

EPSON

EPSON RC+ 7.0

Ver.7.3

Manual de referencia del lenguaje

Rev.2

ESM208S4498U

CPD-54875

Manual de referencia de lenguaje (Ver.7.3) SPEL+ de EPSON RC+ 7.0 Rev.2

EPSON RC+ 7.0 (Ver.7.3)

Manual de referencia del lenguaje SPEL⁺

Rev.2

Copyright © 2012-2017 SEIKO EPSON CORPORATION. Todos los derechos reservados.

PRÓLOGO

Gracias por comprar nuestros productos robóticos.

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto del software EPSON RC+ 7.0.

Lea atentamente este manual y otros manuales relacionados antes de instalar el sistema robótico.

Mantenga este manual a la mano para un acceso fácil en todo momento.

MARCAS COMERCIALES

Microsoft, Windows, el logotipo de Windows, Visual Basic y Visual C++ son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países. Pentium es una marca comercial de Intel Corporation. Otras marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

ANOTACIONES DE MARCAS COMERCIALES EN ESTE MANUAL

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

Sistema operativo Microsoft® Windows® Vista

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

Sistema operativo Microsoft® Windows® 8

Sistema operativo Microsoft® Windows® 10

En todo este manual, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, y Windows 10 se refieren a los sistemas operativos respectivos mencionados anteriormente. En algunos casos, Windows se refiere de manera genérica a Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

AVISO

Ninguna parte de este manual se puede copiar o reproducir sin autorización.

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Notifíquenos si encuentra errores en este manual o si tiene comentarios con respecto a su contenido.

FABRICANTE

SEIKO EPSON CORPORATION

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Solamente personal calificado deberá realizar la instalación de los robots y equipos robóticos en conformidad con todos los códigos nacionales y locales. Lea atentamente este manual y otros manuales relacionados cuando use este software.

Mantenga este manual a la mano para un acceso fácil en todo momento.

 ADVERTENCIA	Este símbolo indica que existe un peligro de posibles lesiones graves o la muerte si no se siguen adecuadamente las instrucciones asociadas.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que existe un peligro de posibles daños a las personas o daños físicos a los equipos e instalaciones si no se siguen adecuadamente las instrucciones asociadas.

Resumen de comandos SPEL+	1
Comandos de administración del sistema.....	1
Comandos de control del robot.....	1
Comandos de par.....	6
Comandos de entrada/salida	7
Comandos de administración de punto	9
Comandos de cambio de coordenada.....	9
Comandos de control de programa	10
Comandos de ejecución de programa.....	11
Pseudo instrucciones	11
Comandos de administración de archivo.....	12
Comandos de bus de campo	12
Comandos de valor numérico	13
Comandos de cadena.....	13
Operadores lógicos	14
Comandos variables	14
Comandos de seguridad	14
Comandos de seguimiento del transportador.....	14
Comandos de detección de fuerza	15
Comandos DB.....	15
Comandos PG.....	16
Comandos de detección de colisión	16
Comando de consumo de piezas	16
Manual de referencia del lenguaje SPEL+	18
Mensajes de error de SPEL+	778
Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0	918
Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0	932
Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ Ver.4.*	946
Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+	960

Resumen de comandos SPEL⁺

A continuación, encontrará un resumen de los comandos SPEL+.

Comandos de administración del sistema

Reset	Restablece el controlador.
SysConfig	Muestra la configuración del controlador.
SysErr	Arroja el último estado de error o estado de advertencia.
Date	Define la fecha del sistema.
Time	Define la hora del sistema.
Date\$	Arroja la fecha del sistema como una cadena.
Time\$	Arroja la hora del sistema como una cadena.
Hour	Muestra/arroja la hora de operación del controlador.
Stat	Arroja los bits de estado del controlador.
CtrlInfo	Arroja la información del controlador.
RobotInfo	Arroja la información del robot.
RobotInfo\$	Arroja la información de texto del robot.
TaskInfo	Arroja la información de tarea.
TaskInfo\$	Arroja la información de texto de la tarea.
DispDev	Define el dispositivo de visualización actual.
EStopOn	Arroja el estado de parada de emergencia.
CtrlDev	Arroja el número del dispositivo de control actual.
ClS	Borra el área de texto de las ventanas Run, Operator o Command (Ejecutar, Operador o Comando) de EPSON RC+ 6.0. Borra la información en el panel de impresión TP.
Toff	Desactiva la pantalla de la línea de ejecución en la pantalla LCD.
Ton	Especifica una tarea que muestra una línea de ejecución en la pantalla LCD.
SafetyOn	Arroja el estado de apertura de la puerta de seguridad.
Eval	Ejecuta una instrucción de la ventana Command desde un programa y arroja el estado de error.
ShutDown	Cierra EPSON RC+ y, opcionalmente, cierra o reinicia Windows.
TeachOn	Arroja el estado del modo Teach (Enseñanza).
WindowsStatus	Arroja el estado de inicio de Windows.

Comandos de control del robot

AtHome	Vuelve a ajustar si la orientación actual del robot es la posición Home (Reposo) o no.
Calib	Arroja los valores de pulso de postura del brazo actual con los valores CalPls actuales.
CalPls	Especifica y muestra los valores de pulso de posición y orientación para la calibración.
Hofs	Arroja los pulsos de compensación utilizados para la corrección de punto cero del software.

MCal	Ejecuta la calibración de máquina para robots con codificadores incrementales.
MCalComplete	Arroja el estado de MCal.
MCordr	Especifica y muestra el orden de movimiento de las articulaciones para el valor Mcal de calibración de máquina. Solo se requiere para robots con codificadores incrementales.
Power	Define/arroja el modo de alimentación del servo.
Motor	Define/arroja el estado del motor.
Función MHour	Arroja el tiempo de funcionamiento del motor acumulado de los motores del robot.
SFree	Retira la alimentación del servo de los ejes servo especificados.
SLock	Devuelve la alimentación del servo a los ejes servo especificados.
SyncRobots	Inicia el movimiento del robot reservado.
Jump	Salta a un punto con un movimiento de punto a punto.
Jump3	Salta a un punto con un movimiento de compuerta 3D.
Jump3CP	Salta a un punto con un movimiento 3D en una ruta continua.
JumpTLZ	Salta a un punto con un movimiento de compuerta 3D.
Arch	Define/arroja los parámetros de arco para el movimiento de salto.
LimZ	Define el límite Z superior para el comando Jump (Salto).
LimZMargin	Define/arroja el margen de detección de errores cuando comienza la operación en una posición más alta que el valor Limz.
Sense	Define/arroja la condición para detener el manipulador sobre la coordenada de destino cuando el comando Jump especifica Sense (Detectar).
JS	Arroja los estados de la operación Sense.
JT	Arroja el estado del comando Jump más reciente para el robot actual.
Go	Mueve el robot a un punto con un movimiento de punto a punto.
Pass	Ejecuta un movimiento de punto a punto simultáneamente en cuatro articulaciones, que pasa cerca pero no a través de los puntos especificados.
Pulse	Mueve el robot a una posición definida en pulsos.
BGo	Ejecuta un movimiento relativo de punto a punto, en el sistema de coordenadas local seleccionado.
BMove	Ejecuta un movimiento relativo de interpolación lineal, en el sistema de coordenadas local seleccionado.
TGo	Ejecuta un movimiento de punto a punto, en el sistema de coordenadas de la herramienta actual.
TMove	Ejecuta un movimiento relativo de interpolación lineal, en el sistema de coordenadas de herramienta seleccionado.
Till	Especifica la detención de movimiento cuando ocurre la entrada.
TillOn	Arroja el estado Till actual.
!...!	Instrucciones de procesos durante el movimiento.
Speed	Define/arroja la velocidad para los comandos de movimiento de punto a punto.
Accel	Define/arroja la aceleración y desaceleración para el movimiento de punto a punto.
SpeedFactor	Define/arroja la velocidad para comandos de movimiento de punto a punto.
Inertia	Especifica o muestra la configuración de inercia del brazo del robot.
Weight	Especifica o muestra la configuración de peso del brazo del robot.
Arc	Mueve el brazo con interpolación circular.

Arc3	Mueve el brazo en 3D con interpolación circular.
Move	Mueve el robot con interpolación lineal.
Curve	Define los datos y puntos requeridos para mover el brazo a lo largo de una ruta curva. Es posible definir muchos puntos de datos en la ruta para mejorar la precisión de la ruta.
CVMove	Realiza el movimiento de ruta de Spline definido por la orden Curve.
SpeedS	Define/arroja la velocidad para los comandos de movimiento lineal.
AccelS	Define/arroja la aceleración y desaceleración para el movimiento lineal.
SpeedR	Define/arroja la velocidad para la rotación de la herramienta.
AccelR	Define/arroja la aceleración y desaceleración para la rotación de la herramienta.
AccelMax	Arroja el límite de valor de aceleración máximo disponible para Accel.
Brake	Activa o desactiva el freno para la articulación especificada para el robot actual.
Home	Mueve el robot a la posición de reposo definida por el usuario.
HomeClr	Borra la definición de la posición de reposo.
HomeDef	Arroja el estado de la definición de la posición de reposo.
HomeSet	Define la posición de reposo definida por el usuario.
Hordr	Define el orden de movimiento para el comando Home.
InPos	Comprueba si el robot está en posición (no se mueve).
CurPos	Arroja la posición actual mientras se mueve.
TCPSpeed	Arroja la velocidad calculada del punto central de la herramienta actual.
Pallet	Define un pálet o arroja un punto de pálet.
PalletClr	Borra una definición de pálet.
Fine	Especifica y muestra los límites de error de posicionamiento. (Unidad: pulso)
FineDist	Especifica y muestra los límites de error de posicionamiento (Unidad: mm)
Función FineStatus	Arroja si el número entero usa Fine o FineDist.
QP	Define/arroja el estado de Quick Pause (Pausa rápida).
QPDcelR	Define la velocidad de desaceleración de la pausa rápida para el cambio de la orientación de la herramienta durante el movimiento CP.
QPDcelS	Define la velocidad de desaceleración de la pausa rápida en el movimiento CP.
CP	Define el modo de movimiento CP (Ruta continua).
Box	Especifica y muestra el área de comprobación de acercamiento.
BoxClr	Borra la definición del área de comprobación de acercamiento.
BoxDef	Arroja si Box (Caja) está definido o no.
Plane	Especifica y muestra el plano de comprobación de acercamiento.
PlaneClr	Borra (anula la definición) de una definición de Plane (Plano).

PlaneDef	Arroja la configuración del plano de comprobación de acercamiento.
InsideBox	Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera que el operador ingrese texto o elija un botón y arroja los contenidos del cuadro.
InsidePlane	Arroja el estado de comprobación del plano de comprobación de acercamiento.
GetRobotInsideBox	Arroja un robot que se encuentra en el área de comprobación de acercamiento.
GetRobotInsidePlane	Arroja un robot que se encuentra en el plano de comprobación de acercamiento.
Find	Especifica o muestra la condición para almacenar las coordenadas durante el movimiento.
FindPos	Arroja un punto de robot almacenado por Find (Buscar) durante un comando de movimiento.
PosFound	Arroja los estados de la operación Find.
WaitPos	Espera que el robot reduzca su aceleración y se detenga en la posición antes de ejecutar la nueva instrucción mientras el movimiento de ruta está activo.
Robot	Selecciona el robot actual. (Arroja el número del robot según la Función Robot)
RobotModel\$	Arroja el nombre del modelo del robot.
RobotName\$	Arroja el nombre del robot.
RobotSerial\$	Arroja el número de serie del robot.
RobotType	Arroja el tipo de robot.
TargetOK	Arroja un estado que indica si es posible o no el movimiento PTP (Punto a punto) desde la posición actual a la posición objetivo.
JRange	Define/arroja los límites de articulación para una articulación.
Range	Define los límites para todas las articulaciones.
XYLim	Define o muestra los límites del rango de movimiento permisibles de XY para el robot.
XYLimClr	Borra la definición XYLim.
XYLimDef	Arroja si XYLim está definido o no.
XY	Arroja un punto desde coordenadas individuales que se pueden usar en una expresión de punto.
Dist	Arroja la distancia entre dos puntos de robots.
PTPBoost	Especifica o muestra el parámetro de impulso algorítmico de aceleración, desaceleración y velocidad para movimientos PTP (punto a punto).
PTPBoostOK	Arroja si el movimiento PTP (Punto a punto) desde una posición actual a la posición objetivo es o no una distancia de desplazamiento pequeña.
PTPTIME	Arroja el tiempo estimado para un comando de movimiento de punto a punto sin ejecutarlo.
CX	Define/arroja la coordenada del eje X de un punto.
CY	Define/arroja la coordenada del eje Y de un punto.
CZ	Define/arroja la coordenada del eje Z de un punto.
CU	Define/arroja la coordenada del eje U de un punto.
CV	Define/arroja la coordenada del eje V de un punto.
CW	Define/arroja la coordenada del eje W de un punto.
CR	Define/arroja la coordenada del eje R de un punto.

CS	Define/arroja la coordenada del eje S de un punto.
CT	Define/arroja la coordenada del eje T de un punto.
Pls	Arroja el valor de pulso de una articulación.
Agl	Arroja el ángulo de la articulación en la posición actual.
PAgl	Arroja un valor de articulación desde un punto especificado.
JA	Arroja un punto de robot especificado en los ángulos de articulación.
AglToPls	Convierte los ángulos de robot a pulsos.
DegToRad	Convierte grados en radianes.
RadToDeg	Convierte radianes en grados.
Joint	Muestra la posición actual del robot en las coordenadas de articulación.
JTran	Realiza el movimiento relativo de una articulación.
PTran	Realiza el movimiento relativo de una articulación en pulsos.
RealPls	Arroja el valor de pulso de la articulación especificada.
RealPos	Arroja la posición actual del robot especificado.
Función RealAccel	Arroja el valor Accel (Aceleración) ajustado automáticamente por OLAccel.
PPIs	Arroja la posición del pulso de un valor de articulación especificado desde un punto especificado.
Función LJM	Arroja los datos de punto con los indicadores de orientación convertidos para permitir el movimiento de al menos una articulación cuando se mueve a un punto especificado basado en el punto de referencia.
AutoLJM	Define Auto LJM.
Función AutoLJM	Arroja el estado de Auto LJM.
AvoidSingularity	Define la función de evasión de singularidad.
Función AvoidSingularity	Arroja el estado de la función de evasión de singularidad.
SingularityAngle	Define el ángulo de aproximación al entorno de singularidad para la función de evasión de singularidad.
Función SingularityAngle	Arroja el ángulo de aproximación al entorno de singularidad para la función de evasión de singularidad.
SingularitySpeed	Define la velocidad de aproximación al entorno de singularidad para la función de evasión de singularidad.
Función SingularitySpeed	Arroja la velocidad de aproximación al entorno de singularidad para la función de evasión de singularidad.
SingularityDist	Define la distancia del entorno de singularidad necesaria para la función de evasión de singularidad.
Función SingularityDist	Arroja la distancia del entorno de singularidad necesaria para la función de evasión de singularidad.
AbortMotion	Cancela un comando de movimiento y coloca la tarea en ejecución en el estado de error.
Función Align	Arroja los datos de punto convertidos para alinear la orientación del robot con el eje de coordenadas más cercano en el sistema de coordenadas local.
Función AlignECP	Arroja los datos de punto convertidos para alinear la orientación del robot con el eje de coordenadas más cercano en el sistema de coordenadas ECP.
SoftCP	Define/arroja el modo de movimiento SoftCP.
Función SoftCP	Arroja el estado del modo de movimiento SoftCP.
Here	Enseña un punto de robot en la posición actual.

Where	Muestra los datos de posición actuales del robot.
PerformMode	Define el modo del robot.
Función PerformMode	Arroja el número del modo de rendimiento del robot.
VSD	Define el movimiento CP de velocidad variable para robots SCARA.
Función VSD	Arroja la configuración de movimiento CP de velocidad variable para robots SCARA.
CP_Offset	Define el tiempo de compensación para iniciar el comando de movimiento posterior cuando se ejecuta CP On.
Función CP_Offset	Arroja el tiempo de compensación para iniciar el comando de movimiento posterior cuando se ejecuta CP On.
AvgSpeedClear	Borra e inicializa el promedio de la velocidad de la articulación.
AvgSpeed	Muestra el promedio de la velocidad de la articulación.
Función AvgSpeed	Arroja el valor promedio de la velocidad de la articulación.
PeakSpeedClear	Borra e inicializa la velocidad máxima para una o más articulaciones.
PeakSpeed	Muestra los valores de velocidad máxima para la articulación especificada.
Función Peal Speed	Arroja la velocidad máxima para la articulación especificada.

Comandos de par

TC	Arroja la configuración del modo de control de par y el modo actual.
TCSpeed	Especifica el límite de velocidad en el control de par.
TCLim	Especifica el límite de par de cada articulación para el modo de control de par.
RealTorque	Arroja el valor de instrucción actual de la articulación especificada.
ATCLR	Borra e inicializa el par promedio para una o más articulaciones.
ATRQ	Muestra el par promedio para la articulación especificada.
PTCLR	Borra e inicializa el par máximo para una o más articulaciones.
PTRQ	Muestra el par máximo para la articulación especificada.
OLAccel	Configura el ajuste automático de la aceleración/desaceleración que se está ajustando.
OLRate	Muestra la calificación de sobrecarga para una o todas las articulaciones para el robot actual.
LimitTorque	Define/arroja el valor de par superior en el modo de potencia alta.
Función LimitTorque	Arroja el valor de la configuración de LimitTorque.
LimitTorqueLP	Define/arroja el valor de par límite superior en el modo de potencia baja.
Función LimitTorqueLP	Arroja el valor de la configuración LimitTorqueLP.
LimitTorqueStop	Especifica/arroja si se detendrá o no el robot cuando el par alcance el límite superior en el modo de potencia alta.
Función LimitTorqueStop	Arroja el valor de la configuración LimitTorqueStop.
LimitTorqueStopLP	Especifica/arroja si se detendrá o no el robot cuando el par alcance el límite superior en el modo de potencia baja.
Función LimitTorqueStopLP	Arroja el valor de la configuración LimitTorqueStopLP.

Comandos de entrada/salida

On	Activa una salida.
Off	Desactiva una salida.
Opport	Lee el estado de un bit de salida.
Sw	Arroja el estado de entrada.
In	Lee 8 bits de entradas.
InW	Arroja el estado del puerto de palabra de entrada especificado.
InBCD	Lee 8 bits de entradas en el formato BCD.
Out	Define/arroja 8 bits de salidas.
OutW	Define simultáneamente 16 bits de salida.
OpBCD	Define simultáneamente 8 bits de salida con el formato BCD.
MemOn	Activa un bit de memoria.
MemOff	Desactiva un bit de memoria.
MemSw	Arroja el estado de un bit de memoria.
MemIn	Lee 8 bits de E/S de memoria.
MemOut	Define/arroja 8 bits de memoria.
MemInW	Arroja el estado del puerto de palabra E/S de memoria especificado.
MemOutW	Cada puerto de palabra contiene 16 bits de memoria E/S.
Wait	Define simultáneamente 16 bits de E/S de memoria.
TMOut	Espera la condición o el tiempo.
Tw	Define el tiempo de inactividad predeterminado para la instrucción Wait (Esperar).
Input	Arroja el estado de la condición Wait y el intervalo de temporización Wait.
InReal	Recibe datos de entrada desde el dispositivo de visualización y almacenados en variables.
Print	Lee un dato de entrada de 2 palabras (32 bits) como un dato de punto flotante (en cumplimiento con IEEE754) de 32 bits.
Line Input	Muestra caracteres en la ventana de visualización actual.
Input #	Ingresa una cadena desde la ventana de visualización actual.
Print #	Permite que se reciban datos de cadena o numéricos desde un archivo, puerto de comunicación o base de datos, y se almacenen en una o más variables.
Line Input #	Genera datos en el archivo, puerto de comunicación, base de datos o dispositivo especificado.
Lof	Lee datos de una línea desde un archivo, puerto de comunicación, base de datos o el dispositivo.
SetIn	Verifica si el RS-232 o puerto TCP/IP especificado tiene líneas de datos en su búfer.
SetInW	Para la E/S virtual, define un puerto de entrada especificado (8 bits) en el valor especificado.
SetSw	Para la E/S virtual, define una palabra de entrada especificada (16 bits) en el valor especificado.
IOLabel\$	Para la E/S virtual, define un bit de entrada especificado en el valor especificado.
IONumber	Arroja la etiqueta de E/S para un bit, byte o palabra de entrada o salida especificado.
IODef	Arroja el número de E/S de la etiqueta E/S especificada.
	Arroja si la etiqueta de E/S especificada está definida.

OpenCom	Abre un puerto de comunicación RS-232.
Función OpenCom	Adquiere el número de tarea que ejecuta OpenCom.
CloseCom	Cierra el puerto RS-232C que se abrió con OpenCom.
SetCom	Define o muestra los parámetros para el puerto RS-232C.
ChkCom	Arroja el número de caracteres en el búfer de recepción de un puerto de comunicación.
OpenNet	Abre un puerto de red TCP/IP.
Función OpenNet	Adquiere el número de tarea que ejecuta OpenNet.
OutReal	Genera los datos de salida del valor real (en cumplimiento con IEEE754) de 32 bits al puerto de salida de palabras 2 (32 bits).
CloseNet	Cierra el puerto TCP/IP que se abrió anteriormente con OpenNet.
SetNet	Define los parámetros para un puerto TCP/IP.
ChkNet	Arroja el número de caracteres en el búfer de recepción de un puerto de red.
WaitNet	Espera que se establezca una conexión de puerto TCP/IP.
Read	Lee los caracteres desde un archivo o puerto de comunicación.
ReadBin	Lee datos binarios desde un archivo o puerto de comunicación.
Write	Escribe caracteres en un archivo o puerto de comunicación sin un terminador de final de línea.
WriteBin	Escribe datos binarios en un archivo o puerto de comunicación.
InputDialog	Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera que el operador ingrese texto o elija un botón y arroja los contenidos del cuadro.
MsgBox	Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo y espera que el operador elija un botón.
RunDialog	Ejecuta un diálogo EPSON RC+ desde un programa SPEL+.
LatchEnable	Activa/desactiva la función de enganche de la posición del robot según la entrada R-E/S.
Función LatchState	Arroja el estado de enganche de la posición del robot con el R-E/S.
Función LatchPos	Arroja la posición del robot enganchada con la entrada R-E/S.
SetLatch	Define la función de enganche de la posición de robot con la entrada R-E/S.
Función AIO_In	Lee el valor análogo desde el canal de entrada de E/S análoga.
Función AIO_InW	Lee un dato de entrada de palabra desde el canal de entrada de E/S análoga.
AIO_Out	Genera un valor análogo en el canal de salida de E/S análoga.
Función AIO_Out	Arroja el estado de salida del canal de salida de E/S análoga.
AIO_OutW	Genera un dato de palabra en el canal de salida de E/S análoga.
Función AIO_OutW	Arroja el estado de salida según una palabra del canal de salida de E/S análoga.
AIO_Set	Genera la información de salida en el canal de salida de E/S análoga.
Función AIO_Set	Arroja la información de configuración de la velocidad del robot que está definida en el canal de salida de E/S análoga opcional.

Comandos de administración de punto

ClearPoints	Borra todos los datos de punto de la memoria.
LoadPoints	Carga los datos de punto desde un archivo en la memoria.
SavePoints	Guarda los datos de punto en un archivo en la memoria.
ImportPoints	Importa un archivo de punto en el proyecto actual para el robot especificado.
ExportPoints	Exporta un archivo de punto a la ruta especificada en la computadora.
P#	Define un punto especificado.
PDef	Arroja el estado de definición de un punto especificado.
PDel	Elimina los datos de posición especificados.
PLabel	Define una etiqueta para un punto especificado.
PLabel\$	Arroja la etiqueta de punto asociada con un número de punto.
PNumber\$	Arroja el número de punto asociada con una etiqueta de punto.
PList	Muestra los datos de punto en la memoria para el robot actual.
PLocal	Define el atributo local para un punto.
WorkQue_Add	Agrega los datos de cola de trabajo (datos de punto y datos de usuario) a la cola de trabajo especificada.
WorkQue_AutoRemove	Define la función de eliminación automática en la cola de trabajo especificada.
Función WorkQue_AutoRemove	Arroja el estado de la función de eliminación automática definida en la cola de trabajo.
Función WorkQue_Get	Arroja los datos de punto desde la cola de trabajo especificada.
Función WorkQue_Len	Arroja el número de los datos de cola de trabajo válidos registrados en la cola de trabajo especificada.
WorkQue_List	Muestra la lista de datos (datos de punto y datos de usuario) de la cola de trabajo especificada.
WorkQue_Reject	Define y muestra la distancia mínima para prevenir el registro doble de los datos de punto a la cola de trabajo especificada.
Función WorkQue_Reject	Arroja la distancia de la función de prevención de registro doble definida en la cola de trabajo especificada.
WorkQue_Remove	Elimina los datos de cola de trabajo (datos de punto y datos de usuario) de la cola de trabajo especificada.
WorkQue_Sort	Define y muestra el tipo de orden para la cola de trabajo especificada.
Función WorkQue_Sort	Arroja el tipo de orden de la cola de trabajo especificada.
WorkQue_UserData	Restablece y muestra los datos de usuario (número real) registrados en la cola de trabajo especificada.
Función WorkQue_UserData	Arroja los datos de usuario (número real) registrados en la cola de trabajo especificada.

Comandos de cambio de coordenada

Arm	Define/arroja el brazo actual.
ArmSet	Define un brazo.

ArmDef	Arroja el estado de la definición de un brazo.
ArmClr	Borra la definición de un brazo.
Tool	Define/arroja el número de la herramienta actual.
TLSet	Define o muestra un sistema de coordenadas de herramienta.
TLDef	Arroja el estado de la definición de herramienta.
TLClr	Borra una definición de herramienta.
ECP	Define/arroja el número de ECP actual.
ECPSet	Define o muestra un punto de control externo.
ECPDef	Arroja el estado de la definición de ECP.
ECPClr	Borra una definición de ECP.
Base	Define y muestra el sistema de coordenadas base.
Local	Define el sistema de coordenadas local.
LocalDef	Arroja el estado de la definición local.
LocalClr	Borra (anula la definición) un sistema de coordenadas.
Elbow	Define/arroja la orientación del codo de un punto.
Hand	Define/arroja la orientación de la mano de un punto.
Wrist	Define/arroja la orientación de la muñeca de un punto.
J4Flag	Define/arroja la configuración de J4Flag de un punto.
J6Flag	Define/arroja la orientación de J6Flag de un punto.
J1Flag	Define/arroja la configuración de J1Flag de un punto.
J2Flag	Define/arroja la orientación de J2Flag de un punto.
J1Angle	Arroja el atributo de J1Angle de un punto.
J4Angle	Arroja el atributo de J4Angle de un punto.
VxCalib	Crea los datos de calibración.
VxTrans	Convierte las coordenadas de pixel a coordenadas de robot y arroja los datos de punto convertidos.
VxCalInfo	Arroja el estado de finalización de calibración/los datos de calibración.
VxCalDelete	Elimina los datos de calibración.
VxCalSave	Guarda los datos de calibración en el archivo.
VxCalLoad	Carga los datos de calibración del archivo.

Comandos de control de programa

Function	Declara una función.
For...Next	Ejecuta una o más instrucciones un número específico de veces.
GoSub	Ejecuta una subrutina.
Return	Vuelve de una subrutina.
GoTo	Crea una bifurcación incondicional a un número de línea o etiqueta.
Call	Llama una función de usuario.
If..Then..Else..EndIf	Ejecución de instrucciones condicionales.
Else	Se usa con la instrucción If para permitir que se ejecuten instrucciones cuando la condición que se usa con la instrucción If es falsa. Else es una opción para la instrucción If/Then.
Select ... Send	Ejecuta uno de varios grupos de instrucciones, según el valor de una expresión.
Do...Loop	Construcción Do...Loop.
Declare	Declara una función externa en una biblioteca de enlace dinámico (DLL).
Trap	Especifica un controlador de captura.
OnErr	Define un controlador de error.
Era	Arroja un número de articulación del robot para el último error.

Erf\$	Arroja el nombre de la función para el último error.
Erl	Arroja el número de línea del error.
Err	Arroja el número del error.
Ert	Arroja el número de tarea del error.
Errb	Arroja el número de robot del error.
ErrMsg\$	Arroja el mensaje de error.
Signal	Envía una señal a las tareas que ejecutan WaitSig.
SyncLock	Sincroniza tareas usando un bloqueo de exclusión mutuo.
SyncUnlock	Desbloquea una ID de sincronización que se bloqueó anteriormente con SyncLock.
WaitSig	Espera una señal de otra tarea.
ErrorOn	Arroja el estado de error del controlador.
Error	Genera un error del usuario.
EResume	Reanuda la ejecución después de la finalización de la rutina del controlador de errores.
PauseOn	Arroja el estado de pausa.
Exit	Sale de una construcción o función loop.

Comandos de ejecución de programa

Xqt	Ejecuta una tarea.
Pause	Pausa todas las tareas que tienen la pausa activada.
Cont	Reanuda el controlador después de ejecutar una instrucción Pause (Pausa) y continúa la ejecución de todas las tareas.
Halt	Suspende una tarea.
Quit	Detiene una tarea.
Resume	Reanuda una tarea en el estado de suspensión.
MyTask	Arroja la tarea actual.
TaskDone	Arroja el estado de finalización de la tarea.
TaskDone	Arroja el estado actual de una tarea.
TaskWait	Espera que una tarea termine.
Restart	Reinicia el grupo de programa principal actual.
Recover	Ejecuta una recuperación de posición de protección y arroja el estado.
RecoverPos	Arroja la posición en la que estaba el robot cuando se abrió la protección.
StartMain	Ejecuta la función principal desde una tarea en segundo plano.

Pseudo instrucciones

#define	Define una macro.
#ifdef ... #endif	Compilación condicional.
#ifndef ... #endif	Compilación condicional.
#include	Incluye un archivo.
#undef	Anula la definición de un identificador definido anteriormente con #define.

Comandos de administración de archivo

ChDir	Cambia y muestra la carpeta actual.
ChDisk	Define el disco de objeto para operaciones de archivo.
MkDir	Crea una subcarpeta en una unidad de disco de controlador.
RmDir	Elimina una subcarpeta vacía de una unidad de disco de controlador.
RenDir	Cambia el nombre de una carpeta.
FileDateTime\$	Arroja la fecha y la hora de un archivo.
FileExists	Verifica si existe un archivo.
FileLen	Arroja la longitud de un archivo.
FolderExists	Verifica si existe una carpeta.
Del	Elimina uno o más archivos.
Copy	Copia un archivo a otra ubicación.
Rename	Cambia el nombre de un archivo.
AOpen	Abre un archivo en el modo de anexar.
BOpen	Abre un archivo en el modo binario.
ROpen	Abre un archivo para lectura.
ROpen	Abre un archivo para acceso de lectura/escritura.
WOpen	Abre un archivo para escritura.
Input #	Permite que se reciban datos de cadena o numéricos desde un archivo, puerto de comunicación o base de datos, y se almacenen en una o más variables.
Print #	Genera datos en el archivo, puerto de comunicación, base de datos o dispositivo especificado.
Line Input #	Lee datos de una línea desde un archivo, puerto de comunicación, base de datos o el dispositivo.
Read	Lee los caracteres desde un archivo o puerto de comunicación.
ReadBin	Lee datos binarios desde un archivo o puerto de comunicación.
Write	Escribe caracteres en un archivo o puerto de comunicación sin un terminador de final de línea.
WriteBin	Escribe datos binarios en un archivo o puerto de comunicación.
Seek	Cambia la posición del puntero del archivo para un archivo especificado.
Close	Cierra un archivo.
Eof	Arroja el estado del fin de archivo.
ChDrive	Cambia la unidad de disco actual para operaciones de archivo.
CurDir\$	Arroja una cadena que representa la carpeta actual.
CurDrive\$	Arroja una cadena que representa la unidad de disco actual.
CurDisk\$	Arroja una cadena que representa el disco actual.
Flush	Escribe el búfer de un archivo en el archivo.

Comandos de bus de campo

FbusIO_GetBusStatus	Arroja el estado del bus de campo especificado.
FbusIO_GetDeviceStatus	Arroja el estado del dispositivo de bus de campo especificado.
FbusIO_SendMsg	Envía un mensaje explícito a un dispositivo de bus de campo y arroja la respuesta.

Comandos de valor numérico

Ctr	Arroja el valor de un contador.
CTReset	Restablece un contador.
ElapsedTime	Mide un tiempo takt.
ResetElapsedTime	Restablece e inicia un temporizador de medición de tiempo takt.
Tmr	Arroja el valor de un temporizador.
TmReset	Restablece un temporizador en 0.
Sin	Arroja el seno de un ángulo.
Cos	Arroja el coseno de un ángulo.
Tan	Arroja la tangente de un ángulo.
Acos	Arroja el arcocoseno.
Asin	Arroja el arcoseno.
Atan	Arroja la arcotangente.
Atan2	Arroja la arcotangente según la posición X, Y.
Sqr	Arroja la raíz cuadrada de un número.
Abs	Arroja el valor absoluto de un número.
Sgn	Arroja el signo de un número.
Int	Convierte un número real en un número entero.
BClr	Borra un bit en un número y arroja el nuevo valor.
BSet	Define un bit en un número y arroja el nuevo valor.
BTst	Arroja el estado de 1 bit en un número.
BClr64	Borra un bit en un número y arroja el nuevo valor.
BSet64	Define un bit en un número y arroja el nuevo valor.
BTst64	Arroja el estado de 1 bit en un número.
Fix	Arroja la porción de número entero de un número real.
Hex	Arroja una cadena que representa un número especificado en formato hexadecimal.
Randomize	Inicializa el generador de números aleatorios.
Redim	Cambia las dimensiones de una matriz en el tiempo de ejecución.
Rnd	Arroja un número aleatorio.
UBound	Arroja el subíndice más grande disponible para la dimensión indicada de una matriz.

Comandos de cadena

Asc	Arroja el valor ASCII de un carácter.
Chr\$	Arroja el carácter de un valor ASCII numérico.
Left\$	Arroja una subcadena desde el lado izquierdo de una cadena.
Mid\$	Arroja una subcadena.
Right\$	Arroja una subcadena desde el lado derecho de una cadena.
Len	Arroja la longitud de una cadena.
LSet\$	Arroja una cadena rellena con espacios finales.
RSet\$	Arroja una cadena rellena con espacios iniciales.
Space\$	Arroja una cadena que contiene caracteres de espacio.
Str\$	Convierte un número en una cadena.
Val	Convierte una cadena numérica en un número.
LCase\$	Convierte una cadena a minúsculas.
UCase\$	Convierte una cadena a mayúsculas.
LTrim\$	Elimina los espacios al inicio de una cadena.
RTrim\$	Elimina los espacios al final de una cadena.
Trim\$	Elimina los espacios al inicio y al final de una cadena.

ParseStr	Descompone una cadena y arroja una matriz de componentes.
FmtStr	Aplica formato a un número o cadena.
FmtStr\$	Aplica formato a un número o cadena.
InStr	Arroja la posición de una cadena dentro de otra.
Tab\$	Arroja una cadena que contiene un número especificado de caracteres de pestaña.

Operadores lógicos

And	Realiza una operación AND (Y) lógica y bitwise.
Or	Operador Or (O).
LShift	Desplaza bits a la izquierda.
LShift64	Desplaza bits a la izquierda.
Mod	Operador Modulus (Módulo).
Not	Operador Not (No).
RShift	Desplaza bits a la derecha.
RShift64	Desplaza bits a la derecha.
Xor	Operador exclusivo Or.
Mask	Realiza la operación AND bitwise en las instrucciones Wait.

Comandos variables

Boolean	Declara variables booleanas.
Byte	Declara variables de bytes.
Double	Declara variables dobles.
Global	Declara variables globales.
Int32	Declara variables de 4 bytes.
Integer	Declara variables de número entero de 2-bytes.
Long	Declara variables de número entero largo.
Int64	Declara variables de número entero de 8 bytes.
Real	Declara variables reales.
Short	Declara variables de número entero de 2-bytes.
String	Declara variables de cadena.
UByte	Declara variables de número entero sin signo
UInt32	Declara variables de número entero de 4 bytes sin signo
UShort	Declara variables de número entero de 2 bytes sin signo
UInt64	Declara variables de número entero de 8 bytes sin signo

Comandos de seguridad

GetCurrentUser\$	Arroja el usuario actual de EPSON RC+.
Login	Inicia sesión en EPSON RC+ 6.0 como un usuario distinto.

Comandos de seguimiento del transportador

Cnv_AbortTrack	Cancela un movimiento de seguimiento a un punto de la cola del transportador.
Función Cnv_Accel	Arroja la aceleración y desaceleración del transportador.
Cnv_Accel	Define la aceleración y desaceleración para el transportador.
Función Cnv_Downstream	Arroja el límite de bajada del transportador especificado.
Cnv_Downstream	Define el límite de bajada del transportador especificado.
Función Cnv_Fine	Arroja la configuración Cnv_Fine actual.
Cnv_Fine	Define el valor de Cnv_Fine para un transportador.
Función Cnv_Flag	Arroja el estado de seguimiento del robot.
Cnv_Mode	Arroja el modo valor del modo de configuración del transportador.

Cnv_Mode	Define el valor del modo de configuración del transportador.
Función Cnv_Name\$	Arroja el nombre del transportador especificado.
Función Cnv_Number	Arroja el número de un transportador especificado por nombre.
Cnv_OffsetAngle	Define el valor de compensación para los datos de cola del transportador.
Función Cnv_OffsetAngle	Arroja el valor de compensación de los datos de cola del transportador.
Función Cnv_Point	Arroja un punto de robot en el sistema de coordenadas del transportador especificado, derivado de las coordenadas del sensor.
Función Cnv_PosErr	Arroja la desviación en la posición de seguimiento actual, en comparación con el objetivo de seguimiento.
Función Cnv_Pulse	Arroja la posición actual de un transportador en pulsos.
Cnv_QueueAdd	Agrega un punto de robot a una cola de transportador.
Función Cnv_QueueGet	Arroja un punto desde la cola del transportador especificado.
Función Cnv_QueueLen	Arroja el número de elementos en la cola del transportador especificado.
Cnv_QueueList	Muestra una lista de elementos en la cola del transportador especificado.
Cnv_QueueMove	Desplaza los datos desde la cola del transportador de subida a la cola del transportador de bajada.
Cnv_QueueReject	Define y muestra la distancia de rechazo de la cola para un transportador.
Función Cnv_QueueReject	Arroja la distancia de rechazo de piezas actual para un transportador.
Cnv_QueueRemove	Elimina elementos de la cola de un transportador.
Cnv_QueueUserData	Define y muestra los datos de usuario asociados con una entrada de cola.
Función Cnv_QueueUserData	Arroja el valor de datos de usuario asociado con un elemento en una cola de transportador.
Función Cnv_RobotConveyor	Arroja el transportador que está siendo seguido por un robot.
Función Cnv_Speed	Arroja la velocidad actual de un transportador.
Cnv_Trigger	Engancha la posición actual del transportador para la próxima instrucción Cnv_QueueAdd.
Función Cnv_Upstream	Arroja el límite de subida para el transportador especificado.
Cnv_Upstream	Define el límite de subida para el transportador especificado.

Comandos de detección de fuerza

Force_Calibrate	Define cero compensaciones para todos los ejes para el sensor de fuerza actual.
Force_ClearTrigger	Borra todas las condiciones del disparador del sensor de fuerza actual.
Force_GetForces	Arroja las fuerzas y pares para todos los ejes con detección de fuerza en una matriz.
Función Force_GetForce	Arroja la fuerza para un eje especificado.
Force_Sensor	Define el sensor de fuerza actual para la tarea actual.
Función Force_Sensor	Arroja el sensor de fuerza actual para la tarea actual.
Force_SetTrigger	Define el disparador de fuerza para el comando Till.

Comandos DB

CloseDB	Cierra la base de datos que se abrió con el comando OpenDB y libera el número de archivo.
DeleteDB	Elimina datos desde la tabla en la base de datos abierta.
OpenDB	Abre una base de datos o libro de Excel.
SelectDB	Busca los datos en la tabla en una base de datos abierta.
UpdateDB	Actualiza los datos de una tabla en la base de datos abierta.

Comandos PG

PG_FastStop	Detiene los ejes PG de inmediato.
PG_LSpeed	Define la velocidad de pulso del tiempo cuando el eje PG comienza a acelerar y termina de desacelerar.
PG_Scan	Inicia el movimiento giratorio continuo de los ejes de robot PG.
PG_SlowStop	Detiene lentamente el giro continuo del eje PG.

Comandos de detección de colisión

CollisionDetect	Activa o desactiva la detección de colisión.
Función CollisionDetect	Arroja el valor de la configuración del comando CollisionDetect.

Comando de consumo de piezas

HealthCalcPeriod	Define el período de cálculo de los comandos de consumo de piezas.
Función HealthCalcPeriod	Arroja el período de cálculo de los comandos de consumo de piezas.
Función HealthCtrlAlarmOn	Arroja el estado de la alarma de consumo de piezas para las piezas del controlador especificado.
HealthCtrlInfo	Muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo para las piezas del controlador especificado.
Función HealthCtrlInfo	Arroja los meses restantes antes del tiempo de reemplazo para las piezas del controlador especificado.
HealthCtrlRateOffset	Define la compensación para la tasa de consumo de las piezas especificadas.
HealthCtrlReset	Borra la tasa de consumo para las piezas del controlador especificado.
Función HealthRateCtrlInfo	Arroja la tasa de consumo de las piezas del controlador especificado.
Función HealthRateRBInfo	Borra la tasa de consumo de las piezas especificadas del robot.
Función HealthRBAlarmOn	Arroja el estado de la alarma de consumo de piezas para las piezas especificadas del robot.
HealthRBAnalysis	Muestra el resultado del análisis con respecto al consumo de piezas (meses restantes antes del tiempo de reemplazo de piezas recomendado) para las piezas especificadas del robot.
Función HealthRBAnalysis	Arroja el resultado del análisis con respecto al consumo de piezas (meses restantes antes del tiempo de reemplazo de piezas recomendado) para las piezas especificadas del robot.
HealthRBDistance	Muestra la cantidad de accionamiento de la articulación especificada.
Función HealthRBDistance	Arroja la cantidad de accionamiento de la articulación especificada.
HealthRBInfo	Muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo para las piezas especificadas del robot.

Función HealthRBInfo	Arroja los meses restantes antes del tiempo de reemplazo para las piezas especificadas del robot.
HealthRBRateOffset	Define la compensación para la tasa de consumo de las piezas especificadas.
HealthRBReset	Borra la tasa de consumo para las piezas especificadas del robot.
HealthRBSpeed	Muestra la velocidad promedio de la articulación especificada.
Función HealthRBSpeed	Arroja el promedio de la velocidad absoluta de la articulación especificada.
Función HealthRBAlarmOn	Inicia el análisis del consumo de piezas para las piezas especificadas del robot.
HealthRBStop	Detiene el análisis del consumo de piezas para las piezas especificadas del robot.
HealthRBTRQ	Muestra el valor de par de la articulación especificada.
Función HealthRBTRQ	Arroja el valor de par de la articulación especificada.

Manual de referencia del lenguaje SPEL⁺

Esta sección describe cada comando SPEL⁺ según se indica a continuación:

Sintaxis	La sintaxis describe el formato utilizado para cada comando. Para algunos comandos, se muestra más de una sintaxis, junto con un número al que se hace referencia en la descripción del comando. Los parámetros se muestran en cursiva.
Parámetros	Describe cada uno de los parámetros para este comando.
Valores devueltos	Describe cualquier valor que arroje el comando.
Descripción	Entrega detalles acerca del funcionamiento del comando.
Nota	Entrega información adicional que puede ser importante acerca de este comando.
También consulte	Muestra otros comandos relacionados con este comando. Consulte el Índice para obtener el número de página de los comandos relacionados.
Ejemplo	Proporciona uno o más ejemplos del uso de este comando.

Operadores

La siguiente tabla muestra los operadores para el lenguaje SPEL+.

Palabra clave o símbolo	Ejemplo	Descripción
+	A+B	Suma
-	A-B	Resta
*	A*B	Multiplicación
/	A/B	División
**	A**B	Exponenciación
=	A=B	Igual
>	A>B	Mayor que
<	A<B	Menor que
>=	A>=B	Mayor o igual
<=	A<=B	Menor o igual
<>	A<>B	No igual
And	A And B	Realiza una operación AND lógica y bitwise
Mod	A Mod B	Arroja el restante obtenido al dividir una expresión numérica por otra expresión numérica.
Not	Not A	Realiza una negación lógica o bitwise del operando.
Or	A Or B	Realiza la operación Or bitwise sobre los valores de los operandos.
Xor	A Xor B	Realiza la operación Xor bitwise sobre los valores de los operandos.

Orden de prioridad de los operadores

Los operadores se procesan en programas en el siguiente orden.

Nivel de prioridad	Operador	Ejemplo	Descripción
1	()	(A+B)	Paréntesis
2	**	A**B	Exponenciación
3	*	A*B	Multiplicación
	/	A/B	División
4	Mod	A Mod B	Arroja el restante obtenido al dividir una expresión numérica por otra expresión numérica.
5	+	A+B	Suma
	-	A-B	Resta
6	=	A=B	Igual
	<>	A<>B	No igual
	<	A<B	Menor que
	>	A>B	Mayor que
	<=	A<=B	Menor o igual
	>=	A>=B	Mayor o igual
7	Not	Not A	Realiza una negación lógica o bitwise del operando.
8	And	A And B	Realiza una operación AND lógica y bitwise
9	O	A Or B	Realiza la operación Or bitwise sobre los valores de los operandos.
10	Xor	A Xor B	Realiza la operación Xor bitwise sobre los valores de los operandos.

!...! Procesamiento paralelo

Procesa las instrucciones de entrada/salida en paralelo con movimiento.

Sintaxis

motion cmd **!statements !**

Parámetros

motion cmd Cualquier comando de movimiento válido incluido en la siguiente lista: Arc, Arc3, Go, Jump, Jump3, Jump3CP, Move, BGo, BMove, TGo, TMove.

statements Cualquier instrucción de E/S de procesamiento paralelo que se puede ejecutar durante el movimiento. (Consulte la tabla a continuación)

Descripción

Los comandos de procesamiento paralelo se agregan a los comandos de movimiento para permitir que se ejecuten instrucciones de E/S simultáneamente con el comienzo del desplazamiento de movimiento. Esto significa que se puede ejecutar E/S mientras que el brazo se mueve, en lugar de esperar siempre que el desplazamiento del brazo se detenga para luego ejecutar E/S. Incluso existe un recurso para definir cuándo deberá comenzar la ejecución de E/S dentro del movimiento. (Consulte el parámetro "Dn" que se describe en la tabla a continuación.)

La tabla a continuación muestra todas las instrucciones de procesamiento paralelo válidas. Cada una de estas instrucciones se puede usar como una instrucción individual o en grupo para permitir que las instrucciones de E/S se ejecuten durante una instrucción de movimiento.

Dn	Se usa para especificar %travel (desplazamiento) antes de que se ejecute la siguiente instrucción paralela. "n" es un porcentaje entre 0 y 100 que representa la posición dentro del movimiento, donde deben comenzar las instrucciones de procesamiento paralelo. Las instrucciones que siguen el parámetro Dn comenzarán su ejecución después de que se haya completado un n% del desplazamiento de movimiento. Cuando se usa con los comandos Jump, Jump3 y Jump3CP, %travel no incluye el movimiento de alejamiento y acercamiento. Para ejecutar instrucciones después de que se haya completado el movimiento de alejamiento, incluya D0 (cero) al principio de la instrucción. "Dn" puede aparecer un máximo de 16 veces en una instrucción de procesamiento paralelo.
On / Off n	Activa o desactiva el número de bit de salida "n".
MemOn / MemOff n	Activa o desactiva el número de bit de E/S "n".
Out p,d OpBCD p,q OutW p,d	Genera datos "d" en el puerto de salida "p".
MemOut p, d MemOutW p,d	Genera datos "d" en el puerto de E/S de memoria "p".
Signal s	Genera una señal de sincronización.
Wait t	Retrasa en "t" segundos la ejecución de la siguiente instrucción de procesamiento paralelo.
WaitSig s	Espera la señal "s" antes de procesar la siguiente instrucción.
Wait Sw(n) = j	Retrasa la ejecución de la siguiente instrucción de procesamiento paralelo hasta que el bit de entrada "n" sea igual a la condición definida por "j". (Activado o desactivado)
Wait MemSw(n) = j	Retrasa la ejecución de la siguiente instrucción de procesamiento paralelo hasta que el bit de E/S de memoria "n" sea igual a la condición definida por "j". (Activado o desactivado)

Wait otras condiciones	Espera que patrones que no sean los dos anteriores estén disponibles. Consulte <i>Instrucción Wait (Esperar)</i> para conocer detalles.
Print	Imprime datos al dispositivo de visualización.
Print #	Imprime datos al puerto de comunicación especificado.
Funciones externas	Ejecuta las funciones externas declaradas con la instrucción Declare (Declarar).

Notas

Cuando el movimiento se completa antes de que se completen todos los comandos de E/S

Si, después de completar el movimiento para un comando de movimiento específico, no se ha completado la ejecución de todas las instrucciones de procesamiento paralelo, la ejecución posterior de programas se retrasa hasta que se haya completado la ejecución de todas las instrucciones de procesamiento paralelo. Es más probable que esta situación ocurra con movimientos cortos con muchos comandos de E/S que ejecutar en paralelo.

Cuando se usa la instrucción Till para detener el brazo antes de completar el movimiento deseado

Si se usa Till para detener el brazo en una posición de desplazamiento intermedio, el sistema considera que el movimiento se completó. La siguiente ejecución de instrucción se retrasa hasta que la ejecución de todas las instrucciones de procesamiento paralelo se hayan completado.

Cuando se usa la instrucción AbortMotion o Trap (Captura) para detener el brazo antes de completar el movimiento

Después de que el brazo se detiene en una posición de desplazamiento intermedio, no se puede ejecutar la instrucción D.

Si se especifica "n" cerca de un 100 %, es posible que el movimiento de ruta se desacelere

Si se usa un valor grande de "n" durante el movimiento CP, es posible que el robot se desacelere para terminar el movimiento actual. Esto se debe a que la posición especificada normalmente sería durante la desaceleración si no se estuviera usando CP. Para evitar la desaceleración, considere colocar la instrucción de procesamiento después del comando de movimiento. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, la instrucción On 1 se traslada desde el procesamiento paralelo durante el salto a P1 después del salto.

```
CP On
Jump P1 !D96; On 1!
Go P2
```

```
CP On
Jump P1
On 1
Go P2
```

La instrucción Jump y el procesamiento paralelo

Se debe tener en cuenta que la ejecución de instrucciones de procesamiento paralelo que se usan con la instrucción Jump comienza después de completar el movimiento ascendente y termina al final del movimiento descendente.

Se debe tener en cuenta que la ejecución de instrucciones de procesamiento paralelo que se usan con la instrucción Jump3 comienza después de completar el movimiento de alejamiento y termina al final del movimiento de acercamiento.

La instrucción Here y el procesamiento paralelo

No es posible usar la instrucción Here y el procesamiento paralelo juntos en un comando de movimiento como este:

```
Go Here :Z(0) ! D10; MemOn 1 !
```

Asegúrese de cambiar el programa de la siguiente forma:

```
P999 = Here
```

```
Go P999 Here :Z(0) ! D10; MemOn 1 !
```

También consulte

Arc, Arc3, Go, Jump, Jump3, Jump3CP, Move, BGo, BMove, TGo, TMove

!...! Ejemplo de procesamiento paralelo

Los siguientes ejemplos muestran varias formas de usar la característica de procesamiento paralelo con comandos de movimiento:

El procesamiento paralelo con el comando Jump causa que el bit de salida 1 se active al final del desplazamiento ascendente de la articulación Z, y cuando los ejes 1, 2 y 4 comienzan a moverse. Luego, el bit de salida 1 se vuelve a desactivar después de que se haya completado un 50 % del desplazamiento de movimiento Jump.

```
Function test
  Jump P1 !D0; On 1; D50; Off 1!
Fend
```

El procesamiento paralelo con el comando Move (Mover) causa que el bit de salida 5 se active cuando las articulaciones hayan completado un 10 % de su movimiento hacia el punto P1. Luego de 0,5 segundos, desactive el bit de salida 5.

```
Function test2
  Move P1 !D10; On 5; Wait 0.5; Off 5!
Fend
```

#define

Define el identificador para que sea reemplazado por la cadena de reemplazo especificada.

Sintaxis

```
#define identifier [(parameter, [parameter ])] string
```

Parámetros

- identifier* Palabra clave definida por el usuario, que es una abreviatura del parámetro *string*. Las reglas para identificadores son las siguientes:
- El primer carácter debe ser alfabético, mientras que los caracteres posteriores pueden ser alfanuméricos o un guión bajo (_).
 - No se permiten los caracteres de espacio o tabulación como parte de *identifier*.
- parameter* Normalmente se usa para especificar una variable (o variables múltiples) que puede ser utilizada por la cadena de reemplazo. Esto proporciona un mecanismo de definición dinámico que se puede usar como una macro. Es posible usar un máximo de hasta 8 parámetros con el comando #define (definir). Sin embargo, cada parámetro debe estar separado por una coma y la lista de parámetros debe estar entre paréntesis.
- string* Esta es la cadena de reemplazo que reemplaza el identificador cuando se compila el programa. Las reglas con respecto a las cadenas de reemplazo son las siguientes:
- Se permiten espacios o tabulaciones en las cadenas de reemplazo.
 - Los identificadores utilizados con otras instrucciones #define no pueden ser utilizadas como cadenas de reemplazo.
 - Si se incluye el símbolo de comentario ('), los caracteres que lo siguen se tratarán como un comentario y no se incluirán en la cadena de reemplazo.
 - La cadena de reemplazo se puede omitir. En este caso, el identificador especificado se reemplaza con "nada" o la cadena nula. Esto elimina el identificador del programa.

Descripción

La instrucción #define causa que se produzca un reemplazo dentro de un programa para el identificador especificado. Cada vez que se encuentre el identificador especificado, la cadena de reemplazo lo reemplaza antes de la compilación. Sin embargo, el código fuente permanecerá con el identificador en lugar de la cadena de reemplazo. Esto permite que el código sea más fácil de leer en muchos casos, usando nombres de identificador significativos en lugar de cadenas de código largas y difíciles de leer.

El identificador definido se puede usar para realizar compilaciones condicionales en combinación con los comandos #ifdef o #ifndef.

Si se especifica un parámetro, se puede usar el nuevo identificador como una macro.

Nota

Si usa #define para declarar variables o sustituir etiquetas, se producirá un error:

Se debe tener en cuenta que el uso de la instrucción #define para declarar variables, se producirá un error.

También consulte

#ifdef, #ifndef

Ejemplo de **#define**

' Quita la marca de comentario de la siguiente línea para el modo Debug.
' **#define** DEBUG

```
Input #1, A$  
#ifdef DEBUG  
    Print "A$ = ", A$  
#endif  
Print "The End"
```

```
#define SHOWVAL(x) Print "var = ", x
```

```
Integer a
```

```
a = 25
```

```
SHOWVAL(a)
```


#ifdef...#else...#endif

Proporciona capacidades de compilación condicional.

Sintaxis

#ifdef *identifier*

..coloque aquí el código fuente seleccionado para la compilación condicional.

[#else

..coloque aquí el código fuente seleccionado para la condición falsa.]

#endif

Parámetros

identifier Palabra clave definida por el usuario que, cuando está definida, permite definir el código fuente entre **#ifdef** y **#else** o **#endif** que se compilará. Por lo tanto, el identificador actúa como la condición para la compilación condicional.

Descripción

#ifdef...#else...#endif permiten realizar compilaciones condicionales de código fuente seleccionado. La condición con respecto a si ocurrirá la compilación o no se determinará según el *identifier*. **#ifdef** primero comprueba si el identificador especificado está definido actualmente por **#define**. La instrucción **#else** es opcional.

Si está definido, y no se usa la instrucción **#else**, se compilan las instrucciones entre **#ifdef** y **#endif**. De lo contrario, si se usa **#else**, se compilan las instrucciones entre **#ifdef** y **#else**.

Si no está definido, y no se usa la instrucción **#else**, se ignoran las instrucciones entre **#ifdef** y **#endif** sin compilarlas. De lo contrario, si se usa **#else**, se compilan las instrucciones entre **#else** y **#endif**.

También consulte

#define, **#ifndef**

Ejemplo de #ifdef

A continuación se muestra una sección de código desde un programa de muestra que usa **#ifdef**. En el siguiente ejemplo, la impresión del valor de la variable **A\$** se ejecutará según la presencia o ausencia de la definición de la pseudo instrucción **#define DEBUG**. Si la pseudo instrucción **#define DEBUG** se usó antes en esta fuente, la línea **Print A\$** se compilará y se ejecutará posteriormente cuando se ejecute el programa. Sin embargo, la impresión de la cadena "The End" ocurrirá sin importar la pseudo instrucción **#define DEBUG**.

```
' Quita la marca de comentario de la siguiente línea para el modo Debug.
' #define DEBUG
```

```
Input #1, A$
#ifdef DEBUG
    Print "A$ = ", A$
#endif
Print "The End"
```

#ifndef...#endif

Proporciona capacidades de compilación condicional.

Sintaxis

#ifndef *identifier*

..Coloque aquí el código fuente seleccionado para la compilación condicional.

[#else

..coloque aquí el código fuente seleccionado para la condición verdadera.]

#endif

Parámetros

identifier Palabra clave definida por el usuario que, cuando no está definida, permite definir el código fuente entre **#ifndef** y **#else** o **#endif** que se compilará. Por lo tanto, el identificador actúa como la condición para la compilación condicional.

Descripción

Esta instrucción se llama la instrucción "If not defined" (Si no está definida). **#ifndef...#else...#endif** permiten realizar compilaciones condicionales de código fuente seleccionado. La instrucción **#else** es opcional.

Si está definido, y no se usa la instrucción **#else**, no se compilan las instrucciones entre **#ifndef** y **#endif**. De lo contrario, si se usa **#else**, se compilan las instrucciones entre **#else** y **#endif**.

Si no está definido, y no se usa la instrucción **#else**, se compilan las instrucciones entre **#ifndef** y **#endif**. De lo contrario, si se usa **#else**, no se compilan las instrucciones entre **#else** y **#endif**.

Nota

La diferencia entre **#ifdef** y **#ifndef**

La diferencia fundamental entre **#ifdef** y **#ifndef** es que la instrucción **#ifdef** compila el código fuente especificado si el identificador se encuentra identificado. La instrucción **#ifndef** compila el código fuente si el identificador no se encuentra identificado.

También consulte

#define, **#ifdef**

Ejemplo de **#ifndef**

A continuación se muestra una sección de código desde un programa de muestra que usa **#ifndef**. En el siguiente ejemplo, la impresión del valor de la variable **A\$** se ejecutará según la presencia o ausencia de la definición de la pseudo instrucción **#define NODELAY**. Si la pseudo instrucción **#define NODELAY** se utilizó anteriormente en esta fuente, la línea **Wait 1** **NO se compilará** junto con el resto de la fuente para este programa cuando se compile. (es decir, se envió para su ejecución.) Si la pseudo instrucción **#define NODELAY** no se usó (es decir, **NODELAY** no está definido) antes en esta fuente, la línea **Wait 1** **se compilará** y se ejecutará posteriormente cuando se ejecute el programa. La impresión de la cadena "The End" ocurrirá sin importar la pseudo instrucción **#define NODELAY**.

```
' Comenta la siguiente línea para forzar un retraso.
```

```
#define NODELAY 1
```

```
Input #1, A$
```

```
#ifndef NODELAY
```

```
    Wait 1
```

```
#endif
```

```
Print "The End"
```

#include

Incluye el archivo especificado cuando se usa la instrucción `#include`.

Sintaxis

`#include "fileName.INC"`

Parámetros

fileName `fileName` debe ser el nombre de un archivo de inclusión en el proyecto actual. Todos los archivos de inclusión tienen la extensión ".inc". El nombre de archivo especifica el archivo que se incluirá en el archivo actual.

Descripción

`#include` inserta los contenidos del archivo de inclusión especificado con el archivo actual cuando se usa la instrucción `#include`.

Los archivos de inclusión se usan para contener instrucciones `#define` y declaraciones globales de variables.

La instrucción `#include` se debe usar fuera de cualquier definición de funciones.

Un archivo de inclusión puede contener un archivo de inclusión secundario. Por ejemplo, FILE2 puede incluirse dentro de FILE1, y FILE3 puede incluirse dentro de FILE2. Esto se llama anidamiento.

También consulte

`#define`, `#ifdef`, `#ifndef`

Ejemplo de #include

Archivo de inclusión (Defs.inc)

```
#define DEBUG 1
#define MAX_PART_COUNT 20
```

Archivo de programa (main.prg)

```
#include "defs.inc"

Function main
    Integer i

    Integer Parts (MAX_PART_COUNT)

Fend
```

#undef

Anula la definición de un identificador definido anteriormente con `#define`.

Sintaxis

`#undef identifier`

Parámetros

identifier Palabra clave utilizada en una instrucción `#define` anterior.

También consulte

`#define`, `#ifdef`, `#ifndef`

Instrucción AbortMotion

Cancela un comando de movimiento y coloca la tarea en ejecución en el estado de error. Este comando es para usuarios experimentados y se debe comprender la especificación del comando antes de usarla.

Sintaxis

AbortMotion {*robotNumber* | All }

Parámetros

<i>robotNumber</i>	Número del robot cuyo movimiento desea detener.
All	Cancela el movimiento para todos los robots.

Descripción

Según el estado del robot cuando se ejecuta AbortMotion, el resultado es diferente, como se indica a continuación.

En cada caso, enganche un error y maneje el procesamiento del error con OnErr para continuar el procesamiento.

El error 2999 puede usar la constante ERROR_DOINGMOTION.

El error 2998 puede usar la constante ERROR_NOMOTION.

Escriba un programa que no ejecute AbortMotion más de dos veces antes de ejecutar la ejecución continua (Cont).

Cuando el robot está ejecutando el comando de movimiento

El robot pausa el movimiento del brazo de inmediato y cancela los movimientos restantes.

El error 2999 (ERROR_DOINGMOTION) ocurre en la tarea que estaba ejecutando el comando de movimiento para el robot.

Para los siguientes comandos de movimiento, el robot se mueve directamente a la siguiente posición desde el punto en el que se pausó.

Cuando el robot se pausa inmediatamente

Cuando se ejecuta AbortMotion, se cancela el movimiento restante.

El error 2999 (ERROR_DOINGMOTION) ocurre en la tarea que estaba ejecutando el comando de movimiento para el robot cuando se especifique la instrucción Cont.

Para los siguientes comandos de movimiento, el robot se mueve directamente a la siguiente posición desde el punto en el que se pausó.

Cuando el robot está en el estado WaitRecover (Protección abierta)

Cuando se ejecuta AbortMotion, se cancela el movimiento restante.

Los siguientes movimientos se pueden seleccionar con los indicadores del comando Recover (Recuperar).

Cuando se ejecuta "Recover robotNumber, WithMove" (Recuperar número de robot, con movimiento), los motores del robot se encienden y se ejecuta el movimiento de recuperación.

Cuando se ejecuta Cont, ocurre el error 2999 (ERROR_DOINGMOTION) en la tarea que estaba ejecutando el comando de movimiento para el robot.

Para los siguientes comandos de movimiento, el robot se mueve directamente a la siguiente posición desde el punto en el que se pausó.

Cuando se ejecuta "Recover robotNumber, WithoutMove" (Recuperar número de robot, sin movimiento), los motores del robot se encienden.

Cuando se ejecuta Cont, ocurre el error 2999 (ERROR_DOINGMOTION) en la tarea que estaba ejecutando el comando de movimiento para el robot.

Para los siguientes comandos de movimiento, el robot se mueve directamente a la siguiente posición desde el punto en el que se pausó, sin el movimiento de recuperación.

Cuando el robot está ejecutando comandos que no sean comandos de movimiento

El error 2998 (ERROR_NOMOTION) ocurre en la tarea que estaba ejecutando anteriormente el comando de movimiento para el robot. Cuando la tarea está esperando con los comandos Wait o Input, la tarea se cancela oportunamente y ocurre el error 2998.

Cuando ejecute un comando de movimiento con CP On y un programa no tiene más comandos de movimiento, ocurre el error 2998, incluso si el robot está en funcionamiento.

Cuando el robot no se está ejecutando desde un programa (tarea)

Ocurre un error.

También consulte

OnErr, Recover, Till

Ejemplo de instrucción AbortMotion

Cuando la E/S de memoria #0 se activa, se ejecuta AbortMotion y el robot vuelve a la posición de reposo.

```
Function main
  Motor On
  Xqt sub, NoEmgAbort
  OnErr GoTo errhandle

  Go P0
  Wait Sw(1)
  Go P1

  Quit sub
  Exit Function

errstart:
  Home
  Quit sub
  Exit Function

errhandle:
  Print Err
  If Err = ERROR_DOINGMOTION Then
    Print "Robot is moving"          ' Ejecuta Go P0 o Go P1
    EResume errstart
  ElseIf Err = ERROR_NOMOTION Then
    Print " Robot is not moving "    ' Ejecuta Wait Sw(1)
    EResume errstart
  EndIf

  Print "Error Stop"                ' Ocurren otros errores
  Quit All
Fend

Function sub
  MemOff 0
  Wait MemSw(0)
  AbortMotion 1
  MemOff 0
Fend
```

Función Abs

Arroja el valor absoluto de un número.

Sintaxis

Abs(*number*)

Parámetros

number Cualquier expresión numérica válida.

Valores devueltos

El valor absoluto de un número.

Descripción

El valor absoluto de un número es su magnitud sin signo. Por ejemplo, Abs(-1) y Abs(1) arrojan 1.

También consulte

Atan, Atan2, Cos, Int, Mod, Not, Sgn, Sin, Sqr, Str\$, Tan, Val

Ejemplo de función Abs

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command con la instrucción Print.

```
> print abs (1)
1
> print abs (-1)
1
> print abs (-3.54)
3.54
>
```

Instrucción Accel

Define (o muestra) la tasa de aceleración y desaceleración para las instrucciones de movimiento de punto a punto Go, Jump y Pulse.

Sintaxis

- (1) **Accel** *accel, decel* [, *departAccel, departDecel, approAccel, approDecel*]
 (2) **Accel**

Parámetros

<i>accel</i>	Expresión entera 1 o más que representa un porcentaje de la tasa de aceleración máxima.
<i>decel</i>	Expresión entera 1 o más que representa un porcentaje de la tasa de desaceleración máxima.
<i>departAccel</i>	Aceleración de alejamiento para Jump. Las entradas válidas son 1 o más. Opcional. Solo está disponible con el comando Jump.
<i>departDecel</i>	Desaceleración de alejamiento para Jump. Las entradas válidas son 1 o más. Opcional. Solo está disponible con el comando Jump.
<i>approAccel</i>	Aceleración de acercamiento para Jump. Las entradas válidas son 1 o más. Opcional. Solo está disponible con el comando Jump.
<i>approDecel</i>	Desaceleración de acercamiento para Jump. Las entradas válidas son 1 o más. Opcional. Solo está disponible con el comando Jump.

Valores devueltos

Cuando se omiten los parámetros, se muestran los parámetros Accel actuales.

Descripción

Accel especifica la aceleración y desaceleración para todos los movimientos de tipo punto a punto. Esto incluye el movimiento causado por las instrucciones de movimiento del robot Go, Jump y Pulse.

Cada parámetro de aceleración y desaceleración definido por la instrucción Accel puede ser un valor entero de 1 o más. Este número representa un porcentaje de la aceleración (o desaceleración) máxima permitida. Normalmente, el valor máximo es de 100. Sin embargo, algunos robots permiten configurar valores mayores que 100. Use la función AccelMax para obtener el máximo valor disponible para Accel.

La instrucción Accel se puede usar para definir nuevos valores de aceleración y desaceleración o simplemente para imprimir los valores actuales. Cuando se usa la instrucción Accel para definir nuevos valores *accel* y *decel*, se necesitan los primeros 2 parámetros (*accel* y *decel*) en la instrucción Accel.

Los parámetros *departAccel*, *departDecel*, *approAccel* y *approDecel* son válidos solo para la instrucción Jump y especifican los valores de aceleración y desaceleración para el movimiento de alejamiento al principio de Jump y el movimiento de acercamiento de Jump.

El valor Accel se inicializa a los valores predeterminados (baja aceleración) cuando ocurre una de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
 Motor encendido
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

Notas

Ejecutar el comando Accel en el modo de potencia baja (Power Low)

Si se ejecuta Accel cuando el robot está en el modo de potencia baja (Power Low), se almacenan los nuevos valores, pero los valores actuales están limitados a valores bajos.

Los valores de aceleración actuales tienen validez cuando Power está configurado en High y el modo Teach está DESACTIVADO.

Comparación de Accel y AccelS

Es importante tener en cuenta que la instrucción Accel no define las tasas de aceleración y desaceleración para los movimientos de línea recta y de arco. La instrucción AccelS se usa para definir las tasas de aceleración y desaceleración para los movimientos de línea recta y arco.

Configuración Accel mayor que 100

Normalmente, el valor máximo es de 100. Sin embargo, algunos robots permiten configurar valores mayores que 100.

En el uso general, el valor de Accel 100 es la configuración óptima que mantiene el equilibrio de la aceleración y la vibración cuando se ajusta la posición. Sin embargo, es posible que requiera una operación con aceleración alta para reducir el tiempo del ciclo reduciendo la vibración en la posición. En este caso, defina Accel a un valor mayor que 100. Excepto en algunas condiciones operativas, el tiempo del ciclo no cambiará al configurar Accel en un valor mayor que 100.

También consulte

AccelR, AccelS, Go, Jump, Jump3, Power, Pulse, Speed, TGo

Ejemplo de instrucción Accel

El siguiente ejemplo muestra un programa de movimiento simple en el que la aceleración (Accel) y la velocidad (Speed) se definen con variables predefinidas.

<Ejemplo 1>

```
Function acctest
  Integer slow, accslow, decslow, fast, accfast, decfast

  slow = 20      'define la variable de baja velocidad
  fast = 100     'define la variable de alta velocidad
  accslow = 20   'define la variable de aceleración lenta
  decslow = 20   'define la variable de desaceleración lenta
  accfast = 100  'define la variable de aceleración rápida
  decfast = 100  'define la variable de desaceleración rápida

  Accel accslow, decslow
  Speed slow
  Jump pick
  On gripper
  Accel accfast, decfast
  Speed fast
  Jump place
  .
  .
  .
End
```

<Ejemplo 2>

Defina la desaceleración de descenso de la articulación Z en lenta para permitir que la pieza se coloque suavemente cuando se use la instrucción `Jump`. Esto significa que debemos definir el parámetro *Zdnd* en un valor bajo cuando se configuren los valores `Accel`.

```
>Accel 100,100,100,100,100,35
```

```
>Accel  
    100      100  
    100      100  
    100      35  
>
```

Función Accel

Arroja un valor de aceleración especificado.

Sintaxis

Accel(*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Expresión entera que puede tener los siguientes valores:

- 1: valor de especificación de aceleración
- 2: valor de especificación de desaceleración
- 3: valor de especificación de aceleración de alejamiento para Jump
- 4: valor de especificación de desaceleración de alejamiento para Jump
- 5: valor de especificación de aceleración de acercamiento para Jump
- 6: valor de especificación de desaceleración de acercamiento para Jump

Valores devueltos

Número entero 1 % o mayor

También consulte

Instrucción Accel

Ejemplo de función Accel

Este ejemplo usa la función Accel en un programa:

```
Integer currAccel, currDecel

' Obtiene la aceleración y desaceleración actual
currAccel = Accel(1)
currDecel = Accel(2)
Accel 50, 50
SRVJump pick
' Restablece los valores anteriores
Accel currAccel, currDecel
```

Función AccelMax

Arroja la el límite de valor de aceleración máximo disponible para Accel.

Sintaxis

AccelMax(*maxValueNumber*)

Parámetros

maxValueNumber Expresión entera que puede tener los siguientes valores:

- 1: valor de aceleración máximo
- 2: valor de desaceleración máximo
- 3: valor de aceleración de alejamiento máximo para Jump
- 4: valor de desaceleración de alejamiento máximo para Jump
- 5: valor de aceleración de acercamiento máximo para Jump
- 6: valor de desaceleración de acercamiento máximo para Jump

Valores devueltos

Número entero 1 % o mayor

También consulte

Accel

Ejemplo de función AccelMax

Este ejemplo usa la función AccelMax en un programa:

```
' Obtiene la aceleración y desaceleración máximas
Print AccelMax(1), AccelMax(2)
```

Instrucción AccelR

Define o muestra los valores de aceleración y desaceleración para el control de rotación de la herramienta del movimiento CP.

Sintaxis

- (1) **AccelR** *accel*, [, *decel*]
 (2) **AccelR**

Parámetros

- accel* Expresión real en grados/segundos² (0,1 a 5000).
decel Expresión real en grados/segundos² (0,1 a 5000).

Valores devueltos

Cuando se omiten los parámetros, se muestra la configuración AccelR actual.

Descripción

AccelR es efectivo cuando se usa el modificador ROT en los comandos de movimiento Move, Arc (Arco), Arc3, BMove, TMove y Jump3CP.

El valor AccelR se inicializa a los valores predeterminados cuando ocurre una de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
 Motor encendido
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

Arc, Arc3, BMove, Jump3CP, Power, SpeedR, TMove

Ejemplo de instrucción AccelR

AccelR 360, 200

Función AccelR

Arroja un valor de aceleración de rotación de herramienta especificado.

Sintaxis

AccelR(*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Expresión entera que puede tener los siguientes valores:
1: valor de especificación de aceleración
2: valor de especificación de desaceleración

Valores devueltos

Valor real en grados/segundos²

También consulte

Instrucción AccelR

Ejemplo de función AccelR

```
Real currAccelR, currDecelR

' Obtiene la aceleración y desaceleración actual
currAccelR = AccelR(1)
currDecelR = AccelR(2)
```

Instrucción AccelS

Define las tasas de aceleración y desaceleración para las instrucciones de movimiento del robot de línea recta y ruta continua como Move, Arc, Arc3, Jump3, CVMove, etc.

Sintaxis

- (1) **AccelS** *accel* [*decel*], [, *departAccel*, *departDecel*, *approAccel*, *approDecel*]
 (2) **AccelS**

Parámetros

<i>accel</i>	Expresión real representada en unidades mm/s ² para definir los valores de aceleración y desaceleración para los movimientos de línea recta y ruta continua. Si se omite <i>decel</i> , se usa <i>accel</i> para especificar las tasas de aceleración y desaceleración.
<i>decel</i>	Opcional. Expresión real representada en unidades mm/c ² para definir el valor de desaceleración.
<i>departAccel</i>	Opcional. Expresión real para el valor de aceleración de alejamiento para Jump3, Jump3CP.
<i>departDecel</i>	Opcional. Expresión real para el valor de desaceleración de alejamiento para Jump3, Jump3CP.
<i>approAccel</i>	Opcional. Expresión real para el valor de aceleración de acercamiento para Jump3, Jump3CP.
<i>approDecel</i>	Opcional. Expresión real para el valor de desaceleración de acercamiento para Jump3, Jump3CP.

Rango de entradas válidas de los parámetros

	<i>accel</i> / <i>decel</i> <i>departAccel</i> / <i>departDecel</i> <i>approAccel</i> / <i>approDecel</i>
LS20, T3	0,1 a 10000
C4-A901**	0,1 a 15000
C4-A601**, C8-A1401**, G1, G3, G6, G10/G20, LS3, LS6, RS, C8-A701**W, C8-A901**W	0,1 a 25000
C8-A701**, C8-A701**R, C8-A901**, C8-A901**R	0,1 a 35000
N2, X5	0,1~5000

(mm/s²)

Valores devueltos

Muestra los valores de Accel y Decel cuando se usan sin parámetros

Descripción

AccelS especifica la aceleración y desaceleración para todos los tipos de movimiento interpolados, incluidas las interpolaciones lineales y curvas. Esto incluye el movimiento causado por las instrucciones de movimiento del robot Move y Arc.

El valor AccelS se inicializa a los valores predeterminados cuando ocurre una de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
 Motor encendido
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

Notas

Ejecutar el comando AccelS en el modo de potencia baja (Power Low):

Si se ejecuta AccelS cuando el robot está en el modo de potencia baja (Power Low), se almacenan los nuevos valores, pero los valores actuales están limitados a valores bajos.

Los valores de aceleración actuales tienen validez cuando Power está configurado en High y el modo Teach está DESACTIVADO.

Comparación de Accel y AccelS:

Es importante tener en cuenta que la instrucción AccelS no define las tasas de aceleración y desaceleración para los movimientos de tipo de punto a punto. (Es decir, movimientos iniciados por las instrucciones Go, Jump y Pulse.) La instrucción Accel se usa para definir las tasas de aceleración y desaceleración para los movimientos de tipo de punto a punto.

Valor de límite superior

El valor de límite superior de AccelS varía según la configuración de peso y la posición de la unidad de Spline. Para conocer detalles, consulte los manuales del Manipulador.

También consulte

Accel, Arc, Arc3, Jump3, Jump3CP, Power, Move, TMove, SpeedS

Ejemplo de instrucción AccelS

El siguiente ejemplo muestra un programa de movimiento simple en el que la aceleración de línea recta/ruta continua (AccelS) y la velocidad de línea recta/ruta continua (SpeedS) se definen con variables predefinidas.

```
Function acctest
  Integer slow, accslow, fast, accfast

  slow = 20           ' define la variable de baja velocidad
  fast = 100          ' define la variable de alta velocidad
  accslow = 200       ' define la variable de aceleración lenta
  accfast = 5000      ' define la variable de aceleración rápida
  AccelS accslow
  SpeedS slow
  Move P1
  On 1
  AccelS accfast
  SpeedS fast
  Jump P2
  .
  .
  .
Fend
```


Función AccelS

Arroja la aceleración o desaceleración para comandos de movimiento CP.

Sintaxis

AccelS(*paramNumber*)

Parámetros

<i>paramNumber</i>	Expresión entera que puede tener los siguientes valores:
1:	valor de aceleración
2:	valor de desaceleración
3:	valor de aceleración de alejamiento para Jump3, Jump3CP
4:	valor de desaceleración de alejamiento para Jump3, Jump3CP
5:	valor de aceleración de acercamiento para Jump3, Jump3CP
6:	valor de desaceleración de acercamiento para Jump3, Jump3CP

Valores devueltos

Valor real de 0 a 5000 mm/s/s

También consulte

Instrucción AccelS, Arc3, SpeedS, Jump3, Jump3CP

Ejemplo de función AccelS

```
Real savAccelS
savAccelS = AccelS(1)
```

Función Acos

Arroja el arcocoseno de una expresión numérica.

Sintaxis

Acos(*number*)

Parámetros

number Expresión numérica que representa el coseno de un ángulo.

Valores devueltos

Valor real, en radianes, que representa el arcocoseno del parámetro *number*.

Descripción

Acos arroja el arcocoseno de la expresión numérica. El rango de valores es de -1 a 1. El valor devuelto por Acos varía entre 0 a PI radianes. Si *number* es < -1 o > 1, ocurre un error.

Para convertir de radianes a grados, use la función RadToDeg.

También consulte

Abs, Asin, Atan, Atan2, Cos, DegToRad, RadToDeg, Sgn, Sin, Tan, Val

Ejemplo de función Acos

```
Function acostest
  Double x

  x = Cos(DegToRad(30))
  Print "Acos of ", x, " is ", Acos(x)
Fend
```

Función Agl

Arroja el ángulo de la articulación para la articulación rotacional seleccionada, o la posición de la articulación lineal seleccionada.

Sintaxis

Agl(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa el número de articulación. Los valores van desde 1 al número de articulaciones del robot. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

El ángulo de la articulación para la articulación rotacional seleccionada, o la posición de las articulaciones lineales seleccionadas.

Descripción

La función Agl se usa para obtener el ángulo de la articulación para la articulación rotacional seleccionada, o la posición de la articulación lineal seleccionada.

Si la articulación seleccionada es rotacional, Agl arroja el ángulo actual, medido desde la posición 0 de la articulación seleccionada, en grados. El valor devuelto es un número real.

Si la articulación seleccionada es lineal, Agl arroja la posición actual, medida desde la posición 0 de la articulación seleccionada, en mm. El valor devuelto es un número real.

Si se selecciona un brazo auxiliar con la instrucción Arm, Agl arroja el ángulo (o posición) desde la posición de pulso 0 de brazo estándar del brazo seleccionado.

También consulte

PAgl, Pls, PPls

Ejemplo de función Agl

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command con la instrucción Print.

```
> print agl(1), agl(2)
17.234 85.355
```

Función AglToPls

Convierte los ángulos de robot a pulsos.

Sintaxis

AglToPls(*j1, j2, j3, j4* [, *j5, j6*], [, *j7*], [, *j8, j9*])

Parámetros

<i>j1 – j6</i>	Expresiones reales que representan los ángulos de articulación.
<i>j7</i>	Expresión real que representa el ángulo de la articulación n.º 7. Para robots de tipo de articulación de 7 ejes.
<i>j8</i>	Expresión real que representa el ángulo del eje S adicional.
<i>j9</i>	Expresión real que representa el ángulo del eje T adicional.

Valores devueltos

Un punto de robot cuya ubicación es determinada por los ángulos de articulación convertidos en pulsos.

Descripción

Use AglToPls para crear un punto desde los ángulos de articulación.

Nota

La asignación a un punto puede causar que se pierda parte de la posición de la articulación.

En ciertos casos, cuando el resultado de AglToPls se asigna a una variable de datos de punto, el brazo se mueve a una posición diferente de la posición de la articulación especificada por AglToPls.

Por ejemplo:

```
P1 = AglToPls (0, 0, 0, 90, 0, 0)
Go P1 ' se mueve a la posición de articulación AglToPls(0, 0, 0, 0, 0, 90)
```

De forma similar, cuando se usa la función AglToPls como parámetro en un comando de movimiento CP, el brazo se puede mover a una posición de articulación distinta de la posición de articulación especificada por AglToPls.

```
Move AglToPls (0, 0, 0, 90, 0, 0) ' se mueve a la posición de articulación AglToPls(0, 0, 0, 0, 0, 90)
```

Cuando se usa la función AglToPls como un parámetro en un comando de movimiento PTP, ese problema no ocurre.

También consulte

Agl, JA, Pls

Ejemplo de función AglToPls

```
Go AglToPls (0, 0, 0, 90, 0, 0)
```

Función AIO_In

Lee el valor análogo desde el canal de entrada de E/S análoga opcional.

Sintaxis

`AIO_In(Channel Number)`

Parámetros

Channel Number Especifica el número de canal para la E/S análoga.

Valores devueltos

Arroja el valor de entrada análogo del canal de E/S análoga que se especifica en el número de canal en números reales. El rango de valores devueltos varía según la configuración del rango de entradas de la placa de E/S análoga.

Descripción

InFunction

También consulte

AIO_InWFunction, AIO_Out, AIO_OutW, AIO_OutFunction, AIO_OutWFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de función AIO_In

```
Function main
  Real var1
  var1 = AIO_In(2)  ' Adquiere el estado de entrada de la entrada del canal análogo 2
  If var1 > 5.0 Then
    Go P1
    Go P2
    ' Ejecuta otro comando de movimiento aquí
    ' .
    ' .
  Else
    Print "Error in initialization!"
    Print "Sensory Inputs not ready for cycle start"
    Print "Please check analog inputs 2."
  EndIf
Fend
```

Función AIO_InW

Lee el valor análogo desde el canal de entrada de E/S análoga opcional.

Sintaxis

`AIO_InW(Channel Number)`

Parámetros

Channel Number Especifica el número de canal para la E/S análoga.

Valores devueltos

Arroja los estados de entrada (números enteros largos desde 0 a 65535) del canal de E/S análoga especificado.

Las medidas contra el voltaje (corriente) de entrada de la placa y los valores devueltos son los siguientes según la configuración del rango de entrada de la placa de E/S análoga.

Datos de entrada		Configuración de rango de entrada				
Hexadecimal	Decimal	$\pm 10,24$ (V)	$\pm 5,12$ (V)	0 a 5,12 (V)	0 a 10,24(V)	0 a 24 (mA)
0xFFFF	65535	10,23969	5,11984	5,12000	10,24000	24,00000
0x8001	32769	0,00031	0,00016	2,56008	5,12016	12,00037
0x8000	32768	0,00000	0,00000	2,56000	5,12000	12,00000
0x0000	0	-10,24000	-5,12000	0,00000	0,00000	0,00000

También consulte

AIO_InFunction, AIO_Out, AIO_OutW, AIO_OutFunction, AIO_OutWFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de función AIO_In

```
Long word0
```

```
word0 = AIO_InW(1)
```

AIO Out

Genera un valor análogo desde el canal de salida de E/S análoga opcional.

Sintaxis

AIO_Out Channel Number, Outputdata [, Forced]

Parámetros

Channel Number	Especifica el número de canal para la E/S análoga.
Output data	Especifica el número real de tipo Real que indica el voltaje de salida [V] o el valor de corriente [mA] en una fórmula o valor.
Forced	Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

Genera el valor Real que indica el voltaje [V] o la corriente [mA] especificados para el puerto de salida análogo que se especificó en el puerto de canal. Define el rango de salida de voltaje del puerto de salida análogo o la selección de salida de voltaje y corriente con el interruptor de la placa. Si se configura un valor que está fuera del rango del puerto de E/S análogo, genera el valor límite (valores máximo y mínimo) que no se encuentra fuera del rango.

El comando AIO_Out se convierte en un error si se está generando la información de velocidad con el canal especificado. Detiene la generación de información de velocidad y ejecuta el comando AIO_Out.

Nota

Indicador Forced

Especifica el indicador si se está generando la E/S análoga cuando se opera la parada de emergencia o se abre la puerta de seguridad con las tareas NoPause y NoEmgAbort (se especifica una tarea especial para que NoPause o NoEmgAbort se inicien al ejecutar Xqt).

Debe tener cuidado con el diseño del sistema ya que la salida de E/S análoga cambia al operar la parada de emergencia o al abrir la Puerta de seguridad.

También consulte

AIO_In, AIO_InFunction, AIO_OutW, AIO_OutFunction, AIO_OutWFunction, AIO_Set

Ejemplo de AIO_Out

Genera 7,0 [V] desde el canal 1 de E/S análogo.

```
AIO_Out 1, 7.0
```

Función AIO_Out

Arroja el valor análogo en un número real que se genera en el canal de salida de E/S análogo opcional.

Sintaxis

`AIO_Out(Channel Number)`

Parámetros

Channel Number Especifica el número de canal para la E/S análoga.

Valores devueltos

Arroja el voltaje del canal de E/S análogo y el estado de salida de corriente especificados en un número real.

La unidad de salida de voltaje es [V] y la de salida de corriente es [mA].

Esta función está disponible al producir la información de velocidad del robot en el canal especificado.

También consulte

AIO_In, AIO_InFunction, AIO_Out, AIO_OutW, AIO_OutWFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de función AIO_Out

```
Real   rdata01  
  
rdata01 = AIO_Out(1)
```


AIO OutW

Genera el valor análogo de 16 bits desde el canal de salida de E/S análoga opcional.

Sintaxis

AIO_OutW Channel Number, Output data [, Forced]

Parámetros

Channel Number	Especifica el número de canal para la E/S análoga.
Output data	Especifica los datos de salida (Expresión entera desde 0 a 65535) en una fórmula o valor.
Forced	Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

Genera a un canal de E/S especificado con un número de canal.

Para los datos de salida, especifica una expresión entera desde 0 a 65535 en una fórmula o valor.

El voltaje de salida (corriente) es el siguiente, según la configuración del rango de salida que se define con el interruptor de la placa.

Datos de salida		Configuración de rango de salida					
Hexadecimal	Decimal	±10 (V)	±5 (V)	0 a 5 (V)	0 a 10 (V)	4 a 20 (mA)	0 a 20 (mA)
0xFFFF	65535	9,99970	4,99985	5,00000	10,00000	20,00000	20,00000
0x8001	32769	0,00031	0,00015	2,50008	5,00015	12,00024	10,00031
0x8000	32768	0,00000	0,00000	2,50000	5,00000	12,00000	10,00000
0x0000	0	-10,00000	-5,00000	0,00000	0,00000	4,00000	0,00000

Nota

Indicador Forced

Especifica el indicador si se está generando la E/S análoga cuando se opera la parada de emergencia o se abre la puerta de seguridad con las tareas NoPause y NoEmgAbort (se especifica una tarea especial para que NoPause o NoEmgAbort se inicien al ejecutar Xqt) y una tarea en segundo plano.

Debe tener cuidado con el diseño del sistema ya que la salida de E/S análoga cambia al operar la parada de emergencia o al abrir la Puerta de seguridad.

También consulte

AIO_In, AIO_InFunction, AIO_Out, AIO_OutFunction, AIO_OutWFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de AIO_OutW

```
AIO_OutW 1, &H8000
```

Función AIO_OutW

Arroja el valor de salida análoga en números enteros largos desde 0 a 65535, que se genera en un canal de E/S análogo opcional.

Sintaxis

`AIO_OutW(Channel Number)`

Parámetros

Channel Number Especifica el número de canal para la E/S análoga.

Valores devueltos

Arroja el estado de salida del canal de E/S análogo especificado en números enteros largos desde 0 a 65535.

Las medidas contra el voltaje (corriente) de salida de la placa y los valores devueltos son los siguientes según la configuración del rango de salida de la placa de E/S análoga.

Datos de salida		Configuración de rango de salida					
Hexadecimal	Decimal	±10 (V)	±5 (V)	0 a 5 (V)	0 a 10 (V)	4 a 20 (mA)	0 a 20 (mA)
0xFFFF	65535	9,99970	4,99985	5,00000	10,00000	20,00000	20,00000
0x8001	32769	0,00031	0,00015	2,50008	5,00015	12,00024	10,00031
0x8000	32768	0,00000	0,00000	2,50000	5,00000	12,00000	10,00000
0x0000	0	-10,00000	-5,00000	0,00000	0,00000	4,00000	0,00000

Esta función está disponible al producir la información de velocidad del robot en el canal especificado.

También consulte

AIO_In, AIO_InFunction, AIO_Out, AIO_OutW, AIO_OutFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de función AIO_OutW

```
Long word0
```

```
word0 = AIO_OutW(1)
```

AIO Set

Genera la información de velocidad del robot al canal de salida de E/S análoga opcional.

Sintaxis

- (1) AIO_Set *channelNumber*, On, {RefTCPSpeed | RealTCPSpeed | RefECPSpeed | RealECPSpeed }, MaximumOutputSpeed [,MiminumOutputSpeed]
- (2) AIO_Set *Channel Number*, Off
- (3) AIO_Set [*Channel Number*]

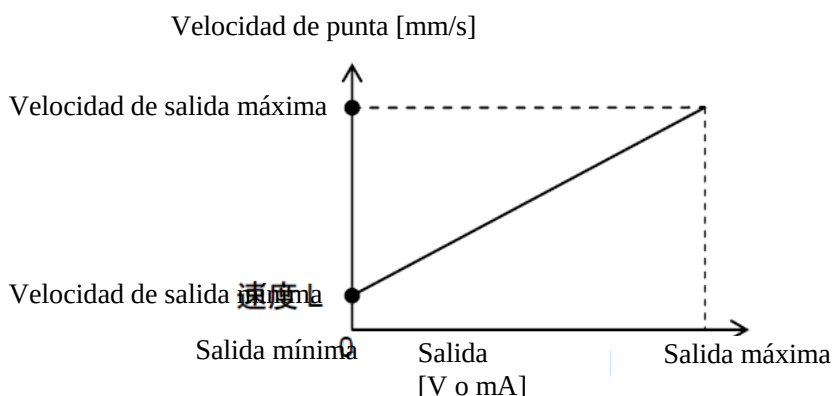
Parámetros

Channel Number	Especifica el número de canal para la E/S análoga.
On	Especifica los datos de salida (Expresión entera desde 0 a 65535) en una fórmula o valor.
Off	Finaliza la generación análoga de la información de velocidad e inicializa la salida a "0".
RefTCPSpeed	Genera la velocidad ordenada del TCP que está seleccionado actualmente.
RealTCPSpeed	Genera la velocidad real del TCP que está seleccionado actualmente.
RefECPSpeed	Genera la velocidad ordenada del ECP que está seleccionado actualmente.
RealECPSpeed	Genera la velocidad real del ECP que está seleccionado actualmente.
MaximumOutputSpeed	Especifica el número real de tipo Real (unidad [mm/s]) que indica la velocidad cuando se genera el valor máximo del rango de salida en una fórmula o valor.
MinimumOutputSpeed	Especifica el número real de tipo Real (unidad [mm/s]) que indica la velocidad cuando se genera el valor mínimo del rango de salida en una fórmula o valor. El valor es "0" [0 mm/s] cuando se omite.

Descripción

Realiza la generación en tiempo real de la velocidad de TCP (punto central de herramienta) o ECP (punto de control externo) con el voltaje análogo o la corriente al canal de E/S análogo especificado por el número de canal. Define la selección del voltaje o la corriente análogos y la configuración del rango de salida con un interruptor y un puente en la placa de E/S análoga.

La velocidad del robot, que corresponde a un valor mínimo y máximo del rango de salida, es determinada por la interpolación lineal según la velocidad de salida mínima y máxima, como se muestran en la figura a continuación.



Si se especifica la velocidad ordenada (RefTCPSpeed o RefECPSpeed), genera la forma de onda de velocidad ideal según el valor del comando que se está aplicando al robot.

Si se especifica la velocidad real (RealTCPSpeed Y RealECPSpeed), genera la forma de onda de velocidad

calculada según el movimiento real del robot.

Si se especifica el TCP (RefTCPSpeed o RealTCPSpeed), genera la velocidad del punto central de la herramienta seleccionada actualmente (de forma predeterminada: Herramienta 0).

Si especifica el ECP (RefECPSpeed o RealECPSpeed), genera la velocidad del punto de control externo (ECP) que está seleccionado actualmente. Si ECP no está seleccionado (cuando ECP = 0), genera la salida mínima.

Si solo se especifica el número del canal, muestra la información de configuración de salida de la E/S del canal análogo especificado. Si se omiten todos los argumentos, muestra la información de configuración de salida de la E/S de todos los canales análogos especificados.

También consulte

AIO_In, AIO_InFunction, AIO_Out, AIO_OutFunction, AIO_Out, AIO_OutWFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de AIO_Set

Define la salida de velocidad real del TCP del robot 1 y la herramienta 1 al canal de la salida análoga.

Realiza la salida análoga de la velocidad de funcionamiento del robot y desactiva la configuración de salida de velocidad.

```
Robot 1
Tool 1
Motor On
Power High
SpeedS 2000
AccelS 5000
AIO_Set 1, On, RealTCPSpeed, 2000.0, 0.0
Move P1
AIO_Set 1, Off
```

Función AIO_Set

Arroja la información de configuración de la salida de velocidad del robot que está definida en el canal de salida de E/S análoga opcional.

Sintaxis

`AIO_Set(channelNumber, Index)`

Parámetros

Channel number	Especifica el número de canal para la E/S análoga.
Index	Especifica el índice de información de configuración de adquisición en un número entero.

Valores devueltos

La siguiente tabla muestra la información que está disponible desde la función AIO_Set:

Índice analítico	Información
1	On(1) / Off(0)
2	RefTCPSpeed(0)/ RealTCPSpeed(1)/ RefECPSpeed(2)/ RealECPSpeed(3)
3	Velocidad de salida máxima [mm/s]
4	Velocidad de salida mínima [mm/s]

También consulte

AIO_In, AIO_InFunction, AIO_Out, AIO_OutW, AIO_OutFunction, AIO_OutWFunction, AIO_Set, Wait

Ejemplo de función AIO_Set

```
Print "Analog Ch#1 speed output is: ", AIO_Set(1, 1)
```

Función Align

Arroja los datos de punto convertidos para alinearse con la orientación del robot (U, V, W) en el punto especificado en el sistema de coordenadas de herramienta con el eje más cercano o especificado del sistema de coordenadas local.

Sintaxis

(1) **Align** (*Point* [, *localNumber* [, *axisNumber*]])

Parámetros

<i>Point</i>	Los datos de punto.
<i>localNumber</i>	El número del sistema de coordenadas local al que se hará referencia para la alineación de la orientación. Si se omite, se usa el sistema de coordenadas base.
<i>axisNumber</i>	Especifica el número del eje para alinear la orientación del robot. Si se omite, la orientación del robot se alineará con el eje con las coordenadas más cercanas.

Constante	Valor
COORD_X_PLUS	1: Eje +X
COORD_Y_PLUS	2: Eje +Y
COORD_Z_PLUS	3: Eje +Z
COORD_X_MINUS	4: Eje -X
COORD_Y_MINUS	5: Eje -Y
COORD_Z_MINUS	6: Eje -Z

Descripción

Cuando opere el robot de 6 ejes (incluida la serie N), es posible que sea necesario alinear la orientación del robot con un eje del sistema de coordenadas local sin cambiar la posición del sistema de coordenadas de herramienta (origen) definido con los datos de punto.

La función Align convierte los datos de orientación (U, V, W) de los datos de punto especificados y se alinea con el eje más cercano o especificado del sistema de coordenadas local especificado.

Para los robots, excepto los robots de 6 ejes (incluida la serie N), arroja un punto especificado.

También consulte

Función AlignECP, Función LJM

Ejemplo de función Align

```
Move Align (P0) ROT

P1 = Align (P0, 1)
Move P1 ROT

P2 = Align (P0, 1, 3)
Move P2 ROT
```

Función AlignECP

Arroja los datos de punto convertidos para alinearse con la orientación del robot (U, V, W) en el punto especificado en el sistema de coordenadas de herramienta con el eje más cercano del sistema de coordenadas ECP.

Sintaxis

(1) **AlignECP** (*Point*, *ECPNumber*)

Parámetros

<i>Point</i>	Los datos de punto.
<i>ECPNumber</i>	El número del sistema de coordenadas ECP que será una referencia para la alineación de la orientación.

Descripción

Cuando opere el robot de 6 ejes (incluida la serie N), es posible que sea necesario alinear la orientación del robot con un eje del sistema de coordenadas local sin cambiar la posición del sistema de coordenadas de herramienta (origen) definido con los datos de punto.

La función AlignECP convierte los datos de orientación (U, V, W) de los datos de punto especificados y se alinea con el eje más cercano del sistema de coordenadas local especificado.

Para los robots, excepto los robots de 6 ejes (incluida la serie N), arroja un punto especificado.

También consulte

Función Align, Función LJM

Ejemplo de función AlignECP

```
Move AlignECP (P0) ROT
P1 = AlignECP (P0, 1)
Move P1 ROT
```

Operador And

Operador que se usa para realizar una función And lógica o bitwise de 2 expresiones.

Sintaxis

result = *expr1* **And** *expr2*

Parámetros

expr1, *expr2* Para la función lógica And, cualquier expresión válida que arroja un resultado booleano. Para la función bitwise And, una expresión entera.

result Para la función lógica And, el resultado es un valor booleano. Para la función bitwise And, el resultado es un valor entero.

Descripción

Se usa una función lógica And para combinar los resultados de 2 o más expresiones en 1 resultado booleano único. La siguiente tabla indica las posibles combinaciones.

<i>expr1</i>	<i>expr2</i>	<i>Resultado</i>
Verdadero	Verdadero	Verdadero
Verdadero	Falso	Falso
Falso	Verdadero	Falso
Falso	Falso	Falso

Una función bitwise And realiza una comparación bitwise de bits posicionados de forma idéntica en dos expresiones numéricas y define el bit correspondiente en *result* según la siguiente tabla:

Si el bit en <i>expr1</i> es	Y el bit en <i>expr2</i> es	El resultado es:
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

También consulte

LShift, Mask, Not, Or, RShift, Xor

Ejemplo del operador And

```
Function LogicalAnd(x As Integer, y As Integer)

    If x = 1 And y = 2 Then
        Print "The values are correct"
    EndIf
Fend

Function BitWiseAnd()

    If (Stat(0) And &H8000000) = &H8000000 Then
        Print "The enable switch is open"
    EndIf
Fend

>print 15 and 7
7
>
```


Instrucción AOpen

Abre un archivo en el modo de anexas.

Sintaxis

```
AOpen fileName As #fileNumber
:
:
Close #fileNumber
```

Parámetros

<i>fileName</i>	Expresión de cadena que especifica una ruta y nombre de archivo válidos. Si se especifica solo un nombre de archivo, el archivo debe estar en la carpeta actual. Consulte <i>ChDisk</i> para conocer detalles.
<i>fileNumber</i>	Expresión entera que representa valores desde 30 a 63.

Descripción

Abre el archivo especificado y lo identifica según el número de archivo especificado. Esta instrucción se usa para agregar datos al archivo especificado. Si no se encuentra el archivo especificado, crea un archivo nuevo.

El *fileNumber* especificado identifica el archivo mientras está abierto y no se puede usar para referirse a un archivo diferente hasta que el archivo actual esté cerrado. *fileNumber* es utilizado por otras operaciones como Print#, Write, Flush y Close.

Use la instrucción Close para cerrar el archivo y liberar el número de archivo.

Recomendamos que use la función FreeFile para obtener el número de archivo para que el mismo número no sea utilizado por más de una tarea.

Notas

Hay una ruta de red disponible.

Búfer de escritura en archivo

La escritura en archivo se almacena en el búfer. Los datos almacenados en el búfer se pueden escribir con la instrucción Flush. También, al cerrar un archivo con la instrucción Close, los datos almacenados en el búfer se pueden escribir.

También consulte

Close, Print #, BOpen, ROpen, UOpen, WOpen, FreeFile, Flush

Ejemplo de instrucción AOpen

```
Integer fileNum, i

FileNum = FreeFile
WOpen "TEST.TXT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Close #fileNum
....
....
....
FileNum = FreeFile
AOpen "TEST.TXT" As #FileNum
For i = 101 to 200
    Print #FileNum, i
Next i
Close #FileNum
```

Instrucciones Arc y Arc3

Arc mueve el brazo al punto especificado utilizando la interpolación circular en el plano XY.

Arc3 mueve el brazo hasta el punto especificado mediante una interpolación circular en tres dimensiones. Estos dos comandos están disponibles para robots SCARA (incluidos los de la serie RS) y de 6 ejes (incluidos los de la serie N).

Sintaxis

- (1) **Arc** *midPoint, endPoint* [ROT] [CP] [*searchExpr*] [!...!][SYNC]
 (2) **Arc3** *midPoint, endPoint* [ROT] [ECP] [CP] [*searchExpr*] [!...!][SYNC]

Parámetros

- midPoint** Expresión de punto. El punto medio (que el usuario enseñó anteriormente) por el cual se desplaza el brazo de camino al *endPoint* desde el punto actual.
- endPoint** Expresión de punto. El punto final (que el usuario enseñó anteriormente) hasta el cual se desplaza el brazo durante el movimiento de tipo arco. Esta es la posición final al terminar el movimiento circular.
- ROT** Opcional. :Decide la velocidad/aceleración/desaceleración en favor de la rotación de la herramienta.
- ECP** Opcional. Movimiento de punto de control externo. Este parámetro es válido cuando se activa la opción ECP.
- CP** Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.
- searchExpr** Opcional. Una expresión Till o Find.
 Till | Find
 Till Sw(expr) = {On | Off}
 Find Sw(expr) = {On | Off}
- !...!** Puede que se usen instrucciones de procesamiento paralelo con la instrucción Arc. Estas son opcionales. (Consulte la descripción del procesamiento paralelo para conocer más detalles).
- SYNC** Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.

Descripción

Arc y Arc3 se usan para mover el brazo en un movimiento de tipo circular desde la posición actual hasta *endPoint* mediante *midPoint*. El sistema calcula automáticamente una curva basado en los tres puntos (posición actual, *endPoint* y *midPoint*) y luego se mueve a lo largo de esa curva hasta llegar al punto que define *endPoint*. Las coordenadas de *midPoint* y *endPoint* se deben enseñar previamente antes de ejecutar la instrucción. Las coordenadas no se pueden especificar en la instrucción en sí.

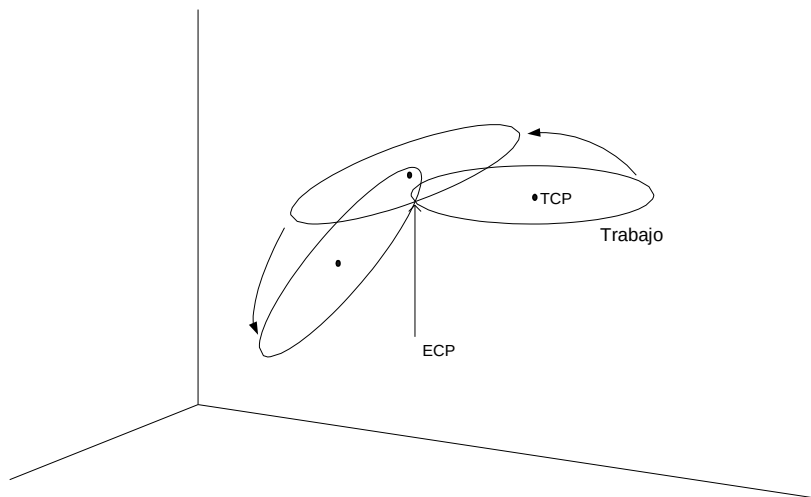
Arc y Arc3 usan el valor de velocidad SpeedS y los valores de aceleración y desaceleración AccelS. Consulte *Uso de Arc3 con CP* a continuación para conocer la relación entre la velocidad/aceleración y la aceleración/desaceleración. No obstante, si se usa el parámetro modificador ROT, Arc y Arc3 usan el valor de velocidad SpeedR y los valores de aceleración y desaceleración AccelR. En este caso, el valor de velocidad SpeedS y el valor de aceleración y desaceleración AccelS no tienen efecto.

Normalmente, cuando la distancia de movimiento es 0 y solo cambia la orientación de la herramienta, ocurrirá un error. Sin embargo, mediante el uso del parámetro ROT y la priorización de la aceleración y la desaceleración de la rotación de la herramienta, es posible realizar el movimiento sin un error. Cuando no hay un cambio de orientación con el parámetro modificador ROT y la distancia de movimiento no es "0", ocurrirá un error.

También, cuando la rotación de la herramienta es grande en comparación con la distancia de movimiento, y cuando la velocidad de rotación supera la velocidad especificada del manipulador, ocurrirá un error. En este caso, reduzca la velocidad o agregue el parámetro modificador ROT para dar prioridad a la velocidad

rotacional/aceleración/desaceleración.

Cuando se usa ECP (solo Arc3), la trayectoria del punto de control externo que corresponde al número ECP especificado con la instrucción ECP se mueve en forma circular respecto del sistema de coordenadas de la herramienta. En este caso, la trayectoria del punto central de la herramienta no sigue una línea circular.



Configuración de velocidad y aceleración para el movimiento de arco

SpeedS y AccelS se usan para configurar la velocidad y aceleración de las instrucciones Arc y Arc3. SpeedS y AccelS le permiten al usuario especificar una velocidad en mm/seg. y la aceleración en mm/seg².

Notas

La instrucción Arc funciona solo en el plano horizontal

El recorrido del arco es un arco verdadero en el plano horizontal. El recorrido se interpola mediante los valores de *endPoint* como su base para Z y U. Use Arc3 para los arcos tridimensionales.

Verificación de rango para la instrucción Arc

Las instrucciones Arc y Arc3 no pueden calcular una verificación de rango de la trayectoria antes del movimiento de arco. Por lo tanto, incluso para las posiciones objetivo que están dentro del rango permitido, mientras está desplazándose, el robot podría atravesar un recorrido que no tiene un rango válido y se detendría con un impacto grave que podría dañar el brazo. Para evitar que esto suceda, asegúrese de realizar verificaciones de rango mediante la ejecución del programa a baja velocidad antes de ejecutarlo a mayor velocidad.

Configuración de movimiento sugerido para el movimiento de arco

Dado que el movimiento de arco comienza desde la posición actual, puede que sea necesario usar Go, Jump u otro comando de movimiento relacionado para llevar el robot hasta la posición deseada antes de ejecutar Arc o Arc3.

Uso de Arc, Arc3 con CP

El parámetro CP provoca que el brazo se mueva hasta el punto final sin desacelerar ni detenerse en el punto que se define con *endPoint*. Esto se hace para permitir al usuario enlazar una serie de instrucciones de movimiento que causan que el brazo se mueva a lo largo de una ruta continua mientras mantiene una velocidad especificada durante todo el movimiento. Las instrucciones Arc y Arc3 sin CP siempre provocan que el brazo desacelere hasta detenerse antes de llegar al punto final.

Posibles errores

Cambio de los atributos Hand

Preste mucha atención a los atributos HAND (Mano) de los puntos usados con la instrucción Arc. Si la orientación de la mano cambia (de derecha a izquierda, o viceversa) durante el movimiento de

interpolación circular, se genera un error. Esto significa que los valores del atributo de brazo (/L a la izquierda o /R a la derecha) deben ser iguales para la posición actual y los puntos *midPoint* y *endPoint*.

Intento de mover el brazo fuera del envoltente de trabajo

Si el movimiento circular especificado intenta mover el brazo fuera del envoltente de trabajo del brazo, se genera un error.

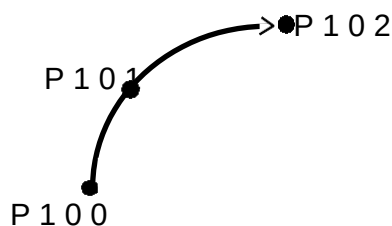
También consulte

!Parallel Processing!, AccelS, Move, SpeedS

Ejemplo de instrucciones Arc, Arc3

El siguiente diagrama muestra el movimiento de arco que se originó en el punto P100 y luego se movió por P101 hasta llegar a P102. La siguiente función podría generar este tipo de arco:

```
Function ArcTest
  Go P100
  Arc P101, P102
Fend
```



Consejo

Cuando trata de usar la instrucción Arc por primera vez, se sugiere que pruebe un arco simple que apunte directamente a la parte delantera del robot, casi al medio del envoltente de trabajo. Trate de visualizar el arco que se puede generar y asegúrese de que no está enseñando puntos de una manera que el brazo de robot trate de moverse fuera del envoltente de trabajo normal.

Instrucción Arch

Define o muestra los parámetros Arch (Arco) para usarlos con las instrucciones Jump, Jump3, Jump3CP.

Sintaxis

- (1) **Arch** *archNumber, departDist, approDist*
- (2) **Arch** *archNumber*
- (3) **Arch**

Parámetros

- archNumber* Expresión entera que representa el número de arco que debe definir. Los números de arco válidos son de 0 a 6, lo que crea un total de siete entradas en la tabla Arch. (consulte la siguiente tabla Arch predeterminada)
- departDist* La distancia vertical que se movió (Z) al inicio del movimiento Jump antes de comenzar el movimiento horizontal. (especificada en milímetros)
Para Jump3 y Jump3CP, especifica la distancia de alejamiento antes de un movimiento de alcance. (especificado en milímetros)
- approDist* La distancia vertical necesaria (como se midió desde la posición Z del punto hacia donde se mueve el brazo) para moverse completamente de forma vertical con todo el movimiento horizontal completo. (especificado en milímetros)
Para Jump3 y Jump3CP, especifica la distancia de acercamiento antes de un movimiento de alcance. (especificado en milímetros)

Valores devueltos

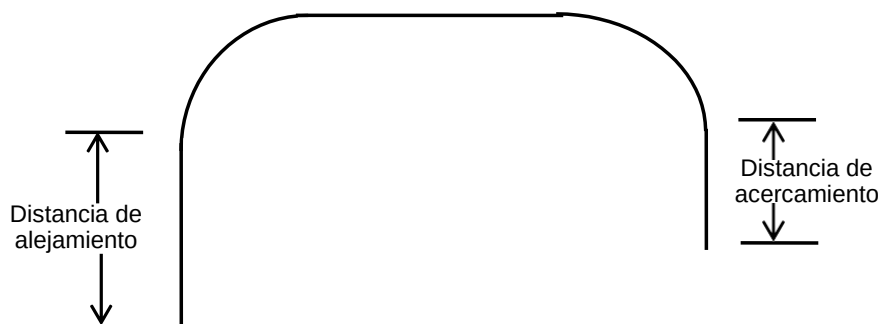
Muestra la tabla Arch cuando se usa sin los parámetros.

La tabla Arch del número de arco especificado aparecerá solo cuando se especifique el número de arco.

Descripción

El principal objetivo de la instrucción Arch es definir los valores de la tabla Arch que son necesarios para usarse con la instrucción de movimiento Jump. El movimiento Arch se realiza según los parámetros que corresponden al número de arco seleccionado en el modificador Jump C. (Para entender completamente la instrucción Arch, el usuario debe primero comprender la instrucción Jump).

Las definiciones de Arch le permiten al usuario "redondear las esquinas" en la dirección Z cuando usa la instrucción Jump C. Mientras la instrucción Jump especifica el punto hacia el cual se moverá (incluida la posición final de la articulación Z), las entradas de la tabla Arch especifican la distancia en que se moverá hacia arriba antes de que inicie el movimiento horizontal (*riseDist*) y la distancia ascendente desde la posición final de la articulación Z para completar todo el movimiento horizontal (*fallDist*). (Consulte el siguiente diagrama)



Existe un total de 8 entradas en la tabla Arch Definition con (Definición de arco) y el usuario puede definir 7 de ellas (0-6). La octava entrada (Arch 7) es el arco predeterminado que no especifica realmente ningún arco en absoluto y se conoce como "movimiento de compuerta". (Consulte el siguiente diagrama de Movimiento de compuerta) La instrucción Jump usada con la entrada de arco predeterminada (entrada 8) genera que el brazo haga lo siguiente:

- 1) Comienza a moverse solo con el movimiento de la articulación Z hasta que alcanza el valor de coordenadas Z especificado con el comando LimZ. (El valor Z superior)
- 2) Después, se mueve de manera horizontal hasta la posición del punto objetivo hasta alcanzar las posiciones finales X, Y y U.
- 3) Para completar la instrucción Jump mueva el brazo hacia abajo solo con el movimiento de la articulación Z hasta alcanzar la posición de la articulación Z.

Movimiento de compuerta

(Jump con Arch 7)



Valores predeterminados de la tabla Arch

Número de arco	Distancia de alejamiento	Distancia de acercamiento
0	30	30
1	40	40
2	50	50
3	60	60
4	70	70
5	80	80
6	90	90

Notas

Otra causa para el movimiento de compuerta

Cuando el valor especificado de la distancia de elevación o de la distancia de caída es mayor que la distancia real de la articulación Z, distancia que el robot debe recorrer para llegar a la posición objetivo, se genera el movimiento de compuerta. (es decir, no ocurre ningún movimiento de tipo arco).

Los valores Arch se mantienen

Los valores de la tabla Arch se guardan permanentemente y no cambian hasta que el usuario los modifica.

La trayectoria del movimiento Jump cambia según el movimiento y la velocidad

La trayectoria del movimiento Jump consiste en el movimiento vertical y el movimiento horizontal. No es una trayectoria de ruta continua. La trayectoria real de Jump de movimiento de arco no se determina solo por los parámetros de Arch. También depende del movimiento y la velocidad.

En una trayectoria de Jump, la distancia de alejamiento aumenta y la distancia de acercamiento disminuye cuando la velocidad de movimiento está configurada a un valor alto. Cuando la distancia de caída de la trayectoria es más corta que la esperada, reduzca la velocidad o la desaceleración, o aumente la distancia de caída.

Siempre tenga cuidado al optimizar la trayectoria de Jump en sus aplicaciones. Ejecute Jump con el movimiento y la velocidad deseados para verificar la trayectoria real.

Cuando la velocidad es menor, la trayectoria será menor. Si se ejecuta Jump con una alta velocidad para verificar una trayectoria de movimiento de arco, el efector final puede chocar con un objeto con menor velocidad.

Incluso si se ejecutan los comandos Jump con la misma distancia y velocidad, la trayectoria se ve afectada por el movimiento de los brazos del robot. Como ejemplo general, para el robot SCARA, la distancia vertical ascendente aumenta y la distancia vertical descendente disminuye cuando el movimiento del primer brazo es grande. Cuando la distancia de caída vertical disminuye y la trayectoria es menor que la esperada, reduzca la velocidad o la desaceleración, o cambie la distancia de caída para que sea mayor.

También consulte

Jump, Jump3, JumpCP

Ejemplo de instrucción Arch

Los siguientes son ejemplos de la configuración Arch hecha desde la ventana Command.

```
> arch 0, 15, 15
> arch 1, 25, 50
> jump p1 c1
> arch
arch0 =      15.000      15.000
arch1 =      25.000      50.000
arch2 =      50.000      50.000
arch3 =      60.000      60.000
arch4 =      70.000      70.000
arch5 =      80.000      80.000
arch6 =      90.000      90.000
>
```

Función Arch

Arroja la configuración de arcos.

Sintaxis

Arch(*archNumber*, *paramNumber*)

Parámetros

<i>archNumber</i>	Expresión entera que representa la configuración del arco desde la cual se puede recuperar el parámetro (0 a 6).
<i>paramNumber</i>	1: distancia de alejamiento 2: distancia de acercamiento

Valores devueltos

Número real que incluye la distancia.

También consulte

Instrucción Arch

Ejemplo de función Arch

```
Real archValues(6, 1)
Integer i

' Guarda los valores del arco actual
For i = 0 to 6
    archValues(i, 0) = Arch(i, 1)
    archValues(i, 1) = Arch(i, 2)
Next i
```


Instrucción Arm

Selecciona o muestra el número de brazo que se usará.

Sintaxis

- (1) **Arm** *armNumber*
- (2) **Arm**

Parámetros

armNumber Expresión entera opcional. El rango válido es de 0 a 15. El usuario puede seleccionar hasta 16 brazos diferentes. El brazo 0 es el brazo de robot estándar (predeterminado). Los brazos 1 a 15 son auxiliares y se definen con la instrucción ArmSet. Cuando se omiten, se muestra el número de brazo actual.

Valores devueltos

Cuando se ejecuta una instrucción Arm sin parámetros, el sistema muestra el número actual del brazo.

Descripción

Le permite al usuario especificar qué brazo se debe usar para las instrucciones del robot. El brazo permite que cada brazo auxiliar use los datos de posición comunes. Si no hay ningún brazo auxiliar instalado, funciona el brazo estándar (número de brazo 0). Ya que al momento de la entrega el número de brazo se especificó como "0", no es necesario usar la instrucción Arm para seleccionar un brazo. Sin embargo, si se usan brazos auxiliares, primero se deben definir con la instrucción ArmSet.

La capacidad de configuración del brazo auxiliar se ofrece para permitir a los usuarios configurar los parámetros correctos del robot cuando la configuración del robot real es levemente diferente de la del robot estándar. Por ejemplo, si el usuario montó una segunda articulación de orientación al segundo eslabón del robot, es probable que el usuario desee definir los eslabones del robot adecuados para el nuevo brazo auxiliar que se forma. Esto permite que el brazo auxiliar funcione correctamente bajo las siguientes condiciones:

- Especificar que 2 o más brazos se muevan a través de un punto de datos único.
- Usar Pallet.
- Usar el movimiento de ruta continua.
- Usar especificaciones de posición relativa.
- Usar coordenadas locales.

Para los robots SCARA (incluida la serie RS) con articulaciones giratorias utilizados con un sistema de coordenadas cartesiano, los cálculos de ángulo de articulación se basan en los parámetros definidos por el parámetro ArmSet. Por lo tanto, este comando es esencial si se requiere una definición de brazo o mano auxiliar.

Notas

Arm 0

El usuario no puede definir ni cambiar Arm 0 mediante la instrucción ArmSet. Se reserva ya que se usa para definir la configuración estándar del robot. Cuando el usuario configura el brazo en "0", esto significa usar los parámetros estándar del brazo de robot.

Número de brazo no definido

Cuando se seleccionan los números del brazo auxiliar sin que el comando ArmSet los defina, se genera un error.

También consulte

ArmClr, ArmSet, ECPSet, TLSet

Ejemplo de instrucción Arm

Los siguientes ejemplos son definiciones de brazos auxiliares potenciales que usan las instrucciones ArmSet y Arm. ArmSet define el brazo auxiliar y Arm define qué brazo usar como el brazo actual. (Arm 0 es el brazo de robot predeterminado y no puede ser ajustado por el usuario.)

Desde la ventana Command:

```
> ArmSet 1, 300, -12, -30, 300, 0
> ArmSet
  arm0 250 0 0 300 0
  arm1 300 -12 -30 300 0

> Arm 0
> Jump P1      ' Salta a P1 con la configuración de brazo estándar
> Arm 1
> Jump P1      ' Salta a P1 con el brazo auxiliar 1
```

Función Arm

Arroja el número de brazo actual del robot actual.

Sintaxis

Arm

Valores devueltos

Número entero que incluye el número de brazo actual.

También consulte

Instrucción Arm

Ejemplo de función Arm

```
Print "The current arm number is: ", Arm
```

Instrucción ArmClr

Borra (anular definición) una definición de brazo.

Sintaxis

ArmClr *armNumber*

Parámetros

armNumber Expresión entera que representa cuál de los 15 brazos se debe borrar (anular definición).
(Arm 0 es el brazo predeterminado y no se puede borrar).

También consulte

Arm, ArmSet, ECPSet, Local, LocalClr, Tool, TLSet

Ejemplo de instrucción ArmClr

```
ArmClr 1
```

Función ArmDef

Arroja el estado de definición del brazo.

Sintaxis

ArmDef (*armNumber*)

Parámetros

armNumber Expresión entera que representa el brazo para el cual se arroja el estado.

Valores devueltos

Es True si se definió el brazo especificado, de lo contrario es False.

También consulte

Arm, ArmClr, ArmSet, ECPSet, Local, LocalClr, Tool, TlClr, TLSet

Ejemplo de función ArmDef

```
Function DisplayArmDef (armNum As Integer)

    Integer i

    If ArmDef (armNum) = False Then
        Print "Arm ", armNum, "is not defined"
    Else
        Print "Arm ", armNum, " Definition:"
        For i = 1 to 5
            Print ArmSet (armNum, i)
        Next i
    EndIf
Fend
```

Instrucción ArmSet

Especifica y arroja los brazos auxiliares.

Sintaxis

- (1) **ArmSet** *armNumber*, *link2Dist*, *joint2Offset*, *zOffset*, [*link1Dist*], [*orientAngOffset*]
- (2) **ArmSet** *armNumber*
- (3) **ArmSet**

Parámetros

armNumber Expresión entera: El rango válido es de 1 a 15. El usuario puede definir hasta 15 brazos auxiliares distintos.

<i>paramNumber</i>	Robots SCARA (incluida la serie RS)
1	Distancia horizontal desde la articulación n.º 2 hasta el centro de orientación (mm)
2	Compensación de ángulo de la articulación n.º 2 (grados)
3	Compensación de altura (mm)
4	Distancia horizontal desde la articulación n.º 1 hasta la articulación n.º 2 (mm)
5	Compensación de ángulo de la articulación de orientación en grados.

Valores devueltos

Cuando se inicia la instrucción ArmSet sin parámetros, el sistema muestra todos los números y parámetros del brazo auxiliar.

Se muestran los números y parámetros del brazo especificado solo cuando se especifica el número del brazo.

Descripción

Permite al usuario especificar los parámetros del brazo auxiliar que se usarán además de la configuración del brazo estándar. Esto no resulta útil cuando está instalado en el robot un brazo o mano auxiliar. Cuando usa un brazo auxiliar, la instrucción Arm se encarga de seleccionar el brazo.

Los parámetros *link1Dist* y *orientAngOffset* son opcionales. Si se omiten, los valores predeterminados son los valores del brazo estándar.

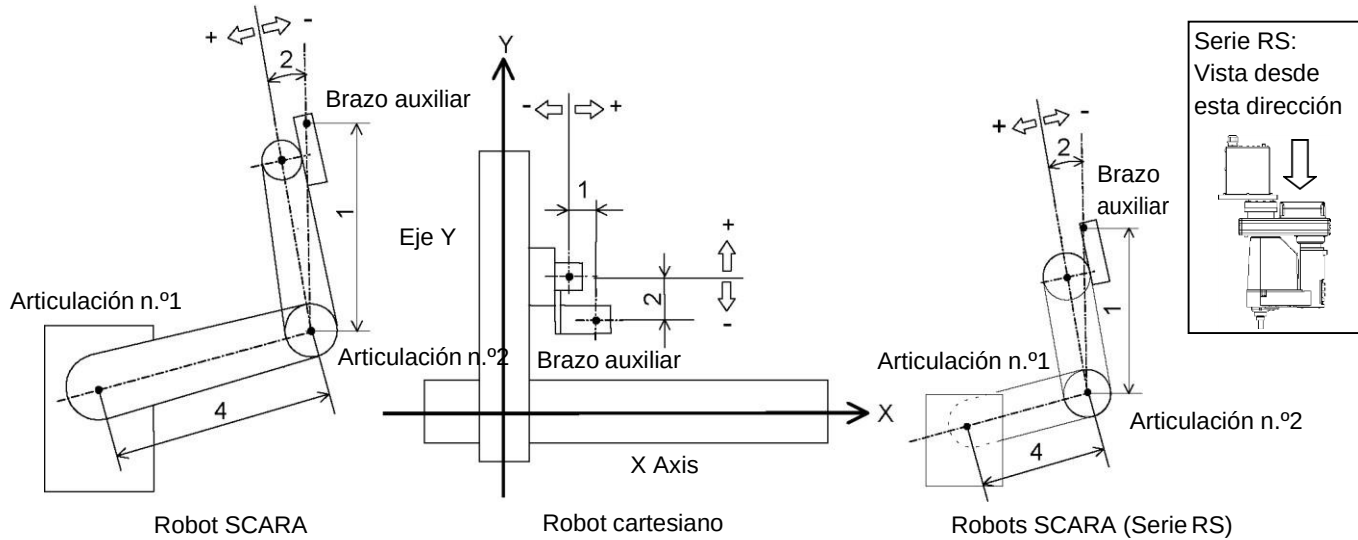
La capacidad de configuración del brazo auxiliar se ofrece para permitir a los usuarios configurar los parámetros correctos del robot cuando la configuración del robot real es levemente diferente de la del robot estándar. Por ejemplo, si el usuario montó una segunda articulación de orientación al segundo eslabón del robot, es probable que el usuario desee definir los eslabones del robot adecuados para el nuevo brazo auxiliar que se forma. Esto permite que el brazo auxiliar funcione correctamente bajo las siguientes condiciones:

- Especificar que 2 o más brazos se muevan a través de un punto de datos único.
- Usar Pallet.
- Usar el movimiento de ruta continua.
- Usar especificaciones de posición relativa.
- Usar coordenadas locales.

Para los robots SCARA (incluida la serie RS) con articulaciones giratorias utilizados con un sistema de coordenadas cartesiano, los cálculos de ángulo de articulación se basan en los parámetros definidos por el parámetro ArmSet. Por lo tanto, este comando es esencial si se requiere una definición de brazo o mano auxiliar.

Nota**Arm 0**

El usuario no puede definir ni cambiar Arm 0. Se reserva ya que se usa para definir la configuración estándar del robot. Cuando el usuario configura el brazo en 0, significa que utiliza los parámetros estándar del brazo de robot.

**También consulte**

Arm, ArmClr

Ejemplo de instrucción ArmSet

Los siguientes ejemplos son definiciones de brazos auxiliares potenciales que usan las instrucciones ArmSet y Arm. ArmSet define el brazo auxiliar y Arm define qué brazo usar como el brazo actual. (Arm 0 es el brazo de robot predeterminado y no puede ser ajustado por el usuario.)

Desde la ventana Command:

```
> ArmSet 1, 300, -12, -30, 300, 0
> ArmSet
  Arm 0: 125.000, 0.000, 0.000, 225.000, 0.000
  Arm 1: 300.000, -12.000, -30.000, 300.000, 0.000

> Arm 0
> Jump P1      ' Salta a P1 con la configuración de brazo estándar
> Arm 1
> Jump P1      ' Salta a P1 con el brazo auxiliar 1
```

Función ArmSet

Arroja un parámetro de ArmSet.

Sintaxis

ArmSet(*armNumber*, *paramNumber*)

Parámetros

<i>armNumber</i>	Expresión entera que representa el número de brazo para el cual se recuperan los valores.
<i>paramNumber</i>	Expresión entera que representa el parámetro que se debe recuperar (0 a 5), como se describe a continuación.

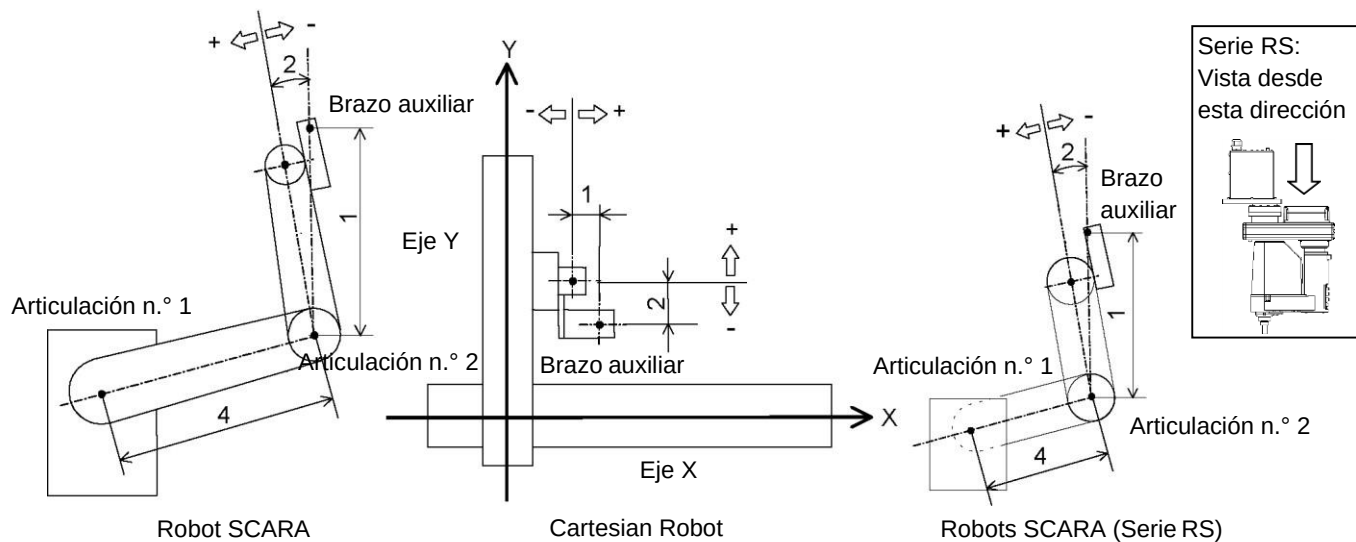
Robots SCARA (incluida la serie RS)

paramNumber Valor devuelto

1	Distancia horizontal desde la articulación n.º 2 hasta el centro de orientación (mm)
2	Compensación de ángulo de la articulación n.º 2 (grados)
3	Compensación de altura (mm)
4	Distancia horizontal desde la articulación n.º 1 hasta la articulación n.º 2 (mm)
5	Compensación de ángulo de la articulación de orientación en grados.

Valores devueltos

Número real que incluye el valor del parámetro especificado, como se describió anteriormente.



También consulte

ArmClr, Instrucción ArmSet

Ejemplo de función ArmSet

Real x

x = **ArmSet**(1, 1)

Función Asc

Arroja el código ASCII del primer carácter en una cadena de caracteres.
(Arroja el código de carácter en un número decimal).

Sintaxis

Asc(*string*)

Parámetros

string Cualquier expresión de cadena válida de un carácter de largo como mínimo.

Valores devueltos

Arroja un número entero que representa el código ASCII del primer carácter en la cadena enviada a la función Asc.

Descripción

La función Asc se usa para convertir un carácter a su representación numérica ASCII. La cadena de caracteres enviada a la función ASC puede ser una constante o una variable.

Nota

Solamente se arroja el valor ASCII del primer carácter

Aunque la instrucción Asc permite cadenas de caracteres de más de 1 carácter de largo, esta instrucción usa solo el primer carácter en realidad. Asc solamente arroja el valor ASCII del primer carácter.

También consulte

Chr\$, InStr, Left\$, Len, Mid\$, Right\$, Space\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Asc

En este ejemplo se utiliza la instrucción Asc en un programa y desde la ventana Command, de la siguiente forma:

```
Function asctest
  Integer a, b, c
  a = Asc("a")
  b = Asc("b")
  c = Asc("c")
  Print "The ASCII value of a is ", a
  Print "The ASCII value of b is ", b
  Print "The ASCII value of c is ", c
Fend
```

Desde la ventana Command:

```
>print asc("a")
97
>print asc("b")
98
>
```

Función Asin

Arroja el valor de arcoseno de una expresión numérica.

Sintaxis

Asin(*number*)

Parámetros

number Expresión numérica que representa el seno de un ángulo.

Valores devueltos

Valor real, en radianes, que representa el seno del arco del parámetro *number*.

Descripción

Asin arroja valor de arcoseno de la expresión numérica. El rango de valores es de -1 a 1. El valor que arroja Asin varía de $-\pi / 2$ a $\pi / 2$ radianes. Si *number* es < -1 o > 1 , ocurre un error.

Para convertir de radianes a grados, use la función RadToDeg.

También consulte

Abs, Acos, Atan, Atan2, Cos, DegToRad, RadToDeg, Sgn, Sin, Tan, Val

Ejemplo de función Asin

```
Function asintest
  Double x

  x = Sin(DegToRad(45))
  Print "Asin of ", x, " is ", Asin(x)
End
```

Función AtHome

Se arroja esta función si el robot actual se encuentra en su posición de reposo o no.

Sintaxis

AtHome

Valores devueltos

Es True si el robot actual está en su posición de reposo, de lo contrario es False.

Descripción

La función AtHome se arroja si el robot actual se encuentra en su posición de reposo o no. Para registrar la posición de reposo, use el comando HomeSet o Robot Manager (Administrador del robot). Para mover la posición de reposo, use el comando Home.

También consulte

Home, HomeClr, HomeDef, HomeSet, Hordr, MCalComplete

Función Atan

Arroja el valor de la arcotangente de una expresión numérica.

Sintaxis

Atan(*number*)

Parámetros

number Expresión numérica que representa la tangente de un valor angular.

Valores devueltos

Valor real, en radianes, que representa el valor de la arcotangente del parámetro *number*.

Descripción

Atan arroja el valor de la arcotangente de la expresión numérica. La expresión numérica (*number*) puede ser cualquier valor numérico. El valor que arroja Atan varía de -PI a PI radianes.

Para convertir de radianes a grados, use la función RadToDeg.

También consulte

Abs, Acos, Asin, Atan2, Cos, DegToRad, RadToDeg, Sgn, Sin, Tan, Val

Ejemplo de función Atan

```
Function atantest
  Real x, y
  x = 0
  y = 1
  Print "Atan of ", x, " is ", Atan(x)
  Print "Atan of ", y, " is ", Atan(y)
Fend
```

Función Atan2

Arroja el ángulo de los puntos de conexión de la línea imaginaria (0,0) y (X, Y) en radianes.

Sintaxis

Atan2(X, Y)

Parámetros

X	Expresión numérica que representa la coordenada X.
Y	Expresión numérica que representa la coordenada Y.

Valores devueltos

Valor numérico en radianes (-PI a +PI).

Descripción

Atan2(X, Y) arroja el ángulo de la línea que conecta los puntos (0, 0) y (X, Y). Esta función trigonométrica arroja un ángulo de arcotangente en los cuatro cuadrantes.

También consulte

Abs, Acos, Asin, Atan, Cos, DegToRad, RadToDeg, Sgn, Sin, Tan, Val

Ejemplo de función Atan2

```
Function at2test
  Real x, y
  Print "Please enter a number for the X Coordinate:"
  Input x
  Print "Please enter a number for the Y Coordinate:"
  Input y
  Print "Atan2 of ", x, ", ", y, " is ", Atan2(x, y)
Fend
```

Instrucción ATCLR

Borra e inicia el par promedio para una o más articulaciones.

Sintaxis

ATCLR [*j1* [, *j2* [, *j3* [, *j4* [, *j5* [, *j6* [, *j7* [, *j8* [, *j9*]]]]]]]]]

Parámetros

j1 – j9

Expresión entera que representa el número de articulación. Si no se suministra ningún parámetro, entonces se borran los valores del par promedio de todas las articulaciones.

El eje S adicional es 8 y el eje T es 9. Si se proporciona un número de articulación no existente, ocurre un error.

Descripción

ATCLR borra los valores del par promedio de todas las articulaciones especificadas. Debe ejecutar ATCLR antes de ejecutar ATRQ.

También consulte

ATRQ, PTRQ

Ejemplo de instrucción ATCLR

<Ejemplo 1>

El siguiente es un ejemplo que sirve para mostrar los valores de par de las articulaciones especificadas después de borrar los valores de par reales de todas las articulaciones.

```
> atclr
> go pl
> atrq 1
    0.028
> atrq
    0.028      0.008
    0.029      0.009
    0.000      0.000
>
```

<Ejemplo 2>

El siguiente es un ejemplo que sirve para mostrar los valores de par de las articulaciones especificadas después de borrar los valores de par reales de J1, J4 y J5 para los robots de varios ejes verticales.

```
> atclr 4, 1, 5
> go pl
> ptrq 1
    0.227
> ptrq 4
    0.083
```

Instrucción ATRQ

Muestra el par promedio de la articulación especificada.

Sintaxis

ATRQ [*jointNumber*]

Parámetros

jointNumber Opcional. Expresión entera que representa el número de articulación. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Muestra los valores de par promedio de todas las articulaciones.

Descripción

ATRQ muestra el par promedio del RMS (valor cuadrático medio) de la articulación especificada. Se puede obtener el estado de carga del motor con esta instrucción. El resultado es un valor real desde 0 a 1, donde 1 es el par promedio máximo.

Debe ejecutar ATCLR antes de ejecutar este comando.

Esta instrucción tiene restricción de tiempo. Debe ejecutar ATRQ dentro de 60 segundos después de ejecutar ATCLR. Cuando se supera este tiempo, ocurre el error 4030.

También consulte

ATCLR, Función ATRQ, PTRQ

Ejemplo de instrucción ATRQ

```
> atclr
> go pl
> atrq 1
    0.028
> atrq
    0.028      0.008
    0.029      0.009
    0.000      0.000
>
```

Función ATRQ

Arroja el par promedio de la articulación especificada.

Sintaxis

ATRQ (*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera que representa el número de articulación. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Valores devueltos

Valor real de 0 a 1.

Descripción

La función ATRQ arroja el par promedio del RMS (valor cuadrático medio) de la articulación especificada. Se puede obtener el estado de carga del motor con esta instrucción. El resultado es un valor real desde 0 a 1, donde 1 es el par promedio máximo.

Debe ejecutar ATCLR antes de ejecutar esta función.

Esta instrucción tiene restricción de tiempo. Debe ejecutar ATRQ dentro de 60 segundos después de ejecutar ATCLR. Cuando se supera este tiempo, ocurre el error 4030.

También consulte

Instrucción ATRQ, PTCLR, PTRQ

Ejemplo de función ATRQ

Este ejemplo usa la función ATRQ en un programa:

```
Function CheckAvgTorque
  Integer i

  Go P1
  ATCLR
  Go P2
  Print "Average torques:"
  For i = 1 To 4
    Print "Joint ", i, " = ", ATRQ(i)
  Next i
Fend
```


Instrucción AutoLJM

Configura la función LJM automática.

Sintaxis

AutoLJM { On | Off }

Parámetros

On | Off On: Habilita la función LJM automática.
Off: Deshabilita la función LJM automática.

Descripción

AutoLJM está disponible para los siguientes comandos:
Arc, Arc3, Go, Jump3, Jump3CP, Move

Cuando AutoLJM está habilitado (On), el manipulador funciona con el movimiento mínimo de la articulación, al igual que la función LJM, ya sea que se haya aplicado o no la función LJM a los datos de posición para que se transfieran a cada comando. Por ejemplo, para obtener el mismo efecto que Go LJM(P1), puede escribir un programa de la siguiente manera:

```
AutoLJM On
Go P1
AutoLJM Off
```

Dado que AutoLJM puede habilitar LJM dentro de una sección en particular de un programa, no es necesario editar cada comando de movimiento.

Cuando AutoLJM está deshabilitado (Off), la función LJM solo se habilita cuando se aplica a los datos de posición para que se transfieran a cada comando de movimiento.

En cualquiera de los siguientes casos, AutoLJM se configuró específicamente en la configuración del controlador (valor predeterminado de fábrica: Off).

Inicio del controlador
Restablecer
Todas las tareas se detienen.
Motor encendido
Cambio del modo de operación
automático/programación

Notas

Doble aplicación de AutoLJM y función LJM

Si se aplica la función If LJM a los datos de puntos para que se transfieran al comando de movimiento mientras AutoLJM está habilitado, LJM se aplicará dos veces cuando se ejecute el comando.

Para Move LJM(P1, Here) y Move LJM(P1), habilitar AutoLJM no tendrá un efecto en el movimiento. No obstante, si AutoLJM está habilitado para Move LJM(P1, P0), puede existir una diferencia en las posiciones de finalización del movimiento de Move LJM(LJM(P1, P0), Here), que habilitaron AutoLJM, y las posiciones de Move LJM(P1, P0), que no habilitaron AutoLJM.

Se recomienda escribir un programa para no duplicar las funciones AutoLJM y LJM.

Precaución de uso de AutoLJM

Puede configurar la función AutoLJM para que esté habilitado al inicio del controlador gracias a la configuración de las preferencias del controlador. Sin embargo, si Auto LJM está habilitado en todo momento gracias a las preferencias o comandos del controlador, esta función ajusta automáticamente la postura del manipulador para reducir la distancia de movimiento, incluso cuando trata de mover la articulación ampliamente. Por lo tanto, se recomienda crear un programa para aplicar la función LJM solo cuando sea necesario, mediante la función LJM o el comando AutoLJM.

También consulte

Función AutoLJM, Función LJM

Ejemplo de instrucción AutoLJM

```
AutoLJM On
Go P1
Go P2
AutoLJM Off
```

Función AutoLJM

Arroja el estado de AutoLJM.

Sintaxis

AutoLJM

Valores devueltos

- 0 = LJM automático desactivado
- 1 = LJM automático activado

También consulte

AutoLJM

Ejemplo de función AutoLJM

```
If AutoLJM = Off Then
    Print "AutoLJM is off"
EndIf
```

Instrucción AvgSpeedClear

Borra e inicia el promedio de los valores de velocidad absolutos para una o más articulaciones.

Sintaxis

AvgSpeedClear [*j1* [, *j2* [, *j3* [, *j4* [, *j5* [, *j6* [, *j7* [, *j8* [, *j9*]]]]]]]]]

Parámetros

j1 – j9 Expresión entera que representa el número de articulación. Si no se suministra ningún parámetro, entonces se borran los valores promedio de todas las articulaciones. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9. Si se proporciona un número de articulación no existente, ocurre un error.

Descripción

AvgSpeedClear borra el promedio de los valores de velocidad absolutos de las articulaciones especificadas. Debe ejecutar AvgSpeedClear antes de ejecutar AvgSpeed. Este comando no admite los ejes adicionales PG.

También consulte

AvgSpeed, PeakSpeed

Ejemplo de instrucción AvgSpeedClear

<Ejemplo 1>

El siguiente es un ejemplo que sirve para mostrar los valores de velocidad promedio de las articulaciones especificadas después de borrar los valores de velocidad promedio de todas las articulaciones.

```
> AvgSpeedClear
> Go P1
> AvgSpeed 1
    0.073
> AvgSpeed
    0.073    0.044
    0.021    0.069
    0.001    0.108
    0.000    0.000
    0.000
>
```

<Ejemplo 2>

El siguiente es un ejemplo que sirve para mostrar los valores de velocidad promedio de las articulaciones especificadas después de borrar los valores de velocidad promedio de J1, J4 y J5 para los robots de varios ejes verticales.

```
> AvgSpeedClear 4, 1, 5
> Go P1
> AvgSpeed 1
    0.226
> AvgSpeed 4
    0.207
```

Instrucción AvgSpeed

Muestra el promedio de los valores de velocidad absolutos de las articulaciones especificadas.

Sintaxis

`AvgSpeed [jointNumber]`

Parámetros

jointNumber Opcional. Expresión entera que representa el número de articulación. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Muestra el promedio de los valores absolutos de la velocidad actual para las articulaciones especificadas. Si no se especifica ninguna articulación, aparece el promedio de los valores de velocidad absolutos de todas las articulaciones.

Descripción

AvgSpeed muestra el valor promedio de los valores de velocidad absolutos de las articulaciones especificadas. Se puede obtener el estado de carga del motor con esta instrucción. El resultado es un valor real desde 0 a 1, donde 1 es el valor de velocidad promedio máximo. Si el valor promedio es inferior a 0,001, el resultado aparecerá como 0.

Debe ejecutar AvgSpeedClear antes de la ejecución de este comando.

Esta instrucción tiene restricción de tiempo. Debe ejecutar AvgSpeed dentro de 60 segundos después de haber ejecutado AvgSpeedClear. Cuando se supera este tiempo, ocurre el error 4088.

Cuando use este controlador virtual o realice un simulacro, el promedio de los valores de velocidad absoluta se calcula a partir de la velocidad ordenada en lugar de la velocidad real. Este comando no admite los ejes adicionales PG.

También consulte

AvgSpeedClear, Función AvgSpeed, PeakSpeed

Ejemplo de instrucción AvgSpeed

```
> AvgSpeedClear
> Go P1
> AvgSpeed 1
    0.226
> AvgSpeed
    0.226      0.133
    0.064      0.207
    0.003      0.314
    0.000      0.000
    0.000
```

Función AvgSpeed

Arroja el valor promedio de los valores de velocidad absolutos de las articulaciones especificadas.

Sintaxis

AvgSpeed (jointNumber)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa el número de articulación.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Valor real de 0 a 1.

Descripción

La función AvgSpeed arroja el valor promedio de los valores de velocidad absolutos de las articulaciones especificadas. Con esta función se puede obtener el estado de carga del motor. El resultado es un valor real desde 0 a 1, donde 1 es el valor de velocidad promedio máximo.

Debe ejecutar AvgSpeedClear antes de la ejecución de este comando.

Esta instrucción tiene restricción de tiempo. Debe ejecutar la función AvgSpeed dentro de 60 segundos después de ejecutar la instrucción AvgSpeed. Cuando se supera este tiempo, ocurre el error 4088.

Cuando use este controlador virtual o realice un simulacro, el promedio de los valores de velocidad absoluta se calcula a partir de la velocidad ordenada en lugar de la velocidad real.
Este comando no admite los ejes adicionales PG.

También consulte

AvgSpeed, AvgSpeedClear, PeakSpeed

Ejemplo de función AvgSpeed

En este ejemplo se usa la función AvgSpeed en un programa:

```
Function CheckAvgSpeed
  Integer i

  Go P1
  AvgSpeedClear
  Go P2
  Print "Average speeds:"
  For i = 1 To 6
    Print "Joint ", i, " = ", AvgSpeed (i)
  Next i
Fend
```

Instrucción AvoidSingularity

Configura la función de evasión de singularidad.

Sintaxis

```
AvoidSingularity { mode }
```

Parámetros

mode	Expresión entera que representa un modo de evasión de singularidad que se puede usar		
Constante	Valor	Modo	
SING_NONE	0	Deshabilita la función de evasión de singularidad.	
SING_THRU	1	Habilita la función de evasión de singularidad.	
SING_THRUROT	2	Habilita la función de evasión de singularidad en movimientos CP con un identificador ROT.	
SING_VSD	3	Habilita la función de movimiento CP de velocidad variable.	
SING_AUTO	4	Selecciona la función de evasión de singularidad o la función de movimiento CP de velocidad variable automáticamente.	
SING_AVOID	5	Habilita la función de evasión de singularidad del codo.	

Descripción

AvoidSingularity está disponible para los siguientes comandos: Move, Arc, Arc3, Jump3, Jump3CP, JumpTLZ

Una función de evasión de singularidad sirve para evitar errores de aceleración cuando el robot de 6 ejes verticales (incluida la serie N) o de serie RS se acerca a la singularidad en el movimiento CP, gracias a que cambia a una trayectoria distinta y, posteriormente, regresa a la trayectoria original una vez pasada la singularidad. Dado que la función de evasión de singularidad se configura normalmente en “1: Enabled” (1: habilitado) en el inicio del controlador, no es necesario cambiar esta configuración. Si no desea tener la función de evasión de singularidad para asegurarse de que exista compatibilidad con software que no admite dicha función, o para evitar una brecha en la trayectoria, desactive esta función.

Una función de movimiento CP de velocidad variable controla automáticamente la velocidad, mientras mantiene la trayectoria, cuando el robot de 6 ejes verticales (incluida la serie N) o de serie RS se acerca a la singularidad, con el fin de evitar el error de aceleración o el error de sobreaceleración, y regresa al comando de velocidad normal después de dejar la singularidad. Para sobrepasar la singularidad mientras se mantiene la trayectoria, las articulaciones n.º 1, n.º 2, n.º 4 y n.º 6 puede moverse bastante.

Si se cambia el parámetro de AvoidSingularity, esta función permanece habilitada hasta el siguiente inicio del controlador.

En el inicio del controlador, AvoidSingularity se configuró específicamente en la configuración del controlador (valor predeterminado de fábrica: 1). Además, los parámetros de SingularityAngle, SingularitySpeed y SingularityDist se restablecen a sus valores predeterminados cuando se cambia la configuración de AvoidSingularity.

Notas

Configuración de la condición del entorno de singularidad para el robot de 6 ejes verticales y el robot serie N

Para determinar si el manipulador se acerca al entorno de singularidad de la muñeca, se usa el ángulo de la articulación n.º 5 y la velocidad angular de la articulación n.º 4. De forma predeterminada, el ángulo de la articulación n.º 5 se configura en ± 10 grados y el ángulo de la articulación n.º 4 se configura en ± 10 % respecto de la velocidad máxima de la articulación. Para cambiar esta configuración, use los comandos SingularityAngle y SingularitySpeed.

Además, para determinar si el manipulador se acerca al entorno de singularidad de la mano, se usan las coordenadas del punto P. De forma predeterminada, la distancia entre el punto P y el eje de rotación de la articulación n.º 1 se configura en 30 mm. Para cambiar esta configuración, use el comando SingularityDist.

Configuración de la condición del entorno de singularidad del robot serie RS

Para determinar si el manipulador se acerca al entorno de singularidad de la mano, se usan las coordenadas del punto de origen en el sistema de coordenadas de la herramienta predeterminada 0. De forma predeterminada, la distancia entre el punto de origen y el eje de rotación de la articulación n.º 1 se configura en 30 mm. Para cambiar esta configuración, use el comando SingularityDist.

Precauciones para el robot serie N

A diferencia de otros modelos, la configuración predeterminada de la función de evasión de singularidad para la serie N es “3: Habilita la función de movimiento CP de velocidad variable”.

Los robots serie N tienen una singularidad de codo distinta de las singularidades de muñeca y mano.

El área de singularidad de codo es el lugar donde la articulación n.º 3 se encuentra en 0 grados (la articulación n.º 3 y n.º 2 se superponen entre sí). Para conocer detalles del movimiento de evasión cerca del área de la singularidad de codo, consulte el Manual del usuario de EPSON RC+.

Diferencia entre SING_THRU y SING_AVOID

SING_THRU evita las singularidades de muñeca y hombro, pero no la singularidad de codo.

Para evitar la singularidad de codo, use SING_AVOID. No obstante, tenga presente que el movimiento de evasión de la singularidad de codo cambia ampliamente la trayectoria a diferencia de otros movimientos de evasión de singularidad.

Cuando se selecciona SING_AVOID para los modelos de manipuladores que no son serie N, se genera el error 4002.

También consulte

Función AvoidSingularity, SingularityAngle, SingularitySpeed, SingularityDist

Ejemplo de instrucción AvoidSingularity

```
AvoidSingularity 0 'Deshabilita la evasión de singularidad y opera el manipulador
Move P1
Move P2
AvoidSingularity 1
```


Función AvoidSingularity

Arroja el estado de AvoidSingularity.

Sintaxis

AvoidSingularity

Valores devueltos

- 0 = Función de evasión de singularidad deshabilitada
- 1 = Función de evasión de singularidad habilitada
- 2 = Función de evasión de singularidad habilitada para los comandos del movimiento CP con un identificador ROT
- 3 = Función de movimiento CP de velocidad variable habilitada
- 4 = Selección automática de la función de evasión de singularidad o la función de movimiento CP de velocidad variable
- 5 = Función de evasión de singularidad de codo habilitada

También consulte

AvoidSingularity

Ejemplo de función AvoidSingularity

```
If AvoidSingularity = Off Then  
    Print "AvoidSingularity is off"  
EndIf
```

Instrucción Base

Define y muestra el sistema de coordenadas base.

Sintaxis

- (1) **Base** *pCoordinateData*
- (2) **Base** *pOrigin, pXaxis, pYaxis, [{ X | Y }]*

Parámetros

<i>pCoordinateData</i>	Los datos de punto que representan los datos de coordenada del origen y la dirección.
<i>pOrigin</i>	Expresión entera que representa el punto de origen con el sistema de coordenadas del robot.
<i>pXaxis</i>	Expresión entera que representa un punto a lo largo del eje X mediante el sistema de coordenadas del robot, en caso de especificarse la alineación X.
<i>pYaxis</i>	Expresión entera que representan un punto a lo largo del eje Y mediante el sistema de coordenadas del robot, en caso de especificarse la alineación Y.
<i>X Y</i>	Opcional. Si se especifica la alineación X, entonces <i>pXaxis</i> se encuentra en el eje X del nuevo sistema de coordenadas y solamente se usa la coordenada Z de <i>pYaxis</i> . Si se especifica la alineación Y, entonces <i>pYaxis</i> se encuentra en el eje Y del nuevo sistema de coordenadas y solamente se usa la coordenada Z de <i>pXaxis</i> . Si se omite, se supone la alineación X.

Descripción

Define el sistema de coordenadas base mediante la especificación del origen de dicho sistema y el ángulo de rotación, en relación con el sistema de coordenadas absoluto del robot.

Para restablecer el sistema de coordenadas base al valor predeterminado, ejecute la siguiente instrucción. Esto permitirá que el sistema de coordenadas base sea igual al sistema de coordenadas absolutas del robot.

```
Base XY(0, 0, 0, 0)
```

Nota

El cambio del sistema de coordenadas base afecta a todas las definiciones locales

Cuando se cambian las coordenadas base, se deben redefinir todos los sistemas de coordenadas locales.

También consulte

Local

Ejemplo de instrucción Base

Define el origen del sistema de coordenadas base en 100 mm en el eje X y 100 mm en el eje Y

```
> Base XY(100, 100, 0, 0)
```

Función BClr

Borra un bit en un número y arroja el nuevo valor

Sintaxis

BClr (*number*, *bitNum*)

Parámetros

<i>number</i>	Especifica el valor numérico para borrar el bit según una expresión o valor numérico.
<i>bitNum</i>	Especifica el bit (número entero de 0 a 31) que se borrará según una expresión o valor numérico.

Valores devueltos

Arroja el nuevo valor del valor numérico especificado (número entero).

También consulte

BClr64, BSet, BSet64, BTst, BTst64

Ejemplo de función BClr

```
flags = BClr(flags, 1)
```

Función BClr64

Borra un bit en un número y arroja el nuevo valor.

Sintaxis

BClr64 (*number*, *bitNum*)

Parámetros

<i>number</i>	Especifica el valor numérico para borrar el bit según una expresión o valor numérico.
<i>bitNum</i>	Especifica el bit (número entero de 0 a 63) que se borrará según una expresión o valor numérico.

Valores devueltos

Arroja el nuevo valor del valor numérico especificado (número entero).

También consulte

BClr, BSet, BSet64, BTst, BTst64

Ejemplo de función BClr64

```
flags = BClr64(flags, 1)
```

Instrucción BGo

Ejecuta el movimiento relativo de punto a punto, en el sistema de coordenadas locales seleccionado.

Sintaxis

BGo *destination* [**CP**] [**PerformMode** *modeNumber*] [*searchExpr*] [*!...!*] [**SYNC**]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.		
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.		
PerformMode	Opcional. Especifique el modo de rendimiento del robot.		
<i>modeNumber</i>	Especifica el modo de operación asignado a <i>PerformMode</i> con un valor de número entero (1 a 3) o con la siguiente constante. Si se especifica <i>PerformMode</i> , no se puede omitir este parámetro.		
	Constante	Valor	Descripción
	Mode_Standard	1	Define el modo estándar
	Mode_High_Speed	2	Define el modo de alta velocidad
	Mode_Low_Oscillation	3	Define el modo de baja oscilación
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Till o Find. Till Find Till Sw(<i>expr</i>) = {On Off} Find Sw(<i>expr</i>) = {On Off}		
<i>!...!</i>	Opcional. Es posible agregar las instrucciones de procesamiento paralelo para ejecutar E/S y otros comandos durante el movimiento.		
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.		

Descripción

Ejecuta el movimiento relativo de punto a punto, en el sistema de coordenadas locales seleccionado, en la expresión de punto *destination*.

Si no se especifica un sistema de coordenadas, ocurrirá un movimiento relativo en Local 0 (sistema de coordenadas base).

Los atributos de la orientación del brazo especificados en la expresión de punto de *destino* se ignoran. El manipulador mantiene los atributos de orientación del brazo actual. Sin embargo, para manipuladores de 6 ejes (incluida la serie N), los atributos de orientación del brazo se cambian automáticamente de modo que la distancia de desplazamiento de la articulación sea la menor posible. Esto es equivalente a especificar el parámetro modificador LJM para la instrucción Move. Por lo tanto, si desea cambiar la orientación del brazo más de 180 grados, se debe ejecutar varias veces.

El modificador Till también se usa para completar BGo mediante la desaceleración y detención del robot en una posición de desplazamiento intermedio, si se cumple la condición actual Till.

El modificador Find se usa para almacenar un punto en FindPos cuando la condición Find se vuelve verdadera durante el movimiento.

Cuando se usa el procesamiento paralelo, es posible ejecutar otros procesamientos en paralelo con el comando de movimiento.

El parámetro CP causa que comience la aceleración del siguiente comando de movimiento cuando comienza la desaceleración para el comando de movimiento actual. En este caso, el robot no se detendrá en la coordenada de destino y continuará moviéndose al siguiente punto.

Los modos de movimiento de desaceleración y movimiento de aceleración se pueden combinar cuando se define *PerformMode* mientras el movimiento de ruta está activado. Algunas combinaciones no están disponibles según los modos de operación. Para conocer detalles, consulte *Instrucción PerformMode*.

También consulte

Accel, BMove, Find, !...! Parallel Processing, Point Assignment, PerformMode, Speed, Till, TGo, TMove, Tool

Ejemplo de instrucción BGo

```
> BGo XY(100, 0, 0, 0) 'Se mueve 100 mm en la dirección X (en el sistema de
coordenadas locales)
```

```
Function BGoTest
```

```
    Speed 50
    Accel 50, 50
    Power High
```

```
    P1 = XY(300, 300, -20, 0)
    P2 = XY(300, 300, -20, 0) /L
    Local 1, XY(0, 0, 0, 45)
```

```
    Go P1
    Print Here
    BGo XY(0, 50, 0, 0)
    Print Here
```

```
    Go P2
    Print Here
    BGo XY(0, 50, 0, 0)
    Print Here
```

```
    BGo XY(0, 50, 0, 0) /1
    Print Here
```

```
Fend
```

```
[Output]
```

```
X: 300.000 Y: 300.000 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0,000 W: 0.000 /R /0
X: 300.000 Y: 350.000 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0,000 W: 0.000 /R /0
X: 300.000 Y: 300.000 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0,000 W: 0.000 /L /0
X: 300.000 Y: 350.000 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0,000 W: 0.000 /L /0
X: 264.645 Y: 385.355 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0,000 W: 0.000 /L /0
```

Instrucción BMove

Ejecuta el movimiento relativo de interpolación lineal, en el sistema de coordenadas locales seleccionado.

Sintaxis

BMove *destination* [ROT] [CP] [*searchExpr*] [!...!] [SYNC]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.
ROT	Opcional. Decide la velocidad/aceleración/desaceleración en favor de la rotación de la herramienta.
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Till o Find. Till Find Till Sw(<i>expr</i>) = {On Off} Find Sw(<i>expr</i>) = {On Off}
!...!	Opcional. Es posible agregar las instrucciones de procesamiento paralelo para ejecutar E/S y otros comandos durante el movimiento.
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.

Descripción

Ejecuta el movimiento relativo interpolado lineal, en el sistema de coordenadas locales seleccionado que se especifica en la expresión de punto *destination*.

Si no se especifica un sistema de coordenadas, ocurrirá un movimiento relativo en Local 0 (sistema de coordenadas base).

Los atributos de la orientación del brazo especificados en la expresión de punto de *destino* se ignoran. El manipulador mantiene los atributos de orientación del brazo actual. Sin embargo, para manipuladores de 6 ejes (incluida la serie N), los atributos de orientación del brazo se cambian automáticamente de modo que la distancia de desplazamiento de la articulación sea la menor posible. Esto es equivalente a especificar el parámetro modificador LJM para la instrucción Move. Por lo tanto, si desea cambiar la orientación del brazo más de 180 grados, se debe ejecutar varias veces.

BMove utiliza el valor de velocidad SpeedS y los valores de aceleración y desaceleración AccelS. Consulte *Uso de BMove con CP*, a continuación, para conocer la relación entre velocidad/aceleración y aceleración/desaceleración. No obstante, si se usó el parámetro modificar ROT, BMove usa el valor de velocidad SpeedR y los valores de aceleración y desaceleración AccelR. En este caso, el valor de velocidad SpeedS y el valor de aceleración y desaceleración AccelS no tienen efecto.

Normalmente, cuando la distancia de movimiento es "0" y solo cambia la orientación de la herramienta, ocurrirá un error. Sin embargo, mediante el uso del parámetro ROT y la priorización de la aceleración y la desaceleración de la rotación de la herramienta, es posible realizar el movimiento sin un error. Cuando no hay un cambio de orientación con el parámetro modificador ROT y la distancia de movimiento no es "0", ocurrirá un error.

También, cuando la rotación de la herramienta es grande en comparación con la distancia de movimiento, y cuando la velocidad de rotación supera la velocidad especificada del manipulador, ocurrirá un error. En este caso, reduzca la velocidad o agregue el parámetro modificador ROT para dar prioridad a la velocidad rotacional/aceleración/desaceleración.

El modificador Till se usa para completar BMove mediante la desaceleración y detención del robot en una posición de desplazamiento intermedio, si se cumple la condición actual Till.

El modificador Find se usa para almacenar un punto en FindPos cuando la condición Find se vuelve verdadera durante el movimiento.

Cuando se usa Till y se cumple la condición Till, el manipulador se suspende de inmediato y finaliza el comando de movimiento. Si no se cumple la condición Till, el manipulador se mueve hasta el punto de destino.

Cuando se usa Find y se cumple la condición Find, se almacena la posición actual. Consulte Find para conocer detalles.

Cuando se usa el procesamiento paralelo, es posible ejecutar otros procesamientos en paralelo con el comando de movimiento.

Nota

Uso de BMove con CP

El parámetro CP causa que el brazo se mueva al *destino* sin desacelerar o detenerse en el punto definido según el *destino*. Esto se hace para permitir al usuario enlazar una serie de instrucciones de movimiento que causan que el brazo se mueva a lo largo de una ruta continua mientras mantiene una velocidad especificada durante todo el movimiento. La instrucción BMove sin CP siempre provoca que el brazo desacelere hasta detenerse antes de llegar al punto *destination*.

También consulte

AccelS, BGo, Find, !....! Parallel Processing, Point Assignment, SpeedS, TGo, Till, TMove, Tool

Ejemplo de instrucción BMove

```
> BMove XY(100, 0, 0, 0) 'Se mueve 100 mm en la dirección X (en el sistema de coordenadas locales)
```

```
Function BMoveTest
```

```
    Speed 50
    Accel 50, 50
    SpeedS 100
    AccelS 1000, 1000
    Power High

    P1 = XY(300, 300, -20, 0)
    P2 = XY(300, 300, -20, 0) /L
    Local 1, XY(0, 0, 0, 45)
```

```
    Go P1
    Print Here
    BMove XY(0, 50, 0, 0)
    Print Here
```

```
    Go P2
    Print Here
    BMove XY(0, 50, 0, 0)
    Print Here
```

```
    BMove XY(0, 50, 0, 0) /1
    Print Here
```

```
Fend
```


[Output]

X:	300.000	Y:	300.000	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0,000	W:	0.000	/R	/0
X:	300.000	Y:	350.000	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0,000	W:	0.000	/R	/0
X:	300.000	Y:	300.000	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0,000	W:	0.000	/L	/0
X:	300.000	Y:	350.000	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0,000	W:	0.000	/L	/0
X:	264.645	Y:	385.355	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0,000	W:	0.000	/L	/0

Instrucción Boolean

Declara variables de tipo booleano. (Número entero de 2 bytes).

Sintaxis

Boolean *varName* [(*subscripts*)], [*varName* [(*subscripts*)]....]

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de la variable que el usuario desea declarar como de tipo booleano.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Boolean se usa para declarar variables como de tipo booleano. Las variables de tipo booleano pueden incluir uno de dos valores, False y True. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Boolean

```

Boolean partOK
Boolean A(10)           ' Matriz de una dimensión del valor booleano
Boolean B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones del valor booleano
Boolean C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones del valor booleano

partOK = CheckPart()
If Not partOK Then
    Print "Part check failed"
EndIf

```

Instrucción BOpen

Abre un archivo el modo binario.

Sintaxis

BOpen *fileName* **As** *#fileNumber*

.

Close *#fileNumber*

Parámetros

<i>fileName</i>	Expresión de cadena que especifica una ruta y nombre de archivo válidos. Si se especifica solo un nombre de archivo, el archivo debe estar en la carpeta actual. Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>fileNumber</i>	Expresión entera que representa valores desde 30 a 63.

Descripción

Abre el archivo especificado y lo identifica según el número de archivo especificado. Esta instrucción se usa para acceder al archivo especificado en modo binario. Si no se encuentra el archivo especificado, se crea un nuevo archivo. Si el archivo existe, leerá y escribirá los datos desde el inicio. Use los comandos ReadBin y WriteBin para leer y escribir los datos en modo binario.

Nota

Hay una ruta de red disponible.

El *fileNumber* especificado identifica el archivo mientras está abierto y no se puede usar para referirse a un archivo diferente hasta que el archivo actual esté cerrado. *fileNumber* lo usan otras operaciones del archivo, como ReadBin, WriteBin, Seek, Eof, Flush y Close.

La posición de lectura/escritura (puntero) del archivo se puede cambiar con el comando Seek. Cuando se cambia entre el acceso de lectura y escritura, use Seek para volver a ubicar el puntero del archivo.

Use la instrucción Close para cerrar el archivo y liberar el número de archivo.

Recomendamos que use la función FreeFile para obtener el número de archivo para que el mismo número no sea utilizado por más de una tarea.

También consulte

Close, AOpen, FreeFile, ReadBin, ROpen, UOpen, WOpen, WriteBin

Ejemplo de instrucción BOpen

```
Integer fileNum, i
fileNum = FreeFile
BOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    WriteBin #fileNum, i
Next i

Flush #fileNum
Seek #fileNum, 10
ReadBin #fileNum, i
Print "data = ", i
Close #fileNum
```

Instrucción Box

Especifica y muestra el área de control de acercamiento.

Sintaxis

- (1) **Box** *AreaNum* [, *robotNumber*], *minX*, *maxX*, *minY*, *maxY*, *minZ*, *maxZ* [*localNumber*]
- (2) **Box** *AreaNum*, *robotNumber*, *minX*, *maxX*, *minY*, *maxY*, *minZ*, *maxZ*, *remote OutLogic* [*localNumber*]
- (3) **Box** *AreaNum*, *robotNumber*
- (4) **Box**

Parámetros

<i>AreaNum</i>	Expresión entera que representa el número de área desde 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Opcional. Expresión entera que especifica el robot que desea configurar. Si se omite, se usa el número del robot actual.
<i>minX</i>	La posición de coordenada X mínima que se puede configurar en el área de control de acercamiento.
<i>maxX</i>	La posición de coordenada X máxima que se puede configurar en el área de control de acercamiento.
<i>minY</i>	La posición de coordenada Y mínima que se puede configurar en el área de control de acercamiento.
<i>maxY</i>	La posición de coordenada Y máxima que se puede configurar en el área de control de acercamiento.
<i>minZ</i>	La posición de coordenada Z mínima que se puede configurar en el área de control de acercamiento.
<i>maxZ</i>	La posición de coordenada Z máxima que se puede configurar en el área de control de acercamiento.
<i>Remote OutLogic</i>	On Off (Activado, desactivado) Configure la lógica de salida remota. Para configurar la salida E/S en On (Activado) cuando se acerque Box, use On. Para configurar la salida E/S en Off (Desactivado) cuando se acerque Box, use Off. Cuando se omite el parámetro, se usa On.
<i>localNumber</i>	Especifique el número del sistema de coordenadas locales de 0 a 15. Asegúrese de agregar “/LOCAL” antes del número. Cuando se omite el parámetro, se usa el número del sistema de coordenadas locales “0”.

Valores devueltos

Cuando se usa la sintaxis (3), aparece la configuración del área especificada.

Cuando se usa la sintaxis (4), aparece la configuración de área para todos los números de área del robot actual.

Descripción

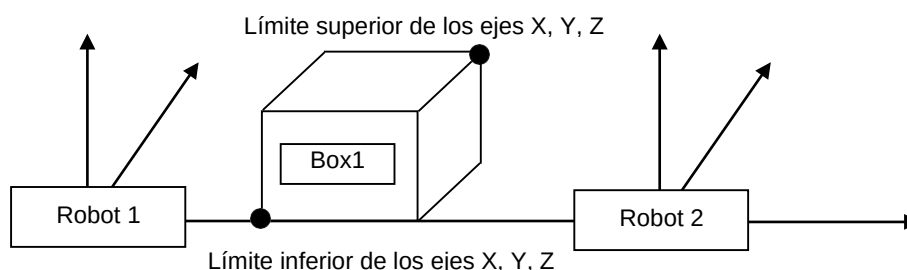
Box se usa para configurar el área de control de acercamiento. El área de control de acercamiento sirve para comprobar los acercamientos del efector final del robot en esta área. La posición del efector final se calcula según la herramienta actual. El área de control de acercamiento se configura en el sistema de coordenadas base del robot o el sistema de coordenadas locales mediante *localNumber*, y se encuentra entre los valores máximo y mínimo de X, Y y Z del sistema de coordenadas especificado.

Cuando se usa el área de control de acercamiento, el sistema detecta acercamientos en cualquier estado de potencia del motor mientras esté activado el controlador.

También puede usar la función `GetRobotInsideBox` o la función `InsideBox` para obtener el resultado del control de acercamiento. La función `GetRobotInsideBox` se puede usar para la condición de espera del

comando Wait. Puede ofrecer el resultado de control para la E/S mediante la configuración de la salida remota.

Cuando varios robots usan un área, debe definir el área desde cada sistema de coordenadas del robot.



Configure Box 1 desde la posición de Robot 1

```
Box 1, 1, 100, 200, 0, 100, 0, 100
```

El límite inferior de los ejes X, Y, Z es (100, 0, 0) y el límite superior es (200, 100, 100)

Configure Box 1 desde Robot 2

```
Box 1, 2, -200, -100, 0, 100, 0, 100
```

El límite inferior de los ejes X, Y, Z es (-200, 0, 0) y el límite superior es (-100, 100, 100)

Notas

Desactivación del área de control de acercamiento mediante el eje de coordenada

Puede desactivar el área de control de acercamiento de cada eje de coordenada. Para desactivar solamente el eje Z, defina *minZ* y *maxZ* en 0. Por ejemplo, Box 1, 200, 300, 0, 500, 0, 0.

En este caso, se comprueba si el efector final del robot se encuentra en el área dimensional XY.

Valores predeterminados del área de control de acercamiento

Los valores predeterminados de la instrucción Box son "0, 0, 0, 0, 0, 0". (La comprobación del área de control de acercamiento está desactivada).

Selección de herramienta

Se ejecuta la comprobación de acercamiento para la herramienta actual. Cuando cambia la herramienta, el control de acercamiento podría mostrar el acercamiento de la herramienta de adentro hacia afuera del área, o al revés, aunque el robot no esté funcionando.

Eje adicional

Para el robot que tiene el eje ST adicional (incluido el eje de funcionamiento), el plano de control de acercamiento que se configurará no depende de la posición del eje adicional, sino que se basa en el sistema de coordenadas base del robot.

Consejo

Configuración de la instrucción Box desde Robot Manager

EPSON RC+ cuenta con un cuadro de diálogo para señalar y activar que permite definir el área de control de acercamiento. El método más simple de configurar los valores Box es mediante el uso de la página Box de Robot Manager.

También consulte

BoxClr, BoxDef, GetRobotInsideBox, InsideBox, Plane

Ejemplo de instrucción Box

<Ejemplo 1>

Estos son ejemplos que sirven para configurar el área de control de acercamiento mediante la instrucción **Box**.

```
> Box 1, -200, 300, 0, 500, -100, 0

> Box
Box 1: 1, -200.000, 300.000, 0.000, 500.000, -100.000, 0.000, ON
/LOCAL0
```

<Ejemplo 2>

Lo siguiente corresponde a un programa sencillo para configurar los valores Box mediante la especificación de los números 1 y 2 del sistema de coordenadas locales.

```
Function SetBox

Integer i

Box 1, -200, 300, 0, 500, -100, 0 /LOCAL1

i = 2
Box 2, 100, 200, 0, 100, -200, 100 /LOCAL(i)

Fend
```

Función Box

Arroja el área de control de acercamiento especificada.

Sintaxis

`Box(AreaNum, [robotNumber], limit)`

Parámetros

<i>AreaNum</i>	Expresión entera que representa el número de área.
<i>robotNumber</i>	Opcional. Expresión entera que especifica el robot que desea configurar. Si se omite, se usa el número del robot actual.
<i>limit</i>	Expresión entera que especificará el límite que se arrojará. 1: Límite inferior 2: Límite superior

Valores devueltos

Cuando selecciona 1 para *limit*, el punto incluye el límite inferior de las coordenadas X, Y, Z.
Cuando selecciona 2 para *limit*, el punto incluye el límite superior de las coordenadas X, Y, Z.

También consulte

Box, BoxClr, BoxDef, GetRobotInsideBox, InsideBox

Ejemplo de función Box

```
P1 = Box(1, 1)
P2 = Box(1, 2)
```

Instrucción BoxClr

Borra la definición del área de control de acercamiento.

Sintaxis

`BoxClr AreaNum [,robotNumber]`

Parámetros

<i>AreaNum</i>	Expresión entera que representa el número de área desde 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Opcional. Expresión entera que especifica el robot que desea configurar. Si se omite, se usa el número del robot actual.

También consulte

Box, BoxDef, GetRobotInsideBox, InsideBox

Ejemplo de instrucción BoxClr

En este ejemplo se usa la función BoxClr en un programa.

```
Function ClearBox
    If BoxDef(1) = True Then
        BoxClr 1
    EndIf
End
```


Función BoxDef

Indica si se definió o no Box.

Sintaxis

`BoxDef(AreaNum) [, robotNumber]`

Parámetros

<i>AreaNum</i>	Expresión entera que representa un número de área de 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Expresión entera que representa el número de robot que desea configurar. Si se omite, se especificará el número del robot actual.

Valores devueltos

Es True si el área de control de acercamiento se define para el número de área especificado, de lo contrario es False.

También consulte

Box, BoxClr, GetRobotInsideBox, InsideBox

Ejemplo de función BoxDef

En este ejemplo se usa la función BoxDef en un programa.

```
Function ClearBox
    If BoxDef (1) = True Then
        BoxClr 1
    EndIf
Fend
```

Instrucción Brake

Activa o desactiva el freno de la articulación especificada del robot actual.

Sintaxis

Brake *status*, *jointNumber*

Parámetros

status La palabra clave On se usa para activar el freno. La palabra clave Off se usa para desactivar el freno.

jointNumber El número de la articulación desde 1 a 6.

Descripción

El comando Brake se usa para activar o desactivar los frenos de una articulación del robot de 6 ejes (incluida la serie N). Solo se puede ejecutar como un comando. Este comando tiene como fin que lo use solamente el personal de mantenimiento.

Cuando se ejecuta la instrucción Brake, se inicia el parámetro de control del robot.

Consulte *Motor On* para conocer detalles.



ADVERTENCIA

Sea sumamente precavido cuando desactive un freno. Asegúrese de que la articulación cuente con un soporte adecuado, de lo contrario, puede caerse y generar daños al robot y al personal.

Nota

Antes de liberar el freno, prepárese para usar el interruptor de parada de emergencia

Cuando el controlador está en el estado de parada de emergencia, los frenos del motor se bloquean. Tenga presente que el brazo del robot podría caerse por su propio peso cuando se desactiva el freno con el comando Brake.

También consulte

Motor, Power, Reset, SFree, SLock

Ejemplo de instrucción Brake

```
> brake on, 1
```

```
> brake off, 1
```

Función Brake

Arroja el estado del freno de una articulación especificada.

Sintaxis

Brake (*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa el número de articulación. El valor varía desde 1 hasta el número de articulaciones en el robot.

Valores devueltos

0 = Freno desactivado, 1 = Freno activado.

También consulte

Freno

Ejemplo de función Brake

```
If brake(1) = Off Then  
  Print "Joint 1 brake is off"  
EndIf
```

Función BSet

Define un bit en un número y arroja el nuevo valor.

Sintaxis

BSet (*number*, *bitNum*)

Parámetros

<i>number</i>	Especifica el valor para definir el bit con una expresión o valor numérico.
<i>bitNum</i>	Especifica el bit (número entero de 0 a 31) que se definirá según una expresión o valor numérico.

Valores devueltos

Arroja el valor definido del bit del valor numérico especificado (número entero).

También consulte

BClr, BClr64, BSet64, BTst, BTst64

Ejemplo de función BSet

```
flags = BSet(flags, 1)
```

Función BSet64

Define un bit en un número y arroja el nuevo valor.

Sintaxis

BSet64 (*number*, *bitNum*)

Parámetros

<i>number</i>	Especifica el valor para definir el bit con una expresión o valor numérico.
<i>bitNum</i>	Especifica el bit (número entero de 0 a 63) que se definirá según una expresión o valor numérico.

Valores devueltos

Arroja el valor definido del bit del valor numérico especificado (número entero).

También consulte

BClr, BClr64, BSet, BTst, BTst64

Ejemplo de función BSet64

```
flags = BSet64(flags, 1)
```

Función BTst

Arroja el estado de 1 bit en un número.

Sintaxis

BTst (*number*, *bitNum*)

Parámetros

number Especifica el número para la prueba de bit con una expresión o valor numérico.

bitNum Especifica el bit (número entero de 0 a 31) que se probará.

Valores devueltos

Arroja los resultados de la prueba de bit (número entero 1 o 0) del valor numérico especificado.

También consulte

BClr, BClr64, BSet, BSet64, BTst64

Ejemplo de función BTst

```
If BTst(flags, 1) Then
    Print "Bit 1 is set"
EndIf
```

Función BTst64

Arroja el estado de 1 bit en un número.

Sintaxis

BTst64 (*number*, *bitNum*)

Parámetros

number Especifica el número para la prueba de bit con una expresión o valor numérico.
bitNum Especifica el bit (número entero de 0 a 63) que se probará.

Valores devueltos

Arroja los resultados de la prueba de bit (número entero 1 o 0) del valor numérico especificado.

También consulte

BClr, BClr64, BSet, BSet64, BTst

Ejemplo de función BTst64

```
If BTst64(flags, 1) Then  
    Print "Bit 1 is set"  
End If
```

Instrucción Byte

Declara las variables de tipo byte. (Número entero de 2 bytes).

Sintaxis

Byte *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]....]

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar como de tipo byte.
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación:
Variable local	2.000
Variables globales conservadas	4.000
Variable global y variable de módulo	100.000

Descripción

Byte se usa para declarar variables como de tipo byte. Las variables de tipo byte pueden incluir números enteros que varían de -128 a +127. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Byte

En los siguientes ejemplos se declara una variable de tipo byte y luego se le asigna un valor. Entonces se realiza una operación And bitwise para ver si el bit alto del valor en la variable test_ok está activado (1) o desactivado (0). El resultado se imprime en la pantalla. (Desde luego, en este ejemplo, el bit alto de la variable test_ok siempre estará configurado dado que le asignamos el valor 15 a la variable).

```
Function Test
    Byte A(10)           ' Matriz de una dimensión del byte
    Byte B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones del byte
    Byte C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones del byte
    Byte test_ok
    test_ok = 15
    Print "Initial Value of test_ok = ", test_ok
    test_ok = (test_ok And 8)
    If test_ok <> 8 Then
        Print "test_ok high bit is ON"
    Else
        Print "test_ok high bit is OFF"
    EndIf
Fend
```


Instrucción Calib

Reemplaza a los valores de pulso de la postura del brazo actual con los valores CalPIs actuales.

Sintaxis

Calib *joint1*, [*joint2*], [*joint3*], [*joint4*] , [*joint5*] , [*joint6*], [*joint7*] , [*joint8*] , [*joint9*]

Parámetros

<i>joint</i>	Número entero de 1 a 9 que especifica el número de articulación que se calibrará. Aunque, de forma normal, solamente una articulación necesitaría de calibración al mismo tiempo, se pueden calibrar hasta nueve articulaciones al mismo tiempo con el comando Calib. El eje S adicional es el octavo y el eje adicional T es el noveno.
--------------	---

Descripción

Calcula y especifica automáticamente el valor de compensación (Hofs). Esta compensación es necesaria para hacer coincidir el origen de cada uno de los motores de las articulaciones del robot con el origen mecánico del robot correspondiente.

El comando Calib se debe usar cuando el valor de pulso del motor ha cambiado. El suceso más común para usarlo es después de un cambio de motor. Normalmente, los valores de pulso de la posición de calibración coincidirían con los valores de pulso de CalPIs. Sin embargo, después de las operaciones de mantenimiento, como el cambio de motores, estos dos conjuntos de valores ya no coincidirán y, por lo tanto, la calibración se vuelve innecesaria.

La calibración se puede conseguir cuando mueve el brazo hasta la posición de calibración que desea y ejecuta posteriormente el comando Calib. Mediante la ejecución de Calib, el valor de pulso de la posición de calibración cambia al valor CalPIs (el valor de pulso correcto para la posición de calibración).

Para poder realizar una calibración adecuada, debe determinar los valores de Hofs. Para que se calculen automáticamente los valores de Hofs, mueva el brazo a la posición de calibración deseada y ejecute Calib. El controlador calcula automáticamente los valores de Hofs según los valores de pulso de la calibración y según los valores de pulso de CalPIs.

Nota

Tenga precaución cuando use el comando Calib

Calib está diseñado para usarse solo para fines de mantenimiento. Ejecute Calib solo cuando sea necesario. Ejecutar Calib genera el reemplazo del valor de Hofs. Debido a que los cambios inesperados del valor de Hofs pueden generar un movimiento impredecible del robot, tenga precaución y ejecute Calib solo cuando sea necesario.

Posible error

Error de ningún número de articulación especificado

Si el número de articulación no se especifica con el comando Calib, se genera un error.

También consulte

CalPIs, Hofs

Ejemplo de instrucción Calib

Ejemplo desde la ventana Command.

```
> CalPls          'Muestra los valores CalPls actuales
    65523, 43320, -1550, 21351
> Pulse          'Muestra los valores Pulse actuales
PULSE: 1: 65526 pls 2: 49358 pls 3: 1542 pls 4: 21299 pls
> Calib 2        'Ejecuta la calibración solo para la articulación 2
> Pulse          'Muestra los valores de pulso (cambiados)
PULSE: 1: 65526 pls 2: 43320 pls 3: 1542 pls 4: 21299 pls
>
```

Instrucción Call

Llama a una función del usuario.

Sintaxis

Call *funcName* [(*argList*)]

Parámetros

<i>funcName</i>	El nombre de una función que se está llamando.
<i>argList</i>	Opcional. Lista de argumentos que se especificaron en la declaración de la función. Para el argumento, use la siguiente sintaxis: [<i>ByRef</i>] <i>varName</i> [()], o expresión numérica <i>ByRef</i> Opcional. Especifique <i>ByRef</i> cuando haga referencia a la variable que será vista por la función que realiza la llamada. En este caso, el cambio de argumento en una función se puede reflejar a la variable del lado que llama. Se pueden cambiar los valores recibidos como referencia.

Descripción

La instrucción *Call* genera la transferencia del control del programa a una función (definida en *Function...Fend*). Esto significa que la instrucción *Call* ordena que el programa se ejecute fuera de la función actual y se traslade a la función especificada por *Call*. Entonces, la ejecución del programa sigue en esa función hasta que se llega a una función *Exit* o a una instrucción *Fend*. Posteriormente se transfiere el control de vuelta a la función de llamada original en la siguiente instrucción, después de la instrucción *Call*.

Puede omitir la palabra clave *Call* y los paréntesis del argumento. Por ejemplo, aquí puede ver una instrucción de llamada usada con o sin la palabra clave *Call*:

```
Call MyFunc(1, 2)
MyFunc 1, 2
```

Puede llamar una función externa en una biblioteca de enlace dinámico (DLL). Para conocer detalles, consulte *Instrucción Declare*.

Para ejecutar una subrutina dentro de una función, use *GoSub...Return*.

Puede especificar una variable como un argumento. Cuando se especifica el parámetro *ByRef*, puede reflejar el cambio de argumento en la función en la variable de la sección de llamada.

Cuando se especifica el parámetro *ByRef*, necesita especificar también *ByRef* para la lista de argumentos de la definición de función (instrucción *Function*) y la definición de la función de DLL (instrucción *Declare*).

ByRef es necesario cuando se entrega una variable de matriz como un argumento.

También consulte

Function, *GoSub*

Ejemplo de instrucción Call

<Archivo1: MAIN.PRG>

```
Function main
    Call InitRobot
Fend
```

<Archivo2: INIT.PRG>

```
Function InitRobot
    If Motor = Off Then
        Motor On
    EndIf
    Power High
    Speed 50
    Accel 75, 75
Fend
```

Instrucción CalPls

Especifica y muestra la posición y los valores de pulso de la orientación para la calibración.

Sintaxis

- (1) **CalPls** *j1Pulses, j2Pulses, j3Pulses, j4Pulses, [j5Pulses, j6Pulses], [j7Pulses], [j8Pulses, j9Pulses]*
- (2) **CalPls**

Parámetros

<i>j1Pulses</i>	Valor de pulso de la primera articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j2Pulses</i>	Valor de pulso de la segunda articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j3Pulses</i>	Valor de pulso de la tercera articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j4Pulses</i>	Valor de pulso de la cuarta articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j5Pulses</i>	Opcional. Valor de pulso de la quinta articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j6Pulses</i>	Opcional. Valor de pulso de la sexta articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j7Pulses</i>	Opcional. Valor de pulso de la séptima articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j8Pulses</i>	Opcional. Valor de pulso de la octava articulación. Esta es una expresión entera larga.
<i>j9Pulses</i>	Opcional. Valor de pulso de la novena articulación. Esta es una expresión entera larga.

Valores devueltos

Cuando se omiten los parámetros, aparecen los valores CalPls actuales.

Descripción

Especifica y mantiene los valores de pulso correctos de la posición para la calibración.

CalPls está diseñado para usarse para el mantenimiento, como después de cambiar motores o cuando la posición cero del motor necesita coincidir con la posición cero mecánica correspondiente del brazo. Esta coincidencia de la posición cero del motor con la posición cero mecánica correspondiente del brazo se denomina calibración.

Normalmente, los valores de pulso de la posición de calibración coinciden con los valores de pulso de CalPls. No obstante, después de realizar las operaciones de mantenimiento, como el cambio de motores, estos dos conjuntos de valores dejan de coincidir, por lo que se necesita realizar una calibración.

Para realizar la calibración mueva el brazo hasta una posición de calibración determinada y luego ejecute Calib. Mediante la ejecución de Calib, el valor de pulso de la posición de calibración cambia al valor CalPls (el valor de pulso correcto para la posición de calibración).

Debe determinar los valores Hofs para ejecutar la calibración. Para que se calculen automáticamente los valores de Hofs, mueva el brazo a la posición de calibración deseada y ejecute Calib. El controlador calcula automáticamente los valores Hofs según los valores de pulso de la posición de calibración y según los valores CalPls.

Nota

Los valores CalPls no se pueden cambiar con el apagado y encendido de alimentación

Los valores CalPls no se inician cuando se apaga y se vuelve a encender la alimentación principal del controlador. El único método para modificar los valores CalPls es ejecutar el comando Calib.

También consulte

Calib, Hofs

Ejemplo de instrucción CalPls**Operación de la ventana Monitor**

```
> CalPls      'Muestra los valores CalPls actuales
65523, 43320, -1550, 21351
> Pulse
PULSE: 1: 65526 pls  2: 49358 pls  3: -1542 pls  4: 21299 pls
> Calib 4
> Pulse
PULSE: 1: 65526 pls  2: 49358 pls  3: -1542 pls  4: 21351 pls
>
```

Función CalPls

Arroja el valor de pulso de la calibración que especifica la instrucción CalPls.

Sintaxis

CalPls(*joint*)

Parámetros

joint Expresión entera que representa un número de articulación del robot o 0 en el estado de CalPls devuelto.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Valor entero que incluye el número de pulsos de calibración. Cuando *joint* es 0, arroja 1 o 0, dependiendo de si CalPls se ejecutó.

También consulte

CalPls

Ejemplo de función CalPls

En este ejemplo se usa la función CalPls en un programa:

```
Function DisplayCalPlsValues
  Integer i

  Print "CalPls Values:"
  For i = 1 To 4
    Print "Joint ", i, " CalPls = ", CalPls(i)
  Next i
Fend
```

Instrucción ChDir

Cambia y muestra el directorio actual.

Sintaxis

- (1) **ChDir** *pathName*
- (2) **ChDir**

Parámetros

pathName Expresión de cadena que representa el nombre de la nueva ruta predeterminada. Consulte *ChDisk* para conocer detalles.

Descripción

- (1) Cambia al directorio especificado mediante la especificación del parámetro.
- (2) Cuando se omite el parámetro, se muestra el directorio actual. Se usa esto para mostrar el directorio actual cuando no se conoce.

ChDir está disponible solo con el disco de computadora.

Cuando está encendido, el directorio de raíz será el directorio actual si no hay ningún proyecto abierto, pero si se abre un proyecto, el directorio del proyecto será el directorio actual.

Si cambia la unidad de disco con ChDrive, el directorio raíz será el directorio actual.

También consulte

ChDrive, ChDisk, CurDir\$

Ejemplo de instrucción ChDir

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command.

```
> ChDir \           ' Cambia el directorio actual al directorio de raíz
> ChDir ..         ' Cambia el directorio actual al directorio principal

> Cd \TEST\H55     ' Cambia el directorio actual a \H55 en \TEST

> Cd               ' Muestra el directorio actual
A:\TEST\H55\
```

Instrucción ChDisk

Configura el disco de objeto para las operaciones del archivo.

Sintaxis

ChDisk *PC|USB|RAM*

Parámetros

<i>PC</i>	Carpetas (como disco duro) en la parte de Windows
<i>USB</i>	Memoria USB en la parte Real
<i>RAM</i>	Memoria en la parte Real

Descripción

Especifica qué disco debe usar para las operaciones de archivos. Lo predeterminado es el disco de computadora.

El controlador del robot admite los siguientes discos como el objeto de las operaciones de archivos.

Computadora	Carpetas en la parte de Windows La configuración inicial es PC y, normalmente, no tiene que cambiar esta configuración. Tiene acceso a los archivos en las carpetas del proyecto.
USB	Memoria USB conectada al puerto de memoria del controlador Esto es útil para intercambiar archivos cuando no usa la parte de Windows (RC+).
RAM	Archivos temporales en la memoria Estos archivos no se guardan cuando apaga el controlador. Esto resulta útil para guardar temporalmente los datos.

Algunos de los comandos SPEL⁺ cambian el objeto de las operaciones de archivos de acuerdo con la configuración ChDisk. Asimismo, la configuración ChDisk está disponible solamente con el disco de computadora para algunos comandos.

ChDisk ChDrive ChDir no afecta...	Curve CVMove LoadPoints SavePoints Nombre de archivo ImportPoints	El objeto es siempre las carpetas del proyecto. Se puede especificar el nombre del archivo. Si se especifica la ruta, sucede un error.
ChDisk no afecta...	Access, nombre de archivo Excel de OpenDB Ruta de origen de ImportPoints VLoadModel VSaceImage VSaveModel	El objeto es siempre las carpetas de Windows. Si se especifica solamente el nombre del archivo, se puede ver afectado por la unidad de disco y carpeta actuales. También puede especificar una ruta completa.
Es ejecutable cuando ChDisk es PC	ChDir FolderExists MkDir RenDir Rmdir	Si lo ejecuta sin la configuración ChDisk en PC, se genera un error. Si solo se especifican el nombre del archivo y de la carpeta, puede verse afectado por la unidad de disco y carpeta actuales. También puede especificar una ruta completa. USB y RAM no cuentan con directorios.

Es ejecutable cuando ChDisk es USB o RAM	Copiar Del FileDateTime FileExist FileLen AOpen, BOpen, ROpen, UOpen, WOpen Rename	Cuando ChDisk es PC: Si solo se especifican el nombre del archivo y de la carpeta, puede verse afectado por la unidad de disco y carpeta actuales. También puede especificar una ruta completa. Cuando ChDisk es USB o RAM: Solo se puede especificar el nombre de archivo y si se especifica la ruta, se genera un error.
Special	Declare	Consulte <i>Declare</i> para conocer detalles. Se puede aceptar cualquier nombre de archivo especificado. No puede verse afectado por la unidad de disco y carpeta actuales

Para decidir una ruta completa cuando ChDisk es PC, realice lo siguiente:

Solo nombre de archivo	"abc.txt"	Unidad de disco actual + Directorio actual + Nombre de archivo especificado "C:\EpsonRC70\Projects\ProjectName\abc.txt"
Ruta completa sin unidad de disco	"\abc.txt"	Unidad de disco actual + Ruta completa especificada "C:\abc.txt"
Ruta completa con unidad de disco	"d:\abc.txt"	Ruta completa especificada "d:\abc.txt"
La unidad de disco es una carpeta de red	"k:\abc.txt"	Ruta completa especificada "k:\abc.txt"
Ruta de red	"\\Epson\data\abc.txt"	Ruta completa especificada "\\Epson\data\abc.txt"

Puede tener una configuración ChDisk por controlador.

Si desea configurar más de un disco como un sistema, tome un control excepcional para cambiar la configuración ChDisk.

También consulte

ChDir, ChDrive, CurDisk\$

Ejemplo de instrucción ChDisk

Ejemplos de la ventana Command.

> **ChDisk** PC

Instrucción ChDrive

Cambios a la unidad de disco actual para las operaciones de archivos.

Sintaxis

ChDrive *drive*

Parámetros

drive Expresión de cadena o literal que incluye una letra de unidad de disco válida.

Descripción

ChDrive está disponible solamente con el disco para computadora.

Cuando se enciende el equipo, la unidad “C” aparecerá como unidad de disco actual si hay un proyecto cerrado. Si hay un proyecto abierto, la unidad del proyecto abierto será la unidad de disco actual.

Consulte ChDisk para conocer detalles.

También consulte

ChDir, ChDisk, CurDrive\$

Ejemplo de instrucción ChDrive

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command.

> **ChDrive** d

Función ChkCom

Arroja el número de caracteres en el búfer de recepción de un puerto de comunicación.

Sintaxis

ChkCom (*portNumber* As Integer)

Parámetros

<i>portNumber</i>	Valor entero que especifica el número de puerto RS-232C
	Parte Real 1 a 8
	Parte de Windows 1001 a 1008

Valores devueltos

Cantidad de caracteres recibida (número entero).

Si el puerto no puede recibir caracteres, se arrojan los siguientes valores negativos para informar el estado actual del puerto:

- 2 El puerto está en uso por otra tarea
- 3 El puerto no está abierto

También consulte

CloseCom, OpenCom, Read, Write

Ejemplo de función ChkCom

```
Integer numChars
numChars = ChkCom(1)
```

Función ChkNet

Arroja el número de caracteres en el búfer de recepción de un puerto de red.

Sintaxis

ChkNet (*portNumber* As Integer)

Parámetros

portNumber Número de puerto TCP/IP (201 a 216)

Valores devueltos

Cantidad de caracteres recibida (número entero).

Si el puerto no puede recibir caracteres, se arrojan los siguientes valores negativos para informar el estado actual del puerto:

- 1 El puerto está abierto, pero no se ha establecido la comunicación
- 2 El puerto está en uso por otra tarea
- 3 El puerto no está abierto

También consulte

CloseNet, OpenNet, Read, Write

Ejemplo de función ChkNet

```
Integer numChars  
  
numChars = ChkNet(201)
```

Función Chr\$

Arroja el carácter que especifica el valor numérico ASCII.

Sintaxis

Chr\$(*number*)

Parámetros

number Expresión entera entre 1 y 255.

Valores devueltos

Arroja un carácter que corresponde al código ASCII especificado con el valor *number*.

Descripción

Chr\$ arroja una cadena de caracteres (1 carácter) que tiene el valor ASCII del parámetro *number*. Cuando el *number* especificado está fuera del rango de 1 a 255, se genera un error.

También consulte

Asc, Instr, Left\$, Len, Mid\$, Right\$, Space\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Chr\$

En el siguiente ejemplo se declara una variable de tipo cadena y luego se asigna la cadena "ABC" a esta. Se usa la instrucción Chr\$ para convertir los valores numéricos ASCII en caracteres "A", "B" y "C". &H significa que el número que sigue está representado en formato hexadecimal. (&H41 significa Hex 41)

```
Function Test
  String temp$
  temp$ = Chr$(&H41) + Chr$(&H42) + Chr$(&H43)
  Print "The value of temp = ", temp$
Fend
```

Instrucción ClearPoints

Borra la memoria de datos de la posición del robot.

Sintaxis

ClearPoints

Descripción

ClearPoints inicia el área de datos de la posición del robot. Use esta instrucción para borrar las definiciones de puntos que residen en la memoria antes de enseñar nuevos puntos.

También consulte

Plist, LoadPoints, SavePoints

Ejemplo de instrucción ClearPoints

En el siguiente ejemplo se muestran ejemplos sencillos del uso del comando ClearPoints (desde la ventana Command). Tenga presente que no se muestra ningún punto de enseñanza cuando se inicia el comando Plist luego de ejecutar el comando ClearPoints.

```
>P1=100,200,-20,0/R
>P2=0,300,0,20/L
>plist
P1=100,200,-20,0/R
P2=0,300,0,20/L
>clearpoints
>plist
>
```

Instrucción Close

Cierra un archivo que se abrió con AOpen, BOpen, ROpen, UOpen o WOpen.

Sintaxis

Close *#fileNumber*

Parámetros

fileNumber Expresión entera cuyo valor varía de 30 a 63.

Descripción

Cierra el archivo mencionado con el identificador de archivo *fileNumber* y lo libera.

También consulte

AOpen, BOpen, Flush, FreeFile, Input #, Print #, ROpen, UOpen, WOpen

Ejemplo de instrucción Close

En este ejemplo se abre un archivo, se escriben datos en él, luego se abre el mismo archivo y se leen los datos en una variable de matriz.

```
Integer fileNumber, i, j

fileNumber = FreeFile
WOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Close #fileNum

FileNum = FreeFile
ROpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 to 100
    Input #fileNum, j
    Print j
Next i
Close #fileNum
```

Instrucción CloseCom

Cierra el puerto RS-232C que se abrió con OpenCom.

Sintaxis

CloseCom *#portNumber* | **All**

Parámetros

portNumber Número de puerto RS-232C que debe cerrar.

Parte Real 1 a 8

Parte de Windows 1001 a 1008

Si se especifica All, la tarea cierra todos los puertos RS-232C abiertos.

También consulte

ChkCom, OpenCom

Ejemplo de instrucción CloseCom

```
CloseCom #1
```


Instrucción CloseDB

Cierra la base de datos que se abrió con el comando OpenDB y libera el número de archivo.

Sintaxis

CloseDB *#fileNumber*

Parámetros

fileNumber Número de base de datos especificado con OpenDB de 501 a 508

Descripción

CloseDB cierra la base de datos en el libro de Excel y libera el número de la base de datos.

Nota

- Se requiere la conexión de una computadora con RC+ instalado.

También consulte

OpenDB, SelectDB, UpdateDB, DeleteDB, Input #, Print #

Ejemplo de instrucción CloseDB

Consulte el ejemplo de uso de OpenDB.

Instrucción CloseNet

Cierra el puerto TCP/IP abierto anteriormente con OpenNet.

Sintaxis

CloseNet *#portNumber* | **All**

Parámetros

portNumber Número de puerto TCP/IP que debe cerrar (201 a 216)
Si se especifica All, la tarea cierra todos los puertos TCP/IP abiertos.

También consulte

ChkNet, OpenNet

Ejemplo de instrucción CloseNet

```
CloseNet #201
```

Instrucción Cls

Borra el área de texto de la ventana Run, Operator o Command de EPSON RC+. También borra el panel de impresión TP.

Sintaxis

- (1) **Cls** #*deviceID*
- (2) **Cls**

Parámetros

<i>deviceID</i>	21 RC+
	24 TP (solo TP1)
	20 TP3
	Cuando se omite <i>deviceID</i> , se borra el dispositivo de visualización.

Descripción

Cls borra el área de texto de la ventana Run u Operator de EPSON RC+, dependiendo desde dónde se inició el programa.

Si se ejecuta Cls desde un programa que se inició desde la ventana Command, se borra el área de texto de la ventana Command.

Cuando se omite *deviceID*, se borra la pantalla del dispositivo de visualización actual.

Ejemplo de instrucción Cls

Si este ejemplo se ejecuta desde la ventana Run o la ventana Operator, el área de texto de la ventana se borrará cuando se ejecute Cls.

```
Function main
  Integer i

  Do
    For i = 1 To 10
      Print i
    Next i
    Wait 3
    Cls
  Loop
Fend
```

Instrucción Cnv_AbortTrack

Cancela el movimiento de seguimiento hacia un punto de cola del transportador.

Sintaxis

Cnv_AbortTrack [*stopZheight*]

Parámetros

stopZheight Opcional. Expresión real que especifica que la posición Z del robot no debería moverse después de cancelar el seguimiento.

Descripción

Cuando hay un comando de movimiento hacia un punto de cola del transportador en curso, se puede ejecutar Cnv_AbortTrack para cancelarlo.

Si se especifica *stopZHeight*, el robot se moverá hacia arriba hasta este valor solamente si la posición del eje Z al momento de la cancelación es inferior a *stopZHeight*, y desacelerará hasta detenerse.

Si se omite *stopZHeight*, el robot desacelera hasta detenerse sin el movimiento de alejamiento en la dirección Z.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_RobotConveyor

Ejemplo de instrucción Cnv_AbortTrack

```
' Tarea para monitorear el robot, cuya pieza que se está siguiendo ha pasado al área de bajada

Function WatchDownstream

  Robot 1
  Do
    If g_TrackInCycle And Cnv_QueLen(1, CNV_QUELEN_DOWNSTREAM) > 0 Then
      ' Cancela el seguimiento del robot actual y mueve el eje Z del robot a 0
      g_AbortTrackInCycle = TRUE
      Cnv_AbortTrack 0
      g_AbortTrackInCycle = FALSE
    EndIf
    Wait .01
  Loop
Fend
```

Instrucción Cnv_Accel

Configura la aceleración y desaceleración del movimiento de seguimiento en Conveyor Tracking.

Sintaxis

Cnv_Accel (*conveyorNumber*) , *accel/decel*

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16)
accel/decel Aceleración y desaceleración del movimiento de seguimiento

Descripción

Configura la aceleración y desaceleración del movimiento de seguimiento en Conveyor Tracking. La aceleración y desaceleración no se pueden configurar por separado. Cambie los parámetros cuando la configuración de aceleración genere un error o cuando sea necesario reducir el tiempo de recogida de trabajo. El valor predeterminado es 2000 [mm/seg²].

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Función Cnv_Accel

Ejemplo de instrucción Cnv_Accel

```
Cnv_Accel 1,2000
```

Función Cnv_Accel

Arroja la aceleración y la desaceleración del movimiento de seguimiento en el Conveyor Tracking.

Sintaxis

Cnv_Accel (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Valor real en milímetros.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Accel

Ejemplo de función Cnv_Accel

```
Print Cnv_Accel (1)
```

Instrucción Cnv_Downstream

Define el límite de bajada del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_Downstream (*conveyorNumber*) , *lowerLimit*

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16)

lowerLimit Un borde del lado de bajada del área de seguimiento

Valores devueltos

Con el uso de Cnv_Downstream, se puede cambiar el borde de bajada que se determinó con el asistente de calibración. Sin embargo, si se utiliza un límite de bajada sesgado, no se puede cambiar el valor con Cnv_Downstream.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Upstream

Ejemplo de instrucción Cnv_Downstream

```
Cnv_Downstream 1,500
```

Función Cnv_Downstream

Arroja el límite de bajada del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_Downstream (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Valor real en milímetros.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Upstream

Ejemplo de función Cnv_Downstream

```
Print "Downstream limit: ", Cnv_Downstream(1)
```


Instrucción Cnv_Fine

Define el valor de Cnv_Fine para un transportador.

Sintaxis

Cnv_Fine *conveyorNumber* [, *fineValue*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16)
<i>fineValue</i>	Opcional. Expresión real que especifica la distancia en la que se realiza el seguimiento en milímetros. Un valor de 0 significa que no se utiliza Cnv_Fine. Si se omite, aparece la configuración actual de Cnv_Fine.

Descripción

Después de confirmar que se ha realizado la operación de seguimiento, especifique la distancia desde la pieza que sea aceptable para el comando siguiente. Cuando se especifica “0”, no se utilizará la configuración de Cnv_Fine y se aceptará el siguiente comando cuando se complete el comando de movimiento.

El valor predeterminado de “0” mm se define automáticamente cuando se presentan las siguientes condiciones:

- Se crea el transportador.
- Se inicia el controlador.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Función Cnv_Fine

Ejemplo de instrucción Cnv_Fine

```
Cnv_Fine 1, 5
```

Función Cnv_Fine

Arroja la configuración Cnv_Fine actual.

Sintaxis

Cnv_Fine (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16).

Valores devueltos

Valor real de Cnv_Fine en milímetros.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_Fine

Ejemplo de función Cnv_Fine

```
f real
```

```
f = Cnv_Fine(1)
```

Función Cnv_Flag

Arroja el estado de seguimiento del robot.

Sintaxis

Cnv_Flag (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16).

Valores devueltos

- 0: No se cancela ni detiene el seguimiento.
- 1: El seguimiento se detuvo.
La posición del límite de bajada no es la correcta. Defina el límite de bajada más cerca del de subida que la posición actual.
- 2: El seguimiento se canceló.
La posición del límite de bajada o la posición de espera del robot no son las correctas. Defina el límite de bajada más cerca del de subida que la posición actual, o mueva la posición de espera del robot más cerca del límite de bajada.
- 3: El seguimiento se canceló.
La posición del límite de bajada o el tiempo de recogida no son los correctos. Defina el límite de bajada más cerca del de subida que la posición actual o reduzca el tiempo de recogida de trabajo.
- 4: El seguimiento se detuvo.
La cantidad de las piezas de trabajo excede la capacidad de procesamiento del robot.

Los valores devueltos distintos a “0” se arrojan solo cuando se define la línea de cancelación de seguimiento.

Cuando aparece el valor distinto a “0”, se recomienda tomar las medidas antes descritas para cada valor devuelto.

Para conocer detalles sobre la línea de cancelación de seguimiento, consulte el *Manual del usuario*.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

Ejemplo de función Cnv_Flag

```
Print Cnv_Flag (1)
```

Función Cnv_LPulse

Arroja el valor de pulso enganchado por un disparador de transportador.

Sintaxis

Cnv_LPulse (*conveyorNumber*)

Parámetros

ConveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Descripción

Arroja los últimos pulsos del transportador enganchados por los cables del disparador de hardware o Cnv_Trigger.

Valores devueltos

Los valores largos que contienen los pulsos enganchados del transportador especificado.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Trigger, Cnv_Pulse

Ejemplo de función Cnv_LPulse

```
Print "Latched conveyor position: ", Cnv_LPulse(1)
```

Instrucción Cnv_Mode

Define un modo de seguimiento de seguimiento de transportador.

Sintaxis

Cnv_Mode (*conveyorNumber*, *modeNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

modeNumber 0: Modo de prioridad de cantidad de recogida
 1: Modo de prioridad de precisión de recogida
 2: Modo de transportador de velocidad variable

Descripción

Define un modo de seguimiento de seguimiento de transportador.

Cnv_Mode solo está disponible para los transportadores lineales.

Define el modo de seguimiento antes de empezar el movimiento de seguimiento. Si no se definen los parámetros o la velocidad del transportador es de 350 mm/seg o superior, se definirá el modo de prioridad de la cantidad de recogida.

Modo de prioridad de cantidad de recogida: Aunque este modo sea inferior en cuanto a la precisión de recogida al modo de prioridad de precisión de recogida, requiere menos tiempo para alcanzar las piezas de trabajo en movimiento. Por ende, este modo es adecuado para los sistemas de transportadores donde el espacio entre las piezas de trabajo es angosto o los sistemas de transportadores de alta velocidad.

Modo de prioridad de precisión de recogida: Aunque este modo tarda más tiempo para alcanzar las piezas de trabajo si se compara con el modo de prioridad de cantidad de recogida, esto mejora la precisión de recogida. Por ende, este modo es adecuado para los sistemas de transportadores para piezas de trabajo pequeñas.

Modo de transportador de velocidad variable: Este modo se puede usar para los transportadores que repiten detenciones o se mueven de manera aleatoria. También se puede utilizar para que los transportadores se muevan a una velocidad constante. No obstante, este modo es inferior en cuanto a la cantidad de recogida que el modo de prioridad de cantidad de recogida y tiene menor precisión que el modo de prioridad de precisión de recogida.

Los modos “0” y “1” solo son compatibles con los transportadores circulares. Cuando se especifica “2”, el manipulador se mueve igual que en el modo “0”.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Función Cnv_Mode

Ejemplo de instrucción Cnv_Mode

```
Cnv_Mode 1, 1
```

Función Cnv_Mode

Arroja un modo de seguimiento de Conveyor Tracking.

Sintaxis

Cnv_Mode (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Arroja un valor real de 0 a 2.

0: Modo de prioridad de cantidad de recogida

1: Modo de prioridad de precisión de recogida

2: Modo de transportador de velocidad variable

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_Mode

Ejemplo de función Cnv_Mode

```
Print Cnv_Mode (1)
```

Función Cnv_Name\$

Arroja el nombre del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_Name\$ (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Una cadena que contiene el nombre del transportador.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Number

Ejemplo de función Cnv_Name\$

```
Print "Conveyor 1 Name: ", Cnv_Name$(1)
```

Función Cnv_Number

Arroja el número de un transportador especificado por nombre.

Sintaxis

Cnv_Number (*conveyorName*)

Parámetros

conveyorName Expresión de cadena que representa el nombre del transportador.

Valores devueltos

Número de transportador de número entero.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Name\$

Ejemplo de función Cnv_Number

```
Integer cnvNum  
  
cnvNum = Cnv_Number("Main Conveyor")
```


Instrucción Cnv_OffsetAngle

Define el valor de compensación para los datos de cola del transportador.

Sintaxis

Cnv_OffsetAngle *conveyorNumber* [, *offsetAngle*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>offsetAngle</i>	Valor real que representa el valor de compensación para los datos de cola del transportador (unidad: grado). Opcional. Si se omite, aparece la compensación actual.

Descripción

Define el valor de compensación para los datos de cola del transportador.

Cnv_OffsetAngle está disponible solo para el transportador circular.

Conveyor Tracking puede provocar retraso en el seguimiento según cuál sea la velocidad del transportador. Si ocurre el retraso en el seguimiento, el robot entrega las piezas en la posición incorrecta, que se mueven por el retraso.

Cnv_OffsetAngle entrega el valor de compensación a la cola a fin de regresar el robot a la posición correcta.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Función Cnv_OffsetAngle

Ejemplo de instrucción Cnv_OffsetAngle

```
Cnv_OffsetAngle 1, 5
```

Función Cnv_OffsetAngle

Arroja el valor de compensación para los datos de cola del transportador.

Sintaxis

Cnv_OffsetAngle (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Valor entero (unidad: grado).

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_OffsetAngle

Ejemplo de función Cnv_OffsetAngle

```
OffsetAngle real  
  
offsetAngle = Cnv_OffsetAngle (1)
```

Función Cnv_Point

Arroja un punto de robot en el sistema de coordenadas del transportador especificado, derivado de las coordenadas del sensor.

Sintaxis

Cnv_Point (*conveyorNumber*, *sensorX*, *sensorY* [, *sensorU*])

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>sensorX</i>	Expresión real para la coordenada X del sensor.
<i>sensorY</i>	Expresión real para la coordenada Y del sensor.
<i>sensorU</i>	Opcional. Expresión real para la coordenada U del sensor.

Valores devueltos

Punto de robot en el sistema de coordenadas del transportador.

Descripción

La función **Cnv_Point** se debe utilizar para crear los puntos que se puedan agregar a la cola del transportador. Para los transportadores de visión, el *sensorX* y el *sensorY* son las coordenadas de visión desde la cámara. Para los transportadores de sensores, el *sensorX* y el *sensorY* pueden estar en 0, puesto que estos son el origen del sistema de coordenadas del transportador.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Speed

Ejemplo de función Cnv_Point

```

Boolean found
Integer i, numFound
Real x, y, u

Cnv_Trigger 1
VRun FindParts
VGet FindParts.Part.NumberFound, numFound
For i = 1 To numFound
    VGet FindParts.Part.CameraXYU(i), found, x, y, u
    Cnv_QueueAdd 1, Cnv_Point(1, x, y)
Next i
  
```

Función Cnv_PosErr

Arroja la desviación en la posición de seguimiento actual, si se compara con el objetivo de seguimiento.

Sintaxis

Cnv_PosErr (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Valor real en milímetros.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_MakePoint

Ejemplo de función Cnv_PosErr

```
Print "Conveyor 1 position error: ", Cnv_PosErr(1)
```

Función Cnv_Pulse

Arroja la posición actual de un transportador en pulsos.

Sintaxis

Cnv_Pulse (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

El valor largo de los pulsos actuales para el transportador especificado.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Trigger, Cnv_LPulse

Ejemplo de función Cnv_Pulse

```
Print "Current conveyor position: ", Cnv_Pulse(1)
```

Instrucción Cnv_QueAdd

Agrega un punto de robot a la cola de un transportador.

Sintaxis

Cnv_QueAdd *conveyorNumber*, *pointData* [, *userData*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>pointData</i>	El punto de robot que se va a agregar a la cola del transportador.
<i>userData</i>	Opcional. Expresión real utilizada para guardar la información del usuario junto con el punto.

Descripción

pointData se agrega al final de la cola del transportador. Se registra junto con la posición de pulso actual del transportador enganchado.

Si la distancia entre *pointData* y el punto previo en la cola se encuentra en o por debajo de lo especificado por Cnv_QueReject, no se pueden agregar los datos del punto a la cola y no se producirá ningún error.

El valor máximo de datos en cola es de 1000.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_RobotConveyor

Ejemplo de instrucción Cnv_QueAdd

```
Boolean found
Integer i, numFound
Real x, y, u

Cnv_Trigger 1
VRun FindParts
VGet FindParts.Part.NumberFound, numFound
For i = 1 To numFound
    VGet FindParts.Part.CameraXYU(i), found, x, y, u
    Cnv_QueAdd 1, Cnv_Point(1, x, y)
Next i
```

Función Cnv_QueGet

Arroja un punto desde la cola del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_QueGet (*conveyorNumber* [, *index*])

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>index</i>	Opcional. La expresión entera que representa el índice de los datos de la cola que desea recuperar.

Valores devueltos

Un punto de robot en el sistema de coordenadas del transportador especificado.

Descripción

Utilice Cnv_QueGet para recuperar los puntos de la cola del transportador. Cuando se omite *queNumber*, se arroja el primer punto en la cola. De otro modo, se arroja el punto del *queNumber* especificado.

Cnv_QueGet no borra el punto de la cola. En cambio, debe usar Cnv_QueRemove para borrarlo.

Para seguir una pieza a medida que se mueve el transportador, se debe usar Cnv_QueGet en una instrucción de comando de movimiento.

Por ejemplo:

```
Jump Cnv_QueGet (1) ' esto sigue la pieza
```

No puede asignar el resultado de Cnv_QueGet a un punto y moverse al punto para seguirlo.

```
P1 = Cnv_QueGet (1)
Jump P1 ' esto no realiza un seguimiento de la pieza.
```

Cuando asigna el resultado de Cnv_QueGet a un punto, los valores de coordenadas corresponden a la posición de la pieza en la que se ejecutó la asignación del punto.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_QueLen, Cnv_QueRemove

Ejemplo de función Cnv_QueGet

```
' Salta a la primera pieza en la cola y la sigue
Jump Cnv_QueGet (1)
On gripper
Wait .1
Jump place
Off gripper
Wait .1
Cnv_QueRemove 1
```

Función Cnv_QueLen

Arroja el número de elementos en la cola del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_QueLen (*conveyorNumber* [, *paramNumber*])

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
paramNumber Opcional. La expresión entera que especifica qué datos arrojará para la longitud.

Constante simbólica	Valor	Significado
CNV_QUELEN_ALL	0	Arroja el número total de elementos en cola.
CNV_QUELEN_UPSTREAM	1	Arroja el número de elementos de subida.
CNV_QUELEN_PICKUPAREA	2	Arroja el número de elementos en el área de recogida.
CNV_QUELEN_DOWNSTREAM	3	Arroja el número de elementos de bajada.

Valores devueltos

Número entero de elementos.

Descripción

Cnv_QueLen se utiliza para averiguar cuántos elementos están disponibles en la cola. Normalmente, para el que quiera saber cuántos elementos hay en el área de recogida.

También se puede utilizar Cnv_QueLen como argumento para la instrucción de espera.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_QueGet

Ejemplo de función Cnv_QueLen

```
Do
  Do While Cnv_QueLen(1, CNV_QUELEN_DOWNSTREAM) > 0
    Cnv_QueRemove 1, 0
  Loop
  If Cnv_QueLen(1, CNV_QUELEN_PICKUPAREA) > 0 Then
    Jump Cnv_QueGet(1, 0) C0
    On gripper
    Wait .1
    Cnv_QueRemove 1, 0
    Jump place
    Off gripper
    Jump idlePos
  EndIf
Loop
```


Instrucción Cnv_QueList

Muestra una lista de elementos en la cola del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_QueList *conveyorNumber*, [*numOfItems*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>numOfItems</i>	Opcional. Expresión entera para especificar la cantidad de elementos que desea mostrar. Si se omite, se muestran todos los elementos.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_QueGet

Ejemplo de instrucción Cnv_QueList

```
Cnv_QueList 1
```

Instrucción Cnv_QueueMove

Mueve los datos desde la cola del transportador de subida a la cola del transportador de bajada.

Sintaxis

Cnv_QueueMove *conveyorNumber*, [*index*], [*userData*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>index</i>	Opcional. La expresión entera que especifica el índice de los datos de la cola que se moverá. (El primer elemento en la cola está indizado como #0.)
<i>userData</i>	Opcional. Expresión real utilizada para guardar la información del usuario junto con el elemento.

Descripción

Cnv_QueueMove se usa para mover uno o más elementos desde la cola de un transportador a la cola de transportador de bajada asociada. Si se especifica el *índice*, se mueve el primer elemento (*índice #0*) de la cola.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_QueueGet

Ejemplo de instrucción Cnv_QueueMove

```
Cnv_QueueMove 1
```

Instrucción Cnv_QueReject

Define y muestra la distancia de rechazo de la cola para un transportador.

Sintaxis

Cnv_QueReject *conveyorNumber* [, *rejectDistance*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>rejectDistance</i>	Opcional. Expresión real que especifica la distancia mínima permitida entre piezas en la cola en milímetros. Si se especifica un valor negativo, se definirá 0 mm. Si se omite, aparece la <i>rejectDistance</i> actual.

Descripción

Utilice Cnv_QueReject para especificar la distancia mínima entre las piezas a fin de evitar el registro doble en la cola. Como las piezas son escaneadas por el sistema de visión, será encontradas más de una vez, pero solo se deben registrar una vez. Cnv_QueReject ayuda a que el sistema filtre el registro doble.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Función Cnv_QueReject

Ejemplo de instrucción Cnv_QueReject

```
Cnv_QueReject 1, 20
```

Función Cnv_QueReject

Arroja la distancia de rechazo de piezas actual para un transportador.

Sintaxis

Cnv_QueReject (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Valor real en milímetros.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_QueReject

Ejemplo de función Cnv_QueReject

```
Real rejectDist
```

```
RejectDist = Cnv_QueReject(1)
```

Instrucción Cnv_QueueRemove

Elimina elementos de la cola de un transportador.

Sintaxis

Cnv_QueueRemove *conveyorNumber* [, *index* | All]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>index</i>	Opcional. La expresión entera que especifica el índice del primer elemento para eliminarlo o especificar All (Todos) para eliminarlos todos.

Descripción

Utiliza Cnv_QueueRemove para eliminar uno o más elementos de la cola de un transportador. Normalmente, se eliminan elementos de la cola después de terminar con los datos.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_QueueAdd

Ejemplo de instrucción Cnv_QueueRemove

```
Jump Cnv_QueueGet(1)
On gripper
Wait .1
Jump place
Off gripper
Wait .1
```

' Elimina los datos del transportador

Cnv_QueueRemove 1

Instrucción Cnv_QueUserData

Define y muestra los datos de usuario asociados con una entrada de cola.

Sintaxis

Cnv_QueUserData *conveyorNumber*, [*index*], [*userData*]

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>index</i>	Opcional. Expresión entera que especifica el índice del número de elemento en la cola.
<i>userData</i>	Opcional. Expresión real que especifica los datos de usuario.

Descripción

Cnv_QueUserData se utiliza para guardar su propia información con cada elemento en una cola de transportador. Los datos de usuario son opcionales. No es necesario para la operación normal.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Función Cnv_QueUserData

Ejemplo de instrucción Cnv_QueUserData

```
Cnv_QueUserData 1, 1, angle
```

Función Cnv_QueUserData

Arroja el valor de datos de usuario asociado con un elemento en la cola de un transportador.

Sintaxis

Cnv_QueUserData (*conveyorNumber* [, *index*])

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)
<i>index</i>	Opcional. Expresión entera que especifica el índice del número de elemento en la cola.

Valores devueltos

Valor real.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_QueUserData

Ejemplo de función Cnv_QueUserData

```
' Agrega a la cola
Cnv_QueueAdd 1, Cnv_Point(1, x, y), angle

' Elimina de la cola
angle = Cnv_QueUserData(1) ' cambia al valor predeterminado para el índice de la cola
de 0
Jump Cnv_QueueGet(1) :U(angle)
Cnv_QueueRemove 1
```

Función Cnv_RobotConveyor

Arroja el transportador que está siendo seguido por un robot.

Sintaxis

Cnv_RobotConveyor [(*robotNumber*)]

Parámetros

robotNumber Expresión entera que representa el número de robot.

Valores devueltos

Número de transportador de número entero. 0 = no se está siguiendo ningún transportador.

Descripción

Cuando se utilizan varios robots, se puede usar Cnv_RobotConveyor para ver a qué transportador está siguiendo actualmente un robot.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Instrucción Cnv_MakePoint

Ejemplo de función Cnv_RobotConveyor

```
Integer cnvNum
```

```
cnvNum = Cnv_RobotConveyor(1)
```


Función Cnv_Speed

Arroja la velocidad actual de un transportador.

Sintaxis

Cnv_Speed (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Para transportadores rectos, un valor real en milímetros por segundo. Para transportadores circulares, un valor real en grados por segundo.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Pulse

Ejemplo de instrucción Cnv_Speed

```
Print "Conveyor speed: ", Cnv_Speed(1)
```

Instrucción Cnv_Trigger

Engancha la posición actual del transportador para la instrucción Cnv_QueueAdd siguiente.

Sintaxis

Cnv_Trigger *conveyorNumber*

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Descripción

Cnv_Trigger es un comando disparador de software que se debe utilizar si no existe un disparador de hardware conectado a la placa PG para el nuevo codificador del transportador.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_QueueAdd

Ejemplo de instrucción Cnv_Trigger

```
Boolean found
Integer i, numFound
Real x, y, u

Cnv_Trigger 1
VRun FindParts
VGet FindParts.Part.NumberFound, numFound
For i = 1 To numFound
    VGet FindParts.Part.CameraXYU(i), found, x, y, u
    Cnv_QueueAdd 1, Cnv_Point(1, x, y)
Next i
```

Instrucción Cnv_Upstream

Define el límite de subida del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_Upstream (*conveyorNumber*), *upperLimit*

Parámetros

<i>conveyorNumber</i>	Expresión entera que representa el número de transportador (de 1 a 16)
<i>upperLimit</i>	Un borde del lado de subida del área de seguimiento

Valores devueltos

Con el uso de Cnv_Upstream, puede cambiar el límite de subida que se determinó con el asistente de calibración. Sin embargo, si se utiliza un límite de subida sesgado, no se puede cambiar el valor con Cnv_Upstream.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Downstream

Ejemplo de instrucción Cnv_Upstream

```
Cnv_Upstream 1,200
```

Función Cnv_Upstream

Arroja el límite de subida del transportador especificado.

Sintaxis

Cnv_Upstream (*conveyorNumber*)

Parámetros

conveyorNumber Expresión entera que especifica el número de transportador (de 1 a 16)

Valores devueltos

Valor real en milímetros.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Conveyor Tracking está activada.

También consulte

Cnv_Downstream

Ejemplo de Función Cnv_Upstream

```
Print "Upstream limit: ", Cnv_Upstream(1)
```

Instrucción CollisionDetect

Activa y desactiva la detección de colisión del robot actual.

Sintaxis

- (1) CollisionDetect *status*
- (2) CollisionDetect *status*, *jointNumber*
- (3) CollisionDetect

Parámetros

<i>status</i>	On: Activa la detección de colisión. Off: Desactiva la detección de colisión.
<i>jointNumber</i>	Robots SCARA (incluida la serie RS): Especificar la articulación mediante un número de articulación entre 1 y 4 Robots de 6 ejes verticales (incluida la serie N): Especificar la articulación mediante un número de la articulación entre 1 y 6.

Resultado

Arroja el estado actual de CollisionDetect cuando se omiten los parámetros.

Descripción

Se utiliza CollisionDetect para activar la detección de colisión. Cuando se detecta una colisión, el robot se detendrá inmediatamente. Esto es útil para reducir los daños a los robots y los periféricos a causa de una colisión o interferencia en los modos de potencia alta o potencia baja.

La detección de colisión está disponible para los robots de uso general compatibles con EPSON RC+ 7.0 Ver. 7.2 o superior (robots SCARA y de 6 ejes verticales). Si este comando se utiliza mientras está conectado un robot no compatible (serie X5, etc.), ocurre un error.

La ejecución de este comando tarda un poco. Si se le da prioridad al tiempo del ciclo, reduzca al mínimo el uso de este comando en el programa.

Esta función se puede activar o desactivar para cada articulación o para todas. El valor predeterminado es "all joints on" (todas las articulaciones activadas).

(El valor predeterminado es "desactivado" si la versión de firmware es anterior a la Ver. 7.2.0.x.)

La configuración vuelve al valor predeterminado cuando se apaga el controlador. En otros casos, la configuración no cambia a menos que se configure explícitamente lo contrario con este comando.

Cuando se detecta una colisión, se generará el error 5057 "Se detectó una colisión en el modo de potencia alta" o el error 5058 "Se detectó una colisión en el modo de potencia baja" y se detendrá el robot.

A fin de reducir los daños en el modo de potencia alta, también es efectivo utilizar el comando junto con la restricción de par del límite superior mediante LimitTorque. A fin de reducir los daños en el modo de potencia baja, también es efectivo utilizar el comando junto con la restricción de par del límite superior mediante LimitTorqueLP.

También consulte el Manual del usuario EPSON RC+ 7.0 "6.18.10 Función de detección de colisión".

También consulte

LimitTorque, Función LimitTorque, LimitTorqueLP, Función LimitTorqueLP

Ejemplo de instrucción CollisionDetect

```
CollisionDetect On           ' Activa la detección de colisión de todas las articulaciones
CollisionDetect Off, 5      ' Activa la detección de colisión solo para la articulación #5
CollisionDetect             ' Aparecerá el resultado como "on, on, on, on, off, on".
```

Función CollisionDetect

Arroja el valor de configuración del comando CollisionDetect.

Sintaxis

`CollisionDetect(jointNumber)`

Parámetros

jointNumber Especificar la articulación mediante un número de articulación entre 1 y 6.

Valores devueltos

Arroja el valor de configuración del comando CollisionDetect mediante un entero.

1 = ON

0 = OFF

También consulte

CollisionDetect

Ejemplo de función CollisionDetect

```
Print CollisionDetect(1)    ' Muestra el valor de CollisionDetect para la articulación #1.
```

Instrucción Cont

Reanuda el controlador después de que se ha ejecutado la instrucción de pausa y continúa la ejecución de todas las tareas.

Este comando es para usuarios experimentados y se debe comprender la especificación del comando antes de usarla.

Sintaxis

Cont

Descripción

A fin de ejecutar la instrucción Cont desde un programa, se debe configurar la casilla de verificación [Enable advanced task commands] (Activar comandos de tareas avanzadas) en la página Setup | System Configuration | Controller | Preferences (Configuración - Configuración del sistema - Controlador - Preferencias) de EPSON RC+. Sin embargo, incluso si esta preferencia está activada, no se puede ejecutar la instrucción Cont desde una tarea ejecutada mediante Trap SGCclose.

El comando Cont reanuda las tareas del controlador detenidas con la instrucción de pausa o con protección abierta y continúa la ejecución de todas las tareas. Tiene la misma función que el botón <Continue> (Continuar) en la ventana Run (Ejecutar), la ventana Operator (Operador) y la entrada remota continua.

Si ejecuta el comando Cont durante el estado WaitRecover (a la espera de la recuperación después de la protección abierta), activará los motores del robot y ejecutará el movimiento de recuperación. Entonces, se reanudará el programa.

Si solo se desea activar los motores y ejecutar el movimiento de recuperación, utilice el comando Recover.



- Cuando se ejecuta el comando Cont desde un programa, se debe comprender la especificación del comando y confirmar que el sistema cuenta con las condiciones adecuadas para el comando Cont. El uso incorrecto, como la ejecución continua de un comando dentro de un bucle, puede deteriorar la seguridad del sistema.

También consulte

Pause, Recover

Ejemplo de instrucción Cont

```
Function main
  Xqt 2, monitor, NoPause
  Do
    Jump P1
    Jump P2
  Loop
Fend

Function monitor
  Do
    If Sw(pswitch) = On then
      Pausa
      Wait Sw(pswitch) = Off and Sw(cswitch) = On
      Cont
    End If
  Loop
Fend
```

Instrucción Copy

Copia un archivo a otra ubicación.

Sintaxis

Copy *source, destination*

Parámetros

<i>source</i>	Nombre de la ruta y nombre del archivo de la ubicación original del archivo que se copiará. Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>destination</i>	Nombre de la ruta y nombre del archivo del destino en que se copiará el archivo original. Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

Copia el nombre del archivo *source* en el nombre de archivo *de destination* especificado.

No se puede especificar el mismo nombre de ruta y nombre de archivo para los archivos de origen y de destino.

Si el destino ya existe, ocurrirá un error.

Nota

Hay una ruta de red disponible.

No están permitidos los caracteres comodines (*, ?) en los nombres de archivos especificados.

Cuando se utiliza en la ventana Command (Comando), se pueden omitir las comillas y las comas.

También consulte

ChDir, Mkdir

Ejemplo de comando Copy (Copiar)

El siguiente ejemplo se lleva a cabo desde la ventana Command.

```
>copy TEST.DAT TEST2.DAT

>Copy TEST.DAT c :          'NG
!! Error: 7203 Access is denied.
> Copy TEST.DAT c :\        'OK
>
```


Función Cos

Arroja el coseno de una expresión numérica.

Sintaxis

Cos(*number*)

Parámetros

number Expresión numérica en radianes.

Valores devueltos

Valor numérico en radianes que representa el coseno de la expresión numérica *number*.

Descripción

Cos arroja el coseno de la expresión numérica. La expresión numérica (*number*) debe estar en unidades de radianes. El valor arrojado por la función Cos se encontrará entre -1 y 1

Para convertir los grados a radianes, utilice la función DegToRad.

También consulte

Abs, Atan, Atan2, Int, Mod, Not, Sgn, Sin, Sqr, Str\$, Tan, Val

Ejemplo de función Cos

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que utiliza Cos.

```
Función costest
Real x
Print "Please enter a value in radians"
Input x
Print "COS of ", x, " is ", Cos(x)
Fend
```

En los siguientes ejemplos se utiliza Cos desde la ventana Command.

Mostrar el coseno de 0.55:

```
>print cos(0.55)
0.852524522059506
>
```

Mostrar el coseno de 30 °:

```
>print cos(DegToRad(30))
0.866025403784439
>
```

Instrucción CP

Define el modo de movimiento CP (Continuous Path [Ruta continua]).

Sintaxis

CP { On | Off }

Parámetros

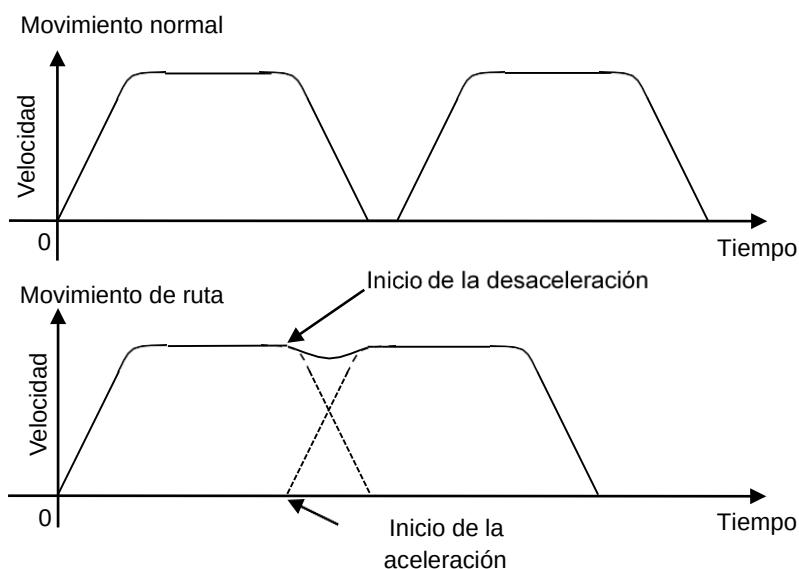
On | Off Se utiliza la palabra clave On para activar el movimiento de la ruta. Se utiliza la palabra clave Off para desactivar el modo CP.

Descripción

Se puede utilizar el modo de movimiento CP (Continuous Path) para las instrucciones de movimiento del robot Arc, Arc3, Go, Jump, Jump3, Jump3CP, JumpTLZ y Move.

Cuando el modo CP está activado, cada comando de movimiento ejecuta la siguiente instrucción en cuanto empieza la desaceleración. El movimiento Continuous Path continuará sin importar si se especifica o no el parámetro CP en cada movimiento.

Cuando CP está desactivado, esta función solo estará activa cuando se especifique el parámetro CP en cada comando de movimiento.



Cuando CP está activado, el movimiento de la ruta continuará sin una desaceleración completa entre los dos movimientos CP (Arc, Arc3, Jump3, Jump3CP, JumpTLZ y Move), o los dos movimientos PTP (Go, Jump).

En contraste, se producirá una desaceleración completa entre un movimiento CP y un movimiento PTP.

Se definirá como desactivado CP en los siguientes casos

Inicio del controlador
 Motor On
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

Función CP, Arc, Arc3, Go, Jump, Jump3, Jump3CP, JumpTLZ, Move

Ejemplo de instrucción CP

```
CP On
Move P1
Move P2
CP Off
```

Función CP

Arroja el estado del movimiento de la ruta.

Sintaxis CP

Valores devueltos

0 = Movimiento de la ruta desactivado, 1 = Movimiento de la ruta activado.

También consulte

Instrucción CP

Ejemplo de función CP

```
If CP = Off Then  
    Print "CP is off"  
EndIf
```

Instrucción CP Offset

Define el tiempo de compensación para empezar el comando de movimiento siguiente cuando se ejecuta CP On.

Sintaxis

- (1) CP_Offset [On [, OffsetTime]]
- (2) CP_Offset Off

Parámetros

- On | Off On: Activa la función de compensación de inicio del comando de movimiento en CP On. Si se omite, aparecerá la configuración actual.
- OffsetTime Off: Desactiva la función de compensación de inicio del comando de movimiento en CP On.
- OffsetTime Especifica el tiempo de compensación para empezar el comando siguiente en CP On con un valor real entre 10 y 24 (unidad: ms). Si se omite, se definirá el valor predeterminado (10 ms).

Descripción

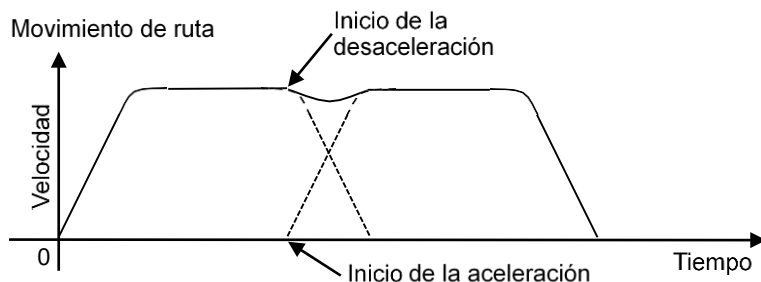
CP_Offset está disponible para los siguientes comandos.
Move, Arc, Arc3, CVMove

Si se agrega el parámetro CP a CP On o a los comandos de movimiento, se ejecutará el comando siguiente al mismo tiempo en que empieza a desacelerar el movimiento anterior.

Como resultado, los movimientos se vuelven un movimiento de ruta, como se muestra a continuación, donde se superponen la desaceleración del primer comando y la aceleración del comando siguiente.

En este momento, el inicio de la desaceleración del primer comando y el inicio de la aceleración del comando siguiente no son estrictamente simultáneos, debido al tiempo de sobrecarga de procesamiento para empezar la instrucción. Por lo tanto, la velocidad se reduce en el punto de conmutación en el movimiento de la ruta, y el movimiento no tendrá una velocidad constante.

CP_Offset soluciona este problema mediante la aceleración del tiempo de inicio del comando de movimiento siguiente.



Mediante la activación de CP_Offset, el inicio del procesamiento del comando del movimiento siguiente se acelerará según el tiempo especificado para el parámetro OffsetTime, y se sincronizará el inicio de la desaceleración de robot real y el inicio de la aceleración del comando siguiente. Como resultado, se puede mejorar la velocidad constante.

Se define el parámetro OffsetTime de manera predeterminada. Ajuste el parámetro según su aplicación. En especial, cuando el comando siguiente tiene “!Parallel Processing!” (Procesamiento paralelo), se alarga el tiempo de sobrecarga necesario para iniciar el movimiento. Por lo tanto, se debe definir el parámetro OffsetTime en un valor más alto que el valor predeterminado, aproximadamente a 16 ms.

Para definir el parámetro OffsetTime para CP_Offset, mida la velocidad del punto central de la herramienta para el movimiento objetivo mediante TCPSpeed. La configuración de un valor adecuado para el parámetro OffsetTime mejoró el movimiento en el punto de conmutación para que se acerque a un

movimiento constante.

TCPSpeed aumenta cuando el OffsetTime es demasiado largo, y TCSpeed disminuye cuando el OffsetTime es demasiado corto. El ajuste de CP_Offset debe realizarse en el sistema real. El ajuste adecuado no se puede hacer en el simulador, puesto que el tiempo de procesamiento para iniciar el comando difiere del controlador real.

Programa de muestra para medir el uso de TCPSpeed

```
Function main
  Motor On
  Power High

  SpeedS 250; AccelS 1500
  Speed 50; Accel 50, 50

  Go XY(300, 500, 500, 90, 0, 180)

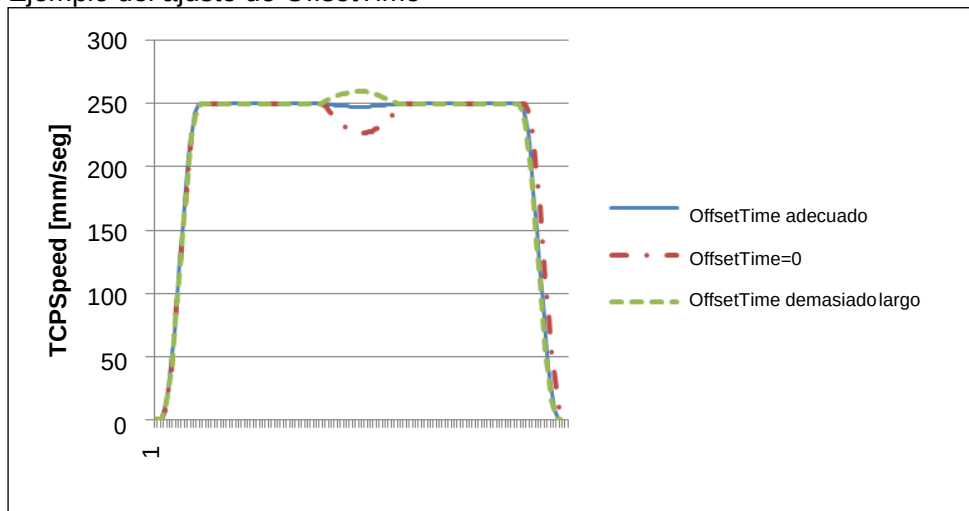
  CP_Offset On
  Xqt printTcPSpeed

  Move XY(0, 500, 500, 90, 0, 180) CP
  Move XY(-300, 500, 500, 90, 0, 180)

  Quit printTcPSpeed
  CP_Offset Off
Fend

Function printTcPSpeed
  Do
    Print TCPSpeed
  Loop
Fend
```

Ejemplo del ajuste de OffsetTime



Este comando no está diseñado para el movimiento PTP. En el movimiento PTP, el movimiento será un movimiento de ruta habitual.

CP_Offset se desactiva cuando ocurre alguna de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador Motor On SFree, SLock, Brake Reset, Reset Error El botón Stop o Quit All detiene las tareas
--

También consulte

Función CP_Offset, CP, Move, Arc, Arc3, CVMove

Ejemplo de instrucción CP_Offset

```
CP_Offset On
Move P1
Move P2
CP_Offset Off
```

Función CP_Offset

Arroja el tiempo de compensación para empezar el comando de movimiento siguiente cuando se ejecuta CP On.

Sintaxis

CP_Offset

Valores devueltos

El número real que representa el tiempo de compensación para iniciar el comando de movimiento.

También consulte

Instrucción CP_Offset

Ejemplo de Función CP_Offset

```
Si CP_Offset = 0 Then
    Print "CP_Offset is off"
EndIf
```


Función Ctr

Arroja el valor de contador del contador de entrada de hardware especificado.

Sintaxis

Ctr(*bitNumber*)

Parámetros

bitNumber Número de bit de entrada de hardware definido como contador. Solo puede haber 16 contadores activos a la vez.

Valores devueltos

El número actual del contador de entrada de hardware especificado. (Expresión entera desde 0-65535)

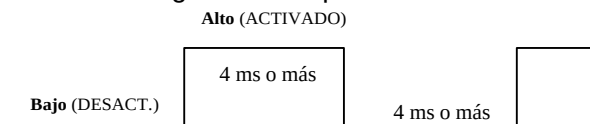
Descripción

Ctr funciona con la instrucción CTRreset para permitir que sean usadas las entradas de hardware como contadores.

Cada vez que se especifica una entrada de hardware como contador se conmuta del estado desactivado a activado, lo que provoca que el contador aumente en 1.

Se puede usar la función Ctr en cualquier momento para obtener el valor del contador actual para toda entrada del contador. Cualquier entrada de hardware se puede usar como contador. Sin embargo, solo puede haber 16 contadores activos a la vez.

Gráfico de regulación de pulso de contador



También consulte

CTRreset

Ejemplo de función Ctr

El siguiente ejemplo muestra un código que se puede usar para obtener un valor de contador de entrada de hardware.

```
CTRreset 3 'Restablece el contador de la entrada 3 a 0
On 0      'Activa un interruptor de salida
Wait Ctr (3) >= 5
Off 0     'Cuando los ciclos de la entrada 5 son contados para desactivar el interruptor de la
          entrada 3 (salida 0 desactivada)
```

Instrucción CTRreset

Restablece el valor de contador del contador de entrada especificado y permite que la entrada sea un contador.

Sintaxis

CTRreset(*bitNumber*)

Parámetros

bitNumber Número de bit de entrada definido como contador. Esto debe ser una expresión entera que representa un bit de entrada válida. Solo puede haber 16 contadores activos a la vez.

Descripción

CTRreset funciona con la función CTR para permitir que sean usadas las entradas como contadores. CTRreset define el bit de entrada especificada como contador y luego inicia el contador. Si la entrada especificada ya se usa como contador, se vuelve a restablecer e iniciar.

Notas

Desconexión de la alimentación y sus efectos en los contadores

La desconexión de la alimentación principal desconecta todos los contadores.

Uso de la función Ctr

Utilice la función Ctr para recuperar los valores de los contadores de la entrada de hardware.

También consulte

Ctr

Ejemplo de instrucción CTRreset

El siguiente ejemplo muestra un código que se puede usar para obtener un valor de contador de entrada de hardware.

```
CTRreset 3    ' Restablece el contador 3 a 0
On 0           ' Activa un interruptor de salida
Wait Ctr(3) >= 5
Off 0           ' Cuando los ciclos de la entrada 5 son contados para desactivar el interruptor de la
                 entrada 3 (salida 0 desactivada)
```

Función CtrlDev

Arroja el número de dispositivo de control actual.

Sintaxis

CtrlDev

Valores devueltos

21	PC
22	E/S remota
26	Ethernet remoto
29	RS232C remoto
20	TP3

También consulte

Función CtrlInfo

Ejemplo de función CtrlDev

```
Print "The current control device is: ", CtrlDev
```

Función CtrlInfo

Arroja la información del controlador.

Sintaxis

CtrlInfo (*index*)

Parámetros

index Expresión entera que representa el índice de la información que desea recuperar.

Descripción

En la tabla siguiente se muestra la información que está disponible desde la función CtrlInfo:

Índice analítico	Bit	Valor	Descripción
0	No disponible		Obtenido para la compatibilidad. Use el índice 9 para obtener la versión de firmware del controlador.
1	Estado del controlador		
	0	&H1	Estado Ready
	1	&H2	Estado Start
	2	&H4	Estado Pause
	3-7		Sin definir
	8	&H100	Estado Estop
	9	&H200	Protección abierta
	10	&H400	Estado Error
	11	&H800	Estado Critical error
	12	&H1000	Advertencia
	13	&H2000	Estado WaitRecover (a la espera de la recuperación de la protección abierta)
	14	&H4000	Estado Recover (recuperación de la protección abierta)
	15-31		Sin definir
2	0	&H1	Interruptor de activación está encendido
	1-31		Sin definir
3	0	&H1	Se detectó un problema en el circuito del modo Teach
	1	&H2	Se detectó un problema en el circuito de protección
	2	&H4	Se detectó un problema en el circuito Estop
	3-31		Sin definir
4	No disponible		0 - Modo normal 1 - Modo Dry Run
5	No disponible		Dispositivo de control: 21 - RC+ 22 - Remoto 26 - Ethernet remoto 29 - RS232C remoto 20 - TP3
6	No disponible		Número de robots definidos
7	No disponible		Modo de operación: 0 - Modo Program 1 - Modo Auto

Índice analítico	Bit	Valor	Descripción
8	No disponible		Sin definir
9	No disponible		Versión de firmware del controlador N.º principal *1000000 + N.º secundario *10000 + N.º de rev. *100 + N.º de compilación (Ejemplo) La versión 1.6.2.4 es 1060204
10	No disponible		Estado SMART del disco duro 0 : El estado SMART es normal 1 : El estado SMART no es normal Si el estado SMART no es normal, puede estar descompuesto el disco duro. Debe respaldar los datos inmediatamente y cambiar el disco duro por uno nuevo. Cuando se usa la opción RAID, no se puede usar el estado SMART; siempre arrojará que está normal.

Valores devueltos

El valor largo de los datos deseados

También consulte

RobotInfo, TaskInfo

Ejemplo de función CtrlInfo

```
Print "The controller version: ", CtrlInfo(6)
```

Función CurDir\$

Arroja una cadena que representa el directorio actual.

Sintaxis

CurDir\$

Valores devueltos

Una cadena que incluye la unidad de disco actual y la ruta.

También consulte

ChDir, CurDrive\$, CurDisk\$

Ejemplo de función CurDir\$

```
Print "The current directory is: ", CurDir$
```

Función CurDisk\$

Arroja una cadena que representa el disco actual.

Sintaxis

CurDisk\$

Valores devueltos

Una cadena que contiene la letra del disco actual.

También consulte

ChDisk, CurDir\$, CurDrive\$

Ejemplo de función CurDisk\$

```
Print "The current disk is: ", CurDisk$
```

Función CurDrive\$

Arroja una cadena que representa la unidad de disco actual.

Sintaxis

CurDrive\$

Valores devueltos

Una cadena que contiene la letra de la unidad de disco actual.

También consulte

ChDrive, CurDir\$, CurDisk\$

Ejemplo de función CurDrive\$

```
Print "The current drive is: ", CurDrive$
```


Función CurPos

Arroja la posición objetivo actual del robot especificado.

Sintaxis

CurPos

Valores devueltos

Un punto de robot que representa la posición objetivo actual del robot especificado.

También consulte

InPos, FindPos, RealPos

Ejemplo de función CurPos

```
Function main
    Xqt showPosition
    Do
        Jump P0
        Jump P1
    Loop
Fend

Function showPosition
    Do
        P99 = CurPos
        Print CX(P99), CY(P99)
    Loop
Fend
```

Instrucción Curve

Define los datos y los puntos necesarios para mover el brazo a lo largo de la ruta curva. Es posible definir muchos puntos de datos en la ruta para mejorar la precisión de la ruta.

Sintaxis

Curve *fileName, closure, mode, numAxes, pointList*

Parámetros

fileName Una expresión de cadena para el nombre del archivo en el que se guardan los datos del punto. El nombre del archivo especificado tendrá la extensión .CVT al final, por lo que el usuario no debe especificar la extensión. Cuando se ejecuta la instrucción Curve, se creará un archivo.

No puede especificar una ruta de archivo y fileName no tiene efecto de ChDisk.

Consulte ChDisk para conocer detalles.

closure Especifica si la curva definida está cerrada o no, o si se dejó abierta al final del movimiento curvo. Se debe definir este parámetro en uno de los dos valores posibles, como se muestra a continuación.

C - Curva cerrada

O - Curva abierta

Cuando se especifica la curva abierta, la instrucción Curve crea los datos para detener el brazo en el último punto de la serie de puntos especificados. Cuando se especifica la curva cerrada, la instrucción Curve crea los datos necesarios para continuar el movimiento hasta el punto final especificado y luego detener el movimiento después de regresar el brazo al punto de inicio de la serie de puntos especificados por la instrucción Curve.

mode Especifica si se interpola o no automáticamente el brazo en la dirección tangencial del eje U. También puede especificar el número ECP en los cuatro bits superiores.

Configuración de modo		Corrección tangencial	Número ECP
Hexadecimal	Decimal		
&H00	0	No	0
&H10	16		1
&H20	32		2
...	...		...
&HA0	160		10
&HB0	176		11
&HC0	192		12
&HD0	208		13
&HE0	224		14
&HF0	240		15
&H02	2	Sí	0
&H12	18		1
&H22	34		2
...	...		...
&HA2	162		10
&HB2	178		11
&HC2	194		12
&HD2	210		13
&HE2	226		14
&HF2	242		15

Cuando se especifica la corrección tangencial, Curve utiliza solo la coordenada del eje U del punto de inicio de la serie de puntos. La corrección tangencial continuamente mantiene la alineación de la herramienta tangente a la curva del plano XY. Se especifica al instalar las herramientas como cortadores que requieren la alineación tangencial continua. Cuando se especifica una curva cerrada (mediante el parámetro *closure* [Cierre]) con una interpolación automática en la dirección tangencial del eje U, este gira 360 ° desde el punto de inicio. Por lo tanto, antes de ejecutar la instrucción CVMove, se debe definir el rango de movimiento del eje U mediante la instrucción Range (Rango), de manera que la rotación de 360 ° del eje U no provoque un error.

Cuando se use ECP, se debe especificar el número ECP en los cuatro bits superiores.

Cuando se genera una curva que considere la posición del eje adicional incluida en los datos del punto, se debe especificar el noveno bit como 1. Por ejemplo, cuando no se use ninguna compensación de orientación o ECP y se genere una curva que considere la posición del eje adicional, especifique &H100.

Cuando se genera una curva para el eje adicional, una los datos de los puntos continuos del eje S y eje T de manera separada al sistema de coordenadas del robot.

Sin embargo, si el eje adicional consta del eje PG, no genera una curva con el punto continuo, sino que crea los datos para moverse hasta el punto final.

numAxes Número entero 2, 3, 4 o 6 que especifica el número de los ejes controlados durante el movimiento curvo de la manera siguiente:

- 2 - Genera una curva en el plano XY sin movimiento del eje Z o rotación del eje U. (excepto para robots de 6 ejes [incluida la serie N])
- 3 - Genera una curva en el espacio XYZ sin rotación del eje U. (excepto para robots de 6 ejes [incluida la serie N])
- 4 - Genera una curva en el espacio XYZ con rotación del eje U. (excepto para robots de 6 ejes [incluida la serie N])
- 6 - Genera una curva en el espacio XYZ con rotación de los ejes U, V y W (exclusivamente para robots de 6 ejes [incluida la serie N]).

Los ejes no seleccionados que se controlarán durante el movimiento Curve mantienen sus posiciones de pulso del codificador anterior y no se mueven durante el movimiento Curve.

pointList { point expression | P(start:finish) } [, output command]...

Este parámetro es en realidad una serie de números de puntos e instrucciones de salida opcionales, ya sea separados por comas o un rango ascendente de puntos separados por dos puntos. Normalmente las series de puntos están separados por comas, como se muestra a continuación:

```
Curve "MyFile", O, 0, 4, P1, P2, P3, P4
```

Algunas veces el usuario define una serie de puntos mediante un rango ascendente de puntos como se muestra a continuación:

```
Curve "MyFile", O, 0, 4, P(1:4)
```

En el caso que se muestra más arriba, el usuario definió una curva con los puntos P1, P2, P3 y P4.

output command es opcional y se usa para controlar la operación de salida durante el movimiento curvo. El comando puede estar activado o desactivado para las salidas digitales o salidas de memoria. Al escribir un comando de salida después de algún número de punto en la serie de puntos se provoca la ejecución del comando de salida cuando el brazo llega al punto justo antes del comando de salida. Se pueden incluir un máximo de 16 comandos de salida en una instrucción Curve. En el ejemplo siguiente, se ejecuta el comando "On 2" justo cuando el brazo llega al punto P2, entonces el brazo pasa por todos los puntos entre P3 y P10, ambos incluidos.

```
Curve "MyFile", C, 0, 4, P1, P2, ON 2, P(3:10)
```

Descripción

Curve crea los datos que mueven el brazo manipulador a lo largo de la curva definida por la serie de puntos *pointList* y guarda los datos en un archivo del controlador. La instrucción CVMove usa los datos en el archivo creado por Curve para mover el manipulador como ruta continua.

El archivo de la curva se guarda en la memoria Compact Flash dentro del controlador. Por lo tanto, Curve empieza a escribir en la memoria Compact Flash. La escritura frecuente en la memoria Compact Flash reducirá la vida útil de la memoria Compact Flash. Recomendamos usar Curve solo para guardar los datos del punto.

Curve calcula los valores independientes de las coordenadas X, Y, Z, U, V, W para cada punto que utilice un función de ranura cúbica para crear la trayectoria. Por ende, si los puntos están bastante separados entre sí o si se cambia la orientación del robot repentinamente de punto a punto, es posible que no se complete la trayectoria deseada.

No es necesario especificar las necesidades o las aceleraciones antes de ejecutar la instrucción Curve. Los parámetros de velocidad y aceleración del brazo se pueden cambiar en cualquier momento antes de ejecutar CVMove con el uso de las instrucciones SpeedS o AccelS.

Los puntos definidos en un sistema de coordenadas local se pueden usar en la serie para ubicar la curva en la posición deseada. Al definir todos los puntos especificados en la serie de puntos para la instrucción Curve como puntos con atributos locales, se pueden cambiar los puntos en el sistema de coordenadas local mediante la instrucción Local posterior a la instrucción Curve.

Notas

Use la corrección tangencial cuando sea posible

Se recomienda que se utilice la corrección tangencial cuando sea posible, en especial al utilizar CVMove en un bucle continuo a través de los mismos puntos. Si no se usa la corrección tangencial, es posible que el robot no siga la ruta correcta a velocidades más altas.

Número máx. y mín. de puntos permitidos para la curva abierta

Se pueden especificar las curvas abiertas mediante el uso de entre 3 y 200 puntos.

Número máx. y mín. de puntos permitidos para la curva cerrada

Se pueden especificar las curvas cerradas mediante el uso de entre 3 y 50 puntos.

Posible error

Intento de mover el brazo fuera del envolvente de trabajo

La instrucción Curve no puede revisar el rango de movimiento para la ruta de la curva definida. Esto significa que la ruta definida por un usuario puede provocar que el brazo del robot se mueva hacia afuera del envolvente de trabajo normal. En este caso se producirá un error de "fuera de rango".

También consulte

Función AccelS, Arc, CVMove, ECP, Move, SpeedS

Ejemplo de instrucción Curve

El siguiente ejemplo asigna el nombre MYCURVE.CVT al archivo de datos de curva libre, crea un trazado de curva de P1 a P7, activa el puerto de salida 2 en P2 y desacelera el brazo en P7.

Configura la curva

```
> curve "mycurve", 0, 0, 4, P1, P2, On 2, P(3:7)
```

Mueve el brazo a P1 en una línea recta

```
> jump P1
```

Mueve el brazo según la definición de curva llamada "mycurve"

```
> cvmove "mycurve"
```

Instrucción CVMove

Realiza el movimiento de ruta continua de Spline definido por la instrucción Curve.

Sintaxis

CVMove *fileName* [**CP**] [*searchExpr*] [**SYNC**]

Parámetros

- fileName** Una expresión de cadena para el nombre del archivo. Se debe crear este archivo antes de la instrucción Curve y se debe guardar en el disco duro de una computadora.
- No puede especificar una ruta de archivo y **fileName** no tiene efecto de ChDisk. Consulte ChDisk para conocer detalles.
- CP** Opcional. Especifica el movimiento de la ruta continua después del último punto.
- searchExpr** Opcional. Una expresión Till o Find.
- Till | Find**
Till Sw(expr) = {On | Off}
Find Sw(expr) = {On | Off}
- SYNC** Reserva un comando de movimiento. Un robot no se moverá hasta que SyncRobots dé instrucciones.

Descripción

CVMove realiza el movimiento de ruta continua Spline definido por los datos en el archivo *fileName*, que se encuentra en la memoria del controlador. El archivo se debe crear antes mediante el comando Curve.

Es posible que existan varios archivos al mismo tiempo en el sistema. Si el nombre del archivo no tiene una extensión, se agrega automáticamente la extensión .CVT.

El usuario puede cambiar la velocidad y la aceleración del movimiento de la ruta continua para CVMove mediante las instrucciones SpeedS y AccelS.

Cuando la instrucción Curve se ha ejecutado previamente con definiciones locales, se puede cambiar la posición de operación con el uso de la instrucción local.

Al ejecutar CVMove, tenga cuidado de que el robot no choque con el equipo periférico. Cuando intenta cambiar la orientación de la mano del robot de 6 ejes (incluida la serie N) entre los puntos adyacentes de manera repentina, debido a la naturaleza de la función Spline cúbica, el robot de 6 ejes puede empezar a cambiar la orientación de los puntos anteriores y siguientes y moverse en una trayectoria inesperada. Verifique la trayectoria atentamente antes de ejecutar un CVMove y tenga cuidado de que el robot no choque con el equipo periférico.

Especifique los puntos para que estén cercanos entre sí y con un intervalo equidistante. No cambie repentinamente la orientación de la mano entre los puntos adyacentes.

El parámetro CP causa que comience la aceleración del siguiente comando de movimiento cuando comienza la desaceleración para el comando de movimiento actual. En este caso, el robot no se detendrá en la coordenada de destino y continuará moviéndose al siguiente punto.

También consulte

Función AccelS, Arc, Curve, Move, SpeedS, Till, TillOn

Ejemplo de instrucción CVMove

El siguiente ejemplo asigna el nombre MYCURVE.CVT al archivo de datos de curva libre, crea un trazado de curva de P1 a P7, activa el puerto de salida 2 en P2 y desacelera el brazo en P7.

Configura la curva

```
> curve "mycurve", 0, 0, 4, P1, P2, On 2, P(3:7)
```

Mueve el brazo a P1 en una línea recta

```
> jump P1
```

Mueve el brazo según la definición de curva llamada "mycurve"

```
> cvmove "mycurve"
```

Instrucciones CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS y CT

Define el valor de coordenada de los datos de un punto.
CV, CW solo son para robots de 6 ejes (incluida la serie N).
CR solo es para los robots de tipo articulado.
CS y CT son solo para robots con ejes adicionales.

Sintaxis

CX(*point*) = *value*
CY(*point*) = *value*
CZ(*point*) = *value*
CU(*point*) = *value*
CV(*point*) = *value*
CW(*point*) = *value*
CR(*point*) = *value*
CS(*point*) = *value*
CT(*point*) = *value*

Parámetros

point **P***number* o **P**(*expr*) o etiqueta de punto.
value Expresión real que representa el nuevo valor de coordenada en milímetros.

También consulte

Funciones CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS y CT

Ejemplo de instrucciones CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS y CT

CX(pick) = 25.34

Funciones CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS y CT

Recupera un valor de coordenada desde un punto

Las funciones CV, CW solo son para los robots de 6 ejes (incluida la serie N).

CS y CT son solo para robots con ejes adicionales.

Sintaxis

CX (*point*)

CY (*point*)

CZ (*point*)

CU (*point*)

CV (*point*)

CW (*point*)

CR (*point*)

CS (*point*)

CT (*point*)

Parámetros

point Expresión de punto.

Valores devueltos

Arroja el valor de coordenada especificado. Los valores devueltos para CX, CY, CZ son números reales en milímetros. Los valores devueltos para CU, CV, CW son números reales en grados.

Arroja valores de las funciones CS, CT: Valores reales en mm o grados. Depende de la configuración de ejes adicionales.

Descripción

Se usa para recuperar un valor de coordenada individual de un punto.

A fin de obtener la coordenada de la posición actual del robot, utilice el parámetro "Here for the point" (Aquí para el punto).

También consulte

Instrucciones CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS y CT

Ejemplo de funciones CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS y CT

En el siguiente ejemplo se extrae el valor de la coordenada del eje X del punto "pick" (Recoger) y se pone el valor de coordenada en la variable x.

```
Función cxtest
Real x
  x = CX(pick)
  Print "The X Axis Coordinate of point 'pick' is", x
Fend
```

Instrucción Date

Muestra la fecha.

Sintaxis

Fecha

Valores devueltos

Aparece la fecha actual.

También consulte

Time, Date\$

Ejemplo de instrucción Date

Ejemplo desde la ventana Command.

```
>Date  
2009/08/01
```


Función Date\$

Arroja la fecha del sistema.

Sintaxis

Date\$

Valores devueltos

Una cadena que contiene la fecha en formato *aaaa/mm/dd*.

También consulte

Date, Time, Time\$

Ejemplo de función Date\$

```
Print "Today's date: ", Date$
```

Instrucción Declare

Declara una función externa en una biblioteca de enlace dinámico (DLL).

Sintaxis

Declare *funcName*, *dllFile*, [*alias*] [, (*argList*)] **As** *type*

Parámetros

<i>funcName</i>	El nombre de la función como será llamada desde su programa.
<i>dllFile</i>	La ruta y el nombre del archivo de la biblioteca. Debe ser una cadena literal (caracteres delimitados por comillas). También puede utilizar una macro definida por #define. Si no existe alguna ruta especificada, entonces RC+ buscará el archivo en el directorio del proyecto actual. Si no lo encuentra, entonces se supone que el archivo está en el directorio system32 de Windows. Se puede omitir la extensión del archivo, pero siempre se supondrá que es un .DLL.
<i>alias</i>	Opcional. El nombre real de la función en el DLL o en el índice de funciones. El nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas. El alias debe ser una cadena literal (caracteres delimitados por comillas). Si se utiliza un índice, se debe usar el carácter # antes del índice. Si se omite, se puede utilizar un nombre de función especificado por <i>funcName</i> como nombre de la función en DLL.
<i>arglist</i>	Opcional. Lista de argumentos en DLL. Consulte la sintaxis siguiente. [{ByRef ByVal}] <i>varName</i> [()] As <i>type</i> ByRef Opcional. Especifique ByRef cuando haga referencia a la variable que será vista por la función que realiza la llamada. En este caso, el cambio de argumento en una función se puede reflejar a la variable del lado que llama. Se pueden cambiar los valores recibidos como referencia. ByVal Opcional. Especifique ByVal cuando no desee que los cambios en el valor de la variable sean vistos por la función de llamada. Este es el valor predeterminado. <i>varName</i> Obligatorio. Nombre de la variable que representa el argumento; sigue las convenciones de nomenclatura de variables estándar. Si se utiliza una variable de la matriz como argumento, se debe especificar ByRef.
<i>type</i>	Obligatorio. Debe declarar el tipo de argumento.

Descripción

Utilice Declare para llamar las funciones DLL desde el programa actual. Se debe usar Declare fuera de las funciones.

La instrucción Declare revisa que exista el archivo DLL y la función en el tiempo de compilación.

Pasar las variables numéricas ByVal

```
SPEL: Declare MyDLLFunc, "mystuff.dll", "MyDLLFunc", (a As Long) As Long
VC++ long _stdcall MyDllFunc(long a);
```

Pasar las variables de cadena ByVal

```
SPEL: Declare MyDLLFunc, "mystuff.dll", "MyDLLFunc", (a$ As String) As Long
VC++ long _stdcall MyDllFunc(char *a);
```

Pasar las variables numéricas ByRef

```
SPEL: Declare MyDLLFunc, "mystuff.dll", "MyDLLFunc", (ByRef a As Long) As Long
VC++ long _stdcall MyDllFunc(long *a);
```

Pasar las variables de cadena ByRef

```
SPEL: Declare MyDLLFunc, "mystuff.dll", "MyDLLFunc", (ByRef a$ As String) As Long
VC++ long _stdcall MyDllFunc(char *a);
```

Cuando se pasa una cadena con ByRef, se puede cambiar la cadena en la DLL. Longitud máxima de cadena es de 255 caracteres. Debe asegurarse de no exceder la longitud máxima.

Pasar las matrices numéricas ByRef

```
SPEL: Declare MyDLLFunc, "mystuff.dll", "MyDLLFunc", (ByRef a() As Long) As Long
VC++ long _stdcall MyDllFunc(long *a);
```

Arrojar los valores de la función DLL

La función DLL puede arrojar un valor para algún tipo de dato, lo que incluye la cadena. Sin embargo, para una cadena, se debe devolver un puntero a una cadena asignada en la función DLL. Y el nombre de la función debe terminar con el signo de moneda, como sucede con todas las variables y las funciones de la cadena SPEL+. Observe que el alias no lleva el sufijo del signo de moneda.

Por ejemplo:

```
Declare ReturnLong, "mystuff.dll", "ReturnLong", As Long
Declare ReturnString$, "mystuff.dll", "ReturnString", As String

Function main

    Print "ReturnLong = ", ReturnLong
    Print "ReturnString$ = ", ReturnString$
Fend
```

También consulte

Function...Fend

Ejemplo de instrucción Declare

- ' Declara una función DLL. Puesto que no se especifica una ruta, el archivo puede estar en el directorio del proyecto actual
- ' o en el directorio System32 de Windows

```
Declare MyDLLTest, "mystuff.dll", "MyDLLTest" As Long

Function main
    Print MyDLLTest
Fend
```

- ' Declara una función DLL con dos argumentos enteros y utiliza un #define para definir el nombre del archivo DLL

```
#define MYSTUFF "mystuff.dll"
```

```
Declare MyDLLCall, MYSTUFF, "MyTestFunc", (var1 As Integer, var2 As Integer) As Integer
```

- ' Declara una función DLL mediante una ruta o índice.

```
Declare MyDLLTest, "c:\mydlls\mystuff.dll", "#1" As Long
```

Función DegToRad

Convierte grados en radianes.

Sintaxis

DegToRad(*degrees*)

Parámetros

degrees Expresión real que representa los grados que se convertirán en radianes.

Valores devueltos

Un valor doble que contiene la cantidad de radianes.

También consulte

ATan, ATan2, función RadToDeg

Ejemplo de función DegToRad

```
s = Cos (DegToRad (x) )
```

Instrucción Del

Elimina uno o más archivos.

Sintaxis

Del *fileName*

Parámetros

fileName La ruta y el nombre del archivo o archivos que se eliminarán. Se debe especificar el nombre del archivo con una extensión. Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

Elimina el archivo o los archivos especificados.

Ejemplo de instrucción Del

Ejemplo desde la ventana Command.

```
>Del TEST.PTS ' Elimina el archivo de punto del directorio actual.  
  
>Del c : TEST.PTS ' NG  
!! Error: 7213 The file specified by path does not exist.  
>Del c : \TEST.PTS ' OK
```

Instrucción DeleteDB

Elimina los datos de la tabla en la base de datos abierta.

Sintaxis

DeleteDB *#databaseNum,tableNumber [,condition]*

Parámetros

<i>databaseNum</i>	Especifica el número de la base de datos (entero desde 501 a 508) especificada en OpenDB.
<i>tableNumber</i>	Especifica el nombre de la tabla, cuyos datos se eliminarán.
<i>condition</i>	Especifica la condición para eliminar los datos. Se puede especificar una condición compuesta, mediante AND (Y) y OR (O). Si no se especifica la condición, se eliminarán todos los datos de la tabla.

Descripción

Elimina los datos que coinciden con la condición de eliminación de la tabla especificada en la base de datos abierta.

Si la base de datos es un libro de Excel, no se puede ejecutar este comando.

Nota

- Se requiere la conexión de una computadora con RC+ instalado.

También consulte

OpenDB, CloseDB, SelectDB, UpdateDB

Función DiffToolOrientation

Arroja el ángulo de los ejes de coordenadas de los sistemas de coordenadas para herramientas, a fin de mostrar la diferencia entre las orientaciones de la herramienta y los dos puntos especificados.

Sintaxis

DiffToolOrientation (*pointData1*, *pointData2* , *axisNumber*)

Parámetros

<i>pointData1</i>	Especifica los datos del primer punto.		
<i>pointData2</i>	Especifica los datos del segundo punto.		
<i>axisNumber</i>	Especifica el eje de coordenadas del sistema de coordenadas para herramientas.		
	Constante	Valor	
	COORD_X_PLUS	1:	Eje +X
	COORD_Y_PLUS	2:	Eje +Y
	COORD_Z_PLUS	3:	Eje +Z

Valores devueltos

Ángulo (valor real de 0 a 180 grados)

Descripción

Arroja el ángulo (valor real, de 0 a 180 grados) entre el eje de coordenadas especificado de los sistemas de coordenadas para herramientas, lo que indica la diferencia entre las orientaciones de la herramienta de los dos puntos especificados. Los resultados no se ven afectados por el orden de los parámetros: *pointData1* y *pointData2*. Los resultados tampoco se ven afectados por la relación de posición (valores de coordenadas de X, Y y Z) entre los puntos de origen de los dos puntos.

Ejemplo de función DiffToolOrientation

' Muestra el ángulo entre los ejes Z de coordenadas de la herramienta del punto 1 y el punto 2.

```
Print DiffToolOrientation(P1, P2, COORD_Z_PLUS)
```

Instrucción DispDev

Define el dispositivo de visualización actual.

Sintaxis

DispDev (*deviceId*)

Parámetros

<i>deviceId</i>	La ID del dispositivo para el dispositivo de visualización deseado.
	21 RC+
	24 TP (solo TP1)
	20 TP3

También están disponibles los siguientes parámetros.

21	DEVID_SELF
24	DEVID_TP
20	DEVID_TP3

También consulte

Función DispDev

Ejemplo de instrucción DispDev

```
DispDev DEVID_TP
```


Función DispDev

Arroja el dispositivo de visualización actual.

Sintaxis

DispDev

Valores devueltos

Valor entero que contiene deviceID.

21 RC+

24 TP (solo TP1)

20 TP3

También consulte

Instrucción DispDev

Ejemplo de función DispDev

```
Print "The current display device is ", DispDev
```

Función Dist

Arroja la distancia entre dos puntos de robot.

Sintaxis

Dist (*point1*, *point2*)

Parámetros

point1, *point2* Especifica dos expresiones de puntos del robot.

Valores devueltos

Arroja la distancia entre ambos puntos (valor real en mm).

Descripción

Incluso si está usando el eje adicional, solo se arroja la distancia de desplazamiento del robot.

No incluye la distancia de desplazamiento del eje adicional mientras se usa el eje adicional como eje de ejecución.

Para el robot de tipo articulado, no significa nada el valor devuelto de esta función.

También consulte

CU, CV, CW, CX, CY, CZ

Ejemplo de función Dist

```
Distancia    real
```

```
distancia = Dist(P1, P2)
```

Instrucción Do...Loop

Repite un bloque de instrucciones cuando una condición es verdadera o hasta que una condición se vuelva verdadera.

Sintaxis

```
Do [ { While | Until } condition ]
    [statements]
[Exit Do]
    [statements]
Loop
```

O bien se puede usar esta sintaxis:

```
Do
    [statements]
[Exit Do]
    [statements]
Loop [ { While | Until } condition ]
```

La sintaxis de la instrucción Do Loop (Hacer bucle) tiene estas partes:

Parte	Descripción
<i>condition</i>	Opcional. Expresión numérica o expresión de cadena que es verdadera o falsa. Si la <i>condition</i> es Null (valor nulo), se trata a la condición como falsa.
<i>statements</i>	Una o más instrucciones que están repetidas durante o hasta que la <i>condition</i> sea verdadera.

Descripción

Cualquier número de las instrucciones Exit Do (Salir hacer) se puede poner en cualquier parte de Do...Loop como una manera alternativa para salir de un Do...Loop. A menudo Exit Do se utiliza después de evaluar alguna condición, por ejemplo, If...Then (Si... entonces), en cuyo caso la instrucción Exit Do traspasa el control a la instrucción inmediatamente posterior a Loop (Bucle).

Cuando se usa dentro de instrucciones anidadas de tipo Do...Loop, Exit Do transfiere el control al bucle que está un nivel de anidamiento por encima del bucle en el que ocurre Exit Do.

También consulte

For...Next, Select...Send

Ejemplo de instrucción Do...Loop

```
Do While Not Lof(1)
    Line Input #1, tLine$
    Print tLine$
Loop
```

Instrucción doble

Declara las variables de tipo doble. (Número de doble precisión de 8 bytes).

Sintaxis

Double *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de la variable que el usuario desea declarar como de tipo doble.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Se usa Double para declarar las variables como de tipo doble. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones. El número de dígitos válido para Double es 14.

También consulte

Boolean, Byte, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Double

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables que utilizan Double.

```

Función doubletest
    Double var1
Double A(10)           ' Matriz de una sola dimensión de Double
Double B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de Double
Double C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de Double
    Double arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter a Number:"
    Input var1
    Print "The variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter a Number:"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
Fend

```

Instrucción ECP

Selecciona o muestra el ECP (punto de control externo) actual.

Sintaxis

(1) **ECP** *ECPNumber*

(2) **ECP**

Parámetros

ECPNumber Opcional. Expresión entera de 0 a 15 que representa cuál de las 16 definiciones de ECP utilizar con las siguientes instrucciones movimiento. ECP 0 hace que la selección de ECP no sea válida.

Valores devueltos

Muestra el ECP actual cuando se utiliza sin parámetros.

Descripción

ECP selecciona el punto de control externo especificado por *ECPnumber* (*ECPNumber*).

Nota

Este comando solo funcionará si la opción External Control Point está activada.

Desconexión y su efecto en la selección de ECP

Desconectar la alimentación principal borra la selección de ECP.

También consulte

ECPSet

Ejemplo de instrucción ECP

```
>ecpset 1, 100, 200, 0, 0
>ecp 1
```

Función ECP

Arroja el número de ECP (punto de control externo) actual.

Sintaxis

ECP

Valores devueltos

Entero que contiene el número de ECP actual.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción External Control Point está activada.

También consulte

Instrucción ECP

Ejemplo de función ECP

```
Integer savECP
```

```
savECP = ECP
```

```
ECP 2
```

```
Call Dispense
```

```
ECP savECP
```

Instrucción ECPClr

Borra (anula definición) un punto de control externo.

Sintaxis

ECPClr *ECPNumber*

Parámetros

ECPNumber Expresión entera que representa cuál de los 15 puntos de control externo borrar (anular definición). (ECP0 es el valor predeterminado y no se puede borrar).

Nota

Este comando solo funcionará si la opción External Control Point está activada.

También consulte

Arm, ArmClr, ArmSet, ECPSet, Local, LocalClr, Tool, TLSet

Ejemplo de instrucción ECPClr

```
ECPClr 1
```

Función ECPDef

Arroja el estado de la definición de ECP.

Sintaxis

ECPDef (*ECPNumber*)

Parámetros

ECPNumber Expresión entera que representa para cuál ECP se debe arrojar el estado.

Valores devueltos

True (Verdadero) si se ha definido el ECP especificado, o de lo contrario, False (Falso).

También consulte

Arm, ArmClr, ArmSet, ECPSet, Local, LocalClr, Tool, TlClr, TLSet

Ejemplo de instrucción ECPDef

```
Function DisplayECPDef(ecpNum As Integer)

    If ECPDef(ecpNum) = False Then
        Print "ECP ", ecpNum, "is not defined"
    Else
        Print "ECP ", ecpNum, ": ",
        Print ECPSet(ecpNum)
    EndIf
Fend
```


Instrucción ECPSet

Define o muestra un punto de control externo.

Sintaxis

- (1) **ECPSet** *ECPNum*, *ECPPoint*
- (2) **ECPSet** *ECPNum*
- (3) **ECPSet**

Parámetros

- ECPNum* Número entero del 1 al 15 que representa a cuál de los 15 puntos de control externo se define.
- ECPPoint* **P***number* o **P**(*expr*) o etiqueta de punto o expresión de punto.

Valores devueltos

- Cuando se omiten los parámetros, aparecen las definiciones actuales de ECPSet.
- Cuando solo se especifica el número de ECP, aparecen las definiciones del ECPSet especificado.

Descripción

Define un punto de control externo.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción External Control Point está activada.

Ejemplo de instrucción ECPSet

```
ECPSet 1, P1
ECPSet 2, 100, 200, 0, 0
```

Función ECPSet

Arroja un punto que contiene la definición de un punto de control externo para el ECP especificado.

Sintaxis

ECPSet(*ECPNumber*)

Parámetros

ECPNumber Expresión entera que representa número del ECP que desea recuperar.

Valores devueltos

Un punto que contiene la definición de ECP.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción External Control Point está activada.

También consulte

Instrucción ECPSet

Ejemplo de función ECPSet

```
P1 = ECPSet(1)
```

Función ElapsedTime

Arroja el tiempo transcurrido desde que empieza el temporizador de medición de tiempo takt en segundos.

Sintaxis

ElapsedTime

Valores devueltos

Un valor real que representa el tiempo transcurrido de un temporizador de medición de tiempo takt. (Unidad: segundos)

El rango válido es desde 0 a aproximadamente 1.7E+31. La resolución del temporizador es de 0,001 segundos.

Descripción

Arroja el tiempo transcurrido desde que empieza el temporizador de medición de tiempo takt. A diferencia de la función Tmr, la función ElapsedTime no cuenta el tiempo mientras el programa está detenido.

El temporizador de medición de tiempo takt se puede restablecer con la instrucción ResetElapsedTime.

```
Real overhead
```

```
ResetElapsedTime  
overHead = ElapsedTime
```

También consulte

ResetElapsedTime, función Tmr

Ejemplo de función ElapsedTime

```
ResetElapsedTime      ' Restablece el temporizador de medición de tiempo takt  
For i = 1 To 10      ' Se ejecuta 10 veces  
    GoSub Cycle  
Next  
Print ElapsedTime / 10 ' Mide un tiempo takt y lo muestra
```

Instrucción Elbow

Define la orientación del codo de un punto.

Sintaxis

- (1) **Elbow** *point*, [*value*]
- (2) **Elbow**

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>value</i>	Expresión entera. 1 = Arriba (/A) 2 = Debajo (/B)

Valores devueltos

Cuando se omiten ambos parámetros, aparece la orientación del codo para la posición del robot actual.
Si se omite *value*, aparece la orientación del codo para el punto especificado.

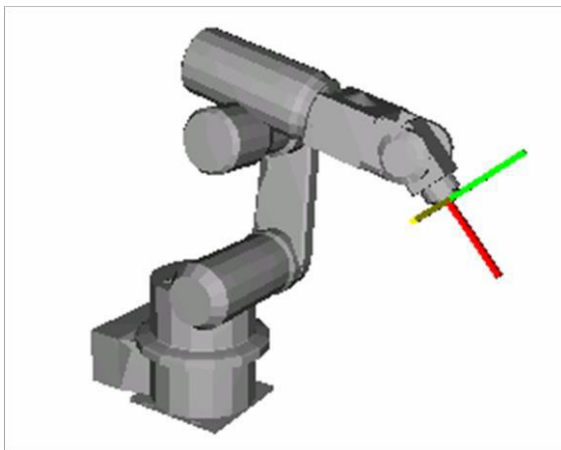
También consulte

Función Elbow, Hand, J4Flag, J6Flag, Wrist

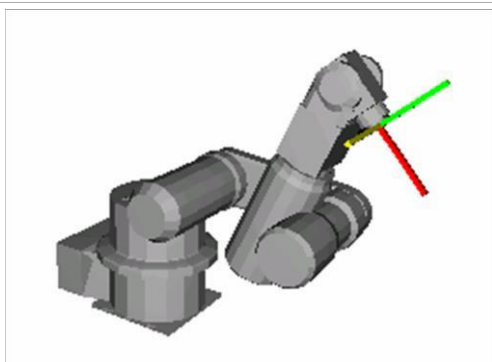
Ejemplo de instrucción Elbow

```
Elbow P0, Below
Elbow pick, Above
Elbow P(myPoint), myElbow
```

```
P1 = 0.000, 490.000, 515.000, 90.000, -40.000, 180.000
```



```
Elbow P1, Above
Go P1
```



```
Elbow P1, Below
Go P1
```

Función Elbow

Arroja la orientación del codo de un punto.

Sintaxis

Elbow [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, entonces arroja la orientación del codo de la posición actual del robot.

Valores devueltos

- 1 Arriba (/A)
- 2 Debajo (/B)

También consulte

Instrucción Elbow, Hand, Wrist, J4Flag, J6Flag

Ejemplo de Función Elbow

```
Print Elbow(pick)
Print Elbow(P1)
Print Elbow
Print Elbow(P1 + P2)
```

Función Eof

Arroja el estado del fin de archivo.

Sintaxis

Eof (*fileNumber*)

Parámetros

fileNumber Número entero entre 30 y 60 o expresión que representa el número del archivo que se debe revisar.

Valores devueltos

Verdadero si el puntero del archivo está al final del archivo, de lo contrario es falso.

Descripción

Eof solo es funcional si se abre el archivo en modo de lectura.

Se produce un error si se abrió el archivo con las instrucciones AOpen o WOpen.

También consulte

Lof

Ejemplo de función Eof

```
Integer fileNum
String data$

fileNum = FreeFile
UOpen "TEST.DAT" As #fileNum
Do While Not Eof(fileNum)
    Line Input #fileNum, data$
    Print "data = ", data$
Loop
Close #fileNum
```

Función Era

Arroja el número de las articulaciones en las que se produjo un error.

Sintaxis

Era[(*taskNum*)]

Parámetros

taskNumber Expresión entera que representa un número de tarea entre 0 y 32.
Si se omite el número de tarea o se usa "0", se especifica la tarea actual.

Valores devueltos

El número de articulación que provocó el error en el rango entre 0 y 9, como se describe a continuación:

- 0 - El error actual no fue causado por un eje servo.
- 1 - El error fue causado por la articulación número 1
- 2 - El error fue causado por la articulación número 2
- 3 - El error fue causado por la articulación número 3
- 4 - El error fue causado por la articulación número 4
- 5 - El error fue causado por la articulación número 5
- 6 - El error fue causado por la articulación número 6
- 7 - El error fue causado por la articulación número 7
- 8 - El error fue causado por la articulación número 8 (eje S adicional)
- 9 - El error fue causado por la articulación número 9 (eje T adicional)

Descripción

Se utiliza Era cuando se produce un error a fin de determinar si el error fue provocado por una de las articulaciones del robot y para arrojar el número de la articulación que causó el error. Si el error actual no fue provocado por ninguna articulación, Era arroja "0".

También consulte

Erl, Err, ErrMsg\$, Ert, OnErr, Trap

Ejemplo de función Era

```
Function main
  OnErr Goto eHandler
  Do
    Call PickPlace
  Loop
  Exit Function
eHandler:
  Print "The Error code is ", Err
  Print "The Error Message is ", ErrMsg$(Err)
  errTask = Ert
  If errTask > 0 Then
    Print "Task number in which error occurred is ", errTask
    Print "The line where the error occurred is Line ", Erl(errTask)
    If Era(errTask) > 0 Then
      Print "Joint which caused the error is ", Era(errTask)
    EndIf
  EndIf
End
Fend
```

Instrucción EResume

Reanuda la ejecución después de la finalización de la rutina del controlador de errores.

Sintaxis

EResume [{ *label* | **Next** }]

Descripción

EResume

Si el error se produjo en el mismo procedimiento que el controlador de errores, se reanuda la ejecución con la instrucción que provocó el error. Si el error se produjo en un procedimiento llamado, se reanuda la ejecución en la instrucción Call en el procedimiento que contiene el controlador de errores.

EResume Next

Si el error se produjo en el mismo procedimiento que el controlador de errores, se reanuda la ejecución con la instrucción inmediatamente posterior a la instrucción que provocó el error. Si el error se produjo en un procedimiento llamado, se reanuda la ejecución con la instrucción inmediatamente posterior a la última instrucción Call en el procedimiento que contiene el controlador de errores.

EResume { *label* }

Si el error se produjo en el mismo procedimiento que el controlador de errores, se reanuda la ejecución en la instrucción que contiene la etiqueta.

También consulte

OnErr

Ejemplo de instrucción EResume

```
Function main
  Integer retry

  OnErr GoTo eHandler
  Do
    RunCycle
  Loop
  Exit Function

eHandler:
  Select Err
    Case MyError
      retry = retry + 1
      If retry < 3 Then
        EResume ' try again
      Else
        Print "MyError has occurred ", retry, " times
      EndIf
    Send
  Fend
```


Función Erf\$

Arroja el nombre de la función en que se produjo el error.

Sintaxis

Erf\$[(*taskNumber*)]

Parámetros

taskNumber Expresión entera que representa un número de tarea desde 0 a 32.
Si se omite el número de tarea o se usa "0", se especifica la tarea actual.

Valores devueltos

El nombre de la función donde se produjo el último error.

Descripción

Erf\$ se utiliza junto con OnErr. Erf\$ arroja el nombre de la función en que se produjo el último error. El uso de Erf\$ en combinación con Err, Ert, Erl y Era permite que el usuario determine mucho más sobre el error.

También consulte

Era, Erl, Err, ErrMsg\$, Ert, OnErr

Ejemplo de función Erf\$

Los siguientes elementos se arrojan en el ejemplo de programa a continuación.

- En qué tarea ocurrió el error (función Ert)
- En qué función se produjo el error (función Erf\$)
- Dónde ocurrió el error (función Erl)
- En qué articulación ocurrió el error (función Era)

```
Function main
  OnErr Goto eHandler
  Do
    Call PickPlace
  Loop
Exit Function
eHandler:
  Print "The Error code is ", Err
  Print "The Error Message is ", ErrMsg$(Err)
  errTask = Ert
  If errTask > 0 Then
    Print "Task number in which error occurred is ", errTask
    Print "Function at which error occurred is ", Erf$(errTask)
    Print "The line where the error occurred is Line ", Erl(errTask)
    If Era(errTask) > 0 Then
      Print "Joint which caused the error is ", Era(errTask)
    EndIf
  EndIf
End
Fend
```

Función Erl

Arroja el número de línea donde se produjo el error.

Sintaxis

Erl[(*taskNumber*)]

Parámetros

taskNumber Expresión entera que representa un número de tarea desde 0 a 32.
Si se omite el número de tarea o se usa "0", se especifica la tarea actual.

Valores devueltos

El número de la tarea donde se produjo el último error.

Descripción

Erl se utiliza junto con OnErr. Erl arroja el número de línea donde se produjo el error. El uso de Erl en combinación con Err, Ert, y Era permite que el usuario determine mucho más sobre el error.

También consulte

Era, Erf\$, Err, ErrMsg\$, Ert, OnErr

Ejemplo de función Erl

Los siguientes elementos se arrojan en el ejemplo de programa a continuación.

En qué tarea ocurrió el error (función Ert)

Dónde ocurrió el error (función Erl)

Qué error ocurrió (función Err)

En qué articulación ocurrió el error (función Era)

```
Function main
  OnErr Goto eHandler
  Do
    Call PickPlace
  Loop
Exit Function
eHandler:
  Print "The Error code is ", Err
  Print "The Error Message is ", ErrMsg$(Err)
  errTask = Ert
  If errTask > 0 Then
    Print "Task number in which error occurred is ", errTask
    Print "The line where the error occurred is Line ", Erl(errTask)
    If Era(errTask) > 0 Then
      Print "Joint which caused the error is ", Era(errTask)
    EndIf
  EndIf
End
```

Función Err

Arroja el estado de error más reciente.

Sintaxis

Err [(*taskNumber*)]

Parámetros

taskNumber Opcional. Expresión entera que representa un número de tarea desde 0 a 32. "0" especifica la tarea actual.

Valores devueltos

Arroja un código de error numérico en forma de entero.

Descripción

Err permite que el usuario lea el código de error actual. Esto junto con las capacidades del controlador de errores de SPEL+ le permiten al usuario determinar qué error se produjo y reaccionar como corresponda. Err se utiliza junto con OnErr.

Para obtener el error del controlador, use la función SysErr.

También consulte

Era, Erf\$, Erl, ErrMsg\$, EResume, Ert, OnErr, Return, SysErr

Ejemplo de función Err

El siguiente ejemplo muestra un programa de utilidad simple que comprueba si existen los puntos P0 a P399. Si el punto no existe, se mostrará un mensaje en la pantalla para informar al usuario de que el punto no existe. El programa usa la instrucción CX para comprobar si se definió o no cada punto. Cuando un punto no está definido, el control se traslada al controlador de errores y se muestra un mensaje en la pantalla para indicar al usuario el punto que no estaba definido.

```
Función errtest
  Integer i, errnum
  Real x

  OnErr GoTo eHandle
  For i = 0 To 399
    x = CX(P(i))
  Next i
  Exit Function
,
,
'*****
'* Error Handler
'*****
eHandle:
  errnum = Err
  ' Comprueba si se está usando un punto no definido
  If errnum = 78 Then
    Print "Point number P", i, " is undefined!"
  Else
    Print "ERROR: Error number ", errnum, " Occurred."
  EndIf
  EResume Next
Fend
```

Función Errb

Arroja el número del robot en el que ocurrió el error.

Sintaxis

Errb

Valores devueltos

Arroja el número del robot en el que ocurrió el error.

Descripción

Errb busca y arroja el número de robot donde se produjo el error. Si el robot no es la causa del error, se arrojará "0".

También consulte

Era, Erl, Err, ErrMsg\$, OnErr, Trap

Ejemplo de función Errb

Los siguientes elementos se arrojan en el ejemplo de programa a continuación.

En qué tarea ocurrió el error (función Err)

Dónde ocurrió el error (función Erl)

Qué error ocurrió (función Err)

En qué articulación ocurrió el error (función Era)

En qué articulación ocurrió el error (función Errb)

```
Function main
  OnErr Goto eHandler
  Do
    Call PickPlace
  Loop
Exit Function
eHandler:
  Print "The Error code is ", Err
  Print "The Error Message is ", ErrMsg$(Err)
  errTask = Err
  If errTask > 0 Then
    Print "Task number in which error occurred is ", errTask
    Print "The line where the error occurred is Line ", Erl(errTask)
    If Era(errTask) > 0 Then
      Print "Joint which caused the error is ", Era(errTask)
    EndIf
    Print "Robot number in which error occurred is ", errb
  EndIf
End
```

Función ErrMsg\$

Arroja el mensaje de error que corresponde al número de error especificado.

Sintaxis

ErrMsg\$(*errNumber*, *langID*)

Parámetros

- errNumber* Expresión entera que contiene el número de error por el cual se recibe el mensaje.
- langID* Opcional. Expresión entera que contiene la ID del idioma según los siguientes valores.
- 0 - Inglés
 - 1 - Japonés
 - 2 - Alemán
 - 3 - Francés
 - 4 - Chino simplificado
 - 5 - Chino tradicional
- Si se omite, se usa inglés.

Valores devueltos

Arroja el mensaje de error que se describe en la tabla de códigos de error.

También consulte

Era, Erl, Err, Ert, OnErr, Trap

Ejemplo de función ErrMsg\$

Los siguientes elementos se arrojan en el ejemplo de programa a continuación.

- En qué tarea ocurrió el error (función Ert)
- Dónde ocurrió el error (función Erl)
- En qué articulación ocurrió el error (función Era)

```
Function main
  OnErr Goto eHandler
  Do
    Call PickPlace
  Loop
  Exit Function
eHandler:
  Print "The Error code is ", Err
  Print "The Error Message is ", ErrMsg$(Err)
  errTask = Ert
  If errTask > 0 Then
    Print "Task number in which error occurred is ", errTask
    Print "The line where the error occurred is Line ", Erl(errTask)
    If Era(errTask) > 0 Then
      Print "Joint which caused the error is ", Era(errTask)
    EndIf
  EndIf
End
Fend
```

Instrucción Error

Genera un error del usuario.

Sintaxis

- (1) **Error** *task Number*, *errorNumber*
- (2) **Error** *errorNumber*

Parámetros

<i>taskNumber</i>	Opcional. Expresión entera que representa un número de tarea desde 0 a 32. “0” especifica la tarea actual.
<i>errorNumber</i>	Expresión entera que representa un número de error válido. El rango de los números de error de usuario está entre 8000 y 8999.

Descripción

Utilice la instrucción Error para generar los errores de sistema o definidos por el usuario. Se pueden definir las etiquetas de errores de usuario con el User Error Editor (Editor de errores de usuario) en el entorno de desarrollo de EPSON RC+.

También consulte

Era, Erl, Err, OnErr

Ejemplo de instrucción Error

```
#define ER_VAC 8000

If Sw(vacuum) = Off Then
    Error ER_VAC
EndIf
```

Función ErrorOn

Arroja el estado de error del controlador.

Sintaxis

ErrorOn

Valores devueltos

Verdadero si el estado del controlador tiene errores, de lo contrario falso.

Descripción

La función ErrorOn solo se utiliza para la tarea NoEmgAbort (tarea especial que utiliza NoEmgAbort en Xqt) y tareas en segundo plano.

También consulte

ErrorOn, SafetyOn, SysErr, Wait, Xqt

Ejemplo de función ErrorOn

El siguiente ejemplo muestra un programa que monitorea el error del controlador y activa o desactiva la E/S según el número del error cuando este ocurre.

Notas

Indicador Forced

Este ejemplo de programa usa el indicador Forced para el comando On/Off.

Al diseñar el sistema, asegúrese de que las salidas E/S cambien durante el error o una parada de emergencia o apertura de la puerta de seguridad.

Después del error

Como este programa, termine la tarea rápidamente después de completar el control de errores.

```
Function main
    Xqt ErrorMonitor, NoEmgAbort
    :
    :
Fend

Function ErrorMonitor
    Wait ErrorOn
    If 4000 < SysErr Then
        Print "Motion Error = ", SysErr
        Off 10, Forced
        On 12, Forced
    Else
        Print "Other Error = ", SysErr
        Off 11, Forced
        On 13, Forced
    EndIf
Fend
```

Función Ert

Arroja el número de tarea donde se produjo un error.

Sintaxis

Ert

Valores devueltos

El número de tarea donde se produjo el error.

Descripción

Se usa Ert cuando se produce un error para determinar en qué tarea se produjo.

Ert arroja el número de la manera siguiente:

Ninguna tarea con error (0), tarea normal (1 a 32), tarea en segundo plano (65 a 80), tarea TRAP (257 a 267).

También consulte

Era, Erl, Err, ErrMsg\$, OnErr, Trap

Ejemplo de función Ert

Los siguientes elementos se arrojan en el ejemplo de programa a continuación.

En qué tarea ocurrió el error (función Ert)

Dónde ocurrió el error (función Erl)

En qué articulación ocurrió el error (función Era)

```
Function main
  OnErr Goto eHandler
  Do
    Call PickPlace
  Loop
Exit Function
eHandler:
  Print "The Error code is ", Err
  Print "The Error Message is ", ErrMsg$(Err)
  errTask = Ert
  If errTask > 0 Then
    Print "Task number in which error occurred is ", errTask
    Print "The line where the error occurred is Line ", Erl(errTask)
    If Era(errTask) > 0 Then
      Print "Joint which caused the error is ", Era(errTask)
    EndIf
  EndIf
Fend
```


Función EStopOn

Arroja el estado de parada de emergencia.

Sintaxis

EStopOn

Valores devueltos

Verdadero si el estado está en parada de emergencia, de lo contrario, falso.

Descripción

La función EStopOn solo se utiliza para la tarea NoEmgAbort (tarea especial que utiliza NoEmgAbort en Xqt).

También consulte

ErrorOn, SafetyOn, Wait, Xqt

Ejemplo de función EStopOn

En el siguiente ejemplo se muestra un programa que monitorea la parada de emergencia y activa o desactiva la E/S cuando se produce una parada de emergencia.

Notas

Indicador Forced

Este ejemplo de programa usa el indicador Forced para el comando On/Off.

Al diseñar el sistema, asegúrese de que las salidas E/S cambien durante el error o en una parada de emergencia o protección abierta.

Control de errores

Como este programa, termine la tarea rápidamente después de completar el control de errores.

Salidas desactivadas durante parada de emergencia

Como este ejemplo de programa, cuando la tarea ejecuta la activación y desactivación de E/S después de la parada de emergencia, se debe desmarcar la casilla de verificación [Setup]-[System Configuration]-[Controller]-[Preferences]-[Outputs off during emergency stop] (Configuración - Configuración del sistema - Controlador - Preferencias - Salidas desactivadas durante parada de emergencia). Si esta casilla permanece marcada, no se garantiza el orden de ejecución de la desactivación con el controlador o de la activación con la tarea.

```
Function main
    Xqt EStopMonitor, NoEmgAbort
    :
    :
Fend

Function EStopMonitor
    Wait EStopOn
    Print "EStop !!!"
    Off 10, Forced
    On 12, Forced
Fend
```

Función Eval

Ejecuta una instrucción de la ventana Command desde un programa y arroja el estado de error.

Sintaxis

Eval(*command* [, *reply\$*])

Parámetros

<i>command</i>	Una expresión de cadena que contiene un comando que desea ejecutar.
<i>reply\$</i>	Opcional. Una variable de cadena que contiene la respuesta del comando. Si el comando está en estado de error, arrojará “!Error: error code” (Error: Código de error). Si la respuesta tiene más de 255 caracteres, se truncarán los caracteres adicionales.

Valores devueltos

El código de error devuelto al ejecutar el comando.
Incluso si la ejecución del comando provoca un error, la función misma no será un error. Tampoco se ingresa en el registro del sistema.
Cuando el comando se finaliza con éxito, arroja “0”.

Descripción

Se puede ejecutar cualquier comando (comandos ejecutables desde la ventana Command) desde el puerto de comunicación como TCP/IP mediante Eval. Se requiere más tiempo para ejecutar esta función que cuando se usa una instrucción normal.

Utilice el parámetro *reply\$* para obtener la respuesta del comando. Por ejemplo, si el comando era “Print Sw(1)”, entonces *reply\$* sería un “1” o un “0”.

También consulte

Códigos de error

Ejemplo de función Eval

En este ejemplo se muestra cómo ejecutar un comando que se lee en RS-232. Después de ejecutar el comando, se arroja un código de error al host. Por ejemplo, host podría enviar un comando como "motor on" (motor encendido).

```
Integer errCode
String cmd$

OpenCom #1
Do
  Line Input #1, cmd$
  errCode = Eval(cmd$)
  Print #1, errCode
Loop
```

Instrucción Exit

Sale de una construcción o función de bucle.

Sintaxis

Exit { Do | For | Function }

Descripción

La sintaxis de la instrucción Exit (salir) tiene estas formas:

Instrucción	Descripción
Exit Do	Proporciona una forma de salir de una instrucción Do... Loop. Solo se puede usar en una instrucción Do... Loop. Exit Do traspasa el control a la instrucción que sigue a la instrucción Loop. Cuando se usa dentro de instrucciones anidadas de tipo Do...Loop, Exit Do transfiere el control al bucle que está un nivel de anidamiento por encima del bucle en el que ocurre Exit Do.
Exit For	Proporciona una forma de salir de un bucle For. Solo se puede usar en un bucle For...Next. Exit For transfiere el control a la instrucción a continuación de la instrucción Next. Cuando se usa dentro de bucles anidados For, Exit For transfiere el control al bucle que está un nivel de anidamiento por encima del bucle en el que ocurre Exit For.
Función Exit	Sale inmediatamente del procedimiento de función en el que aparece. La ejecución continúa con la instrucción que sigue a la instrucción que llamó a la función.

También consulte

Do...Loop, For...Next, Function...Fend

Ejemplo de instrucción Exit

```
For i = 1 To 10
  If Sw(1) = On Then
    Exit For
  EndIf
  Jump P(i)
Next i
```

Instrucción ExportPoints

Exporta un archivo de punto a la ruta especificada.

Sintaxis

ExportPoints *fileName*, *destination*

Parámetros

<i>fileName</i>	Expresión de cadena que contiene el archivo específico que se exportará. La extensión debe ser ".pts". No puede especificar una ruta de archivo y <i>fileName</i> no tiene efecto de ChDisk. Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>destination</i>	Especifique la ruta y el nombre del archivo para guardar el archivo. La extensión debe ser ".pts". Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

ExportPoints copia un archivo de punto especificado a una carpeta en la computadora.
Si el archivo ya existe en la carpeta, se sobrescribirá.

Posibles errores

El archivo no existe

Si la ruta especificada no existe, ocurrirá un error.

No se puede especificar una ruta

Si *fileName* contiene una ruta, ocurrirá un error.

También consulte

Dir, LoadPoints, SavePoints, FileExists, FolderExists

Ejemplo de instrucción ExportPoints

```
Function main
  LoadPoints "robot1.pts"
  :
  SavePoints "robot1.pts"
  If FolderExists("c:\mypoints\") Then
    ExportPoints "robot1.pts", "c:\mypoints\model1.pts"
  EndIf
Fend
```

Función FbusIO_GetBusStatus

Arroja el estado del bus de campo especificado.

Sintaxis

FbusIO_GetBusStatus(*busNumber*)

Parámetros

busNumber Expresión entera que representa el número del sistema de bus de campo. Este número debe ser 16. Esta es la ID del bus conectado a la placa maestra del bus de campo en el lado de la computadora del controlador.

Valores devueltos

0 - OK
1 - Desconectado
2 - Apagado

Descripción

FbusIO_GetBusStatus puede usarse para verificar el estado general del bus de campo.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Fieldbus Master está activada.

También consulte

FbusIO_GetDeviceStatus, FbusIO_SendMsg

Ejemplo de función FbusIO_GetBusStatus

```
Long sts  
sts = FbusIO_GetBusStatus(16)
```

Función FbusIO_GetDeviceStatus

Arroja el estado del dispositivo de bus de campo especificado.

Sintaxis

FbusIO_GetDeviceStatus(*busNumber*, *deviceId*)

Parámetros

- busNumber* Expresión entera que representa el número del sistema de bus de campo. Este número debe ser 16. Esta es la ID del bus conectado a la placa maestra del bus de campo en el lado de la computadora del controlador.
- deviceId* Expresión entera que representa la ID de bus de campo del dispositivo.

Valores devueltos

- 0 - OK
- 1 - Desconectado
- 2 - Apagado
- 3 - Error de sincronización. El dispositivo está arrancando o tiene una velocidad en baudios incorrecta.

Descripción

FbusIO_GetDeviceStatus puede usarse para verificar el estado general de un dispositivo de bus campo.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Fieldbus Master está activada.

También consulte

FbusIO_GetBusStatus, FbusIO_SendMsg

Ejemplo de función FbusIO_GetDeviceStatus

```
Long sts
sts = FbusIO_GetDeviceStatus(1, 10)
```

Instrucción FbusIO_SendMsg

Envía un mensaje explícito a un dispositivo de bus de campo y devuelve la respuesta.

Sintaxis

FbusIO_SendMsg (*busNumber*, *deviceId*, *msgParam*, *sendData*(), *recvData*())

Parámetros

<i>busNumber</i>	Expresión entera que representa el número del sistema de bus de campo. Este número debe ser 16. Esta es la ID del bus conectado a la placa maestra del bus de campo en el lado de la computadora del controlador.
<i>deviceId</i>	Expresión entera que representa la ID de bus de campo del dispositivo.
<i>msgParam</i>	Expresión entera para el parámetro del mensaje. No se usa con DeviceNet.
<i>sendData</i>	Matriz de tipo Byte que contiene datos que se envían al dispositivo. Esta matriz debe dimensionarse de acuerdo con el número de bytes que se enviarán. Si no hay bytes para enviar, especifique 0.
<i>recvData</i>	Matriz de tipo Byte que contiene los datos recibidos del dispositivo. Esta matriz se redimensionará automáticamente de acuerdo con el número de bytes recibidos.

Descripción

FBusIO_SendMsg se usa para consultar un dispositivo de bus de campo. Consulte al fabricante del dispositivo para obtener información sobre la compatibilidad para mensajes.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Fieldbus Master está activada.

También consulte

FbusIO_GetBusStatus, FbusIO_GetDeviceStatus

Ejemplo de instrucción FbusIO_SendMsg

```
' Envía un mensaje explícito al dispositivo DeviceNet
Byte sendData(5)
Byte recvData(0)
Integer i

sendData(0) = &H0E ' Comando
sendData(1) = 1     ' Clase
sendData(3) = 1     ' Instancia
sendData(5) = 7     ' Atributo
' msgParam es 0 para DeviceNet
FbusIO_SendMsg 1, 1, 0, sendData(), recvData()
' Muestra la respuesta
For i = 0 to UBound(recvData)
    Print recvData(i)
Next i

' Envía el mensaje al dispositivo Profibus
Byte recvData(0)
Integer i

' msgParam es el número de servicio
FbusIO_SendMsg 16, 1, 56, 0, recvData()
' Muestra la respuesta
For i = 0 to UBound(recvData)
    Print recvData(i)
Next i
```


Función FileDateTime\$

Arroja la fecha y la hora de un archivo.

Sintaxis

FileDateTime\$(filename)

Parámetros

<i>fileName</i>	Una expresión de cadena que contiene un nombre de archivo que se va a comprobar. También se pueden incluir la unidad de disco y la ruta. Si solo se especifica el nombre del archivo, se muestra el archivo en el directorio actual. Consulte ChDisk para conocer detalles.
-----------------	---

Nota

Hay una ruta de red disponible.

Valores devueltos

Arroja la fecha y hora de la última actualización en el siguiente formato:

m/d/aaaa hh:mm:ss

También consulte

FileExists, FileLen

Ejemplo de función FileDateTime\$

```
String myPath$
myPath$ = "c:\TEST\TEST.DAT"

If FileExists(myPath$) Then
    Print "Last access date and time: ", FileDateTime$(myPath$)
    Print "Size: ", FileLen(myPath$)
EndIf
```

Función FileExists

Comprueba si existe un archivo.

Sintaxis

FileExists (*filename*)

Parámetros

<i>fileName</i>	Una expresión de cadena que contiene un nombre de archivo que se va a comprobar. También se pueden incluir la unidad de disco y la ruta. Si solo se especifica el nombre del archivo, el archivo se comprueba en el directorio actual. Consulte ChDisk para conocer detalles.
-----------------	---

Nota

Hay una ruta de red disponible.

Valores devueltos

True si el archivo existe, False si no es así.

También consulte

FolderExists, FileLen, FileDateTime\$

Ejemplo de función FileExists

```
String myPath$
myPath$ = "c:\TEST\TEST.DAT"

If FileExists(myPath$) Then
    Print "Last access date and time: ", FileDateTime$(myPath$)
    Print "Size: ", FileLen(myPath$)
EndIf
```

Función FileLen

Arroja la longitud de un archivo.

Sintaxis

FileLen (*filename*)

Parámetros

<i>fileName</i>	Una expresión de cadena que contiene un nombre de archivo que se va a comprobar. Esto incluye el nombre de la unidad de disco y el nombre de la ruta. Si solo se especifica el nombre del archivo, el archivo se comprueba en el directorio actual. Consulte ChDisk para conocer detalles.
-----------------	--

Nota

Hay una ruta de red disponible.

Valores devueltos

Arroja la cantidad de bytes en el archivo.

También consulte

FileDateTime\$, FileExists

Ejemplo de función FileLen

```
String myPath$
myPath$ = "c:\TEST\TEST.DAT"

If FileExists(myPath$) Then
    Print "Last access date and time: ", FileDateTime$(myPath$)
    Print "Size: ", FileLen(myPath$)
EndIf
```

Instrucción Find

Especifica o muestra la condición para almacenar las coordenadas durante el movimiento.

Sintaxis

Find [*condition*]

Parámetros

condition Ingrese el estado especificado como disparador
 [Event] operador comparativo (=, <>, >=, >, <, <=) [*Expresión entera*]
 Se pueden usar las siguientes funciones y variables en *Event*:
 Funciones : Sw, In, InW, Oport, Out, OutW, MemSw, MemIn, MemInW, Ctr
 GetRobotInsideBox, GetRobotInsidePlane, AIO_In, AIO_InW,
 AIO_Out, AIO_OutW
 Variables : Byte, Inr32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort global
 preserve variable, Global variable, module variable
 También, puede especificar múltiples condiciones de suceso si usa los siguientes
 operadores.
 Operador : And, Or, Xor
 Ejemplo : Trap 1, Sw(5) = On
 Trap 1, Sw(5) = On And Till(6) = Off

Descripción

La instrucción Find puede usarse por sí sola o como modificador de un comando de movimiento.

La condición Find debe incluir como mínimo una de las funciones anteriores.

Cuando las variables están incluidas en la condición Find, sus valores se calculan cuando se configura la condición Find. Se recomienda no usar variables. De lo contrario, la condición puede ser una condición no intencional. Se permiten múltiples instrucciones Find. La condición Find más reciente es la que será la actual.

Cuando los parámetros se omiten, se muestra la definición actual de Find.

Notas

Configuración de Find al encenderse la alimentación principal

Al encenderse, la condición Find es:

Find Sw(0) = On 'Input bit 0 is on

Uso de la función PosFound para verificar Find

Use la función PosFound para verificar si se cumplió la condición Find después de ejecutar un comando de movimiento mediante un modificador Find.

Uso de variables en la expresión de la condición del suceso

- Las variables disponibles son del tipo de número entero (Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort)
- Las variables de matriz no están disponibles
- Las variables locales no están disponibles
- Si el valor de una variable no puede cumplir la condición del suceso por más de 0,01 segundos, el sistema no puede recuperar el cambio en las variables.
- Hasta 64 pueden esperar a las variables en un sistema (incluidas las que se usan en las expresiones de la condición del suceso, como Wait). Si es superior a 64, ocurre un error durante la compilación del proyecto.
- Si trata de trasladar una variable que espera variables como referencia con Byref, ocurrirá un error.

- Cuando se incluye una variable en el miembro del lado derecho de la expresión de la condición del suceso, el valor se calcula al iniciar el comando de movimiento. Recomendamos no usar variables en una expresión entera para evitar crear condiciones no intencionales.
-

También consulte

FindPos, Go, Jump, PosFound

Ejemplo de instrucción Find

```
Find Sw(5) = On
Go P10 Find
If PosFound Then
    Go FindPos
Else
    Print "Cannot find the sensor signal."
EndIf
```

Función FindPos

Arroja un punto de robot almacenado por Fine durante un comando de movimiento.

Sintaxis

FindPos

Valores devueltos

Un punto de robot que se almacenó durante un comando de movimiento mediante Find.

También consulte

Find, Go, Jump, PosFound, CurPos, InPos

Ejemplo de función FindPos

```
Find Sw(5) = On
Go P10 Find
If PosFound Then
    Go FindPos
Else
    Print "Cannot find the sensor signal."
EndIf
```

Instrucción Fine

Especifica y muestra la precisión de posicionamiento de los puntos objetivo.

Sintaxis

(1) **Fine** *axis1, axis2, axis3, axis4, [axis5, axis6], [axis7], [axis8, axis9]*

(2) **Fine**

Parámetros

<i>axis1</i>	Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 1ª articulación.
<i>axis2</i>	Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 2ª articulación.
<i>axis3</i>	Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 3ª articulación.
<i>axis4</i>	Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 4ª articulación.
<i>axis5</i>	Opcional. Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 5ª articulación. Solo para robots de 6 ejes (incluida la serie N).
<i>axis6</i>	Opcional. Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 6ª articulación. Solo para robots de 6 ejes (incluida la serie N).
<i>axis 7</i>	Opcional. Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 7ª articulación. Solo para el robot de 7 ejes de tipo con articulaciones.
<i>axis 8</i>	Opcional. Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 7ª articulación. Solo para el eje S adicional.
<i>axis 9</i>	Opcional. Expresiones enteras que van desde (0 a 65535), que representan el error de posicionamiento permisible para la 7ª articulación. Solo para el eje T adicional.

* Para los manipuladores de la serie C8, el error de posicionamiento permisible es de 0 a 131070.

Valores devueltos

Cuando se usa sin parámetros, Fine muestra los valores actuales de fine para cada eje.

Descripción

Fine especifica, para cada articulación, el error de posicionamiento permisible para detectar la finalización de cualquier movimiento determinado.

Esta comprobación de finalización del posicionamiento comienza después de que la CPU ha completado el envío del pulso de posición objetivo al servosistema. Debido al retardo servo, el robot no habrá alcanzado aún la posición objetivo. Esta comprobación sigue ejecutándose cada ciertos milisegundos hasta que cada articulación haya llegado dentro de la configuración de rango especificada. El posicionamiento se considera finalizado cuando todos los ejes han llegado a los rangos especificados. Cuando ha finalizado el posicionamiento, el control del programa pasa a la siguiente instrucción, no obstante, el servosistema mantiene el control de la posición objetivo del robot.

Cuando se usan rangos relativamente grandes con la instrucción Fine, el posicionamiento se confirmará de forma relativamente temprana en el movimiento, y ejecuta la siguiente instrucción.

Los ajustes Fine predeterminados dependen del tipo de robot. Consulte su manual del robot para conocer detalles.

Notas

Tiempos de ciclo y la instrucción Fine

El valor Fine no afecta el control de aceleración o desaceleración del brazo del manipulador. Sin embargo, valores Fine menores pueden provocar que el sistema funcione más lento porque puede al servosistema puede tomarle más tiempo (algunos milisegundos) ubicarse en el rango de posición aceptable. Una vez que el brazo está ubicado dentro del rango de posición aceptable (definido por la instrucción Fine), la CPU ejecuta la siguiente instrucción del usuario.

Inicialización de Fine (por Motor On, SLock, SFree)

Cuando se usa cualquiera de los siguientes comandos, el valor Fine se inicializará en el valor predeterminado:

Instrucciones SLock, SFree, Motor.

Asegúrese de restablecer los valores Fine después de ejecutar uno de los comandos anteriores.

Posible error

Si no ha finalizado el posicionamiento de Fine en alrededor de 2 segundos, ocurrirá el Error 4024. Este error normalmente significa que se debe ajustar el balance del servosistema. (Llame a su distribuidor para obtener asistencia).

También consulte

Accel, AccelR, AccelS, Arc, Go, Jump, Move, Speed, SpeedR, SpeedS, Pulse, FineDist, FineStatus

Ejemplo de instrucción Fine

Los siguientes ejemplos muestran la instrucción Fine usada en una función del programa y desde la ventana del monitor.

```
Function finetest
    Fine 5, 5, 5, 5          ' reduce la precisión a +/- 5 Pulso
    Go P1
    Go P2
Fend

> Fine 10, 10, 10, 10
>
> Fine
10, 10, 10, 10
```


Función Fine

Arroja la configuración de Fine para una articulación especificada.

Sintaxis

Fine(*joint*)

Parámetros

joint Expresión entera que representa el número de articulación cuya configuración de Fine se recuperará.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Valor real.

También consulte

Accel, AccelS, Arc, Go, Jump, Move, Speed, SpeedS, Pulse

Ejemplo de función Fine

Este ejemplo usa la función Fine en un programa:

```
Function finetst
  Integer a
  a = Fine(1)
End
```

Instrucción FineDist

Especifica y muestra los límites de error de posicionamiento. La unidad del valor de configuración es “mm”.

Sintaxis

- (1) **FineDist** *value*
- (2) **FineDist**

Parámetros

value Lo valores permitidos de posicionamiento van de 0,001 [mm] a 10 [mm].

Valores devueltos

Si el parámetro no se especifica, FineDist muestra el valor actual configurado.

Fine y FineDist

La diferencia entre Fine y FineDist es la unidad de la comprobación del posicionamiento.

La instrucción Fine configura el valor de comprobación del posicionamiento en el pulso, y se realiza la comprobación del posicionamiento en cada eje.

La instrucción Fine configura el valor de comprobación del posicionamiento en mm, y se realiza la comprobación del posicionamiento en el sistema de coordenadas de la Herramienta número 0.

Fine y FineDist se pueden usar al mismo tiempo. Si Fine y FineDist se usan en el programa como se muestra a continuación, la comprobación del posicionamiento la realizará FineDist. (Si se invierte el orden de Fine y FineDist, Fine ejecutará la comprobación de posicionamiento).

```
Function test
    Fine 5, 5, 5, 5
    FineDist 0.1

    Go P1
    Go P2
Fend
```

Nota**Inicialización de Fine (por Motor On, SLock, SFree)**

Cuando se usa cualquiera de los siguientes comandos, el valor FineDist se inicializará en el valor predeterminado y Fine ejecutará la comprobación del posicionamiento:

Instrucciones SLock, SFree, Motor.

Asegúrese de restablecer el valor FineDist después de ejecutar uno de los comandos anteriores.

Posible error

Si el posicionamiento de FineDist no finaliza en alrededor de 2 segundos, ocurrirá el Error 4024. Este error normalmente significa que se debe ajustar el balance del servosistema.

También consulte

Accel, AccelR, AccelS, Arc, Go, Jump, Move, Speed, SpeedR, SpeedS, Pulse, Fine, FineStatus

Ejemplo de instrucción FineDist

El siguiente ejemplo muestra la instrucción FineDist usada en una función del programa y desde la ventana del monitor.

```
Function fineDisttest
    Fine 0.1    'Set precision to +/- 0.1 mm
    Go P1
    Go P2
Fend
```

```
> FineDist 0.1
>
> FineDist
0.1
```

Función FineStatus

Arroja si Fine o FineDist son usadas por un número entero.

Sintaxis

FineStatus

Valores devueltos

Arroja si se usa Fine o no o si FineDist es usada por un número entero.

- 1 = Fine is used
- 2 = FineDist is used

También consulte

Fine, FineDist

Ejemplo de función FineStatus

```
Print FineStatus
```

Función Fix

Arroja la parte de número entero de un número real.

Sintaxis

Fix(*number*)

Parámetros

number Expresión real que contiene el número que se debe corregir.

Valores devueltos

Un valor entero que contiene la parte de número entero del número real.

También consulte

Int

Ejemplo de función Fix

```
>print Fix(1.123)
1
>
```

Instrucción Flush

Escribe el búfer de un archivo en el archivo.

Sintaxis

Flush *#fileNumber*

Parámetros

#fileNumber Valor entero de 30 a 63 o una expresión

Descripción

Escribe el búfer de un archivo en el archivo especificado.
No se puede usar Flush si el archivo se abrió con ROpen.

Ejemplo de instrucción Flush

```
Integer fileNum, i

fileNum = FreeFile
UOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Flush #fileNum
Close #fileNum
```

Instrucción FmtStr

Aplica un formato a una expresión numérica o de fecha/hora.

Sintaxis

FmtStr *expFormat, strFormat, stringVar*

Parámetros

<i>expression</i>	Expresión numérica o de fecha/hora a la que se aplicará formato. Especifique la expresión de fecha/hora en "yyyy/mm/dd" .
<i>strFormat</i>	Cadena de especificación de formato.
<i>stringVar</i>	Variable de cadena de salida.

Descripción

Arroja la cadena con formato de acuerdo con *strFormat*.

Especificadores de formato numérico

Carácter	Descripción
Ninguno	Muestra el número sin formato.
(0)	Marcador de posición de dígito. Muestra un dígito o un cero. Si la expresión tiene un dígito en la posición en la que aparece "0" en la cadena de formato, lo muestra; de lo contrario, muestra un cero en esa posición. Si el número tiene menos dígitos que ceros (en cualquier lado del decimal) en la expresión de formato, muestra el primer o último "0". Si el número tiene más dígitos a la derecha del separador de decimales que ceros a la derecha del separador de decimales en la expresión del formato, redondea el número a tantos puestos decimales como hay ceros. Si el número tiene más dígitos a la izquierda del separador de decimales que ceros a la izquierda del separador de decimales en la expresión del formato, muestra los dígitos adicionales sin modificarlos.
(#)	Marcador de posición de dígito. Muestra un dígito o nada. Si la expresión tiene un dígito en la posición en la que aparece "#" en la cadena de formato, lo muestra; de lo contrario, no muestra nada en esa posición. Este símbolo funciona como el marcador de posición del dígito 0, excepto que el primer y último cero no se muestran si el número tiene la misma cantidad de dígitos, o menos, que caracteres "#" en cada lado del separador decimal en la expresión de formato.
(.)	Marcador de posición decimal. En algunas localidades, se usa una coma como separador decimal. El marcador de posición decimal determina la cantidad de dígitos que se muestra a la izquierda y a la derecha del separador decimal. Si la expresión del formato solo contiene signos numéricos a la izquierda de este símbolo, los números menores a 1 comienzan con un separador decimal. Para mostrar un cero al principio que se representa con fracciones, use "0" como el marcador de posición del primer dígito a la izquierda del separador decimal. El carácter real utilizado como marcador de posición decimal en la salida con formato depende del formato de número reconocido por su sistema.
(,)	Separador de miles. En algunas localidades, se usa un punto como separador de miles. El separador de miles separa los miles de las centenas dentro de un número que tiene cuatro o más espacios a la izquierda del separador decimal. El uso del separador de miles se especifica si el formato contiene un separador de miles rodeado por marcadores de posición de dígito (0 o #). Dos separadores de miles adyacentes o un separador de miles inmediatamente a la izquierda del separador decimal (sin importar si se especifica un decimal) significa "dividir el número por 1000 para escalarlo, redondearlo de ser necesario". Por ejemplo, puede usar la cadena de formato "##0,," para representar 100 millones como "100". Los números menores a 1 millón se muestran como "0". Si hay dos separadores de miles adyacentes en cualquier posición que no sea inmediatamente a la izquierda del separador decimal, simplemente se considera que especifica el uso del separador de miles. El carácter real utilizado como separador de miles en la salida con formato depende el formato de número reconocido por su sistema.

Especificadores de expresión de fecha/hora

Carácter	Descripción
(:)	Separador de hora. En algunas localidades, es posible que se usen otros caracteres. El separador de hora separa horas, minutos y segundos cuando se aplica el formato a los valores de tiempo. El carácter real utilizado como separador de horas en la salida con formato depende de la configuración de Windows.
(/)	Separador de fecha. En algunas localidades, es posible que se usen otros caracteres. El separador de fecha separa el día, el mes y el año cuando se aplica el formato a los valores de fecha. El carácter real utilizado como separador de fecha en la salida con formato depende de la configuración de Windows.
c	Muestra la fecha en "dddd" y la hora en "tttt", en ese orden. Si el número de serie no tiene una fracción, solo muestra la fecha. Si la información de temporización no tiene el número entero, solo muestra la información de temporización.
d	Muestra la fecha con el día primero sin "0". (1 a 31)
dd	Muestra la fecha con el día primero con "0". (01 a 31)
ddd	Muestra la abreviatura del día de la semana. (Dom a sáb)
dddd	Muestra el día de la semana sin abreviar. (Domingo a sábado)
dddddd	Muestra el día, el mes y el año en el formato de la configuración corta de datos de Windows. La configuración predeterminada del formato de visualización corta de datos es m/d/aa.
dddddd	Muestra los valores de serie de la fecha como día, mes y año en la configuración de visualización larga de datos de Windows. La configuración predeterminada de la visualización larga de datos es mmmm dd, aaaa.
w	Muestra el día de la semana con un número. (1: Domingo ~ 7: Sábado)
ww	Muestra la cantidad de semanas en un año con un número (1 a 54).
m	Muestra el mes con el primer día sin un "0". (1 a 12) Incluso si este carácter se coloca inmediatamente después de "h" o "hh", no muestra "minutos". Para mostrar "minutos", use "n" o "nn".
mm	Muestra el mes con el primer día con "0" (01 a 12). Incluso si este carácter se coloca inmediatamente después de "h" o "hh", no muestra "minutos". Para mostrar "minutos", use "n" o "nn".
mmm	Muestra el nombre del mes abreviado (Ene a dic)
mmmm	Muestra el nombre del mes sin abreviar (Enero a diciembre).
q	Muestra la cantidad de trimestres en un año (1 a 4).
y	Muestra el día de un año. (1 a 366)
yy	Muestra el año en 2 dígitos. (00 a 99)
yyy	Muestra el año en 4 dígitos. (100 a 9999)
h	Muestra la hora en un reloj de 24 horas sin "0" al principio. (0 a 23)
hh	Muestra la hora en un reloj de 24 horas con "0" al principio. (00 a 23)
n	Muestra el minuto sin "0" al principio. (0 a 59)
nn	Muestra el minuto con "0" al principio. (00 a 59)
s	Muestra el segundo sin "0" al principio. (0 a 59)
ss	Muestra el segundo con "0" al principio. (00 a 59)
t t t t	Muestra el tiempo (hora, minuto, segundo) con el separador de tiempo de la configuración de Windows. Si se usa la opción "initial zero", el tiempo antes de las 10:00 am/pm se muestra con "0" al principio. El formato de hora predeterminado de Windows es h:nn:ss.
AM/PM	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con AM/PM (mayúsculas).
am/pm	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con am/pm (minúsculas).
A/P	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con A/P (mayúsculas).
a/p	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con a/p (minúsculas).

AMPM Muestra la hora en un reloj de 12 horas. Para la mañana, muestra AM con una cadena y para la tarde, muestra PM con una cadena, cada uno con la configuración de formato de Windows. Si la cadena especificada coincide con la configuración de Windows, es posible usar mayúsculas y minúsculas para AM/PM. La configuración predeterminada de Windows es AM/PM.

Nota

Una combinación de especificadores de formato numérico y especificadores de hora/fecha

Ocurre un error si se especifican el especificador de formato numérico y el especificador de hora/fecha.

También consulte

Left\$, Right\$, Str\$

Ejemplo de instrucción FmtStr

```
Function SaveData

    String d$, f$, t$

    ' Crea el nombre del archivo con el formato
    ' mes, día, hora, minuto
    d$ = Date$
    t$ = Time$
    d$ = d$ + " " + t$
    FmtStr d$, "mmddhhnn", f$
    f$ = f$ + ".dat"
    WOpen f$ as #30
    Print #30, "data"
    Close #30
End
```

Función FmtStr\$

Aplica formato a una expresión numérica.

Sintaxis

FmtStr\$ (*expFormat*, *strFormat*)

Parámetros

<i>expFormat</i>	Expresión numérica o de fecha/hora a la que se aplicará formato. Especifique la expresión de fecha/hora en "yyyy/mm/dd".
<i>strFormat</i>	Cadena de especificación de formato.

Valores devueltos

Una cadena que contiene la expresión con formato.

Descripción

Use FmtStr\$ para dar formato de cadena a una expresión numérica.

Especificadores de formato numérico

Carácter	Descripción
Ninguno	Muestra el número sin formato.
(0)	Marcador de posición de dígito. Muestra un dígito o un cero. Si la expresión tiene un dígito en la posición en la que aparece "0" en la cadena de formato, lo muestra; de lo contrario, muestra un cero en esa posición. Si el número tiene menos dígitos que ceros (en cualquier lado del decimal) en la expresión de formato, muestra el primer o último "0". Si el número tiene más dígitos a la derecha del separador de decimales que ceros a la derecha del separador de decimales en la expresión del formato, redondea el número a tantos puestos decimales como hay ceros. Si el número tiene más dígitos a la izquierda del separador de decimales que ceros a la izquierda del separador de decimales en la expresión del formato, muestra los dígitos adicionales sin modificarlos.
(#)	Marcador de posición de dígito. Muestra un dígito o nada. Si la expresión tiene un dígito en la posición en la que aparece "#" en la cadena de formato, lo muestra; de lo contrario, no muestra nada en esa posición. Este símbolo funciona como el marcador de posición del dígito 0, excepto que el primer y último cero no se muestran si el número tiene la misma cantidad de dígitos, o menos, que caracteres "#" en cada lado del separador decimal en la expresión de formato.
(.)	Marcador de posición decimal. En algunas localidades, se usa una coma como separador decimal. El marcador de posición decimal determina la cantidad de dígitos que se muestra a la izquierda y a la derecha del separador decimal. Si la expresión del formato solo contiene signos numéricos a la izquierda de este símbolo, los números menores a 1 comienzan con un separador decimal. Para mostrar un cero al principio que se representa con fracciones, use "0" como el marcador de posición del primer dígito a la izquierda del separador decimal. El carácter real utilizado como marcador de posición decimal en la salida con formato depende del formato de número reconocido por su sistema.
(,)	Separador de miles. En algunas localidades, se usa un punto como separador de miles. El separador de miles separa los miles de las centenas dentro de un número que tiene cuatro o más espacios a la izquierda del separador decimal. El uso del separador de miles se especifica si el formato contiene un separador de miles rodeado por marcadores de posición de dígito (0 o #). Dos separadores de miles adyacentes o un separador de miles inmediatamente a la izquierda del separador decimal (sin importar si se especifica un decimal) significa "dividir el número por 1000 para escalarlo, redondearlo de ser necesario". Por ejemplo, puede usar la cadena de formato "##0,," para representar 100 millones como "100". Los números menores a 1 millón se muestran como "0". Si hay dos separadores de miles adyacentes en cualquier posición que no sea inmediatamente a la izquierda del separador decimal, simplemente se considera que especifica el uso del separador de miles. El carácter real utilizado como separador de miles en la salida con formato depende el formato de número reconocido por su sistema.

Especificadores de expresión de fecha/hora

Carácter	Descripción
(:)	Separador de hora. En algunas localidades, es posible que se usen otros caracteres. El separador de hora separa horas, minutos y segundos cuando se aplica el formato a los valores de tiempo. El carácter real utilizado como separador de horas en la salida con formato depende de la configuración de Windows.
(/)	Separador de fecha. En algunas localidades, es posible que se usen otros caracteres. El separador de fecha separa el día, el mes y el año cuando se aplica el formato a los valores de fecha. El carácter real utilizado como separador de fecha en la salida con formato depende de la configuración de Windows.
c	Muestra la fecha en "dddd" y la hora en "tttt", en ese orden. Si el número de serie no tiene una fracción, solo muestra la fecha. Si la información de temporización no tiene el número entero, solo muestra la información de temporización.
d	Muestra la fecha con el día primero sin "0". (1 a 31)
dd	Muestra la fecha con el día primero con "0". (01 a 31)
ddd	Muestra la abreviatura del día de la semana. (Dom a sáb)
dddd	Muestra el día de la semana sin abreviar. (Domingo a sábado)
dddddd	Muestra el día, el mes y el año en el formato de la configuración corta de datos de Windows. La configuración predeterminada del formato de visualización corta de datos es m/d/aa.
dddddd	Muestra los valores de serie de la fecha como día, mes y año en la configuración de visualización larga de datos de Windows. La configuración predeterminada de la visualización larga de datos es mmmm dd, aaaa.
w	Muestra el día de la semana con un número. (1: Domingo ~ 7: Sábado)
ww	Muestra la cantidad de semanas en un año con un número (1 a 54).
m	Muestra el mes con el primer día sin un "0". (1 a 12) Incluso si este carácter se coloca inmediatamente después de "h" o "hh", no muestra "minutos". Para mostrar "minutos", use "n" o "nn".
mm	Muestra el mes con el primer día con "0" (01 a 12). Incluso si este carácter se coloca inmediatamente después de "h" o "hh", no muestra "minutos". Para mostrar "minutos", use "n" o "nn".
mmm	Muestra el nombre del mes abreviado (Ene a dic)
mmmm	Muestra el nombre del mes sin abreviar (Enero a diciembre).
q	Muestra la cantidad de trimestres en un año (1 a 4).
y	Muestra el día de un año. (1 a 366)
yy	Muestra el año en 2 dígitos. (00 a 99)
yyy	Muestra el año en 4 dígitos. (100 a 9999)
h	Muestra la hora en un reloj de 24 horas sin "0" al principio. (0 a 23)
hh	Muestra la hora en un reloj de 24 horas con "0" al principio. (00 a 23)
n	Muestra el minuto sin "0" al principio. (0 a 59)
nn	Muestra el minuto con "0" al principio. (00 a 59)
s	Muestra el segundo sin "0" al principio. (0 a 59)
ss	Muestra el segundo con "0" al principio. (00 a 59)
t t t t t	Muestra el tiempo (hora, minuto, segundo) con el separador de tiempo de la configuración de Windows. Si se usa la opción "initial zero", el tiempo antes de las 10:00 am/pm se muestra con "0" al principio. El formato de hora predeterminado de Windows es h:nn:ss.
AM/PM	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con AM/PM (mayúsculas).
am/pm	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con am/pm (minúsculas).
A/P	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con A/P (mayúsculas).
a/p	Muestra la hora en un reloj de 12 horas y la mañana y tarde con a/p (minúsculas).

AMPM Muestra la hora en un reloj de 12 horas. Para la mañana, muestra AM con una cadena y para la tarde, muestra PM con una cadena, cada uno con la configuración de formato de Windows. Si la cadena especificada coincide con la configuración de Windows, es posible usar mayúsculas y minúsculas para AM/PM. La configuración predeterminada de Windows es AM/PM.

Nota

Una combinación de especificadores de formato numérico y especificadores de hora/fecha

Ocurre un error si se especifican el especificador de formato numérico y el especificador de hora/fecha.

También consulte

Left\$, Right\$, Str\$

Ejemplo de función FmtStr\$

```
Function SendDateCode
    String d$, f$

    f$ = FmtStr$(10, "000.00")
    OpenCom #1
    Print #1, f$
    CloseCom #1
Fend
```

Función FolderExists

Comprueba si existe una carpeta.

Sintaxis

FolderExists(*pathName*)

Parámetros

<i>pathName</i>	Una expresión de cadena que contiene la ruta de la carpeta que se comprobará. También se pueden incluir la unidad de disco. Consulte ChDisk para conocer detalles.
-----------------	--

Nota

Esta función es ejecutable solo con el disco de la computadora.

Valores devueltos

True si la carpeta existe, False si no es así.

También consulte

FileExists, Mkdir

Ejemplo de función FolderExists

```
If Not FolderExists ("c:\TEST") Then
    Mkdir "c:\TEST"
EndIf
```

Instrucción For...Next

Las instrucciones For...Next se usan juntas para crear un bucle en que las instrucciones ubicadas entre For y Next se ejecutan múltiples veces según lo que especifique el usuario.

Sintaxis

```
For var = initValue To finalValue [Step increment ]
    statements
Next [var]
```

Parámetros

<i>var</i>	La variable de recuento usada con el bucle For...Next. Esta variable normalmente se define como un número entero, pero también se puede definir como una variable Real.
<i>initValue</i>	El valor inicial para la <i>var</i> de contador.
<i>finalValue</i>	El valor final para la <i>var</i> de contador. Cuando se cumple este valor, se completa el bucle For...Next y la ejecución continúa a partir de la instrucción que sigue a la instrucción Next.
<i>increment</i>	Un parámetro opcional que define el incremento de recuento para cada vez que la instrucción Next se ejecuta dentro del bucle For...Next. Esta variable puede ser positiva o negativa. Sin embargo, si el valor es negativo, el valor inicial de la variable debe ser mayor que el valor final de la variable. Si se excluye el valor de incremento, el sistema automáticamente incrementa en "1".
<i>statements</i>	Se puede insertar cualquier instrucción SPEL+ válida dentro del bucle For...Next.

Descripción

For...Next ejecuta un conjunto de instrucciones dentro de un bucle una cantidad especificada de veces. El inicio del bucle es la instrucción For. El final del bucle es la instrucción Next. Se usa una variable para contar el número de veces que se ejecutan las instrucciones dentro del bucle.

La primera expresión numérica (*initValue*) es el valor inicial del contador. Este valor puede ser positivo o negativo siempre que la variable *finalValue* y el incremento Step correspondan correctamente.

La segunda expresión numérica (*finalValue*) es el valor final del contador. Este es el valor que una vez alcanzado provoca que termine el bucle For...Next y el control del programa pasa a la siguiente instrucción a continuación de la instrucción Next.

Las instrucciones del programa después de la instrucción For se ejecutan hasta que se alcanza la instrucción Next. Luego la variable (*var*) del contador se incrementa en el valor Step definido por el parámetro *increment*. Si no se usa la opción Step, el contador se incrementa en "1 (uno)".

A continuación la variable (*var*) del contador se compara con el valor final. Si el contador es menor o igual que el valor final, se ejecutan nuevamente las instrucciones a continuación de la instrucción For. Si la variable del contador es mayor que el valor final, la ejecución se bifurca fuera del bucle For...Next y continúa con la instrucción inmediatamente posterior a la instrucción Next.

Notas

Valores Step negativos:

Si el valor del incremento Step (*increment*) es negativo, la variable (*var*) del contador disminuye (reduce) cada vez que pasa por el bucle y el valor inicial debe ser mayor que el valor final para que el bucle funcione.

No se requiere la variable a continuación de Next:

Se puede omitir el nombre de la variable a continuación de la instrucción Next. Sin embargo, para los programas que contienen bucles anidados For...Next, se recomienda incluir el nombre de la variable a continuación de la instrucción Next para ayudar a identificar rápidamente los bucles.

Cuando una variable se sale del bucle, el valor no es un valor final.

```
Function forsamp1e
Integer i
For i = 0 To 3
Next
Print i ' Displays 4
Fend
```

También consulte

Do...Loop

Ejemplo de instrucción For...Next

```
Function fornex1
Integer counter
For counter = 1 to 10
    Go Pctr
Next counter

For counter = 10 to 1 Step -1
    Go Pctr
Next counter
Fend
```

Instrucción Force_Calibrate

Define cero compensaciones para todos los ejes para el sensor de fuerza actual.

Sintaxis

Force_Calibrate

Parámetros

On | Off El Control de par puede ser On u Off.

Descripción

Debe llamar a Force_Calibrate para cada sensor cuando se inicie su aplicación. Esto tomará en cuenta el peso de los componentes montados en el sensor.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Force_Sensor

Ejemplo de instrucción Force_Calibrate

```
Force_Calibrate
```


Force_ClearTrigger

Borra todas las condiciones del disparador del sensor de fuerza actual.

Sintaxis

Force_ClearTrigger

Descripción

Use Force_ClearTrigger para borrar todas las condiciones para el disparador del sensor de fuerza actual.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Force_Sensor, Force_SetTrigger

Ejemplo de instrucción Force_ClearTrigger

Force_ClearTrigger

Instrucción Force_GetForces

Arroja las fuerzas y pares para todos los ejes de sensores de fuerza en una matriz.

Sintaxis

Force_GetForces *array()*

Parámetros

array() Matriz real con un límite máximo de 6.

Valores devueltos

Los elementos de la matriz se completan como sigue:

Index	Axis	Constant
1	X Force	FORCE_XFORCE
2	Y Force	FORCE_YFORCE
3	Z Force	FORCE_ZFORCE
4	X Torque	FORCE_XTORQUE
5	Y Torque	FORCE_YTORQUE
6	Z Torque	FORCE_ZTORQUE

Descripción

Use Force_GetForces para leer todos los valores de fuerza y par de una vez.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Función Force_GetForce

Ejemplo de instrucción Force_GetForces

```
Real fValues(6)
Force_GetForces fValues()
```

Función Force_GetForce

Arroja la fuerza para un eje especificado.

Sintaxis

Force_GetForce (*axis*)

Parámetros

<i>axis</i>	Expresión entera que representa al eje.		
	Eje	Constante	Valor
	X Force	FORCE_XFORCE	1
	Y Force	FORCE_YFORCE	2
	Z Force	FORCE_ZFORCE	3
	X Torque	FORCE_XTORQUE	4
	Y Torque	FORCE_YTORQUE	5
	Z Torque	FORCE_ZTORQUE	6

Valores devueltos

Arroja un valor real.

Descripción

Use Force_GetForce para leer el valor de la fuerza actual para un eje. Las unidades se determinan según el tipo de sensor de fuerza.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Force_GetForces

Ejemplo de función Force_GetForce

```
Print Force_GetForce(1)
```

Instrucción Force_Sensor

Define el sensor de fuerza actual para la tarea actual.

Sintaxis

Force_Sensor *sensorNumber*

Parámetros

sensorNumber Expresión entera que representa el número del sensor.

Descripción

Cuando se usan varios sensores de fuerza en el mismo sistema, debe establecer el sensor de fuerza actual antes de usar otros comandos de detección de fuerza.

Si su sistema tiene solo un sensor, no es necesario que use Force_Sensor porque el número predeterminado del sensor es 1.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Función Force_Sensor

Ejemplo de instrucción Force_Sensor

```
Force_Sensor 1
```

Función Force_Sensor

Arroja el sensor de fuerza actual para la tarea actual.

Sintaxis

Force_Sensor

Descripción

Force_Sensor arroja el sensor actual para la tarea actual. Cuando se inicia una tarea, el número del sensor se configura automáticamente en 1.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Force_Sensor

Ejemplo de función Force_Sensor

```
var = Force_Sensor
```

Instrucción Force_SetTrigger

Define el disparador de fuerza para el comando Till.

Sintaxis

Force_SetTrigger *axis, Threshold, CompareType*

Parámetros

<i>axis</i>	Expresión entera que contiene el eje del sensor de fuerza deseado.		
	Eje	Constante	Valor
	X Force	FORCE_XFORCE	1
	Y Force	FORCE_YFORCE	2
	Z Force	FORCE_ZFORCE	3
	X Torque	FORCE_XTORQUE	4
	Y Torque	FORCE_YTORQUE	5
	Z Torque	FORCE_ZTORQUE	6
<i>Threshold</i>	Expresión real que contiene el umbral deseado en las unidades para el sensor que se utiliza.		
<i>CompareType</i>	Comparación	Constante	Valor
	Menor o igual que	FORCE_LESS	0
	Mayor o igual que	FORCE_GREATER	1

Descripción

Para detener el movimiento con un sensor de fuerza, debe definir el disparador para el sensor, luego usar Till Force en la instrucción de movimiento.

Puede definir el disparador con varios ejes. Llame a Force_SetTrigger para cada eje. Para desactivar un eje, defina el umbral en 0.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Force Sensing está activada.

También consulte

Force_Calibrate

Ejemplo de instrucción Force_SetTrigger

```
' Configure al disparador para que detenga el movimiento cuando la fuerza sea menor que -1 en el eje Z.
Force_SetTrigger 3, -1, 0
SpeedS 3
AccelS 5000
Move Place Till Force
```

Función FreeFile

Arroja/reserva un número de archivo que actualmente no está en uso.

Sintaxis

FreeFile

Valores devueltos

Número entero entre 30 y 63.

También consulte

AOpen, BOpen, ROpen, UOpen, WOpen, Close

Ejemplo de función FreeFile

```
Integer fileNum, i, j

fileNum = FreeFile
WOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Close #fileNum

fileNum = FreeFile
ROpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 to 100
    Input #fileNum, j
    Print "data = ", j
Next i
Close #fileNum
```

Instrucción Function...Fend

Una función es un grupo de instrucciones de programa que incluye una instrucción Function como la primera instrucción y una instrucción Fend como la última instrucción.

Sintaxis

```
Function funcName [(argList)] [As type(function)]  
    statements  
Fend
```

Parámetros

funcName El nombre que se da al grupo específico de instrucciones limitadas entre las instrucciones Function y Fend. El nombre de la función debe contener caracteres alfanuméricos y puede tener una longitud de hasta 64 caracteres. También se permiten las barras bajas.

argList Opcional. Lista de variables que representan argumentos que se transfieren al procedimiento de Function cuando se lo llama. Múltiples variables se separan con comas.

El argumento arglist tiene la siguiente sintaxis:

```
[ {ByRef | ByVal} ] varName [( )] As type(argument)
```

ByRef Opcional. Especifique ByRef cuando haga referencia a la variable que será vista por la función que realiza la llamada. En este caso, el cambio de argumento en una función se puede reflejar a la variable del lado que llama.

ByVal Opcional. Especifique ByVal cuando no desee que los cambios en el valor de la variable sean vistos por la función de llamada. Este es el valor predeterminado.

varName [()] Obligatorio. Nombre de la variable que representa el argumento; sigue las convenciones de nomenclatura de variables estándar. Si usa una variable de matriz como argumento, debe especificar ByRef y agregar paréntesis vacíos “()” que representan la matriz después del nombre de la variable.

As *type (argument)* Obligatorio. Debe declarar el tipo de argumento.

As *type (function)* Use este parámetro si desea obtener valores devueltos. Debe declarar el tipo de valores devueltos.

Valores devueltos

Valor cuyo tipo de datos se especifica como la cláusula **As** al final de la declaración de función (**As** *type(function)*).

Descripción

La instrucción Function indica el comienzo de un grupo de instrucciones SPEL+. Para indicar donde finaliza una función, usamos la instrucción Fend. Todas las instrucciones ubicadas entre las instrucciones Function y Fend se consideran parte de la función.

La combinación de instrucciones Function...Fend podría considerarse como un recipiente donde todas las instrucciones ubicadas entre las instrucciones Function y Fend corresponden a esa función. Pueden existir múltiples funciones en un archivo de programa.

Si desea usar el valor devuelto, asigne el valor al nombre de la variable que tiene el mismo nombre que la función y luego termine la función.

También consulte

Call, Fend, Halt, Quit, Return, Xqt

Ejemplo de instrucción Function...Fend

<Ejemplo 1>

El siguiente ejemplo muestra 3 funciones que están dentro de un único archivo. Las funciones llamadas task2 y task3 se ejecutan como tareas en segundo plano mientras que la tarea principal llamada main se ejecuta en primer plano.

```

Function main
  Xqt 2, task2 'Ejecuta task2 en segundo plano
  Xqt 3, task3 'Ejecuta task3 en segundo plano
  '....más instrucciones aquí
Fend

Function task2
  Do
    On 1
    On 2
    Off 1
    Off 2
  Loop
Fend

Function task3
  Do
    On 10
    Wait 1
    Off 10
  Loop
Fend

```

<Ejemplo 2>

En el siguiente ejemplo, la secuencia del control de presión para los periféricos se proporciona como un argumento y el resultado enviado al dispositivo externo se muestra como un valor devuelto.

```

Function main
  Integer iResult
  Real Sequence1(200)
  .
  .
  iResult = PressureControl(ByRef Sequence1())      'El argumento es una
matriz
  Print "Result:", iResult
  .
Fend

Function PressureControl(ByRef Array1() As Real) As Integer
  .
  (Presión de control para los periféricos de acuerdo con Array1)
  .
  PressureControl = 3                                ' Valor devuelto
  .
  .
Fend

```

Función GetCurrentUser\$

Arroja el usuario actual de EPSON RC+.

Sintaxis

GetCurrentUser\$

Valores devueltos

Cadena que contiene la logID del usuario actual.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Security está activada.

También consulte

Instrucción LogIn

Ejemplo de función GetCurrentUser\$

```
String currUser$  
  
currUser$ = GetCurrentUser$
```

Función GetRobotInsideBox

Arroja un robot que está en el área de comprobación de acercamiento.

Sintaxis

`GetRobotInsideBox(AreaNum)`

Parámetros

AreaNum Valor de número entero (1 a 15) que representa el área de comprobación de acercamiento cuyo estado desea que se arroje.

Valores devueltos

Arroja el robot que está en el área de comprobación de acercamiento especificada con *AreaNum* en bit.

Bit 0 : Robot 1 Bit 15 : Robot 16

Si el robot no configura el área de comprobación de acercamiento, bit siempre es 0.

Por ejemplo, Robot 1, Robot 3 están en el área de comprobación de acercamiento, bit 0, bit 2 será On y se arrojará 5.

También consulte

Box, InsideBox

Ejemplo de función GetRobotInsideBox

El siguiente programa usa la función `GetRobotInsideBox`.

Espera a que el estado sea que no hay robots en el área de comprobación de acercamiento.

```
Function WaitNoBox
    Wait GetRobotInsideBox(1) = 0
```

Espera a que el estado sea que solo el Robot 2 está en el área de comprobación de acercamiento.

```
Function WaitInBoxRobot2
    Wait GetRobotInsideBox(1) = &H2
```

El siguiente programa usa la función `GetRobotInsideBox` en el procesamiento paralelo del comando de movimiento. Cuando un robot esté en el área de comprobación de acercamiento específica mientras está ejecutándose, activa la E/S. En este caso, hay robot conectado al controlador.

```
Function Main
    Motor On
    Power High
    Speed 30; Accel 30, 30

    Go P1 !D0; Wait GetRobotInsideBox(1) = 1; On 1!

Fend
```

Nota

Se debe describir D0.

Función GetRobotInsidePlane

Arroja un robot que está en el plano de comprobación de acercamiento.

Sintaxis

GetRobotInsidePlane (*PlaneNum*)

Parámetros

PlaneNum Valor de número entero (1 a 15) que representa el plano de comprobación de acercamiento cuyo estado desea que se arroje.

Valores devueltos

Arroja el número del robot que está en el plano de comprobación de acercamiento especificado con *PlaneNum* en bit.

Bit 0 : Robot 1 Bit 15 : Robot 16

Si el robot no configura el plano de comprobación de acercamiento, siempre arroja un bit de 0.

Por ejemplo, Robot 1, Robot 3 están en el plano de comprobación de acercamiento, bit 0, bit 2 será On y se arrojará 5.

También consulte

InsidePlane, Plane

Ejemplo de función GetRobotInsidePlane

El siguiente programa usa la función GetRobotInsidePlane.

Espere a que el estado sea que no hay robots en el plano de comprobación de acercamiento.

```
Function WaitNoPlane
```

```
    Wait GetRobotInsidePlane(1) = 0
```

Espere a que el estado sea que solo el Robot 2 está en el plano de comprobación de acercamiento.

```
Function WaitInPlaneRobot2
```

```
    Wait GetRobotInsidePlane(1) = &H2
```

El siguiente programa usa la función GetRobotInsidePlane en el procesamiento paralelo del comando de movimiento. Cuando un robot está en el plano de comprobación de acercamiento específico mientras está ejecutándose, activa la E/S. En este caso, hay robot conectado al controlador.

```
Function Main
```

```
    Motor On
```

```
    Power High
```

```
    Speed 30; Accel 30, 30
```

```
    Go P1 !D0; Wait GetRobotInsidePlane(1) = 1; On 1!
```

```
Fend
```

Nota

Se debe describir D0.

Instrucción Global

Declara variables con alcance global. Se puede acceder a las variables globales desde cualquier lugar.

Sintaxis

Global [**Preserve**] *dataType* *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)] , ...]

Parámetros

Preserve	Si se especifica Preserve, la variable conserva sus valores. Los valores son borrados por los cambios del proyecto. Si se omite Preserve, la variable no conserva sus valores.
<i>dataType</i>	Tipo de datos que incluye Boolean, Byte, Double, Int32, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32 o UShort.
<i>varName</i>	Nombre de variable. Los nombres pueden tener hasta 32 caracteres de longitud.
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 hasta el valor de límite máximo. La cantidad total de elementos de matriz disponibles para las variables globales es de 10000 para las cadenas y 100000 para todos los otros tipos. La cantidad total de elementos de matriz disponibles para las variables globales conservadas es de 400 para las cadenas y 4000 para todos los otros tipos. Para calcular el total de elementos utilizado en una matriz, use la siguiente fórmula. (Si no se usa una dimensión, sustituya 0 por el valor ubound) $\text{elementos totales} = (\text{ubound1} + 1) * (\text{ubound2} + 1) * (\text{ubound3} + 1)$

Descripción

Las variables globales son variables que se pueden usar en más de 1 archivo dentro del mismo proyecto. Se borran cada vez que se inicia una función desde la ventana Run o la ventana Operator a menos que se declaren con la opción Preserve.

Cuando se declara en la opción Preserve, la variable conserva el valor al desactivar el controlador.

Las variables Global Preserve se pueden usar con la opción RC+ Connectivity.

Se recomienda que los nombres de las variables globales comiencen con un prefijo "g_" para reconocer fácilmente dichas variables en un programa. Por ejemplo:

```
Global Long g_PartsCount
```

También consulte

Boolean, Byte, Double, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Global

El siguiente ejemplo muestra 2 archivos de programa separados. El primer archivo de programa define algunas variables globales y las inicializa. El segundo archivo a continuación también usa estas variables globales.

FILE1 (MAIN.PRG)

```
Global Integer g_Status  
Global Real g_MaxValue
```

```
Function Main
```

```
    g_Status = 10  
    g_MaxValue = 1.1
```

```
    .  
    .
```

```
Fend
```

FILE2 (TEST.PRG)

```
Function Test
```

```
    Print "status1 = , g_Status  
    Print "MaxValue = , g_MaxValue
```

```
    .  
    .
```

```
Fend
```


Con el parámetro LJM, el brazo se mueve al punto en el que el punto objetivo se convierte mediante una función LJM, con el punto actual como punto de referencia.

Go LJM (P1, Here, 1) puede ser Go P1 LJM 1.

En este punto, los datos del punto original P1 no cambian.

El parámetro LJM está disponible para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de la serie RS.

Cuando use *orientationFlag* con el valor predeterminado, se puede omitir.

Go P1 LJM

Los modos de movimiento de desaceleración y movimiento de aceleración se pueden combinar cuando se define *PerformMode* mientras el movimiento de ruta está activado. Algunas combinaciones no están disponibles según los modos de operación. Para conocer detalles, consulte *Instrucción PerformMode*.

Notas

Diferencia entre Go y Move

La instrucción Move y la instrucción Go ambas provocan que el brazo del robot se mueva. Sin embargo, la diferencia principal entre las 2 instrucciones es que la instrucción Go genera un movimiento de punto a punto, mientras que la instrucción provoca que el brazo se mueva en línea recta. La instrucción Go se usa cuando al usuario le interesa principalmente la orientación del brazo cuando llega al punto. La instrucción Move se usa cuando es importante controlar la ruta del brazo del robot mientras se mueve.

Diferencia entre Go y Jump

La instrucción Jump y la instrucción **Go** ambas provocan que el brazo del robot se mueva de un punto a otro punto. Sin embargo, la instrucción JUMP tiene una característica adicional. Jump genera que el efector final del robot se mueva primero hacia arriba al valor LimZ, luego en dirección horizontal hasta estar sobre el punto objetivo, para luego finalmente bajar al punto objetivo. Esto permite que Jump se use para garantizar esquivar objetos y lo que es más importante, mejorar los tiempos de ciclo para los movimientos de recoger y colocar.

Instrucciones apropiadas Speed y Acceleration con Go

Las instrucciones Speed y Accel se usan para especificar la velocidad y aceleración del manipulador durante el movimiento causado por la instrucción Go. Preste suma atención al hecho de que las instrucciones Speed y Accel se aplican a movimiento del tipo de punto a punto (como el de la instrucción Go) mientras que el movimiento de interpolación lineal y circular usa las instrucciones SpeedS y AccelS.

Usar Go con el modificador opcional Till

El modificador opcional Till permite al usuario especificar una condición para hacer que el robot desacelere hasta detenerse en una posición intermedia antes de completar el movimiento causado por la instrucción Go. Si la condición Till no se cumple, el robot se desplaza hacia la posición objetivo. Go con el modificador Till se puede usar de 2 formas como se describe a continuación:

(1) Go con el modificador Till

Comprueba si la condición Till actual se llega a cumplir. Si se cumple, este comando se completa al desacelerar y detener el robot en una posición intermedia antes de completar el movimiento causado por la instrucción Go.

(2) Go con el modificador Till, el modificador Sw(Input bit number) y la condición Input

Esta versión de Go con el modificador Till permite al usuario especificar la condición Till en la misma línea con la instrucción Go en lugar de usar la definición actual anteriormente definida para Till. La condición especificada es simplemente una comprobación contra una de las entradas. Esto se logra mediante la instrucción Sw. El usuario puede comprobar si la entrada está activada o desactivada y causar que el brazo se detenga según la condición especificada. Esta característica actúa casi como un bloqueo en que el movimiento se interrumpe (detiene) una vez que se cumple la condición Input. Si la condición input nunca se cumple durante el movimiento del robot, el brazo logra llegar al punto especificado por *destination*.

Usar Go con el modificador opcional Find

El modificador opcional Find permite al usuario especificar una condición para hacer que el robot registre una posición durante el movimiento causado por la instrucción Go. Go con el modificador Find se puede usar de 2 formas como se describe a continuación:

(1) Go con el modificador Find:

Comprueba si la condición Find actual se llega a cumplir. Si se cumple, la posición actual se almacena en el punto especial FindPos.

(2) Go con el modificador Find, el modificador Sw(Input bit number) y la condición Input:

Esta versión de Go con el modificador Find permite al usuario especificar la condición Find en la misma línea con la instrucción Go en lugar de usar la definición actual anteriormente definida para Find. La condición especificada es simplemente una comprobación contra una de las entradas. Esto se logra mediante la instrucción Sw. El usuario puede comprobar si la entrada está activada o desactivada y causar que la posición actual se almacene en el punto especial FindPos.

La instrucción Go siempre desacelera hasta detenerse

La instrucción Go siempre causa que el brazo se desacelere hasta detenerse antes de llegar al destino final del movimiento.

Posible error

Intento de movimiento fuera del envoltorio de trabajo de los robots

Cuando se usen coordenadas explícitas con la instrucción Go, debe asegurarse de que las coordenadas definidas estén dentro del envoltorio de trabajo válido de los robots. Cualquier intento de mover el robot fuera del envoltorio de trabajo válido ocasionará un error.

También consulte

!...! Parallel Processing, Accel, Find, Jump, Move, Pass, P#= (Point Assignment), PerformMode, Pulse, Speed, Sw, Till

Ejemplo de Go

El ejemplo a continuación muestra un movimiento simple de punto a punto entre los puntos P0 y P10. Luego, en el programa, el brazo se mueve en línea recta hacia el punto P2 hasta que se activa la entrada n.º 2. Si la entrada 2 se activa durante Go, el brazo se desacelera hasta detenerse antes de llegar al punto P2 y se ejecuta la siguiente instrucción del programa.

Ejemplo de función

```
Integer i

Home
Go P0
Go P1
For i = 1 to 10
    Go P(i)
Next i
Go P2 Till Sw(2) = On
If Sw(2) = On Then
    Print "Input #2 came on during the move and"
    Print "the robot stopped prior to arriving on"
    Print "point P2."
Else
    Print "The move to P2 completed successfully."
    Print "Input #2 never came on during the move."
EndIf
Fend
```

A continuación se muestran algunos ejemplos desde la ventana de comandos:

>Go Here +X(50)	' Mover solamente en la dirección X a 50 mm de la posición actual
>Go P1	' Ejemplo simple de mover al punto P1
>Go P1 :U(30)	' Mover a P1 pero usar +30 como la posición hacia la cual se mueva la articulación U
>Go P1 /L	' Mover a P1 asegurarse de que el brazo termine en una posición a

la izquierda

```
>Go XY(50, 450, 0, 30) ' Mover a la posición X=50, Y=450, Z=0, U=30
```

<Otro ejemplo de codificación>

```
Till Sw(1) = Off And Sw(2) = On ' Especifica las condiciones Till para las entradas 1 y 2
```

```
Go P1 Till ' Detener si se cumple la condición Till actual definida en la línea anterior
```

```
Go P2 Till Sw(2) = On ' Detener si la entrada Bit 2 es On
```

```
Go P3 Till ' Detener si se cumple la condición Till actual definida en la línea anterior
```

GoSub...Return

GoSub transfiere el control del programa a una subrutina. Una vez que se completa la subrutina, el control del programa vuelve a la línea a continuación de la instrucción GoSub que inició la subrutina.

Sintaxis

GoSub { *label* }

{ *label*:}
statements
Return

Parámetros

label Cuando el usuario especifica una etiqueta, la ejecución del programa saltará a la línea en la que reside la etiqueta. La etiqueta puede tener hasta 32 caracteres de longitud. Sin embargo, el primer carácter debe ser un carácter alfabético (no numérico).

Descripción

La instrucción GoSub causa que el control del programa se bifurque a la etiqueta de instrucción especificada por el usuario. El programa luego ejecuta la instrucción en esa línea y continúa la ejecución por los números subsiguientes de la línea hasta que se encuentre la instrucción Return. Luego, la instrucción Return causa que el control del programa se transfiera de vuelta a la línea inmediatamente posterior a la línea con la que se inició GoSub en primer lugar. (es decir, la instrucción GoSub provoca la ejecución de una subrutina y luego la ejecución se devuelve a la instrucción que sigue a la instrucción GoSub). Asegúrese de siempre terminar cada subrutina con Return. Esto ordena a la ejecución del programa que vuelva a la línea siguiente a la instrucción GoSub.

Posibles errores

Bifurcación a una instrucción no existente

Si la instrucción GoSub intenta bifurcar el control a una etiqueta no existente, se emitirá un error 3108.

Se encontró Return sin GoSub

Se usa una instrucción Return para "volver" desde una subrutina al programa original que emitió la instrucción GoSub. Si se encuentra una instrucción Return sin que primero se haya emitido una instrucción GoSub, ocurrirá un error 2383. Una instrucción Return por sí sola no significa nada, ya que el sistema no sabe adonde volver.

También consulte

GoTo, OnErr, Return

Ejemplo de instrucción GoSub

El siguiente ejemplo muestra una función simple que usa una instrucción GoSub para bifurcarse a una etiqueta y ejecutar algunas instrucciones E/S y luego volver.

```
Function main
  Integer var1, var2

  GoSub checkio  'GoSub con uso de etiqueta
  On 1
  On 2
  Exit Function

checkio:          'La subrutina comienza aquí
  var1 = In(0)
  var2 = In(1)
  If var1 = 1 And var2 = 1 Then
    On 1
  Else
    Off 1
  EndIf
  Return          'La subrutina termina aquí
Fend
```

Instrucción GoTo

La instrucción GoSub causa que el control del programa se bifurque incondicionalmente a una etiqueta de instrucción designada.

Sintaxis

GoTo { *label* }

Parámetros

label La ejecución del programa saltará a la línea en la que reside la etiqueta. La etiqueta puede tener hasta 32 caracteres. Sin embargo, el primer carácter debe ser un carácter alfabético (no numérico).

Descripción

La instrucción GoSub causa que el control del programa se bifurque a la etiqueta especificada por el usuario. El programa luego ejecuta la instrucción en esa línea y continúa la ejecución a partir de esa línea. GoTo se usa más comúnmente para saltar a una etiqueta de salida debido a un error.

Nota

Usar demasiadas instrucciones GoTo

Tenga cuidado con la instrucción GoTo porque usar demasiadas instrucciones GoTo en un programa puede hacer que este sea difícil de entender. La regla general es intentar usar la menor cantidad posible de instrucciones GoTo. Casi siempre son necesarias algunas instrucciones GoTo. Sin embargo, saltar por todo el código fuente mediante el uso de demasiadas instrucciones GoTo es una forma fácil de crear problemas.

También consulte

GoSub, OnErr

Ejemplo de instrucción GoTo

El siguiente ejemplo muestra una función simple que usa una instrucción GoTo para bifurcarse a una etiqueta de línea.

```
Function main

    If Sw(1) = Off Then
        GoTo mainAbort
    EndIf
    Print "Input 1 was On, continuing cycle"
    .
    .
    Exit Function

mainAbort:
    Print "Input 1 was OFF, cycle aborted!"
Fend
```

Instrucción Halt

Suspende temporalmente la ejecución de una tarea especificada.

Sintaxis

Halt *taskIdentifier*

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea. El nombre de la tarea corresponde al nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator. Si se usa una expresión entera, el rango es de 1 a 16 para tareas normales y de 257 a 261 para tareas de captura.

Descripción

Halt suspende temporalmente la tarea en ejecución tal como especifica el nombre o el número de la tarea.

Para continuar la tarea donde quedó, use Resume. Para detener completamente la ejecución de la tarea, use Quit. Para mostrar el estado de la tarea, haga clic en el icono del administrador de tareas en la barra de herramientas de EPSON RC+ para ejecutar el Administrador de tareas.

Halt también detiene la tarea cuando la tarea especificada es una tarea NoPause, una tarea NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt), tareas de captura o las tareas en segundo plano. Sin embargo, detener estas tareas requiere una consideración suficiente. Normalmente, no se recomienda Halt para la tarea especial.

También consulte

Quit, Resume, Xqt

Ejemplo de instrucción Halt

El ejemplo a continuación muestra una función llamada “flicker” (parpadeo) que es iniciada por Xqt, luego es suspendida temporalmente por Halt y reanudada nuevamente por Resume.

```
Function main
  Xqt flicker          ' Ejecutar la función flicker

  Do
    Wait 3             ' Ejecutar la tarea flicker durante 3 segundos
    Halt flicker

    Wait 3             ' Suspende la tarea flicker durante 3 segundos
    Resume flicker

  Loop
Fend

Function flicker
  Do
    On 1
    Wait 0.2
    Off 1
    Wait 0.2
  Loop
Fend
```

Instrucción Hand

Define la orientación de la mano de un punto.

Sintaxis

- (1) **Hand** *point*, [*Lefty* | *Righty*]
- (2) **Hand**

Parámetros

point **P***number* o **P**(*expr*) o etiqueta de punto.
Lefty | *Righty* Orientación de la mano.

Valores devueltos

Cuando se omiten ambos parámetros, se muestra la orientación de la mano para la posición actual del robot.
 Si se omite *Lefty* | *Righty*, se muestra la orientación de la mano para el punto especificado.

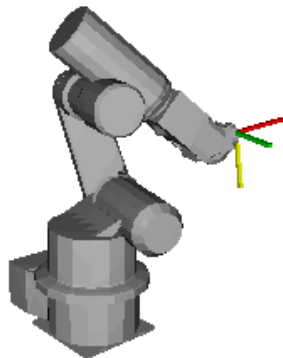
También consulte

Elbow, Hand Function, J4Flag, J6Flag, Wrist, J1Flag, J2Flag

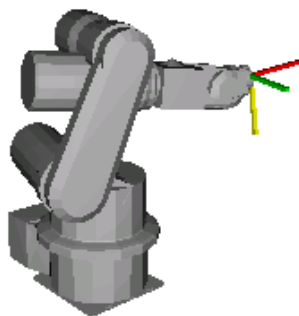
Ejemplo de instrucción Hand

```
Hand P0, Lefty
Hand pick, Righty
Hand P(myPoint), myHand
```

```
P1 = -364.474, 120.952, 469.384, 72.414, 1.125, -79.991
```



```
Hand P1, Righty
Go P1
```



```
Hand P1, Lefty
Go P1
```

Función Hand

Arroja la orientación de la mano de un punto.

Sintaxis

Hand [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, se arroja la orientación de la mano de la posición actual del robot.

Valores devueltos

- 1 Righty (/R)
- 2 Lefty (/L)

También consulte

Elbow, Wrist, J4Flag, J6Flag, J1Flag, J2Flag

Ejemplo de función Hand

```
Print Hand(pick)
Print Hand(P1)
Print Hand
Print Hand(P1 + P2)
```


HealthCalcPeriod

Define y muestra un período que calcula los “meses restantes” de la información de comandos de consumo de piezas.

Sintaxis

- (1) HealthCalcPeriod Period
- (2) HealthCalcPeriod

Parámetros

Period Especifica un período para calcular en números enteros (1 a 7). (Unidad: día) El valor predeterminado es “7”.

Valores devueltos

Muestra el valor de configuración actual de HealthCalcPeriod si se omite el parámetro.

Descripción

La información de los meses restantes de comandos de consumo de piezas se calcula automáticamente basándose en la condición operativa pasada. El comando HealthCalcPeriod define y muestra un período operativo para este cálculo.

Si se define un período más largo, se calculan los meses restantes que suprimen la influencia de variaciones. Sin embargo, tómese un tiempo para mostrar el “tiempo restante” correctamente después de cambiar el movimiento o la velocidad.

El valor de configuración de HealthCalcPeriod se aplica a todos los robots, articulaciones y piezas controlados por el controlador ejecutado.

Nota

Configurar el período

El período que se define en el comando HealthCalcPeriod es el período de ejecución del controlador. Tenga cuidado de que no sea el mismo que el tiempo real.

Cálculo de los “meses restantes” y “tasa de consumo” cuando se borran.

Calcule los meses restantes cada día a pesar del valor de configuración de HealthCalcPeriod hasta que supere el período de configuración por primera vez después de borrar la “información de comandos de consumo de piezas” de EPSON RC+, los “meses restantes” y la “tasa de consumo” de HealthCtrlReset o HealthRBReset

También consulte

HealthCalcPeriod Function, HealthCtrlInfo, HealthRBInfo, HealthCtrlReset, HealthRBReset

HealthCalcPeriod en el ejemplo funcional

```
> HealthCalcPeriod 3
> HealthCalcPeriod
3
```

Función HealthCalcPeriod

Arroja el período de cálculo de los “meses restantes” de la información de los comandos de consumo de piezas que está actualmente definida.

Sintaxis

HealthCalcPeriod

Valores devueltos

Arroja el período de cálculo en un número entero. (Unidad: día)

También consulte

HealthCalcPeriod

HealthCalcPeriod en el ejemplo funcional

Ejemplo para mostrar el período de cálculo.

```
Print "period is", HealthCalcPeriod
```

Función HealthCtrlAlarmOn

Arroja el estado de la alarma de consumo de piezas para las piezas del controlador especificado.

Sintaxis

HealthCtrlAlarmOn(*partType*)

Parámetros

partType Expresión entera (1) o la siguiente constante que representa las piezas cuyo estado de alarma desea obtener.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.

Valores devueltos

Es True si la alarma de consumo de piezas se activa para las piezas específicas, de lo contrario es False.

La alarma de consumo de piezas ocurre cuando la tasa de consumo de piezas obtenida por HealthRateCtrlInfo supera el 100 %.

También consulte

HealthCtrlInfo, HealthRateCtrlInfo

Ejemplo de función HealthCtrlAlarmOn

El ejemplo a continuación determina si la alarma de consumo de piezas ocurre para las baterías del controlador.

```
Function PrintAlarm
  If HealthCtrlAlarmOn(HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY) = True Then
    Print "Controller Battery OK"
  Else
    Print "Controller Battery NG"
  EndIf
Fend
```

Instrucción HealthCtrlInfo

Muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las piezas especificadas del controlador.

Sintaxis

HealthCtrlInfo *partType*

Parámetros

partType Expresión entera (1) o la siguiente constante que representa las piezas de las cuales desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.

Descripción

Muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las piezas especificadas del controlador.

Los meses restantes se calculan en función de la tasa de consumo de las piezas a partir del uso pasado y la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador.

Notas

Dado que los meses restantes se calculan en función de la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador, no se pueden calcular adecuadamente en los siguientes casos:

- Si el comando se ejecuta cuando el tiempo de funcionamiento es menor que cada operación de un período que se configura en HealthCalcPeriod
- Si se ejecuta el comando después del período de detención de la operación prolongada del robot.
- Si se ejecuta el comando después de restablecer la alarma de consumo de piezas debido al reemplazo de las piezas.
- Si se cambia la hora y fecha del controlador.

En los casos anteriores, ejecute el comando después de operar el controlador más de dos veces en el período configurado en HealthCalcPeriod para mostrar el valor exacto.

También consulte

HealthCtrlAlarmOn, HealthRateCtrlInfo

Ejemplo de instrucción HealthCtrlInfo

El ejemplo a continuación muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las baterías del controlador.

```
> HealthCtrlInfo HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY
BATTERY          240.000
>
```

Función HealthCtrlInfo

Arroja los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las piezas del controlador especificado.

Sintaxis

HealthCtrlInfo(*partType*)

Parámetros

partType Expresión entera (1) o la siguiente constante que representa las piezas de las cuales desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.

Valores devueltos

Número real que representa los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado. (Unidad: mes)

Descripción

Los meses restantes se calculan en función de la tasa de consumo de las piezas a partir del uso pasado y la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador.

Notas

Dado que los meses restantes se calculan en función de la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador, no se pueden calcular adecuadamente en los siguientes casos:

- Si el comando se ejecuta cuando el tiempo de funcionamiento es menor que cada operación de un período que se configura en HealthCalcPeriod.
- Si se ejecuta el comando después del período de detención de la operación prolongada del robot.
- Si se ejecuta el comando después de restablecer la alarma de consumo de piezas debido al reemplazo de las piezas.
- Si se cambia la hora y fecha del controlador.

En los casos anteriores, ejecute el comando después de operar el controlador más de dos veces en el período configurado en HealthCalcPeriod para mostrar el valor exacto.

También consulte

HealthCtrlAlarmOn, HealthRateCtrlInfo

Ejemplo de función HealthCtrlInfo

El ejemplo a continuación genera la alarma cuando el tiempo de reemplazo recomendado es en menos de un mes.

```
Function AlarmCheck
    Real month

    month = HealthCtrlInfo (HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY)
    If month < 1 Then
        Print "Alarm ON"
    EndIf
End
```

Instrucción HealthCtrlRateOffset

Configura la compensación de la tasa de consumo de las piezas especificadas.

Sintaxis

HealthCtrlRateOffset *partType*, *offset*

Parámetros

partType Expresión entera (1) o la siguiente constante que representa las piezas relacionadas con el controlador.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.

offset Expresión entera que especifica el valor de compensación agregado a la tasa de consumo. (Unidad: %)

Descripción

Configura la compensación de la tasa de consumo de las piezas especificadas.

También consulte

HealthRBAlarmOn, HealthRateRBInfo, HealthRBInfo

Ejemplo de instrucción HealthCtrlRateOffset

El siguiente es el ejemplo para agregar 10 % a la tasa de consumo de las piezas de las baterías del controlador.

```
> HealthRBRateOffset HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY, 10
>
```

Instrucción HealthCtrlReset

Borra los meses restantes antes de alcanzar el tiempo de reemplazo recomendado y la tasa de consumo de las piezas especificadas.

Sintaxis

HealthCtrlReset *partType*

Parámetros

partType Expresión entera (1) o la siguiente constante que representa las piezas relacionadas con el controlador.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.

Descripción

Borra los meses restantes antes de alcanzar el tiempo de reemplazo recomendado y la tasa de consumo de las piezas especificadas.
Las advertencias también se cancelan.

También consulte

HealthCtrlAlarmOn, HealthRateCtrlInfo, HealthCtrlInfo

Ejemplo de instrucción HealthCtrlReset

```
> HealthCtrlReset HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY
>
```

Función HealthRateCtrlInfo

Arroja la tasa de consumo de las piezas del controlador especificado.

Sintaxis

HealthRateCtrlInfo(*partType*)

Parámetros

partType Expresión entera (1) o la siguiente constante que representa las piezas de las cuales desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.

Valores devueltos

Número real que representa la tasa de consumo de las piezas actuales, cuando se considera el tiempo de reemplazo recomendado como un 100 %. (Unidad: %)

Descripción

Este comando calcula la tasa de consumo de las piezas en función de la condición de operación actual.

Notas

El tiempo de reemplazo recomendado es el tiempo recomendado para reemplazar las piezas basado en las estadísticas.
 Puede que se necesite el reemplazo antes de que la tasa de consumo llegue al 100 %.
 Asimismo, las piezas no quedarán inutilizables de inmediato cuando la tasa de consumo llegue al 100 %.
 Sin embargo, se recomienda reemplazar las piezas tan pronto aumente la posibilidad de quiebre después de que la tasa de consumo llegue al 100 %.

También consulte

HealthCtrlAlarmOn, HealthCtrlInfo

Ejemplo de función HealthRateCtrlInfo

El ejemplo a continuación genera la alarma cuando la tasa de consumo para las baterías del controlador llega al 90 %.

```
Function AlarmCheck
  Real HealthRate

  HealthRate = HealthRateCtrlInfo (HEALTH_CONTROLLER_TYPE_BATTERY)
  If HealthRate > 90 Then
    Print "Alarm ON"
  EndIf
Fend
```


Función HealthRateRBInfo

Arroja la tasa de consumo para las piezas especificadas de robot.

Sintaxis

HealthRateRBInfo(*robotNumber*, *partType*, *jointNumber*)

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1 a 16) que representa el número de robot cuya tasa de consumo de piezas desea obtener.

partType Expresión entera (1 a 6) o las siguientes constantes que representan las piezas cuya tasa de consumo desea obtener.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1 a 9) que representa la articulación cuya tasa de consumo de piezas desea obtener.
Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Número real que representa la tasa de consumo de las piezas actuales, cuando se considera el tiempo de reemplazo recomendado como un 100 %. (Unidad: %)

Arroja “-1” cuando el robot no tiene las piezas especificadas.

Descripción

Este comando calcula la tasa de consumo de las piezas en función de la condición de operación actual.

Notas

El tiempo de reemplazo recomendado es el tiempo recomendado para reemplazar las piezas basado en las estadísticas.

Puede que se necesite el reemplazo antes de que la tasa de consumo llegue al 100 %.

Asimismo, las piezas no quedarán inutilizables de inmediato cuando la tasa de consumo llegue al 100 %.

Sin embargo, se recomienda reemplazar las piezas tan pronto aumente la posibilidad de quiebre después de que la tasa de consumo llegue al 100 %.

También consulte

HealthRBAAlarmOn, HealthRBInfo

Ejemplo de función **HealthRateRBInfo**

El ejemplo a continuación genera la alarma cuando la tasa de consumo de la unidad de engranaje reductor de la articulación n.º 3 en el robot 1 llega al 90 %.

```
Function AlarmCheck
  Real HealthRate

  HealthRate = HealthRateRBInfo(1,HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY,3)
  If HealthRate > 90 Then
    Print "Alarm ON"
  EndIf
Fend
```

Función HealthRBAAlarmOn

Arroja el estado de la alarma de consumo de piezas para las piezas especificadas del robot.

Sintaxis

HealthRBAAlarmOn(*robotNumber*, *partType*, *jointNumber*)

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1 a 16) que representa el número de robot cuyo estado de alarma desea obtener.

partType Expresión entera (1 a 6) o las siguientes constantes que representan las piezas cuyo estado de alarma desea obtener.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1 a 9) que representa la articulación cuyo estado de alarma desea obtener. Cuando se seleccionan las baterías para *partType*, se arrojará el mismo valor cuando se especifique cualquier articulación porque las baterías son comunes a todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Es True si la alarma de consumo de piezas se activa para las piezas específicas, de lo contrario es False.

La alarma de consumo de piezas ocurre cuando la tasa de consumo de piezas obtenida por HealthRateRBInfo supera el 100 %.

Arroja "-1" cuando el robot no tiene las piezas especificadas.

También consulte

HealthRBInfo, HealthRateRBInfo

Ejemplo de función HealthRBAAlarmOn

El ejemplo a continuación determina si la alarma de consumo de piezas ocurre para la grasa en la articulación n.º 3 del robot 1.

```
Function PrintAlarm4
  If HealthRBAAlarmOn(1, HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE, 3) = True Then
    Print "Robot1 Joint3 Grease OK"
  Else
    Print "Robot1 Joint3 Grease NG"
  EndIf
Fend
```

Instrucción HealthRBAalysis

Simula y muestra los meses utilizables de las piezas especificadas en el ciclo de operación de un robot en particular.

Sintaxis

HealthRBAalysis *robotNumber*, *partType*[, *jointNumber*]

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número del robot.

partType Expresión entera o las siguientes constantes que representan las piezas del robot.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_ALL	0	Especifica todas las piezas.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Si el número de la articulación no se especifica, arroja los valores de todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Descripción

Simula y muestra los meses utilizables de las piezas especificadas en el ciclo de operación de un robot en particular. Este comando calcula y muestra por cuántos meses se pueden usar las piezas si son nuevas y se usan durante 24 horas al día. No se considera el uso pasado.

Arroja “-1” cuando las piezas especificadas no están instaladas en la articulación especificada

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
- Este comando no funciona en el modo Dry Run (Simulacro) (incluido el controlador virtual).

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop

Ejemplo de instrucción HealthRBAalysis

El ejemplo a continuación muestra los meses utilizables para todas las piezas de todas las articulaciones en el robot SCARA.

```
> HealthRBAalysis 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_ALL
BELT          -1.000,   -1.000,   38.689,   95.226
GREASE        -1.000,   -1.000,   21.130,   -1.000
MOTOR         240.000,  240.000,  240.000,  240.000
```

```

GEAR          240.000,  224.357,   -1.000,   -1.000
BALL_SCREW_SPLINE  -1.000,   -1.000,  240.000,   -1.000
>

```

El ejemplo a continuación muestra los meses utilizables para las unidades de engranaje reductor de todas las articulaciones en el robot SCARA.

```

> HealthRBAAnalysis 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR
GEAR          240.000,  224.357,   -1.000,   -1.000
>

```

El ejemplo a continuación muestra los meses utilizables para la articulación n.º 2 en el robot de 6 ejes.

```

> HealthRBAAnalysis 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR, 2
MOTOR          224.357
>

```

Función HealthRBAnalysis

Arroja los meses utilizables para las piezas especificadas en el ciclo de operación de un robot específico.

Sintaxis

HealthRBAnalysis(*robotNumber*, *partType*, *jointNumber*)

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número del robot.

partType Expresión entera (2-6) o las siguientes constantes que representan las piezas del robot.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Número real que representa los meses utilizables.

Arroja “-1” cuando las piezas especificadas no están instaladas en la articulación especificada

Descripción

Arroja los meses utilizables para las piezas especificadas en el ciclo de operación de un robot específico. Este comando calcula por cuántos meses se pueden usar las piezas si son nuevas y se usan durante 24 horas al día. No se considera el uso pasado.

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
- Este comando no funciona en el modo Dry Run.

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop

Ejemplo de función HealthRBAnalysis

```
Function RobotPartAnalysis
  Real month

  Robot 1

  HealthRBStart
  Motor On
  Go P0
  Go P1
  Motor Off
  HealthRBStop

  month = HealthRBAnalysis(1, HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE,
3)
  Print "Ball Screw Spline analysis =", Str$(month)
Fend
```

Instrucción HealthRBDistance

Muestra la cantidad de accionamiento (rotación) del motor de la articulación especificada.

Sintaxis

HealthRBDistance [*robotNumber*] [,*jointNumber*]

Parámetros

- | | |
|--------------------|---|
| <i>robotNumber</i> | Opcional. Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el número del robot actual. |
| <i>jointNumber</i> | Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Si el número de la articulación no se especifica, arroja los valores de todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales. |

Descripción

Calcula y muestra la cantidad de accionamiento (rotación) del motor de la articulación especificada en la operación del robot de HealthRBStart a HealthRBStop. No se considera el uso pasado.

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
 - Este comando no funciona en el modo Dry Run.
-

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop

Ejemplo de instrucción HealthRBDistance

El ejemplo a continuación muestra la cantidad de accionamiento de la articulación n.º 1 del robot SCARA.

```
> HealthRBDistance 1, 1
1.000
>
```


Función HealthRBDistance

Arroja la cantidad de accionamiento (rotación) del motor de la articulación especificada.

Sintaxis

HealthRBDistance([*robotNumber*,] *jointNumber*)

Parámetros

<i>robotNumber</i>	Opcional. Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el número del robot actual.
<i>jointNumber</i>	Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Número real que representa la cantidad de accionamiento.

Descripción

Arroja la cantidad de accionamiento (rotación) del motor de la articulación especificada en la operación del robot de HealthRBStart a HealthRBStop. No se considera el uso pasado.

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
- Este comando no funciona en el modo Dry Run.

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop

Ejemplo de función HealthRBDistance

```
Function RobotPartAnalysis
  Real healthDistance

  Robot 1

  HealthRBStart
  Motor On
  Go P0
  Go P1
  Motor Off
  HealthRBStop

  healthDistance = HealthRBDistance(1,1)
  Print "Distance =", Str$(healthDistance)
Fend
```

Instrucción HealthRInfo

Muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las piezas especificadas del robot.

Sintaxis

HealthRInfo *robotNumber*, *partType*[, *jointNumber*]

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número de robot del cual desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

partType Expresión entera (0-6) o las siguientes constantes que representan las piezas de las cuales desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_ALL	0	Especifica todas las piezas.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1-9) que representa la articulación de la cual desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado. Cuando se seleccionan las baterías para *partType*, se arrojará el mismo valor cuando se especifique cualquier articulación porque las baterías son comunes a todas las articulaciones. Si el número de la articulación no se especifica, arroja los valores de todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Descripción

Muestra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las piezas especificadas del robot.

Los meses restantes se calculan en función de la tasa de consumo de las piezas a partir del uso pasado y la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador.

Arroja “-1” cuando la articulación del robot no tiene las piezas especificadas.

Notas

Dado que los meses restantes se calculan en función de la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador, no se pueden calcular adecuadamente en los siguientes casos:

- Si este comando se ejecuta cuando el tiempo de funcionamiento es menor que cada operación de un período que se configura en HealthCalcPeriod.
- Si se ejecuta este comando después del período de detención de la operación prolongada del robot.
- Si se ejecuta este comando después de restablecer la alarma de consumo de piezas después del reemplazo de las piezas.
- Si se cambia la hora y fecha del controlador.

En los casos anteriores, ejecute el comando después de operar el controlador más de dos veces en el período configurado

en HealthCalcPeriod para mostrar el valor exacto.

También consulte

HealthRBAAlarmOn, HealthRateRBInfo

Ejemplo de instrucción HealthRBInfo

El siguiente ejemplo muestra los meses restantes para todas las piezas de todas las articulaciones del robot 1.

```
> HealthRBInfo 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_ALL
BATTERY          240.000
BELT              -1.000,   -1.000,   38.689,   95.226
GREASE            -1.000,   -1.000,   21.130,   -1.000
MOTOR            240.000,  240.000,  240.000,  240.000
GEAR              240.000,  224.357,   -1.000,   -1.000
BALL SCREW SPLINE -1.000,   -1.000,  240.000,   -1.000
>
```

El siguiente ejemplo muestra los meses restantes para las unidades de engranaje reductor de todas las articulaciones del robot 1.

```
> HealthRBInfo 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR
GEAR              240.000,  224.357,   -1.000,   -1.000
>
```

El siguiente ejemplo muestra los meses restantes para el motor de la articulación n.º 2 del robot 1.

```
> HealthRBInfo 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR, 2
MOTOR             224.357
>
```

Función HealthRBInfo

Arroja los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado para las piezas especificadas del robot.

Sintaxis

HealthRBInfo(*robotNumber*, *partType*, *jointNumber*)

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número de robot del cual desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

partType Expresión entera (1-6) o las siguientes constantes que representan las piezas de las cuales desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1-9) que representa la articulación de la cual desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado. Cuando se seleccionan las baterías para *partType*, se arrojará el mismo valor cuando se especifique cualquier articulación porque las baterías son comunes a todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Número real que representa los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado. (Unidad: mes)

Arroja "-1" cuando el robot no tiene las piezas especificadas.

Descripción

Los meses restantes se calculan en función de la tasa de consumo de las piezas a partir del uso pasado y la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador.

Notas

Dado que los meses restantes se calculan en función de la cantidad de cambio en la tasa de consumo que se obtiene en cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod del controlador, no se pueden calcular adecuadamente en los siguientes casos:

- Si el comando se ejecuta cuando el tiempo de funcionamiento es menor que cada operación de un período, el que se establece en HealthCalcPeriod.
- Si se ejecuta este comando después del período de detención de la operación prolongada del robot.

- Si se ejecuta este comando después de restablecer la alarma de consumo de piezas después del reemplazo de las piezas.

- Si se cambia la hora y fecha del controlador.

En los casos anteriores, ejecute el comando después de operar el controlador más de dos veces en el período configurado

en HealthCalcPeriod para mostrar el valor exacto.

También consulte

HealthRBAAlarmOn, HealthRateRBInfo

Ejemplo de función HealthRBInfo

El siguiente ejemplo genera la alarma cuando el tiempo de reemplazo recomendado para la ranura de tornillo esférico de la articulación n.º 3 en el robot 1 es menos de un mes.

```
Function AlarmCheck
Real month

month = HealthRBInfo(1, HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE, 3)
If month < 1 Then
    Print "Alarm ON"
EndIf
Fend
```

Instrucción HealthRBRateOffset

Configura la compensación de la tasa de consumo de las piezas especificadas.

Sintaxis

HealthRBRateOffset *robotNumber*, *partType*, *jointNumber*, *offset*

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número del robot.

partType Expresión entera (1-6) o las siguientes constantes que representan la pieza del robot.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Cuando se seleccionan las baterías para *partType*, se establecerá la compensación cuando se especifica cualquier articulación, dado que las baterías son comunes para todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

offset Expresión entera que especifica el valor de compensación agregado a la tasa de consumo. (Unidad: %)

Descripción

Configura la compensación de la tasa de consumo de las piezas y articulaciones especificadas.

También consulte

HealthRBAlarmOn, HealthRateRBInfo, HealthRBInfo

Ejemplo de HealthRBRateOffset

El siguiente ejemplo agrega 10 % a la tasa de consumo de la unidad de engranaje reductor de la articulación n.º 1 en el robot 1.

```
> HealthRBRateOffset 1,HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR,1,10
>
```

Instrucción HealthRBReset

Borra los meses restantes antes de alcanzar el tiempo de reemplazo recomendado y la tasa de consumo de las piezas especificadas.

Sintaxis

HealthRBReset *robotNumber*, *partType*, *jointNumber*

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número del robot.

partType Expresión entera (1-6) o las siguientes constantes que representan las piezas del robot.

Constante	Valor	Modo
HEALTH_ROBOT_TYPE_BATTERY	1	Especifica las baterías.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BELT	2	Especifica las correas de regulación.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GREASE	3	Especifica la grasa.
HEALTH_ROBOT_TYPE_MOTOR	4	Especifica los motores.
HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR	5	Especifica las unidades del engranaje reductor.
HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE	6	Especifica la ranura del tornillo esférico.

jointNumber Expresión entera (1-6) que representa la articulación de la cual desea obtener los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado. Cuando se seleccionan las baterías para *partType*, se borrarán los meses restantes cuando se especifica cualquier articulación, dado que las baterías son comunes para todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Descripción

Borra los meses restantes antes del tiempo de reemplazo recomendado y la tasa de consumo de las piezas y articulaciones especificadas.

Las advertencias también se cancelan.

También consulte

HealthRBAAlarmOn, HealthRateRBInfo, HealthRBInfo

Ejemplo de instrucción HealthRBReset

```
> HealthRBReset 1, HEALTH_ROBOT_TYPE_GEAR, 1
>
```

Instrucción HealthRBSpeed

Muestra la velocidad promedio de la articulación especificada.

Sintaxis

HealthRBSpeed [*robotNumber*] [*jointNumber*]

Parámetros

- | | |
|--------------------|---|
| <i>robotNumber</i> | Opcional. Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el número del robot actual. |
| <i>jointNumber</i> | Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Si el número de la articulación no se especifica, arroja los valores de todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales. |

Descripción

Arroja el promedio de los valores absolutos de la velocidad de la articulación especificada en la operación del robot, desde HealthRBStart a HealthRBStop. El resultado es un número real de 0 a 1.

La velocidad promedio máxima es "1".

El valor es "0" cuando el valor promedio es 0,001 o menos.

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
 - Este comando no funciona en el modo Dry Run.
-

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop, AveSpeed

Ejemplo de instrucción HealthRBSpeed

El siguiente ejemplo muestra la velocidad de la articulación n.º 1 del robot SCARA.

```
> HealthRBSpeed 1, 1
0.100
>
```


Función HealthRBSpeed

Arroja el promedio de los valores absolutos de la velocidad de la articulación especificada.

Sintaxis

HealthRBSpeed ([*robotNumber*,] *jointNumber*)

Parámetros

- | | |
|--------------------|---|
| <i>robotNumber</i> | Opcional. Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el número del robot actual. |
| <i>jointNumber</i> | Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Este comando no está disponible para los ejes adicionales. |

Valores devueltos

El resultado es un número real de 0 a 1.

Descripción

Arroja el promedio de los valores absolutos de la velocidad de la articulación especificada en la operación del robot, desde HealthRBStart a HealthRBStop. El resultado es un número real de 0 a 1. La velocidad promedio máxima es "1".

Notas

-
- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
 - Este comando no funciona en el modo Dry Run (Simulacro) (incluido el controlador virtual).
-

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop, AveSpeed

Ejemplo de función HealthRBSpeed

```
Function RobotPartAnalysis
  Real healthSpeed

  Robot 1

  HealthRBStart
  Motor On
  Go P0
  Go P1
  Motor Off
  HealthRBStop

  healthSpeed = HealthRBSpeed(1,1)
  Print "AveSpeed =", Str$(healthSpeed)
Fend
```

Instrucción HealthRBStart

Inicia el cálculo de los meses utilizables y los elementos de las piezas en el ciclo de operación de un robot en particular.

Sintaxis

HealthRBStart *robotNumber*

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el robot actual.

Descripción

Inicia el cálculo de los meses utilizables y los elementos (par, velocidad y cantidad de accionamiento) de las piezas en el robot especificado en un ciclo de operación de un robot en particular.

Si se ejecuta este comando nuevamente cuando ya ha comenzado el cálculo, se inicializará el resultado del cálculo anterior.

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
 - Este comando no funciona en el modo Dry Run (Simulacro) (incluido el controlador virtual).
-

También consulte

HealthRBAnalysis, HealthRBStop, HealthRBTRQ, HealthRBSpeed, HealthRBDistance

Ejemplo de instrucción HealthRBStart

```
Function RobotPartAnalysis
  Real month

  Robot 1

  HealthRBStart
  Motor On
  Go P0
  Go P1
  Motor Off
  HealthRBStop

  month = HealthRBAnalysis(1, HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE, 3)
  Print "Ball Screw Spline analysis =", Str$(month)
End
```

Instrucción HealthRBStop

Detiene el cálculo de los meses utilizables y los elementos de las piezas en el ciclo de operación de un robot en particular.

Sintaxis

HealthRBStop *robotNumber*

Parámetros

robotNumber Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el robot actual.

Descripción

Detiene el cálculo de los meses utilizables y los elementos (par, velocidad y cantidad de accionamiento) de las piezas en el robot especificado en un ciclo de operación de un robot en particular.

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
- Este comando no funciona en el modo Dry Run (Simulacro) (incluido el controlador virtual).
- El cálculo termina automáticamente cuando pasa una hora desde que se inicia el cálculo.
- Si se ejecuta el comando después de la finalización automática, ocurrirá un error.
- Si se ejecuta el comando sin ejecutar el comando HealthRBStart, ocurrirá un error.
- Si se ejecuta el comando nuevamente sin ejecutar el comando HealthRBStart después del comando HealthRBStop anterior, ocurrirá un error.

También consulte

HealthRBAalysis, HealthRBStart, HealthRBTRQ, HealthRBSpeed, HealthRBDistance

Ejemplo de instrucción HealthRBStop

```
Function RobotPartAnalysis
  Real month

  Robot 1

  HealthRBStart
  Motor On
  Go P0
  Go P1
  Motor Off
  HealthRBStop

  month = HealthRBAalysis(1, HEALTH_ROBOT_TYPE_BALL_SCREW_SPLINE,
3)
  Print "Ball Screw Spline analysis =", Str$(month)
Fend
```

Instrucción HealthRBTRQ

Muestra el valor de par que afecta la vida útil de las piezas de la articulación especificada.

Sintaxis

HealthRBTRQ [*robotNumber*] [*jointNumber*]

Parámetros

- robotNumber* Opcional. Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el número del robot actual.
- jointNumber* Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Si el número de la articulación no se especifica, arroja los valores de todas las articulaciones. Este comando no está disponible para los ejes adicionales.

Descripción

Muestra el valor de par que afecta la vida útil de las piezas de la articulación especificada en el funcionamiento del robot desde HealthRBStart a HealthRBStop. El resultado es un número real de 0 a 1. El valor de par máximo es de "1".

Notas

- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
 - Este comando no funciona en el modo Dry Run (Simulacro) (incluido el controlador virtual).
-

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop, ATRQ

Ejemplo de instrucción HealthRBTRQ

El siguiente ejemplo muestra el valor de par que afecta la vida útil de las piezas de la articulación n.º 1 del robot SCARA.

```
> HealthRBTRQ 1, 1
0.020
>
```

Función HealthRBTRQ

Arroja el valor de par que afecta la vida útil de las piezas de la articulación especificada.

Sintaxis

HealthRBTRQ ([*robotNumber*,] *jointNumber*)

Parámetros

- | | |
|--------------------|---|
| <i>robotNumber</i> | Opcional. Expresión entera (1-16) que representa el número del robot. Si se omite, se usará el número del robot actual. |
| <i>jointNumber</i> | Expresión entera (1-6) que representa la articulación. Este comando no está disponible para los ejes adicionales. |

Valores devueltos

El resultado es un número real de 0 a 1.

Descripción

Arroja el valor de par que afecta la vida útil de las piezas de la articulación especificada en el funcionamiento del robot desde HealthRBStart a HealthRBStop. El resultado es un valor real de 0 a 1. El valor de par máximo es de "1".

Notas

-
- Este comando no funciona en el modo Auto (Automático).
 - Este comando no funciona en el modo Dry Run (Simulacro) (incluido el controlador virtual).
-

También consulte

HealthRBStart, HealthRBStop, ATRQ

Ejemplo de función HealthRBTRQ

```
Function RobotPartAnalysis
  Real healthTRQ

  Robot 1

  HealthRBStart
  Motor On
  Go P0
  Go P1
  Motor Off
  HealthRBStop

  healthTRQ = HealthRBTRQ(1,1)
  Print "Torque =", Str$(healthTRQ)
Fend
```

Instrucción Here

Enseña un punto de robot en la posición actual.

Sintaxis

Here *point*

Parámetros

point **P***number* o **P**(*expr*) o etiqueta de punto.

Notas

La instrucción Here y el procesamiento paralelo

No es posible usar la instrucción Here y el procesamiento paralelo juntos en un comando de movimiento como este:

```
Go Here :Z(0) ! D10; MemOn 1 !
```

Asegúrese de cambiar el programa de la siguiente forma:

```
P999 = Here
```

```
Go P999 Here :Z(0) ! D10; MemOn 1 !
```

La instrucción Here y tareas múltiples

Si se ejecuta la instrucción Here en una función de tareas múltiples ejecutada por Xqt mientras el robot se mueve con Move, Go, etc., en la tarea principal, se detendrá la tarea debido a un error.

La posición actual del robot se puede recuperar con CurPos.

Ejemplo

```
Function Xqt_PrintHere
Do
    Print CurPOS
    Wait 0.1
Loop
Fend
Function main
    Xqt 10, Xqt_PrintHere
    Go P0
Fend
```

También consulte

Función Here, CurPos

Ejemplo de instrucción Here

```
Here P1
Here pick
```

Función Here

Arroja la posición actual del robot como un punto.

Sintaxis

Here

Valores devueltos

Un punto representa la posición actual del robot.

Descripción

Use Here para recuperar la posición actual del manipulador actual.

También consulte

Instrucción Here

Ejemplo de función Here

```
P1 = Here
```

Función Hex\$

Arroja una cadena que representa un número especificado en formato hexadecimal.

Sintaxis

Hex\$(*number*)

Parámetros

number Expresión entera.

Valores devueltos

Arroja una cadena que contiene la representación ASCII del número en formato hexadecimal.

Descripción

Hex\$ arroja una cadena que representa el número especificado en formato hexadecimal. Cada carácter va de 0 a 9 o de A a F. Hex\$ es especialmente útil para examinar los resultados de la función Stat.

También consulte

Str\$, Stat, Val

Ejemplo de función Hex\$

```
> print hex$(stat(0))  
A00000  
> print hex$(255)  
FF
```


Instrucción Hofs

Muestra o establece los pulsos de compensación entre el origen del codificador y el sensor de reposo.

Sintaxis

- (1) **Hofs** *j1Pulses, j2Pulses, j3Pulses, j4Pulses, [j5pulses, j6pulses], [j7pulses], [j8pulses, j9pulses]*
 (2) **Hofs**

Parámetros

<i>j1Pulses</i>	Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 1.
<i>j2Pulses</i>	Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 2.
<i>j3Pulses</i>	Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 3.
<i>j4Pulses</i>	Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 4.
<i>j5Pulses</i>	Para robots de 6 ejes (incluida la serie N). Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 5.
<i>j6Pulses</i>	Para robots de 6 ejes (incluida la serie N). Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 6.
<i>j7Pulses</i>	Para robots de 7 ejes. Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 7.
<i>j8Pulses</i>	Para el eje S adicional. Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 8 (eje S adicional).
<i>j9Pulses</i>	Para el eje T adicional. Expresión entera que representa los pulsos de compensación de la articulación 9 (eje T adicional).

Valores devueltos

Muestra los valores de Hofs actuales cuando se usan sin parámetros.

Descripción

Hofs muestra o establece los pulsos de compensación de la posición de reposo. Hofs especifica la compensación desde el punto 0 del codificador (fase Z) al punto 0 mecánico.

Aunque el control de movimiento del robot se basa en el punto cero del codificador montado en el motor de cada articulación, es posible que el punto cero del codificador no coincida necesariamente con el punto cero mecánico del robot. El pulso de corrección del pulso de compensación de Hofs se usa para realizar una corrección de software al punto 0 mecánico según el punto 0 del codificador.

Notas

Los valores de Hofs **NO SE DEBEN** cambiar, a menos que sea absolutamente necesario

Los valores de Hofs se especifican correctamente antes del envío. Existe el peligro de que el cambio innecesario del valor de Hofs pueda provocar errores de posición y un movimiento impredecible. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que no se cambien los valores de Hofs a menos que sea absolutamente necesario.

Cálculo automático de los valores de Hofs

Para que se calculen automáticamente los valores de Hofs, mueva el brazo a la posición de calibración deseada y ejecute Calib. Entonces, el controlador calcula automáticamente los valores de Hofs basado en los valores de pulso de CalPIs y los valores de pulso de posición de calibración.

Guardar y restaurar Hofs

Hofs se puede guardar y restaurar con los comandos Save y Load en el diálogo [System Configuration]-[Robot]-[Calibration] (Configuración del sistema-Robot-Calibración) en el menú System Configuration.

También consulte

Calib, CalPIs, Home, Hordr, MCal, SysConfig

Ejemplo de instrucción Hofs

Estos son ejemplos simples en la ventana de monitor que establece primero el valor de compensación de reposo de la articulación 1 en -545, el valor de compensación de reposo de la articulación 2 en 514 y los valores de compensación de reposo de las articulaciones 3 y 4 en 0. Entonces, muestra los valores de compensación de reposo actuales.

```
> hofs -545, 514, 0, 0
```

```
> hofs  
-545, 514, 0, 0  
>
```

Función Hofs

Arroja los pulsos de compensación usados por la corrección de punto cero de software.

Sintaxis

Hofs(*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera que representa el número de articulación para el que se recuperará el valor de Hofs. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
--------------------	---

Valores devueltos

El valor de pulso de compensación (valor entero, en pulsos).

También consulte

Calib, CalPIs, Home, Hordr, MCal, SysConfig

Ejemplo de función Hofs

Este ejemplo usa la función Hofs en un programa:

```
Function DisplayHofs
  Integer i

  Print "Hofs settings:"
  For i = 1 To 4
    Print "Joint ", i, " = ", Hofs(i)
  Next i
End
```

Instrucción Home

Mueve el brazo del robot a la posición de reposo definida por el usuario.

Sintaxis

Home

Descripción

Ejecuta el movimiento de punto a punto de baja velocidad hacia la posición de reposo (espera) especificada en HomeSet, en el orden de regreso a la posición de reposo definida en Hordr.

Normalmente, para los robots SCARA (incluso la serie RS), la articulación Z (J3) primero vuelve a la posición de HomeSet; luego, las articulaciones J1, J2 y J4 vuelven simultáneamente a las posiciones de coordenadas de HomeSet respectivas. La instrucción Hordr puede cambiar este orden en que los ejes vuelven a sus posiciones de reposo.

Nota

Salida de estado de reposo:

Cuando el robot está en la posición de reposo, la salida de reposo del sistema del controlador está activada.

Posible error

Intento de volver a la posición de reposo sin los valores de HomeSet definidos

Tratar de dejar en reposo el robot sin configurar los valores de HomeSet generará el Error 2228.

También consulte

HomeClr, HomeDef, HomeSet, Hordr

Ejemplo de instrucción Home

La instrucción Home se puede usar en un programa como este:

```
Function InitRobot
  Reset
  If Motor = Off Then
    Motor On
  EndIf
  Home
Fend
```

O bien, se puede emitir desde la ventana Command de esta manera:

```
> home
>
```

Función HomeClr

Borra la definición de la posición de reposo.

Sintaxis

HomeClr

También consulte

HomeDef, HomeSet

Ejemplo de función HomeClr

Este ejemplo usa la función HomeClr en un programa:

```
Function ClearHome
    If HomeDef = True Then
        HomeClr
    EndIf
Fend
```

Función HomeDef

Arroja si se ha definido o no la posición de reposo.

Sintaxis

HomeDef

Valores devueltos

Es True (Verdadero) si se ha definido o no la posición de reposo, de lo contrario es False (Falso).

También consulte

HomeClr, HomeSet

Ejemplo de función HomeDef

Este ejemplo usa la función HomeDef en un programa:

```
Function DisplayHomeSet  
  
    Integer i  
  
    If HomeDef = False Then  
        Print "Home is not defined"  
    Else  
        Print "Home values:"  
        For i = 1 To 4  
            Print "J", i, " = ", HomeSet(i)  
        Next i  
    EndIf  
Fend
```

Instrucción HomeSet

Especifica y muestra la posición de reposo.

Sintaxis

(1) **HomeSet** *j1Pulses, j2Pulses, j3Pulses, j4Pulses,*
[j5Pulses, j6Pulses], [j7Pulses], [j8Pulses, j9Pulses]
 (2) **HomeSet**

Parámetros

<i>j1Pulses</i>	El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 1.
<i>j2Pulses</i>	El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 2.
<i>j3Pulses</i>	El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 3.
<i>j4Pulses</i>	El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 4.
<i>j5Pulses</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 5.
<i>j6Pulses</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 6.
<i>j7Pulses</i>	Opcional para los robots de 7 ejes de tipo articulación. El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 7.
<i>j8Pulses</i>	Opcional para el eje S adicional. El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 8 (eje S adicional).
<i>j9Pulses</i>	Opcional para el eje T adicional. El valor de pulso del codificador de posición de reposo para la articulación 9 (eje T adicional).

Valores devueltos

Muestra los valores de pulso definidos para la posición de reposo actual cuando se omiten los parámetros.

Descripción

Permite que el usuario defina una nueva posición de reposo (espera) mediante la especificación de valores de pulso del codificador para cada una de las articulaciones del robot.

Posibles errores

Intento de volver a la posición de reposo sin los valores de HomeSet definidos:

Tratar de dejar en reposo el robot sin configurar los valores de HomeSet generará el Error 2228.

Intento de mostrar los valores de HomeSet sin los valores de HomeSet definidos:

Tratar de mostrar los valores de pulso de la posición de reposo son los valores de HomeSet definidos genera un Error 2228.

También consulte

Home, HomeClr, HomeDef, Hordr, Pls

Ejemplo de instrucción HomeSet

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Monitor:

```
> homeset 0,0,0,0    ' Establece la posición de reposo en 0,0,0,0
> homeset
  0  0
  0  0

> home                ' El robot vuelve a la posición de reposo 0,0,0,0
```

Con la función Pls, especifique la posición actual del brazo como la posición de reposo.

```
> homeset Pls(1), Pls(2), Pls(3), Pls(4)
```


Función HomeSet

Arroja los valores de pulso de la posición de reposo para la articulación especificada.

Sintaxis

HomeSet(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa el número de articulación para el que se recuperará el valor de HomeSet.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Arroja el valor de pulso de la posición de reposo de la articulación. Cuando *jointNumber* es "0", arroja "1" cuando HomeSet se ha establecido, o "0" si no se ha hecho.

También consulte

Instrucción HomeSet

Ejemplo de función HomeSet

Este ejemplo usa la función HomeSet en un programa:

```
Function DisplayHomeSet

    Integer i

    If HomeSet(0) = 0 Then
        Print "HomeSet is not defined"
    Else
        Print "HomeSet values:"
        For i = 1 To 4
            Print "J", i, " = ", HomeSet(i)
        Next i
    EndIf
End
```

Instrucción Hordr

Especifica o muestra el orden de los ejes que vuelven a sus posiciones de reposo.

Sintaxis

(1) **Hordr** *step1, step2, step3, step4, [step5], [step6], [step7], [step8], [step9]*

(2) **Hordr**

Parámetros

<i>step1</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el primer paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step2</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el segundo paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step3</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el tercer paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step4</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el cuarto paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step5</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el quinto paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step6</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el sexto paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step7</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el séptimo paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step8</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el octavo paso del proceso de regreso a la posición de reposo.
<i>step9</i>	Patrón de bits que define las articulaciones que deberían volver a la posición de reposo durante el noveno paso del proceso de regreso a la posición de reposo.

Valores devueltos

Muestra la configuración de orden de regreso a la posición de reposo actual cuando se omiten los parámetros.

Descripción

Hordr especifica el orden de movimiento de las articulaciones para el comando Home. (Es decir, define qué articulación volverá a la posición de reposo primero, cuál lo hará en segundo lugar, tercer lugar, etc.)

El fin de la instrucción Hordr es permitir que el usuario cambie el orden de regreso a la posición de reposo. El orden de regreso a la posición de reposo se divide en 4, 6 o 9 pasos separados, dependiendo del tipo de robot. Entonces, el usuario utiliza Hordr para definir las articulaciones específicas que se moverán a la posición de reposo durante cada paso. Es importante darse cuenta de que se puede definir más de una articulación para moverse a la posición de reposo durante un solo paso. Esto significa que todas las articulaciones posiblemente pueden volver a la posición de reposo al mismo tiempo. Para los robots SCARA (incluidos los robots de 4 ejes de la serie RS), se recomienda que se defina la articulación Z normalmente para que se mueva a la posición de reposo primero (en el Paso 1), y luego permita que las demás articulaciones sigan en pasos posteriores.

La instrucción Hordr espera que se defina un patrón de bits para cada uno de los pasos. Cada articulación tiene asignada un bit específico. Cuando el bit se establece en “1” para un paso específico, entonces la articulación correspondiente volverá a la posición de reposo. Cuando el bit se borra y queda en “0”, entonces el eje correspondiente no volverá a la posición de reposo durante ese paso. Los patrones del bit de la articulación están asignados de la siguiente manera:

Articulación:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Número de bit:	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7	bit 8
Código binario:	&B0001	&B0010	&B0100	&B1000	&B10000	&B100000	&B1000000	&B10000000	&B100000000

También consulte

Home, HomeSet

Ejemplo de instrucción Hordr

A continuación, se muestran algunos ejemplos de la ventana Command para los robots SCARA (incluidos los robots de 4 ejes de la serie RS):

Este ejemplo define el orden de regreso a la posición de reposo como J3 en el primer paso, J1 en el segundo paso, J2 en el tercer paso y J4 en el cuarto paso. El orden se especifica con valores binarios.

```
>hordr  &B0100, &B0001, &B0010, &B1000
```

Este ejemplo define el orden de regreso a la posición de reposo como J3 en el primer paso, luego las articulaciones J1, J2 y J4 simultáneamente en el segundo paso. El orden se especifica con valores decimales.

```
>hordr  4, 11, 0, 0
```

Este ejemplo muestra el orden de regreso a la posición de reposo actual en números decimales.

```
>hordr
4, 11, 0, 0
>
```

Función Hordr

Arroja el valor Hordr para un paso especificado.

Sintaxis

Hordr(*stepNumber*)

Parámetros

stepNumber Expresión entera que representa el paso de Hordr que se recuperará.

Valores devueltos

Valor entero que contiene el valor de Hordr para el paso especificado.

También consulte

Home, HomeSet

Ejemplo de función Hordr

```
Integer a  
a = Hordr(1)
```

Instrucción Hour

Muestra el tiempo de funcionamiento acumulado del controlador.

Sintaxis

Hour

Descripción

Muestra la cantidad de tiempo que ha estado activado el controlador y ha estado ejecutando SPEL. (Tiempo de funcionamiento acumulado) El tiempo siempre se muestra en unidades de horas.

También consulte

Time

Ejemplo de instrucción Hour

El siguiente ejemplo se realizó en la ventana Command:

```
> hour  
2560  
>
```

Función Hour

Arroja el tiempo de funcionamiento acumulado del controlador.

Sintaxis

Hour

Valores devueltos

Arroja el tiempo de funcionamiento acumulado del controlador (tiempo real, en horas).

También consulte

Time

Ejemplo de función Hour

```
Print "Number of controller operating hours: ", Hour
```

Instrucción If...Then...Else...EndIf

Ejecuta las instrucciones, basada en una condición especificada.

Sintaxis

(1) **If** *condition* **Then**

stmtT1

.

.

[Elseif *condition* **Then]**

stmtT1

.

.

[Else]

stmtF1

.

.

EndIf

(2) **If** *condition* **Then** *stmtT1* [**;** *stmtT2*...] **[Else** *stmtF1* [**;** *stmtF2*...]]

Parámetros

<i>condition</i>	Cualquier condición de prueba válida que arroje un resultado True (cualquier número que no sea “0”) o False (devuelto como “0”). (Consulte las condiciones de muestra a continuación)
<i>stmtT1</i>	Se ejecuta cuando la condición es True. (Aquí se pueden ingresar varias instrucciones en un estilo bloqueado If...Then...Else).
<i>stmtF1</i>	Se ejecuta cuando la condición es False. (Aquí se pueden ingresar varias instrucciones en un estilo bloqueado If...Then...Else).

Descripción

- (1) If...Then...Else ejecuta *stmtT1*, etc. cuando la instrucción condicional es True. Si la condición es False, entonces se ejecuta *stmtF1*, etc. La parte Else de la instrucción If...Then...Else es opcional. Si omite la instrucción Else y la instrucción condicional es False, se ejecutará la instrucción posterior a la instrucción EndIf. En caso de instrucciones If...Then...Else bloqueadas, se necesita la instrucción EndIf para cerrar el bloqueo, independiente de si se usa Else o no.
- (2) También se puede usar If...Then...Else en un estilo no bloqueado. Esto permite que todas las instrucciones de If...Then...Else se coloquen en la misma línea. Tenga en cuenta que, cuando use If...Then...Else de manera no bloqueada, no se necesita la instrucción EndIf. Si se cumple (True) la condición If especificada en esta línea, se ejecutan las instrucciones entre Then y Else. Si no se cumple la condición (False), se ejecutan las instrucciones a continuación de Else. No se necesita la sección Else de If...Then...Else. Si no hay una palabra clave Else, entonces el control pasa a la siguiente instrucción en el programa si la condición If es False.

La salida lógica de la instrucción condicional es cualquier número que no sea “1” cuando es True, y “0” cuando es False.

Notas

Condiciones de muestra:

a = b	:a es igual a b
a < b	:b es mayor que a
a >= b	:a es mayor que o igual a b
a <> b	:a no es igual a b
a > b	:b es menor que a
a <= b	:a es menor o igual que b

También se pueden usar las operaciones lógicas And, Or y Xor.

True en las condiciones:

True constante es -1 y el tipo es booleano, por lo que debe tener cuidado cuando lo use en una condición de comparación con otro tipo de variable.

```
Function main
  Integer i
  i = 3
  If i = True Then
    Print "i=TRUE"
  EndIf
Fend
```

Cuando ejecuta el programa anterior, se muestra "i=TRUE".

El juicio de la condición, lo que incluye el tipo booleano, se realiza con "0" o "no 0".

Si el valor de "i" no es "0", se considera que se estableció la condición y se muestra "i=TRUE".

También consulte

Else, Select...Case, Do...Loop

Ejemplo de instrucción If/Then/Else

<Single Line If...Then...Else>

El siguiente ejemplo muestra una función simple que revisa una entrada para determinar si activar o desactivar una salida específica. Esta tarea puede ser una tarea de E/S de fondo que se ejecuta continuamente.

```
Function main
  Do
    If Sw(0) = 1 Then On 1 Else Off 1
  Loop
Fend
```

<Blocked If...Then...Else>

El siguiente ejemplo muestra una función simple que revisa algunas entradas e imprime el estado de estas entradas.

```
If Sw(0) = 1 Then Print "Input0 ON" Else Print "Input0 OFF"
,
If Sw(1) = 1 Then
  If Sw(2) = 1 Then
    Print "Input1 On and Input2 ON"
  Else
    Print "Input1 On and Input2 OFF"
  EndIf
Else
```



```
    If Sw(2) = 1 Then  
        Print "Input1 Off and Input2 ON"  
    Else  
        Print "Input1 Off and Input2 OFF"  
    EndIf  
EndIf
```

<Otros ejemplos de sintaxis>

```
If x = 10 And y = 3 Then GoTo 50  
If test <= 10 Then Print "Test Failed"  
If Sw(0) = 1 Or Sw(1) = 1 Then Print "Everything OK"
```

Instrucción ImportPoints

Importa un archivo de punto en el proyecto actual del robot especificado.

Sintaxis

ImportPoints *sourcePath*, *filename*, [*robotNumber*]

Parámetros

<i>sourcePath</i>	Expresión de cadena que contiene la ruta y archivo específicos para importar al proyecto actual. La extensión puede ser “.pts” o “.pnt” (formato EPSON RC+ 3.x y 4.x). Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>fileName</i>	Expresión de cadena que contiene el archivo específico que se importará en el proyecto actual del robot actual. La extensión debe ser “.pts”. No puede especificar una ruta de archivo y <i>fileName</i> no tiene efecto de ChDisk. Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>robotNumber</i>	Opcional. Expresión entera que especifica el robot con el que se debería asociar el archivo de punto. Si <i>robotNumber</i> = 0, entonces el archivo de punto se importa como un archivo de punto común. Si se omite <i>robotNumber</i> , se usa el número de robot actual.

Descripción

ImportPoints copia un archivo de punto en el archivo del proyecto actual y lo agrega a los archivos del proyecto del robot especificado. Entonces, se compila el archivo de punto el cual está listo para cargarlo con el comando LoadPoint. Si ya existe el archivo para el robot actual, se sobrescribirá y volverá a compilar.

Los datos de punto se guardan en la tarjeta Compact Flash dentro del controlador. Por lo tanto, ImportPoints comienza a escribir en Compact Flash. La escritura frecuente en la memoria Compact Flash reducirá la vida útil de la memoria Compact Flash. Recomendamos usar ImportPoints solo para guardar los datos de punto.

Posibles errores

El archivo no existe

Si *sourcePath* no existe, ocurrirá un error.

No se puede especificar una ruta

Si *fileName* contiene una ruta, ocurrirá un error.

Archivo de punto para otro robot.

Si *fileName* es un archivo de punto de otro robot, se genera un error.

También consulte

LoadPoints, Robot, SavePoints

Ejemplo de instrucción ImportPoints

```
Function main
  Robot 1
  ImportPoints "c:\mypoints\model1.pts", "robot1.pts"
  LoadPoints "robot1.pts"
Fend
```

Función In

Arroja el estado del puerto de bytes especificado. Cada puerto contiene 8 canales de entrada.

Sintaxis

In(byteportNumber)

Parámetros

byteportNumber Número entero que representa un puerto de ocho bits (un byte).

Valores devueltos

Arroja un valor entero entre 0 y 255. El valor devuelto es 8 bits, donde cada bit corresponde a 1 canal de entrada.

Descripción

In proporciona la capacidad de ver el valor de 8 canales de entrada al mismo tiempo. La instrucción In se puede usar para guardar el estado de los 8 canales de E/S en una variable, o bien, se puede usar con la instrucción Wait para esperar hasta que se cumpla una condición específica que involucre más de 1 canal de E/S.

Ya que se revisan 8 canales al mismo tiempo, los valores devueltos varían entre 0 y 255. Revise la siguiente tabla para ver cómo corresponden los valores enteros devueltos a los canales de entrada individuales.

Resultado del canal de entrada (mediante el puerto de bytes n.º 0)

Valores devueltos	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
5	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	On
15	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On
255	On	On	On	On	On	On	On	On

Resultado del canal de entrada (mediante el puerto de bytes n.º 2)

Valores devueltos	23	22	21	20	19	18	17	16
3	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
7	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	On
32	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off
255	On	On	On	On	On	On	On	On

También consulte

InBCD, MemIn, MemOff, MemOn, MemSw, Off, On, OpBCD, Oport, Out, Sw, Wait

Ejemplo de función In

Para el siguiente ejemplo, asumamos que los canales de entrada 20, 21, 22 y 23 están conectados a dispositivos de detección, de modo que no se debería iniciar la aplicación hasta que cada uno de los dispositivos arroje una señal On que indique que todo está listo para comenzar. El ejemplo de programa obtiene el estado de los 8 canales de entrada del puerto de bytes 2 y se asegura de que los canales 20, 21, 22 y 23 tengan el estado On antes de continuar. Si no tienen el estado On (es decir, no arrojan un valor de 1), aparece un mensaje de error para el operador y se detiene la tarea.

En el programa, la variable “var1” se compara contra el número 239 ya que, para que las entradas 20, 21, 22 y 23 estén todas en estado On, el resultado de In(2) será 240 o mayor. (No nos importan las entradas 16, 17, 18 y 19 en este caso, por lo que cualquier valor entre 240 y 255 permitirá que el programa continúe).

```
Function main
  Integer var1
  var1 = In(2)      'Obtiene el estado de los 8 canales de entrada del puerto de bytes 2
  If var1 > 239 Then
    Go P1
    Go P2
    'Execute other motion statements here
    '
    '
  Else
    Print "Error in initialization!"
    Print "Sensory Inputs not ready for cycle start"
    Print "Please check inputs 20,21,22, and 23 for"
    Print "proper state for cycle start and then"
    Print "start program again"
  EndIf
Fend
```

No podemos establecer entradas en la ventana Command, pero podemos revisarlas. Para los ejemplos que se muestran a continuación, asumiremos que los canales de entrada 1, 5 y 15 están On. Todas las demás entradas están Off.

```
> print In(0)
34
> print In(1)
128
> print In(2)
0
```

Función InBCD

Arroja el estado de entrada de las 8 entradas con el formato BCD. (Decimal codificado binariamente)

Sintaxis

InBCD(*portNumber*)

Parámetros

portNumber Número entero que representa un puerto de ocho bits (un byte).

Valores devueltos

Arroja el estado de entrada del puerto de entrada (0 a 9) como un decimal codificado binariamente (0 a 99).

Descripción

InBCD lee simultáneamente 8 líneas de entrada con el formato BCD. El parámetro *portNumber* de la instrucción InBCD define el grupo de 8 entradas que se leerá, donde *portNumber* = 0 significa las entradas 0 a 7, *portNumber* = 1 significa las entradas 8 a 15, etc.

El valor resultante de las 8 entradas se arroja en formato BCD. El valor devuelto puede tener 1 o 2 dígitos entre 0 y 99. El primer dígito (o dígito de las decenas) corresponde a las 4 salidas superiores del grupo de 8 salidas que selecciona *portNumber*. El segundo dígito (o dígito de las unidades) corresponde a las 4 salidas inferiores del grupo de 8 salidas que selecciona *portNumber*.

Dado que las entradas válidas en el formato BCD varían entre 0 y 9 para cada dígito, no se puede obtener cada combinación de E/S. La siguiente tabla muestra algunas de las combinaciones posibles de E/S y sus valores devueltos asociados, asumiendo que *portNumber* es 0.

Configuración de entrada (Número de entrada)

Valores devueltos	7	6	5	4	3	2	1	0
01	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
02	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
03	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
08	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
09	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On
10	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On
99	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On

Tenga en cuenta que el formato de decimal codificado binariamente solo permite especificar valores decimales. Esto significa que, mediante el uso del formato de decimal codificado binariamente, es imposible recuperar un valor válido si todas las entradas de un puerto específico se activan al mismo tiempo cuando se usa la instrucción InBCD. El valor más grande posible que arrojará InBCD es 99. En la tabla anterior, es fácil ver que, cuando el valor devuelto para InBCD es 99, no están todas las entradas activadas. En el caso de un valor devuelto de 99, las entradas 0, 3, 4 y 7 están en estado On y todas las demás están en Off.

Nota

Diferencia entre InBCD e In

Las instrucciones InBCD e In son muy similares en el lenguaje SPEL+. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos, la cual se muestra a continuación:

- La instrucción InBCD utiliza un formato de decimal codificado binariamente para especificar el formato del valor devuelto para las 8 entradas. Dado que el formato de decimal codificado binariamente excluye el uso de los valores &HA, &HB, &HC, &HD, &HE o &HF, no se pueden cumplir todas las combinaciones para las 8 entradas.
 - La instrucción In funciona de manera muy similar a la instrucción InBCD, excepto que In permite usar el valor devuelto para todas las 8 entradas. (Es decir, 0 a 255 contra 0 a 99 para InBCD). Esto permite leer todas las combinaciones posibles para los grupos de entradas de 8 bits.
-

También consulte

In, MemOff, MemOn, MemOut, MemSw, Off, On, OpBCD, Oport, Out, Sw, Wait

Ejemplo de función InBCD

Algunos ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

Asume que las entradas 0, 4, 10, 16, 17 y 18 están en On (el resto de las entradas están en Off).

```
> Print InBCD(0)
11
> Print InBCD(1)
04
> Print InBCD(2)
07
>
```

Instrucción Inertia

Especifica la inercia de carga y la excentricidad del robot actual.

Sintaxis

Inertia [*loadInertia*], [*eccentricity*]

Inertia

Parámetros

loadInertia Opcional. Expresión real que especifica el momento total de inercia en $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ alrededor del centro de la articulación del efector final, lo que incluye el efector final y la pieza.

eccentricity Opcional. Expresión real que especifica la excentricidad en mm alrededor del centro de la articulación del efector final, lo que incluye el efector final y la pieza.

Valores devueltos

Cuando se omiten los parámetros, se muestran los parámetros actuales de Inertia.

Descripción

Use la instrucción Inertia para especificar el momento total de inercia para la carga en la articulación del efector final. Esto permite que el sistema compense de manera más precisa la aceleración, la desaceleración y las ganancias del servo para la articulación del efector final. También puede especificar la distancia desde el centro de la articulación del efector final al centro de gravedad del efector final y la pieza con el parámetro *eccentricity*.

También consulte

Función Inertia

Ejemplo de instrucción Inertia

```
Inertia 0.02, 1
```

Función Inertia

Arroja el valor del parámetro de inercia.

Sintaxis

Inertia(*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Expresión entera que puede tener los siguientes valores:

- 0: Genera que la función arroje “1” si el robot es compatible con los parámetros de inercia o “0” si no lo es.
- 1: Genera que la función arroje la inercia de carga en kg m².
- 2: Genera que la función arroje la excentricidad en mm.

Valores devueltos

El valor real de la configuración especificada.

También consulte

Instrucción Inertia

Ejemplo de función Inertia

```
Real loadInertia, eccentricity
```

```
loadInertia = Inertia(1)  
eccentricity = Inertia(2)
```


Función InPos

Arroja el estado de posición del robot especificado.

Sintaxis

InPos

Valores devueltos

True si la posición se ha completado correctamente; de lo contrario, False.

También consulte

CurPos, FindPos, WaitPos

Ejemplo de función InPos

```
Function main

  P0 = XY(0, -100, 0, 0)
  P1 = XY(0, 100, 0, 0)

  Xqt MonitorPosition
  Do
    Jump P0
    Wait .5
    Jump P1
    Wait .5
  Loop

Fend

Function MonitorPosition

  Boolean oldInPos, pos

  Do
    Pos = InPos
    If pos <> oldInPos Then
      Print "InPos = ", pos
    EndIf
    oldInPos = pos
  Loop

Fend
```

Instrucción Input

Recibe los datos de entrada del dispositivo de visualización y los almacena en variables.

Sintaxis

Input *varName* [, *varName*, *varName*,...]

Parámetros

varName Nombre de variable. Se pueden usar múltiples variables con el comando Input, siempre que estén separados por comas.

Descripción

Input recibe datos desde el dispositivo de visualización y asigna los datos a las variables que se usan con la instrucción Input.

Cuando se ejecuta la instrucción Input, aparece una indicación “?” en el dispositivo de visualización. Después de ingresar los datos, presione la tecla de entrada (Enter) en el teclado.

Notas

Reglas para la entrada numérica

Cuando se ingresan valores numéricos y se encuentran datos no numéricos en la entrada que son distintos del delimitador (coma), la instrucción Input descarta los datos no numéricos y todos los datos posteriores a los datos no numéricos.

Reglas para la entrada de cadena

Cuando se ingresan cadenas, se permiten caracteres numéricos y alfabéticos como datos.

Otras reglas para la instrucción Input

- Cuando se especifica más de una variable en la instrucción, las entradas de datos numéricos destinada para cada variable deben estar separadas por un carácter de coma (“,”).
 - Se permiten nombres de variable numérica y nombres de variable de cadena. Sin embargo, el tipo de datos de entrada debe coincidir con el tipo de variable.
-

Posible error

Diferencia entre el número de variables y los datos de entrada

Para múltiples variables, la cantidad de datos de entrada deben coincidir con la cantidad de nombres de variable de entrada. Cuando la cantidad de variables especificada en la instrucción es distinta a la cantidad de datos numéricos recibidos desde el teclado, ocurrirá un Error 2505.

También consulte

Input #, Line Input, Line Input #, Print, String

Ejemplo de instrucción Input

Este es un ejemplo de programa simple que usa la instrucción Input.

```
Function InputNumbers
  Integer A, B, C

  Print "Please enter 1 number"
  Input A
  Print "Please enter 2 numbers separated by a comma"
  Input B, C
  Print "A = ", A
  Print "B = ", B, "C = ", C
Fend
```

A continuación se muestra una sesión de muestra del programa anterior en ejecución:
(Use el menú Run [Ejecutar] o la tecla F5 para iniciar el programa)

```
Please enter 1 number
?-10000
Please enter 2 numbers separated by a comma
?25.1, -99
-10000
25.1 -99
B = 25.1 C = -99
>
```

Instrucción Input

Permite que se reciban datos de cadena o numéricos desde un archivo, puerto de comunicación o base de datos, y se almacenen en una o más variables.

Sintaxis

Input #*portNumber*, *varName* [, *varName*, *varName*,...]

Parámetros

#portNumber Número de ID que especifica un archivo, puerto de comunicación, base de datos o dispositivo. El número de archivo se puede especificar en las instrucciones ROpen, WOpen y AOpen. El número del puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS-232C) y OpenNet (TCP/IP). El número de la base de datos se puede especificar en la instrucción OpenDB.

La ID del dispositivo es:

21 RC+

24 TP (solo TP1)

20 TP3

varName Nombre de la variable que recibirá los datos.

Descripción

La instrucción Input # recibe los datos numéricos o de cadena desde el dispositivo especificado por *handle*, y asigna los datos a las variables.

Notas

Reglas para la entrada numérica

Cuando se ingresan valores numéricos y se encuentran datos no numéricos en la entrada que son distintos del delimitador (coma), la instrucción Input descarta los datos no numéricos y todos los datos posteriores a los datos no numéricos.

Reglas para la entrada de cadena

Cuando se ingresan cadenas, se permiten caracteres numéricos y alfabéticos como datos.

Longitud máxima de datos

Este comando puede manejar hasta 256 bytes.

Sin embargo, el objetivo es la base de datos, la que puede manipular hasta 4096 bytes.

Si el objetivo es el puerto de comunicación (TCP/IP), puede manipular hasta 1024 bytes.

Otras reglas para la instrucción Input

- Cuando se especifica más de una variable en la instrucción, las entradas de datos numéricos destinada para cada variable deben estar separadas por un carácter de coma (",") o en blanco (" ").
- Cuando hay más de una variable de cadena o si se especifica tanto la variable numérica como la variable de cadena, los datos numéricos deben estar separados por un carácter de coma (",") o en blanco (" ").
- El tipo de datos de entrada debe coincidir con el tipo de variable.

Los siguientes programas son ejemplos para intercambiar las variables de cadena y las variables numéricas entre los controladores con un puerto de comunicación.

Punto de envío (cualquier patrón es correcto).

```
Print #PortNum, "$Status,", InData, OutData
```

```
Print #PortNum, "$Status", ",", InData, OutData
```

Punto de destino

```
Input #PortNum, Response$, InData, OutData
```

Posible error

Diferencia entre el número de variables y los datos de entrada

Cuando la cantidad de variables especificada en la instrucción es distinta a la cantidad de datos numéricos recibidos desde el dispositivo, ocurrirá un Error 2505.

También consulte

Input, Line Input, Line Input #, Print #

Ejemplo de instrucción Input #

Esta función muestra algunos ejemplos simples de instrucción Input #.

```
Function GetData
    Integer A
    String B$

    OpenCom #1
    Print #1, "Send"
    Input #1, A    ' Obtiene un valor numérico desde el Puerto n.º 1
    Input #1, B$  ' Obtiene una cadena desde el Puerto n.º 1
    CloseCom #1
Fend
```

Instrucción InputBox

Muestra una indicación en un cuadro de diálogo, espera que el operador ingrese el texto o elija un botón y arroja el contenido del cuadro.

Sintaxis

InputBox *prompt, title, default, data\$*

Parámetros

<i>prompt</i>	Expresión de cadena que se muestra como un mensaje en el cuadro de diálogo.
<i>title</i>	Expresión de cadena que se muestra en la barra de título del cuadro de diálogo.
<i>default</i>	Expresión de cadena que se muestra en el cuadro de texto como una respuesta predeterminada. Si no se desea un valor predeterminado, use una cadena vacía ("").
<i>data\$</i>	Una variable de cadena contendrá lo que ingresó el operador. Si el operador hace clic en Cancel (Cancelar), esta cadena será "@".

Descripción

InputBox muestra el diálogo y espera que el operador haga clic en OK (Aceptar) o Cancel. *data* es una cadena que contiene lo que escribió el operador.

También consulte

MsgBox

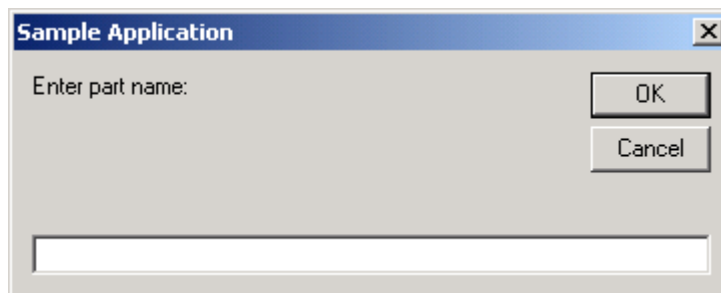
Ejemplo de instrucción InputBox

Esta función muestra un ejemplo de InputBox.

```
Function GetPartName$ As String
    String prompt$, title$, data$

    prompt$ = "Enter part name:"
    title$ = "Sample Application"
    InputBox prompt$, title$, "", data$
    If data$ <> "@" Then
        GetPartName$ = data$
    EndIf
End Function
```

La siguiente imagen muestra la salida de ejemplo desde el código de ejemplo de InputBox que se mostró anteriormente.



Función InReal

Arroja los datos de entrada de 2 palabras (32 bits) como los datos de punto flotantes (en cumplimiento con IEEE754) de 32 bits.

Sintaxis

InReal(*WordPortNumber*)

Parámetros

WordPortNumber Expresión entera que representa la palabra de entrada de E/S.

Valores devueltos

Arroja el estado del puerto de entrada en el número de tipo real.

Descripción

Desde el puerto de palabra de entrada especificado por el número de puerto de palabra, recupere los 2 valores de palabra de entrada como el valor de tipo real IEEE754. La etiqueta de palabra de entrada se puede usar para el parámetro de número de puerto de palabra.

La función InReal no se puede usar para el comando Wait o la condición de Till, Find, Sense.

También consulte

In, InW, InBCD, Out, OutW, OpBCD, OutReal

Ejemplo de función InW

```
Real    realVal
realVal = InReal (32)
```

Función InsideBox

Arroja el estado de comprobación del área de control de acercamiento.

Sintaxis

InsideBox(AreaNum [, robotNumber | All])

Parámetros

<i>AreaNum</i>	Expresión entera de 1 a 15 que representa el área de control de acercamiento de la cual se arrojará el estado.
<i>robotNumber</i>	Valor entero que incluye el número de robot que desea buscar. Si se omite, se especificará el número del robot actual. Si especifica All (Todo), arroja True si hay un robot en el área de control.

Valores devueltos

True si el efector final del robot se acerca al área de control de acercamiento especificada; de lo contrario, False.

También consulte

Box, BoxClr, BoxDef, GetRobotInsideBox, InsidePlane

Nota

Puede usar la instrucción Wait con InsideBox para esperar el resultado de la función InsideBox en EPSON RC+ 5.0. No obstante, no se puede usar en EPSON RC+ 6.0 y 7.0.
En este caso, use la función GetRobotInsideBox en lugar de la función InsideBox.

Tabla de correspondencia

RC+ versión	Controlador de robot	Wait	Till, Find, Sense, Trap	Otros comandos (como Print)/ procesamiento de decisiones de bifurcación	Uso de la función GetRobotInsideBox
RC+ 7.0	RC700	No disponible	No disponible	Disponible	Todo disponible
RC+ 7.0	RC90	No disponible	No disponible	Disponible	Todo disponible
RC+ 6.0	RC620	No disponible	No disponible	Disponible	Todo disponible
RC+ 5.0	RC90	Disponible	No disponible	Disponible	No disponible

No disponible: Combinación no disponible

Disponible: Combinación disponible

Todo disponible: Disponible para Wait, Till, Find, Sense, Trap, Print y el procesamiento de decisiones de bifurcación.

Ejemplo de función InsideBox

El siguiente programa revisa si el Robot 1 está en el área de control (Box 3) o no.

```
Function PrintInsideBox
  If InsideBox(3,1) = True Then
    Print "Inside Box3"
  Else
    Print "Outside Box3"
  Endif
Fend
```


Función InsidePlane

Arroja el estado de comprobación del plano de control de acercamiento.

Sintaxis

InsidePlane(*PlaneNum* [, *robotNumber* | *All*])

Parámetros

<i>PlaneNum</i>	Expresión entera de 1 a 15 que representa el plano de control de acercamiento del cual se arrojará el estado.
<i>robotNumber</i>	Valor entero que incluye el número de robot que desea buscar. Si se omite, se especificará el número del robot actual. Si especifica All (Todo), arroja True si hay un robot en el área de control.

Valores devueltos

True si el efector final del robot se acerca al plano de control de acercamiento especificada; de lo contrario, False.

También consulte

InsideBox, GetRobotInsidePlane, Plane, PlaneClr, PlaneDef

Nota

Puede usar la instrucción Wait con InsidePlane para esperar el resultado de la función InsidePlane en EPSON RC+ 5.0. No obstante, no se puede usar en EPSON RC+ 6.0 y 7.0.
En este caso, use la función GetRobotInsidePlane en lugar de la función InsidePlane.

Tabla de correspondencia

RC+ versión	Controlador de robot	Wait	Till, Find, Sense, Trap	Otros comandos (como Print)/ procesamiento de decisiones de bifurcación	Uso de la función GetRobotInsidePlane
RC+ 7.0	RC700	No disponible	No disponible	Disponible	Todo disponible
RC+ 7.0	RC90	No disponible	No disponible	Disponible	Todo disponible
RC+ 6.0	RC620	No disponible	No disponible	Disponible	Todo disponible
RC+ 5.0	RC90	Disponible	No disponible	Disponible	No disponible

No disponible: Combinación no disponible

Disponible: Combinación disponible

Todo disponible: Disponible para Wait, Till, Find, Sense, Trap, Print y el procesamiento de decisiones de bifurcación.

Ejemplo de función InsidePlane

Esto es un ejemplo para comprobar si el Robot 1 está en el plano de comprobación (Plano 3).

```
Function PrintInsidePlane
  If InsidePlane(3,1) = True Then
    Print "Inside Plane3"
  Else
    Print "Outside Plane3"
  Endif
Fend
```

Función InStr

Arroja la posición de una cadena dentro de otra.

Sintaxis

InStr(*string*, *searchString*)

Parámetros

<i>string</i>	Expresión de cadena que se debe buscar.
<i>searchString</i>	Expresión de cadena que se debe buscar dentro de <i>string</i> .

Valores devueltos

Arroja al posición de la cadena de búsqueda si se encuentra la ubicación; de lo contrario, es -1.

También consulte

Mid\$

Ejemplo de función InStr

```
Integer pos  
  
pos = InStr("abc", "b")
```

Función Int

Convierte un número real en un número entero. Arroja el número entero más grande que sea menor o igual que el valor especificado.

Sintaxis

Int(*number*)

Parámetros

number Una expresión de número real.

Valores devueltos

Arroja un valor entero del número real que se usa en *number*.

Descripción

Int(*number*) toma el valor de *number* y arroja el número entero más grande que sea menor o igual que *number*.

Nota

Para valores menores que 1 (números negativos)

Si el parámetro *number* tiene un valor menor que 1, entonces el valor devuelto tiene un valor absoluto mayor que *number*. (Por ejemplo, si el número = -1,35, entonces se arrojará -2).

También consulte

Abs, Atan, Atan2, Cos, Mod, Not, Sgn, Sin, Sqr, Str\$, Tan, Val

Ejemplo de función Int

Algunos ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> Print Int(5.1)
5
> Print Int(0.2)
0
> Print Int(-5.1)
-6
>
```

Instrucción Int32

Declara variables del tipo Int32. (Variable de número entero de 4 bytes).

Sintaxis

Int32 *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Int32 se usa para declarar variables como un tipo entero. Las variables de número entero pueden incluir valores de -2147483648 a 2147483647. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Int32

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables con Int32.

```
Function int32test
    Int32 A(10)           ' Matriz de una dimensión de Int32
    Int32 B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de Int32
    Int32 C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de Int32
    Int32 var1, arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter an Integer Number"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
End
```

Instrucción Int64

Declara variables del tipo Int64. (Variable de número entero de 8 bytes).

Sintaxis

Int64 *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Int64 se usa para declarar variables como un tipo entero. Las variables de número entero pueden incluir valores de -9223372036854775808 a 9223372036854775807. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UShort, UInt64

Ejemplo de instrucción Int64

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables con Int64.

```
Function int64test
    Int64 A(10)           ' Matriz de una dimensión de Int64
    Int64 B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de Int64
    Int64 C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de Int64
    Int64 var1, arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter an Integer Number"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
End
```

Instrucción Integer

Declara variables del tipo Integer. (Variable de número entero de 2 bytes).

Sintaxis

Integer *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]....]

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar como tipo entero.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Integer se usa para declarar variables como un tipo entero. Las variables de tipo entero pueden incluir números enteros con valores de -32768 a 32767. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Integer

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables con Integer.

```
Function inttest
    Integer A(10)           ' Matriz de una dimensión de Integer
    Integer B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de Integer
    Integer C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de Integer
    Integer var1, arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter an Integer Number"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
Fend
```

Función InW

Arroja el estado del puerto de palabra de entrada especificado. Cada puerto de palabra contiene 16 bits de entrada.

Sintaxis

InW(*WordPortNum*)

Parámetros

WordPortNum Expresión entera que representa la palabra de entrada de E/S.

Valores devueltos

Arroja el estado actual de las entradas (números enteros largos de 0 a 65535).

Nota

Regla del puerto de palabra que incluye el bit de entrada de la E/S de tiempo real

Los puertos de palabra =1, 3, 17, 19 arrojan el estado del puerto de salida con un número entero de 0 a 255.
El bit de entrada de la E/S en tiempo real no se ve reflejado.

También consulte

In, Out, OutW

Ejemplo de función InW

```
Long word0  
  
word0 = InW(0)
```

Función IODef

Arroja si se definió el bit, byte o palabra especificados de entrada o salida o la etiqueta de E/S.

Sintaxis

IODef (*IOType*, *IOWidth*, *portNumber*)

IODef (*IOlabel*)

Parámetros

<i>IOType</i>	Expresión entera que representa el tipo de E/S. 0 - Entrada 1 - Salida 2 - Memoria
<i>IOWidth</i>	Expresión entera que representa el ancho del puerto: 1 (bit), 8 (byte) o 16 (palabra).
<i>portNumber</i>	Expresión entera que representa el número de puerto de bit, byte o palabra para el cual se devuelve la etiqueta.
<i>IOlabel</i>	Expresión de cadena que especifica la E/S estándar o la etiqueta de E/S de memoria.

Valores devueltos

True si se definió el bit, byte o palabra especificados de entrada o salida o la etiqueta de E/S; de lo contrario, False.

También consulte

IOLabel\$, IONumber

Ejemplo de función IODef

```
Integer i

For i = 0 To 15
  If IODef( 0, 1, i) = TRUE Then
    Print "Port " , i, " is defined"
  Else
    Print "Port " , i, " is undefined"
  End If
Next i
```


Función IOLabel\$

Arroja la etiqueta de E/S para un bit, byte o palabra especificados de entrada o salida.

Sintaxis

IOLabel\$(IOType, IOWidth, portNumber)

Parámetros

<i>IOType</i>	Expresión entera que representa el tipo de E/S. 0 - Entrada 1 - Salida 2 - Memoria
<i>IOWidth</i>	Expresión entera que representa el ancho del puerto: 1 (bit), 8 (byte) o 16 (palabra).
<i>portNumber</i>	Expresión entera que representa el número de puerto de bit, byte o palabra para el cual se devuelve la etiqueta.

Valores devueltos

Cadena que contiene la etiqueta.

También consulte

PLabel\$, IONumber, IODef

Ejemplo de función IOLabel\$

```
Integer i

For i = 0 To 15
    Print "Input ", i, ": ", IOLabel$(0, 1, i)
Next i
```

Función IONumber

Arroja el número de E/S de la etiqueta de E/S especificada.

Sintaxis

IONumber(*IOlabel*)

Parámetros

IOlabel Expresión de cadena que especifica la E/S estándar o la etiqueta de E/S de memoria.

Valores devueltos

Arroja el número de puerto de E/S (bit, byte, palabra) de la etiqueta de E/S especificada. Si no hay una etiqueta de E/S, se generará un error.

También consulte

IOLabel\$, IODef

Ejemplo de función IONumber

```
Integer IObit
```

```
IObit = IONumber("myIO")
```

```
IObit = IONumber("Station" + Str$(station) + "InCycle")
```

Instrucción J1Angle

Establece el atributo J1Angle de un punto.

Sintaxis

- (1) **J1Angle** *point*, [*Step*]
- (2) **J1Angle**

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>Step</i>	Opcional. Valor real que especifica el valor definido.

Resultado

El atributo J1Angle se puede usar para los robots serie RS y N.

Si se omite *Step*, se mostrará el valor de J1Angle para el punto especificado.

Si se omiten ambos parámetros, se mostrará el valor de J1Angle de la posición actual del robot.

- Serie RS: Especifica el ángulo de la articulación n.º 1 cuando los valores de las coordenadas X e Y de un punto son “0” (singularidad). J1Angle no tiene significado para otros puntos de serie del robot.
- Serie N: Especifica el ángulo de la articulación n.º 1 cuando los centros de eje de “Articulación n.º 1, n.º 4 y n.º 6”, “Articulación n.º 1 y n.º 6” o “Articulación n.º 1 y n.º 4” están en línea recta. J1Angle no tiene significado para otros puntos de serie del robot (sin singularidad).

También consulte

Hand, Función J1Angle, J1Flag, J2Flag, J4Angle, Función J4Angle

Ejemplo de instrucción J1Angle

```
J1Angle P0, 10.0
J1Angle P(mypoint), 0.0
```

Función J1Angle

Arroja el atributo J1Angle de un punto.

Sintaxis

J1Angle [(*point*)]

Parámetros

point Expresión de punto
Opcional. Si se omite, arroja la configuración de J1Angle de la posición actual del robot.

Valores devueltos

El atributo J1Angle se puede usar para los robots serie RS y N.

Arroja el ángulo de la articulación 1 cuando los valores de las coordenadas X e Y de un punto son “0” (singularidad) en un valor real. El atributo J1Angle se puede usar para la serie RS.

Serie RS: Arroja un valor entero que representa el ángulo de la articulación n.º 1 cuando los valores de las coordenadas X e Y de un punto son “0” (singularidad).

Serie N: Arroja un valor entero que representa el ángulo de la articulación n.º 1 cuando los centros de eje de “Articulación n.º 1, n.º 4 y n.º 6” , “Articulación n.º 1 y n.º 6” o “Articulación n.º 1 y n.º 4” están en línea recta.

También consulte

Hand, J1Angle, J1Flag, J2Flag, J4Angle, Función J4Angle

Ejemplo de función J1Angle

```
Print J1Angle(pick)
Print J1Angle(P1)
Print J1Angle
```

Instrucción J1Flag

Especifica el atributo J1Flag de un punto.

Sintaxis

- (1) **J1Flag** *point*, [*value*]
- (2) **J1Flag**

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>value</i>	Opcional. Expresión entera. Para la serie RS: El rango de J1 0 (/J1F0) va de -90 a +270 grados El rango de J1 1 (/J1F1) va de -270 a -90 o +270 a +450 grados Para la serie C8: El rango de J1 0 (/J1F0) va de 0 a -180 o 0 a +180 grados El rango de J1 1 (/J1F1) va de -180 a -240 o +180 a -240 grados

Valores devueltos

El atributo J1Flag especifica el rango de valores para la articulación 1 para un punto. Si se omite *value*, se muestra el valor de J1Flag para el punto especificado. Cuando se omiten ambos parámetros, se muestra el valor de J1Flag para la posición actual del robot.

También consulte

Hand, Función J1Flag, J2Flag

Ejemplo de instrucción J1Flag

```
J1Flag P0, 1
J1Flag P(mypoint), 0
```

Función J1Flag

Arroja el atributo J1Flag de un punto.

Sintaxis

J1Flag [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, entonces se arroja la configuración de J1Flag de la posición actual del robot.

Valores devueltos

0 /J1F0
1 /J1F1

También consulte

Hand, Instrucción J1Flag, J2Flag

Ejemplo de función J1Flag

```
Print J1Flag(pick)
Print J1Flag(P1)
Print J1Flag
Print J1Flag(Pallet(1, 1))
```

Instrucción J2Flag

Establece el atributo J2Flag de un punto.

Sintaxis

- (1) **J2Flag** *point*, [*value*]
- (2) **J2Flag**

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>value</i>	Opcional. Expresión entera. El rango de J2 0 (/J2F0) va de -180 a +180 grados El rango de J2 1 (/J2F1) va de -360 a -180 o +180 a +360 grados

Valores devueltos

El atributo J2Flag especifica el rango de valores para la articulación 2 para un punto. Si se omite *value*, se muestra el valor de J2Flag para el punto especificado. Cuando se omiten ambos parámetros, se muestra el valor de J2Flag para la posición actual del robot.

También consulte

Hand, J1Flag, Función J2Flag

Ejemplo de instrucción J2Flag

```
J2Flag P0, 1
J2Flag P(mypoint), 0
```

Función J2Flag

Arroja el atributo J2Flag de un punto.

Sintaxis

J2Flag [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, entonces se arroja la configuración de J2Flag de la posición actual del robot.

Valores devueltos

0 /J2F0
1 /J2F1

También consulte

Hand, J1Flag, Instrucción J2Flag

Ejemplo de función J2Flag

```
Print J2Flag(pick)
Print J2Flag(P1)
Print J2Flag
Print J2Flag(P1 + P2)
```


Instrucción J4Angle

Establece el atributo J4Angle de un punto.

Sintaxis

- (1) J4Angle *point*, [*value*]
- (2) J4Angle

Parámetros

<i>point</i>	P number o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>value</i>	Opcional. Expresión entera.

Resultado

El atributo J4Angle se usa solo para la serie N del robot.

Especifica el ángulo de la articulación n.º 4 cuando los centros del eje de la articulación n.º 4 y n.º 6 están en línea recta.

J4Angle no tiene significado si el punto no es una singularidad.

Si se omite *value*, se muestra el valor de J4Angle para el punto especificado. Cuando se omiten ambos parámetros, se muestra el valor de J4Angle para la posición actual del robot.

También consulte

Hand, J1Angle, Función J1Angle, Función J4Angle

Ejemplo de J4Angle

```
J4Angle P0, 10.0
J4Angle P(mypoint), 0.0
```

Función J4Angle

Arroja el atributo J4Angle de un punto.

Sintaxis

J4Angle [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, entonces se arroja la configuración de J4Angle de la posición actual del robot.

Valores devueltos

Arroja un valor entero que representa el ángulo de la articulación n.º 4 cuando los centros del eje de la articulación n.º 4 y n.º 6 están en línea recta.

El atributo J4Angle se usa solo para la serie N del robot.

También consulte

Hand, J1Angle, Función J1Angle, J4Angle

Ejemplo de función J4Angle

```
Print J4Angle(pick)
Print J4Angle(P1)
Print J4Angle
```

Instrucción J4Flag

Establece el atributo J4Flag de un punto.

Sintaxis

(1) **J4Flag** *point*, [*value*]

(2) **J4Flag**

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>value</i>	Opcional. Expresión entera. El rango de J4 0 (/J4F0) va de -180 a +180 grados El rango de J4 1 (/J4F1) va de -360 a -180 o +180 a +360 grados

Valores devueltos

El atributo J4Flag especifica el rango de valores para la articulación 4 para un punto. Si se omite *value*, se muestra el valor de J4Flag para el punto especificado. Cuando se omiten ambos parámetros, se muestra el valor de J4Flag para la posición actual del robot.

También consulte

Elbow, Hand, Función J4Flag, J6Flag, Wrist

Ejemplo de instrucción J4Flag

```
J4Flag P0, 1
J4Flag P(mypoint), 0
```

Función J4Flag

Arroja el atributo J4Flag de un punto.

Sintaxis

J4Flag [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, entonces se arroja la configuración de J4Flag de la posición actual del robot.

Valores devueltos

0 /J4F0
1 /J4F1

También consulte

Elbow, Hand, Wrist, Instrucción J4Flag, J6Flag

Ejemplo de función J4Flag

```
Print J4Flag(pick)
Print J4Flag(P1)
Print J4Flag
Print J4Flag(Pallet(1, 1))
```

Instrucción J6Flag

Establece el atributo J6Flag de un punto.

Sintaxis

- (1) **J6Flag** *point*, [*value*]
- (2) **J6Flag**

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto.
<i>value</i>	Expresión entera. El rango va de 0 a 127 (/J6F0 a /J6F127). El rango de J6 para el punto especificado es el siguiente: ($-180 * (value+1) < J6 \leq 180 * value$) y ($180 * value < J6 \leq 180 * (value+1)$)

Valores devueltos

El atributo J6Flag especifica el rango de valores para la articulación 6 para un punto. Si se omite *value*, se muestra el valor de J6Flag para el punto especificado. Cuando se omiten ambos parámetros, se muestra el valor de J6Flag para la posición actual del robot.

También consulte

Elbow, Hand, J4Flag, Función J6Flag, Wrist

Ejemplo de instrucción J6Flag

```
J6Flag P0, 1
J6Flag P(mypoint), 0
```

Función J6Flag

Arroja el atributo J6Flag de un punto.

Sintaxis

J6Flag [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. Expresión de punto. Si se omite *point*, entonces se arroja la configuración de J6Flag de la posición actual del robot.

Valores devueltos

0 a 127 /J6F0 a /J6F127

También consulte

Elbow, Hand, Wrist, J4Flag, J6Flag

Ejemplo de función J6Flag

```
Print J6Flag(pick)
Print J6Flag(P1)
Print J6Flag
Print J6Flag(P1 + P2)
```

Función JA

Arroja un punto de robot especificado en los ángulos de la articulación.

Sintaxis

JA (*j1*, *j2*, *j3*, *j4*, [*j5*, *j6*], [*j7*], [*j8*, *j9*])

Parámetros

j1 – j9 Expresiones reales que representan los ángulos de la articulación.
 Para las articulaciones lineales, se especifica en unidades de mm.
j5 y *j6* son para el robot de 6 ejes (incluida la serie N) y el robot de 6 ejes de tipo articulación.
j7 es para el robot de 7 ejes de tipo articulación.
j8 y *j9* son para el eje ST adicional.

Nota

Si se especifica el ángulo que excede el rango de movimiento, ocurre un error de fuera de rango.

Valores devueltos

Un punto de robot cuya ubicación se determina mediante los ángulos de articulación especificados.

Descripción

Use JA para especificar un punto de robot con los ángulos de articulación.

Cuando los puntos devueltos con la función JA especifican una singularidad del robot, los ángulos de articulación del robot no siempre concuerdan con los ángulos de articulación que se suministran a la función JA como argumentos durante la ejecución de un comando de movimiento para los puntos. Para operar el robot con los ángulos de articulación especificados para la función JA, evite una singularidad del robot.

Por ejemplo:

```
> go ja(0,0,0,90,0,-90)
> where
WORLD: X: 0.000 mm Y: 655.000 mm Z: 675.000 mm U: 0.000 deg
V: -90.000 deg W: -90.000 deg
JOINT: 1: 0.000 deg 2: 0.000 deg 3: 0.000 deg 4: 0.000 deg
5: 0.000 deg 6: 0.000 deg
PULSE: 1: 0 pls 2: 0 pls 3: 0 pls 4: 0 pls
5: 0 pls 6: 0 pls
> go ja(0,0,0,90,0.001,-90)
> where
WORLD: X: -0.004 mm Y: 655.000 mm Z: 675.000 mm U: 0.000 deg
V: -90.000 deg W: -89.999 deg
JOINT: 1: 0.000 deg 2: 0.000 deg 3: 0.000 deg 4: 90.000 deg
5: 0.001 deg 6: -90.000 deg
PULSE: 1: 0 pls 2: 0 pls 3: 0 pls 4: 2621440 pls
5: 29 pls 6: -1638400 pls
```

También consulte

AglToPls, XY

Ejemplo de función JA

```
P10 = JA(60, 30, -50, 45)
Go JA(135, 90, -50, 90)
P3 = JA(0, 0, 0, 0, 0, 0)
```

Instrucción Joint

Muestra la posición actual del robot en coordenadas de articulación.

Sintaxis

Joint

También consulte

Pulse, Where

Ejemplo de instrucción Joint

```
>joint  
JOINT: 1: -6.905 deg 2: 23.437 deg 3: -1.999 mm 4: -16.529 deg  
>
```


Instrucción JRange

Define el rango de trabajo permisible de la articulación especificada en pulsos.

Sintaxis

JRange *jointNumber*, *lowerLimit*, *upperLimit*

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera de 1 a 9 que representa la articulación para la cual se especificará JRange. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
<i>lowerLimit</i>	Expresión entera larga que representa la posición de conteo de pulsos del codificador para el rango de límite inferior de la articulación especificada.
<i>upperLimit</i>	Expresión entera larga que representa la posición de conteo de pulsos del codificador para el rango de límite superior de la articulación especificada.

Descripción

Define el rango de trabajo permisible para la articulación especificada con los límites inferior y superior en los conteos de pulso del codificador. JRange es similar al comando Range. Sin embargo, el comando Range exige que se establezcan todos los límites de rango de la articulación mientras el comando JRange se puede usar para establecer cada uno de los límites de trabajo de la articulación de manera individual, con lo que se reduce la cantidad de parámetros necesarios. Para confirmar el rango de trabajo definido, use el comando Range.

Notas

Los límites inferiores no deben exceder los límites superiores:

El límite inferior definido en el comando JRange no debe exceder el límite superior. Un límite inferior que exceda el límite superior causará un error, lo que hará imposible la ejecución de un comando de movimiento.

Factores que pueden cambiar JRange:

Una vez establecidos los valores de JRange, permanecen en su lugar hasta que el usuario modifica los valores mediante los comandos Range o JRange. Apagar el controlador no cambiará los valores de límite de articulación de JRange.

Rangos de trabajo máximo y mínimo:

Consulte las especificaciones en el manual del robot para conocer los rangos máximos de trabajo para cada modelo del robot, ya que estos varían de un modelo a otro.

También consulte

Range, Función JRange

Ejemplo de instrucción JRange

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command:

```
> JRange 2, -6000, 7000      ' Define el rango de la segunda articulación
> JRange 1, 0, 7000         ' Define el rango de la primera articulación
```

Función JRange

Arroja el rango de trabajo permisible de la articulación especificada en pulsos.

Sintaxis

JRange(*jointNumber*, *paramNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Especifica el número de referencia de articulación (enteros de 1 a 9) mediante una expresión o valor numérico. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
<i>paramNumber</i>	Expresión entera que contiene uno o dos valores: 1: Especifica el valor de límite inferior. 2: Especifica el valor de límite superior.

Valores devueltos

Configuración de rango (valor entero, pulsos) de la articulación especificada.

También consulte

Range, Instrucción JRange

Ejemplo de función JRange

```
Long i, oldRanges(3, 1)

For i = 0 To 3
    oldRanges(i, 0) = JRange(i + 1, 1)
    oldRanges(i, 1) = JRange(i + 1, 2)
Next i
```

Función JS

Jump Sense detecta si el brazo se detuvo antes de completar una instrucción Jump, Jump3, JumpTLZ o Jump3CP, la cual usó una entrada Sense o si el brazo completó el movimiento.

Sintaxis

JS

Valores devueltos

Arroja un valor True o False.

True : Cuando el brazo se detuvo antes de alcanzar el destino objetivo debido a que se cumplió una condición de entrada de Sense, JS arroja True.

False : Cuando el brazo completa el movimiento normal y alcanza el destino objetivo, como se define en la instrucción Jump, JS arroja False.

Descripción

JS se usa en conjunto con las instrucciones Jump y Sense. El fin de la instrucción JS es proporcionar un resultado de estado con respecto a si se cumple o no una condición de entrada (como se define en la instrucción Sense) durante el movimiento causado por la instrucción Jump. Cuando se cumple la condición de entrada, JS arroja True. Cuando no se cumple la condición de entrada y el brazo alcanza la posición objetivo, JS arroja False.

JS es simplemente una instrucción de comprobación de estado y no causa movimiento ni especifica la entrada que se debe revisar durante el movimiento. La instrucción Jump se usa para iniciar el movimiento, mientras que la instrucción Sense se usa para especificar cuál entrada (de haber alguna) se debe revisar durante el movimiento iniciado.

Nota

JS funciona solo con la instrucción Jump, Jump3, JumpTLZ, Jump3CP más reciente:

JS solo se puede usar para revisar la comprobación de entrada de la instrucción Jump más reciente (la que se inició con la instrucción Sense). Una vez que se inicia una segunda instrucción Jump, la instrucción JS solo puede arrojar el estado de la segunda instrucción Jump. El estado JS del primer Jump desaparece para siempre. Entonces, asegúrese de realizar siempre una comprobación del estado de JS para las instrucciones Jump inmediatamente posteriores a la instrucción Jump que se va a comprobar.

También consulte

JT, Jump, Jump3, Jump3CP, JumpTLZ, Sense

Ejemplo de función JS

```
Function SearchSensor As Boolean
    Sense Sw(5) = On

    Jump P0
    Jump P1 Sense
    If JS = TRUE Then
        Print "Sensor was found"
        SearchSensor = TRUE
    EndIf
End
```

Función JT

Arroja el estado de la instrucción Jump, Jump3, JumpTLZ o Jump3CP más reciente para el robot actual.

Sintaxis

JT

Valores devueltos

JT arroja una cadena larga con los siguientes bits definidos o borrados:

Bit 0	Establecido en 1 cuando ha comenzado el movimiento de elevación o si la distancia de elevación es 0.
Bit 1	Establecido en 1 cuando ha comenzado el movimiento horizontal o si la distancia horizontal es 0.
Bit 2	Establecido en 1 cuando ha comenzado el movimiento de descenso o si la distancia de descenso es 0.
Bit 16	Establecido en 1 cuando ha finalizado el movimiento de elevación o si la distancia de elevación es 0.
Bit 17	Establecido en 1 cuando ha finalizado el movimiento horizontal o si la distancia horizontal es 0.
Bit 18	Establecido en 1 cuando ha finalizado el movimiento de descenso o si la distancia de descenso es 0.

Descripción

Use JT para determinar el estado del comando Jump más reciente que se detuvo antes de la finalización mediante Sense, Till, Abort, etc.

También consulte

JS, Jump, Jump3, Jump3CP, JumpTLZ, Sense, Till

Ejemplo de función JT

```
Function SearchTill As Boolean

    Till Sw(5) = On

    Jump P0
    Jump P1 Till
    If JT And 4 Then
        Print "Motion stopped during descent"
        SearchTill = TRUE
    EndIf
Fend
```

Instrucción JTran

Realiza un movimiento relativo de una articulación.

Sintaxis

JTran *jointNumber, distance*

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera que representa la articulación que se moverá. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
<i>distance</i>	Expresión real que representa la distancia de movimiento en grados para las articulaciones giratorias o en milímetros para las articulaciones lineales.

Descripción

Use JTran para mover una articulación una distancia específica desde la posición actual.

También consulte

Go, Jump, Move, Ptran

Ejemplo de instrucción JTran

```
JTran 1, 20
```

Instrucción Jump

Mueve el brazo desde la posición actual al punto de destino especificado con el movimiento de punto a punto; para esto, se mueve primero en dirección vertical hacia arriba, luego horizontalmente y, finalmente, verticalmente hacia abajo para llegar al punto de destino final.

Sintaxis

Jump *destination* [**CarchNumber**] [**LimZ** [*zLimit*]] [**CP**] [**PerformMode** *modeNumber*]
[*searchExpr*] [*!...!*] [**SYNC**]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.		
<i>archNumber</i>	Opcional. El número de arco (<i>archNumber</i>) especifica qué entrada de la tabla Arch se debe usar para el movimiento de tipo arco que provoca la instrucción Jump. La letra C siempre debe preceder a <i>archNumber</i> . (Las entradas válidas varían entre C0 y C7).		
<i>zLimit</i>	Opcional. Este es el valor de límite Z que representa la posición máxima que se desplazará la articulación Z durante el movimiento Jump. Esto se puede considerar como el techo de altura Z para la instrucción Jump. Cualquier valor de coordenada de articulación Z válido es aceptable.		
PerformMode	Opcional. Especifique el modo de rendimiento del robot.		
<i>modeNumber</i>	Especifica el modo de operación asignado a <i>PerformMode</i> con un valor de número entero (1 a 3) o con la siguiente constante. Si se especifica <i>PerformMode</i> , no se puede omitir este parámetro.		
	Constante	Valor	Descripción
	Mode_Standard	1	Define el modo estándar
	Mode_High_Speed	2	Define el modo de alta velocidad
	Mode_Low_Oscillation	3	Define el modo de baja oscilación
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.		
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Sense, Till o Find. Sense Till Find Sense Sw(<i>expr</i>) = {On Off} Till Sw(<i>expr</i>) = {On Off} Find Sw(<i>expr</i>) = {On Off}		
<i>!...!</i>	Opcional. Las instrucciones Parallel Processing se pueden agregar a la instrucción Jump para permitir que la E/S y otros comandos se ejecuten durante el movimiento.		
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.		

Descripción

Jump mueve el brazo desde la posición actual a *destination* con lo que se llama Movimiento de arco. Jump se puede considerar como 3 movimientos en 1. Por ejemplo, cuando la entrada de tabla Arch definida por *archNumber* es 7, ocurrirán los siguientes 3 movimientos.

- 1) El movimiento comienza solo con el movimiento de la articulación Z hasta que alcanza la altura de la articulación Z calculada por el número de arco que se usó para el comando Jump.
- 2) Luego, el brazo se mueve horizontalmente (mientras aún se mueve hacia arriba en Z) hacia la posición de punto objetivo hasta que se alcance el límite superior de Z (definido por LimZ). Entonces, el brazo comienza a moverse hacia abajo en dirección Z (mientras continúa el movimiento de articulación X, Y y U) hasta alcanzar las posiciones de articulación X, Y y U.
- 3) Para completar la instrucción Jump mueva el brazo hacia abajo solo con el movimiento de la articulación Z hasta alcanzar la posición de la articulación Z.

Se deben enseñar las coordenadas de *destination* (la posición objetivo del movimiento) anteriormente antes de ejecutar la instrucción Jump. Las coordenadas no se pueden especificar en la instrucción Jump en sí. La aceleración y desaceleración de Jump se controla mediante la instrucción Accel. La velocidad del movimiento se controla mediante la instrucción Speed.

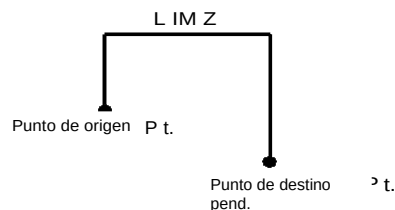
No se puede ejecutar la instrucción Jump para los robots de 6 ejes verticales (incluida la serie N). Use la instrucción Jump3.

Detalles de CP

El parámetro CP causa que comience la aceleración del siguiente comando de movimiento cuando comienza la desaceleración para el comando de movimiento actual. En este caso, el robot no se detendrá en la coordenada de destino y continuará moviéndose al siguiente punto.

Detalles de *archNumber*

Se puede modificar el valor de Arch de la instrucción Jump según el valor de *archNumber* especificado opcionalmente con la instrucción Jump. Esto permite que el usuario defina cuánto se debe mover X antes de comenzar con el movimiento de articulación X, Y y U. (Esto permite que el usuario mueva el brazo hacia arriba y lo aleje del trayecto de las piezas, alimentadores y otros objetos antes de comenzar con el movimiento horizontal). Las entradas válidas de *archNumber* para la instrucción Jump son entre C0 y C7. El usuario puede definir las entradas de tabla de arco para C0 a C6 con la instrucción Arch. Sin embargo, C7 es una entrada de Arch especial que siempre define lo que se llama Movimiento de compuerta. Movimiento de compuerta significa que el robot primero mueve Z completamente hasta la coordenada definida por LimZ antes de comenzar cualquier movimiento de articulación X, Y o U. Una vez se alcance el límite Z de LimZ, comienza el movimiento de articulación X, Y y U. Después de que las articulaciones X, Y y U alcanzan su posición de destino final, entonces la articulación Z puede comenzar a moverse hacia abajo, hacia la posición de coordenada de articulación Z final, según se define en *destination* (el punto objetivo). El Movimiento de compuerta se ve de la siguiente manera:



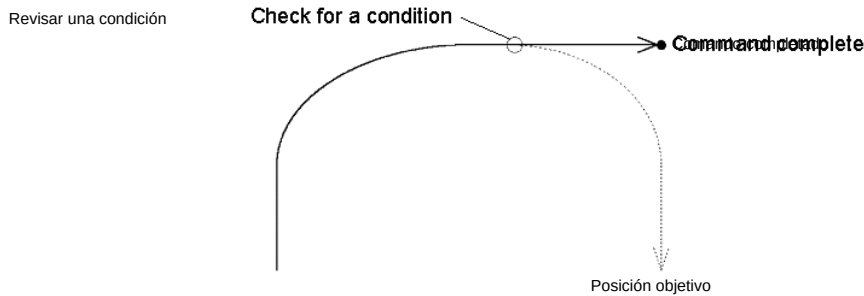
Detalles de LimZ

zLimit de LimZ especifica el valor de coordenada Z superior para el plano de movimiento horizontal en el sistema de coordenadas local actual. La configuración especificada del arco puede causar que las articulaciones X, Y y U comiencen a moverse antes de alcanzar LimZ, pero LimZ siempre es la altura Z máxima para el movimiento. Cuando se omite el parámetro opcional LimZ, el valor anterior especificado mediante la instrucción LimZ se usa para la definición del plano de movimiento horizontal.

Es importante destacar que la especificación de límite de altura *zLimit* de LimZ es el valor de Z para el sistema local de coordenadas para robots. No es el valor Z para Arm o Tool. Por lo tanto, tome las precauciones necesarias cuando use herramientas o manos con distintas alturas de funcionamiento.

Detalles de Sense

El parámetro opcional Sense permite que el usuario revise una condición de entrada o condición de E/S de memoria antes de comenzar el movimiento Z final hacia abajo. Si se cumple, este comando finaliza con el robot detenido sobre la posición objetivo, donde solo se necesita el movimiento Z para alcanzar la posición objetivo. Es importante observar que el brazo del robot no se detenga inmediatamente cuando detecte el modificador de entrada Sense.



Entonces, se pueden usar los comandos JS o Stat para verificar si se satisfizo la condición Sense y el robot se detuvo antes de su posición objetivo o si no se satisfizo la condición Sense y el robot siguió hasta detenerse en su posición objetivo.

Detalles de Till

El calificador opcional Till permite que el usuario especifique una condición que cause que el robot desacelere hasta detenerse antes de completar la instrucción Jump. La condición especificada es simplemente una comprobación contra una de entradas de E/S o una de las E/S de memoria. Esto se logra mediante la función Sw o MemSw. El usuario puede comprobar si la entrada está activada o desactivada y causar que el brazo desacelere y se detenga según la condición especificada.

La función Stat se puede usar para verificar si se satisfizo la condición Till y se ha completado este comando, o si no se satisfizo la condición Till y el robot se detuvo en la posición objetivo.

Los modos de movimiento de desaceleración y movimiento de aceleración se pueden combinar cuando se define *PerformMode* mientras el movimiento de ruta está activado. Algunas combinaciones no están disponibles según los modos de operación. Para conocer detalles, consulte *Instrucción PerformMode*.

Notas

No se puede ejecutar Jump para los robots de 6 ejes (incluida la serie N)

Use Jump3 o Jump3CP para los robots de 6 ejes.

Omisión de los parámetros archNumber

Si se omite el parámetro opcional archNumber, la entrada de Arch predeterminada para usar con la instrucción Jump es C7. Esto causará el Movimiento de compuerta, como se describió anteriormente.

Diferencia entre Jump y Jump3, Jump3CP

Las instrucciones Jump3 y Jump3CP se pueden usar para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). Por el otro lado, la instrucción Jump no se puede usar para los robots de 6 ejes. Para los robots SCARA (incluida la serie RS), usar la instrucción Jump acorta el tiempo de movimiento de articulación para el movimiento de alejamiento y acercamiento. Los movimientos de alejamiento y acercamiento en Jump3 se pueden ejecutar a lo largo del eje Z y en otras direcciones.

Diferencia entre Jump y Go

La instrucción Go es similar a Jump en que ambas generan un movimiento de tipo Punto a punto; sin embargo, tienen muchas diferencias. La diferencia más importante es que la instrucción Go simplemente causa un movimiento de Punto a punto (PTP) donde todas las articulaciones comienzan y se detienen al mismo tiempo (están sincronizadas). Jump es diferente, ya que genera el movimiento Z vertical al comienzo y al final del movimiento. Jump es ideal para aplicaciones de tipo recoger y colocar.

Desaceleración hasta la detención con la instrucción Jump

La instrucción Jump siempre causa que el brazo desacelere hasta la detención antes de alcanzar un punto de destino.

Instrucciones de velocidad y aceleración adecuadas con Jump:

Las instrucciones Speed y Accel se usan para especificar la velocidad y la aceleración del robot durante el movimiento Jump. Preste atención al hecho de que Speed y Accel se aplican al movimiento de tipo punto a punto (Go, Jump, Etc.), mientras que las instrucciones de movimiento interpolado lineal y circular, como Move o Arc, utilizan las instrucciones SpeedS y AccelS. Para la instrucción Jump, es posible especificar por separado las velocidades y las aceleraciones del movimiento hacia arriba de la articulación Z, el desplazamiento horizontal que incluye la rotación de la articulación U y el movimiento hacia abajo de la articulación Z.

Función Pass de Jump

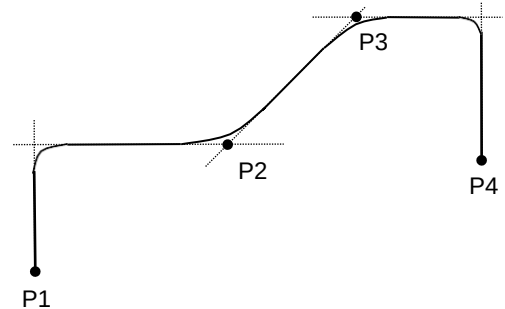
Cuando se especifica el parámetro CP para Jump con movimiento hacia abajo 0, el desplazamiento horizontal Jump no desacelera hasta una detención, sino que continúa suavemente hasta el siguiente movimiento PTP.

Cuando se especifica el parámetro CP para un comando de movimiento PTP justo antes de Jump con movimiento hacia arriba 0, el movimiento PTP no desacelera hasta una detención, sino que se conecta suavemente con el desplazamiento horizontal Jump.

Esto es útil cuando desea reemplazar el desplazamiento horizontal de Jump (un movimiento PTP) con varios movimientos PTP.

(Ejemplo)

```
Go P1
Jump P2 :Z(-50) C0 LimZ -50 CP
Go P3 :Z(0) CP
Jump P4 C0 LimZ 0
```



La trayectoria del movimiento Jump cambia según el movimiento y la velocidad

La trayectoria del movimiento Jump consiste en el movimiento vertical y el movimiento horizontal. No es una trayectoria de ruta continua. La trayectoria real de Jump de movimiento de arco no se determina solo por los parámetros de Arch. También depende del movimiento y la velocidad.

Siempre tenga cuidado al optimizar la trayectoria de Jump en sus aplicaciones. Ejecute Jump con el movimiento y la velocidad deseados para verificar la trayectoria real.

Cuando la velocidad es menor, la trayectoria será menor. Si se ejecuta Jump con una alta velocidad para verificar una trayectoria de movimiento de arco, el efector final puede chocar con un objeto con menor velocidad.

En una trayectoria de Jump, la distancia de alejamiento aumenta y la distancia de acercamiento disminuye cuando la velocidad de movimiento está configurada a un valor alto. Cuando la distancia de caída de la trayectoria es más corta que la esperada, reduzca la velocidad o la desaceleración, o aumente la distancia de caída.

Incluso si se ejecutan los comandos Jump con la misma distancia y velocidad, la trayectoria se ve afectada por el movimiento de los brazos del robot. Como ejemplo general, para el robot SCARA, la distancia vertical ascendente aumenta y la distancia vertical descendente disminuye cuando el movimiento del primer brazo es grande. Cuando la distancia de caída vertical disminuye y la trayectoria es menor que la esperada, reduzca la velocidad o la desaceleración, o cambie la distancia de caída para que sea mayor.

Posibles errores

El valor de LimZ no es lo suficientemente alto

Cuando la posición actual del brazo de la articulación Z es mayor que el valor establecido para LimZ y se intenta una instrucción Jump, ocurrirá un Error 4005.

También consulte

Accel, Arc, Arch, Go, JS, JT, LimZ, P# (Asignación de punto), PerformMode, Pulse, Sense, Speed, Stat, Till

Ejemplo de instrucción Jump

El siguiente ejemplo muestra un movimiento simple de punto a punto entre los puntos P0 y P1, y luego se mueve de vuelta a P0 con la instrucción Jump. Más adelante en el programa, el brazo se mueve con la instrucción Jump. Si la entrada n.º 4 nunca sube, entonces el brazo comienza el movimiento de acercamiento y se mueve hacia P1. Si la entrada n.º 4 sube, entonces el brazo no ejecuta el movimiento de acercamiento.

```
Function jumptest
  Home
  Go P0
  Go P1
  Sense Sw(4) = On
  Jump P0 LimZ -10
  Jump P1 LimZ -10 Sense 'Revisa entrada n.º 4
  If Js(0) = 1 Then
    Print "Input #4 came on during the move and"
    Print "the robot stopped prior to arriving on"
    Print "point P1."
  Else
    Print "The move to P1 completed successfully."
    Print "Input #4 never came on during the move."
  EndIf
Fend

> Jump P10+X50 C0 LimZ-20 Sense !D50;On 0;D80;On 1!
```

Instrucciones Jump3, Jump3CP

Movimiento de compuerta 3D.

Jump3 es una combinación de dos movimientos de CP y un movimiento PTP.

Jump3CP es una combinación de tres movimientos de CP.

Sintaxis

- (1) **Jump3** *depart, approach, destination* [**CarchNumber**] [**CP**] [LJM [*orientationFlag*]] [*searchExpr*] [!...!] [SYNC]
- (2) **Jump3CP** *depart, approach, destination* [**ROT**] [**CarchNumber**] [**CP**] [LJM [*orientationFlag*]] [*searchExpr*] [!...!] [SYNC]

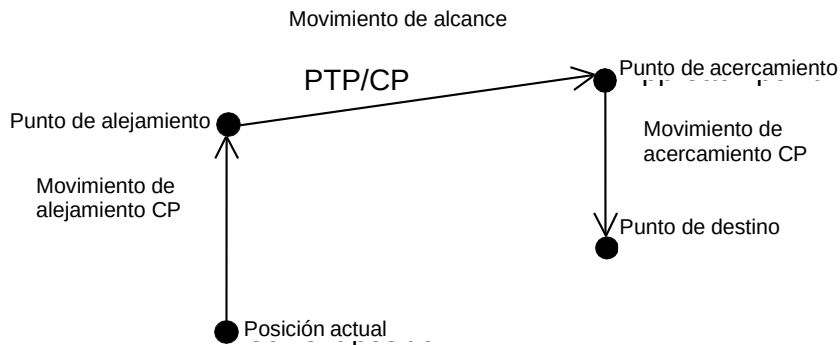
Parámetros

<i>depart</i>	El punto de alejamiento sobre la posición actual usando una expresión de punto.
<i>approach</i>	El punto de acercamiento sobre la posición de destino con una expresión de punto.
<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.
ROT	Opcional. :Decide la velocidad/aceleración/desaceleración en favor de la rotación de la herramienta.
<i>archNumber</i>	Opcional. El número de arco (<i>archNumber</i>) especifica qué entrada de la tabla Arch se debe usar para el movimiento de tipo arco que provoca la instrucción Jump. La letra C siempre debe preceder a la instrucción <i>archNumber</i> . (Las entradas válidas son C0 a C7.)
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.
<i>LJM</i>	Opcional. Convierte el destino objetivo con la función LJM.
<i>orientationFlag</i>	Opcional. Especifica un parámetro que selecciona un indicador de orientación para la función LJM.
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Sense, Till o Find. Sense Till Find Sense Sw(expr) = {On Off} Till Sw(expr) = {On Off} Find Sw(expr) = {On Off}
!...!	Opcional. Las instrucciones Parallel Processing se pueden agregar a la instrucción Jump para permitir que la E/S y otros comandos se ejecuten durante el movimiento.
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.

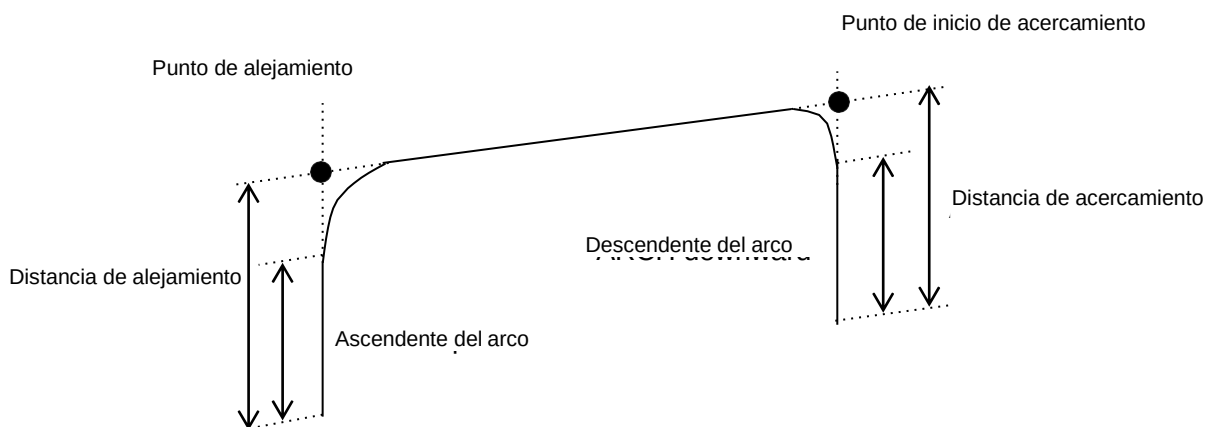
Descripción

Mueve el brazo desde la posición actual hasta el punto de destino con el movimiento de la compuerta 3D. El movimiento de la compuerta 3D se conforma con los movimientos de alejamiento, alcance y acercamiento. El movimiento de alejamiento desde la posición actual hasta el punto de alejamiento es siempre un movimiento CP. El movimiento de alcance desde el punto de alejamiento al punto de inicio de acercamiento es movimiento PTP en Jump3, y el movimiento de CP en Jump3CP.

El movimiento de acercamiento desde la iniciar hasta el punto de acercamiento es siempre un movimiento CP.



Se logra el movimiento de arco si se especifica un número de arco. En la siguiente figura se muestra el movimiento de arco para Jump3 y Jump3CP. Para que ocurra el movimiento de arco, la distancia de alejamiento debe ser superior a la distancia ascendente del arco y la distancia de acercamiento debe ser superior a la distancia descendente del arco.



Jump3CP usa el valor de velocidad SpeedS y los valores de aceleración y desaceleración AccelS. Consulte *Uso de Jump3CP con CP* a continuación para conocer la relación entre velocidad y aceleración, y entre aceleración y desaceleración. Sin embargo, si se usa el parámetro modificador ROT, Jump3CP utiliza el valor de velocidad SpeedR y los valores de aceleración y desaceleración AccelR. En este caso, el valor de velocidad SpeedS y el valor de aceleración y desaceleración AccelS no tienen efecto.

Normalmente, cuando la distancia de movimiento es 0 y solo cambia la orientación de la herramienta, ocurrirá un error. Sin embargo, mediante el uso del parámetro ROT y la priorización de la aceleración y la desaceleración de la rotación de la herramienta, es posible realizar el movimiento sin un error. Cuando no existe ningún cambio de orientación con el parámetro modificador ROT y la distancia del movimiento no es 0, se genera un error.

También, cuando la rotación de la herramienta es grande en comparación con la distancia de movimiento, y cuando la velocidad de rotación supera la velocidad especificada del manipulador, ocurrirá un error. En este caso, reduzca la velocidad o agregue el parámetro modificador ROT para dar prioridad a la velocidad rotacional/aceleración/desaceleración.

Notas

LimZ no afecta a Jump3 ni Jump3CP

LimZ no tiene efecto alguno en Jump3 ni Jump3CP, dado que el movimiento de alcance no es necesariamente perpendicular al eje Z del sistema de coordenadas.

El movimiento de alcance de Jump3 es PTP (punto a punto)

Es difícil predecir la trayectoria del movimiento de alcance de Jump3. Por lo tanto, tenga cuidado de que el robot no choque con el equipo periférico y que los brazos del robot no choquen con el propio robot.

Uso de Jump3, Jump3CP con CP

El parámetro CP causa que el brazo se mueva al *destino* sin desacelerar o detenerse en el punto definido según el *destino*. Esto se hace para permitir al usuario enlazar una serie de instrucciones de movimiento que causan que el brazo se mueva a lo largo de una ruta continua mientras mantiene una velocidad especificada durante todo el movimiento. Las instrucciones Jump3 y Jump3CP sin CP siempre causan que el brazo desacelere hasta la detención antes de alcanzar el punto *destination*.

Función Pass de Jump3

Cuando se especifica el parámetro CP para Jump3 con movimiento de acercamiento 0, el movimiento de alcance Jump3 no desacelera hasta una detención, sino que continúa suavemente hasta el siguiente movimiento PTP.

Cuando se especifica el parámetro CP para un comando de movimiento PTP justo antes de Jump3 con movimiento de alejamiento 0, el movimiento PTP no desacelera hasta una detención, sino que se conecta suavemente con el movimiento de alcance de Jump3.

Esto es útil cuando desea reemplazar el movimiento de alcance de Jump3 (un movimiento PTP) con varios movimientos PTP.

Función Pass de Jump3CP

Cuando se especifica el parámetro CP para Jump3CP con movimiento de acercamiento 0, el movimiento de alcance Jump3CP no desacelera hasta una detención, sino que continúa suavemente hasta el siguiente movimiento de CP.

Cuando se especifica el parámetro CP para un comando de movimiento de CP justo antes de Jump3CP con movimiento de alejamiento 0, el movimiento de CP no desacelera hasta una detención, sino que se conecta suavemente con el movimiento de alcance de Jump3CP.

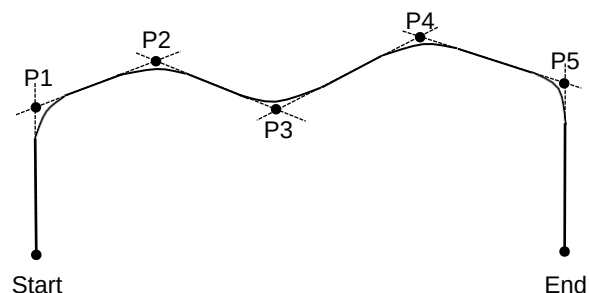
Esto es útil cuando desea reemplazar el movimiento de alcance de Jump3CP (un movimiento de CP) con varios movimientos de CP.

(Ejemplo 1)

```
Jump3 P1, P2, P2 CP
Go P3, P4 CP
Jump3 P4, P5, P5+t1z (50)
```

(Ejemplo 2)

```
Jump3CP P1, P2, P2 CP
Move P3, P4 CP
Jump3CP P4, P5, P5+t1z (50)
```



Uso de Jump3, Jump3CP con LJM

Con el parámetro LJM, el programa que usa la función LJM puede ser más simple.

Por ejemplo, el siguiente programa de cuatro líneas

```
P11 = LJM(P1, Here, 2)
P12 = LJM(P2, P11, 2)
P13 = LJM(P3, P12, 2)
Jump3 P11, P12, P13
```

puede ser... el programa de una línea.

```
Jump3 P1, P2, P3 LJM 2
```

El parámetro LJM está disponible para los robots de 6 ejes y de serie RS (incluida la serie N).

El movimiento de alcance de Jump3CP es un movimiento de línea recta (CP) y no puede cambiar la orientación de la muñeca durante el trayecto. Por lo tanto, no use *orientationFlag* (LJM 1) de la función LJM que es capaz de cambiar la orientación de la muñeca.

Precaución para el movimiento de arco

La trayectoria del movimiento de Jump3 cambia según el movimiento y la velocidad

La trayectoria del movimiento de Jump3 comprende los movimientos de alejamiento, alcance y acercamiento. No es una trayectoria de ruta continua. La trayectoria real de Jump3 del movimiento de

arco no se determina solo por los parámetros Arch. También depende del movimiento y la velocidad.

Siempre tenga cuidado al optimizar la trayectoria de Jump3 en sus aplicaciones. Ejecute Jump3 con el movimiento y la velocidad deseados para verificar la trayectoria real.

Cuando la velocidad es menor, la trayectoria será menor. Si se ejecuta Jump3 con una alta velocidad para verificar una trayectoria de movimiento de arco, el efector final puede chocar con un objeto con menor velocidad.

En una trayectoria de Jump3, la distancia de alejamiento aumenta y la distancia de acercamiento disminuye cuando la velocidad de movimiento está configurada a un valor alto. Cuando la distancia de acercamiento de la trayectoria es más corta de lo esperado, reduzca la velocidad, desacelere o cambie la distancia de acercamiento para que sea más larga.

Incluso si se ejecutan los comandos Jump con la misma distancia y velocidad, la trayectoria se ve afectada por el movimiento de los brazos del robot.

Posibles errores de aceleración

Cuando la mayor parte del movimiento de alejamiento (acercamiento) usa la misma articulación que el movimiento de alcance

Puede ocurrir un error de aceleración durante la ejecución de un movimiento de arco mediante los comandos Jump3 y Jump3CP. Este error se genera frecuentemente cuando la mayor parte del movimiento durante el alejamiento o acercamiento utiliza la misma articulación que el movimiento de alcance. Para evitar este error, reduzca la velocidad de aceleración y desaceleración del movimiento de alcance con el comando Accel para Jump3, o el comando AccelS para Jump3CP. Según el movimiento y la orientación del robot, también podría ser útil la reducción de la aceleración o la desaceleración del movimiento de alejamiento (movimiento de acercamiento) mediante el comando AccelS.

También consulte

Accel, Arc, Arch, Go, JS, JT, Expresión de punto, Pulse, Sense, Speed, Stat, Till

Ejemplo de instrucción Jump3

' Movimiento del robot de 6 ejes (incluida la serie N) que funciona como Jump del robot SCARA
Jump3 Here :Z(100), P3 :Z(100), P3

' Alejamiento y acercamiento utilizan las coordenadas de herramienta Z
Jump3 Here -TLZ(100), P3 -TLZ(100), P3

' Alejamiento usa base Z y acercamiento usa Z de la herramienta
Jump3 Here +Z(100), P3 -TLZ(100), P3

Ejemplo de movimiento de alejamiento de P1 en Tool 1 (Herramienta 1) y de movimiento de acercamiento a P3 en Tool 2 (Herramienta 2)

```
Arch 0,20,20
Tool 1
Go P1
```

```
P2 = P1 -TLZ(100)
Tool 2
Jump3 P2, P3-TLZ(100), P3 C0
```

Instrucción JumpTLZ

Movimiento de compuerta 3D.

JumpTLZ es una combinación de dos movimientos de CP y un movimiento PTP.

Sintaxis

JumpTLZ *destination, TLZ movement, [CarchNumber] [CP] [LJM [orientationFlag]]*
 [searchExpr] [!...!] [SYNC]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.
<i>TLZ movement</i>	La cantidad de movimiento en dirección Z en el sistema de coordenadas de la herramienta. La unidad es [mm]. Se usa el sistema de coordenadas de la herramienta para el número de herramienta que se usa actualmente.
<i>archNumber</i>	Opcional. El número de arco (<i>archNumber</i>) especifica qué entrada de la tabla Arch Table debe usar para el movimiento tipo arco que provoca la instrucción JumpTLZ. La letra C siempre debe preceder a la instrucción <i>archNumber</i> . (Las entradas válidas son C0 a C7.)
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.
LJM	Opcional. Convierte el destino objetivo con la función LJM.
<i>orientationFlag</i>	Opcional. Especifica un parámetro que selecciona un indicador de orientación para la función LJM.
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Sense, Till o Find. Sense Till Find Sense Sw(expr) = {On Off} Till Sw(expr) = {On Off} Find Sw(expr) = {On Off}
<i>!...!</i>	Opcional. Las instrucciones Parallel Processing se pueden agregar a la instrucción Jump3 y Jump3CP para permitir que la E/S y otros comandos se ejecuten durante el movimiento.
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.

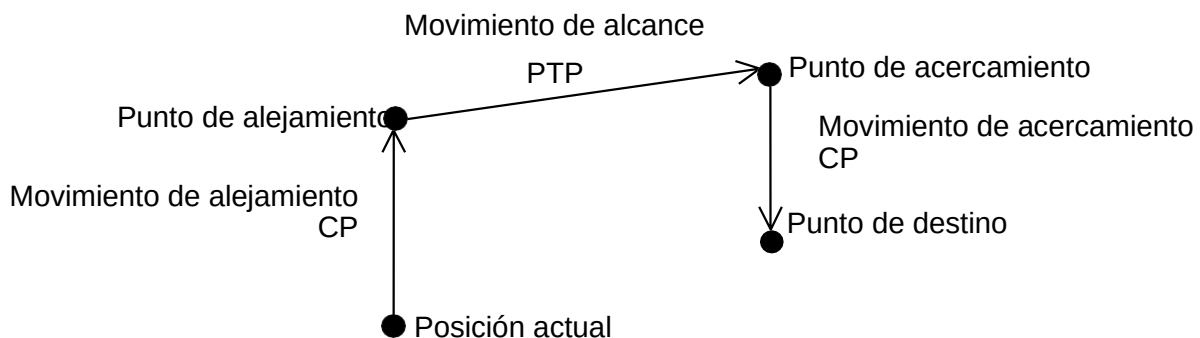
Descripción

Mueve el brazo desde la posición actual hasta el punto de destino con el movimiento de la compuerta 3D. El movimiento de la compuerta 3D se conforma con los movimientos de alejamiento, alcance y acercamiento. El movimiento de alejamiento desde la posición actual hasta el punto de alejamiento es siempre un movimiento CP. El movimiento de alcance desde el punto de alejamiento al punto de inicio de acercamiento es movimiento PTP.

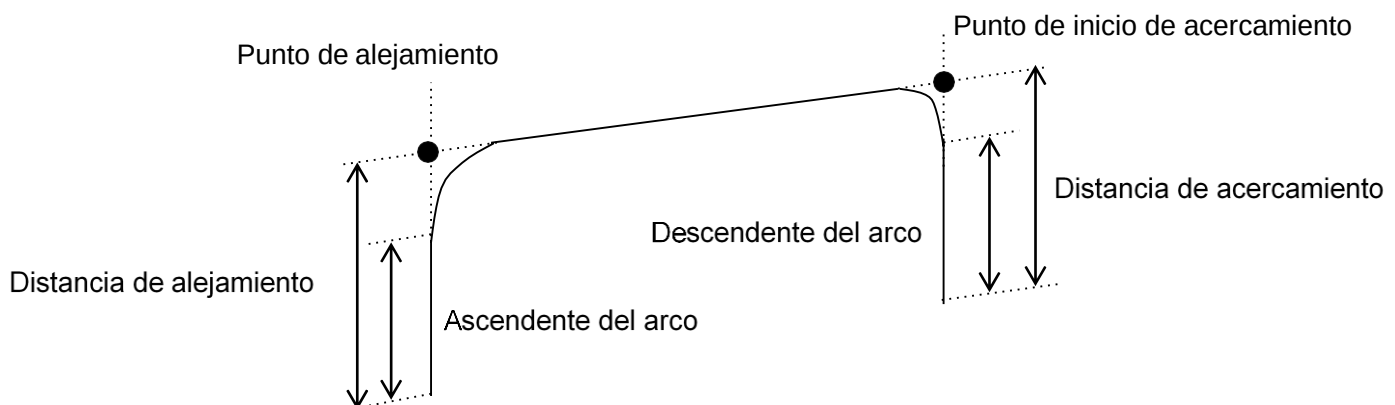
El punto de alejamiento es un punto que se mueve desde la posición actual con *TLZ amount* en la dirección Z.

La postura del robot en el punto de alejamiento es el mismo que la posición actual. (La postura puede cambiar si el robot pasa la singularidad o el entorno de singularidad).

El punto de acercamiento es un punto que se mueve desde el punto de alejamiento en dirección X e Y del sistema de coordenadas de la herramienta con una cantidad de movimiento para acercarse al punto de destino. Las coordenadas U, V y W y la postura del robot en el punto de alejamiento son las mismas que la posición actual. (La postura puede cambiar si el robot pasa la singularidad o el entorno de singularidad).



Se logra el movimiento de arco si se especifica un número de arco. Para que ocurra el movimiento de arco, la distancia de alejamiento debe ser superior a la distancia ascendente del arco y la distancia de acercamiento debe ser superior a la distancia descendente del arco.



Notas

LimZ no afecta a JumpTLZ

LimZ no tiene efecto en JumpTLZ ya que el movimiento de alcance no es necesariamente perpendicular al eje Z del sistema de coordenadas.

El movimiento de alcance de JumpTLZ es PTP (punto a punto)

Es difícil predecir la trayectoria del movimiento de alcance de JumpTLZ. Por lo tanto, tenga cuidado de que el robot no choque con el equipo periférico y que los brazos del robot no choquen con el propio robot.

Diferencia entre JumpTLZ y Jump3

JumpTLZ y Jump3 son diferentes en los siguientes puntos.

JumpTLZ:

El punto de alejamiento debe estar en la dirección Z desde la posición actual.

El punto de acercamiento debe estar en la dirección Z desde el punto de destino. Además, no se puede especificar la distancia de acercamiento.

No se pueden seleccionar sistemas de coordenadas de herramientas distintos para los puntos de alejamiento, acercamiento y destino.

(No es posible ejecutar el movimiento de alejamiento en Tool1, y ejecutar el movimiento de acercamiento en Tool2).

Jump3:

El punto de alejamiento puede estar en cualquier lugar.

El punto de acercamiento puede estar en cualquier lugar.

Se pueden seleccionar sistemas de coordenadas de herramientas distintos para los puntos de alejamiento, acercamiento y destino.

(Es posible ejecutar el movimiento de alejamiento en Tool1, y ejecutar el movimiento de acercamiento en Tool2).

Manipuladores aplicables

JumpTLZ solo está disponible para la serie N.

Precaución para el movimiento de arco

La trayectoria del movimiento de JumpTLZ comprende los movimientos de alejamiento, alcance y acercamiento. No es una trayectoria de ruta continua. La trayectoria real de JumpTLZ del movimiento de arco no se determina solo por los parámetros Arch. También depende del movimiento y la velocidad.

Siempre tenga cuidado al optimizar la trayectoria de JumpTLZ en sus aplicaciones. Ejecute JumpTLZ con el movimiento y la velocidad deseados para verificar la trayectoria real.

Cuando la velocidad es menor, la trayectoria será menor. Si se ejecuta JumpTLZ con una alta velocidad para verificar una trayectoria de movimiento de arco, el efector final puede chocar con un objeto con menor velocidad.

En una trayectoria de JumpTLZ, la distancia de alejamiento aumenta y la distancia de acercamiento disminuye cuando la velocidad de movimiento está configurada a un valor alto. Cuando la distancia de acercamiento de la trayectoria es más corta de lo esperado, reduzca la velocidad, desacelere o cambie la distancia de acercamiento para que sea más larga.

Incluso si se ejecutan los comandos JumpTLZ con la misma distancia y velocidad, la trayectoria se ve afectada por el movimiento de los brazos del robot.

Posibles errores de aceleración

Cuando la mayor parte del movimiento de alejamiento (acercamiento) usa la misma articulación que el movimiento de alcance

Puede ocurrir un error de aceleración durante la ejecución de un movimiento de arco mediante el comando JumpTLZ. Este error se genera frecuentemente cuando la mayor parte del movimiento durante el alejamiento o acercamiento utiliza la misma articulación que el movimiento de alcance. Para evitar este error, reduzca la velocidad de aceleración y desaceleración del movimiento de alcance con el comando Accel para JumpTLZ. Según el movimiento y la orientación del robot, también podría ser útil la reducción de la aceleración o la desaceleración del movimiento de alejamiento (movimiento de acercamiento) mediante el comando AccelS.

También consulte

Accel, Arc, Arch, Go, JS, JT, Expresión de punto, Pulse, Sense, Speed, Stat, Till

Ejemplo de JumpTLZ

Mueva 100 mm hacia arriba desde el punto actual en la dirección Z del sistema de coordenadas de la herramienta. Luego, mueva hasta el punto objetivo (P0):

```
JumpTLZ P0, -100
```

Instrucción LatchEnable

Activa/desactiva la función de enganche de la posición del robot con la entrada R-E/S.

Sintaxis

LatchEnable { On | Off }

Parámetros

On | Off On : Activa la función de enganche de la posición del robot.
Desactivado: Desactiva la función de enganche de la posición del robot.

Resultado

Cuando se omite el parámetro, muestra que la función de enganche actual está ON (Activada) u OFF (Desactivada).

Descripción

Activa/desactiva la función de enganche de la posición del robot con las señales de entrada del disparador conectadas a R-E/S. Engancha la posición del robot con la primera entrada del disparador después de activar la función de enganche.

Para enganchar la posición del robot repetidamente, ejecute LatchEnable Off y luego vuelva a ejecutar LatchEnable On. Para usar el comando repetidamente, se necesita un intervalo de al menos 60 ms para cada tiempo de procesamiento de comando, pero no es necesario considerar el tiempo de ejecución del comando.

Nota

Antes de habilitar la función de enganche, ajuste el puerto de entrada del disparador y la lógica de señal del disparador con SetLatch.

También consulte

Función LatchPos, Función LatchState, SetLatch

Ejemplo de instrucción LatchEnable

```
Function main
    SetLatch 24, SETLATCH_TRIGGERMODE_LEADINGEDGE
    LatchEnable On           ' Activa la función de enganche
    Go P1
    Wait LatchState = True   ' Espera un disparador
    Print LatchPos           ' Muestra la posición enganchada
    LatchEnable Off         ' Desactiva la función de enganche
Fend
```

Función LatchState

Arroja el estado de enganche de la posición del robot con R-E/S.

Sintaxis

LatchState

Valores devueltos

Arroja True cuando se ha enganchado la posición del robot, False cuando no se ha terminado el enganche. Cuando se confirma la finalización del enganche, adquiere la información de la posición enganchada mediante la función LatchPos.

También consulte

LatchEnable, Función LatchPos, SetLatch, Wait

Ejemplo de función LatchState

```
Function main
    SetLatch 24, SETLATCH_TRIGGERMODE_LEADINGEDGE
    LatchEnable On           ' Activa la función de enganche
    Go P1
    Wait LatchState = True   ' Espera un disparador
    Print LatchPos           ' Muestra la posición enganchada
    LatchEnable Off         ' Desactiva la función de enganche
End
```

Función LatchPos

Arroja la posición del robot enganchada con la señal de entrada de R-E/S.

Sintaxis

LatchPos ([WithToolArm | WithoutToolArm])

Parámetros

Opcional. Si se omite, se usa WithToolArm.

Constante	Valor
WithToolArm	0
WithoutToolArm	1

- WithToolArm** Valor constante de 0.
Arroja la posición de acuerdo a la configuración de Tool y Arm en una llamada de función.
- WithoutToolArm** Valor constante de 0,1
Arroja la posición de Tool 0 y Arm 0, sin importar la configuración de Tool y Arm.

Valores devueltos

Arroja la posición del robot enganchada con la señal de entrada de R-E/S en datos de punto.

Ejecutar esta función requiere aproximadamente 15 ms para su procesamiento.

Cuando se especifica WithToolArm, arroja la posición de acuerdo a la configuración de Tool y Arm en una llamada de función.

Cuando se especifica WithoutToolArm, arroja la posición de Tool 0 y Arm 0, sin importar la configuración de Tool y Arm.

También consulte

LatchEnable, Función LatchState, SetLatch

Ejemplo de función LatchPos

```
Function main
    SetLatch 24, SETLATCH_TRIGGERMODE_LEADINGEDGE
    LatchEnable On           ' Activa la función de enganche
    Go P1
    Wait LatchState = True   ' Espera un disparador
    Print LatchPos          ' Muestra la posición enganchada
    LatchEnable Off          ' Desactiva la función de enganche
Fend
```

Para asignar el valor devuelto de LatchPos a los datos de punto:

```
P2 = LatchPos
```

Función LCase\$

Arroja una cadena que se ha convertido a minúsculas.

Sintaxis

LCase\$(string)

Parámetros

string Una expresión de cadena válida.

Valores devueltos

La cadena convertida a minúsculas.

También consulte

LTrim\$, Trim\$, RTrim\$, UCase\$

Ejemplo de función LCase\$

```
str$ = "Data"  
str$ = LCase$(str$)    ' str$ = "datos"
```

Función Left\$

Arroja una subcadena desde el lado izquierdo de una expresión de cadena.

Sintaxis

Left\$(string, count)

Parámetros

<i>string</i>	Expresión de cadena desde la cual se copian los caracteres del extremo izquierdo.
<i>count</i>	La cantidad de caracteres que se copiarán de <i>string</i> , comenzando por el carácter del extremo izquierdo.

Valores devueltos

Arroja una cadena de los caracteres *number* del extremo izquierdo de la cadena de caracteres especificada por el usuario.

Descripción

Left\$ arroja los caracteres *number* del extremo izquierdo de una cadena especificada por el usuario. Left\$ puede arrojar hasta la cantidad total de caracteres que haya en la cadena de caracteres.

También consulte

Asc, Chr\$, InStr, Len, Mid\$, Right\$, Space\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Left\$

El ejemplo que aparece a continuación muestra un programa que toma la cadena de datos de una pieza como su entrada y descompone el número, el nombre y el recuento de la pieza.

```
Function ParsePartData(DataIn$ As String, ByRef PartNum$ As String,
ByRef PartName$ As String, ByRef PartCount As Integer)

    Integer pos
    String temp$

    pos = Instr(DataIn$, ",")
    PartNum$ = Left$(DataIn$, pos - 1)

    DataIn$ = Right$(DataIn$, Len(DataIn$) - pos)
    pos = Instr(DataIn$, ",")

    PartName$ = Left$(DataIn$, pos - 1)

    PartCount = Val(Right$(DataIn$, Len(DataIn$) - pos))

End
```

Otro ejemplo surge de la instrucción Left\$ desde la ventana Command.

```
> Print Left$("ABCDEFGF", 2)
AB

> Print Left$("ABC", 3)
ABC
```

Función Len

Arroja la cantidad de caracteres de una cadena de caracteres.

Sintaxis

Len(*string*)

Parámetros

string Expresión de cadena.

Valores devueltos

Arroja un número entero que representa la cantidad de caracteres en *string* que se dio como un argumento a la instrucción Len.

Descripción

Len arroja un número entero que representa la cantidad de caracteres en una cadena especificada por el usuario. Len arrojará valores entre 0 y 255 (ya que una cadena puede contener entre 0 y 255 caracteres).

También consulte

Asc, Chr\$, InStr, Left\$, Mid\$, Right\$, Space\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Len

El ejemplo que aparece a continuación muestra un programa que toma la cadena de datos de una pieza como su entrada y descompone el número, el nombre y el recuento de la pieza.

```
Function ParsePartData(DataIn$ As String, ByRef PartNum$ As String,
ByRef PartName$ As String, ByRef PartCount As Integer)

    Integer pos
    String temp$

    pos = Instr(DataIn$, ",")
    PartNum$ = Left$(DataIn$, pos - 1)

    DataIn$ = Right$(DataIn$, Len(DataIn$) - pos)
    pos = Instr(DataIn$, ",")

    PartName$ = Left$(DataIn$, pos - 1)

    PartCount = Val(Right$(DataIn$, Len(DataIn$) - pos))

End
```

Otro ejemplo surge de la instrucción Len desde la ventana Command.

```
> ? len("ABCDEFGF")
7
> ? len("ABC")
3
> ? len("")
0
>
```


Instrucción LimitTorque

Establece y arroja el valor de par del límite superior en el modo de potencia alta.

Sintaxis

- (1) **LimitTorque** *AllMax*
- (2) **LimitTorque** *j1Max, j2Max, j3Max, j4Max*
- (3) **LimitTorque** *j1Max, j2Max, j3Max, j4Max, j5Max, j6Max*
- (4) **LimitTorque**

Parámetros

AllMax Especifica el valor de límite superior de par para todos los ejes en modo de potencia alta mediante un número entero que representa el porcentaje de par momentáneo máximo de cada eje

j #n Max Especifica el valor de límite superior de par para el n.º de eje en modo de potencia alta mediante un número entero que representa el porcentaje de par momentáneo máximo del n.º de eje

Resultado

Arroja el valor actual de LimitTorque cuando se omiten los parámetros.

Descripción

Establece el valor límite superior de par en modo de potencia alta. Normalmente, el par máximo viene establecido y no hay necesidad de cambiar este valor. Esta instrucción es útil para restringir el par para que no exceda lo necesario para el movimiento específico, con el fin de reducir los daños al manipulador y los equipos causados por la colisión con equipos periféricos.

El valor de límite superior es el par máximo en el movimiento específico, medido por PTRQ con tolerancias que consideran la variación agregada (aproximadamente 10 %).

No se puede establecer el par inferior al valor de límite superior en modo de potencia baja para este comando. Los valores mínimos varían para los modelos y las articulaciones. Obtenga el valor de configuración y confirme el valor de límite superior real después de configurar el valor.

En cualquiera de los siguientes casos, LimitTorque se convierte en el valor predeterminado.

Inicio del controlador
 Motor encendido
 Se ejecuta SFree, SLock o Brake
 Se ejecuta Reset o Reset Error
 Fin de tarea por interruptor de parada o Quit All

Nota

Configuración de LimitTorque demasiado baja

LimitTorque restringe el par para el movimiento específico con el valor de restricción de par establecido como el valor de límite superior, sin importar el tamaño del par necesario para la ejecución del movimiento con la aceleración y desaceleración definidas. Por lo tanto, si el movimiento requiere un par más grande que el valor de límite superior establecido, es posible que el robot no se mueva adecuadamente y provoque movimientos vibratorios, ruido o exceso y error de desviación de posición. Asegúrese de medir PTRQ antes de usar la función de restricción de par. Si ocurren los problemas anteriores, establezca un mayor valor de límite superior y ajuste el valor para que el manipulador funcione correctamente.

También consulte

Función LimitTorque, Power, PTrq, RealTorque

Ejemplo de instrucción LimitTorque

A continuación, se muestra un ejemplo en donde se opera el manipulador con el máximo par de la articulación n.º 1 al 80 %.

Function main	
Motor On	
Power high	
Speed 100; Accel 100,100	
LimitTorque 80,100,100,100	' Restringe el par máximo de la articulación n.º 1 a
80 %	
Jump P1	' Ejecuta el movimiento Jump
Fend	

Función LimitTorque

Arroja el valor de configuración del comando LimitTorque.

Sintaxis

LimitTorque(*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera que varía de 1 a 9. El eje adicional S es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Valores devueltos

Arroja un número entero que representa el valor de configuración del comando LimitTorque.

También consulte

LimitTorque

Ejemplo de función LimitTorque

```
Print LimitTorque(1) ' Muestra el valor de LimitTorque de la articulación n.º 1.
```

Instrucción LimitTorqueLP

Establece y arroja el valor de par del límite superior en el modo de potencia baja.

Sintaxis

- (1) **LimitTorqueLP** *AllMax*
- (2) **LimitTorqueLP** *j1Max, j2Max, j3Max, j4Max*
- (3) **LimitTorqueLP** *j1Max, j2Max, j3Max, j4Max, j5Max, j6Max*
- (4) **LimitTorqueLP**

Parámetros

AllMax Especifica el valor de límite superior de par para todos los ejes en modo de potencia baja mediante un número entero que representa el porcentaje de par momentáneo máximo de cada eje

j #n Max Especifica el valor de límite superior de par para el n.º de eje en modo de potencia baja mediante un número entero que representa el porcentaje de par momentáneo máximo del n.º de eje

Resultado

Arroja el valor actual de LimitTorqueLP cuando se omiten los parámetros.
Muestra el valor predeterminado cuando este comando no cambia los valores.

Descripción

Establece el valor límite superior de par en modo de potencia baja. Normalmente, el par máximo viene establecido y no hay necesidad de cambiar este valor (los valores varían según los modelos y ejes del robot. Aprox. 15 a 60 %). Este comando es útil para restringir el par para que no exceda lo necesario para el movimiento normal, con el fin de reducir los daños al manipulador y los equipos causados por la colisión con equipos periféricos.

El valor de límite superior es el par máximo en el movimiento, medido por PTRQ con tolerancias que consideran la variación agregada (se recomienda 40 %). Para aplicar el mismo valor a un robot distinto, agregue una tolerancia de 10 a 20 %.

El valor de PTRQ considera el par máximo predeterminado en modo de potencia baja como 1,0. Por ejemplo, cuando el valor predeterminado antes del cambio es 27 % y el valor medido por PTRQ es 0,43, el valor de límite superior es el siguiente: $27\% \times 0,43 \times 1,4 = 16,25$. Entonces, redondee el valor y establézcalo en 17.

No se puede establecer el valor inferior al 5 % o mayor que el valor predeterminado para este comando. Si se establecen estos valores, los valores de configuración inferiores a 5 se redondearán hacia arriba hasta 5 y los valores que superen el valor predeterminado se redondearán hacia abajo hasta el valor predeterminado. Por ejemplo, cuando "LimitTorqueLP 100", los valores se devuelven al valor predeterminado para todas las articulaciones, ya que el valor predeterminado es siempre menor que 100.

Obtenga el valor de configuración y confirme el valor de límite superior real después de configurar el valor. El valor de configuración de LimitTorqueLP está vigente hasta que se reinicia el controlador.

Nota

Configuración de LimitTorqueLP demasiado baja

LimitTorqueLP restringe el par para el movimiento específico con el valor de restricción de par establecido como el valor de límite superior, sin importar el tamaño del par necesario para la ejecución del movimiento con la aceleración y desaceleración definidas. Por lo tanto, si el movimiento requiere un par más grande que el valor de límite superior establecido, es posible que el robot no se mueva adecuadamente y provoque error de desviación de posición. Asegúrese de medir PTRQ antes de usar la función de restricción de par. Si ocurre el problema anterior, establezca un mayor valor de límite superior y ajuste el valor para que el manipulador funcione correctamente.

También consulte

Función LimitTorqueLP, PTRQ

Ejemplo de LimitTorqueLP

A continuación, se muestra un ejemplo en donde se opera el manipulador con el máximo par de la articulación n.º 1 al 10 %.

```
Function main
Motor On
Power low
LimitTorqueLP 10,27,31,42 ' Restringe el par máximo de la articulación n.º 1 a 10 %
                          ' Define el valor predeterminado de otros ejes
Go P1                    ' Ejecuta el movimiento Go
Fend
```

Función LimitTorqueLP

Arroja el valor de configuración del comando LimitTorqueLP.

Sintaxis

LimitTorqueLP(*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera que varía de 1 a 9. El eje adicional S es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Valores devueltos

Arroja un número entero que representa el valor de configuración del comando LimitTorqueLP.

También consulte

LimitTorqueLP

Ejemplo de función Len

```
Print LimitTorqueLP(1) 'Muestra el valor de LimitTorqueLP de la articulación n.º 1.
```

Instrucción LimitTorqueStop

Activa o desactiva la función para detener el robot cuando se alcanza el par de límite superior en modo de potencia alta.

Sintaxis

- (1) LimitTorqueStop *status*
- (2) LimitTorqueStop *status, jointNumber*
- (3) LimitTorqueStop

Parámetros

<i>status</i>	On: Habilita la función para detener el robot en el par de límite superior Off: Deshabilita la función para detener el robot en el par de límite superior
<i>jointNumber</i>	El número de la articulación desde 1 a 6. (Para los robots SCARA, los números de articulación varían de 1 a 4)

Resultado

Arroja el estado de LimitTorqueStop status si se omite el parámetro.

Descripción

LimitTorqueStop activa la función para detener el robot en el valor de par de límite superior en modo de potencia alta. El robot se detiene inmediatamente cuando alcanza el par de límite superior (el valor predeterminado es 100 %). Usar este comando con la función de restricción de par de LimitTorque proporciona el efecto para reducir los daños en el robot y los equipos periféricos durante una colisión en modo de potencia alta.

Esta función se puede activar o desactivar para cada articulación o para todas. El valor predeterminado es “all joints off” (Todas las articulaciones desactivadas).

La configuración vuelve al valor predeterminado durante el inicio del controlador. En otros casos, la configuración no cambia a menos que se configure explícitamente lo contrario con este comando.

Cuando se alcanza el par de límite superior, aparecerá el Error 5040 “Falla de salida de par motor en estado de potencia alta” y se detendrá el robot.

También consulte

LimitTorque, Función LimitTorque

Ejemplo de LimitTorqueStop

A continuación, se ve el ejemplo que restringe el par máximo de la articulación n.º 1 al 30 % y detiene al robot de inmediato.

```
Function main
Motor On
Power high
Speed 20
Accel 20,20
LimitTorque 30,100,100,100 ' Restringe el par máximo de la articulación n.º 1 a 30 %
LimitTorqueStop On, 1      ' La articulación n.º 1 se detiene inmediatamente en el par
máximo
Go P1                      ' Ejecuta el movimiento Go
Fend
```

Función LimitTorqueStop

Arroja el valor de configuración del comando LimitTorqueStop.

Sintaxis

LimitTorqueStop(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que varía de 1 a 6.

Valores devueltos

Arroja un número entero que representa el valor de configuración del comando LimitTorqueStop.

0 = Desactivado

1 = Activado

También consulte

LimitTorqueStop

Ejemplo de función LimitTorqueStop

```
Print LimitTorqueStop(1) 'Muestra el valor de LimitTorqueStop de la articulación n.º 1.
```


Instrucción LimitTorqueStopLP

Activa o desactiva la función para detener el robot cuando se alcanza el par de límite superior en modo de potencia baja.

Sintaxis

- (1) `LimitTorqueStopLP status`
- (2) `LimitTorqueStopLP status, jointNumber`
- (3) `LimitTorqueStopLP`

Parámetros

<i>status</i>	On: Habilita la función para detener el robot en el par de límite superior Off: Deshabilita la función para detener el robot en el par de límite superior
<i>jointNumber</i>	El número de la articulación desde 1 a 6. (Para los robots SCARA, los números de articulación varían de 1 a 4)

Resultado

Arroja el estado de LimitTorqueStopLP status si se omite el parámetro.

Descripción

LimitTorqueStopLP activa la función para detener el robot en el valor de par de límite superior en modo de potencia baja. El robot se detiene inmediatamente cuando alcanza el par de límite superior. Usar este comando con la función de restricción de par de LimitTorqueLP proporciona el efecto para reducir los daños en el robot y los equipos periféricos durante una colisión en modo de potencia baja.

Esta función se puede activar o desactivar para cada articulación o para todas. El valor predeterminado es “all joints off” (Todas las articulaciones desactivadas).

La configuración vuelve al valor predeterminado durante el inicio del controlador. En otros casos, la configuración no cambia a menos que se configure explícitamente lo contrario con este comando.

Cuando se alcanza el par de límite superior, aparecerá el Error 5041 “Falla de salida de par motor en estado de potencia baja” y se detendrá el robot.

También consulte

LimitTorqueLP, Función LimitTorqueLP

Ejemplo de LimitTorqueStopLP

A continuación, se ve el ejemplo que restringe el par máximo de la articulación n.º 3 al 15 % y detiene al robot de inmediato.

```
Function main
Motor On
Power low
LimitTorqueLP 20,27,15,42
LimitTorqueStopLP On, 3
Go P1
Fend
```

- ' Restringe el par máximo de la articulación n.º 3 a 15 %
- ' Establezca el valor predeterminado para otros ejes
- ' La articulación n.º 3 se detiene inmediatamente en el par máximo
- ' Ejecuta el movimiento Go

Función LimitTorqueStopLP

Arroja el valor de configuración del comando LimitTorqueStopLP.

Sintaxis

LimitTorqueStopLP(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que varía de 1 a 6.

Valores devueltos

Arroja un número entero que representa el valor de configuración del comando LimitTorqueStopLP.

0 = Desactivado

1 = Activado

También consulte

LimitTorqueStopLP

Ejemplo de función LimitTorqueStopLP

```
Print LimitTorqueStopLP(3) ' Muestra el valor de LimitTorqueStopLP de la articulación  
n.º 3.
```

Instrucción LimZ

Determina el valor predeterminado de la altura de la articulación Z para los comandos Jump.

Sintaxis

- (1) **LimZ** *zLimit*
- (2) **LimZ**

Parámetros

zLimit Un valor de coordenada dentro del rango móvil de la articulación Z.

Valores devueltos

Muestra el valor actual de LimZ cuando se omite el parámetro.

Descripción

LimZ determina la altura de articulación Z máxima en la que se mueve el brazo cuando usa la instrucción Jump, donde el brazo del robot sube en la articulación Z, se mueve en el plano X-Y, y luego baja en la articulación Z. LimZ es simplemente el valor de articulación Z predeterminado que se usa para definir la posición de techo de la articulación Z para usar durante el movimiento causado por la instrucción Jump. Cuando no se especifica un valor de LimZ específico en la instrucción Jump, se usa la última configuración de LimZ para la instrucción Jump.

Notas

Restablecimiento de LimZ a 0

Reiniciar el controlador o ejecutar los comandos SFree, Slock o Motor On inicializará LimZ a 0.

El valor de LimZ no es válido para las coordenadas de Arm, Tool o Local:

La especificación de límite de altura de la articulación Z LimZ es el valor de la articulación Z para el sistema de coordenadas del robot. No es el valor de articulación Z para las coordenadas de Arm, Tool o Local. Por lo tanto, tome las precauciones necesarias cuando use herramientas o efectores finales con distintas alturas de funcionamiento.

LimZ no afecta a Jump3 ni Jump3CP

LimZ no tiene efecto alguno en Jump3 ni Jump3CP, dado que el movimiento de alcance no es necesariamente perpendicular al eje Z del sistema de coordenadas.

También consulte

Jump

Ejemplo de instrucción LimZ

El ejemplo a continuación muestra el uso de LimZ en las operaciones de Jump.

```
Function main
    LimZ -10          ' Ajuste el valor predeterminado de LimZ
    Jump P1            ' Mueva hacia arriba hasta la posición Z=-10 para Jump
    Jump P2 LimZ -20  ' Mueva hacia arriba hasta la posición Z=-20 para Jump
    Jump P3            ' Mueva hacia la posición Z=-10 para Jump
End
```

Función LimZ

Arroja la configuración actual de LimZ.

Sintaxis

LimZ

Valores devueltos

Número real que contiene la configuración de LimZ actual.

También consulte

Instrucción LimZ

Ejemplo de función LimZ

```
Real savLimz

savLimz = LimZ
LimZ -25
Go pick
LimZ savLimz
```

Instrucción LimZMargin

Establece y arroja el valor de configuración para la detección de errores cuando la operación comienza en un valor más alto que el valor LimZ.

Sintaxis

- (1) **LimZMargin** *LimZmargin*
 (2) **LimZMargin**

Parámetros

LimZmargin Un valor de margen para la detección de errores de LimZ

Valores devueltos

Si se omite el parámetro, se arrojará el valor de LimZMargin actual.

Descripción

Cuando se ejecuta el comando Jump, la articulación n.º 3 se eleva a la posición establecida por LimZ. Sin embargo, si la posición de inicio de la articulación está sobre la posición de LimZ, ocurrirá un error. LimZMargin establece un valor de margen para la detección de errores. El valor predeterminado es 0,02 mm.

Nota

Restablecimiento de LimZ al valor predeterminado

Reiniciar el controlador o ejecutar los comandos SFree, Slock o Motor On inicializará LimZ al valor predeterminado.

También consulte

Función LimZMargin, LimZ

Ejemplo de instrucción LimZ

A continuación se muestra un ejemplo de LimZMargin en la operación Jump.

```
Function main
  LimZ -10           ' Ajusta el valor predeterminado de LimZ
  LimZMargin 0.03   ' establece 0,03 mm para un margen de detección de errores de
                      LimZ
  Jump P1           ' movimiento horizontal con -10 en la ejecución de Jump
  Jump P2 LimZ -20   ' movimiento horizontal con -20 en la ejecución de Jump
  Jump P3           ' movimiento horizontal con -10 en la ejecución de Jump
End
```

Función LimZMargin

Arroja la configuración actual de LimZMargin.

Sintaxis

LimZMargin

Valores devueltos

Número real que contiene la configuración de LimZMargin actual.

También consulte

Instrucción LimZMargin, Instrucción LimZ

Ejemplo de función LimZ

```
Real savLimzMargin  
  
savLimzZMargin = LimZMargin  
LimZMargin 0.03  
Jump pick  
LimZ savLimZMargin
```

Instrucción Line Input

Lee los datos de entrada de una línea y asigna los datos a una variable de cadena.

Sintaxis

Line Input *stringVar\$*

Parámetros

stringVar\$ Un nombre de variable de cadena. (La variable de cadena debe terminar con el carácter \$).

Descripción

Line Input lee datos de entrada de una línea desde el dispositivo de visualización y asigna los datos a las variables de cadena que se usan con la instrucción Line Input. Cuando la instrucción Line Input está lista para recibir datos del usuario, causa que se muestre una indicación “?” en el dispositivo de visualización. Entonces, se recibe la línea de datos de entrada después de la indicación como el valor de la variable de cadena. Después de ingresar la línea de datos, presione la tecla [ENTER].

También consulte

Input, Input #, Line Input#, ParseStr

Ejemplo de instrucción Line Input

El ejemplo a continuación muestra el uso de Line Input.

```
Function Main
  String A$
  Line Input A$   ' Lee datos de entrada de una línea en A$
  Print A$
End
```

Ejecute el programa anterior con la tecla F5 o el menú Run en la pantalla principal de EPSON RC+. Una sesión de funcionamiento resultante puede ser la siguiente:

```
?A, B, C
A, B, C
```

Instrucción Line Input

Lee datos de una línea desde un archivo, puerto de comunicación o el dispositivo.

Sintaxis

Line Input *#portNumber, stringVar\$*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Número de ID que representa un archivo, un puerto de comunicación, una base de datos o un dispositivo. El número de archivo se puede especificar en las instrucciones ROpen, WOpen y AOpen. El número del puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS232) y OpenNet (TCP/IP). El número de la base de datos se puede especificar en la instrucción OpenDB. Los números enteros de ID del dispositivo son los siguientes. 21 RC+ 23 OP 24 TP (solo TP1) 20 TP3
<i>stringVar\$</i>	Una variable de cadena. (Las variables de cadena deben terminar con el carácter \$).

Descripción

Line Input # lee los datos de cadena de una línea desde el dispositivo especificado con el parámetro portNumber y asigna los datos a la variable de cadena *stringVar\$*.

También consulte

Input, Input #, Line Input

Ejemplo de instrucción Line Input

Este ejemplo recibe los datos de cadena desde el puerto de comunicación número 1 y asigna los datos a la variable de cadena A\$.

```
Function lintest
  String a$
  Print #1, "Please input string to be sent to robot"
  Line Input #1, a$
  Print "Value entered = ", a$
Fend
```


Función LJM

Arroja los datos de punto con los indicadores de orientación convertidos para activar el último movimiento de articulación cuando se mueva a un punto especificado según el punto de referencia.

Sintaxis

LJM (*Point*, [*refPoint*, [*orientationFlag*]])

Parámetros

Point Especifica los datos de punto.

refPoint Especifica los datos de punto de referencia. Cuando esto se omite, el punto de referencia es la posición actual.

orientationFlag

Robot de 6 ejes 1: Convierte la orientación de la muñeca (indicador Wrist [Muñeca]), J4Flag o J6Flag. (predeterminado)

2: Convierte el indicador J4Flag o J6Flag.

Serie RS 1: Convierte la orientación de la mano (indicador Hand [Mano]), J1Flag o J2Flag. (predeterminado)

2: Convierte la orientación de la mano (indicador Hand [Mano]), J1Flag o J2Flag.

Evita que el eje U se mueva fuera del rango de movimiento en la conversión del indicador.

Serie N 1: Se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 1, articulación n.º 5, articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la mano (indicador Hand), la orientación del codo (indicador Elbow), la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag. La orientación del codo (indicador Elbow) es siempre la orientación ascendente del codo. Esta es la configuración predeterminada cuando se omite *orientationFlag*.

2: Se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 1, articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la mano (indicador Hand), la orientación del codo (indicador Elbow), la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag. La orientación del codo (indicador Elbow) es siempre la orientación ascendente del codo.

3: Se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación en el orden de articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag.

4: Se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 5, articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag.

5: Cuando la postura de punto de referencia y la orientación de la mano (indicador Hand) son distintas, se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 5, articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la mano (indicador Hand), la orientación del codo (indicador Elbow), la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag. La orientación del codo (indicador Elbow) es siempre la orientación ascendente del codo.

6: Cuando la postura de punto de referencia y la orientación de la mano (indicador Hand) son distintas, se convierte a la postura con el mínimo

movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la mano (indicador Hand), la orientación del codo (indicador Elbow), la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag. La orientación del codo (indicador Elbow) es siempre la orientación ascendente del codo.

7: Con la orientación de codo hacia abajo (indicador Elbow), se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 1, articulación n.º 5, articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la mano (indicador Hand), la orientación del codo (indicador Elbow), la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag. Se genera un error cuando la orientación descendente del codo está fuera del rango de movimiento.

8: Con la orientación de codo hacia abajo (indicador Elbow), se convierte a la postura con el mínimo movimiento de la articulación, en el orden de articulación n.º 1, articulación n.º 4 y articulación n.º 6. Las posturas objetivo son la orientación de la mano (indicador Hand), la orientación del codo (indicador Elbow), la orientación de la muñeca (indicador Wrist), J4Flag y J6Flag. Se genera un error cuando la orientación descendente del codo está fuera del rango de movimiento.

Descripción

Cuando el robot de 6 ejes o de la serie N se mueve hasta un punto calculado mediante las compensaciones de pálet o relativas, la pieza de la muñeca podría girar hasta una dirección involuntaria. El cálculo del punto anterior no depende de los modelos de robot y genera un movimiento sin convertir el indicador de punto necesario.

La función LJM se puede usar para convertir el indicador de punto y evitar la rotación involuntaria de la muñeca.

Para los robots de la serie N, también es posible reducir el tiempo del ciclo y omitir la enseñanza del punto de evasión, el cual es necesario para el robot de 6 ejes, mediante el cambio del indicador Hand y el indicador Elbow.

Cuando el robot de la serie RS se mueve hasta un punto calculado mediante las compensaciones de pálet o relativas, el brazo n.º 1 podría girar hasta una dirección involuntaria. La función LJM se puede usar para convertir el indicador de punto y para evitar la rotación involuntaria del brazo n.º 1.

Además, el eje U de un robot de la serie RS puede salir del rango de movimiento cuando se convierte el indicador de orientación, lo que causará un error.

Para evitar este error, la función LJM ajusta el ángulo objetivo del eje U de modo que esté dentro del rango de movimiento. Esto está disponible cuando se selecciona “2” para *orientationFlag*.

Arroja el punto especificado para todos los robots, excepto el robot de 6 ejes, de la serie N y de la serie RS.

Nota

La omisión del punto de referencia y el procesamiento paralelo

No puede usar la omisión de punto paralelo y el procesamiento paralelo juntos en un comando de movimiento como este:

```
Go LJM(P10) ! D10; MemOn 1 !
```

Asegúrese de cambiar el programa de la siguiente forma:

```
P999 = Here
```

```
Go LJM(P10,P999) ! D10; MemOn 1 !
```

orientationFlag para la serie N

- *orientationFlag* 1, 2:

Para acortar el tiempo del ciclo, seleccione *orientationFlag* 1 o 2.

Ya que la postura tiene un movimiento mínimo de articulación n.º 1, el tiempo del ciclo puede ser el más corto en la mayoría del movimiento.

Para reducir el movimiento de la articulación n.º 5, seleccione *orientationFlag* 1.

- Para reducir el movimiento de la articulación n.º 4, seleccione *orientationFlag* 2.
- *orientationFlag* 3, 4:
Use estos indicadores si no desea cambiar la orientación de referencia, la orientación de la mano y la orientación del codo.
Use estos indicadores si desea usarlos de la misma manera como indicadores para los robots de 6 ejes verticales.
orientationFlag 3 es igual que *orientationFlag* 1 de los robots de 6 ejes verticales.
orientationFlag 4 es igual que *orientationFlag* 2 de los robots de 6 ejes verticales.
 - *orientationFlag* 5, 6:
Si la mano colisiona con paredes periféricas durante la operación, seleccione *orientationFlag* 5 o 6.
Ya que la mano pasa el entorno del punto de origen del robot, este se puede mover con menos posibilidad de colisionar con los obstáculos.
Para reducir el movimiento de la articulación n.º 5, seleccione *orientationFlag* 5.
Para reducir el movimiento de la articulación n.º 4, seleccione *orientationFlag* 6.
 - *orientationFlag* 7, 8:
Para tener una orientación de codo hacia abajo, seleccione *orientationFlag* 7 o 8.
Dependiendo del movimiento, el robot pasa el entorno del origen *orientationFlag* 5 y *orientationFlag* 6.
Por lo tanto, el robot se puede mover con menos posibilidad de colisionar con los obstáculos si estos están ubicados alrededor del robot.
Para reducir el movimiento de la articulación n.º 5, seleccione *orientationFlag* 7.
Para reducir el movimiento de la articulación n.º 4, seleccione *orientationFlag* 8.

También consulte

Pallet

Ejemplo de función LJM

```
Function main
  Integer i, j

  P0 = XY(300, 300, 300, 90, 0, 180)
  P1 = XY(200, 280, 150, 90, 0, 180)
  P2 = XY(200, 330, 150, 90, 0, 180)
  P3 = XY(-200, 280, 150, 90, 0, 180)

  Pallet 1, P1, P2, P3, 10, 10

  Motor On
  Power High
  Speed 50; Accel 50, 50
  SpeedS 1000; AccelS 5000

  Go P0
  P11 = P0 -TLZ(50)

  For i = 1 To 10
    For j = 1 To 10
      ' Especifica los puntos
      P10 = P11
      P12 = Pallet(1, i, j)
      P11 = P12 -TLZ(50)
      ' Convierte cada punto a LJM
      P10 = LJM(P10)
      P11 = LJM(P11, P10)
      P12 = LJM(P12, P11)
      ' Ejecuta el movimiento
      Jump3 P10, P11, P12 C0
```

```

    Next
  Next
Fend

Function main2
  P0 = XY(300, 300, 300, 90, 0, 180)
  P1 = XY(400, 0, 150, 90, 0, 180)
  P2 = XY(400, 500, 150, 90, 0, 180)
  P3 = XY(-400, 0, 150, 90, 0, 180)
  Pallet 1, P1, P2, P3, 10, 10

  Motor On
  Power High
  Speed 50; Accel 50, 50
  Speeds 1000; Accels 5000

  Go P0

  Do
    ' Especifica los puntos
    P10 = Here -TLZ(50)                                ' Punto de alejamiento
    P12 = Pallet(1, Int(Rnd(9)) + 1, Int(Rnd(9)) + 1) ' Punto objetivo
    P11 = P12 -TLZ(50)                                  ' Inicia el punto de
acercamiento

    If TargetOK(P11) And TargetOK(P12) Then              ' Control de punto
    ' Conversión de cada punto a LJM
    P10 = LJM(P10)
    P11 = LJM(P11, P10)
    P12 = LJM(P12, P11)
    ' Ejecuta el movimiento
    Jump3 P10, P11, P12 C0
  EndIf
Loop
Fend

```

Instrucción LoadPoints

Carga un archivo de punto en un área de memoria de puntos del robot actual.

Sintaxis

LoadPoints *fileName* [, Merge]

Parámetros

fileName	Expresión de cadena que contiene el archivo específico para cargar en el área de memoria de puntos del robot actual. La extensión debe ser .PTS. El archivo debe existir en el proyecto actual para el robot actual. No puede especificar una ruta de archivo y fileName no tiene efecto de ChDisk. Consulte ChDisk para conocer detalles.
Merge	Opcional. Si se suministra, entonces no se borran los puntos actuales antes de cargar los puntos nuevos. Los puntos del archivo se agregan a los puntos actuales. Si existe un punto en el archivo, sobrescribirá el punto en la memoria.

Descripción

LoadPoints carga archivos de puntos desde el disco en el área de memoria principal del controlador del robot actual.

Use Merge para combinar archivos de puntos. Por ejemplo, puede tener un archivo de puntos principal que incluye puntos comunes para ubicaciones, estacionamiento, etc., que varía entre 0 y 100. Luego, use Merge para cargar otros archivos de puntos para cada pieza que se hace funcionar sin borrar los puntos comunes. El rango puede ir de 101 a 999.

Posibles errores

No se puede especificar una ruta

Si *fileName* contiene una ruta, ocurrirá un error. Solo se puede especificar un nombre de archivo en el proyecto actual.

El archivo no existe

Si *fileName* no existe, ocurrirá un error.

El archivo de punto no es para el robot actual

Si *fileName* no es un archivo de punto del robot actual, se emitirá el siguiente error: No se encontró el archivo de punto para el robot actual. Para corregir esto, agregue el archivo de punto del robot en el editor Project (Proyecto) o ejecute SavePoints o ImportPoints.

También consulte

ImportPoints, Robot, SavePoints

Ejemplo de instrucción LoadPoints

```
Function main
  ' Cargar puntos en común para el robot actual
  LoadPoints "R1Common.pts"

  ' Fusionar los puntos para el modelo de pieza 1
  LoadPoints "R1Modell.pts", Merge

Robot 2
  ' Carga archivo de punto para el robot 2
  LoadPoints "R2Modell.pts"

End
```

Instrucción Local

Define y muestra los sistemas de coordenadas locales.

Sintaxis

- (1) **Local** *localNumber*, (*pLocal1* : *pBase1*), (*pLocal2* : *pBase2*), [{ **L** | **R** }], [**BaseU**]
- (2) **Local** *localNumber*, *pCoordinateData*
- (3) **Local** *localNumber*, *pOrigin*, [*pXaxis*], [*pYaxis*], [{ **X** | **Y** }]
- (4) **Local** *localNumber*

Parámetros

<i>localNumber</i>	El número del sistema de coordenadas local. Se puede definir un total de 15 sistemas de coordenadas locales (del valor entero de 1 a 15).
<i>pLocal1</i> , <i>pLocal2</i>	Variables de puntos con datos de puntos en el sistema de coordenadas local.
<i>pBase1</i> , <i>pBase2</i>	Variables de puntos con datos de puntos en el sistema de coordenadas base.
L R	Opcional. Alinea el origen local a los puntos base izquierdos (primero) o derechos (segundo).
BaseU	Opcional. Cuando se suministran, las coordenadas del eje U están en el sistema de coordenadas base. Cuando se omiten, las coordenadas del eje U están en el sistema de coordenadas local.
<i>pCoordinateData</i>	Los datos de punto que representan los datos de coordenada del origen y la dirección.
<i>pOrigin</i>	Expresión entera que representa el punto de origen con el sistema de coordenadas del robot.
<i>pXaxis</i>	Opcional. Expresión entera que representa un punto a lo largo del eje X con el sistema de coordenadas del robot, si se especifica la alineación de X.
<i>pYaxis</i>	Opcional. Expresión entera que representa un punto a lo largo del eje Y con el sistema de coordenadas del robot, si se especifica la alineación de Y.
X Y	Si se especifica la alineación de X, entonces <i>pXaxis</i> yace en el eje X del local. Se calcula que los ejes Y y Z son ortogonales con X en el plano que se crea con los 3 puntos locales. Si se especifica la alineación de Y, entonces <i>pYaxis</i> yace en el eje Y del local. Se calcula que los ejes X y Z son ortogonales con Y en el plano que se crea con los 3 puntos locales.

Descripción

- (1) Local define un sistema de coordenadas local mediante la especificación de 2 puntos, *pLocal1* y *pLocal2*, contenidos dentro de este que coincide con dos puntos, *pBase1* y *pBase2*, contenidos en el sistema de coordenadas base.

Ejemplo:

Local 1, (P1:P11), (P2:P12)

P1 y P2 son puntos de sistema de coordenadas local. P11 y P12 son puntos de sistema de coordenadas base.

Si la distancia entre los dos puntos especificados en el sistema de coordenadas local no es igual al que existe entre dos puntos especificados en el sistema de coordenadas base, el plano XY del sistema de coordenadas local se define en la posición donde el punto medio entre los dos puntos especificados en el sistema de coordenadas local coincide con el que se encuentra entre los dos puntos especificados en el sistema de coordenadas base.

Asimismo, el eje Z del sistema de coordenadas local se define en la posición donde los puntos medios coinciden entre sí.

- (2) Define un sistema de coordenadas local mediante la especificación del origen y los ángulos de rotación del eje con respecto al sistema de coordenadas base.

Ejemplo:

```
Local 1, XY(x, y, z, u)
Local 1, XY(x, y, z, u, v, w)
Local 1, P1
```

- (3) Define un sistema de coordenadas local 3D mediante la especificación del punto de origen, el punto de eje x y el punto de eje y. Solo se usan las coordenadas X, Y y Z de cada punto. Se ignoran las coordenadas U, V y W. Cuando se usan los parámetros de alineación X, entonces *pXaxis* está en el eje X del local y solo se usa la coordenada Z de *pYaxis*. Cuando se usan los parámetros de alineación Y, entonces *pYaxis* está en el eje Y del local y solo se usa la coordenada Z de *pXaxis*.

Ejemplo:

```
Local 1, P1, P2, P3
Local 1, P1, P2, P3, X
Local 1, P1, P2, P3, Y
```

- (4) Muestra la configuración local especificada.

Uso de los parámetros L y R

Mientras que Local básicamente usa puntos medios para posicionar los ejes de su sistema de coordenadas local como se describió anteriormente, puede especificar opcionalmente local izquierdo o derecho con los parámetros L y R.

Left Local

Left local define el sistema de coordenadas local mediante la especificación del punto *pLocal1* que corresponde al punto *pBase1* en el sistema de coordenadas base (se incluye la dirección del eje Z).

Right Local

Right local define el sistema de coordenadas local mediante la especificación del punto *pLocal2* que corresponde al punto *pBase2* en el sistema de coordenadas base. (Se incluye la dirección del eje Z).

Uso del parámetro BaseU

Si se omite el parámetro BaseU, entonces el eje U del sistema de coordenadas local se corrige automáticamente de acuerdo con los valores de coordenadas X e Y de los 4 puntos especificados. Por lo tanto, los 2 puntos en el sistema de coordenadas base pueden inicialmente tener cualquier valor de coordenada U.

Es posible que se desee corregir el eje U del sistema de coordenadas local basado en los valores de coordenada U de los dos puntos en el sistema de coordenadas base, en lugar de corregirlo automáticamente (por ejemplo, corregir el eje de rotación mediante la enseñanza). Para hacer esto, proporcione el parámetro BaseU.

También consulte

ArmSet, Base, ECPSet, LocalClr, TLSet, Where

Ejemplos de instrucción Local

Aquí hay algunos ejemplos de la ventana Command:

Local alineado a la izquierda:

```
> p1 = 0, 0, 0, 0/1
> p2 = 100, 0, 0, 0/1
> p11 = 150, 150, 0, 0
> p12 = 300, 150, 0, 0
> local 1, (P1:P11), (P2:P12), L
> p21 = 50, 0, 0, 0/1
> go p21
```

Local definido solo con el punto de origen:

```
> local 1, 100, 200, -20, 0
```

Local definido solo con el punto de origen, girado en 45 grados con respecto al eje X:

```
> local 2, 50, 200, 0, 0, 45, 0
```

3D Local con p2 alineado con el eje X del local:

```
> local 3, p1, p2, p3, x
```

3D Local con p3 alineado con el eje Y del local:

```
> local 4, p1, p2, p3, y
```


Función Local

Arroja los datos del sistema de coordenadas especificado como un punto.

Sintaxis

Local(*localNumber*)

Parámetros

<i>localNumber</i>	Número del sistema e coordenadas local (entero de 1 a 15) con el uso de una expresión o valor numérico.
--------------------	---

Valores devueltos

Datos del sistema de coordenadas local especificado como datos de puntos.

También consulte

Instrucción Local

Ejemplo de función Local

```
P1 = Local (1)
```

Instrucción LocalClr

Borra (anula la definición) un sistema de coordenadas.

Sintaxis

LocalClr *localNumber*

Parámetros

localNumber Expresión entera que representa cuáles de los 15 locales (entero de 1 a 15) se borrarán (se anulará la definición).

También consulte

Arm, ArmSet, ECPSet, Local, Tool, TlClr, TLSet

Ejemplo de instrucción LocalClr

```
LocalClr 1
```

Función LocalDef

Arroja el estado de la definición local.

Sintaxis

LocalDef (*localCoordinateNumber*)

Parámetros

localCoordinateNumber Expresión entera que representa para cuál coordenada local se debe arrojar el estado.

Valores devueltos

True si se ha definido el Local especificado, o de lo contrario, False.

También consulte

Arm, ArmClr, ArmSet, ECPSet, Local, LocalClr, Tool, TlClr, TLSet

Ejemplo de función LocalDef

```
Function DisplayLocalDef(localNum As Integer)

    If LocalDef(localNum) = False Then
        Print "Local ", localNum, "is not defined"
    Else
        Print "Local 1: ",
        Print Local(localNum)
    EndIf
Fend
```

Función Lof

Comprueba si el puerto RS-232 o TCP/IP especificado tiene líneas de datos en su búfer.

Sintaxis

Lof (*fileNumber* como un número entero)

Parámetros

fileNumber Un número especificado en las instrucciones OpenCom (RS-232C) u OpenNet (TCP/IP).

Valores devueltos

La cantidad de líneas de datos en el búfer. Si no hay datos en el búfer, Lof arroja “0”.

Descripción

Lof comprueba si el puerto especificado ha recibido o no las líneas de datos. Los datos recibidos se almacenan en el búfer, sin importar la instrucción Input#.

Puede esperar el valor devuelto de la función Lof mediante la ejecución de Wait.

Nota

Cuando use el puerto PC COM (1001 a 1008), no puede usar la función Lof con el comando Wait.

También consulte

ChkCom, ChkNet, Input#, Wait

Ejemplo de función Lof

Este ejemplo de ventana Command imprime la cantidad de líneas de datos recibidas a través del puerto de comunicación número 1.

```
>print lof(1)
5
>
```

Instrucción LogIn

Inicia sesión en EPSON RC+ 6.0 como un usuario distinto.

Sintaxis

LogIn *logID*, *password*

Parámetros

<i>logID</i>	Expresión de cadena que contiene el Id. de sesión del usuario.
<i>password</i>	Expresión de cadena que contiene la contraseña del usuario.

Descripción

Puede utilizar la seguridad de EPSON RC+ en su aplicación. Por ejemplo, puede mostrar un menú que permita que distintos usuarios inicien sesión en el sistema. Cada tipo de usuario puede tener sus propios derechos de seguridad. Para conocer más detalles acerca de la seguridad, consulte el Manual del usuario de EPSON RC+.

Cuando ejecuta programas en el entorno de desarrollo, se restaurará el usuario antes de que se inicien los programas cuando los programas dejen de ejecutarse.

Cuando ejecute la ventana Operator en modo Auto, se inicia sesión en la aplicación como un usuario invitado, a menos que Auto LogIn esté activado, en cuyo caso se inicia sesión en la aplicación como el usuario de Windows actual, si dicho usuario está configurado en el sistema EPSON RC+.

Nota

Este comando solo funcionará si la opción Security está activada.

También consulte

Función GetCurrentUser\$

Ejemplo de instrucción LogIn

```
Integer errCode
errCode = LogIn("operator", "oprpass")
```

Instrucción Long

Declara las variables de tipo número entero largo. (Número entero de 4 bytes).

Sintaxis

Long *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de la variable que el usuario desea declarar como de tipo largo.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Long se usa para declarar variables como un tipo largo. Las variables de tipo Long pueden incluir números enteros con valores de -2,147,483,648 a 2,147,483,647. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Long

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables como largas con el uso de Long.

```
Function longtest
    Long A(10)           ' Matriz de una dimensión de largo
    Long B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de largo
    Long C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de largo
    Long var1, arrayVar(10)
    Long i
    Print "Please enter a Long Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter a Long Number"
        Input arrayVar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayVar(i)
    Next i
End
```

Función LSet\$

Arroja la cadena especificada con espacios finales anexados hasta una longitud especificada.

Sintaxis

LSet\$ (*string*, *length*)

Parámetros

string Expresión de cadena.

length Expresión entera para la longitud total de la cadena devuelta.

Valores devueltos

Cadena especificada con espacios finales anexados.

También consulte

RSet\$, Space\$

Ejemplo de función LSet\$

```
temp$ = "123"  
temp$ = LSet$(temp$, 10)    ' temp$ = "123      "
```

Función LShift

Desplaza los datos numéricos a la izquierda según el número de bits especificados por un usuario.

Sintaxis

LShift(*number*, *shiftBits*)

Parámetros

<i>number</i>	Expresión entera que se desplazará.
<i>shiftBits</i>	El número de bits (entero de 0 a 31) que se desplazará <i>number</i> a la izquierda.

Valores devueltos

Arroja un resultado numérico igual al valor de *number* después de desplazar el número de bits *shiftBits* a la izquierda.

Descripción

LShift cambia los datos numéricos especificados (*number*) a la izquierda (hacia un dígito de orden más alto) según la cantidad de bits especificada (*shiftBits*). Los bits de orden inferior desplazados se reemplazan por un 0.

La explicación más simple de LShift es que simplemente arroja el resultado de $number * 2^{shiftBits}$.

Nota

Tipo de datos numéricos:

El valor *number* de datos numéricos puede ser cualquier tipo de dato numérico válido. LShift admite los tipos de datos: Byte, doble, Int32, entero, largo, real, corto, UByte, UInt32 y UShort.

También consulte

And, LShift64, Not, Or, RShift, RShift64, Xor

Ejemplo de función LShift

```
Function lshiftst
    Integer i
    Integer num, snum
    num = 1
    For i = 1 to 10
        Print "i =", i
        snum = LShift(num, i)
        Print "The shifted num is ", snum
    Next i
Fend
```

Otro ejemplo surge de la instrucción LShift desde la ventana Command.

```
> Print LShift(2,2)
8
> Print LShift(5,1)
10
> Print LShift(3,2)
12
>
```


Función LShift64

Desplaza los datos numéricos a la izquierda según el número de bits especificados por un usuario.

Sintaxis

LShift64(*number*, *shiftBits*)

Parámetros

<i>number</i>	Expresión entera que se desplazará.
<i>shiftBits</i>	El número de bits (entero de 0 a 63) que se desplazará <i>number</i> a la izquierda.

Valores devueltos

Arroja un resultado numérico igual al valor de *number* después de desplazar el número de bits *shiftBits* a la izquierda.

Descripción

LShift64 cambia los datos numéricos especificados (*number*) a la izquierda (hacia un dígito de orden más alto) según la cantidad de bits especificada (*shiftBits*). Los bits de orden inferior desplazados se reemplazan por un 0.

La explicación más simple de LShift64 es que simplemente arroja el resultado de $number * 2^{shiftBits}$.

Nota

Tipo de datos numéricos:

El valor *number* de datos numéricos puede ser cualquier tipo de dato numérico válido. LShift64 admite los tipos de datos: Int64 y UInt64.

También consulte

And, LShift, Not, Or, RShift, RShift64, Xor

Ejemplo de función LShift64

```
Function lshiftst
  Int64 i
  Int64 num, snum
  num = 1
  For i = 1 to 10
    Print "i =", i
    snum = LShift64(num, i)
    Print "The shifted num is ", snum
  Next i
End
```

Otro ejemplo surge de la instrucción LShift64 desde la ventana Command.

```
> Print LShift64(2,2)
8
> Print LShift64(5,1)
10
> Print LShift64(3,2)
12
>
```

Función LTrim\$

Arroja una cadena igual a la cadena especificada sin espacios delanteros.

Sintaxis

LTrim\$ (*string*)

Parámetros

string Expresión de cadena.

Valores devueltos

Cadena especificada sin espacios delanteros.

También consulte

RTrim\$, Trim\$

Ejemplo de función LTrim\$

```
str$ = "  data  "
str$ = LTrim$(str$) ' str$ = "data  "
```

Operador Mask

Máscara de bitwise para la expresión de condición de la instrucción Wait.

Sintaxis

Wait *expr1* **Mask** *expr2*

Parámetros

expr1 Cualquier condición de entrada de expresión válida para Wait.

expr2 Cualquier expresión válida que arroje un resultado numérico.

Descripción

El operador Mask es un And bitwise para las expresiones de condición de la entrada de instrucción Wait.

También consulte

Wait

Ejemplo del operador Mask

' Espere que los 3 bits inferiores del puerto de entrada 0 sean iguales a 1
Wait In(0) Mask 7 = 1

Instrucción MCal

Ejecuta la calibración de máquina para robots con codificadores incrementales.

Sintaxis

MCal

Descripción

Es necesario calibrar los robots que tienen codificadores incrementales. Esta calibración se debe ejecutar después de encender la energía principal. Si intenta la ejecución del comando de movimiento, o cualquier comando que requiera los datos de posición actual sin primero ejecutar la calibración de la máquina, ocurrirá un error.

La calibración de la máquina se ejecuta de acuerdo al orden de articulación que se mueve, el que se especifica con el comando MCordr. El valor predeterminado de MCordr al momento del envío varía de un modelo a otro, por lo que debe consultar el manual del manipulador correspondiente para conocer detalles.

Posibles errores

Intento de ejecución de un comando de movimiento sin ejecutar Mcal primero

Si intenta la ejecución del comando de movimiento, o cualquier comando que requiera los datos de posición actual (por ejemplo, la instrucción Plist*) sin primero ejecutar la calibración de la máquina, ocurrirá un error.

Robots de codificador absoluto

Los robots de codificador absoluto no necesitan MCAL.

Nota de instalación del robot

Espacio de articulación Z necesario para regreso a la posición de reposo

Cuando la articulación Z vuelve a la posición de inicio se mueve primero hacia arriba y, luego, se mueve hacia abajo y se queda en la posición de reposo. Esto significa que es muy importante instalar adecuadamente el robot para que quede suficiente espacio para que el brazo lleve la articulación Z a la posición de reposo. Se recomienda que se deje un espacio de 6 mm sobre el límite superior. (No instale herramientas o accesorios dentro de 6 mm sobre el robot, de modo que haya suficiente espacio para que la articulación Z vuelva correctamente a la posición de reposo).

También consulte

Hofs, Home, Hordr, Mcorg, MCordr

Ejemplo de instrucción Mcal

El siguiente ejemplo se realizó en la ventana Monitor:

```
> Motor On
> Mcal
>
```

Función MCalComplete

Arroja el estado de MCal.

Sintaxis

MCalComplete

Valores devueltos

True si MCal se ha completado; de lo contrario, False.

También consulte

MCal

Ejemplo de función MCalComplete

```
If Not MCalComplete Then
    MCal
EndIf
```

Instrucción MCordr

Especifica y muestra el orden de movimiento de las articulaciones para el valor Mcal de calibración de máquina.

Solo se requiere para robots con codificadores incrementales.

Sintaxis

(1) **MCordr** *Step1, Step2, Step3, Step4, [Step5], [Step6], [Step7], [Step8], [Step9]*

(2) **MCordr**

Parámetros

<i>Step1</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el primer paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el primero paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step2</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el segundo paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el segundo paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step3</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el tercer paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el tercer paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step4</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el cuarto paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el cuarto paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step5</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el quinto paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el quinto paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step6</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el sexto paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el sexto paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step7</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el séptimo paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el séptimo paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step8</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el octavo paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el octavo paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)
<i>Step9</i>	Patrón de bits que indica los ejes que se deberían calibrar durante el noveno paso del proceso de Mcal. Cualquier número de ejes, entre 0 a los 4, se pueden calibrar durante el noveno paso. (Consulte a continuación para ver las definiciones del patrón de bits)

Valores devueltos

Muestra el orden de calibración de la máquina actual cuando se omiten los parámetros.

Descripción

Después de encender el sistema, se debe emitir la instrucción Mcal antes de realizar cualquier operación con el brazo del robot. Cuando se emite la instrucción Mcal, cada uno de los 4 ejes del robot se moverá a sus posiciones de calibración respectivas.

Especifica el orden de movimiento de las articulaciones para el comando Mcal. (Es decir, define qué articulación volverá a la posición de reposo primero, cuál realizará Mcal en segundo lugar, en tercer lugar, etc.)

El fin de la instrucción MCordr es permitir que el usuario cambie el orden de regreso a la posición de reposo. El orden de regreso a la posición de reposo se divide en 9 pasos separados. Entonces, el usuario

utiliza MCordr para definir los ejes específicos que se moverán a la posición de calibración (hecho con el comando Mcal) durante cada paso. Es importante darse cuenta de que se puede definir más de 1 articulación para moverse a la posición de calibración durante un solo paso. Esto significa que los cuatro ejes posiblemente se pueden calibrar al mismo tiempo. Sin embargo, se recomienda que se defina la articulación Z normalmente para que se mueva a la posición de calibración primero (en el Paso 1), y luego permita que los demás ejes sigan en pasos posteriores. (Consulte las notas a continuación)

La instrucción MCordr espera que se defina un patrón de bits para cada uno de los 9 pasos. Ya que hay 4 ejes, cada articulación tiene asignada un bit específico. Cuando el bit es alto (1) (para un paso específico), entonces se calibrará la articulación correspondiente. Cuando el bit es bajo (0), entonces no se calibrará la articulación correspondiente durante ese paso. Los patrones del bit de la articulación están asignados de la siguiente manera:

Articulación:	1	2	3	4	
Número de bit:	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	
Código binario:	&B000001	&B000010	&B000100	&B001000	
Articulación:	5	6	7	8	9
Número de bit:	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7	bit 8
Código binario:	&B010000	&B100000	&B1000000	&B10000000	&B100000000

Nota :

Diferencia entre MCordr y Hordr

Aunque, a primera vista, los comandos Hordr y MCordr pueden parecer muy similares, hay una diferencia principal que es muy importante que comprendan. MCordr se usa para definir el orden de articulación de calibración del robot (se usa con Mcal), mientras que Hordr se usa para definir el orden de regreso a la posición de reposo de la articulación (se usa con el comando Home).

Orden predeterminado de MCal (configuración de fábrica)

El orden de calibración de articulación predeterminado de fábrica es que la articulación 3 volverá a la posición de reposo en el Paso 1. Luego, las articulaciones 1, 2 y 4 volverán a la posición de reposo al mismo tiempo en el paso 2. (Los Pasos 3 y 4 no se usan en la configuración predeterminada). Los valores predeterminados de MCordr son los siguientes:

MCordr &B0100, &B1011, 0, 0

La articulación Z normalmente se debería calibrar primero

La razón para mover primero la articulación Z (y por sí sola) es permitir que se muevan las herramientas sobre la superficie de trabajo antes de comenzar con el movimiento horizontal. Esto permitirá evitar que las herramientas golpeen algo en el envoltorio de trabajo durante el proceso de regreso a la posición de reposo.

Los valores MCordr se mantienen

Los valores de la tabla MCordr se guardan permanentemente y no cambian hasta que el usuario los modifica o se redefine el robot.

También consulte

Mcal

Ejemplo de instrucción MCordr

A continuación se ven algunos ejemplos de la ventana Monitor:

Este ejemplo define el orden de calibración como J3 en el primer paso, J1 en el segundo paso, J2 en el tercer paso y J4 en el cuarto paso. El orden se especifica con valores binarios.

```
>mcordr &B0100, &B0001, &B0010, &B1000
```

Este ejemplo define el orden de calibración como J3 en el primer paso, luego las articulaciones J1, J2 y J4 simultáneamente en el segundo paso. El orden se especifica con valores decimales.

```
>mcordr 4, 11, 0, 0
```

Este ejemplo muestra el orden de calibración actual en números decimales.

```
>mcordr  
4, 11, 0, 0  
>
```


Función MCordr

Arroja una configuración de parámetro MCordr.

Sintaxis

MCordr (*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Especifica los números de configuración de referencia (enteros de 1 a 9) por medio de una expresión o valor numérico.

Valores devueltos

Arroja valores binarios (enteros) que representan al articulación del número de configuración especificado para ejecutar la calibración de la máquina.

Descripción

Arroja el orden de movimiento de articulación para que Mcal ejecute la calibración de la máquina.

También consulte

Mcal

Ejemplo de función MCordr

En este ejemplo se usa la función MCordr en un programa:

```
Integer a  
a = MCordr (1)
```

Función MemIn

Arroja el estado del puerto de E/S de memoria especificado. Cada puerto contiene 8 bits de memoria.

Sintaxis

MemIn(*portNumber*)

Parámetros

portNumber Expresión entera que representa los bytes de E/S de memoria.

Valores devueltos

Arroja un valor entero entre 0 y 255. El valor devuelto es 8 bits, donde cada bit corresponde a 1 bit de E/S de memoria.

Descripción

MemIn la capacidad para ver el valor de 8 bits de E/S de memoria al mismo tiempo. La instrucción MemIn se puede usar para guardar el estado de los 8 bits de E/S de memoria en una variable, o bien, se puede usar con la instrucción Wait para esperar hasta que se cumpla una condición específica que involucre más de 1 bit de E/S de memoria.

Ya que se recuperan 8 bits al mismo tiempo, los valores devueltos van de 0 a 255. Revise la siguiente tabla para ver cómo corresponden los valores enteros devueltos a los bits de E/S de memoria individuales.

Resultado del bit de E/S de memoria (mediante el puerto n.º 0)

Valores devueltos	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
5	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	On
15	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On
255	On	On	On	On	On	On	On	On

Resultado del bit de E/S de memoria (mediante el puerto n.º 31)

Valores devueltos	255	254	253	252	251	250	249	248
3	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
7	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	On
32	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off
255	On	On	On	On	On	On	On	On

Nota

Diferencia entre MemIn y MemSw

La instrucción MemSw permite que el usuario lea el valor de 1 bit de E/S de memoria. El valor devuelto de MemSw es 1 o 0, lo que indica que el bit de E/S de memoria está On u Off. MemSw puede comprobar cada uno de los bits de E/S de memoria de manera individual. La instrucción MemIn es muy similar a la instrucción MemSw en que también se usa para revisar el estado de los bits de E/S de memoria. Sin embargo, hay 1 diferencia distintiva. La instrucción MemIn revisa 8 bits de E/S de memoria a la vez, en comparación con la funcionalidad de comprobación de un solo bit de la instrucción MemSw. MemIn arroja un valor entre 0 y 255, el que indica al usuario cuáles de los 8 bits de E/S están On y cuáles están Off.

También consulte

In, InBCD, Off, MemOff, On, MemOn, OpBCD, Oport, Out, MemOut, Sw, MemSw, Wait

Ejemplo de función MemIn

El ejemplo de programa a continuación obtiene el valor actual de los primeros 8 bits de E/S de memoria, y luego se asegura de que las 8 E/S estén actualmente establecidas en “0” antes de continuar. Si no están en “0”, aparece un mensaje de error para el operador y se detiene la tarea.

```
Function main
  Integer var1

  var1 = MemIn(0)  'Obtiene el valor de los primeros 8 bit de E/S de memoria
  If var1 = 0 Then
    Go P1
    Go P2
  Else
    Print "Error in initialization!"
    Print "First 8 memory I/O bits were not all set to 0"
  EndIf
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> memout 0, 1
> print MemIn(0)
1
> memon 1
> print MemIn(0)
3
> memout 31, 3
> print MemIn(31)
3
> memoff 249
> print MemIn(31)
1
>
```

Función MemInW

Arroja el estado del puerto de palabra de E/S de memoria especificado. Cada puerto de palabra contiene 16 bits de memoria E/S.

Sintaxis

MemInW(*WordPortNum*)

Parámetros

WordPortNum Expresión entera que representa el puerto de palabra de E/S.

Valores devueltos

Arroja el estado actual de la E/S de memoria (números enteros largos de 0 a 65535).

También consulte

MemIn, MemOut, MemOutW

Ejemplo de función MemInW

```
Long word0  
  
word0 = MemInW(0)
```

Instrucción MemOff

Desactiva el bit especificado de E/S de memoria.

Sintaxis

MemOff { *bitNumber* | *memIOLabel* }

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa los bits de E/S de memoria.
memIOLabel Etiqueta de E/S de memoria.

Descripción

MemOff desactiva el bit especificado de E/S de memoria. Los 256 bits de E/S de memoria son generalmente excelentes opciones para usar como bits de estado para usos como On/Off, True/False, Done/Not Done, etc. La instrucción MemOn activa el bit de memoria, la instrucción MemOff lo desactiva, y la instrucción MemSw se usa para comprobar el estado actual del bit de memoria especificado. También se puede usar la instrucción Wait con el bit de E/S de memoria para provocar que el sistema espere hasta que se establezca un estado de E/S de memoria especificado.

Nota

Salidas de memoria desactivadas

Todos los bits de E/S de memoria están desactivados cuando se reinicia el controlador. No se desactivan con la parada de emergencia, la protección abierta, el fin del programa, el comando Reset (Restablecer) o el reinicio de EPSON RC+.

También consulte

In, MemIn, InBCD, Off, On, MemOn, OpBCD, Oport, Out, MemOut, Sw, MemSw, Wait

Ejemplo de instrucción MemOff

El ejemplo que se indica a continuación muestra 2 tareas, cada una con la capacidad de iniciar las instrucciones de movimiento. No obstante, se usa un mecanismo de bloqueo entre las 2 tareas para garantizar que cada una de ellas obtenga el control de las instrucciones de movimiento del robot solamente después de que la otra tarea haya terminado de usarlas. Esto permite que las 2 tareas ejecuten las instrucciones de movimiento según sea necesario y de manera ordenada y predecible. MemSw se usa junto con la instrucción Wait para esperar hasta que la E/S de memoria n.º 1 tenga el valor adecuado antes de que sea seguro moverse nuevamente. MemOn y MemOff se usan para activar y desactivar la E/S de memoria para conseguir una sincronización adecuada.

```
Function main
  Integer I
  MemOff 1
  Xqt 2, task2
  For i = 1 to 100
    Wait MemSw(1) = Off
    Go P(i)
    MemOn 1
  Next I
Fend

Function task2
  Integer I
  For i = 101 to 200
    Wait MemSw(1) = On
    Go P(i)
    MemOff 1
```

```
Next I  
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> MemOn 1          ' Activa el bit de E/S de memoria n.º 1  
> Print MemSw(1)  
1  
> MemOff 1         ' Desactiva el bit de E/S de memoria n.º 1  
> Print MemSw(1)  
0
```

Instrucción MemOn

Activa el bit especificado de E/S de memoria.

Sintaxis

MemOn { *bitNumber* | *memIOLabel* }

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa los bits de E/S de memoria.
memIOLabel Etiqueta de E/S de memoria.

Descripción

MemOn activa el bit especificado de E/S de memoria del robot. Los 256 bits de E/S de memoria se usan generalmente como bits de estado de comunicación de tareas. La instrucción MemOn activa el bit de memoria, la instrucción MemOff lo desactiva y la instrucción MemSw se usa para comprobar el estado actual del bit de memoria especificado. También se puede usar la instrucción Wait con el bit de memoria para provocar que el sistema espere hasta que se establezca un estado especificado.

Nota

Salidas de memoria desactivadas

Todos los bits de E/S de memoria están desactivados cuando se reinicia el controlador. No se desactivan con la parada de emergencia, la protección abierta, el fin del programa, el comando Reset (Restablecer) o el reinicio de EPSON RC+.

También consulte

In, MemIn, InBCD, Off, MemOff, On, OpBCD, Oport, Out, MemOut, Sw, MemSw, Wait

Ejemplo de instrucción MemOn

El ejemplo que se indica a continuación muestra 2 tareas, cada una con la capacidad de iniciar las instrucciones de movimiento. No obstante, se usa un mecanismo de bloqueo entre las 2 tareas para garantizar que cada una de ellas obtenga el control de las instrucciones de movimiento del robot solamente después de que la otra tarea haya terminado de usarlas. Esto permite que las 2 tareas ejecuten las instrucciones de movimiento según sea necesario y de manera ordenada y predecible. MemSw se usa junto con la instrucción Wait para esperar hasta que la E/S de memoria n.º 1 tenga el valor adecuado antes de que sea seguro moverse nuevamente. MemOn y MemOff se usan para activar y desactivar la E/S de memoria para conseguir una sincronización adecuada.

```
Function main
  Integer I
  MemOff 1
  Xqt 2, task2
  For i = 1 to 100
    Wait MemSw(1) = Off
    Go P(i)
    MemOn 1
  Next I
Fend

Function task2
  Integer I
  For i = 101 to 200
    Wait MemSw(1) = On
    Go P(i)
    MemOff 1
```

```
Next I  
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> memon 1  
> print memsw(1)  
1  
> memoff 1  
> print memsw(1)  
0
```


Instrucción MemOut

Configura simultáneamente 8 bits de E/S de memoria.

Sintaxis

MemOut *portNumber*, *outData*

Parámetros

portNumber Expresión entera que representa el número de puerto del bit de E/S de memoria. La selección *portNumber* corresponde a lo siguiente:

<u>Portnum</u>	<u>Salidas</u>
0	0-7
1	8-15

outData Expresión entera entre 0 y 255 que representa el patrón de salida para el grupo de salida seleccionado con *portNumber*. Si se representa en forma hexadecimal, el rango varía de &H0 a &HFF. El dígito inferior representa los dígitos menos significativos (o las primeras 4 salidas) y el dígito superior representa los dígitos más relevantes (o las segundas 4 salidas).

Descripción

MemOut establece simultáneamente 8 bits de E/S de memoria con la combinación de los valores *portNumber* y *outdata* especificados por el usuario para determinar qué salidas se determinarán. El parámetro *portNumber* especifica el grupo de 8 entradas que se leerá, donde *portNumber* = 0 significa las entradas 0 a 7, *portNumber* = 1 significa las entradas 8 a 15, etc.

Una vez seleccionado un *portNumber*, se debe definir un patrón de salida específico. Esto se lleva a cabo mediante el parámetro *outData*. El parámetro *outData* puede tener un valor entre 0 y 255 y se puede representar en formato hexadecimal o de número entero. (es decir, &H0 a &HFF o 0 a 255)

La siguiente tabla muestra algunas de las combinaciones posibles de E/S y sus valores *outData* asociados, asumiendo que *portNumber* son “0” y “1” según corresponde.

Configuración de salida cuando *portNumber*=0 (número de salida)

Valor OutData	7	6	5	4	3	2	1	0
01	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
02	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
03	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
08	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
09	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On
10	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On
99	Off	On	On	Off	Off	Off	On	On
255	On	On	On	On	On	On	On	On

Configuración de salida cuando *portNumber=1* (número de salida)

Valor OutData	15	14	13	12	11	10	9	8
01	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
02	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
03	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
08	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
09	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On
10	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On
99	Off	On	On	Off	Off	Off	On	On
255	On	On	On	On	On	On	On	On

También consulte

In, MemIn, InBCD, MemOff, MemOn, MemSw, Off, On, OpBCD, Oport, Out, Sw, Wait

Ejemplo de instrucción MemOut

El ejemplo a continuación muestra la tarea principal que inicia una tarea en segundo plano llamada “iotask”. La tarea “iotask” es una tarea simple para alternar entre activar y desactivar los bits de E/S de memoria de 0 a 3. La instrucción MemOut hace que esto sea posible usando solo 1 comando en lugar de activar y desactivar individualmente cada bit de E/S de memoria.

```
Function main
  Xqt 2, iotask
  Go P1
  .
  .
Fend

Function iotask

  Do
    MemOut 0, &H

    Wait 1
    MemOut 0, &H0
    Wait 1
  Loop
Fend
```

Entre otros de los ejemplos simples de la ventana Command se incluyen los siguientes:

```
> MemOut 1,6      ' Activa los bits de E/S de memoria 9 y 10
> MemOut 2,1      ' Activa el bit de E/S de memoria 8
> MemOut 3,91     ' Activa los bits de E/S de memoria 24, 25, 27, 28 y 30
```

Instrucción MemOutW

Configura simultáneamente 16 bits de E/S de memoria.

Sintaxis

MemOutW *wordPortNum*, *outputData*

Parámetros

<i>wordPortNum</i>	Expresión entera que representa las palabras de E/S de memoria.
<i>outputData</i>	Especifica los datos de salida (enteros de 0 a 65535) mediante una expresión o valor numérico.

Descripción

Cambia el estado actual del grupo de puertos de E/S de memoria especificado según el número de puerto de palabra para los datos de salida especificados.

También consulte

MemIn, MemInW, MemOut

Ejemplo de instrucción MemOutW

```
MemOutW 0, 25
```

Función MemSw

Arroja el estado del bit de E/S de memoria especificado.

Sintaxis

MemSw(*bitNumber*)

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa el número de bits de E/S de memoria.

Valores devueltos

Arroja "1" cuando el bit especificado está activado y "0" cuando el bit especificado está desactivado.

Descripción

MemSw arroja el estado de un bit de E/S de memoria. Entradas válidas para MemSw varían entre el bit 0 y el bit 511. MemOn activa el bit especificado y MemOff desactiva el bit especificado.

También consulte

In, MemIn, InBCD, MemOff, MemOn, MemOut, Off, On, OpBCD, Oport, Out, Sw, Wait

Ejemplo de función MemSw

El ejemplo que se indica a continuación muestra 2 tareas, cada una con la capacidad de iniciar las instrucciones de movimiento. No obstante, se usa un mecanismo de bloqueo entre las 2 tareas para garantizar que cada una de ellas obtenga el control de las instrucciones de movimiento del robot solamente después de que la otra tarea haya terminado de usarlas. Esto permite que las 2 tareas ejecuten las instrucciones de movimiento según sea necesario y de manera ordenada y predecible. MemSw se usa junto con la instrucción Wait para esperar hasta que el bit de E/S de memoria 1 tenga el valor adecuado antes de que sea seguro moverse nuevamente.

```
Function main
  Integer I
  MemOff 1
  Xqt 2, task2
  For i = 1 to 100
    Wait MemSw(1) = Off
    Go P(i)
    MemOn 1
  Next I
Fend

Function task2
  Integer I
  For i = 101 to 200
    Wait MemSw(1) = On
    Go P(i)
    MemOff 1
  Next I
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> memon 1
> print memsw(1)
1
> memoff 1
> print memsw(1)
0
```

Función MHour

Arroja el tiempo de funcionamiento del motor acumulado de los motores del robot.

Sintaxis

MHour (*[robotNumber]*)

Parámetros

robotNumber Especifica el número de robot al cual se comprobará el tiempo de funcionamiento del motor mediante un valor entero.
Si se omite, se usa el robot seleccionado actualmente.

Valores devueltos

Arroja el tiempo de funcionamiento del motor acumulado de los motores mediante un valor entero.

También consulte

Time, Hour

Ejemplo de función MHour

```
Robot 2
Print MHour
Print MHour (1)
```

Función Mid\$

Arroja una subcadena de una cadena que comienza desde una posición especificada.

Sintaxis

Mid\$(string, position, [count])

Parámetros

<i>string</i>	Expresión de cadena fuente.
<i>position</i>	La posición de inicio en la cadena del carácter para copiar los caracteres de <i>count</i> .
<i>count</i>	Opcional. La cantidad de caracteres que se copiarán de <i>string</i> , comenzando por el carácter definido por <i>position</i> . Si se omite, se arrojan todos los caracteres desde <i>position</i> hasta el final de la cadena.

Valores devueltos

Arroja una subcadena de caracteres a partir de *string*.

Descripción

Mid\$ arroja una subcadena de *count* caracteres que comiencen con el carácter *position* en *string*.

También consulte

Asc, Chr\$, InStr, Left\$, Len, Right\$, Space\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Mid\$

El siguiente ejemplo muestra un programa que extrae los 2 caracteres del medio desde la cadena "ABCDEFGHJIJ" y el restante de la cadena comenzando en la posición 5.

```
Function midtest
    String basestr$, m1$, m2$
    basestr$ = "ABCDEFGHJIJ"
    m1$ = Mid$(basestr$, (Len(basestr$) / 2), 2)
    Print "The middle 2 characters are: ", m1$
    m2$ = Mid$(basestr$, 5)
    Print "The string starting at 5 is: ", m2$
Fend
```

Instrucción Mkdir

Crea una subcarpeta en una unidad de disco de controlador.

Sintaxis

Mkdir *dirName*

Parámetros

dirName Expresión de cadena que define la ruta y el nombre de la carpeta que se creará.
Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

Crea una subcarpeta en la ruta especificada. Si se omite, se crea una subcarpeta en la carpeta actual.

Nota

- Esta instrucción es ejecutable solo con el disco de la computadora.

También consulte

ChDir, ChDrive, RenDir, Rmdir

Ejemplo de instrucción Mkdir

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command:

```
> Mkdir \Data  
  
> Mkdir \Data\PTS  
  
> Mkdir \TEST1 \TEST2
```

Operador Mod

Arroja el restante obtenido al dividir una expresión numérica por otra expresión numérica.

Sintaxis

number **Mod** *divisor*

Parámetros

number El número que se divide (el dividendo).

divisor El número por el que se divide *number*.

Valores devueltos

Arroja el restante después de dividir *number* por *divisor*.

Descripción

Mod se usa para obtener el restante después de dividir 2 números. El restante es un número entero. Un uso ingenioso de la instrucción Mod es el de determinar si un número es par o impar. El método en el que funciona la instrucción Mod es el siguiente: *number* se divide por *divisor*. El restante después de esta división es el valor devuelto para la instrucción Mod.

También consulte

Abs, Atan, Atan2, Cos, Int, Not, Sgn, Sin, Sqr, Str\$, Tan, Val

Ejemplo de operador Mod

El ejemplo que se muestra a continuación determina si un número (var1) es par o impar. Cuando el número es par, el resultado de la instrucción Mod arrojará "0". Cuando el número es impar, el resultado de la instrucción Mod arrojará "1".

```
Function modtest
....Integer var1, result

....Print "Enter an integer number:"
....Input var1
....result = var1 Mod 2
....Print "Result = ", result
....If result = 0 Then
.....Print "The number is EVEN"
....Else
.....Print "The number is ODD"
....EndIf
Fend
```

Otro ejemplo surge de la instrucción Mod desde la ventana Command.

```
> Print 36 Mod 6
> 0

> Print 25 Mod 10
> 5
>
```


Instrucción Motor

Arroja la alimentación del motor para todos los ejes activados o desactivados del robot actual.

Sintaxis

Motor ON | OFF

Parámetros

ON | OFF La palabra clave ON se usa para activar la alimentación del robot. La palabra clave OFF se usa para desactivar la alimentación del robot.

Descripción

El comando Motor On se usa para activar la alimentación del robot y liberar los frenos para todos los ejes. Motor Off se usa para desactivar la alimentación del motor y activar los frenos.

Para mover el robot, la alimentación del robot debe estar activada.

Después de una parada de emergencia, o después de que haya ocurrido un error que requiera restablecer con el comando Reset, ejecute Reset y luego ejecute Motor On.

Motor On define el parámetro de control del robot como se indica a continuación:

Speed, SpeedR, SpeedS	Valores predeterminados
Accel, AccelR, AccelS	Valores predeterminados
QPDcelR, QPDcelS	Valores predeterminados
LimZ	0
CP	Off
SoftCP	Off
Fine	Valores predeterminados
Power Low	Low
PTPBoost	Valores predeterminados
TCLim, TCSpeed	Valores predeterminados
PgLSpeed	Valores predeterminados

También consulte

Brake, Power, Reset, SFree, SLock

Ejemplo de instrucción Motor

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command:

```
> Motor On
```

```
> Motor Off
```

Función Motor

Arroja el estado de la alimentación del motor para el robot especificado.

Sintaxis

Motor [(*robotNumber*)]

Parámetros

robotNumber Especifica el número de robot al cual se va a comprobar el estado mediante un valor entero.

Si se omite, se usa el robot seleccionado actualmente.

Valores devueltos

0 = Motores desactivados, 1 = Motores activados.

También consulte

Motor

Ejemplo de función Motor

```
If Motor = Off Then  
    Motor On  
EndIf
```

Instrucción Move

Mueve el brazo desde la posición actual al punto especificado mediante el uso de la interpolación lineal (es decir, lo mueve en una línea recta) a una velocidad de punto central de la herramienta constante.

Sintaxis

Move *destination* [**ROT**] [**ECP**] [**CP**] [*searchExpr*] [*!...!*] [**SYNC**]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.
ROT	Opcional. Decide la velocidad/aceleración/desaceleración en favor de la rotación de la herramienta.
ECP	Opcional. Movimiento de punto de control externo. Este parámetro es válido cuando se activa la opción ECP.
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Till o Find. Till Find Till Sw(<i>expr</i>) = {On Off} Find Sw(<i>expr</i>) = {On Off}
<i>!...!</i>	Opcional. Es posible agregar las instrucciones de procesamiento paralelo para ejecutar E/S y otros comandos durante el movimiento.
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.

Descripción

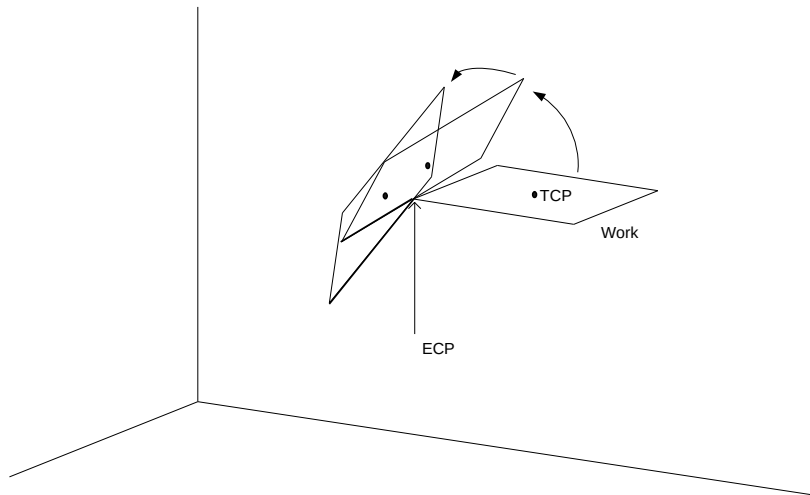
Move mueve el brazo desde la posición actual a *destination* en una línea recta. Mueve las coordenadas de todos los ejes para que comiencen y se detengan al mismo tiempo. Las coordenadas de *destination* se deben enseñar antes de ejecutar la instrucción Move. La aceleración y desaceleración de Move se controla mediante la instrucción AccelS. La velocidad del movimiento se controla mediante la instrucción SpeedS. Si el valor SpeedS supera la velocidad permitida para cualquier articulación, la alimentación de los motores de las cuatro articulaciones se desactivará y el robot se detendrá.

Move usa el valor de velocidad SpeedS y los valores de aceleración y desaceleración AccelS. Consulte *Uso de Move con CP* a continuación para conocer la relación entre velocidad y aceleración, y entre aceleración y desaceleración. Sin embargo, si se usa el parámetro modificador ROT, Move utiliza el valor de velocidad SpeedR y los valores de aceleración y desaceleración AccelR. En este caso, el valor de velocidad SpeedS y el valor de aceleración y desaceleración AccelS no tienen efecto.

Normalmente, cuando la distancia de movimiento es "0" y solo cambia la orientación de la herramienta, ocurrirá un error. Sin embargo, mediante el uso del parámetro ROT y la priorización de la aceleración y la desaceleración de la rotación de la herramienta, es posible realizar el movimiento sin un error. Cuando no hay un cambio de orientación con el parámetro modificador ROT y la distancia de movimiento no es "0", ocurrirá un error.

También, cuando la rotación de la herramienta es grande en comparación con la distancia de movimiento, y cuando la velocidad de rotación supera la velocidad especificada del manipulador, ocurrirá un error. En este caso, reduzca la velocidad o agregue el parámetro modificador ROT para darle prioridad a la velocidad de rotación/aceleración/desaceleración.

Cuando se usa ECP, la trayectoria del punto de control externo correspondiente al número ECP especificado con la instrucción ECP se mueve en línea recta con respecto al sistema de coordenadas de la herramienta. En este caso, la trayectoria del punto central de la herramienta no sigue una línea recta.



El calificador opcional Till permite que el usuario especifique una condición que cause que el robot desacelere hasta detenerse antes de completar la instrucción Move. La condición especificada es simplemente una comprobación contra una de las entradas. Esto se logra mediante la instrucción Sw. El usuario puede comprobar si la entrada está activada o desactivada y causar que el brazo se detenga según la condición especificada. Esta característica funciona casi como una interrupción en la que Move se interrumpe (detiene) una vez que se cumple la condición Input. Si la condición de entrada nunca se cumple durante Move, el brazo llega exitosamente al punto especificado por *destination*. Para conocer más información acerca del calificador Till, consulte el comando Till.

Notas

Move no puede

Move no puede ejecutar una verificación de rango de la trayectoria antes de comenzar el movimiento en sí. Por lo tanto, incluso para las posiciones objetivo que se encuentran dentro de un rango permitido, es posible que el sistema encuentre una posición prohibida en el camino hacia un punto objetivo. En este caso, el brazo puede detenerse de forma abrupta, lo que puede producir un impacto y una condición sin servo del brazo. Para evitar esto, asegúrese de realizar verificaciones de rango a baja velocidad antes de usar Move a alta velocidad. En resumen, aunque la posición objetivo está dentro del alcance del brazo, hay algunos movimientos que no funcionarán ya que el brazo no puede llegar físicamente a algunas de las posiciones intermedias requeridas durante Move.

Usar Move con CP

El parámetro CP causa que el brazo se mueva al *destino* sin desacelerar o detenerse en el punto definido según el *destino*. Esto se hace para permitir al usuario enlazar una serie de instrucciones de movimiento que causan que el brazo se mueva a lo largo de una ruta continua mientras mantiene una velocidad específica durante todo el movimiento. La instrucción Move sin CP siempre causa que el brazo desacelere hasta detenerse antes de alcanzar el punto *destination*.

Instrucciones de velocidad y aceleración adecuadas con Move

Las instrucciones SpeedS y AccelS se usan para especificar la velocidad y la aceleración del manipulador durante el movimiento Move. Preste atención al hecho de que SpeedS y AccelS se aplica a movimientos interpolados lineales y circulares mientras que el movimiento punto a punto usa las instrucciones Speed y Accel.

Posibles errores

Intento de cambiar solo la orientación de la herramienta

Cambiar solo la orientación de la herramienta durante el movimiento es imposible. Si lo intenta, ocurrirá un error. En este caso, use el parámetro ROT.

Errores de sobrevelocidad de articulación

Cuando el movimiento solicitado tiene como resultado que la velocidad de uno de los ejes supere su velocidad máxima permitida, ocurrirá un error de sobrevelocidad. En el caso de un error de sobrevelocidad, el brazo del robot se detiene y se desactiva la alimentación del servo.

Intento de pasar el punto original (Serie RS)

Es imposible operar el brazo de la serie RS para que pase cerca de un punto original. Si lo intenta, ocurrirá un error de sobrevelocidad. Para operar cerca de un punto original, lleve a cabo las siguientes acciones.

- Reduzca la velocidad de SpeedS.
- Encuentre una ruta diferente para evitar un punto original.
- Use un movimiento PTP, como un comando Go en lugar de un comando Move.

También consulte

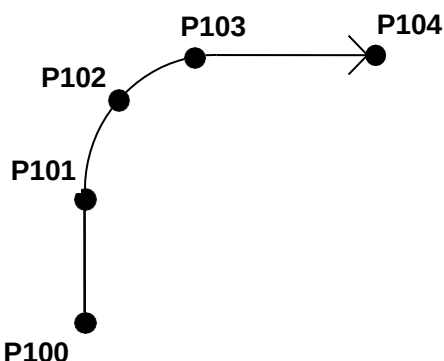
AccelS, Arc, CP, Go, Jump, Jump3, Jump3CP, SpeedS, Sw, Till

Ejemplo de instrucción Move

El siguiente ejemplo muestra un movimiento simple de punto a punto entre los puntos P0 y P1, y luego se mueve de vuelta a P0 en una línea recta. Luego, en el programa, el brazo se mueve en línea recta hacia el punto P2 hasta que se activa la entrada n.º 2. Si la salida n.º 2 se activa durante Move, el brazo desacelera hasta detenerse antes de llegar al punto P2 y se ejecuta la siguiente instrucción de programa.

```
Function movetest
  Home
  Go P0
  Go P1
  Move P0
  Move P2 Till Sw(2) = On
  If Sw(2) = On Then
    Print "Input #2 came on during the move and"
    Print "the robot stopped prior to arriving on"
    Print "point P2."
  Else
    Print "The move to P2 completed successfully."
    Print "Input #2 never came on during the move."
  EndIf
Fend
```

Este ejemplo usa Move con CP. El diagrama a continuación muestra el movimiento de arco que se origina en el punto P100 y luego se mueve en una línea recta a través de P101, punto en que el brazo comienza a formar un arco. Luego, el arco continúa a través de P102 y P103. Luego, el brazo se mueve en una línea recta a P104, donde finalmente desacelera hasta detenerse. Tenga en cuenta que el brazo no desacelera entre cada punto hasta su destino final de P104. La siguiente función generaría tal movimiento.



```
Function CornerArc
  Go P100
  Move P101 CP      ' No se detiene en P101
  Arc P102, P103 CP  ' No se detiene en P103
  Move P104        ' Desacelera hasta detenerse en P104
Fend
```

Instrucción MsgBox

Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo y espera que el operador elija un botón.

Sintaxis

MsgBox *message\$*, [*type*], [*title\$*], [*answer*]

Parámetros

message\$ Aparecerá el siguiente mensaje.

type Opcional. Una expresión numérica que es la suma de los valores que especifica la cantidad y el tipo de botones que se mostrarán, el estilo de icono que se usará y la identidad del botón predeterminado. EPSON RC+ 7.0 incluye constantes predefinidas que se pueden usar para este parámetro. La siguiente tabla muestra los valores que se pueden usar.

Constante simbólica	Valor	Significado
MB_OK	0	Solo muestra el botón OK.
MB_OKCANCEL	1	Muestra los botones OK y Cancel.
MB_ABORTRETRYIGNORE	2	Muestra los botones Abort, Retry e Ignore.
MB_YESNOCANCEL	3	Muestra los botones Yes, No y Cancel.
MB_YESNO	4	Muestra los botones Yes y No.
MB_RETRYCANCEL	5	Muestra los botones Retry y Cancel.
MB_ICONSTOP	16	Signo de parada.
MB_ICONQUESTION	32	Signo de pregunta.
MB_ICONEXCLAMATION	64	Signo de exclamación.
MB_DEFBUTTON1	0	El primer botón es predeterminado.
MB_DEFBUTTON2	256	El segundo botón es predeterminado.

title\$ Opcional. Expresión de cadena que se muestra en la barra de título del cuadro de mensaje.

answer Opcional. Una variable entera que recibe un valor que indica la acción realizada por el operador. EPSON RC+ 6.0 incluye constantes predefinidas que se pueden usar para este parámetro. La siguiente tabla muestra los valores devueltos en *answer*.

Constante simbólica	Valor	Significado
IDOK	1	Se seleccionó el botón OK.
IDCANCEL	2	Se seleccionó el botón Cancel.
IDABORT	3	Se seleccionó el botón Abort.
IDRETRY	4	Se seleccionó el botón Retry.
IDYES	6	Se seleccionó el botón Yes.
IDNO	7	Se seleccionó el botón No.

Descripción

MsgBox da formato al mensaje automáticamente. Si quiere líneas en blanco, use CRLF en el mensaje. Consulte el ejemplo.

También consulte

InputBox

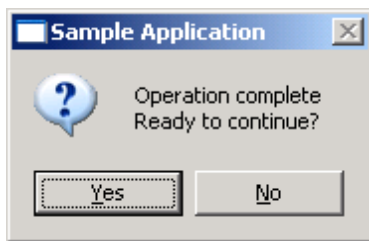
Ejemplo de instrucción MsgBox

Este ejemplo muestra un cuadro de mensaje que pregunta al operador si desea continuar o no. El cuadro de mensaje mostrará dos botones: Yes y No. También se mostrará un signo de pregunta. Después de que vuelve MsgBox (después de que el operador hace clic en el botón), se examina la respuesta. Si la respuesta es no, todas las tareas se detienen con el comando Quit.

```
Function msgtest
  String msg$, title$
  Integer mFlags, answer

  msg$ = "Operation complete" + CRLF
  msg$ = msg$ + "Ready to continue?"
  title$ = "Sample Application"
  mFlags = MB_YESNO + MB_ICONQUESTION
  MsgBox msg$, mFlags, title$, answer
  If answer = IDNO then
    Quit All
  EndIf
Fend
```

A continuación se muestra una imagen del cuadro de mensaje que se creará con este código.



Función MyTask

Arroja el número de tarea del programa actual.

Sintaxis

MyTask

Valores devueltos

Arroja el número de tarea de la tarea actual. Las entradas válidas son las siguientes:

Tareas normales	1 a 32
Tareas en segundo plano	65 a 80
Tareas de captura	257 a 267

Descripción

MyTask arroja el número de tarea del programa actual con un número. La instrucción MyTask se inserta dentro de un programa específico y cuando el programa se ejecuta, la función MyTask arrojará el número de la tarea en la que está ejecutando el programa.

También consulte

Xqt

Ejemplo de función MyTask

El siguiente programa activa y desactiva los puertos E/S desde 1 a 8.

```
Function main
  Xqt 2, task 'Ejecuta la tarea 2.
  Xqt 3, task 'Ejecuta la tarea 3.
  Xqt 4, task 'Ejecuta la tarea 4.
  Xqt 5, task 'Ejecuta la tarea 5.
  Xqt 6, task 'Ejecuta la tarea 6.
  Xqt 7, task 'Ejecuta la tarea 7.
  Xqt 8, task 'Ejecuta la tarea 8.
  Call task
Fend

Function task
  Do
    On MyTask                ' Activa el puerto E/S que tiene los mismos números que
                                ' Número de tarea actual
    Off MyTask               ' Desactiva el puerto E/S que tiene los mismos números que
                                ' Número de tarea actual
  Loop
Fend
```


Instrucción Next

Las instrucciones For/Next se usan juntas para crear un bucle en que las instrucciones ubicadas entre las instrucciones For y Next se ejecutan múltiples veces según lo que especifique el usuario.

Sintaxis

```
For var1 = initval To finalval [Step Increment ]
    statements
Next var1
```

Parámetros

<i>var1</i>	La variable de recuento usada con el bucle For/Next. Esta variable normalmente se define como un número entero, pero también se puede definir como una variable Real.
<i>initval</i>	El valor inicial para <i>var1</i> del contador.
<i>finalval</i>	El valor final para la <i>var1</i> del contador. Cuando se cumple este valor, se completa el bucle For/Next y la ejecución continúa a partir de la instrucción a continuación de la instrucción Next.
<i>increment</i>	Un parámetro opcional que define el incremento de recuento para cada vez que la instrucción Next se ejecuta dentro del bucle For/Next. Esta variable puede ser positiva o negativa. Sin embargo, si el valor es negativo, el valor inicial de la variable debe ser mayor que el valor final de la variable. Si se excluye el valor de incremento, el sistema automáticamente incrementa en 1.
<i>statements</i>	Se puede insertar cualquier instrucción SPEL+ válida dentro del bucle For/Next.

Valores devueltos

Ninguno

Descripción

For/Next ejecuta un conjunto de instrucciones dentro de un bucle una cantidad especificada de veces. El inicio del bucle es la instrucción For. El final del bucle es la instrucción Next. Se usa una variable para contar el número de veces que se ejecutan las instrucciones dentro del bucle.

La primera expresión numérica (*initval*) es el valor inicial del contador. Este valor puede ser positivo o negativo siempre que la variable *finalval* y el incremento Step correspondan correctamente.

La segunda expresión numérica (*finalval*) es el valor final del contador. Este es el valor que una vez alcanzado provoca que termine el bucle For/Next y el control del programa pasa a la siguiente instrucción a continuación de la instrucción Next.

Las instrucciones del programa después de la instrucción For se ejecutan hasta que se alcanza la instrucción Next. Luego la variable (*var1*) del contador se incrementa en el valor Step definido por el parámetro *increment*. Si no se usa la opción Step, el contador se incrementa en uno.

A continuación la variable (*var1*) del contador se compara con el valor final (*finalval*). Si el contador es menor o igual que el valor final (*finalval*), se ejecutan nuevamente las instrucciones posteriores a la instrucción For. Si la variable del contador es mayor que el valor final (*finalval*), la ejecución se bifurca fuera del bucle For/Next y continúa con la instrucción inmediatamente posterior a la instrucción Next.

El anidado de las instrucciones For/Next se admite para hasta 10 niveles de profundidad. Esto significa que se puede colocar un bucle For/Next dentro de otro bucle For/Next y así en adelante hasta que hayan 10 "nidos" para bucles For/Next.

Nota

Valores Step negativos

Si el valor del incremento Step (*increment*) es negativo, la variable (var1) del contador disminuye (reduce) cada vez que pasa por el bucle y el valor inicial (*initval*) debe ser mayor que el valor final (*finalval*) para que el bucle funcione.

También consulte

For

Ejemplo de instrucción Next

```
Function fornext
  Integer ctr
  For ctr = 1 to 10
    Go Pctr
  Next ctr
  ,
  For ctr = 10 to 1 Step -1
    Go Pctr
  Next ctr
Fend
```

Operador Not

Realiza la operación bitwise sobre los valores del operando.

Sintaxis

Not *operand*

Parámetros

operand Expresión entera.

Valores devueltos

El complemento de 1 del valor del operando.

Descripción

La función Not realiza la operación bitwise sobre los valores del operando. Cada bit del resultado es el complemento del bit correspondiente en el operando, lo que cambia efectivamente los bits 0 a 1, y los bits 1 a 0.

También consulte

Abs, And, Atan, Atan2, Cos, Int, LShift, Mod, Or, RShift, Sgn, Sin, Sqr, Str\$, Tan, Val, Xor

Ejemplo de operador Not

Este es un ejemplo de ventana Command simple acerca del uso de la instrucción Not.

```
>print not(1)
-2
>
```

Instrucción Off

Desactiva la salida especificada y, después de un tiempo especificado, puede volver a activarla.

Sintaxis

Off { *bitNumber* | *outputLabel* }, [*time*], [*parallel*] [, *Forced*]

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa a cuál salida desactivar.

outputLabel Etiqueta de salida.

time Opcional. Especifica un intervalo de tiempo en segundos para la que la salida permanezca desactivada. Una vez expira el intervalo de tiempo, la salida se vuelve a activar. El intervalo de tiempo mínimo es de 0,01 segundos y el intervalo de tiempo máximo es de 10 segundos.

parallel Opcional. Cuando se configura un temporizador, se puede usar el parámetro paralelo para especificar cuando se ejecuta el siguiente comando:

0 - inmediatamente después de desactivar la salida

1 - después de que transcurre el intervalo especificado. (Valor predeterminado)

Forced Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

Off desactiva (define en 0) la salida especificada.

Si se especifica el parámetro de intervalo *time*, el bit de salida especificado por *bitNumber* se desactiva y luego se vuelve a activar una vez que termina el intervalo *time*. Si antes de ejecutar Off, el bit de salida ya estaba desactivado, se vuelve a activar después de que termina el intervalo de tiempo.

La configuración del parámetro *parallel* se aplica cuando el intervalo se especifica de la siguiente manera:

- 1: Desactiva la salida, la vuelve a activar después del intervalo especificado termina y luego ejecuta el siguiente comando. (Este también es el valor predeterminado del parámetro Parallel. Si este parámetro se omite, es igual que configurar el parámetro en "1").
- 0: Desactiva la salida y ejecuta simultáneamente el siguiente comando.

Notas

Bits de salida configurados como salidas de control remoto

Si se especificó un bit de salida que se configuró como una salida de sistema, ocurrirá un error. Los bits de salida de control remoto se desactivan y activan automáticamente de acuerdo con el estado del sistema.

Salidas y momentos en que ocurre una parada de emergencia:

EPSON RC+ tiene una característica que genera que todas las salidas se desactiven cuando ocurre una parada de emergencia. La característica está definida o desactivada desde [Setup]-[Controller]-[Preferences] (Configuración - Controlador - Preferencias).

Indicador Forced

Este indicador se usa para desactivar la salida de E/S durante una parada de emergencia o la apertura de la puerta de seguridad, desde la tarea NoPause o NoEmgAbort (tarea especial mediante NoPause o NoEmgAbort en Xqt).

Asegúrese de que las salidas de E/S cambien mediante la parada de emergencia y la apertura de la puerta de seguridad cuando diseñe el sistema.

También consulte

In, InBCD, MemOn, MemOff, MemOut, MemSw, OpBCD, Oport, Out, Wait

Ejemplo de instrucción Off

El ejemplo que se indica a continuación muestra cómo la tarea principal inicia una tarea en segundo plano llamada “iotask”. “iotask” es una tarea simple para activar y desactivar los bits de salida 1 y 2, esperar 10 segundos y luego hacerlo nuevamente.

```
Function main
  Xqt 2, iotask
  Go P1
  .
  .
  .
Fend
```

```
Function iotask
  Do
    On 1
    On 2
    Off 1
    Off 2
    Wait 10
  Loop
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> on 1
> off 1, 10      ' Desactiva la salida 1, espera 10 segundos y la activa nuevamente
> on 2
> off 2
```

Instrucción OLAcel

Configura el ajuste automático de la aceleración/desaceleración que se está ajustando según la calificación de sobrecarga.

Sintaxis

OLAcel {On | Off}

Parámetros

On | Off On: Activa el ajuste automático de la aceleración/desaceleración que se está ajustando según la calificación de sobrecarga.
Off: Desactiva el ajuste automático de la aceleración/desaceleración que se está ajustando según la calificación de sobrecarga.

Descripción

OLAcel puede ser utilizado para activar la función de ajustamiento automático de aceleración y desaceleración que se ajusta según la tasa de carga del robot (OLRate). Cuando OLAcel está activado, la aceleración y desaceleración se ajustan automáticamente, en conformidad con la tasa de carga del robot en los comandos de movimiento PTP. Esto se hace para evitar el error de sobrecarga, mediante la reducción de la aceleración/desaceleración automáticamente cuando la tasa de carga supera un valor determinado en el movimiento PTP. Por lo tanto, cuando los usuarios ejecutaban movimientos con cargas pesadas que podían provocar un error de sobrecarga, los usuarios tenían que detener el robot con el programa o ajustar la velocidad y aceleración para evitar el error. La instrucción OLAcel reduce estas medidas. Sin embargo, esta instrucción no impide el error de sobrecarga en todos los tipos de ciclos. Cuando el ciclo tiene una carga muy pesada, puede ocurrir el error de sobrecarga. En este caso, los usuarios deben detener el robot o ajustar la velocidad y aceleración. En algunos entornos de operación, la temperatura del motor puede aumentar al operar el robot sin errores de sobrecarga y provocar un error de sobrecalentamiento.

Esta instrucción no es necesaria en una operación de carga correcta.

Use OLRate en el ciclo de prueba para comprobar si puede o no ocurrir el error de sobrecarga.

El valor OLAcel se inicializa a los valores predeterminados (baja aceleración) cuando ocurre una de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador Motor encendido SFree, SLock, Brake Reset, Reset Error El botón Stop o QuitAll detiene las tareas
--

Nota

Si se ejecuta OLAcel On en un robot que no admite la función de ajuste automático de la aceleración y desaceleración, ocurrirá un error.

También consulte

Función OLAcel, OLRate

Ejemplo de instrucción OLAcel

```
>olrate on
>olrate
OLACCEL is ON

Function main
  Motor On
  Power High
  Speed 100
  Accel 100, 100
  OLAcel On
  Xqt 2, MonitorOLRate
  Do
    Jump P0
    Jump P1
  Loop
Fend

Function MonitorOLRate
  Do
    ' Muestra OLRate
    OLRate
    Wait 1
  Loop
Fend
```

Función OLAccel

Arroja la configuración de ajuste automático.

Sintaxis

OLAccel

Valores devueltos

Off = El ajuste automático de la aceleración/desaceleración que se está ajustando según la calificación de sobrecarga está desactivado.

On = El ajuste automático de la aceleración/desaceleración que se está ajustando según la calificación de sobrecarga está activado.

También consulte

OLAccel, OLRate

Ejemplo de función OLAccel

```
If OLAccel = Off Then
    Print "OLAccel is off"
EndIf
```


Instrucción OLRate

Muestra la calificación de sobrecarga para una o todas las articulaciones para el robot actual.

Sintaxis

OLRate [*jointNumber*]

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera de 1 a 9. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Descripción

OLRate se puede usar para comprobar si un ciclo provoca un esfuerzo en el sistema servo. Los factores de temperatura y corriente pueden causar errores del servo durante aplicaciones con ciclos de mucho trabajo. OLRate puede ayudar a comprobar si el sistema de robot está a punto de tener un error de servo.

Durante un ciclo, ejecute otra tarea para el comando OLRate. Si OLRate supera 1.0 en cualquier articulación, entonces se generará un error de servo.

Es más probable que se generen los errores de servo con cargas útiles pesadas. Mediante el uso de OLRate durante un ciclo de prueba, puede ayudar a garantizar que la configuración de velocidad y aceleración no generará un error de servo durante el ciclo de producción.

Para obtener lecturas válidas, debe ejecutar OLRate mientras el robot está en movimiento.

También consulte

Función OLRate

Ejemplo de instrucción OLRate

```
>olrate
0.10000  0.20000
0.30000  0.40000
0.50000  0.60000

Function main
  Power High
  Speed 50
  Accel 50, 50
  Xqt 2, MonitorOLRate
Do
  Jump P0
  Jump P1
Loop
Fend

Function MonitorOLRate
Do
  OLRate      ' Muestra OLRate
  Wait 1
Loop
Fend
```

Función OLRate

Arroja la calificación de sobrecarga para una articulación para el robot actual.

Sintaxis

OLRate(*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera de 1 a 9. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Valores devueltos

Arroja el OLRate para la articulación especificada. Los valores van del 0,0 al 2,0.

Descripción

OLRate se puede usar para comprobar si un ciclo provoca un esfuerzo en el sistema servo. Los factores de temperatura y corriente pueden causar errores del servo durante aplicaciones con ciclos de mucho trabajo. OLRate puede ayudar a comprobar si el sistema de robot está a punto de tener un error de servo.

Durante un ciclo, ejecute otra tarea para el comando OLRate. Si OLRate supera 1.0 en cualquier articulación, entonces se generará un error de servo.

Es más probable que se generen los errores de servo con cargas útiles pesadas. Mediante el uso de OLRate durante un ciclo de prueba, puede ayudar a garantizar que la configuración de velocidad y aceleración no generará un error de servo durante el ciclo de producción.

Para obtener lecturas válidas, debe ejecutar OLRate mientras el robot está en movimiento.

También consulte

OLRate

Ejemplo de función OLRate

```
Function main
  Power High
  Speed 50
  Accel 50, 50
  Xqt 2, MonitorOLRate
  Do
    Jump P0
    Jump P1
  Loop
Fend

Function MonitorOLRate
  Integer i
  Real olRates(4)
  Do
    For i = 1 to 4
      olRates(i) = OLRate(i)
      If olRate(i) > .5 Then
        Print "Warning: OLRate(", i, ") is over .5"
      EndIf
    Next i
  Loop
Fend
```

Instrucción On

Activa la salida especificada y, después de un tiempo especificado, puede volver a desactivarla.

Sintaxis

On { *bitNumber* | *outputLabel* }, [*time*], [*parallel*] [, *Forced*]

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa a cuál salida activar.

outputLabel Etiqueta de salida.

time Opcional. Especifica un intervalo de tiempo en segundos para la que la salida permanezca activada. Una vez expira el intervalo de tiempo, la salida se vuelve a desactivar. (El intervalo de tiempo es de 0,01 segundos)

parallel Opcional. Cuando se configura un temporizador, se puede usar el parámetro paralelo para especificar cuando se ejecuta el siguiente comando:

0 - inmediatamente después de activar la salida

1 - después de que transcurre el intervalo especificado. (Valor predeterminado)

Forced Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

On activa (define en 1) la salida especificada.

Si se especifica el parámetro de intervalo *time*, el bit de salida especificado por *outnum* se activa y luego se vuelve a desactivar una vez que termina el intervalo *time*.

La configuración del parámetro *parallel* se aplica cuando el intervalo se especifica de la siguiente manera:

- 1: Activa la salida, la vuelve a desactivar después del intervalo especificado termina y luego ejecuta el siguiente comando. (Este también es el valor predeterminado del parámetro Parallel. Si este parámetro se omite, es igual que configurar el parámetro en "1").
- 0: Activa la salida y ejecuta simultáneamente el siguiente comando.

Notas

Bits de salida configurados como control remoto

Si se especificó un bit de salida que se configuró como un control remoto, ocurrirá un error. Los bits de salida remota se desactivan y activan automáticamente de acuerdo con el estado del sistema. Para conocer detalles acerca de la función remota, consulte el Manual del usuario de EPSON RC+. Los bits individuales para el conector remoto se pueden configurar como control remoto o E/S desde el diálogo de configuración remota de EPSON RC+, al que puede acceder desde el menú [Setup].

Salidas y momentos en que ocurre una parada de emergencia

El controlador tiene una característica que genera que todas las salidas se desactiven cuando ocurre una parada de emergencia. Esta característica se configura o desactiva desde uno de los interruptores de opción. Para configurar esto, diríjase a [Setup]-[Controller]- [Preferences] (Configuración - Controlador - Preferencias).

Indicador Forced

Este indicador se usa para activar la salida de E/S durante una parada de emergencia o la apertura de la puerta de seguridad, desde la tarea NoPause, NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt), o las tareas en segundo plano.

Asegúrese de que las salidas de E/S cambien mediante la parada de emergencia y la apertura de la puerta de seguridad cuando diseñe el sistema.

También consulte

In, InBCD, MemOff, MemOn, Off, OpBCD, Oport, Out, Wait

Ejemplo de instrucción On

El ejemplo que se indica a continuación muestra cómo la tarea principal inicia una tarea en segundo plano llamada “iotask”. “iotask” es una tarea simple para activar y desactivar los bits de salida 1 y 2, esperar 10 segundos y luego hacerlo nuevamente.

```
Function main
  Xgt iotask
  Go P1
  .
  .
  .
Fend
```

```
Function iotask
  Do
    On 1
    On 2
    Off 1
    Off 2
    Wait 10
  Loop
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> on 1
> off 1, 10      'Desactiva la salida 1, espera 10 segundos y la activa nuevamente
> on 2
> off 2
```

Instrucción OnErr

Define bifurcaciones de interrupción para que causen que el control se traslade a una subrutina de manipulación de errores cuando ocurre un error. Permite a los usuarios llevar a cabo el control de errores.

Sintaxis

OnErr GoTo {*label* | 0}

Parámetros

<i>label</i>	Etiqueta de instrucción a la que saltar cuando ocurre un error.
0	Parámetros utilizados para borrar la configuración OnErr.

Descripción

OnErr permite el control de errores por el usuario. Cuando ocurre un error sin que se use OnErr, la tarea se termina y se muestra el error. Sin embargo, cuando se usa OnErr, este permite al usuario "atrapar" el error e ir a un controlador de errores para recuperarse automáticamente del error. Una vez que recibe un error, OnErr bifurca el control a la etiqueta designada especificada en la instrucción EResume. De este modo, la tarea no se termina y el usuario recibe la capacidad de manipular el error automáticamente. Esto hace que las celdas de trabajo funcionen con mucha más fluidez, ya que los posibles errores siempre son manipulados y recuperados del mismo modo.

Cuando se especifica el comando OnErr con el parámetro "0", se borra la configuración actual de OnErr. (Es decir, después de ejecutar OnErr 0, si ocurre un error, se detendrá la ejecución del programa)

También consulte

Err, EResume

Ejemplo de instrucción OnErr

El siguiente ejemplo muestra un programa de utilidad simple que comprueba si existen los puntos P0 a P399. Si el punto no existe, se mostrará un mensaje en la pantalla para informar al usuario de que el punto no existe. El programa usa la instrucción CX para comprobar si se definió o no cada punto. Cuando un punto no está definido, el control se traslada al controlador de errores y se muestra un mensaje en la pantalla para indicar al usuario el punto que no estaba definido.

```
Function errDemo
  Integer i, errNum

  OnErr GoTo errorHandler

  For i = 0 To 399
    temp = CX(P(i))
  Next i
  Exit Function
'
'
'*****
' * Error Handler
'*****
errHandler:
  errNum = Err
  ' Comprueba si se está usando un punto no definido
  If errNum = 7007 Then
    Print "Point number P", i, " is undefined!"
  Else
    Print "ERROR: Error number ", errNum, " occurred while"
    Print "          trying to process point P", i, " !"
  EndIf
  EResume Next
Fend
```

Instrucción OpBCD

Define simultáneamente 8 líneas de salida con el formato BCD. (Decimal codificado binariamente)

Sintaxis

OpBCD *portNumber*, *outData* [,*Forced*]

Parámetros

portNumber Expresión entera que representa los bytes de salida de E/S. Cuando la selección de *portNumber* corresponde a las siguientes salidas:

<u>PortNumber</u>	<u>Salidas</u>
0	0-7
1	8-15
2	16-23
3	24-31
...	...

outData Expresión entera entre 0 y 99 que representa el patrón de salida para el grupo de salida seleccionado con *portNumber*. El segundo dígito (llamado el dígito de las unidades) representa las 4 salidas inferiores del grupo seleccionado y el primer dígito (llamado el dígito de las decenas) representa las 4 salidas superiores del grupo seleccionado.

Forced Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

OpBCD define simultáneamente 8 líneas de salida con el formato BCD. Las salidas del usuario estándar y de expansión se dividen en grupos de 8. El parámetro *portNumber* de la instrucción OpBCD define el grupo de 8 salidas que se usará, donde *portNumber* = 0 significa las salidas 0 a 7, *portNumber* = 1 significa las salidas 8 a 15, etc.

Una vez que se selecciona un número de puerto (es decir, se seleccionó un grupo de 8 salidas), se debe definir un patrón de salida específico. Esto se hace en el formato decimal codificado binariamente con el parámetro *outdata*. El parámetro de datos de salida puede tener 1 o 2 dígitos. (Las entradas válidas varían entre 0 y 99.) El primer dígito (o dígito de las decenas) corresponde a las 4 salidas superiores del grupo de 8 salidas que selecciona *portNumber*. El segundo dígito (o dígito de las unidades) corresponde a las 4 salidas inferiores del grupo de 8 salidas que selecciona *portNumber*.

Dado que las entradas válidas en el formato BCD varían entre 0 y 9 para cada dígito, no se puede obtener cada combinación de E/S. La siguiente tabla muestra algunas de las combinaciones posibles de E/S y sus valores *outnum* asociados, asumiendo que *portNumber* es 0.

Configuraciones de salida (Número de salida)

Valor Outnum	7	6	5	4	3	2	1	0
01	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
02	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
03	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
08	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
09	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On
10	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On
99	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On

Tenga en cuenta que el formato de decimal codificado binariamente solo permite especificar valores decimales. Esto significa que, con el formato decimal codificado binariamente, es imposible activar todas las salidas con la instrucción OpBCD. Tenga en cuenta que el valor máximo para cualquiera de los dígitos para *outnum* es "9". Esto significa que el máximo valor posible para usar con OpBCD es "99". En la tabla

anterior, es fácil ver que "99" no activa todas las salidas. En su lugar, activa las entradas 0, 3, 4 y 7 y desactiva todas las demás.

Notas

Diferencia entre OpBCD y Out

Las instrucciones OpBCD y Out son muy similares en el lenguaje SPEL+. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos, la cual se muestra a continuación:

- La instrucción OpBCD utiliza un formato de decimal codificado binariamente para especificar para especificar un valor de 8 bits para usar para activar o desactivar las salidas. Dado que el formato de decimal codificado binariamente excluye el uso de los valores &HA, &HB, &HC, &HD, &HE o &HF, no se pueden ver todas las combinaciones para configurar el grupo de 8 salidas.
- La instrucción Out funciona de manera muy similar a la instrucción OpBCD, excepto que Out permite usar el rango del valor de 8 bits para activar o desactivar las salidas de manera que sean entre 0 y 255 (0 a 99 para OpBCD). Esto permite todas las combinaciones posibles para los grupos de salida de 8 bits que se iniciarán, de acuerdo con las especificaciones del usuario.

Bits de salida configurados como control remoto:

Si se especificó un bit de salida que se configuró como un control remoto para que se active con OpBCD, ocurrirá un error. Los bits de salida remota se desactivan y activan automáticamente de acuerdo con el estado del sistema. Para conocer detalles acerca de la función remota, consulte el Manual del usuario de EPSON RC+. Los bits individuales para el conector remoto se pueden configurar como control remoto o E/S desde el diálogo de configuración remota de EPSON RC+, al que puede acceder desde el menú Setup.

Salidas y momentos en que ocurre una parada de emergencia:

El controlador tiene una característica que genera que todas las salidas se desactiven cuando ocurre una parada de emergencia. Esta característica se configura o desactiva desde uno de los interruptores de opción. Para configurar esto, diríjase a [Setup]-[Controller]-[Preferences].

Indicador Forced

Este indicador se usa para activar la salida de E/S durante una parada de emergencia o la apertura de la puerta de seguridad, desde la tarea NoPause, NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt), o las tareas en segundo plano.

Asegúrese de que las salidas de E/S cambien mediante la parada de emergencia y la apertura de la puerta de seguridad cuando diseñe el sistema.

También consulte

In, InBCD, MemOff, MemOn, MemSw, Off, On, Oport, Out, Sw, Wait

Ejemplo de función OpBCD

El ejemplo que se indica a continuación muestra cómo la tarea principal inicia una tarea en segundo plano llamada "iotask". La tarea "iotask" es una tarea simple para alternar entre las activar las salidas 1 y 2 y luego las salidas 0 y 3. Cuando 1 y 2 están activadas, 0 y 3 también se desactivan, y viceversa.

```
Function main
  Xqt 2, iotask
  Go P1
  .
  .
Fend

Function iotask
  Do
    OpBCD 0, 6
    OpBCD 0, 9
    Wait 10
  Loop
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

- > **OpBCD** 1, 6 ' Activa las salidas 1 y 2
- > **OpBCD** 2, 1 ' Activa la salida 8
- > **OpBCD** 3, 91 ' Activa las salidas 24, 28 y 31

Instrucción OpenDB

Abre una base de datos o libro de Excel.

Sintaxis

```
OpenDB #fileNumber, { SQL | Accel | Eccel }, [ DBserverName As String ],
{DBname As String | filename As String }
```

Parámetros

<i>fileNumber</i>	Número entero de 501 a 508
<i>SQL Accel Eccel</i>	Selecciona un tipo de base de datos que desee abrir desde [SQL], [Access] y [Excel].
<i>DBserverName</i>	Si selecciona [SQL], se especifica el nombre del servidor SQL. Si se omite, se especifica el servidor LOCAL. El servidor SQL de la red no se puede especificar. Si selecciona [Access] o [Excel], no se especifica el nombre del servidor SQL.
<i>DBname filename</i>	Si selecciona [SQL] como base de datos, se especifica un nombre de base de datos en el servidor SQL. Si selecciona [Access], se especifica el nombre del archivo Access. Si se omite la ruta del nombre del archivo Access, se busca en la carpeta actual. Consulte ChDisk para conocer detalles. Si selecciona [Excel], se especifica el nombre del archivo Excel. Puede especificar un archivo de libro de Excel 2007 o de Excel 97-2003 como el archivo de Excel. Si se omite el nombre del archivo Excel, se busca en la carpeta actual. Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

Abre la base de datos especificada con el nombre de archivo especificado.

La base de datos especificada debe existir en el disco de la computadora en la que está instalado RC+. De lo contrario, causa un error. El archivo de número especificado se puede usar para identificar la base de datos hasta que cierre la base de datos con el comando CloseDB. El número de archivo se usa con los comandos de operación de la base de datos (SelectDB, Print#, Input#, CloseDB).

No es posible usar los archivos Access y Excel de Microsoft Office 2010 64-bit.

Nota

- Se requiere la conexión de una computadora con RC+ instalado.

También consulte

SelectDB, CloseDB, UpdateDB, DeleteDB, Input #, Print #

Ejemplo de instrucción OpenDB

Usar la base de datos SQL

El siguiente ejemplo usa la base de datos de muestra de SQL server 2000, Northwind y carga los datos desde una tabla.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$, Title$

OpenDB #501, SQL, "(LOCAL)", "Northwind"
count = SelectDB(#501, "Employees")
For i = 0 To count - 1
    Input #501, eid, Lastname$, Firstname$, Title$
    Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$, ",", Title$
```

```
Next
CloseDB #501
```

Uso de la base de datos de Access

El siguiente ejemplo usa la base de datos de muestra de Microsoft Access 2007, "Students" y carga los datos desde una tabla.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$, dummy$

OpenDB #502, Access, "c:\MyDataBase\Students.accdb"
count = SelectDB(#502, "Students")
For i = 0 To count - 1
    Input #502, eid, dummy$, Lastname$, Firstname$
    Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$
Next
CloseDB #502
```

Uso del libro de Excel

El siguiente ejemplo usa un libro de Microsoft Excel "StudentsList" y carga los datos desde una hoja.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$

OpenDB #503, Excel, "c:\MyDataBase\Students.xls"
count = SelectDB(#503, "[Students$]")
For i = 0 To count - 1
    Input #503, eid, Lastname$, Firstname$
    Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$
Next
CloseDB #503
```

Instrucción OpenCom

Abre un puerto de comunicación RS-232.

Sintaxis

OpenCom #*portNumber*

Parámetros

portNumber Expresión entera para el número del puerto RS-232C que se abrirá.
El rango del número de puerto es:

Parte real	1 a 8
Parte de Windows	1001 a 1008

Descripción

Debe conectar el puerto RS-232C al controlador.

Para usar los puertos de piezas reales de SPEL⁺, se debe instalar la placa opcional en el controlador.

Para usar los puertos de piezas de Windows, se debe configurar RC+. Para conocer detalles, consulte la descripción de RC-232C en el *Manual del usuario de EPSON RC+ 5.12 Menú [Setup]*.

También consulte

ChkCom, CloseCom, SetCom

Ejemplo de instrucción OpenCom

```
Integer PortNo

PortNo = 1001
OpenCom #PortNo
Print #PortNo, "Data from COM1"
CloseCom #PortNo
```

Función OpenCom

Adquiere el número de tarea que ejecuta OpenCom.

Sintaxis

OpenCom (*portNumber*)

Parámetros

portNumber Expresión entera para el número del puerto RS-232C.
El rango del número de puerto es:

Parte real	1 a 8
Parte de Windows	1001 a 1008

Descripción

Adquiere el número de tarea que ejecuta OpenCom.

También consulte

ChkCom, CloseCom, OpenCom, SetCom

Ejemplo de función OpenCom

```
Print OpenCom(PortNo)
```

Instrucción OpenNet

Abre un puerto de red TCP/IP.

Sintaxis

OpenNet *#portNumber* **As** { **Client** | **Server** }

Parámetros

portNumber Expresión entera para el número del puerto TCP/IP que se abrirá. El rango es de 201 a 216.

Descripción

OpenNet abre un puerto TCP/IP para comunicación con otra computadora en la red. Un sistema debe abrirse como Servidor y otro como Cliente. No importa cuál se ejecuta primero.

También consulte

ChkNet, CloseNet, SetNet

Ejemplo de instrucción OpenNet

Para este ejemplo, se configuró la característica TCP/IP de dos controladores de la siguiente manera:

Controlador n.º 1:

Puerto: #201

Nombre del host: 192.168.0.2

Puerto TCP/IP: 1000

```
Function tcpip
  OpenNet #201 As Server
  WaitNet #201
  Print #201, "Data from host 1"
Fend
```

Controlador n.º 2:

Puerto: #201

Nombre del host: 192.168.0.1

Puerto TCP/IP: 1000

```
Function tcpip
  String data$
  OpenNet #201 As Client
  WaitNet #201
  Input #201, data$
  Print "received '", data$, "' from host 1"
Fend
```

Función OpenNet

Adquiere el número de tarea que ejecuta OpenNet.

Sintaxis

OpenNet (*portNumber*)

Parámetros

portNumber Expresión entera para el número del puerto TCP/IP. El rango es de 201 a 216.

Descripción

Adquiere el número de tarea que ejecuta OpenNet.

También consulte

ChkNet, CloseNet, OpenNet, SetNet

Ejemplo de función OpenNet

```
Print OpenNet (PortNo)
```

Función Oport

Arroja el estado de la salida especificada.

Sintaxis

Oport(*outnum*)

Parámetros

outnum Expresión entera que representa los bits de salida de E/S.

Valores devueltos

Arroja el estado del bit de salida especificado como 0 o 1.

0: Estado desactivado

1: Estado activado

Descripción

Oport proporciona una comprobación de estado para las salidas. Funciona de forma muy similar a la instrucción Sw con las entradas. Oport frecuentemente se usa para comprobar el estado de una de las entradas que se puede conectar aun alimentador, transportador, solenoide de pinza o una serie de otros dispositivos que funcionan mediante E/S discretas. Obviamente, la salida comprobada con la instrucción Oport tiene 2 estados (1 o 0). Estos indican si la salida especificada está activada o desactivada.

Nota

Diferencia entre Oport y Sw

Es muy importante que el usuario comprenda la diferencia entre las instrucciones Oport y Sw. Ambas instrucciones se usan para obtener el estado de E/S. Sin embargo, el tipo de E/S es distinto para cada una. La instrucción Sw funciona con entradas. La instrucción Oport funciona con las salidas de hardware estándar y de expansión. Estos puertos de hardware son salidas discretas que interactúan con dispositivos externos al controlador.

También consulte

In, InBCD, MemIn, MemOn, MemOff, MemOut, MemSw, Off, On, OpBCD, Out, Sw, Wait

Ejemplo de función OPort

El ejemplo que se muestra a continuación activa la salida 5 y luego la revisa para asegurarse de que esté activada antes de continuar.

```
Function main
  TMOut 10
  OnErr errchk
  Integer errnum
  On 5      ' Activa la salida 5
  Wait Oport(5)
  Call mkpart1
  Exit Function

errchk:
  errnum = Err(0)
  If errnum = 94 Then
    Print "TIME Out Error Occurred during period"
    Print "waiting for Oport to come on. Check"
    Print "Output #5 for proper operation. Then"
    Print "restart this program."
  Else
    Print "ERROR number ", errnum, "Occurred"
    Print "Program stopped due to errors!"
  EndIf
  Exit Function
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> On 1
> Print Oport(1)
1
> Off 1
> Print Oport(1)
0
>
```


Operador Or

Realiza una operación OR bitwise o lógica en dos operandos.

Sintaxis

expr1 Or expr2

Parámetros

expr1, expr2 Expresiones enteras o booleanas.

Valores devueltos

El valor OR bitwise de los operandos si las expresiones son números enteros. OR lógica si las expresiones son booleanas.

Descripción

Para las expresiones enteras, el operador Or realiza la operación OR bitwise sobre los valores de los operandos. Cada bit de los resultados es 1 si uno o dos de los bits correspondientes de los dos operandos es 1. Para las expresiones booleanas, el resultado es True si una de las expresiones resulta True.

También consulte

And, LShift, Mod, Not, RShift, Xor

Ejemplo de operador Or

Este es un ejemplo de un OR bitwise.

```
>print 1 or 2
3
```

Este es un ejemplo de un OR lógico.

```
If a = 1 Or b = 2 Then
    c = 3
EndIf
```

Instrucción Out

Configura simultáneamente 8 bits de salida.

Sintaxis

Out *portNumber*, *outData* [,*Forced*]

Parámetros

portNumber Expresión entera que representa los bytes de salida de E/S. La selección portnum corresponde a las siguientes salidas:

<u>Portnum</u>	<u>Salidas</u>
0	0-7
1	8-15
...	...

outData Número entero entre 0 y 255 que representa el patrón de salida para el grupo de salida seleccionado con *portNumber*. Si se representa en forma hexadecimal, el rango varía de &H0 a &HFF. El dígito inferior representa los dígitos menos significativos (o las primeras 4 salidas) y el dígito superior representa los dígitos más relevantes (o las segundas 4 salidas).

Forced Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

Out define simultáneamente 8 líneas de salida con la combinación de los valores *portNumber* y *outdata* especificados por el usuario para determinar qué salidas se determinarán. El parámetro *portNumber* define el grupo de 8 entradas que se leerá, donde *portNumber* = 0 significa las entradas 0 a 7, *portNumber* = 1 significa las entradas 8 a 15, etc.

Una vez que se selecciona portnum (es decir, se seleccionó un grupo de 8 salidas), se debe definir un patrón de salida específico. Esto se lleva a cabo mediante el parámetro *outData*. El parámetro *outData* puede tener un valor entre 0 a 255 y se puede representar en formato hexadecimal o de número entero. (es decir, &H0 a &HFF o 0 a 255)

La siguiente tabla muestra algunas de las combinaciones posibles de E/S y sus valores *outData* asociados, asumiendo que *portNumber* son "0" y "1" según corresponde.

Configuración de salida cuando *portNumber*=0 (número de salida)

Valor OutData	7	6	5	4	3	2	1	0
01	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
02	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
03	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
08	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
09	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On
10	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On
99	Off	On	On	Off	Off	Off	On	On
255	On	On	On	On	On	On	On	On

Configuración de salida cuando *portNumber=1* (número de salida)

Valor OutData	15	14	13	12	11	10	9	8
01	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
02	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
03	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On
08	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
09	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On
10	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On
99	Off	On	On	Off	Off	Off	On	On
255	On	On	On	On	On	On	On	On

Notas

Diferencia entre OpBCD y Out

Las instrucciones Out y OpBCD son muy similares en el lenguaje SPEL+. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos, la cual se muestra a continuación:

- La instrucción OpBCD utiliza un formato de decimal codificado binariamente para especificar para especificar un valor de 8 bits para usar para activar o desactivar las salidas. Dado que el formato de decimal codificado binariamente excluye el uso de los valores &HA, &HB, &HC, &HD, &HE o &HF, no se pueden ver todas las combinaciones para configurar el grupo de 8 salidas.
- La instrucción Out funciona de manera muy similar a la instrucción OpBCD, excepto que Out permite usar el rango del valor de 8 bits para activar o desactivar las salidas de manera que sean entre 0 y 255 (0 a 99 para OpBCD). Esto permite todas las combinaciones posibles para los grupos de salida de 8 bits que se iniciarán, de acuerdo con las especificaciones del usuario.

Indicador Forced

Este indicador se usa para activar la salida de E/S durante una parada de emergencia o la apertura de la puerta de seguridad, desde la tarea NoPause, NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt), o las tareas en segundo plano.

Asegúrese de que las salidas de E/S cambien mediante la parada de emergencia y la apertura de la puerta de seguridad cuando diseñe el sistema.

También consulte

In, InBCD, MemOff, MemOn, MemOut, MemSw, Off, On, Oport, Sw, Wait

Ejemplo de instrucción Out

El ejemplo que se indica a continuación muestra cómo la tarea principal inicia una tarea en segundo plano llamada "iotask". La tarea "iotask" es una tarea simple para alternar entre activar y desactivar los bits de salida 0 a 3. La instrucción Out hace que esto sea posible usar solo 1 comando en lugar de activar y desactivar cada salida individualmente.

```
Function main

  Xqt iotask
  Do
    Go P1
    Go P2
  Loop
Fend

Function iotask

  Do
    Out 0, &H0F
    Out 0, &H00
    Wait 10
  Loop
Fend
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

- > **Out** 1, 6 ' Activa las salidas 9 y 10
- > **Out** 2, 1 ' Activa la salida 8
- > **Out** 3, 91 ' Activa las salidas 24, 25, 27, 28 y 30

Función Out

Arroja el estado de un byte de salidas.

Sintaxis

Out(*portNumber*)

Parámetros

portNumber Expresión entera que representa los bytes de salida de E/S. Cuando la selección de *portNumber* corresponde a las siguientes salidas:

<u>Portnum</u>	<u>Salidas</u>
0	0-7
1	8-15
...	...

Valores devueltos

El valor de 8 bits del estado de salida para el puerto especificado.

También consulte

Instrucción Out

Ejemplo de función Out

```
Print Out(0)
```

Instrucción OutReal

Los datos de salida del valor real son los datos de punto flotante (en cumplimiento con IEEE754) de 32 bits.

Define el estado de la palabra de salida de puerto 2 (32 bits).

Sintaxis

OutReal *WordPortNumber*, *OutputData* [,*Forced*]

Parámetros

WordPortNumber Expresión entera que representa las palabras de salida de E/S.

OutputData Especifica la expresión entera que representa los datos de salida (Valor de tipo real).

Forced Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

Genera el valor real IEEE754 especificado al puerto de palabra de salida especificado según el número de puerto de palabra y el siguiente puerto de palabra de salida.

Se puede usar la etiqueta de palabra de salida para el parámetro de número de puerto de palabra.

Nota

Indicador Forced

Este indicador se usa para activar la salida de E/S durante una parada de emergencia o la apertura de la puerta de seguridad, desde la tarea NoPause o NoEmgAbort (tarea especial iniciada mediante la especificación de NoPause o NoEmgAbort en Xqt).

Diseñe cuidadosamente el sistema, ya que la salida de E/S cambia por la parada de emergencia y la apertura de la puerta de seguridad.

También consulte

In, InW, InBCD, InReal, Out, OutW, OpBCD, Función OutReal

Ejemplo de instrucción OutReal

```
OutReal 32, 2.543
```

Función OutReal

Recupera el estado del puerto de salida como los datos de punto flotante de 32 bits (en cumplimiento con IEEE754).

Sintaxis

OutReal (*WordPortNumber*)

Parámetros

WordPortNumber Expresión entera que representa las palabras de salida de E/S.

Valores devueltos

Arroja el estado del puerto de salida especificado como datos de punto flotante de 32 bits (en cumplimiento con IEEE754).

También consulte

In, InW, InBCD, InReal, Out, OutW, OpBCD, OutReal

Ejemplo de función OutReal

```
Real  rdata01  
  
rdata01 = OutReal (0)
```

Instrucción OutW

Configura simultáneamente 16 bits de salida.

Sintaxis

OutW *wordPortNum*, *outputData* [,*Forced*]

Parámetros

<i>wordPortNum</i>	Expresión entera que representa las palabras de salida de E/S.
<i>outputData</i>	Especifica los datos de salida (enteros de 0 a 65535) mediante una expresión o valor numérico.
<i>Forced</i>	Opcional. Normalmente se omite.

Descripción

Cambia el estado actual del grupo de puertos de salida de E/S especificado del usuario según el número de puerto de palabra a los datos de salida especificados.

Nota

Indicador Forced

Este indicador se usa para activar la salida de E/S durante una parada de emergencia o la apertura de la puerta de seguridad, desde la tarea NoPause, NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt), o las tareas en segundo plano.

Asegúrese de que las salidas de E/S cambien mediante la parada de emergencia y la apertura de la puerta de seguridad cuando diseñe el sistema.

También consulte

In, InW, Out

Ejemplo de instrucción OutW

```
OutW 0, 25
```


Función OutW

Arroja el estado una palabra (2 bytes) de salidas.

Sintaxis

OutW(*wordPortNum*)

Parámetros

wordPortNum Expresión entera que representa las palabras de salida de E/S.

Valores devueltos

El valor de 16 bits del estado de salida para el puerto especificado.

También consulte

Instrucción OutW

Ejemplo de función OutW

```
OutW 0, &H1010
```

P# (1. Point Definition)

Define un punto de robot mediante su asignación a una expresión de punto.

Sintaxis

```
point = pointExpr
pointLabel = pointExpr
```

Parámetros

<i>point</i>	Expresión que incluye un valor numérico o () (paréntesis) P number P (<i>expr</i>)
<i>pointLabel</i>	Etiqueta de punto
<i>pointExpr</i>	Uno de los siguientes datos de punto Número de punto P, Etiqueta de punto, Here, Pálet, Función de datos de punto (Función Here, función XY, función JA, función Pulse, etc.). Para conocer detalles acerca de <i>pointExpr</i> , consulte <i>P# (2. Expresión de punto)</i>

Descripción

Define un punto de robot mediante su configuración idéntica a otro punto o expresión de punto.

También consulte

Local, Pallet, PDef, PDel, Plist

Ejemplo de definición de punto

Los siguientes ejemplos se llevan a cabo desde la ventana Command:

Asigna coordenadas a P1:

```
> P1 = 300,200,-50,100
```

Especifica la postura del brazo izquierdo:

```
> P2 = -400,200,-80,100/L
```

Agrega 20 a la coordenada X de P2 y define el punto resultante como P3:

```
> P3 = P2 +X(20)
> plist 3
P3=-380,200,-80,100/L
```

Resta 50 de la coordenada Y de P2, sustituye -30 para la coordenada Z y define el punto P4 resultante como la postura del brazo derecho:

```
>P4=P2 -Y(50) :Z(-30) /R
> plist 4
P4 = XY(-450,200,-30,100) /R
```

Agrega 90 a la coordenadas U de Pallet(3, 5) y define el punto resultante como P6:

```
> P5 = Here
> P6 = pallet(3,5) +U(90)
```

P# (2. Expresión de punto)

Especifica un punto de robot para sus comandos de asignación y movimiento.

Sintaxis

point [{ + | - } *point*] [*local*] [*hand*] [*elbow*] [*wrist*] [*j4flag*] [*j6flag*] [*j1flag*] [*j2flag*] [*relativeOffsets*]
[*absoluteCoords*]

Parámetros

<i>point</i>	La especificación del punto base. Esto puede ser una de las siguientes opciones: P <i>number</i> P (<i>expr</i>) <i>pointLabel</i> Pallet (<i>palletNumber</i> , <i>palletIndex</i>) Here XY (<i>X</i> , <i>Y</i> , <i>Z</i> , <i>U</i> , [<i>V</i>], [<i>W</i>]) JA (<i>J1</i> , <i>J2</i> , <i>J3</i> , <i>J4</i> , [<i>J5</i>], [<i>J6</i>]) Pulse (<i>J1</i> , <i>J2</i> , <i>J3</i> , <i>J4</i> , [<i>J5</i>], [<i>J6</i>])
<i>local</i>	Opcional. Los números locales desde 1 a 15 son precedidos por una barra diagonal (/0 a /15) o arroba (@0 a @15). La barra diagonal significa que las coordenadas serán locales. El símbolo de arroba significa que las coordenadas se traducirán en coordenadas locales.
<i>hand</i>	Opcional para robots SCARA (incluida la serie RS) y robots de 6 ejes (incluida la serie N). Especifica /L o /R para las orientaciones lefty y righty.
<i>elbow</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). Especifica /A o /B para las orientaciones hacia arriba o hacia abajo.
<i>wrist</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). Especifica /F o /NF para la orientación con giro o sin giro.
<i>j4flag</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). Especifica /J4F0 o /J4F1.
<i>j6flag</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N). Especifica /J6F0 - /J6F127.
<i>j1flag</i>	Opcional para la serie RS y robots de 6 ejes (excluida la serie N). Especifica /J1F0 o /J1F1.
<i>j2flag</i>	Opcional para la serie RS. Especifica /J2F0 - /J2F127.
<i>j1angle</i>	Opcional para las series RS y N. Especifica /J1A (valor real).
<i>j4angle</i>	Opcional para la serie N. Especifica /J4A (valor real).
<i>relativeOffsets</i>	Opcional. Uno o más ajustes de coordenadas relativas. {+ -} {X Y Z U V W RZ RY RX R S T ST} (<i>expr</i>) Las compensaciones de TL son compensaciones relativas en el sistema de coordenadas de la herramienta actual. {+ -} {TLX TLY TLZ TLU TLV TLW} (<i>expr</i>)
<i>absoluteCoords</i>	Opcional. Una o más coordenadas absolutas. : {X Y Z U V W R S T ST} (<i>expr</i>)

Descripción

Las expresiones de punto se usan en instrucciones de asignación de punto y comandos de movimiento.

Go P1 + P2

P1 = P2 + XY(100, 100, 0, 0)

Usar compensaciones relativas

Puede compensar una o más coordenadas relativas para el punto base. Por ejemplo, la siguiente instrucción mueve el robot 20 mm en el eje X positivo desde la posición actual:

```
Go Here +X(20)
```

Si vuelve a ejecutar la misma instrucción, el robot se moverá 20 mm adicionales a lo largo del eje X, ya que este es un movimiento relativo.

Para realizar una rotación relativa alrededor del eje de coordenadas de los robots de 6 ejes (incluida la serie N), ejecute la instrucción según se indica a continuación. La siguiente instrucción gira la herramienta 20 grados en la dirección positiva del eje X según la orientación actual de la herramienta.

```
Go Here +RX(20)
```

También puede usar compensaciones relativas de herramientas:

```
Go Here +TLX(20) -TLY(5.5)
```

Cuando el robot de 6 ejes (incluida la serie N) se mueve hasta un punto calculado mediante las compensaciones de pálet o relativas, la pieza de la muñeca podría girar hasta una dirección involuntaria. El cálculo del punto anterior no depende de los modelos de robot y genera un movimiento sin convertir el indicador de punto necesario.

La función LJM evita la rotación involuntaria de la muñeca.

```
Go LJM(Here +X(20))
```

Usar coordenadas absolutas

Puede cambiar una o más coordenadas del punto base por coordenadas absolutas. Por ejemplo, la siguiente instrucción mueve el robot a la posición de 20 mm en el eje X:

```
Go Here :X(20)
```

Si vuelve a ejecutar la misma instrucción, el robot no se moverá, ya que ya se encuentra en la posición absoluta para X por el movimiento anterior.

Las compensaciones relativas y las coordenadas absolutas hacen que sea fácil modificar un punto temporalmente. Por ejemplo, este código realiza un movimiento rápidamente sobre el punto de recogida en 10 mm con una compensación relativa para Z o 10 mm, y luego se mueve lentamente al punto de recogida.

```
Speed fast  
Jump pick +Z(10)  
Speed slow  
Go pick
```

Este código realiza un movimiento en línea recta hacia arriba desde la posición actual mediante la especificación de un valor absoluto de 0 para la articulación Z:

```
LimZ 0  
Jump Here :Z(0)
```

Uso de Locals

Puede especificar un número local con una barra diagonal o una arroba. Cada una tiene una función distinta.

Use la barra diagonal para marcar las coordenadas en un local. Por ejemplo, si agrega /1 en la siguiente instrucción, esto indicará que P1 estará en la ubicación 0,0,0,0 en local 1.

```
P1 = XY(0, 0, 0, 0) /1
```

Use arroba para traducir las coordenadas a coordenadas locales.

Por ejemplo, aquí se muestra cómo definir la siguiente posición en P1:

```
P1 = Here @1
```

También consulte

Go, LJM, Local, Pallet, Pdel, Plist, Hand, Elbow, Wrist, J4Flag, J6Flag, J1Flag, J2Flag

Ejemplo de expresión de punto

Estos son algunos ejemplos del uso de expresiones de punto en instrucciones de asignación y comandos de movimiento:

```
P1 = XY(300,200,-50,100)
P2 = P1 /R
P3 = pick /1
P4 = P5 + P6
P(i) = XY(100, 200, CZ(P100), 0)
Go P1 -X(20) :Z(-20) /R
Go Pallet(1, 1) -Y(25.5)
Move pick /R
Jump Here :Z(0)
Go Here :Z(-25.5)
Go JA(25, 0, -20, 180)
pick = XY(100, 100, -50, 0)

P1 = XY(300,200,-50,100, -90, 0)
P2 = P1 /F /B
P2 = P1 +TLV(25)
```

Función PAgl

Arroja un valor de articulación desde un punto especificado.

Sintaxis

PAgl (*point*, *jointNumber*)

Parámetros

<i>point</i>	Expresión de punto.
<i>jointNumber</i>	Especifica el número de articulación (enteros de 1 a 9) mediante una expresión o valor numérico. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Arroja la posición de articulación calculada (valor real, grado para la articulación giratoria, mm para la articulación prismática).

También consulte

Agl, CX, CY, CZ, CU, CV, CW, CR, CS, CT, PPIs

Ejemplo de función PAgl

```
Real joint1  
  
joint1 = PAgl(P10, 1)
```

Instrucción Pallet

Define y muestra los pálets.

Sintaxis

- (1) **Pallet** [**Outside**,] [*palletNumber*, *P1*, *P2*, *P3* [,*P4*], *columns*, *rows*]
- (2) **Pallet** [**Outside**,] *palletNumber*, *coordinateData 1*, *coordinateData 2*, *coordinateData 3* [,*coordinateData 4*], *columns1*, *rows2*

(3) Pallet

Parámetros

Outside	Opcional. Permite índices de fila y columna fuera del rango de las filas y columnas especificado.
<i>palletNumber</i>	Número de pálet representado por un número entero entre 0 y 15.
<i>P1</i> , <i>P2</i> , <i>P3</i>	Variables de punto que definen la posición estándar del pálet de 3 puntos.
<i>P4</i>	Opcional. Variable de puntos que se usa con <i>P1</i> , <i>P2</i> y <i>P3</i> para definir pálets de 4 puntos.
<i>columns</i>	Expresión entera que representa el número de puntos en el lado de <i>P1</i> (<i>coordinateData 1</i>) a <i>P2</i> (<i>coordinateData 2</i>) del pálet. El rango es de 1 a 32767.
<i>rows</i>	Expresión entera que representa el número de puntos en el lado de <i>P1</i> (<i>coordinateData 1</i>) a <i>P3</i> (<i>coordinateData 3</i>) del pálet. El rango es de 1 a 32767.
<i>coordinateData1</i> , 2, 3	Datos de punto que se usan para definir pálets (definición estándar de 3 puntos)
<i>coordinateData 4</i>	Opcional. Datos de punto que se usan <i>coordinateData 1</i> a 3 para definir pálets de 4 puntos.

Valores devueltos

- (3) Muestra todos los pálets definidos cuando se omiten los parámetros.

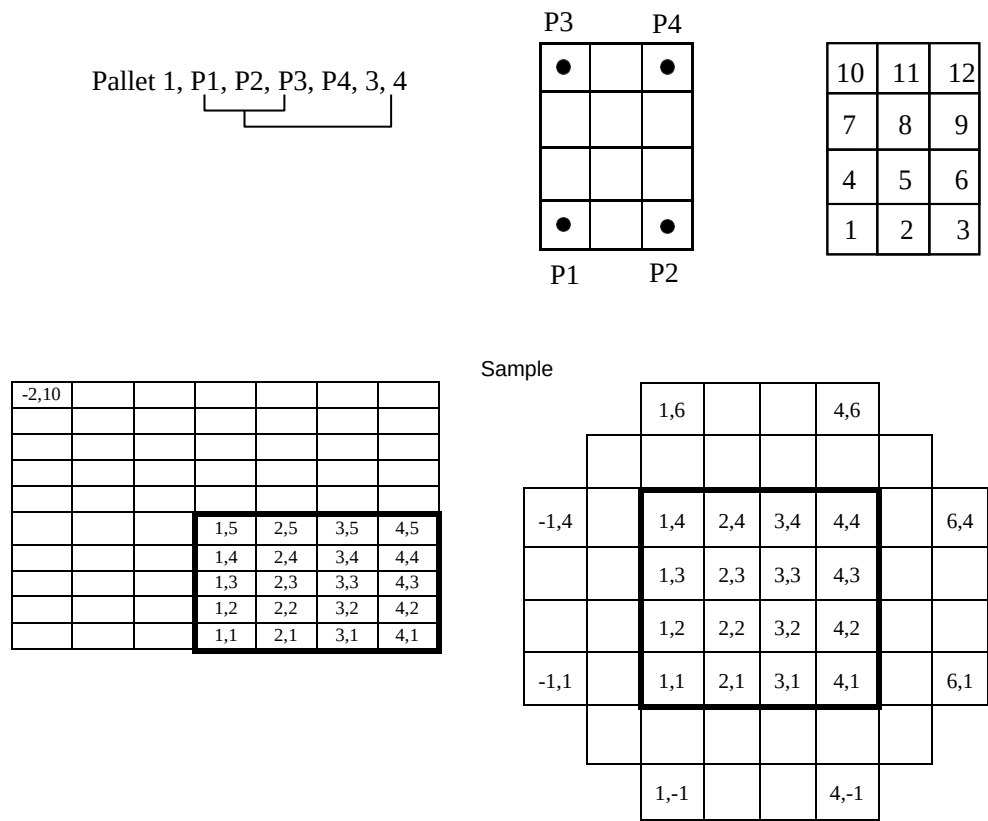
Descripción

Define un pálet mediante la enseñanza del robot de, como mínimo, los puntos *P1* (*coordinateData 1*), *P2* (*coordinateData 2*) y *P3* (*coordinateData 3*) y la especificación del número de puntos desde *P1* (*coordinateData 1*) a *P2* (*coordinateData 2*) y desde *P1* (*coordinateData 1*) a *P3* (*coordinateData 3*).

Si el pálet tiene una buena forma rectangular ordenada, solo se deben especificar los puntos para 3 de las 4 esquinas. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, es mejor usar los puntos de las 4 esquinas para definir un pálet.

Para definir un pálet, primero enseñe al robot 3 o 4 puntos de esquina, y luego defina el pálet de la siguiente forma:

Un pálet definido con 4 puntos: A continuación se muestran *P1*, *P2*, *P3* y *P4*. Hay 3 posiciones desde *P1*-*P2* y 4 posiciones desde *P1*-*P3*. Esto produce un pálet que tiene 12 posiciones en total. Para definir este pálet, la sintaxis es la siguiente:



Los puntos que representan divisiones de un p  let reciben n  meros de divisi  n autom  ticamente, los que, en este ejemplo, comienzan en P1. Estos n  meros de divisi  n tambi  n son necesarios para la funci  n Pallet.

Cuando se especifica Outside, es posible especificar los   ndices de filas y columnas fuera del rango de filas y columnas.

Por ejemplo:

```
Pallet Outside 1, P1, P2, P3, 4, 5
Jump Pallet(1, -2, 10)
```

Notas

El tama  o m  ximo de p  let

El n  mero de puntos total definido por un p  let espec  fico debe ser menor que 32,767.

Definiciones de forma de p  lets incorrectas

Tenga en cuenta que un orden incorrecto de los puntos o un n  mero de divisiones incorrecto tendr   como resultado una definici  n de forma de p  lets incorrecta.

Definici  n de plano de p  let

El plano de p  let se define con los valores de coordenada del eje Z de los 3 puntos de esquina del p  let. Por lo tanto, tambi  n se puede definir un p  let vertical.

Definici  n de p  let para un p  let de fila   nica

Es posible definir un p  let de fila   nica con una instrucci  n o comando de p  let de 3 puntos. Simplemente ense  e un punto en cada extremo y def  nalos del siguiente modo: Especifique 1 como el n  mero de divisiones entre el mismo punto.

```
> Pallet 2, P20, P21, P20, 5, 1 'Define un p  let 5x1
```

Valores de coordenadas UVW

Cuando los valores de coordenadas UVW de los 3 (o 4) puntos especificados con la instrucci  n Pallet var  an, se usan los valores de coordenadas UVW del punto 1 y los datos 1 del sistema de coordenadas. Los valores de coordenadas UVW de los n  meros de puntos de 2 a 4 y los n  meros del sistema de

coordenadas de 2 a 4 se ignoran.

Valores de coordenadas de los ejes adicionales

Cuando los valores de coordenadas de los 3 (o 4) puntos especificados con la instrucción Pallet incluyen los valores de coordenadas del eje adicional ST, Pallet incluye estas coordenadas adicionales en los cálculos de posición. En el caso donde el eje adicional se usa como el eje de funcionamiento, el movimiento de este eje se considera y calcula con la definición de Pallet. Es necesario definir un pálet más grande que el rango de movimiento del robot, considerando la posición del eje de funcionamiento. Incluso si define los ejes adicionales que no se ven afectados por la definición del pálet, tenga cuidado con las posiciones de los ejes adicionales cuando define el pálet.

También consulte

Función Pallet

Ejemplo de instrucción Pallet

La siguiente instrucción de la ventana Command configura la pálet definida por los puntos P1, P2 y P3, y divide el plano del pálet en 15 posiciones de punto de pallet distribuidos equitativamente, con el número de punto de pálet 1, el número de punto de pálet 2 y el número de punto de pálet 3 colocados a lo largo del lado de P1 a P2.

```
> pallet 1, P1, P2, P3, 3, 5
> jump pallet(1, 2)          ' Salta a la posición del pálet
```

El pálet resultante se muestra a continuación:

```

P3
 13 14 15
 10 11 12
  7  8  9
  4  5  6
  1  2  3
P1      P2
```

Función Pallet

Especifica una posición en un p  let definido anteriormente.

Sintaxis

(1) **Pallet** (*palletNumber*, *palletPosition*)

(2) **Pallet** (*palletNumber*, *column*, *row*)

Par  metros

<i>palletNumber</i>	N��mero de p��let representado por una expresi��n entera entre 0 y 15.
<i>PalletPosition</i>	La posici��n del p��let representada por una expresi��n entera entre 1 y 32767.
<i>column</i>	La columna de p��lets representada por una expresi��n entera entre -32768 y 32767.
<i>row</i>	La fila de p��lets representada por una expresi��n entera entre -32768 y 32767.

Descripci  n

El p  let arroja una posici  n en un p  let que se defini   anteriormente con la instrucci  n Pallet. Use esta funci  n con comandos de movimiento como Go y Jump para provocar que el brazo se mueva a la posici  n de p  let especificada.

El n  mero de posici  n del p  let se puede definir de forma aritm  tica o simplemente mediante un n  mero entero.

Notas

Movimiento de p  let para robots de 6 ejes (incluida la serie N).

Cuando el robot de 6 ejes (incluida la serie N) se mueve hasta un punto calculado mediante las compensaciones de p  let o relativas, la pieza de la mu  eca podr  a girar hasta una direcci  n involuntaria. El c  lculo del punto anterior no depende de los modelos de robot y genera un movimiento sin convertir el indicador de punto necesario.

La funci  n LJM evita la rotaci  n involuntaria de la mu  eca.

Movimiento de p  let de la serie RS

Al igual que los robots de 6 ejes, cuando el robot de la serie RS se mueve hasta un punto calculado mediante las compensaciones de p  let o relativas, el brazo n.   1 podr  a girar hasta una direcci  n involuntaria. La funci  n LJM se puede usar para convertir el indicador de punto y evitar la rotaci  n involuntaria del brazo n.   1.

Adem  s, el eje U de un robot de la serie RS puede salir del rango de movimiento cuando se convierte el indicador de orientaci  n y provocar un error.

Para evitar este error, la funci  n LJM ajusta el   ngulo objetivo del eje U para que est   dentro del rango de movimiento. Est   disponible cuando se selecciona el indicador de orientaci  n "2".

Valores de coordenadas UVW

Cuando los valores de coordenadas UVW de los 3 (o 4) puntos especificados con la instrucci  n Pallet var  an, se usan los valores de coordenadas UVW del punto 1 y los datos 1 del sistema de coordenadas. Los valores de coordenadas UVW de los n  meros de puntos de 2 a 4 y los n  meros del sistema de coordenadas de 2 a 4 se ignoran.

Valores de coordenadas de los ejes adicionales

Cuando los valores de coordenadas de los 3 (o 4) puntos especificados con la instrucci  n Pallet incluyen los valores de coordenadas del eje adicional ST, Pallet incluye estas coordenadas adicionales en los c  lculos de posici  n. En el caso donde el eje adicional se usa como el eje de funcionamiento, el movimiento de este eje se considera y calcula con la definici  n de Pallet. Es necesario definir un p  let m  s grande que el rango de movimiento del robot, considerando la posici  n del eje de funcionamiento. Incluso si define los ejes adicionales que no se ven afectados por la definici  n del p  let, tenga cuidado con las posiciones de los ejes adicionales cuando define el p  let.

Tambi  n consulte

LJM, Pallet

Ejemplo de función Pallet

El siguiente programa traslada piezas desde el pálet 1 al pálet 2.

```
Function main
  Integer index
  Pallet 1, P1, P2, P3, 3, 5      ' Define el pálet 1
  Pallet 2, P12, P13, P11, 5, 3  ' Define el pálet 2
  For index = 1 To 15
    Jump Pallet(1, index)      ' Se mueve al índice de punto en pálet 1
    On 1      'Sostiene la pieza de trabajo
    Wait 0.5
    Jump Pallet(2, index)      ' Se mueve al índice de punto en pálet 2
    Off 1     'Libera la pieza de trabajo
    Wait 0.5
  Next I
Fend
```

```
Function main
  Integer i, j

  P0 = XY(300, 300, 300, 90, 0, 180)
  P1 = XY(200, 280, 150, 90, 0, 180)
  P2 = XY(200, 330, 150, 90, 0, 180)
  P3 = XY(-200, 280, 150, 90, 0, 180)

  Pallet 1, P1, P2, P3, 10, 10

  Motor On
  Power High
  Speed 50; Accel 50, 50
  Speeds 1000; Accels 5000

  Go P0
  P11 = P0 -TLZ(50)

  For i = 1 To 10
    For j = 1 To 10
      'Especifica los puntos
      P10 = P11      ' Punto de alejamiento
      P12 = Pallet(1, i, j)  ' Punto objetivo
      P11 = P12 -TLZ(50)  ' Inicia el punto de acercamiento
      'Convierte cada punto a LJM
      P10 = LJM(P10)
      P11 = LJM(P11, P10)
      P12 = LJM(P12, P11)
      'Ejecuta el movimiento
      Jump3 P10, P11, P12 C0
    Next
  Next
Fend
```

```

Function main2
  P0 = XY(300, 300, 300, 90, 0, 180)
  P1 = XY(400, 0, 150, 90, 0, 180)
  P2 = XY(400, 500, 150, 90, 0, 180)
  P3 = XY(-400, 0, 150, 90, 0, 180)
  Pallet 1, P1, P2, P3, 10, 10

  Motor On
  Power High
  Speed 50; Accel 50, 50
  Speeds 1000; Accels 5000

  Go P0

  Do
    ' Especifica los puntos
    P10 = Here -TLZ(50)
    P12 = Pallet(1, Int(Rnd(9)) + 1, Int(Rnd(9)) + 1)
    P11 = P12 -TLZ(50)
    If TargetOK(P11) And TargetOK(P12) Then
      ' Conversión de cada punto a LJM
      P10 = LJM(P10)
      P11 = LJM(P11, P10)
      P12 = LJM(P12, P11)
      'Ejecuta el movimiento
      Jump3 P10, P11, P12 C0
    EndIf
  Loop
Fend

```

' Punto de
alejamiento
' Punto objetivo
' Inicia el punto de
acercamiento
' Control de punto

Instrucción PalletClr

Borra un pálet definido.

Sintaxis

PalletClr *palletNumber*

Parámetros

palletNumber Número de pálet representado por una expresión entera entre 0 y 15.

También consulte

Pallet

Ejemplo de PalletClr

```
PalletClr 1
```

Instrucción/Función ParseStr

Descompone una cadena y arroja una matriz de tokens.

Sintaxis

ParseStr *inputString\$, tokens\$(), delimiters\$*
numTokens = **ParseStr**(*inputString\$, tokens\$(), delimiters\$*)

Parámetros

<i>inputString\$</i>	Expresión de cadena que se debe descomponer.
<i>tokens\$()</i>	Matriz de salida de cadenas que contienen los tokens. La matriz declarada por ByRef no puede ser especificada.
<i>delimiters\$</i>	Expresión de cadena que contiene uno o más delimitadores de token.

Valores devueltos

Cuando se usa como una función, se arroja la cantidad de tokens descompuestos.

También consulte

Redim, String

Ejemplo de instrucción ParseStr

```
String toks$(0)
Integer i

ParseStr "1 2 3 4", toks$(), " "

For i = 0 To UBound(toks)
    Print "token ", i, " = ", toks$(i)
Next i
```

Instrucción Pass

Ejecuta un movimiento de punto a punto simultáneamente en cuatro articulaciones, que pasa cerca pero no a través de los puntos especificados.

Sintaxis

Pass *point* [, {On | Off | MemOn | MemOff} *bitNumber* [, *point ...*]] [LJM [*orientationFlag*]]

Parámetros

<i>point</i>	P <i>number</i> o P (<i>expr</i>) o etiqueta de punto. Cuando los datos de punto continúan y en el orden ascendente o descendente, especifique dos enlaces de números de punto que se unen con dos puntos como P(1:5).
<i>bitNumber</i>	El bit de salida de E/S o el bit de E/S de memoria que se activará o desactivará. Número entero entre 0 y 511 o etiqueta de salida.
<i>LJM</i>	Opcional. Convierte el punto de alejamiento, el punto de acercamiento y el destino objetivo con la función LJM.
<i>orientationFlag</i>	Opcional. Especifica un parámetro que selecciona un indicador de orientación para la función LJM.

Descripción

Pass mueve el brazo del robot cerca pero no a través de la serie de puntos especificada.

Para especificar una serie de puntos, use los puntos (P0,P1,...) con comas entre los puntos.

Para activar o desactivar bits de salida mientras ejecuta un movimiento, inserte un comando On u Off delimitado por comas entre puntos. On u Off se ejecutan antes de que el robot alcance el punto inmediatamente anterior a On u Off.

Si Pass es seguido inmediatamente por otro Pass, controla las pasadas al siguiente Pass sin que el robot se detenga en el punto especificado final Pass anterior.

Si Pass es seguido inmediatamente por un comando de movimiento que no sea otro Pass, el robot se detiene en el punto especificado final de Pass, pero no se ejecutará el posicionamiento Fine.

Si Pass es seguido inmediatamente por un comando, instrucción o función que no sea otro comando de movimiento, el comando, instrucción o función inmediatamente posterior se ejecutará antes de que el robot llegue al punto final del Pass anterior.

Si se desea posicionamiento Fine en la posición objetivo, siga Pass con un Go, especificando la posición objetivo como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
Pass P5; Go P5; On 1; Move P10
```

Entre más grandes sean los valores de aceleración/desaceleración, el brazo se moverá más cerca del punto especificado. La instrucción Pass se puede usar de modo que el brazo del robot evite los obstáculos.

Con el parámetro LJM, el programa que usa la función LJM puede ser más simple.

Por ejemplo, el siguiente programa de cuatro líneas

```
P11 = LJM(P1, Here, 1)
```

```
P12 = LJM(P2, P11, 1)
```

```
P13 = LJM(P3, P12, 1)
```

```
Pass P11, P12, P13
```

puede ser... un programa de una línea.

```
Pass P1, P2, P3 LJM 1
```

El parámetro LJM está disponible para los robots de 6 ejes y de serie RS (incluida la serie N).

Cuando use *orientationFlag* con el valor predeterminado, se puede omitir.

```
Pass P1, P2, P3 LJM
```

También consulte

Accel, Go, Jump, Speed

Ejemplo de instrucción Pass

El ejemplo muestra la manipulación del brazo del robot con la instrucción Pass:

```
Function main
```

```
Jump P1
```

```
Pass P2      'Mueve el brazo hacia P2 y lleva a cabo la siguiente instrucción antes de llegar a  
                P2.
```

```
On 2
```

```
Pass P3
```

```
Pass P4
```

```
Off 0
```

```
Pass P5
```

```
End
```


Instrucción Pause

Detiene temporalmente la ejecución del programa de todas las tareas para las que se activa la pausa.

Sintaxis

Pausa

Descripción

Cuando se ejecuta Pause, se suspende la ejecución del programa para todas las tareas con la pausa activada (tareas que no usan NoPause o NoEmgAbort en el comando Xqt). Además, si cualquier tarea está ejecutando una instrucción de movimiento, se pausará incluso si la pausa no está activada para esa tarea. Sin embargo, Pause no puede detener las tareas en segundo plano.

Nota

QP y su efecto en Pause

La instrucción QP se usa para provocar que el brazo se detenga de inmediato al ejecutar Pause o completar el movimiento actual y luego pausar el programa. Consulte la ayuda de la instrucción QP para obtener más información.

Ejemplo de instrucción Pause

El ejemplo a continuación muestra el uso de la instrucción Pause para detener la ejecución temporalmente. La tarea ejecuta instrucciones de programa hasta llegar a la línea que contiene el comando Pause. En este punto, la tarea se pausa. El usuario puede hacer clic en el botón Continue de la ventana Run para reanudar la ejecución.

```
Function main
    Xqt monitor
    Go P1
    On 1
    Jump P2
    Off 1
    Pause      ' Suspende la ejecución del programa
    Go P40
    Jump P50
Fend
```

Función PauseOn

Arroja el estado de pausa.

Sintaxis

PauseOn

Valores devueltos

True si el estado es Pause, False de lo contrario.

Descripción

La función PauseOn se usa solo para la tarea NoPause, NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt) y las tareas en segundo plano.

También consulte

ErrorOn, EstopOn, SafetyOn, Wait, Xqt

Ejemplo de función PauseOn

El siguiente ejemplo muestra un programa que monitorea la pausa del controlador y activa o desactiva la E/S cuando ocurre la pausa. Sin embargo, cuando el estado cambia de pausa por apertura de puerta de seguridad, la E/S no se activa o desactiva.

```
Function main
    Xqt PauseMonitor, NoPause
    :
    :
Fend

Function PauseMonitor
    Boolean IsPause
    IsPause = False
    Do
        Wait 0.1
        If SafetyOn = On Then
            If IsPause = False Then
                Print "Safety On"
                IsPause = True
            EndIf
        ElseIf PauseOn = On Then
            If IsPause = False Then
                Print "InPause"
                If SafetyOn = Off Then
                    Off 10
                    On 12
                EndIf
                IsPause = True
            EndIf
        Else
            If IsPause = True Then
                Print "OutPause"
                On 10
                Off 12
                IsPause = False
            EndIf
        EndIf
    Loop
Fend
```

Función PDef

Arroja el estado de definición de un punto especificado.

Sintaxis

PDef (*point*)

Parámetros

point Un valor entero o **Pnumber**, o **P(expr)**, o etiqueta de punto.

Precauciones de compatibilidad

No se puede especificar ninguna variable para el parámetro *point*

Para usar las variables, escriba `PDef ( P (varName) )`.

Valores devueltos

True si el estado el punto está definido, False de lo contrario.

También consulte

Instrucción Here, Pdel

Ejemplo de función PDef

```
If Not PDef(1) Then
    Here P1
Endif
Integer i
For i = 0 to 10
    If PDef (P(i)) Then
        Print "P( ";i;" ) is defined"
    End If
Next
```

Instrucción PDel

Elimina los datos de posición especificados.

Sintaxis

PDel *firstPointNum* , [*lastPointNum*]

Parámetros

<i>firstPointNum</i>	El primer número de punto en una secuencia de puntos a eliminar. <i>firstPointNum</i> debe ser un número entero.
<i>lastPointNum</i>	El último número de punto en una secuencia de puntos a eliminar. <i>lastPointNum</i> debe ser un número entero.

Descripción

Elimina datos de posición especificados desde la memoria de punto del controlador para el robot actual. Elimina todos los datos de posición desde *firstPointNum* hasta e incluido *lastPointNum*. Para evitar que ocurra el Error 2, *firstPointNum* debe ser menor que *lastPointNum*.

Ejemplo de instrucción PDel

```
> p1=10,300,-10,0/L
> p2=0,300,-40,0
> p10=-50,350,0,0
> pdel 1,2          ' Elimina los puntos 1 y 2
> plist
P10 =   -50.000,   350.000,    0.000,    0.000 /R /0
> pdel 50          ' Elimina el punto 50
> pdel 100,200      ' Elimina los puntos desde 100 a 200
>
```

Instrucción PeakSpeedClear

Borra e inicializa la velocidad máxima para una o más articulaciones.

Sintaxis

```
PeakSpeedClear [j1 [, j2 [, j3 [, j4 [, j5 [, j6 [, j7 [, j8 [, j9]]]]]]]]]
```

Parámetros

j1 – j9 Expresión entera que representa el número de articulación. Si no se suministran parámetros, se borran los valores de velocidad máxima de todas las articulaciones. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9. Si se proporciona un número de articulación no existente, ocurre un error.

Descripción

PeakSpeedClear muestra los valores de velocidad máxima para las articulaciones especificadas. Debe ejecutar PeakSpeedClear antes de ejecutar PeakSpeed.

Este comando no admite los ejes adicionales PG.

También consulte

AvgSpeed, PeakSpeed

Ejemplo de instrucción PeakSpeedClear

<Ejemplo 1>

A continuación se encuentra el ejemplo para mostrar los valores de velocidad para articulaciones especificadas después de borrar los valores de velocidad máxima de todas las articulaciones.

```
> PeakSpeedClear
> Go P1
> PeakSpeed 1
  -0.273
> PeakSpeed
  -0.273      -0.164
  -0.080      0.258
  -0.005      0.401
   0.000      0.000
   0.000
>
```

<Ejemplo 2>

A continuación se encuentra el ejemplo para mostrar los valores de velocidad máxima para articulaciones especificadas después de borrar los valores de velocidad máxima de J1, J4 y J5 para los robots de ejes múltiples verticales.

```
> PeakSpeedClear 4, 1, 5
> Go P1
> PeakSpeed 1
  -0.273
> PeakSpeed 4
  0.258
```

Instrucción PeakSpeed

Muestra los valores de velocidad máxima para la articulación especificada.

Sintaxis

PeakSpeed [*jointNumber*]

Parámetros

jointNumber Opcional. Expresión entera que representa el número de articulación. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Muestra los valores de velocidad máxima actuales para todas las articulaciones.

Descripción

La instrucción PeakSpeed muestra el valor de la velocidad absoluta máxima para la articulación con señal. La velocidad máxima es un número real de -1 a 1, siendo 1 la máxima velocidad.

Primero ejecute PeakSpeedClear y luego ejecute PeakSpeed para mostrar el valor de velocidad máximo de para la articulación.

Cuando use este controlador virtual o realice un simulacro, el promedio de los valores de velocidad absoluta se calcula a partir de la velocidad ordenada en lugar de la velocidad real. Este comando no admite los ejes adicionales PG.

También consulte

Función AvgSpeed, PeakSpeedClear, PeakSpeed

Ejemplo de instrucción PeakSpeed

```
> PeakSpeedClear
> Go P1
> PeakSpeed 1
    -0.273
> PeakSpeed
    -0.273      0.163
    -0.080      0.258
    -0.005     -0.401
     0.000      0.000
     0.000
```

Función PeakSpeed

Arroja la velocidad máxima para la articulación especificada.

Sintaxis

PeakSpeed (*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa el número de articulación.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Valor real de -1 a 1.

Descripción

La función PeakSpeed arroja el valor de la velocidad absoluta máxima para la articulación con señal. La velocidad máxima es un número real de -1 a 1, siendo 1 la máxima velocidad.

Primero ejecute la instrucción PeakSpeedClear y luego ejecute la instrucción PeakSpeed para mostrar el valor de velocidad máximo de para la articulación.

Cuando use este controlador virtual o realice un simulacro, el promedio de los valores de velocidad absoluta se calcula a partir de la velocidad ordenada en lugar de la velocidad real.

Este comando no admite los ejes adicionales PG.

También consulte

AvgSpeed, PeakSpeedClear, PeakSpeed

Ejemplo de función PeakSpeed

Este ejemplo usa la función PeakSpeed en un programa:

```
Function DisplayPeakSpeed
  Integer i

  PeakSpeedClear
  Go P1
  Print "Peak Speeds:"
  For i = 1 To 6
    Print "Joint ", i, " = ", PeakSpeed (i)
  Next i
Fend
```

Instrucción PerformMode

Define el modo del robot.

Sintaxis

(1) **PerformMode** [*modeNumber*] [, *robotNumber*]

(2) **PerformMode**

Parámetros

modeNumber Especifica el modo de operación con un valor de número entero (1 a 3) o con la siguiente constante. Este parámetro es opcional solo cuando la instrucción se ejecuta desde la ventana Command.

Constante	Valor	Descripción
MODE_STANDARD	1	Define el modo estándar
MODE_HIGH_SPEED	2	Define el modo de alta velocidad
MODE_LOW_OSCILLATION	3	Define el modo de baja oscilación

robotNumber Especifica el número de robot con un valor entero.
Si se omite, se usa el robot seleccionado actualmente.

Resultado

Cuando lo especifica la sintaxis (1), el número de modo que se especificó definirá el modo.

Cuando lo especifica la sintaxis (2), se mostrará el número de modo del robot actualmente seleccionado.

Descripción

PerformMode es una función para cambiar la preferencia de rendimiento del manipulador (modo) según el uso deseado. Esta función admite los siguientes tres modos.

Estándar

El tiempo del ciclo, el trabajo y la oscilación en la parada de movimiento están balanceados.

Este modo está disponible para cualquier tipo de aplicación.

Alta velocidad

Este es un modo especializado para reducir el tiempo de operación de una tarea.

Aunque este modo empeora el trabajo y la oscilación en la parada de movimiento en comparación con el modo estándar, puede reducir el tiempo de operación.

Aplicación recomendada: Transporte

Baja oscilación

Este es un modo especializado para reducir la oscilación en la parada de movimiento.

Aunque este modo aumenta el tiempo de funcionamiento si se compara con el modo estándar, puede reducir la oscilación en la detención del movimiento.

Aplicación recomendada: Transporte y montaje de los componentes de precisión

Comparación de rendimiento

Modo	Elemento de comparación		
	Tiempo de funcionamiento (*1)	Oscilación	Trabajo
Estándar	Normal	Normal	Normal
Alta velocidad	Mejorado	Reducido	Reducido
Baja oscilación	Reducido	Mejorado	Mejorado

(*1) El tiempo de desplazamiento del manipulador que se mueve desde la posición actual al punto objetivo.

Nota

- Comandos de movimiento objetivo: Comandos de movimientos PTP (Go, BGo, TGo, Jump, JTran)

* El siguiente rendimiento del movimiento CP no se ven afectados por la instrucción Precede.

Precisión de la trayectoria

Los valores de los límites superiores de AccelS, AccelR, SpeedS, SpeedR

Frecuencia del error de configuración de aceleración y error de configuración de velocidad

Condiciones que inician automáticamente el modo (al modo Standard)

En la siguiente tabla aparecen las condiciones que inician automáticamente el modo.

	Cambio del modo
Encendido del controlador	Cambios al modo estándar
Reinicio del controlador	Cambios al modo estándar
Motor encendido	Cambios al modo estándar
Cambiar la potencia (Baja ↔ Alta)	El modo no cambia
Compilación / Recompilación	El modo no cambia
Restablecer	Cambios al modo estándar

También consulte

Bo, Go, Jump, JTran, función PerformMode, TGo

Ejemplo de instrucción PerformMode

```
PerformMode MODE_STANDARD
Go P1
PerformMode 2
Go P2
```

Función PerformMode

Arroja el estado del modo de operación del robot.

Sintaxis

PerformMode (*[robotNumber]*)

Parámetros

robotNumber Especifica el número de robot al cual se va a comprobar el estado mediante un valor entero.
Si se omite, se usa el robot seleccionado actualmente.

Valores devueltos

Arroja el valor entero que representa el modo de operación configurado actualmente.

- 1 = Modo estándar
- 2 = Modo de velocidad alta
- 3 = Modo de oscilación baja

También consulte

PerformMode

Ejemplo de función PerformMode

```
Print PerformMode(1)
```

Instrucción PG_FastStop

Detiene los ejes PG de inmediato.

Sintaxis

PG_FastStop

Descripción

PG_FastStop detiene de inmediato el robot PG actual sin desaceleración.
Para detenerlo con normalidad, utilice la instrucción PG_SlowStop.

También consulte

PG_Scan, PG_SlowStop

Ejemplo de instrucción PG_FastStop

El siguiente programa mueve el eje PG durante 10 segundos y lo detiene.

```
Function main
  Motor On
  PG_Scan 0
  Wait 10
  PG_FastStop          ' Detiene de inmediato el movimiento continuo
End
```

Instrucción PG_LSpeed

Define la velocidad de pulso del tiempo cuando el eje PG comienza a acelerar y termina de desacelerar.

Sintaxis

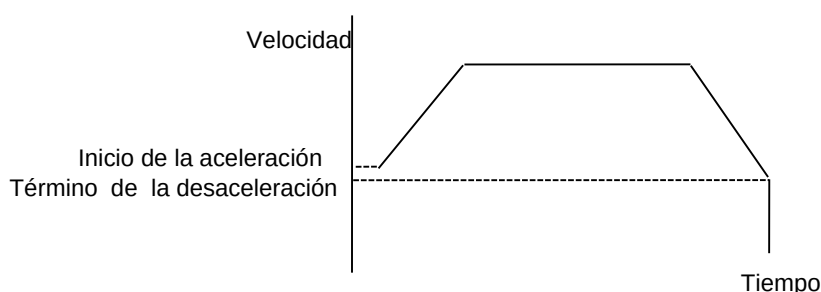
PG_LSpeed *accelSpeed* As Integer, [*decelSpeed* As Integer],

Parámetros

speed Expresión entera que contiene la velocidad de pulso (1 a 32767 pulsos/segundo)
decalSpeed Expresión entera que contiene la velocidad de pulso (1 a 32767 pulsos/segundo)

Descripción

PG_LSpeed especifica la velocidad de pulso cuando el eje PG comienza a acelerar y termina de desacelerar. Es útil al configurar la velocidad inicial/final de un motor paso a paso a la más alta dentro del rango de la frecuencia máxima de arranque para ofrecer el mejor rendimiento del motor, o configurar la velocidad en la más baja para evitar que el motor paso a paso se acelere. El valor predeterminado es 300 pulsos/segundos y no se debe cambiar para usarlo.



Si se omite la velocidad final de desaceleración, se utiliza el valor definido de velocidad.

El valor PG_LSpeed se inicializa en los valores predeterminados cuando ocurre una de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
 Motor encendido
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

Función PG_LSpeed

Ejemplo de instrucción PG_LSpeed

Se puede utilizar PG_LSpeed en la ventana Command o en el programa. En los siguientes ejemplos se presentan ambos casos.

```
Function pglspeedtst
    Motor On
    Power High
    Speed 30; Accel 30,30
    PG_LSpeed 1000
    Go P0
Fend
```

Para definir el valor PG_LSpeed en la ventana Command.

```
> PG_LSpeed 1000,1100
>
```

Función PG_LSpeed

Arroja la velocidad de pulso en el momento cuando el eje PG comienza a acelerar y termina de desacelerar.

Sintaxis

PG_LSpeed [(*paramNumber*)]

Parámetros

paramNumber Uno de los números siguientes que especifica el número del valor definido.
 Si se omite, se usa 1.
 1: Velocidad de pulso cuando empieza la aceleración
 2: Velocidad de pulso cuando termina la desaceleración

Valores devueltos

Valor entero entre 1 y 32767 en unidades de pulsos/segundo.

También consulte

PG_LSpeed

Ejemplo de función PG_LSpeed

```
Integer savPGLSpeed
savPGLSpeed = PG_LSpeed(1)
```

Instrucción PG_Scan

Inicia el movimiento giratorio continuo de los ejes del robot PG.

Sintaxis

PG_Scan *direction* As Integer

Parámetros

direction Dirección de giro
 0: Dirección + (CW)
 1: -Dirección + (CCW)

Descripción

PG_Scan inicia el movimiento giratorio continuo del robot PG actual.

Para ejecutar el movimiento giratorio continuo, se debe activar el giro continuo del parámetro PG mediante la configuración del robot.

Cuando se completa la tarea de ejecución del programa, se detiene el giro continuo.

También consulte

PG_FastStop

Ejemplo de instrucción PG_Scan

En el siguiente ejemplo se hace girar el eje PG durante 10 segundos y se detiene repentinamente.

```
Function main
  Motor On
  Power High
  Speed 10; Accel 10,10
  PG_Scan 0
  Wait 10
  PG_SlowStop
Fend
```

Instrucción PG_SlowStop

Detiene lentamente el giro continuo del eje PG.

Sintaxis

PG_SlowStop

Descripción

PG_SlowStop desacelera el movimiento giratorio continuo del robot PG actual y lo detiene.

También consulte

PG_Scan, PG_FastStop

Ejemplo de instrucción PG_SlowStop

En el siguiente ejemplo se hace girar el eje PG durante 10 segundos y se detiene repentinamente.

```
Function main
  Motor On
  PG_Scan 0
  Wait 10
  PG_SlowStop      ' Detiene repentinamente el movimiento giratorio continuo
End
```

Instrucción PLabel

Define una etiqueta para un punto especificado.

Sintaxis

PLabel *pointNumber*, *newLabel*

Parámetros

pointNumber Expresión entera que representa un número de punto.

newLabel Expresión de cadena que representa la etiqueta que se debe usar para el punto especificado.

También consulte

Función PDef , Función PLabel\$, Función PNumber

Ejemplo de instrucción PLabel

```
PLabel 1, "pick"
```


Función PLabel\$

Arroja la etiqueta de punto asociada con un número de punto.

Sintaxis

PLabel\$(*point*)

Parámetros

point Un valor entero o **Pnumber**, o **P(expr)**, o etiqueta de punto.

Precauciones de compatibilidad

No se puede especificar ninguna variable para el parámetro *point*

Para usar las variables, escriba `PLabel$(P(varName))`.

También consulte

Función PDef, Función PLabel\$, Función PNumber

Ejemplo de función PLabel\$

```
Print PLabel$(1)
Print PLabel$(P(i))
```

Instrucción Plane

Especifica y muestra el plano de control de acercamiento.

Sintaxis

- (1) **Plane** *PlaneNum*, [*robotNumber*], *pCoordinateData*
- (2) **Plane** *PlaneNum*, [*robotNumber*], *pOrigin*, *pXaxis*, *pYaxis*
- (3) **Plane** *PlaneNum*, [*robotNumber*]
- (4) **Plane**

Parámetros

<i>PlaneNum</i>	Valor entero que representa el número de plano de 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Valores enteros que representan el número de robot Si se omiten, se usa el robot actual.
<i>pCoordinateData</i>	Los datos de punto que representan los datos de coordenada del plano de control de acercamiento.
<i>pOrigin</i>	Expresión entera que representa el punto de origen con el sistema de coordenadas del robot.
<i>pXaxis</i>	Expresión entera que representa un punto a lo largo del eje X mediante el sistema de coordenadas del robot, en caso de especificarse la alineación X.
<i>pYaxis</i>	Expresión entera que representan un punto a lo largo del eje Y mediante el sistema de coordenadas del robot, en caso de especificarse la alineación Y.

Valores devueltos

Cuando se usa la sintaxis (3), aparece la configuración del plano especificada.

Cuando se usa la sintaxis (4), aparece la configuración de todos los números del plano del robot actual.

Descripción

Se usa Plane para configurar el plano de control de acercamiento. El plano de control de acercamiento se usa para revisar si el efector final del robot está en una de las dos áreas divididas por el plano de control de acercamiento especificado. La posición del efector final se calcula según la herramienta actual. El plano de control de acercamiento se define con el plano XY del sistema de coordenadas base. El plano de control de acercamiento detecta el efector final cuando se acerca al área en el lado + Z del plano del control de acercamiento.

Cuando se usa el plano de control de acercamiento, el sistema detecta acercamientos en cualquier estado de potencia del motor mientras esté activado el controlador.

Los detalles de cada sintaxis son los siguientes:

- (1) Especifica un sistema de coordenadas para crear el plano de control de acercamiento con los datos del punto que representan la traslación y la rotación basados en el sistema de coordenadas base, y define el plano de control de acercamiento.

Ejemplo:

```
Plane 1, XY(x, y, z, u, v, w)
Plane 1, P1
```

- (2) Define el plano de control de acercamiento (coordenada XP) con la especificación del punto de origen, el punto a lo largo del eje X y el punto a lo largo del eje Y. Utiliza las coordenadas X, Y, Z e ignora las coordenadas U, V, W. Calcula el eje Z a la derecha y define la dirección del control de acercamiento.

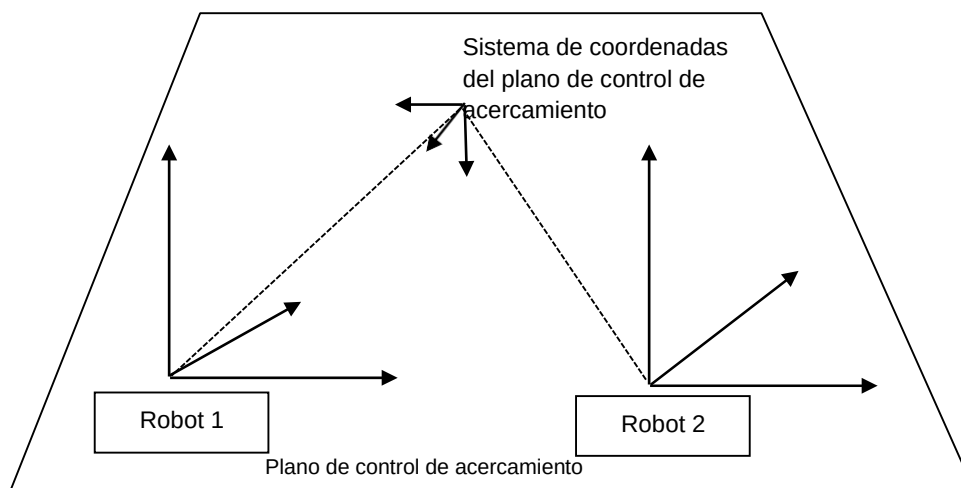
Ejemplo:

```
Plane 1, P1, P2, P3
```

- (3) Muestra la configuración del plano de control de acercamiento.
- (4) Muestra todo el plano de control de acercamiento.

Se puede usar la función `GetRobotInsidePlane` o la función `InsidePlane` para obtener el resultado del plano de control de acercamiento. La función `GetRobotInsidePlane` se puede usar como la condición para un comando `Wait`. Se puede ofrecer el resultado de detección para la E/S mediante la configuración de la salida remota.

Para usar un plano con más de un robot, se deben definir los planos del sistema de coordenadas de cada robot.



Notas

Selección de herramienta

Se ejecuta la comprobación de acercamiento para la herramienta actual. Al cambiar la herramienta, el control de acercamiento podría mostrar el acercamiento de la herramienta desde adentro hacia afuera del plano, o al revés, aunque el robot no esté funcionando.

Eje adicional

Para el robot que tiene los ejes ST adicionales (incluido el eje de funcionamiento), el plano de control de acercamiento que se configurará no depende de la posición de un eje adicional, sino que se basa en el sistema de coordenadas base del robot.

También consulte

`Box`, `GetRobotInsidePlane`, `InsidePlane`, `PlaneClr`, `PlaneDef`

Consejo

Configuración de la instrucción `Plane` desde Robot Manager

EPSON RC+ cuenta con un cuadro de diálogo para señalar y activar que permite definir el plano de control de acercamiento. El método más simple de configurar los valores `Plane` es a través de la página `Plane` de Robot Manager.

Ejemplo de instrucción `Plane`

Estos son ejemplos que sirven para configurar el plano de control de acercamiento mediante la instrucción `Plane`.

Revise que la dirección sea el lado inferior del plano horizontal que está 20 mm en dirección del eje Z en el sistema de coordenadas del robot:

```
> plane 1, xy(100, 200, -20, 90, 0, 180)
```

El plano de control de acercamiento es la coordenada XY creada al mover 50 mm en el eje X y 200 mm en el eje Y, y girar 45 ° alrededor del eje Y:

```
> plane 2, xy(50, 200, 0, 0, 45, 0)
```

Defina el plano de control de acercamiento con el sistema de coordenadas para herramientas del robot.
(robot de 6 ejes)

```
> plane 3, here
```

Función Plane

Arroja el plano de control de acercamiento especificado.

Sintaxis

`Plane(PlaneNum, [robotNumber])`

Parámetros

<i>PlaneNum</i>	Expresión entera que representa el número de plano de 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Valores enteros que representan el número de robot Si se omiten, se usa el robot actual.

Valores devueltos

Arroja los datos de coordenadas para el plano de control de acercamiento especificado.

También consulte

`GetRobotInsidePlane`, `InsidePlane`, `Plane`, `PlaneClr`, `PlaneDef`

Ejemplo de función Plane

```
P1 = Plane(1)
```

Instrucción PlaneClr

Borra (anula la definición) de una definición de Plane.

Sintaxis

PlaneClr *PlaneNum*, [*robotNumber*]

Parámetros

<i>PlaneNum</i>	Expresión entera que representa el número de plano de 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Valores enteros que representan el número de robot Si se omiten, se usa el robot actual.

También consulte

GetRobotInsidePlane, InsidePlane, Plane, PlaneDef

Ejemplo de instrucción PlaneClr

```
PlaneClr 1
```

Función PlaneDef

Arroja la configuración del plano de control de acercamiento.

Sintaxis

PlaneDef (*PlaneNum*, [*robotNumber*])

Parámetros

<i>PlaneNum</i>	Expresión entera que representa el número de plano de 1 a 15.
<i>robotNumber</i>	Valores enteros que representan el número de robot Si se omiten, se usa el robot actual.

Valores devueltos

Es True si el plano de detección de acercamiento se define para el número de plano especificado, de lo contrario es False.

También consulte

GetRobotInsidePlane, Box, InsidePlane, Plane, PlaneClr

Ejemplo de función PlaneDef

```
Function DisplayPlaneDef(planeNum As Integer)

    If PlaneDef(planeNum) = False Then
        Print "Plane ", planeNum, "is not defined"
    Else
        Print "Plane 1: ",
        Print Plane(planeNum)
    EndIf
End
```

Instrucción PList

Muestra los datos de punto en la memoria para el robot actual.

Sintaxis

- (1) **PList**
- (2) **PList** *pointNumber*
- (3) **PList** *startPoint*,
- (4) **PList** *startPoint*, *endPoint*

Parámetros

<i>pointNumber</i>	El rango del número está entre 0 y 999.
<i>startPoint</i>	El número del punto de inicio. El rango del número es de 0 a 999.
<i>endPoint</i>	El índice del punto final. El rango del número es de 0 a 999.

Valores devueltos

Datos del punto.

Descripción

PList muestra los datos del punto en la memoria para el robot actual.

Cuando no existen datos del punto dentro del rango especificado de puntos, no aparecerá ningún dato. Cuando se especifica un número del punto de inicio mayor al número del punto final, entonces se produce un error.

- (1) **PList**
Muestra los datos de coordenadas para todos los puntos.
- (2) **PList** *pointNumber*
Muestra los datos de coordenadas para el punto especificado.
- (3) **PList** *startPoint*,
Muestra los datos de coordenadas para todos los puntos a partir de *startPoint*.
- (4) **PList** *startPoint*, *endPoint*
Muestra los datos de coordenadas para todos los puntos a partir de *startPoint* y finaliza con *endPoint*.

Ejemplo de instrucción PList

El tipo de visualización depende del tipo de robot y de la existencia de ejes adicionales. Los siguientes ejemplos son para un robot Scara sin ejes adicionales.

Muestra los datos del punto especificado:

```
> plist 1
P1 = XY( 200.000, 0.000, -20.000, 0.000 ) /R /0
>
```

Muestra los datos del punto dentro del rango 10 y 20. En este ejemplo, solo se encuentran tres puntos dentro de este rango.

```
> plist 10, 20
P10 = XY( 290.000, 0.000, -20.000, 0.000 ) /R /0
P12 = XY( 300.000, 0.000, 0.000, 0.000 ) /R /0
P20 = XY( 285.000, 10.000, -30.000, 45.000 ) /R /0
```


>

Muestra los datos del punto que inician con el número de punto 10.

```
> plist 10,  
P10 = XY( 290.000,      0.000,  -20.000,      0.000 ) /R /0  
P12 = XY( 300.000,      0.000,      0.000,      0.000 ) /R /0  
P20 = XY( 285.000,     10.000,  -30.000,     45.000 ) /R /0  
P30 = XY( 310.000,     20.000,  -50.000,     90.000 ) /R /0
```

Instrucción PLocal

Define el atributo local para un punto.

Sintaxis

PLocal(*point*) = *localNumber*

Parámetros

point Un valor entero o **P***number*, o **P**(*expr*), o etiqueta de punto.

Precauciones de compatibilidad

No se puede especificar ninguna variable para el parámetro *point*

Para usar las variables, escriba `PLocal ( P ( varName ) )`.

localNumber Expresión entera que representa el nuevo número local. El rango es de 0 a 15.

También consulte

Función PLocal

Ejemplo de instrucción PLocal

```
PLocal (pick) = 1
```

Función PLocal

Arroja el número local para un eje especificado.

Sintaxis

PLocal(*point*)

Parámetros

point Un valor entero o **P***number*, o **P**(*expr*), o etiqueta de punto.

Precauciones de compatibilidad

No se puede especificar ninguna variable para el parámetro *point*

Para usar las variables, escriba `PLocal ( P (varName) )`.

Valores devueltos

Número local para el punto especificado.

También consulte

PLocal

Ejemplo de función PLocal

```
Integer localNum
```

```
localNum = PLocal (pick)
```

Función Pls

Arroja el número de pulsos del codificador actual para cada articulación en la posición actual.

Sintaxis

Pls(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber La articulación específica para la cual se debe obtener el número de pulsos del codificador actual.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Arroja un valor del número que representa el número de pulsos del codificador actual para la articulación especificada por *jointNumber*.

Descripción

Se utiliza Pls para leer la posición del codificador actual (o el número de pulsos) de cada articulación. Estos valores se pueden guardar y usar posteriormente con el comando Pulse.

También consulte

CX, CY, CZ, CU, CV, CW, Pulse

Ejemplo de función Pls

A continuación se muestra un ejemplo simple para obtener los valores de pulso para articulación e imprimirlos.

```
Function plstest
  Real t1, t2, z, u
  t1 = pls(1)
  t2 = pls(2)
  z = pls(3)
  u = pls(4)
  Print "T1 joint current Pulse Value: ", t1
  Print "T2 joint current Pulse Value: ", t2
  Print "Z joint current Pulse Value: ", z
  Print "U joint current Pulse Value: ", u
Fend
```

Función PNumber

Arroja el número de punto asociado con una etiqueta de punto.

Sintaxis

PNumber(*pointLabel*)

Parámetros

pointLabel Una etiqueta de punto en el archivo de punto o en la expresión de cadena que contiene un punto de etiqueta.

También consulte

Función PDef, Función PLabel\$

Ejemplo de función PNumber

```
Integer pNum
String pointName$

pNum = PNumber(pick)

pNum = PNumber("pick")

pointName$ = "place"
pNum = PNumber(pointName$)
```

Función PosFound

Arroja el estado de la operación Find.

Sintaxis

PosFound

Valores devueltos

True si se encontró la posición durante el movimiento, False si no se encontró.

También consulte

Find

Ejemplo de función PosFound

```
Find Sw(5) = ON
Go P10 Find
If PosFound Then
    Go FindPos
Else
    Print "Error: Cannot find the sensor signal."
EndIf
```

Instrucción Power

Conmuta el modo Power (Potencia) a alta o baja y muestra el estado actual.

Sintaxis

- (1) **Power { High | Low } [,Forced]**
 (2) **Power**

Parámetros

High | Low La configuración puede ser High (Alta) o Low (Baja). El valor predeterminado es Low.
Forced Opcional. Normalmente se omite este parámetro.

Valores devueltos

Muestra el estado actual de Power cuando se omite el parámetro.

Descripción

Conmuta el modo Power a High o Low. También muestra el estado actual del modo.

Low - Cuando se configura la potencia en Low, se activa el modo Low Power. Esto significa que el robot funcionará lento (debajo de 250 mm/s) y la rigidez del servo está configurada en leve, de manera que se pueda eliminar la potencia del servo en caso de que el robot choque con algún objeto.

High - Cuando se configura la potencia en High, se desactiva el modo Low Power. Esto significa que el robot puede funcionar a toda velocidad con toda la rigidez del servo.

Las siguientes operaciones conmutarán al modo Low Power. En este caso, las configuraciones de velocidad y aceleración estarán limitadas al valor predeterminado. El valor predeterminado está descrito en la tabla de especificaciones de cada manipulador. Consulte el *Manual del usuario EPSON RC+; 2. Seguridad*.

Condiciones que provocan el modo Power Low:

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

Configuración limitada al valor predeterminado

Speed
Accel
SpeedS
AccelS

Notas

Modo Low Power (potencia baja) y su efecto en la velocidad máxima:

En el modo Low Power, está limitada la potencia del motor y la configuración de la velocidad del movimiento efectiva es menor que el valor predeterminado. Si, mientras se está en el modo Low Power, se especifica una velocidad mayor desde la ventana Command (directamente) o en un programa, la velocidad cambia al valor predeterminado. Si se necesita un movimiento a una velocidad mayor, configure Power High.

Modo High Power (potencia alta) y su efecto en la velocidad máxima:

En el modo High Power, se puede configurar una velocidad mayor que el valor predeterminado.

Indicador Forced

El modo Power se puede cambiar durante la operación del robot (incluido el estado en pausa).

Si se cambia el modo al modo High Power mientras el robot se mueve en el modo Low Power, el movimiento siguiente no se cambiará a la velocidad alta con la velocidad especificada.

Si se cambia el modo a Low Power mientras se está moviendo el robot en el modo High Power, se puede producir un error de exceso de velocidad o un error de par de potencia baja.

Detenga el robot y especifique el indicador Forced para cambiar al modo Low Power.

También consulte

Accel, AccelS, Speed, SpeedS

Ejemplo de instrucción Power

Los siguientes ejemplos se realizaron en la ventana Command:

> Speed 50	' Especifica la velocidad alta en el modo Low Power
> Accel 100, 100	' Especifica la aceleración alta
> Jump P1	' Se mueve a velocidad baja y con aceleración baja
> Speed Modo Low Power 50 50 50	' Muestra los valores de la velocidad actual
> Accel Modo Low Power 100 100 100 100 100 100	' Muestra los valores de la aceleración actual
> Power High	' Configura el modo High Power
> Jump P2	' Mueve el robot a velocidad alta

Función Power

Arroja el estado de la potencia.

Sintaxis

Power [(*robotNumber*)]

Parámetros

robotNumber Especifica el número de robot al cual se va a comprobar el estado mediante un valor entero.

Si se omite, se usa el robot seleccionado actualmente.

Valores devueltos

0 = Potencia baja, 1 = Potencia alta.

También consulte

Instrucción Power

Ejemplo de función Power

```
If Power = 0 Then  
    Print "Low Power Mode"  
EndIf
```

Función PPIs

Arroja la posición del pulso de un valor de articulación especificado desde un punto especificado.

Sintaxis

PPIs (*point*, *jointNumber*)

Parámetros

<i>point</i>	Expresión de punto.
<i>jointNumber</i>	Expresión o valor numérico que especifica el número de la articulación (entero entre 1 y 9) El eje S adicional está en 8 y el eje T está en 9.

Valores devueltos

Arroja la posición de la articulación calculada (valor largo, en pulsos).

También consulte

Agl, CX, CY, CZ, CU, CV, CW, Pagl

Ejemplo de función PPIs

```
Long pulses1  
pulses1 = PPIs(P10, 1)
```

Instrucción Print

Genera los datos para la ventana de visualización actual, incluida la ventana Run, la ventana Operator, la ventana Command y la ventana Macro.

Sintaxis

Print *expression* [, *expression...*] [,]
Print

Parámetros

<i>expression</i>	Opcional. Un número o una expresión de cadena.
, (coma)	Opcional. Si se proporciona una coma al final de la instrucción, entonces no se agrega un CRLF.

Valores devueltos

Datos de la variable o la cadena de caracteres especificada.

Descripción

Print muestra los datos de la variable o la cadena de caracteres en el dispositivo de visualización.

Un CRLF (retorno de carro y avance de línea) de final de línea se añade automáticamente a cada salida a menos que se utilice una coma al final de la instrucción.

Nota

Asegúrese de que se utilice Print con Wait o un movimiento dentro de un bucle

Los bucles ajustados (bucles que no están en Wait ni en movimiento) generalmente no son buenos, en especial con Print.

El controlador puede quedar inmovilizado en el peor de los casos.

Asegúrese de que se utilice Print con el comando Wait o con un comando de movimiento dentro de un bucle.

Mal ejemplo

```
Do
    Print "1234"
Loop
```

Buen ejemplo

```
Do
    Print "1234"
    Wait 0.1
Loop
```

También consulte

Print #

Ejemplo de instrucción Print

En el siguiente ejemplo se extrae el valor de la coordenada del eje U del punto P100 y se pone el valor de coordenada en la variable *uvar*. Luego se imprime el valor en la ventana de visualización actual.

```
Function test
    Real uvar
    uvar = CU(P100)
    Print "The U Axis Coordinate of P100 is ", uvar
Fend
```

Instrucción Print#

Genera datos en el archivo, en el puerto de comunicación, en la base de datos o en el dispositivo especificado.

Sintaxis

Print #*portNumber*, *expression* [, *expression...*] [,]

Parámetros

<i>portNumber</i>	Número de ID que representa un archivo, un puerto de comunicación, una base de datos o un dispositivo. El número de archivo se puede especificar en las instrucciones ROpen, WOpen y AOpen. El número del puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS232) y OpenNet (TCP/IP). El número de la base de datos se puede especificar en la instrucción OpenDB. Los números enteros de ID del dispositivo son los siguientes. 21 RC+ 24 TP (solo TP1) 20 TP3
<i>expression</i>	Una expresión numérica o de cadena.
<i>, (coma)</i>	Opcional. Si se proporciona una coma al final de la instrucción, entonces no se agrega un CRLF.

Descripción

Print # genera datos de la variable, valores numéricos o cadenas de caracteres en el puerto de comunicación o en el dispositivo especificado por *portNumber*.

Notas

Longitud máxima de datos

Este comando puede manejar hasta 256 bytes.

Sin embargo, si el objetivo es una base de datos, puede manejar hasta 4096 bytes.

Si el objetivo es el puerto de comunicación (TCP/IP), puede manejar hasta 1024 bytes.

Intercambio de datos de las variables con otro controlador

- Cuando hay más de una variable de cadena o si se especifica tanto la variable numérica como la variable de cadena, se debe agregar expresamente un carácter de coma (",") a los datos de la cadena.

Punto de envío (cualquier patrón es correcto).

```
Print #PortNum, "$Status,", InData, OutData
```

```
Print #PortNum, "$Status", ",", InData, OutData
```

Punto de destino

```
Input #PortNum, Response$, InData, OutData
```

Búfer de escritura en archivo

La escritura en archivo se almacena en el búfer. Los datos almacenados en el búfer se pueden escribir con la instrucción Flush. También, al cerrar un archivo con la instrucción Close, los datos almacenados en el búfer se pueden escribir.

También consulte

Input#, Print

Ejemplo de instrucción Print#

A continuación se muestran algunos ejemplos simples de Print#:

```
Function printex
  String temp$
  Print #1, "5"   'Envía el carácter "5" al puerto en serie 1 temp$ = "hello"
  Print #1, temp$
  Print #2, temp$
  Print #1 " Next message for port 1"
  Print #2 " Next message for port 2"
Fend
```

Instrucción PTCLR

Borra e inicializa el par máximo para una o más articulaciones.

Sintaxis

PTCLR [*j1* [, *j2* [, *j3* [, *j4* [, *j5* [, *j6* [, *j7* [, *j8* [, *j9*]]]]]]]]]

Parámetros

j1 – j9 Expresión entera que representa el número de articulación. Si no se suministra ningún parámetro, entonces se borran los valores del par máximo de todas las articulaciones. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9. Si se proporciona un número de articulación no existente, ocurre un error.

Descripción

PTCLR borra los valores del par máximo de todas las articulaciones especificadas. Debe ejecutar PTCLR antes de ejecutar PTRQ.

También consulte

ATRQ, PTRQ

Ejemplo de instrucción PTCLR

<Ejemplo 1>

El siguiente es un ejemplo que sirve para mostrar los valores de par de las articulaciones especificadas después de borrar los valores de par máximo de todas las articulaciones.

```
> ptclr
> go p1
> ptrq 1
    0.227
> ptrq
    0.227    0.118
    0.249    0.083
    0.000    0.000
>
```

<Ejemplo 2>

El siguiente es un ejemplo que sirve para mostrar los valores de par de las articulaciones especificadas después de borrar los valores de par máximo de J1, J4 y J5 para los robots de varios ejes verticales.

```
> ptclr 4, 1, 5
> go p1
> ptrq 1
    0.227
> ptrq 4
    0.083
```

Instrucción PTPBoost

Especifica o muestra el parámetro de impulso algorítmico de aceleración, desaceleración y velocidad para el movimiento PTP (punto a punto) de poca distancia.

Sintaxis

- (1) **PTPBoost** *boost*, [*departBoost*], [*approBoost*]
 (2) **PTPBoost**

Parámetros

- boost* La expresión entera está entre 0 y 100.
departBoost Opcional. Valor de impulso de alejamiento de salto. La expresión entera es de 0 a 100.
approBoost Opcional. Valor de impulso de acercamiento de salto. La expresión entera es de 0 a 100.

Valores devueltos

Cuando se omiten los parámetros, se muestra la configuración PTPBoost actual.

Descripción

PTPBoost define la aceleración, la desaceleración y la velocidad para un movimiento PTP de poca distancia. Solo es efectivo cuando la distancia de movimiento es pequeña. La función PTPBoostOK se puede utilizar para confirmar si la distancia de movimiento específica al destino es lo suficientemente corta para verse afectada por PTPBoost o no.

PTPBoost no necesita ninguna modificación en circunstancias normales. Utilice PTPBoost solo cuando desee reducir el tiempo de ciclo, incluso si la vibración aumenta, o por el contrario, cuando sea necesario reducir la vibración incluso si el tiempo de ciclo se extiende.

Cuando el valor PTPBoost es alto, el tiempo del ciclo se reduce, pero aumenta la vibración de posición. Cuando PTPBoost es bajo, se reduce la vibración de posición, pero se extiende el tiempo del ciclo. Si se especifica un PTPBoost incorrecto provoca errores o puede dañar el manipulador. Esto puede degradar el robot, o bien, en algunos casos reducir la vida útil del manipulador.

El valor PTPBoost se inicializa en el valor predeterminado cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

Inicio del controlador
 Motor encendido
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

Función PTPBoost, PTPBoostOK

Ejemplo de instrucción PTPBoost

```
PTPBoost 50, 30, 30
```

Función PTPBoost

Arroja el valor de PTPBoost especificado.

Sintaxis

PTPBoost(*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Expresión entera que puede tener los siguientes valores:

- 1: Valor de impulso
- 2: Valor de impulso de alejamiento de salto
- 3: Valor de impulso de acercamiento de salto

Valores devueltos

El valor entero es de 0 a 100.

También consulte

Instrucción PTPBoost, PTPBoostOK

Ejemplo de función PTPBoost

```
Print PTPBoost(1)
```


Función PTPBoostOK

Arroja si el movimiento PTP (Punto a punto) desde una posición actual a la posición objetivo es o no una distancia de desplazamiento corta.

Sintaxis

PTPBoostOK(*targetPos*)

Parámetros

targetPos Expresión de punto para la posición objetivo.

Valores devueltos

True si es posible mover a la posición objetivo desde la posición actual con el movimiento PTP, de lo contrario, es False.

Descripción

Utilice PTPBoostOK cuando la distancia desde la posición actual a la posición objetivo sea lo suficientemente corta para que PTPBoost sea efectivo.

También consulte

PTPBoost

Ejemplo de función PTPBoostOK

```
If PTPBoostOK(P1) Then
    PTPBoost 50
EndIf
Go P1
```

Función PTPTIME

Arroja el tiempo estimado para un comando de movimiento de punto a punto sin ejecutarlo.

Sintaxis

- (1) **PTPTIME**(*destination*, *destArm*, *destTool*)
- (2) **PTPTIME**(*start*, *startArm*, *startTool*, *destination*, *destArm*, *destTool*)

Parámetros

<i>start</i>	Expresión de punto para la posición inicial.
<i>destination</i>	Expresión de punto para la posición de destino.
<i>destArm</i>	Expresión entera para el número de brazo de destino.
<i>destTool</i>	Expresión entera para el número de herramienta de destino.
<i>startArm</i>	Expresión entera para el número de brazo del punto de inicio.
<i>startTool</i>	Expresión entera para el número de herramienta del punto de inicio.

Valores devueltos

Valor real en segundos.

Descripción

Utilice PTPTIME para calcular el tiempo que tardaría un comando (Go) de punto a punto. Utilice la sintaxis 1 para calcular el tiempo desde la posición actual al destino. Utilice la sintaxis 2 para calcular el tiempo desde un punto de inicio a un punto de destino.

No se realiza la operación de movimiento actual cuando se ejecuta esta función. No cambia la configuración de la posición actual, el brazo y la herramienta.

Si la posición es una a la que no se puede llegar o si la configuración del brazo o de la herramienta no es correcta, se arroja 0.

Si un robot incluye un eje adicional y este corresponde al eje servo, la función considerará el tiempo de movimiento del eje adicional.

Si el eje adicional es un eje PG, se arrojará el tiempo de movimiento del robot.

También consulte

ATRQ, Go, PTRQ

Ejemplo de función PTPTIME

```
Real secs

secs = PTPTIME(P1, 0, 0, P2, 0, 1)
Print "Time to go from P1 to P2 is:", secs

Go P1
secs = PTPTIME(P2, 0, 1)
Print "Time to go from P1 to P2 is:", secs
```

Instrucción PTran

Realiza el movimiento relativo de una articulación en pulsos.

Sintaxis

PTran *joint, pulses*

Parámetros

<i>joint</i>	Expresión entera que representa la articulación que se moverá. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
<i>pulses</i>	Expresión entera que representa el número de pulsos que se moverá.

Descripción

Utilice PTran para mover una articulación un número específico de pulsos desde la posición actual.

También consulte

Go, JTran, Jump, Move

Ejemplo de instrucción PTran

```
PTran 1, 2000
```

Instrucción PTRQ

Muestra el par máximo de la articulación especificada.

Sintaxis

PTRQ [*jointNumber*]

Parámetros

jointNumber Opcional. Expresión entera que representa el número de articulación.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Muestra los valores de par máximo actual de todas las articulaciones.

Descripción

Utilice PTRQ para mostrar el valor de par máximo para una o todas las articulación desde que se ejecutó la instrucción PTCLR.

El par máximo es un número real entre 0 y 1.

También consulte

ATRQ, PTCLR, Función PTRQ

Ejemplo de instrucción PTRQ

```
> ptclr
> go pl
> ptrq 1
    0.227
> ptrq
    0.227      0.118
    0.249      0.083
    0.000      0.000
>
```

Función PTRQ

Arroja el par máximo de la articulación especificada.

Sintaxis

PTRQ(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa el número de articulación.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Valor real de 0 a 1.

También consulte

ATRQ, PTCLR, instrucción PTRQ

Ejemplo de función PTRQ

Este ejemplo utiliza la función PTRQ en un programa:

```
Function DisplayPeakTorque
  Integer i

  Print "Peak torques:"
  For i = 1 To 4
    Print "Joint ", i, " = ", PTRQ(i)
  Next i
Fend
```

Instrucción Pulse

Mueve el brazo del robot con el movimiento de punto a punto especificado por los valores de pulsos para cada articulación.

Sintaxis

- (1) **Pulse** *J1, J2, J3, J4* , [*J5, J6*] , [*J7*] , [*J8, J9*]
 (2) **Pulse**

Parámetros

<i>J1 ~ J4</i>	El valor de pulso para cada una de las primeras cuatro articulaciones. El valor de pulso debe ser definido por la instrucción Range y debe ser una expresión entera o larga.
<i>J5, J6</i>	Opcional. Para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de 6 ejes de tipo articulado.
<i>J7</i>	Opcional. Para los robots de 7 ejes de tipo articulado.
<i>J8, J9</i>	Opcional. Para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Cuando se omiten los parámetros, aparecerá el valor de pulso de la posición actual del robot.

Descripción

Pulse utiliza el valor de pulso de la articulación de la posición de pulso cero para representar la posición del brazo del robot, en lugar del sistema de coordenadas ortogonal. La instrucción Pulse mueve el brazo del robot mediante el movimiento punto a punto.

La instrucción Range define los límites superior e inferior utilizados en la instrucción Pulse.

Nota

Asegúrese de que no haya obstáculos en la ruta antes de usar Pulse

A diferencia de Jump, Pulse mueve todos los ejes simultáneamente, lo que incluye levantar y bajar la articulación Z en el desplazamiento a la posición objetivo. Por lo tanto, cuando utilice Pulse, tenga mucho cuidado, de manera que la mano se pueda mover a través de una ruta sin obstáculos.

Posible error

El valor de pulso excede el límite:

Si el valor de pulso especificado en la instrucción Pulse excede el límite definido por la instrucción Range, se producirá un error.

También consulte

Go, Accel, Range, Speed, Pls, función Pulse

Ejemplo de instrucción Pulse

A continuación se muestran algunos ejemplos de la ventana Command:

En este ejemplo se mueve el brazo del robot a la posición que fue definida por el pulso de cada articulación.

```
> pulse 16000, 10000, -100, 10
```

En este ejemplo se muestran los números de pulso de los ejes 1 a 4 de la posición actual del brazo del robot.

```
> pulse
PULSE: 1: 27306 pls 2: 11378 pls 3: -3072 pls 4: 1297 pls
```

Función Pulse

Arroja el punto de robot cuyas coordenadas están especificadas en los pulsos para cada articulación.

Sintaxis

Pulse (*J1*, *J2*, *J3*, *J4* , [*J5* , *J6*] , [*J7*] , [*J8* , *J9*])

Parámetros

<i>J1 ~ J4</i>	El valor de pulso para las articulaciones 1 a 4. El valor de pulso debe estar dentro de rango definido por la instrucción Range y debe ser una expresión entera o larga.
<i>J5, J6</i>	Opcional. Para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de 6 ejes de tipo articulado.
<i>J7</i>	Opcional. Para los robots de 7 ejes de tipo articulado.
<i>J8, J9</i>	Opcional. Para los ejes adicionales.

Valores devueltos

Un punto de robot que utiliza los valores de pulso especificados.

También consulte

Go, JA, Jump, Move, instrucción Pulse, XY

Ejemplo de función Pulse

```
Jump Pulse (1000, 2000, 0, 0)
```

Instrucción QP

Activa o desactiva el modo Quick Pause (Pausa rápida) y muestra el estado del modo actual.

Sintaxis

- (1) QP { On | Off }
(2) QP

Parámetros

On | Off Se puede activar o desactivar el modo Quick Pause.

Valores devueltos

Muestra el estado actual del modo QP cuando se omite el parámetro.

Descripción

Si durante la ejecución del comando de movimiento, se presiona el interruptor Pause o se ingresa la señal de pausa al controlador, el modo Quick Pause determina si el robot se detendrá inmediatamente o hará una pausa después de ejecutar el comando de movimiento.

Desacelerar y detenerse inmediatamente se denomina "Quick Pause" (Pausa rápida).

Con el parámetro especificado activado, QP activa el modo Quick Pause.

Con el parámetro especificado desactivado, QP desactiva el modo Quick Pause.

QP muestra la configuración actual ya sea que el brazo del robot deba responder a la entrada de la pausa para detenerse inmediatamente o después de que haya finalizado la operación actual del brazo. QP simplemente es una instrucción de estado que se usa para mostrar si el modo Quick Pause está activado o desactivado.

Notas

El modo Quick Pause está predeterminado para activarse cuando se enciende el equipo:

El modo Quick Pause definido por la instrucción QP permanece activo después de la instrucción Reset. Sin embargo, cuando se apaga la computadora o la unidad de disco y luego se vuelve a encender, de manera predeterminada se activa el modo Quick Pause.

QP y la entrada de protección:

Incluso si el modo QP se encuentra desactivado, si se abre la entrada de protección, el robot se pausará inmediatamente.

También consulte

Pausa

Ejemplo de instrucción QP

En el ejemplo de esta ventana de Command se muestra la configuración actual de si el brazo del robot se detendrá inmediatamente con la entrada de Pause (Pausa). (es decir, el modo QP está activado o desactivado)

```
> QP
QP ON
```

```
> QP on ' Define QP en el modo Quick Pause
```


Instrucción QPDecelR

Define la velocidad de desaceleración de la pausa rápida para el cambio de la orientación de la herramienta durante el movimiento CP.

Sintaxis

- (1) **QPDecelR** *QPDecelR*
- (2) **QPDecelR**

Parámetros

QPDecelR El valor real que representa la velocidad de desaceleración de la pausa rápida durante el movimiento CP (grado/s²).

Resultado

Si se omite el parámetro, aparece el valor actual definido de QPDecelR.

Descripción

La instrucción QPDecelR está activada cuando se utiliza el parámetro ROT en las instrucciones Move, Arc, Arc3, BMove, TMove y Jump3CP.

Mientras se ejecuta la pausa rápida en estas instrucciones, puede producirse un error de aceleración de la articulación. Esto se debe a que la velocidad de desaceleración de la pausa rápida, que se configuró automáticamente en una pausa rápida normal, está sobre la velocidad de desaceleración permitida de la articulación. Específicamente, es probable que se produzca el error cuando el valor AccelR en el movimiento CP es demasiado alto o el desplazamiento del robot se acerca a una singularidad. En estos casos, se utiliza QPDecelR y se define una menor velocidad de desaceleración de pausa rápida. Pero si la configuración es demasiado baja, aumenta la distancia para la pausa rápida. Por lo tanto, configure el valor posible. Normalmente no es necesario configurar QPDecelR.

No se pueden utilizar valores inferiores a los de la velocidad de desaceleración del cambio de orientación en el movimiento CP definido con QPDecelR y AccelR. Si lo hace, se genera un error de parámetro fuera de rango. Además, después de definir QPDecelR, si se define un valor superior a la velocidad de desaceleración de QP definida con AccelR, QPDecelR definirá automáticamente la velocidad de desaceleración QP a la misma velocidad de desaceleración definida con AccelR.

El valor de la instrucción QPDecelR se inicializa con la velocidad de desaceleración máxima predeterminada cuando ocurre alguna de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

Función QPDecelR, QPDecelS, AccelR

Ejemplo de instrucción QPDecelR

El siguiente programa define QPDecelR de la instrucción Move.

```
Function QPDecelTest
  AccelR 3000
  QPDecelR 4000
>
```

```
SpeedR 100
Move P1 ROT
:
:
Fend
```

Función QPDecelR

Arroja la velocidad de desaceleración definida de la pausa rápida para el cambio de la orientación de la herramienta durante el movimiento CP.

Sintaxis

QPDecelR

Valores devueltos

El valor real que contiene la velocidad de desaceleración de pausa rápida para el cambio de orientación de la herramienta en el movimiento CP (grado/s²).

También consulte

QPDecelR, función QPDecelS

Ejemplo de función QPDecelR

```
Real savQPDecelR  
  
savQPDecelR = QPDecelR
```

Instrucción QPDecelS

Define la velocidad de desaceleración de la pausa rápida en el movimiento CP.

Sintaxis

(1) **QPDecelS** *QPDecelS* [, *departDecel*, *approDecel*]

(2) **QPDecelS**

Parámetros

<i>QPDecelS</i>	Valor real que especifica la velocidad de desaceleración de la pausa rápida en el movimiento CP. (mm/s ²)
<i>departDecel</i>	Valor real que especifica la velocidad de desaceleración de la pausa rápida en el movimiento de alejamiento Jump3 (mm/s ²)
<i>approDecel</i>	Valor real que especifica la velocidad de desaceleración de la pausa rápida en el movimiento de acercamiento Jump3 (mm/s ²)

Valores devueltos

Si se omite el parámetro, aparece el valor actual definido de QPDecelS.

Descripción

Mientras se ejecuta la pausa rápida en el movimiento CP, puede producirse un error de aceleración de la articulación. Esto se debe a que la velocidad de desaceleración de la pausa rápida, que se configuró automáticamente en una pausa rápida normal, está sobre la velocidad de desaceleración permitida de la articulación. Específicamente, es probable que se produzca el error cuando el valor AccelS en el movimiento CP es demasiado alto o el desplazamiento del robot se acerca a una singularidad. En estos casos, se utiliza QPDecelS y se define una menor velocidad de desaceleración de pausa rápida. Pero si la configuración es demasiado baja, aumenta la distancia para la pausa rápida. Por lo tanto, configure el valor posible. Normalmente no es necesario configurar QPDecelS.

No se pueden utilizar valores inferiores a los de la velocidad de desaceleración del movimiento CP definido con AccelR. Si lo hace, se genera un error de parámetro fuera de rango.

Además, después de definir QPDecelS, si se define un valor superior a la velocidad de desaceleración de QP definida con AccelS, QPDecelS definirá automáticamente la velocidad de desaceleración QP a la misma velocidad de desaceleración definida con AccelS.

El valor de la instrucción QPDecelS se inicializa con la velocidad de desaceleración máxima predeterminada cuando ocurre alguna de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

Función QPDecelS, QPDecelR, AccelS

Ejemplo de instrucción QPDecelS

El siguiente programa define QPDecelS de la instrucción Move.

```
Function QPDecelTest
  AccelS 3000
  QPDecelS 4000
  SpeedS 100
  Move P1
  .
  .
  .
```

Función QPDecelS

Arroja la velocidad de desaceleración de la pausa rápida definida en el movimiento CP.

Sintaxis

QPDecelS (*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Expresión entera que especifica uno de los siguientes valores:

- 1: Velocidad de desaceleración de pausa rápida durante el movimiento CP
- 2: Velocidad de desaceleración de pausa rápida en el movimiento de alejamiento durante Jump3 y Jump3CP
- 3: Velocidad de desaceleración de pausa rápida en el movimiento de acercamiento durante Jump3 y Jump3CP

Valores devueltos

Valor real que representa la velocidad de desaceleración de pausa rápida (mm/s²).

También consulte

QPDecelS, función QPDecelR

Ejemplo de función QPDecelS

```
Real savQPDecelS
savQPDecelS = QPDecelS(1)
```

Instrucción Quit

Finaliza la ejecución de una tarea específica o todas las tareas.

Sintaxis

Quit { *taskIdentifier* | **All** }

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea. Un nombre de la tarea corresponde a un nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.

El rango del número de la tarea es:

Tareas normales: 1 a 32

Tarea en segundo plano: 65 a 80

Tareas de captura: 257 a 267

All Especifica este parámetro si se deben terminar todas las tareas excepto la tarea en segundo plano.

Descripción

Quit detiene las tareas que se están ejecutando actualmente, o que se han suspendido temporalmente con Halt.

Quit también detiene la tarea cuando la tarea específica está en la tarea NoPause, la tarea NoEmgAbort (tarea especial que usa NoPause o NoEmgAbort en Xqt) o las tareas en segundo plano.

Quit All detiene todas las tareas, incluidas las tareas sobre otras que están en segundo plano.

Quit All define el parámetro de control del robot de la manera siguiente:

Parámetro de control del robot

Speed, SpeedR, SpeedS actuales del robot (iniciados en valores predeterminados)

QPDcelR , QPDcelS actuales del robot (iniciados en valores predeterminados)

Parámetro LimZ actual del robot (iniciado en 0)

Parámetro CP actual del robot (iniciado en Off)

Parámetro SoftCP actual del robot (iniciado en Off)

Fine actual del robot (iniciado en valores predeterminados)

Power Low actual del robot (modo de baja potencia configurado en On)

PTPBoost actual del robot (iniciado en valores predeterminados)

TCLim, TCSpeed actuales del robot (iniciados en valores predeterminados)

PgLSpeed actual del robot (iniciado en valores predeterminados)

También consulte

Exit, Halt, Resume, Xqt

Ejemplo de instrucción Quit

En este ejemplo se muestran dos tareas que son finalizadas después de 10 segundos.

```
Function main
  Xqt winc1 'Inicia la función winc1
  Xqt winc2 'Inicia la función winc2
  Wait 10
  Quit winc1 'Finaliza la tarea winc1
  Quit winc2 'Finaliza la tarea winc2
```

```
Function winc1
  Do
    On 1; Wait 0.2
    Off 1; Wait 0.2
  Loop
Fend
```

```
Function winc2
  Do
    On 2; Wait 0.5
    Off 2; Wait 0.5
  Loop
Fend
```

Función RadToDeg

Convierte los radianes a grados.

Sintaxis

RadToDeg(*radians*)

Parámetros

radians Expresión real que representa los radianes que se convertirán a grados.

Valores devueltos

Un valor doble que contiene la cantidad de grados.

También consulte

ATan, ATan2, función DegToRad

Ejemplo de función RadToDeg

```
s = Cos (RadToDeg (x) )
```


Instrucción Randomize

Inicializa el generador de números aleatorios.

Sintaxis

- (1) **Randomize** *seedValue*
- (2) **Randomize**

Parámetros

seedValue Especifica un valor real (0 o más) para que sea la bases para recupera un número aleatorio.

También consulte

Función Rnd

Ejemplo de instrucción Randomize

```
Function main
  Real r
  Randomize
  Integer randNum

  randNum = Int(Rnd(10)) + 1
  Print "Random number is:", randNum
Fend
```

Instrucción de rango

Especifica y muestra los límites de movimiento para cada una de las articulaciones del servo.

Sintaxis

(1) **Range** *j1Min, j1Max, j2Min, j2Max, j3Min, j3Max, j4Min, j4Max, j5Min, j5Max, j6Min, j6Max, j7Min, j7Max, j8Min, j8Max, j9Min, j9Max*

(2) **Range**

Parámetros

<i>j1Min</i>	El límite inferior para la articulación 1 especificada en pulsos.
<i>j1Max</i>	El límite superior para la articulación 1 especificada en pulsos.
<i>j2Min</i>	El límite inferior para la articulación 2 especificada en pulsos.
<i>j2Max</i>	El límite superior para la articulación 2 especificada en pulsos.
<i>j3Min</i>	El límite inferior para la articulación 3 especificada en pulsos.
<i>j3Max</i>	El límite superior para la articulación 3 especificada en pulsos.
<i>j4Min</i>	El límite inferior para la articulación 4 especificada en pulsos.
<i>j4Max</i>	El límite superior para la articulación 4 especificada en pulsos.
<i>j5Min</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de 6 ejes de tipo articulado. El límite inferior para la articulación 5 especificado en pulsos.
<i>j5Max</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de 6 ejes de tipo articulado. El límite superior para la articulación 5 especificado en pulsos.
<i>j6Min</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de 6 ejes de tipo articulado. El límite inferior para la articulación 6 especificado en pulsos.
<i>j6Max</i>	Opcional para los robots de 6 ejes (incluida la serie N) y los robots de 6 ejes de tipo articulado. El límite superior para la articulación 6 especificado en pulsos.
<i>j7Min</i>	Opcional para los robots de 7 ejes de tipo articulado. El límite inferior para la articulación 7 especificado en pulsos.
<i>j7Max</i>	Opcional para los robots de 7 ejes de tipo articulado. El límite superior para la articulación 7 especificado en pulsos.
<i>j8Min</i>	Opcional para el eje S adicional. El límite inferior para la articulación 8 especificado en pulsos.
<i>j8Max</i>	Opcional para el eje S adicional. El límite superior para la articulación 8 especificado en pulsos.
<i>j9Min</i>	Opcional para el eje T adicional. El límite inferior para la articulación 9 especificado en pulsos.
<i>j9Max</i>	Opcional para el eje T adicional. El límite superior para la articulación 9 especificado en pulsos.

Valores devueltos

Muestra los valores de Range actuales cuando se escribe el rango sin parámetros

Descripción

Range especifica los límites inferior y superior de cada articulación del motor en cantidad de pulsos. Estos límites de articulación están especificados en unidades de pulso. Esto permite que el usuario defina un rango de movimiento máximo y mínimo de la articulación para cada una de las articulaciones individuales. Los límites de las coordenadas XY también se pueden definir con la instrucción XYLim.

Los valores iniciales de Range son distintos para cada robot. Los valores especificados por la instrucción siguen vigentes incluso después de que se apaga el equipo.

Cuando se omiten los parámetros, aparecen los parámetros actuales de Range.

Posibles errores

Intento de salir de un rango aceptable

Si el brazo del robot intenta moverse a través de uno de los límites de la articulación, se producirá un error.

El eje no se mueve

Si el pulso del límite inferior es igual o mayor que el pulso del límite superior, la articulación no se mueve.

También consulte

JRange, SysConfig, XYLim

Ejemplo de instrucción Range

En este ejemplo simple de la ventana Command se muestran las configuraciones de rango actuales y luego se cambian.

```
> range  
-18205, 182045, -82489, 82489, -36864, 0, -46695, 46695  
>  
> range 0, 32000, 0, 32224, -10000, 0, -40000, 40000  
>
```

Instrucción Read

Lee los caracteres desde un archivo o un puerto de comunicación.

Sintaxis

Read *#portNumber, stringVar\$, count*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Número de ID que representa un archivo o puerto de comunicación desde donde realizar la lectura. El número de archivo se puede especificar en las instrucciones ROpen, WOpen y AOpen. El número de puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS-232C) u OpenNet (TCP/IP).
<i>stringVar\$</i>	Nombre de una variable de cadena que recibirá la cadena de caracteres.
<i>count</i>	Número máximo de bytes para lectura.

También consulte

ChkCom, ChkNet, OpenCom, OpenNet, Write

Ejemplo de instrucción Read

```
Integer numOfChars
String data$

numOfChars = ChkCom(1)

If numOfChars > 0 Then
    Read #1, data$, numOfChars
EndIf
```

Instrucción ReadBin

Lee datos binarios desde un archivo o un puerto de comunicación.

Sintaxis

ReadBin *#portNumber, var*
ReadBin *#portNumber, array(), count*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Número de ID que representa un archivo o puerto de comunicación desde donde realizar la lectura. El número del archivo se puede especificar en la instrucción BOpen. El número de puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS-232C) u OpenNet (TCP/IP).
<i>var</i>	Nombre de un byte, entero o variable larga que recibirá los datos.
<i>array()</i>	Nombre de un byte, entero o variable de matriz larga que recibirá los datos. Especifica la variable de matriz de una dimensión.
<i>count</i>	Especifica el número de bytes para lectura. El recuento especificado tiene que ser menor o igual que el número de elemento de la matriz, y también menor que 256 bytes. Si el puerto de comunicación (TCP/IP) es el asunto, el recuento tiene que ser menor o igual que el número de matriz, y también menor que 1024 bytes.

También consulte

Write, WriteBin

Ejemplo de instrucción ReadBin

```
Integer data
Integer dataArray(10)

numOfChars = ChkCom(1)

If numOfChars > 0 Then
    ReadBin #1, data
EndIf

NumOfChars = ChkCom(1)
If numOfChars > 10 Then
    ReadBin #1, dataArray(), 10
EndIf
```

Instrucción Real

Declara variables del tipo Real (número real de 4 bytes).

Sintaxis

Real *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar como tipo real.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Real se usa para declarar variables como de tipo real. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones. El número de dígitos válidos es seis para el tipo real.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Short, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Real

En el siguiente ejemplo se muestra un programa simple que declara algunas variables que utilizan Real.

```
Function realtest
  Real var1
  Real A(10)           ' Matriz de una dimensión de Real
  Real B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de Real
  Real C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de Real
  Real arrayVar(10)
  Integer i
  Print "Please enter a Real Number:"
  Input var1
  Print "The Real variable var1 = ", var1
  For i = 1 To 5
    Print "Please enter a Real Number:"
    Input arrayVar(i)
    Print "Value Entered was ", arrayVar(i)
  Next i
End
```

Función RealAccel

Arroja el valor Accel (Aceleración) ajustado por OLAcel.

Sintaxis

RealAccel(*paramNumber*)

Parámetros

paramNumber Expresión entera que puede tener los siguientes valores:

- 1: valor de especificación de aceleración
- 2: valor de especificación de desaceleración
- 3: valor de especificación de aceleración de alejamiento para Jump
- 4: valor de especificación de desaceleración de alejamiento para Jump
- 5: valor de especificación de aceleración de acercamiento para Jump
- 6: valor de especificación de desaceleración de acercamiento para Jump

Valores devueltos

Número entero 1 % o mayor

Uso

Con RealAccel, se puede alcanzar la velocidad máxima de aceleración con la que el robot puede operar de manera continua.

Los pasos son los siguientes:

- (1) Operar el robot con el comando OLAcel activado.
- (2) Ejecutar el comando OLRate y revisar si aumenta la relación de sobrecarga.
- (3) Si aumenta la relación de sobrecarga, empieza el ajuste automático cuando la relación de sobrecarga excede 0,5.
- (4) Después de que haya transcurrido cierto período de tiempo, ejecute el comando OLRate y revise que no aumente la relación de sobrecarga.
- (5) Después de revisar que no haya aumentado la relación de sobrecarga, ejecute la función RealAccel.
- (6) El valor devuelto por la función RealAccel es la velocidad de aceleración máxima a la que el robot puede operar de manera continua en el paso (1).

*Si se ejecuta la función RealAccel mientras la relación de sobrecarga está aumentado, no se puede alcanzar la velocidad de aceleración máxima del movimiento continuo.

*Si se produce un error de sobrecalentamiento, no se puede alcanzar la velocidad de aceleración máxima del movimiento continuo mediante el procedimiento anterior.

También consulte

Accel, OLAcel, OLRate

Ejemplo de función RealAccel

A continuación se encuentra el ejemplo de la función RealAccel utilizada en el programa.

```
Integer RealAccel1, RealDecel1
```

```
Accel 100, 100
```

```
OLAcel on
```

```
' Alcanza la velocidad de aceleración actual.
```

```
RealAccel1 = RealAccel (1)
```

```
RealDecel1 = RealAccel (2)
```

```
Muestra la velocidad de aceleración actual.
```

```
Print RealAccel1
```

```
Muestra la velocidad de desaceleración actual.
```

```
Print RealDecel1
```


Función RealPls

Arroja el valor de pulso de la articulación especificada.

Sintaxis

RealPls(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber La articulación específica para la cual se debe obtener el número de pulsos actual.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Arroja un valor entero que representa el número de pulsos del codificador actual para la articulación especificada por *jointNumber*.

Descripción

Se utiliza RealPls para leer la posición del codificador actual (o el número de pulsos) de cada articulación. Estos valores se pueden guardar y usar posteriormente con el comando Pulse.

También consulte

CX, CY, CZ, CU, CV, CW, Pulse

Ejemplo de función RealPls

```
Function DisplayPulses
    Long joint1Pulses
    joint1Pulses = RealPls(1)
    Print "Joint 1 Current Pulse Value: ", joint1Pulses
End
```

Función RealPos

Arroja la posición actual del robot especificado.

Sintaxis

RealPos

Valores devueltos

Un punto de robot que representa la posición actual del robot especificado.

Descripción

Se utiliza RealPos para leer la posición actual del robot.

También consulte

CurPos, CX, CY, CZ, CU, CV, CW, RealPls

Ejemplo de función RealPos

```
Function ShowRealPos  
  
    Print RealPos  
End  
  
P1 = RealPos
```

Función RealTorque

Arroja el valor de la instrucción de par actual de la articulación especificada.

Sintaxis

RealTorque(*jointNumber*)

Parámetros

jointNumber Especifica el número de articulación que debe alcanzar el valor de la instrucción de par mediante una expresión o valor numérico.
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Valores devueltos

Arroja el valor real (-1 a 1) que representa la proporción en el par máximo en el modo Power actual.
El valor positivo implica la dirección positiva del ángulo de la articulación y el valor negativo implica la dirección negativa.

También consulte

TC, TCSpeed, TCLim

Ejemplo de función RealTorque

```
Print "Current Z axis torque instruction value (SCARA):",  
RealTorque(3)
```

Instrucción Recover

Ejecuta la recuperación de la posición de protección y regresa el estado.
Esto es para el usuario experimentado y es necesario comprender la especificación del comando antes de usarlo.

Sintaxis

- (1) **Recover** *robotNumber* | *All*
 (2) **Recover** *robotNumber* | *All* , *WithMove* | *WithoutMove*

Parámetros

<i>robotNumber</i>	Número de robot para el cual desea ejecutar la recuperación. Si se omite, se ejecuta la recuperación de todos los robots.
<i>All</i>	Todos los robots ejecutan la recuperación Si se omite, es igual que <i>All</i> .
<i>WithMove</i>	Constante cuyo valor es 0. Activa el motor y ejecuta la recuperación de posición de la protección. Si se omite, es igual que <i>WithMove</i> .
<i>WithoutMove</i>	Constante cuyo valor es 1. Activa el motor del robot. No se usa normalmente. Lleva a cabo la recuperación especial con <i>AbortMotion</i> .

Valores devueltos

Valor booleano. Es *True* si se completa la recuperación, *False* si no se completa.

Descripción

Para ejecutar la instrucción *Recover* desde un programa, se debe configurar la casilla de verificación [Enable advanced task commands] (Activar comandos de tareas avanzadas) en la página [Setup] menu-[System Configuration]-[Controller]-[Preferences] (Configuración - menú - Configuración del sistema - Controlador - Preferencias) de EPSON RC+.

Se puede usar la recuperación después de cerrar la protección para activar los motores del robot y mover el robot de vuelta a la posición en la que estaba cuando se abrió la protección con el movimiento PTP de baja potencia. Después de completar correctamente la recuperación, puede ejecutar el método *Cont* para seguir el ciclo.

Cuando se usa más de un robot en el controlador y se especifica *All*, se recuperan todos los robots.

También consulte

AbortMotion, *Cont*, Función *Recover*, *RecoverPos*

Ejemplo de instrucción Recover



- Cuando se ejecuta el comando Recover desde un programa, debe comprender la especificación del comando y confirmar que el sistema tiene las condiciones adecuadas para este comando. El uso incorrecto, como la ejecución continua de un comando dentro de un bucle, puede deteriorar la seguridad del sistema.

```

Function main
  Xqt 2, monitor, NoPause
  Do
    Jump P1
    Jump P2
  Loop
Fend

Function monitor
  Do
    If Sw(SGOpenSwitch) = On then
      Wait Sw(SGOpenSwitch) = Off and Sw(RecoverSwitch) = On
      Recover All
    EndIf
  Loop
Fend

```

Función Recover

Ejecuta la recuperación de la posición de protección y regresa el estado. Esto es para el usuario experimentado y es necesario comprender la especificación del comando antes de usarlo.

Sintaxis

- (1) **Recover**
- (2) **Recover** (*robotNumber* | *All*)
- (3) **Recover** (*robotNumber* | *All* , *WithMove* | *WithoutMove*)

Parámetros

<i>robotNumber</i>	Número de robot para el cual desea ejecutar la recuperación. Si se omite, se ejecuta la recuperación de todos los robots.
<i>All</i>	Todos los robots ejecutan la recuperación Si se omite, es igual que <i>All</i> .
<i>WithMove</i>	Constante cuyo valor es 0. Activa el motor y ejecuta la recuperación de posición de la protección. Si se omite, es igual que <i>WithMove</i> .
<i>WithoutMove</i>	Constante cuyo valor es 1. Activa el motor del robot. No se usa normalmente. Lleva a cabo la recuperación especial con AbortMotion.

Valores devueltos

Valor booleano. Es True si se completa la recuperación, False si no se completa.

Descripción

Para ejecutar la instrucción Recover desde un programa, se debe configurar la casilla de verificación [Enable advanced task commands] (Habilitar comandos de tareas avanzadas) en la página [Setup menu] - [System Configuration]-[Controller]-[Preferences] (Menú de configuración - Configuración del sistema - Controlador - Preferencias) de EPSON RC+.

Se puede usar la recuperación después de cerrar la protección para activar los motores del robot y mover el robot de vuelta a la posición en la que estaba cuando se abrió la protección con el movimiento PTP de baja potencia. Después de completar correctamente la recuperación, puede ejecutar el método Cont para seguir el ciclo.

Cuando se usa más de un robot en el controlador y se especifica *All*, se recuperan todos los robots.

 PRECAUCIÓN	■ Cuando se ejecuta el comando Recover desde un programa, debe comprender la especificación del comando y confirmar que el sistema tiene las condiciones adecuadas para este comando. El uso incorrecto, como la ejecución continua de un comando dentro de un bucle, puede deteriorar la seguridad del sistema.
--	---

También consulte

AbortMotion, Cont, Instrucción Recover, RecoverPos

Ejemplo de función Recover

```
Boolean sts
Integer answer

sts = Recover
If sts = True Then
    MsgBox "Ready to continue", MB_ICONQUESTION + MB_YESNO,
    "MyProject", answer
    If answer = IDYES Then
        Cont
    EndIf
EndIf
```

Función RecoverPos

Arroja la posición en la que estaba el robot cuando se abrió la protección.
Esto es para el usuario experimentado y se debe entender la especificación del comando antes de usarlo.

Sintaxis

RecoverPos ([*robotNumber*])

Parámetros

<i>robotNumber</i>	Valor entero que especifica el número de un robot Si se omite, se utiliza el robot actual.
--------------------	---

Valores devueltos

Arroja la posición en la que estaba el robot especificado cuando se abrió la protección.
En el caso en que no se haya abierto la protección o que el robot haya finalizado la recuperación, las coordenadas de los datos de punto devueltos son 0.

Descripción

Esta función arroja la posición de recuperación del robot cuando se utilizan los comandos Cont o Recover.

También consulte

AbortMotion, Cont, Recover, Función Recover, RealPos

Ejemplo de función RecoverPos

Si la distancia en línea recta de recuperación es menor que 10 mm, ejecuta la recuperación. Si es más de 10 mm, finaliza el programa.

```
If Dist(RecoverPos, RealPos) < 10 Then
    Recover All
Else
    Quit All
EndIf
```


Instrucción Redim

Cambia las dimensiones de una matriz en el tiempo de ejecución.

Sintaxis

Redim [**Preserve**] *arrayName* (*subscripts*)

Parámetros

Preserve Opcional. Especifica que se debe conservar los contenidos anteriores de la matriz. Si se omite, se borrará la matriz.

arrayName Nombre de la variable de matriz; sigue las convenciones de nomenclatura de variables estándar. Ya se debe haber declarado la matriz.

subscripts Opcional. Se pueden declarar dimensiones nuevas de una variable de matriz. Se debe entregar el mismo número de dimensiones que el de la variable al momento de declararla. La sintaxis del subíndice es la siguiente

(ubound1, [ubound2], [ubound3])

ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada.

Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1.

Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación:

	Otras que no son de cadena	Cadena
Variable local	2.000	200
Variable global conservada	4.000	400
Variable global y variable de módulo	100.000	10.000

Descripción

Utilice Redim para cambiar las dimensiones de una matriz al momento de la ejecución. Utilice Preserve para conservar los valores anteriores.

La variable de matriz declarada por Byref no puede utilizar Redim.

Frequent Redim disminuirá la velocidad de ejecución del programa. En especial, recomendamos usar el mínimo de Redim para las variables globales conservadas.

También consulte

UBound

Ejemplo de instrucción Redim

```
Integer i, numParts, a(0)

Print "Enter number of parts "
Input numParts

Redim a(numParts)

For i=0 to UBound(a)
    a(i) = i
Next

' Cambia la dimensión de la matriz con 20 elementos más
Redim Preserve a(numParts + 20)

' Se conservan los valores del primer elemento
For i = 0 to UBound(a)
    Print a(i)
Next
```

Instrucción Rename

Cambia el nombre de un archivo.

Sintaxis

Rename *oldFileName*, *newFileName*

Parámetros

<i>oldFileName</i>	Expresión de cadena que contiene la ruta y el nombre del archivo al que se le cambiará el nombre. Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>newFileName</i>	El nuevo nombre que se le pondrá al archivo especificado con <i>oldFileName</i> . Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

Cambia el nombre del archivo especificado *oldFileName* a *newFileName*.

Si se omite la ruta, Rename busca el *oldFileName* en el directorio actual.

Rename solo se activa cuando se especifican el *oldFileName* y el *newFileName* en la misma unidad de disco.

No se puede cambiar el nombre de un archivo a un nombre de archivo que ya existe en la misma ruta.

No están permitidos los caracteres comodines en el *oldFileName* ni en el *newFileName*.

También consulte

Copiar

Ejemplo de instrucción Rename

Ejemplo desde la ventana Command:

```
> Rename A.PRG B.PRG
```

Instrucción RenDir

Cambia el nombre de un directorio.

Sintaxis

RenDir *oldDirName* As String, *newDirName* As String

Parámetros

<i>oldDirName</i>	Expresión de cadena que contiene la ruta y el nombre del directorio al que se le cambiará el nombre.
<i>newDirName</i>	Expresión de cadena que especifica la ruta y el nombre nuevo que se le pondrá al directorio especificado por <i>oldDir</i> . Consulte ChDisk para conocer los detalles de la ruta.

Descripción

La misma ruta utilizada para *oldDirName* se debe incluir para el *newDirName*.

Si se omiten ambas rutas de los parámetros anteriores y solo se especifica el nombre del directorio, se especifica el directorio actual.

No están permitidos los caracteres comodines en el *oldDirName* ni en el *newDirName*.

Nota

Esta instrucción solo se puede ejecutar con el disco de la computadora.

También consulte

MkDir

Ejemplo de instrucción RenDir

```
RenDir "c:\mydata", "c:\mydata1"
```

Instrucción Reset

Restablece el controlador a un estado inicializado.

Sintaxis

- (1) Reset
- (2) Reset Error

Descripción

Reset restablece los elementos que se muestran a continuación.

Reset Error termina todas las tareas que no están en segundo plano y restablece el estado del error y los parámetros de control del robot.

Para ejecutar la instrucción Reset Error desde los programas, se debe configurar la preferencia [Enable advanced task commands] (Habilitar comandos de tareas avanzadas) en la página [Setup] -[System Configuration]-[Controller]-[Preferences] (Configuración - Configuración del sistema - Controlador - Preferencias) de EPSON RC+.

Estado de parada de emergencia (restablecer solo con Reset)

Estado de error

Bits de salida (restablecer solo con Reset)

Todos los bits de salida generan que se configure en desactivado excepto la E/S para remota.

El usuario puede configurar Option Switch para desactivar la característica.

Parámetro de control del robot

Speed, SpeedR, SpeedS actuales del robot (iniciados en valores predeterminados)

QPDecelR , QPDecelS actuales del robot (iniciados en valores predeterminados)

Parámetro LimZ actual del robot (iniciado en 0)

Parámetro CP actual del robot (iniciado en Off)

Parámetro SoftCP actual del robot (iniciado en Off)

Fine actual del robot (iniciado en valores predeterminados)

Power Low actual del robot (modo de baja potencia configurado en On)

PTPBoost actual del robot (iniciado en valores predeterminados)

TCLim, TCSpeed actuales del robot (iniciados en valores predeterminados)

PgLSpeed actual del robot (iniciado en valores predeterminados)

Para los errores relacionados con el servo, el estado Emergency Stop (Parada de emergencia), y cualquier otra condición que requiera ser restablecida, no se aceptará ningún otro comando que no sea Reset. En este caso, primero ejecute Reset, luego ejecute los demás procesamiento según sea necesario.

Por ejemplo, después de una parada de emergencia, primero verifique las condiciones de operación segura, ejecute Reset y luego ejecute Motor On.

El estado Critical error (Error crítico) no será cancelado por Reset.

Cuando se produzca un error crítico, apague el controlador y solucione la causa del error.

La instrucción Reset no se puede ejecutar desde una tarea en segundo plano o las tareas que se hayan iniciado con Trap Emergency o Trap Error. El estado de la parada de emergencia no se puede restablecer desde los programas.

Nota

Preferencia de salidas de Reset

(página [Setup]-[System Configuration]-[Preferences]) Si está activada la preferencia del controlador "Reset turns off outputs" (Reset desactiva las salidas), entonces cuando se emita la instrucción Reset, se desactivarán todas las salidas. Es importante recordar esto cuando se conecta el sistema, de manera que la desactivación de las salidas no provoque que las herramientas se caigan o situaciones similares.

También consulte

Accel, AccelS, Fine, LimZ, Motor, Off, On, PTPBoost, SFree, SLock, Speed, SpeedS

Ejemplo de instrucción Reset

Ejemplo desde la ventana Command.

```
>reset  
>
```

Instrucción ResetElapsedTime

Restablece el temporizador de medición de tiempo takt utilizado en la función ElapsedTime.

Sintaxis

ResetElapsedTime

Descripción

Restablece e inicia un temporizador de medición de tiempo takt.

También consulte

Función ElapsedTime

Ejemplo de instrucción ResetElapsedTime

```
ResetElapsedTime           ' Restablece el temporizador de medición de tiempo takt
For i = 1 To 10              ' Se ejecuta 10 veces
    GoSub Cycle
Next
Print ElapsedTime / 10 ' Mide un tiempo takt y lo muestra
```

Instrucción Restart

Reinicia el grupo de programa principal actual.

Este comando es para usuarios experimentados y se debe comprender la especificación del comando antes de usarla.

Sintaxis

Restart

Descripción

Restart detiene todas las tareas y vuelve a ejecutar el último grupo de programas principales que se estaba ejecutando. Las tareas en segundo plano seguirán funcionando.

Toda la configuración de Trap (Captura) se restablece y aunque Restart detenga las tareas, no ejecuta Trap Abort (Cancelar captura).

Restart restablece el estado Pause.

Si se ejecuta Restart durante un estado de error, se debe restablecer el error antes con un método como la instrucción Reset Error (Establecer el error).

No se puede usar Restart durante el estado Emergency Stop, puesto que provoca un error. El estado de la parada de emergencia no se puede restablecer desde los programas.



- Cuando ejecuta el comando Restart desde un programa, se debe entender la especificación del comando y confirmar que el sistema tiene las condiciones adecuadas para este comando. El uso incorrecto, como la ejecución continua de un comando dentro de un bucle, puede deteriorar la seguridad del sistema.

También consulte

Quit, Reset, Trap, Xqt

Ejemplo de instrucción Restart

```
Function main
  Trap Error Xqt eTrap
  Motor On
  Call PickPlac
Fend

Function eTrap

  Wait Sw(ERresetSwitch)
  Reset Error
  Wait Sw(RestartSwitch)
  Restart
Fend
```


Instrucción Resume

Continúa una tarea que fue suspendida por la instrucción Halt.

Sintaxis

Resume { *taskIdentifier* | **All** }

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea. Un nombre de la tarea corresponde a un nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.

El rango del número de la tarea es:

Tareas normales: 1 a 32

Tarea en segundo plano: 65 a 80

Tareas de captura: 257 a 267

All Especifica todas las tareas que se reanudarán.

Descripción

Resume continúa la ejecución de las tareas suspendidas por la instrucción Halt.

También consulte

Halt, Quit, Xqt

Ejemplo de instrucción Resume

Aquí se muestra el uso de la instrucción Resume después de la instrucción Halt.

```
Function main
  Xqt 2, flicker      ' Ejecuta Flicker como tarea 2

  Do
    Wait 3            ' Permite que Flicker se ejecute durante 3 segundos
    Halt flicker      ' Detiene la tarea Flicker
    Wait 3
    Resume flicker    ' Reanuda la tarea Flicker
  Loop
Fend

Function flicker
  Do
    On 1
    Wait 0.2
    Off 1
    Wait 0.2
  Loop
Fend
```

Instrucción Return

La instrucción `Return` se usa con la instrucción `GoSub`. `GoSub` transfiere el control del programa a una subrutina. Una vez que se completa la subrutina, `Return` provoca que continúe la ejecución del programa en línea con la siguiente instrucción `GoSub`, que inició la subrutina.

Sintaxis

`Return`

Descripción

La instrucción `Return` se usa con la instrucción `GoSub`. El propósito primario de la instrucción `Return` es devolver el control del programa a la instrucción posterior a la instrucción `GoSub` que inició la subrutina en primer lugar.

La instrucción `GoSub` provoca que el control del programa se bifurque al número de línea de instrucción o etiqueta especificados por el usuario. El programa luego ejecuta la instrucción en esa línea y continúa la ejecución por los números subsiguientes de la línea hasta que se encuentre la instrucción `Return`. Luego, la instrucción `Return` causa que el control del programa se transfiera de vuelta a la línea inmediatamente posterior a la línea con la que se inició `GoSub` en primer lugar. (es decir, la instrucción `GoSub` provoca la ejecución de una subrutina y luego la ejecución se devuelve a la instrucción que sigue a la instrucción `GoSub`).

Posible error

Se encontró `Return` sin `GoSub`

Se usa una instrucción `Return` para "volver" desde una subrutina al programa original que emitió la instrucción `GoSub`. Si se encuentra la instrucción `Return` sin que se haya emitido una `GoSub` antes, entonces se producirá un error. Una instrucción `Return` por sí sola no significa nada, ya que el sistema no sabe adonde volver.

También consulte

`OnErr`, `GoSub`, `GoTo`

Ejemplo de instrucción `Return`

En el siguiente ejemplo se muestra una función simple que utiliza una instrucción `GoSub` para bifurcar a una etiqueta llamada `checkio` y revisar las primeras 16 entradas del usuario. Entonces la subrutina se devuelve al programa principal.

```
Function main
    Integer var1, var2
    GoSub checkio
    On 1
    On 2
    Exit Function

checkio:      'La subrutina comienza aquí
    var1 = In(0)
    var2 = In(1)
    If var1 <> 0 Or var2 <> 0 Then
        Print "Message to Operator here"
    EndIf
finished:
    Return    'La subrutina termina aquí y vuelve a la línea 40
End
```

Función Right\$

Arroja una subcadena de los caracteres de la derecha de una cadena.

Sintaxis

Right\$(string, count)

Parámetros

<i>string</i>	Variable de cadena o cadena de caracteres de hasta 255 caracteres desde donde se copian los caracteres de la derecha.
<i>count</i>	La cantidad de caracteres que se copiarán de <i>string</i> , comenzando por el carácter del extremo izquierdo.

Valores devueltos

Arroja una cadena de los caracteres *count* del extremo derecho de la cadena de caracteres especificada por el usuario.

Descripción

Right\$ arroja los caracteres *count* del extremo derecho de una cadena especificada por el usuario. Right\$ puede arrojar hasta la cantidad total de caracteres que haya en la cadena de caracteres.

También consulte

Asc, Chr\$, InStr, Left\$, Len, Mid\$, Space\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Right\$

El ejemplo que aparece a continuación muestra un programa que toma la cadena de datos de una pieza como su entrada y divide el número, el nombre y el recuento de la pieza.

```
Function SplitPartData(DataIn$ As String, ByRef PartNum$ As String,
ByRef PartName$ As String, ByRef PartCount As Integer)

    PartNum$ = Left$(DataIn$, 10)

    DataIn$ = Right$(datain$, Len(DataIn$) - pos)
    pos = Instr(DataIn$, ",")

    PartName$ = Mid$(DataIn$, 11, 10)

    PartCount = Val(Right$(dataIn$, 5))

End
```

Otro ejemplo surge de la instrucción Right\$ desde la ventana Command.

```
> Print Right$("ABCDEFG", 2)
FG

> Print Right$("ABC", 3)
ABC
```

Instrucción Rmdir

Elimina un subdirectorio vacío de la unidad de disco de un controlador.

Sintaxis

Rmdir *dirName*

Parámetros

dirName Expresión de cadena para la ruta y el nombre del directorio que se eliminará.
Si el nombre de directorio se especifica sin una ruta, entonces se especifica el subdirectorio en el directorio actual.
Consulte ChDisk para conocer los detalles de la ruta.

Descripción

Elimina el subdirectorio especificado. Antes de ejecutar Rmdir, se deben borrar todos los archivos del subdirectorio.

El directorio actual o el directorio principal no se pueden eliminar.

Cuando se utiliza en la ventana Command, se pueden omitir las comillas.

Nota

- Esta instrucción solo se puede ejecutar con el disco de la computadora.

Ejemplo de instrucción Rmdir

Ejemplo desde la ventana Command:

```
> Rmdir \mydata
```

Función Rnd

Arroja un número aleatorio.

Sintaxis

Rnd(*maxValue*)

Parámetros

maxValue Expresión real que representa el valor máximo devuelto.

Valores devueltos

Número real aleatorio de 0 a *range*.

Descripción

Utilice Rnd para generar valores de números aleatorios.

También consulte

Int, Randomize

Ejemplo de función Rnd

En este ejemplo de Rnd se genera un número aleatorio entre 1 y 10.

```
Function main
  Real r
  Integer randNum

  Randomize
  randNum = Int(Rnd(9)) + 1
  Print "Random number is:", randNum
Fend
```

Instrucción Robot

Selecciona el robot actual.

Sintaxis

Robot *number*

Parámetros

number Número del robot deseado. Los rangos de valor desde 1 al número de robots instalados.

Descripción

Robot permite que el usuario seleccione el robot predeterminado para las instrucciones de movimiento.

En un sistema con un robot, no es necesario utilizar la instrucción Robot.

También consulte

Accel, AccelS, Arm, ArmSet, Go, Hofs, Home, HOrdr, Local, Move, Pulse, Función Robot, Speed, SpeedS

Ejemplo de instrucción Robot

```
Function main
  Integer I
  For I = 1 to 100
    Robot 1
    Go P(i)
    Robot 2
    Go P(i)
  Next I
Fend
```

Función Robot

Arroja el número de robot actual.

Sintaxis

Robot

Valores devueltos

Entero que contiene el número de robot actual.

También consulte

Instrucción Robot

Ejemplo de función Robot

```
Print "The current robot is: ", Robot
```

Función RobotInfo

Arroja la información de estado para el robot.

Sintaxis

RobotInfo(*index*)

Parámetros

index Expresión entera que representa el índice de la información que desea recuperar.

Valores devueltos

La información especificada es arrojada como un entero.

Descripción

La información para cada bit del valor devuelto aparece en la siguiente tabla:

Índice analítico	Bit	Valor	Descripción
0	0	&H1	Sin definir
	1	&H2	Se ha producido un error restaurable.
	2	&H4	Se ha producido un error no restaurable.
	3	&H8	Los motores están encendidos
	4	&H10	La potencia actual es alta
	5	&H20	Sin definir
	6	&H40	Sin definir
	7	&H80	Sin definir
	8	&H100	El robot está detenido
	9	&H200	El robot no está detenido (está ejecutando un movimiento o en pausa rápida)
	10	&H400	El robot está parado por una pausa o protección
	11		Sin definir
	12		Sin definir
	13		Sin definir
	14	&H4000	Se cumplió la condición TILL con el comando de movimiento que le precede
	15	&H8000	Se cumplió la condición SENSE con el comando de movimiento anterior
	16-31		Sin definir
1	0	&H1	El robot está siguiendo (seguimiento de transportador)
	1	&H2	El robot está esperando el movimiento de recuperación (estado WaitRecover)
	2	&H4	El robot está siendo recuperado
	3-31		Sin definir
2	0	&H1	El robot está en la posición de reposo
	1-31		Sin definir
3	0	&H1	El servo de la articulación 1 está activado
	1	&H2	El servo de la articulación 2 está activado
	2	&H4	El servo de la articulación 3 está activado
	3	&H8	El servo de la articulación 4 está activado
	4	&H10	El servo de la articulación 5 está activado
	5	&H20	El servo de la articulación 6 está activado
	6	&H40	El servo de la articulación 7 está activado
	7	&H80	El servoeje S está activado
	8	&H100	El servoeje T está activado

Índice analítico	Bit	Valor	Descripción
	9-31		Sin definir
4	No disponible	0 - 32 -1	Número de tareas ejecutando los comandos del robot 0 = comando que se ejecuta desde la ventana Command o macro -1 = ninguna tarea está usando el manipulador
5	0	&H1	El freno de la articulación 1 está activado
	1	&H2	El freno de la articulación 2 está activado
	2	&H4	El freno de la articulación 3 está activado
	3	&H8	El freno de la articulación 4 está activado
	4	&H10	El freno de la articulación 5 está activado
	5	&H20	El freno de la articulación 6 está activado
	6	&H40	El freno de la articulación 7 está activado
	7	&H80	El freno del eje S está activado
	8	&H100	El freno del eje T está activado
	9-31		Sin definir

También consulte

CtrlInfo, RobotInfo\$, TaskInfo

Ejemplo de función RobotInfo

```

If (RobotInfo(3) And &H1) = &H1 Then
    Print "Joint 1 is locked"
Else
    Print "Joint 1 is free"
EndIf

```

Función RobotInfo\$

Arroja la información de texto para el robot.

Sintaxis

RobotInfo\$(*index*)

Parámetros

index Expresión entera que representa el índice de la información que desea recuperar.

Valores devueltos

Cadena que incluye la información especificada.

Descripción

Índice analítico	Descripción
0	Nombre del robot
1	Nombre del modelo
2	Nombre del archivo de punto predeterminado
3	Sin definir
4	Número de serie del robot

También consulte

CtrlInfo, RobotInfo, TaskInfo

Ejemplo de función RobotInfo\$

```
Print "Robot Name: ", RobotInfo$(0)
```

Función RobotModel\$

Arroja el nombre del modelo del robot.

Sintaxis

RobotModel\$

Valores devueltos

Una cadena que contiene el nombre del modelo. Este es el nombre que aparece en el panel trasero del robot.

También consulte

RobotType

Ejemplo de función RobotModel\$

```
Print "The robot model is ", RobotModel$
```

Función RobotName\$

Arroja el nombre del robot.

Sintaxis

RobotName\$

Valores devueltos

Una cadena que contiene el nombre del robot.

También consulte

RobotInfo, RobotModel\$

Ejemplo de función RobotName\$

```
Print "The robot name is ", RobotName$
```

Función RobotSerial\$

Arroja el número de serie del robot.

Sintaxis

RobotSerial\$

Valores devueltos

Una cadena que contiene el número de serie del robot.

También consulte

RobotInfo, RobotName\$, RobotModel\$

Ejemplo de función RobotSerial\$

```
Print "The robot serial number is ", RobotSerial$
```

Función RobotType

Arroja el tipo de robot.

Sintaxis

RobotType

Valores devueltos

1: Articulado

2: Cartesiano

3: SCARA

5: 6 ejes

6: Serie RS

7: Serie N

También consulte

RobotModel\$

Ejemplo de función RobotType

```
If RobotType = 3 Then  
  Print "Robot type is SCARA"  
EndIf
```

Instrucción ROpen

Abre un archivo para lectura.

Sintaxis

ROpen *fileName* **As** *#fileNumber*

.

.

Close *#fileNumber*

Parámetros

<i>fileName</i>	Una expresión de cadena que contiene el nombre de archivo que se leerá desde la ruta incluida. Si solo se especifica el nombre del archivo, se especifica el archivo en el directorio actual. Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>fileNumber</i>	Expresión entera de 30 a 63

Descripción

Abre el *fileName* especificado para lectura y lo identifica por el *fileNumber* especificado. Esta instrucción se utiliza para abrir y leer los datos del archivo especificado.

Notas

-
- Solo el disco de la computadora
 - Hay una ruta de red disponible.
-

El *fileNumber* identifica el archivo siempre y cuando esté abierto y no se puede usar para los otros archivos hasta que se cierre el mismo número de archivo.

El *fileNumber* se utiliza para los comandos de operación del archivo (Input#, Read, Seek, Eof, Close)

La instrucción Close cierra el archivo y libera el número de archivo.

Recomendamos que use la función FreeFile para obtener el número de archivo para que el mismo número no sea utilizado por más de una tarea.

También consulte

Close, Input #, AOpen, BOpen, UOpen, WOpen, FreeFile

Ejemplo de instrucción ROpen

```
Integer fileNum, i, j

fileNum = FreeFile
WOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Close #fileNum

fileNum = FreeFile
ROpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 to 100
    Input #fileNum, j
    Print "data = ", j
Next i
Close #fileNum
```

Función RSet\$

Arroja la cadena especificada con los espacios al principio agregados hasta la longitud especificada.

Sintaxis

RSet\$ (*string*, *length*)

Parámetros

string Expresión de cadena.

length Expresión entera para la longitud total de la cadena devuelta.

Valores devueltos

Cadena especificada con espacios agregados al principio.

También consulte

LSet\$, Space\$

Ejemplo de función RSet\$

```
temp$ = "123"  
temp$ = RSet$(temp$, 10)    ' temp$ = "            123"
```


Función RShift

Desplaza los datos numéricos a la derecha mediante un número de bits especificados por el usuario.

Sintaxis

RShift(*number*, *shiftBits*)

Parámetros

<i>number</i>	Expresión numérica que se desplazará.
<i>shiftBits</i>	El número de bits (entero de 0 a 31) que se desplazará <i>number</i> a la derecha.

Valores devueltos

Arroja un resultado numérico igual al valor de *number* después de desplazar el número de bits *shiftbits* a la derecha.

Descripción

RShift desplaza los datos numéricos especificados (*number*) a la derecha (hacia un dígito de orden inferior) según el número especificado de bits (*shiftBits*). Los bits de orden superior desplazados se reemplazan por un 0.

La explicación más simple para RShift es que simplemente arroja el resultado de $number / 2^{shiftBits}$. (*Number* se divide por 2 veces *shiftBit*).

Nota

Tipo de datos numéricos:

Los datos numéricos (*number*) pueden ser cualquier tipo de dato numérico válido. RShift admite los tipos de datos: Byte, doble, Int32, entero, largo, real, corto, UByte, UInt32 y UShort.

También consulte

And, LShift, LShift64, Not, Or, RShift64, Xor

Ejemplo de función RShift

En el ejemplo siguiente se muestra un programa que presenta todos los valores posibles de RShift para un tipo de datos enteros que empiezan con el entero definido en "0".

```
Function rshiftst
  Integer num, snum, i
  num = 32767
  For i = 1 to 16
    Print "i =", i
    snum = RShift(num, i)
    Print "RShift(32767, ", i, ") = ", snum
  Next i
End
```

Otro ejemplo surge de la instrucción RShift desde la ventana Command.

```
> Print RShift(10,1)
5
> Print RShift(8,3)
1
> Print RShift(16,2)
4
```

Función RShift64

Desplaza los datos numéricos a la derecha mediante un número de bits especificados por el usuario.

Sintaxis

RShift64(*number*, *shiftBits*)

Parámetros

<i>number</i>	Expresión numérica que se desplazará.
<i>shiftBits</i>	El número de bits (entero de 0 a 63) que se desplazará <i>number</i> a la derecha.

Valores devueltos

Arroja un resultado numérico igual al valor de *number* después de desplazar el número de bits *shiftbits* a la derecha.

Descripción

RShift64 cambia los datos numéricos especificados (*number*) a la derecha (hacia un dígito de orden inferior) según el número especificado de bits (*shiftBits*). Los bits de orden superior desplazados se reemplazan por un 0.

La explicación más simple para RShift64 es que simplemente arroja el resultado de $number / 2^{shiftBits}$. (*Number* se divide por 2 veces *shiftBit*).

Nota

Tipo de datos numéricos:

Los datos numéricos (*number*) pueden ser cualquier tipo de dato numérico válido. RShift64 admite los tipos de datos Int64 y UInt64.

También consulte

And, LShift, LShift64, Not, Or, RShift, Xor

Ejemplo de función RShift64

En el ejemplo siguiente se muestra un programa que presenta todos los valores posibles de RShift64 para un tipo de datos enteros que empiezan con el entero definido en "0".

```
Function rshif64tst
  UInt64 num, snum, i
  num = 18446744073709551615
  For i = 1 to 63
    Print "i =", i
    snum = RShift64(num, i)
    Print "RShift64(18446744073709551615, ", i, ") = ", snum
  Next i
Fend
```

Otro ejemplo surge de la instrucción RShift64 desde la ventana Command.

```
> Print RShift64(10,1)
5
> Print RShift64(8,3)
1
> Print RShift64(16,2)
4
```

Función RTrim\$

Arroja una cadena igual a la cadena especificada sin espacios finales.

Sintaxis

RTrim\$(*string*)

Parámetros

string Expresión de cadena.

Valores devueltos

Cadena especificada sin espacios finales.

También consulte

LTrim\$, Trim\$

Ejemplo de función RTrim\$

```
str$ = " data "  
str$ = RTrim$(str$) ' str$ = "..data"
```

Instrucción RunDialog

Ejecuta un diálogo EPSON RC+ desde un programa SPEL+.

Sintaxis

- (1) **RunDialog** *dialogID*
- (2) **RunDialog** DLG_ROBOTMNG, [*robotAllowed*]

Parámetros

<i>dialogID</i>	Expresión entera que contiene una ID de diálogo válido. Estos valores son constantes predefinidas como se muestra a continuación.		
	DLG_ROBOTMNG	100	Ejecuta el Robot Manager
	DLG_IOMON	102	Ejecuta el monitor de E/S
	DLG_VGUIDE	110	Ejecuta el diálogo de Vision Guide
<i>robotAllowed</i>	Este parámetro solo está disponible cuando se especifica DLG_ROBOTMNG como <i>dialog ID</i> . Especifica un robot que está disponible en el Robot Manager en valor de bit.		

Ejemplo	Valor definido	bit15	bit14	...	bit2	bit1	bit0
Robot 1	&H0001	Off	Off		Off	Off	On
Robot 2	&H0002	Off	Off		Off	On	Off
Robot 1 y 2	&H0003	Off	Off		Off	On	On
:							
Robot 16	&H1000	On	Off		Off	Off	Off

Descripción

Utiliza RunDialog para ejecutar diálogos EPSON RC+ desde una tarea SPEL+. Se suspenderá la tarea hasta que el operador cierre el diálogo.

Mientras se ejecutan los diálogos para los comandos del robot, se debe asegurar de que no haya otras tareas controlando el robot al mismo tiempo que aparece el diálogo, de lo contrario, se producirá un error.

También consulte

InputBox, MsgBox

Ejemplo de instrucción RunDialog

```
If Motor = Off Then
  RunDialog DLG_ROBOTMNG
  If Motor = Off Then
    Print "Motors are off, aborting program"
    Quit All
  EndIf
EndIf
```

Función SafetyOn

Arroja el estado de apertura de la puerta de seguridad.

Sintaxis

SafetyOn

Valores devueltos

True si la puerta de seguridad está abierta, de lo contrario, False.

Descripción

La función SafetyOn solo se utiliza para la tarea NoPause, la tarea NoEmgAbort (tarea especial que utiliza NoPause o NoEmgAbort en Xqt) y las tareas en segundo plano.

También consulte

ErrorOn, EstopOn, PauseOn, Wait, Xqt

Ejemplo de función SafetyOn

En el siguiente ejemplo se muestra un programa que monitorea la apertura de la puerta de seguridad y activa o desactiva la E/S cuando se produce la apertura de la puerta de seguridad.

Nota

Indicador Forced

Este ejemplo de programa usa el indicador Forced para el comando On/Off.

Al diseñar el sistema, asegúrese de que las salidas E/S cambien durante el error o una parada de emergencia o apertura de la puerta de seguridad.

```
Function main
    Xqt SafetyOnOffMonitor, NoPause
    :
    :
Fend

Function SafetyOnOffMonitor
    Do
        Wait SafetyOn = On
        Print "Saftey Open"
        Off 10, Forced
        On 12, Forced

        Wait SafetyOn = Off
        Print "Saftey Close"
        On 10, Forced
        Off 12, Forced
    Loop
Fend
```

Instrucción SavePoints

Guarda los datos de punto de la memoria principal en un archivo de disco para el robot actual.

Sintaxis

SavePoints *filename*

Parámetros

fileName Expresión de cadena que contiene el archivo en los que se guardan los puntos. La extensión debe ser ".pts".
No puede especificar una ruta de archivo y *fileName* no tiene efecto de ChDisk. Consulte ChDisk para conocer detalles.

Descripción

SavePoints guarda los puntos para el robot actual en el archivo especificado del directorio del proyecto actual. Siempre se debe especificar la extensión ".pts".

El comando SavePoints siempre agregará el archivo de punto al proyecto para el robot actual, si aún no existe.

Los datos de punto se guardan en la tarjeta Compact Flash dentro del controlador. Por lo tanto, SavePoints empieza a escribir en Compact Flash. La escritura frecuente en la memoria Compact Flash reducirá la vida útil de la memoria Compact Flash. Recomendamos usar SavePoints solo para guardar los datos de punto.

Posibles errores

Sin espacio de disco

Si no hay espacio restante, se producirá un error.

Archivo de punto para otro robot.

Si *fileName* es un archivo de punto de otro robot, se genera un error.

No se puede especificar una ruta

Si *fileName* contiene una ruta, ocurrirá un error. Solo se puede especificar un nombre de archivo en el proyecto actual.

Nombre de archivo incorrecto

Si se escribe un nombre de archivo que tiene espacios en el nombre u otras características de nombre de archivo incorrectas, se producirá un error.

También consulte

ImportPoints, LoadPoints

Ejemplo de instrucción SavePoints

```
ClearPoints
For i = 1 To 10
    P(i) = XY(i, 100, 0, 0)
Next i
SavePoints "TEST.PTS"
```

Instrucción Seek

Cambia la posición del puntero del archivo para un archivo especificado.

Sintaxis

Seek *#fileNumber, pointer*

Parámetros

<i>fileNumber</i>	Expresión entera de 30 a 63
<i>pointer</i>	Expresión entera para la posición que se desea buscar, empezando desde 0 hasta la longitud del archivo.

También consulte

BOpen, Read, ROpen, UOpen, Write, WOpen

Ejemplo de instrucción Seek

```
Integer fileNum
String data$

fileNumber = FreeFile
UOpen "TEST.DAT" As #fileNum
Seek #fileNum, 20
Read #fileNum, data$, 2
Close #fileNum
```

Instrucción Select...Send

Ejecuta uno de varios grupos de instrucciones, según el valor de una expresión.

Sintaxis

```
Select selectExpr
    Case caseExpr
        statements
    [Case caseExpr
        statements ]
    [Default
        statements ]
```

Send

Parámetros

<i>selectExpr</i>	Cualquier expresión numérica o de cadena.
<i>caseExpr</i>	Cualquier expresión numérica o de cadena que da el mismo tipo de resultado que <i>selectExpr</i> .
<i>statements</i>	Una o más instrucciones SPEL ⁺ válidas o varias instrucciones.

Descripción

Si alguna de las *caseExpr* es equivalente a *selectExpr*, entonces se ejecutan las instrucciones posteriores a la instrucción **Case**. Después de la ejecución, el control del programa se traspasa a la instrucción que sigue a la instrucción **Send**.

Si ninguna *caseExpr* es equivalente a *selectExpr*, se ejecutan las instrucciones predeterminadas y el control del programa se traspasa a la instrucción que sigue a la instrucción **Send**.

Si *caseExpr* es equivalente a *selectExpr* y se omite **Default**, nada se ejecuta y el control del programa se transfiere a la instrucción inmediatamente posterior a la instrucción **Send**.

selectExpr y *caseExpr* pueden incluir constantes, variables y operadores lógicos que usan **And**, **Or** y **Xor**.

También consulte

If...Then...Else

Ejemplo de instrucción Select...Send

A continuación se muestra un ejemplo simple para **Select...Send**:

```
Function Main
    Integer I
    For i = 0 To 10
        Select I
            Case 0
                Off 1;On 2;Jump P1
            Case 3
                On 1;Off 2
                Jump P2;Move P3;On 3
            Case 7
                On 4
            Default
                On 7
        Send
    Next
End
```


Instrucción SelectDB

Busca los datos en la tabla en una base de datos abierta.

Sintaxis

SelectDB (*#fileNumber*, *TableName*, *SelectCondition*, *SortMethod*)

Parámetros

<i>#fileNumber</i>	Valor entero de 501 a 508 que representa el número de la base de datos especificado con la instrucción OpenDB
<i>TableName</i>	El nombre de la tabla en la que desea buscar Si el tipo especificado de base de datos con <i>#fileNumber</i> es un libro de Excel, especifique una hoja de cálculo de Excel o nombre de tabla Cuando especifique una hoja de Excel, agregue \$ al final del nombre de la hoja y encierre el nombre con []. Cuando especifique un área con un nombre en una hoja de cálculo de Excel, encierre el nombre con [].
<i>SelectCondition</i>	Condiciones de la búsqueda. AND, OR están disponibles para especificar las múltiples condiciones. Si se omiten, se realiza la búsqueda en todos los datos de la tabla.
<i>SortMethod</i>	Orden para mostrar los datos buscados Especifique el orden y el criterio de ordenación (orden ascendente [ASC] / orden descendente [DESC]). Si se omite el criterio de ordenación, se especifica el orden ascendente. Si se omite <i>SortMethod</i> , el orden se decide según la base de datos abierta.

Valores devueltos

Arroja los números totales de líneas.

Descripción

Ordena los datos que cumplen con *SelectCondition* en la tabla especificada de la base de datos abierta según las condiciones de ordenación.

Debe ejecutar SelectDB antes de leer/escribir datos con las instrucciones Input# y Print#.

Si la base de datos abierta es un libro de Excel, escriba un nombre de fila para realizar la búsqueda en la primera línea de la hoja de cálculo y el área definida con el nombre.

Para un libro de Excel 2007, se debe especificar el nombre de la hoja de cálculo. No puede acceder al área definida con el nombre.

Nota

- Se requiere la conexión de una computadora con RC+ instalado.

También consulte

OpenDB, CloseDB, UpdateDB, DeleteDB, Input #, Print #

Ejemplo de SelectDB

El siguiente ejemplo usa la base de datos de muestra de SQL server 2000, Northwind. Se hace una búsqueda en la tabla Employees (Empleados) con la condición TitleOfCourtesy = Ms. Y con EmployeeID en orden descendente.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$, Title$

OpenDB #501, SQL, "(LOCAL)", "Northwind"
count = SelectDB(#501, "Employees", "TitleOfCourtesy = 'Ms.'",
"EmployeeID DESC")
For i = 0 To count - 1
    Input #501, eid, Lastname$, Firstname$, Title$
    Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$, ",", Title$
Next
CloseDB #501
```

Uso de la base de datos de Access

El siguiente ejemplo usa la base de datos de muestra de Microsoft Access 2007, “Students” (Estudiantes) y carga los datos cuya ID es más que 10 de la tabla “Students” en el orden descendente de ID.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$, dummy$

OpenDB #502, Access, "c:\MyDataBase\Students.accdb"
count = SelectDB(#502, "Students", "ID > 10'", "ID")
For i = 0 To count - 1
    Input #502, eid, dummy$, Lastname$, Firstname$
    Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$
Next
CloseDB #502
```

Uso del libro de Excel

El siguiente ejemplo usa el libro de Microsoft Excel “Students” y carga los datos en la hoja de cálculo “Student” de aquellos estudiantes cuya edad es menor que 25 con la ID en orden ascendente.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$

OpenDB #503, Excel, "c:\MyDataBase\Students.xls"
count = SelectDB(#503, "[Students$]", "Age < 25", "ID ASC")
For i = 0 To count - 1
    Input #503, eid, Lastname$, Firstname$
    Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$
Next
CloseDB #503
```

Instrucción Sense

Especifica y muestra la condición de entrada que, si se cumple, completa la instrucción Jump en progreso deteniendo el robot sobre la posición objetivo.

Sintaxis

Sense [*condition*]

Parámetros

condition

Estado de entrada especificado como disparador

[*Event*] operador comparativo (=, <>, >=, >, <, <=) [*Expresión entera*]

Se pueden usar las siguientes funciones y variables en *Event*:

Funciones: Sw, In, InW, Oport, Out, OutW, MemSw, MemIn, MemInW, Ctr
GetRobotInsideBox, GetRobotInsidePlane, AIO_In, AIO_InW,
AIO_Out, AIO_OutW

Variables : Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort global
preserve variable, Global variable, module variable

También, puede especificar múltiples condiciones de suceso si usa los siguientes operadores.

Operador: And, Or, Xor

Ejemplo : Sense Sw(5) = On

Sense Sw(5) = On And Sw(6) = Off

Descripción

Sense se usa para detener el movimiento de acercamiento durante las instrucciones Jump, Jump3 y Jump3CP. La condición Sense debe incluir como mínimo una de las funciones anteriores.

Cuando las variables están incluidas en la condición Sense, sus valores se calculan cuando se configura la condición Sense. Se recomienda no usar variables. De lo contrario, la condición puede ser una condición no intencional. Se permiten múltiples instrucciones Sense. La condición Sense más reciente se mantiene vigente hasta que es substituida con otra instrucción Sense.

Jump, Jump3, Jump3CP con modificador Sense

Comprueba si se cumple la condición Sense actual. Si se cumple, se completa la instrucción Jump con el robot detenido sobre la posición objetivo. (Es decir, cuando la condición Sense es True, el brazo del robot se mantiene justo sobre la posición objetivo sin ejecutar el movimiento de acercamiento). Cuando la condición Sense es False, el brazo del robot completa todo el movimiento de la instrucción Jump hasta la posición objetivo.

Cuando los parámetros se omiten, se muestra la definición actual de Sense.

Notas

Configuración de Sense al encenderse la alimentación principal

En el momento del encendido, la condición inicial de Sense es:

Sense Sw(0) = On 'El robot no ejecuta el movimiento descendente cuando el bit 0 de entrada está activado.

Uso de JS y Stat para verificar Sense

Use JS o Stat para verificar si se cumplió la condición Sense después de ejecutar un comando de movimiento mediante un modificador Sense.

Para usar las variables en la expresión de condición de suceso

- Las variables disponibles son del tipo de número entero (Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort)
 - Las variables de matriz no están disponibles
 - Las variables locales no están disponibles
 - Si el valor de una variable no puede cumplir la condición del suceso por más de 0,01 segundos, el sistema no puede recuperar el cambio en las variables.
 - Hasta 64 pueden esperar a las variables en un sistema (incluidas las que se usan en las expresiones de la condición del suceso, como Wait). Si es superior a 64, ocurre un error durante la compilación del proyecto.
 - Si trata de trasladar una variable que espera variables como referencia con Byref, ocurrirá un error.
 - Cuando se incluye una variable en el miembro del lado derecho de la expresión de la condición del suceso, el valor se calcula cuando se inicia el comando de movimiento. Recomendamos no usar variables en una expresión entera para evitar crear condiciones no intencionales.
-

También consulte

In, JS, Jump, Jump3, Jump3CP, MemIn, MemSw, Stat, Sw

Ejemplo de Sense

Este es un ejemplo simple sobre el uso de la instrucción Sense.

```
Function test
.
.
TrySense:
    Sense Sw(1) = Off 'Especifica que el brazo se detiene sobre el objetivo cuando
                        'el bit 1 de entrada está desactivado.

    Jump P1 C2 Sense
    If JS = True Then
        GoSub ERRPRC ' Si el brazo se mantiene estático
        GoTo TrySense ' sobre el punto especificado,
                        ' luego ejecute ERRPRC y vaya a TrySense.
    EndIf
    On 1; Wait 0.2; Off 1
.
.
Fend
```

<Otros ejemplos de sintaxis>

```
> Sense Sw(1)=1 And MemSw(1)=1

> Sense Sw(0) Or (Sw(1) And MemSw(1))
```

Instrucción SetCom

Define o muestra los parámetros para el puerto RS-232C.

Sintaxis

SetCom *#portNumber*, [*baud*], [*dataBits*], [*stopBits*], [*parity*], [*terminator*], [*HWFlow*], [*SWFlow*], [*timeOut*]

Parámetros

<i>portNumber</i>	Valor entero que representa un número de puerto RS-232C Parte real 1 a 8 Parte de Windows 1001 a 1008												
<i>baud</i>	Opcional. Especifica la velocidad en baudios. Los valores válidos son: <table><tr><td>110</td><td>2400</td><td>19200</td></tr><tr><td>300</td><td>4800</td><td>38400</td></tr><tr><td>600</td><td>9600</td><td>56000</td></tr><tr><td>1200</td><td>14400</td><td>115200</td></tr></table> (Valor predeterminado: 9600) Cuando use el puerto de la parte de Windows, algunos datos se pueden perder a velocidades en baudios de 19200 o más.	110	2400	19200	300	4800	38400	600	9600	56000	1200	14400	115200
110	2400	19200											
300	4800	38400											
600	9600	56000											
1200	14400	115200											
<i>dataBits</i>	Opcional. Especifica el número de bits de datos por carácter. Los valores válidos son 7 y 8.												
<i>stopBits</i>	Opcional. Especifica el número de bits de detención por carácter. Los valores válidos son 1 y 2.												
<i>parity</i>	Opcional. Especifica la paridad. Los valores válidos son O (impar), E (par) y N (ninguno).												
<i>terminator</i>	Opcional. Especifica los caracteres de terminación de línea. Los valores válidos son CR, LF, CRLF.												
<i>HWFlow</i>	Opcional. Especifica el control de hardware. Los valores válidos son RTS y NONE.												
<i>SWFlow</i>	Opcional. Especifica el control de software. Los valores válidos son XON y NONE.												
<i>timeOut</i>	Opcional. Especifica el tiempo máximo en segundos para transmitir o recibir. Si el valor es 0, no hay tiempo de espera.												

Descripción

Cuando se omiten todos los parámetros, muestra la configuración del puerto de comunicación.

Si se usan varios puertos en la comunicación en un determinado momento a una velocidad en baudios superior a 19200, se puede generar el error 2929 o 2922. En este caso, seleccione la velocidad en baudios inferior o evite usar varios puertos en un determinado momento.

Cuando use el puerto de la parte de Windows, algunos datos se pueden perder a la velocidad en baudios de 19200 o más.

Si se pierden datos, seleccione la velocidad en baudios más baja o use el puerto de la parte real.

Los parámetros se guardan en la tarjeta Compact Flash dentro del controlador. Cuando ejecuta SetCom, los datos se escriben en la memoria Compact Flash. Si los datos se escriben en la tarjeta Compact Flash frecuentemente, puede acortar la vida útil de dicha tarjeta. Se recomienda usar SetCom solamente cuando se cambien los parámetros.

También consulte

OpenCom, CloseCom, SetNet

Ejemplo de instrucción SetCom

SetCom #1, 9600, 8, 1, N, CRLF, NONE, NONE, 0

SetCom #2, 4800

Instrucción SetLatch

Define la función de enganche de la posición de robot con la entrada R-E/S.

Sintaxis

SetLatch { *#portNumber*, *triggerMode* }

Parámetros

#portNumber Número de puerto del puerto de entrada R-E/S para conectar la señal de entrada del disparador.
La tabla a continuación muestra los números de puerto que puede especificar.
Especifique el número de puerto de la unidad a la que está conectado el robot objeto.

		Característica	Número de puerto
Unidad de control	ENTRADA	2 puntos	24, 25
	SALIDA	-	-
Unidad motriz 1	ENTRADA	2 puntos	56, 57
	SALIDA	-	-
Unidad motriz 2	ENTRADA	2 puntos	280, 281
	SALIDA	-	-

Las siguientes constantes se definen como el puerto de entrada.

Constante	Número de puerto
SETLATCH_PORT_CU_0	24
SETLATCH_PORT_CU_1	25
SETLATCH_PORT_DU1_0	56
SETLATCH_PORT_DU1_1	57
SETLATCH_PORT_DU2_0	280
SETLATCH_PORT_DU2_1	281

triggerMode La lógica de señal de entrada del disparador para conectar con R-E/S. La lógica se puede especificar con las siguientes constantes.

Constante	Valor	Explicación
SETLATCH_TRIGGERMODE_TRAILINGEDGE	0	Lógica negativa
SETLATCH_TRIGGERMODE_LEADINGEDGE	1	Lógica positiva

Con la lógica negativa, engancha la posición del robot en el borde del interruptor desde la señal de entrada de alta a baja.

Con la lógica positiva, engancha la posición del robot en el borde del interruptor desde la señal de entrada de alta a baja.

Descripción

Define la condición del enganche de la posición de robot con las señales de entrada R-E/S. Un robot no puede esperar señales del disparador de varios puertos simultáneamente.

Ejecutar SetLatch requiere aproximadamente 40 ms para su procesamiento.

Nota

Si especifica un número de puerto de la unidad no relacionado con el robot seleccionado, ocurrirá el error “I/O input/output bit number is out of available range” (El número de bit de entrada/salida E/S está fuera del rango disponible).

También consulte

LatchEnable, Función LatchState, Función LatchPos

Ejemplo de instrucción SetLatch

```
Function main
    SetLatch 24, SETLATCH_TRIGGERMODE_LEADINGEDGE 'Lógica positiva
    LatchEnable On 'Activa la función de enganche
    Go P1
    Wait LatchState = True 'Espera un disparador
    Print LatchPos 'Muestra la posición enganchada
    LatchEnable Off 'Desactiva la función de enganche
End
```


Instrucción SetIn

Para la E/S virtual, define un puerto de entrada especificado (8 bits) en el valor especificado.

Sintaxis

SetIn *portNumber*, *value*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Expresión entera que representa el número del puerto de entrada.
<i>value</i>	Expresión entera entre 0 y 255 en la que se configura el puerto especificado.

Descripción

SetIn proporciona la capacidad de configurar hasta 8 bits de entradas virtuales de una sola vez.

También consulte

SetSW, SetInW

Ejemplo de instrucción SetIn

```
> setin 0, 1    ' Define el primer bit del puerto 0 en On.
```

Instrucción SetInW

Para la E/S virtual, define una palabra de entrada especificada (16 bits) en el valor especificado.

Sintaxis

SetInW *portNumber*, *value*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Expresión entera que representa el número del puerto de entrada.
<i>value</i>	Número entre 0 y 65535 en el que se define la palabra especificada.

Nota

Regla del puerto de palabra que incluye el bit de entrada de la E/S de tiempo real

No se puede reflejar el bit de entrada de la E/S de tiempo real.

Especifique el valor de configuración de los puertos de palabras que contienen el bit de entrada de la E/S de tiempo real =1, 3, 17, 19 por un número entero entre 0 y 255.

El valor mayor que 255 generará un error.

Descripción

SetInW proporciona la capacidad de configurar hasta 16 bits de entradas virtuales de una sola vez.

También consulte

SetSw, SetIn

Ejemplo de instrucción SetInW

```
> setinw 0, 1 ' Configura el primer bit de la palabra 0 en On.
```

Instrucción SetNet

Define los parámetros para un puerto TCP/IP.

Sintaxis

SetNet *#portNumber, hostAddress, TCP_IP_PortNum, terminator, SWFlow, timeout, protocol*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Especifica para cuál puerto TCP/IP se va a definir parámetros. Los valores válidos son de 201 a 216.
<i>hostAddress</i>	Especifica la dirección IP del host.
<i>TCP_IP_PortNum</i>	Especifica el número de puerto TCP/IP para este nodo.
<i>terminator</i>	Especifica los caracteres de terminación de línea. Los valores válidos son CR, LF, CRLF.
<i>SWFlow</i>	Especifica el control de software. El valor válido es NONE.
<i>timeOut</i>	Especifica el tiempo máximo en segundos para transmitir o recibir. Si el valor es "0", no hay tiempo de espera.
<i>protocol</i>	Especifica el protocolo (TCP/UDP) de comunicación.

Descripción

Los parámetros se guardan en la tarjeta Compact Flash dentro del controlador. Cuando ejecuta SetNet, los datos se escriben en la memoria Compact Flash. Si los datos se escriben en la tarjeta Compact Flash frecuentemente, puede acortar la vida útil de dicha tarjeta. Se recomienda usar SetNet solamente cuando se cambien los parámetros.

También consulte

OpenNet, CloseNet, SetCom

Ejemplo de instrucción SetNet

```
SetNet #201, "192.168.0.1", 2001, CRLF, NONE, 0
```

Instrucción SetSw

Para la E/S virtual, define un bit de entrada especificado en el valor especificado.

Sintaxis

SetSw *bitNumber*, *value*

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa el número de bit de entrada.

value Expresión entera con un valor de 0 (Off) o 1 (On).

Descripción

SetSw proporciona la capacidad de activar o desactivar un bit de entrada.

También consulte

SetIn, SetInW

Ejemplo de instrucción SetSw

```
> setsw 2, on ' Configura el segundo bit de entrada en On.
```

Instrucción SFree

Retira la alimentación del servo del eje servo especificado.

Sintaxis

SFree *jointNumber* [, *jointNumber*,...]

Parámetros

jointNumber Expresión entera que representa un número de articulación del servo (1 a 9).
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Descripción

Retira la alimentación del servo de las articulaciones del servo especificadas. Esta instrucción se usa para la enseñanza directa o la instalación de piezas mediante la desactivación parcial de una articulación específica. Para volver a activar una articulación, ejecute la instrucción SLock o Motor On.

SFree inicializa el parámetro de control del robot.
Consulte Motor On para conocer detalles.

Nota

SFree devuelve algunos elementos del sistema a su estado inicial:

SFree, para fines de seguridad, inicializa los parámetros relacionados con la velocidad del brazo del robot (Speed y SpeedS), aceleración (Accel y AccelS) y el parámetro LimZ.

Notas

SFree y su uso con la articulación Z y la articulación U para robots SCARA (incluida la serie RS)

La articulación Z tiene frenos electromagnéticos por lo que configurar SFree para la articulación Z no permite que la articulación Z se mueva de inmediato. Para mover la articulación Z a mano se requiere que se libere el freno presionando continuamente el desbloqueo del freno en la parte superior del brazo del robot.

Algunos modelos tienen un freno electrónico en la articulación U. Cuando el robot tiene un freno electrónico en la articulación U, configurar SFree para la articulación U no permite que la articulación U se mueva de inmediato. Para mover la articulación U a mano se requiere que se libere el freno presionando continuamente el desbloqueo del freno en la parte superior del brazo del robot.

SFree no es válido con los robots de 6 ejes (incluida la serie N)

Todas las articulaciones de los robots de 6 ejes (incluida la serie N) tienen un freno electromagnético. Se puede liberar el freno mediante el comando Brake con el motor apagado. Con el motor en estado apagado, SFree no es válido. Si ejecuta SFree con el motor encendido, se activará un freno electromagnético. No puede mover ninguna articulación a mano usando SFree.

Ejecución de comandos de movimiento mientras las articulaciones están en estado SFree

Intentar ejecutar un comando de movimiento mientras está en la condición SFree provocará un error en el estado predeterminado del controlador. Sin embargo, para permitir el movimiento mientras 1 o más de los ejes están en el estado SFree, active la preferencia del controlador "Allow Motion with one or more axes free" (Permitir movimiento con uno o más ejes libres). (Esta preferencia se puede configurar en la página [Setup]-[System Configuration]-[Controller]-[Preferences] (Configuración - Configuración del sistema-Controlador - Preferencias).

También consulte

Brake, LimZ, Motor, Función SFree, SLock

Ejemplo de instrucción SFree

Este es un ejemplo simple del uso de la instrucción SFree. Se debe activar el movimiento con la preferencia del controlador SFree para que este ejemplo funcione.

```
Function GoPick
  Speed pickSpeed
    SFree 1, 2      ' Libera la excitación de J1 y J2,
                    ' y controla las articulaciones Z y U para la instalación de piezas.
  Go pick
    SLock 1, 2      ' Restablece la excitación de J1 y J2.
End
```

Función SFree

Arroja el estado de SFree de una articulación especificada.

Sintaxis

SFree(*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Expresión entera que representa el número de articulación que se debe revisar. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Valores devueltos

True si la articulación está libre, False si no es así.

También consulte

Instrucción SFree

Ejemplo de instrucción SetFree

```
If SFree(1) Then
    Print "Joint 1 is free"
EndIf
```

Función Sgn

Determina el signo del operando.

Sintaxis

Sgn(*Operand*)

Parámetros

Operand Una expresión numérica.

Valores devueltos

- 1: Si el operando es un valor positivo.
- 0: Si el operando es un 0
- 1: Si el operando es un valor negativo.

Descripción

La función Sgn determina el signo del valor numérico del operando.

También consulte

Abs, And, Atan, Atan2, Cos, Int, Mod, Or, Not, Sin, Sqr, Str\$, Tan, Val, Xor

Ejemplo de función Sgn

Este es un ejemplo simple de ventana de comando del uso de la función Sgn.

```
>print sgn(123)
1
>print sgn(-123)
-1
>
```


Instrucción Short

Declara variables del tipo Short. (Variable de número entero de 2 bytes).

Sintaxis

Short *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

Short se usa para declarar variables como un tipo entero. Las variables de número entero pueden incluir valores de -32768 a 32767. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, String, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción Short

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables mediante Short.

```
Function shorttest
  Short A(10)           ' Matriz de una dimensión de Short
  Short B(10, 10)       ' Matriz de dos dimensiones de Short
  Short C(5, 5, 5)      ' Matriz de tres dimensiones de Short
  Short var1, arrayvar(10)
  Integer i
  Print "Please enter an Integer Number"
  Input var1
  Print "The Integer variable var1 = ", var1
  For i = 1 To 5
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input arrayvar(i)
    Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
  Next i
Fend
```

Instrucción ShutDown

Apaga EPSON RC+ y apaga o reinicia opcionalmente Windows.

Sintaxis

ShutDown [*mode*] [, *Forced*]

Parámetros

mode Opcional. Expresión entera que representa la configuración de modo descrita a continuación.

Constante simbólica	Valor	Significado
Modo omitido	-1	Aparece un cuadro de diálogo que le permite al usuario elegir la opción de apagado.
SHUTDOWN_ALL	0	Apaga EPSON RC+ y Windows.
SHUTDOWN_RESTART	1	Apaga EPSON RC+ y reinicia Windows.
SHUTDOWN_EPSONRC	2	Apaga EPSON RC+.

Forced Opcional. Use para forzar un apagado.

Descripción

Use ShutDown para apagar RC+ y, de manera opcional, apagar o reiniciar Windows desde el programa. Puede forzar un apagado mediante el parámetro Forced.

Nota

Si apaga con el parámetro Forced mientras están ejecutándose las tareas, puede perder datos. Asegúrese de guardar los datos antes de apagar el equipo.

También consulte

Restart

Ejemplo de instrucción ShutDown

```
ShutDown 0 ' Apagar EPSON RC+ y Windows
```

Función ShutDown

Apaga EPSON RC+ y apaga o reinicia opcionalmente Windows.

Sintaxis

ShutDown ([mode], [Forced])

Parámetros

mode Opcional. Expresión entera que representa la configuración de modo descrita a continuación.

Constante simbólica	Valor	Significado
Modo omitido	-1	Aparece un cuadro de diálogo que le permite al usuario elegir la opción de apagado.
SHUTDOWN_ALL	0	Apaga EPSON RC+ y Windows.
SHUTDOWN_RESTART	1	Apaga EPSON RC+ y reinicia Windows.
SHUTDOWN_EPSONRC	2	Apaga EPSON RC+.

Forced Opcional. Use para forzar un apagado.

Descripción

Use ShutDown para apagar RC+ y, de manera opcional, apagar o reiniciar Windows desde el programa. Puede forzar un apagado mediante el parámetro Forced.

Nota

Si apaga con el parámetro Forced mientras están ejecutándose las tareas, puede perder datos. Asegúrese de guardar los datos antes de apagar el equipo.

Valores devueltos

Arroja los siguientes valores enteros.

- 1 Cuando aparece un cuadro de diálogo y el usuario selecciona Cancel.
- 0 Si falla el apagado
- 1 Si es exitoso el apagado

Ejemplo de función ShutDown

```
If ShutDown(SHUTDOWN_EPSONRC) = 1 Then
    Print "Shutdown: OK"
Else
    Print "Shutdown: NG"
EndIf
```

Instrucción de Signal

Envía una señal a las tareas que ejecutan WaitSig.

Sintaxis

Signal *signalNumber*

Parámetros

signalNumber Número de la señal que se transmitirá. El rango es de 0 a 63.

Descripción

La señal se puede usar para sincronizar la ejecución de tareas múltiples.
Se omiten las señales previas emitidas antes de la ejecución de WaitSig.

También consulte

WaitSig

Ejemplo de instrucción de Signal

```
Function Main
  Xqt 2, SubTask
  Call InitSys
  Signal 1

Fend

Function SubTask
  WaitSig 1

Fend
```

Función Sin

Arroja el seno de una expresión numérica.

Sintaxis

Sin(*radians*)

Parámetros

radians Expresión real en radianes.

Valores devueltos

Valor numérico que representa el seno de los *radianes* de la expresión numérica.

Descripción

Sin arroja el seno de una expresión numérica. La expresión numérica (*radianes*) debe estar en unidades de radianes. El valor arrojado por la función Sin varía entre -1 y 1.

Para convertir de radianes a grados, use la función RadToDeg.

También consulte

Abs, Atan, Atan2, Cos, Int, Mod, Not, Sgn, Sqr, Str\$, Tan, Val

Ejemplo de función Sin

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que utiliza Sin.

```
Function sintest
  Real x
  Print "Please enter a value in radians:"
  Input x
  Print "Sin of ", x, " is ", Sin(x)
Fend
```

Instrucción SingularityAngle

Define el ángulo del entorno de singularidad para la función de evasión de singularidad.

Sintaxis

SingularityAngle {*angle*}

Parámetros

<i>angle</i>	Especifica el ángulo de la articulación n.º 5 (números iguales o mayores que 0,1. Unidad: deg) mediante una fórmula o un valor para determinar el entorno de singularidad de muñeca del robot de 6 ejes verticales (incluida la serie N).
--------------	---

Resultado

Se muestra el valor de SingularityAngle actual si se omite el parámetro.

Descripción

Este comando se activa solamente cuando se usa la función de evasión de singularidad.

El valor predeterminado es 10 deg. Este comando se puede usar para ajustar la posición de inicio de la evasión de singularidad. Si se especifica el valor menor que el valor predeterminado, el movimiento de evasión se inicia en el punto más cercano a la singularidad. Normalmente, no es necesario cambiar el parámetro. Puede que resulte útil para reducir errores que suceden cuando se pasa por la singularidad.

Si se cambia el parámetro de SingularityAngle, esta configuración permanece vigente hasta el siguiente inicio del controlador.

También consulte

AvoidSingularity, Función SingularityAngle, SingularitySpeed

Ejemplo de instrucción SingularityAngle

SingularityAngle 7.0 'Configura el ángulo del entorno de singularidad a 7 grados

Función SingularityAngle

Arroja el valor de configuración de SingularityAngle.

Sintaxis

SingularityAngle

Valores devueltos

Arroja el ángulo del entorno de singularidad (Unidad: deg).

También consulte

AvoidSingularity, SingularityAngle, SingularitySpeed, Función SingularitySpeed

Ejemplo de función SingularityAngle

```
Real currSingularityAngle  
currSingularityAngle = SingularityAngle
```

Instrucción SingularityDist

Define la distancia del entorno de singularidad necesaria para la función de evasión de singularidad.

Sintaxis

SingularityDist {*distance*}

Parámetros

<i>distance</i>	Especifica la distancia entre el punto P y el eje de rotación de la articulación n.º 1 (el número real es igual o mayor que 0. Unidad: mm) mediante una fórmula o valor para determinar el entorno de singularidad de hombro del robot de 6 ejes verticales (incluida la serie N) y la serie RS.
-----------------	--

Resultado

Se muestra el valor actual de SingularityAngle si se omite el parámetro.

Descripción

Este comando se activa solamente cuando se usa la función de evasión de singularidad.

El valor predeterminado es 30 mm. Este comando se puede usar para ajustar la posición de inicio de la evasión de singularidad. Si se especifica el valor menor que el valor predeterminado, el movimiento de evasión se inicia en el punto más cercano a la singularidad. Normalmente, no es necesario cambiar el parámetro. Puede que resulte útil para reducir errores que suceden cuando se pasa por la singularidad.

Si se cambia el parámetro de SingularityDist, la configuración actual permanece vigente hasta el siguiente inicio del controlador.

También consulte

AvoidSingularity, SingularityAngle, Función SingularityAngle, Función SingularityDist, SingularitySpeed, Función SingularitySpeed

Ejemplo de instrucción SingularityDist

```
SingularityDist 10.0 'Configura la distancia del entorno de singularidad a 10 mm
```


Función SingularityDist

Arroja el valor de configuración de SingularityDist.

Sintaxis

SingularityDist

Valores devueltos

Arroja la distancia del entorno de singularidad (Unidad: mm).

También consulte

SingularityDist, AvoidSingularity, SingularityAngle, Función SingularityAngle, SingularitySpeed, Función SingularitySpeed

Ejemplo de función SingularityDist

```
Real currSingularityDist  
currSingularityDist = SingularityDist
```

Instrucción SingularitySpeed

Define la velocidad angular del entorno de singularidad para la función de evasión de singularidad.

Sintaxis

SingularitySpeed {*Angular velocity*}

Parámetros

Angular velocity Especifique el porcentaje de la velocidad angular de la articulación n.º 4 con respecto a la velocidad angular máxima (el número real es igual o mayor que 0,1. Unidad: %) mediante una fórmula o un valor para determinar el entorno de singularidad de la muñeca del robot de 6 ejes verticales (incluida la serie N).

Resultado

Se muestra el valor de SingularitySpeed actual si se omite el parámetro.

Descripción

Este comando se activa solamente cuando se usa la función de evasión de singularidad.

El valor predeterminado es 10 %. Este comando se puede usar para ajustar la posición de inicio de la evasión de singularidad. Si se especifica el valor menor que el valor predeterminado, el movimiento de evasión se inicia en el punto más cercano a la singularidad. Normalmente, no es necesario cambiar el parámetro. Puede que resulte útil para reducir errores que suceden cuando se pasa por la singularidad.

Si se cambia el parámetro de SingularitySpeed, la configuración actual permanece vigente hasta el siguiente inicio del controlador.

También consulte

Función AvoidSingularity, SingularityAngle, SingularitySpeed

Ejemplo de SingularitySpeed

```
SingularitySpeed 30.0 'Configura la velocidad angular del entorno de singularidad al 30 %
```

Función SingularitySpeed

Arroja el valor de configuración de SingularitySpeed.

Sintaxis

SingularitySpeed

Valores devueltos

Arroja la velocidad angular del entorno de singularidad (Unidad: %).

También consulte

SingularitySpeed, SingularityAngle, AvoidSingularity

Ejemplo de función SingularitySpeed

```
Real currSingularitySpeed  
currSingularitySpeed = SingularitySpeed
```

Instrucción SLock

Restaura la alimentación servo de la condición sin servo para el eje servo especificado.

Sintaxis

SLock *jointNumber* [, *jointNumber*,...]

Parámetros

jointNumber El número de la articulación del servo (1 a 9).
El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.

Descripción

SLock restaura la alimentación del servo a la articulación del servo especificada, que fue desactivada por la instrucción SFree para la enseñanza directa o la instalación de piezas.

Si se omite el número de la articulación, se activan todas las articulaciones.

Activar la articulación n.º 3 (Z) causa la liberación del freno.

Para activar todos los ejes, se puede usar Motor On en lugar de SLock.

Ejecutar SLock mientras se está en el estado Motor Off causará un error.

SLock inicializa el parámetro de control del robot.
Consulte Motor On para conocer detalles.

También consulte

Brake, LimZ, Reset, SFree

Ejemplo SLock

Este es un ejemplo simple del uso de la instrucción SLock. Se debe activar el movimiento con la preferencia del controlador SFree para que este ejemplo funcione.

```
Function test
.
.
.
SFree 1, 2    ' Libera la excitación de J1 y J2,
              ' y controla las articulaciones Z y U para la instalación de piezas.
Go P1
SLock 1, 2    ' Restablece la excitación de J1 y J2.
.
.
.
Fend
```

Instrucción SoftCP

Especifica el modo de movimiento SoftCP.

Sintaxis

SoftCP { On | Off }

Parámetros

On | Off On se usa para activar el modo de movimiento SoftCP.
 Off se usa para desactivar el modo de movimiento SoftCP.

Descripción

El modo de movimiento SoftCP controla la vibración provocada por el movimiento CP con alta aceleración/desaceleración.

El movimiento CP normal se centra en el seguimiento de ruta y el movimiento uniforme que aumenta la vibración cuando la aceleración/desaceleración es alta. Para reducir la vibración, se debe reducir la aceleración/desaceleración con los comandos SpeedS y AccelS.

Sin embargo, algunas aplicaciones no necesariamente requieren el alto rendimiento de seguimiento de ruta y movimiento uniforme pero sí requieren el movimiento CP con menos vibración cuando la aceleración/desaceleración es alta.

El modo de movimiento SoftCP disminuye el rendimiento de seguimiento de ruta y movimiento uniforme más que en el modo de movimiento CP normal y reduce la vibración en el movimiento CP con aceleración/desaceleración alta.

El modo de movimiento SoftCP se aplica a los siguientes comandos de movimiento CP:

Move, BMove, TMove, Arc, Arc3, CVMove, Jump3CP

Si la vibración no importa en el movimiento CP normal o se requieren los rendimientos de seguimiento de ruta y movimiento uniforme, no aplique el modo de movimiento SoftCP.

SoftCP se definirá como desactivado en los siguientes casos:

- Inicio del controlador
- Restablecer
- Todas las tareas se detienen.
- Cambio del modo de operación automático/programación
- Motor On
- SFree, SLock

También consulte

Función SoftCP

Ejemplo de instrucción SoftCP

```
SoftCP On
Move P1
Move P2
SoftCP Off
```

Función SoftCP

Arroja el estado del modo de movimiento SoftCP.

Sintaxis

SoftCP

Valores devueltos

0 = modo de movimiento SoftCP desactivado, 1 = modo de movimiento SoftCP activado.

También consulte

Instrucción SoftCP

Ejemplo de función SoftCP

```
If SoftCP = Off Then  
    Print "SoftCP is off"  
EndIf
```

Función Space\$

Arroja una cadena de caracteres de espacio.

Sintaxis

Space\$(count)

Parámetros

count El número de espacios que se debe incluir en la cadena devuelta.

Valores devueltos

Arroja una cadena de caracteres de espacio *count*.

Descripción

Space\$ arroja una cadena de caracteres de espacio *count* según lo especifique el usuario. Space\$ puede arrojar hasta 255 caracteres (el número máximo de caracteres permitidos en una variable de cadena).

La instrucción Space\$ normalmente se usa para insertar espacios antes, después o entre otras cadenas de caracteres.

También consulte

Asc, Chr\$, InStr, Left\$, Len, LSet\$, Mid\$, Right\$, RSet\$, Str\$, Val

Ejemplo de función Space\$

```
> Print "XYZ" + Space$(1) + "ABC"
XYZ ABC

> Print Space$(3) + "ABC"
ABC

>
```

Instrucción Speed

Especifica o muestra la velocidad del brazo para las instrucciones de movimiento de punto a punto Go, Jump y Pulse.

Sintaxis

- (1) **Speed** *percent* [, *departSpeed*, *approSpeed*]
 (2) **Speed**

Parámetros

<i>percent</i>	Expresión entera entre 1 y 100 que representa la velocidad del brazo como porcentaje de la velocidad máxima.
<i>departSpeed</i>	Expresión entera entre 1 y 100 que representa la velocidad del movimiento de alejamiento de la instrucción Jump. Solo está disponible con el comando Jump.
<i>approSpeed</i>	Expresión entera entre 1 y 100 que representa la velocidad del movimiento de acercamiento de la instrucción Jump. Solo está disponible con el comando Jump.

Valores devueltos

Muestra el valor actual de Speed cuando se usa sin parámetros.

Descripción

Speed especifica la velocidad del brazo para todas las instrucciones de movimiento de punto a punto. Esto incluye el movimiento causado por las instrucciones de movimiento del robot Go, Jump y Pulse. La velocidad se especifica como un porcentaje de velocidad máxima con un rango de valores aceptables entre 1 y 100. (1 representa el 1 % de la velocidad máxima y 100 representa el 100 % de la velocidad máxima). Speed 100 representa la velocidad máxima posible.

Los valores de alejamiento y acercamiento se aplican solamente a la instrucción Jump. Si se omiten, su valor predeterminado será el valor *porcentual*.

El valor de velocidad se inicializa en los valores predeterminados cuando se realiza una de las siguientes acciones:

Inicio del controlador
 Motor encendido
 SFree, SLock, Brake
 Reset, Reset Error
 El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

En el modo de potencia baja, la configuración de la velocidad efectiva es menor que el valor predeterminado. Si se especifica una velocidad mayor directamente (desde la ventana Command) o en un programa, la velocidad cambia al valor predeterminado. En el modo de potencia alta, la configuración de la velocidad de movimiento es el valor especificado con Speed.

Si se necesita un movimiento a mayor velocidad, configure el modo de potencia alta mediante Power High y cierre la puerta de seguridad. Si la puerta de seguridad está abierta, las configuraciones de Speed cambiarán a su valor predeterminado.

Si Speed se ejecuta cuando el robot está en el modo de potencia baja, aparece el siguiente mensaje. El siguiente ejemplo muestra que el robot se moverá a la velocidad predeterminada (5) porque está en el modo de potencia baja, aunque el valor de configuración de velocidad de Speed es 80.

```
> speed 80
> speed
Low Power Mode
      80
      80      80
>
```


También consulte

Accel, Go, Jump, Power, Pass, Pulse, SpeedS

Ejemplo de instrucción Speed

Speed se puede usar desde la ventana Command o en un programa. A continuación, se muestran ejemplos simples de ambos métodos.

```
Function speedtst
  Integer slow, fast, i
  slow = 10
  fast = 100
  For i = 1 To 10
    Speed slow
    Go P0
    Go P1
    Speed fast
    Go P0
    Go P1
  Next i
Fend
```

Desde la ventana Command, el usuario también puede configurar los valores de Speed.

```
> Speed 100,100,50      ' Velocidad descendente de la articulación Z establecida en 50 %
> Speed 50
> Speed
  Low Power State: Speed is limited to 5
    50
    50          50
>
```

Función Speed

Arroja una de las tres configuraciones de velocidad.

Sintaxis

Speed[(*paramNumber*)]

Parámetros

<i>paramNumber</i>	Expresión entera que da como resultado uno de los valores que se muestran a continuación. Cuando se omite, se tomará 1 como el número especificado. 1: Velocidad de movimiento de PTP 2: Velocidad de alejamiento de Jump 3: Velocidad de acercamiento de Jump
--------------------	--

Valores devueltos

El valor entero es de 1 a 100.

También consulte

Velocidad

Ejemplo de función Speed

```
Integer savSpeed

savSpeed = Speed(1)
Speed 50
Go pick
Speed savSpeed

Fend
```

Instrucción SpeedFactor

Define y arroja el valor de configuración del factor de velocidad para movimientos del manipulador.

Sintaxis

- (1) **SpeedFactor** *speedRatio*
- (2) **SpeedFactor**

Parámetros

speedRatio Expresión entera o valor entero entre 1 y 100 que representa la relación de velocidad del movimiento del manipulador. (Unidad: %)

Valores devueltos

Muestra el valor actual de SpeedFactor cuando se usa sin parámetros.

Descripción

SpeedFactor especifica el factor de velocidad para todos los manipuladores y los movimientos definidos para el controlador. Normalmente, SpeedFactor se configura en 100 % y la velocidad para cada manipulador/comando de movimiento está definida por Speed o SpeedR. SpeedFactor es útil para definir una velocidad específica para todos los movimientos de todos los manipuladores a la vez. Por ejemplo, el movimiento con Speed = 80 % opera al 40 % de la velocidad, cuando la relación de velocidad es de 50 %.

SpeedFactor también cambia la aceleración en la misma proporción teniendo en cuenta un equilibrio de aceleración y desaceleración del movimiento del manipulador.

SpeedFactor es equivalente a la configuración de relación de velocidad en la ventana Operator y cambia junto con el valor.

SpeedFactor se inicializará en 100 % en el inicio del controlador.

También consulte

Función SpeedFactor

Ejemplo de instrucción SpeedFactor

```
Function main
  Motor On
  Power High
  SpeedFactor 80

  Speed 100; Accel 100,100
  Go P1           ' Opera con Speed 80; Accel 80,80

  Speed 50; Accel 50,50
  Go P2           ' Opera con Speed 40; Accel 40,40
Fend
```

Función SpeedFactor

Arroja el valor de configuración de SpeedFactor.

Sintaxis

SpeedFactor

Valores devueltos

Valor entero que representa la configuración de SpeedFactor.

También consulte

Instrucción SpeedFactor

Ejemplo de función Speed

```
Real savSpeedFactor

savSpeedFactor = SpeedFactor
SpeedFactor 80
Go P1
Go P2
SpeedFactor savSpeedFactor
```

Instrucción SpeedR

Define o muestra la velocidad de rotación de herramientas para el movimiento CP cuando se usa ROT.

Sintaxis

(1) **SpeedR** *rotSpeed*

(2) **SpeedR**

Parámetros

rotSpeed Expresión real en grados/segundos.
Rango válido de entradas de los parámetros: 0,1 a 1000

Valores devueltos

Cuando los parámetros se omiten, se muestra la configuración actual de SpeedR.

Descripción

SpeedR es efectivo cuando se usa el modificador ROT en los comandos de movimiento Move, Arc, Arc3, BMove, TMove y Jump3CP.

El valor SpeedR se inicializa en el valor predeterminado (baja velocidad) cuando ocurre una de las siguientes condiciones:

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

AccelR, Arc, Arc3, BMove, Jump3CP, Power, Función SpeedR, TMove

Ejemplo de instrucción SpeedR

SpeedR 200

Función SpeedR

Arroja un valor de velocidad de rotación de herramienta.

Sintaxis

SpeedR

Valores devueltos

Valor real en grados/segundos.

También consulte

AccelR, SpeedR

Ejemplo de función SpeedR

```
Real currSpeedR
```

```
currSpeedR = SpeedR
```

Instrucción SpeedS

Especifica o muestra la velocidad del brazo para su uso con las instrucciones de movimiento de ruta continua, como Move, Arc, Arc3, Jump3 y Jump3CP.

Sintaxis

(1) **SpeedS** *speed*, [, *departSpeed*, *approSpeed*]

(2) **SpeedS**

Parámetros

<i>speed</i>	Expresión real que representa la velocidad de movimiento CP en unidades de mm/s.
<i>departSpeed</i>	Opcional. Expresión real que representa la velocidad de alejamiento de Jump3 en unidades de mm/s.
<i>approSpeed</i>	Opcional. Expresión real que representa la velocidad de acercamiento de Jump3 en unidades de mm/s.

Rango válido de entradas de los parámetros:

Series distintas de la serie N: 0,1 a 2000

Serie N, serie X5: 0,1 a 1120

Valores devueltos

Muestra el valor actual de SpeedS cuando se usa sin parámetros.

Descripción

SpeedS especifica la velocidad del punto central de la herramienta para su uso con todas las instrucciones de movimiento de ruta continua. Esto incluye el movimiento causado por las instrucciones Move y Arc.

SpeedS se especifica en mm/s que representa una velocidad de punto central de herramienta para el brazo del robot. El valor predeterminado varía de robot a robot. Consulte el manual del robot para conocer los valores predeterminados de SpeedS para su modelo de robot. Este es el valor inicial de SpeedS configurado automáticamente por el controlador cada vez que se enciende la alimentación principal.

El valor de SpeedS se inicializa en su valor predeterminado cuando se realiza una de las siguientes acciones:

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

En el modo de potencia baja, la configuración de SpeedS efectiva es menor que el valor predeterminado. Si se especifica una velocidad mayor directamente (desde la ventana Command) o en un programa, la velocidad cambia al valor predeterminado. En el modo de potencia alta, la configuración de movimiento de SpeedS es el valor de SpeedS.

Si se necesita un movimiento a mayor velocidad, configure el modo de potencia alta mediante Power High y cierre la puerta de seguridad. Si la puerta de seguridad está abierta, las configuraciones de SpeedS cambiarán a su valor predeterminado.

También consulte

AccelS, Arc, Jump3, Move, Speed

Ejemplo de instrucción SpeedS

SpeedS se puede usar desde la ventana Command o en un programa. A continuación, se muestran ejemplos simples de ambos métodos.

```
Function speedtst
  Integer slow, fast, i
  slow = 50
  fast = 500
  For i = 1 To 10
    SpeedS slow
    Go P0
    Move P1
    SpeedS fast
    Go P0
    Move P1
  Next i
End
```

Desde la ventana Command, el usuario también puede configurar los valores de SpeedS.

```
> speeds 1000
> speeds 500
> speed 30      ' define la velocidad de punto a punto
> go p0         ' movimiento de punto a punto
> speeds 100   ' define la velocidad en línea recta en mm/s
> move P1       ' se mueve en línea recta
```


Función SpeedS

Arroja la configuración actual de SpeedS.

Sintaxis

SpeedS [(*paramNumber*)]

Parámetros

paramNumber Opcional. Expresión entera que especifica cuál valor de SpeedS se arrojará.

- 1: Velocidad CP
- 2: Velocidad de alejamiento de Jump3
- 3: Velocidad de acercamiento de Jump3

Valores devueltos

Número real, en mm/s

También consulte

Instrucción SpeedS

Ejemplo de función SpeedS

```
Real savSpeeds

savSpeeds = SpeedS

Print "Jump3 depart speed = ", SpeedS (2)
```

Función Sqr

Calcula el valor de raíz cuadrada no negativo del operando.

Sintaxis

Sqr(*Operand*)

Parámetros

Operand Una expresión real.

Valores devueltos

Valor de la raíz cuadrada.

Descripción

La función Sqr arroja el valor de raíz cuadrada no negativo del operando.

Posible error

Operando negativo

Si el operando es o tiene un valor numérico negativo, ocurrirá un error.

También consulte

Abs, And, Atan, Atan2, Cos, Int, Mod, Not, Or, Sgn, Sin, Str\$, Tan, Val, Xor

Ejemplo de función Sqr

Este es un ejemplo simple de ventana de comando sobre el uso de la función Sqr.

```
>print sqr(2)
1.414214
>
```

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que utiliza Sqr.

```
Function sqrtest
  Real x
  Print "Please enter a numeric value:"
  Input x
  Print "The Square Root of ", x, " is ", Sqr(x)
Fend
```

Función ST

Arroja el valor de coordenada del eje adicional especificado en los datos de punto.

Sintaxis

ST (*sValue* As Real, *tValue* As Real)

Parámetros

<i>sValue</i>	Valor real que especifica el valor de coordenada del eje S
<i>tValue</i>	Valor real que especifica el valor de coordenada del eje T

Valores devueltos

Valores de coordenada del eje adicional especificado en los datos de punto.

Descripción

Esta función se usa cuando se usan los ejes ST adicionales.

Cuando use esta función como Go ST(10,20), el eje adicional se moverá a la coordenada especificada pero el manipulador no se moverá. Si también desea mover el manipulador, use Go XY (60, 30, -50, 45) : ST (10, 20).

Para conocer detalles acerca del eje adicional, consulte el *Manual del usuario de EPSON RC+: 20. Eje adicional*.

También consulte

Función XY

Ejemplo de función ST

P10 = **ST**(10, 20)

Instrucción StartMain

Ejecuta la función principal desde una tarea en segundo plano.

Este comando es para usuarios experimentados y se debe comprender la especificación del comando antes de usarla.

Sintaxis

StartMain *mainFuncname*

Parámetros

mainFuncname Nombre de la función principal que desea ejecutar (main ~ main63)

Descripción

Para ejecutar StartMain, debe definir la preferencia [Enable advanced task commands](Habilitar comandos de tareas avanzadas) en la página [Setup]-[System Configuration]-[Controller]-[Preferences] (Configuración - Configuración del sistema - Controlador - Preferencias).

Si la tarea se ejecuta usando una instrucción Xqt desde una tarea en segundo plano, la tarea ejecutada pasa a ser una tarea en segundo plano. Con StartMain, puede ejecutar la función principal como una tarea que no está en segundo plano desde una tarea en segundo plano.

Si ya ha ejecutado la función principal o ejecuta StartMain desde una tarea que no está en segundo plano, ocurre un error.



- Cuando ejecuta el comando StartMain desde un programa, debe comprender la especificación del comando y confirmar que el sistema tiene las condiciones adecuadas para este comando. El uso incorrecto, como la ejecución continua de un comando dentro de un bucle, puede deteriorar la seguridad del sistema.

También consulte

Xqt

Ejemplo de instrucción StartMain

```
Function bgmain
:
  If Sw(StartMainSwitch) = On And Sw(ErrSwitch) = Off Then
    StartMain main
  EndIf
:
Fend
```

Función Stat

Arroja la información del estado de ejecución del controlador.

Sintaxis

Stat(*address*)

Parámetros

address Define cuáles bits de estado se deben revisar. (0 a 2)

Valores devueltos

Arroja un valor de 4 bytes que presenta el estado del controlador. Consulte la siguiente tabla.

Descripción

La instrucción Stat arroja información tal como se muestra en la siguiente tabla:

Dirección	Bit		Estado del controlador indicado cuando bit está activado
0	0-15	&H1 to &H8000	La tarea (1~16) se está ejecutando (Xqt) o se encuentra en el estado de suspensión
	16	&H10000	Las tareas se están ejecutando
	17	&H20000	Condición de pausa
	18	&H40000	Condición de error
	19	&H80000	Modo Teach
	20	&H100000	Condición de parada de emergencia
	21	&H200000	Modo de potencia baja (Power Low)
	22	&H400000	La entrada de la protección está cerrada
	23	&H800000	El interruptor de activación está abierto
	24	&H1000000	Sin definir
	25	&H2000000	Sin definir
	26	&H4000000	Modo de prueba
	27	&H8000000	Modo T2
	28-31		Sin definir
1	0	&H1	Registro de detención sobre la posición objetivo cuando se cumple la condición en la instrucción Jump...Sense. (Este registro se borra cuando se ejecuta otra instrucción Jump).
	1	&H2	Registro de detención en una posición de desplazamiento intermedia cuando se cumple la condición en la instrucción Go/Jump/Move/...Till. (Este registro se borra cuando se ejecuta otra instrucción Go/Jump/Move/...Till).
	2	&H4	Sin definir
	3	&H8	Registro de detención en una posición de desplazamiento intermedia cuando se cumple la condición en la instrucción Trap.
	4	&H10	Modo Motor On
	5	&H20	La posición actual es la posición de reposo
	6	&H40	Estado de potencia baja
	7	&H80	Sin definir
	8	&H100	El motor de la articulación n.º 4 está encendido
	9	&H200	El motor de la articulación n.º 3 está encendido
	10	&H400	El motor de la articulación n.º 2 está encendido
	11	&H800	El motor de la articulación n.º 1 está encendido
	12	&H1000	El motor de la articulación n.º 6 está encendido
	13	&H2000	El motor de la articulación n.º 5 está encendido
	14	&H4000	El motor del eje T está encendido

Dirección	Bit		Estado del controlador indicado cuando bit está activado
	15	&H8000	El motor del eje S está encendido
	16	&H10000	El motor de la articulación n.º 7 está encendido
	17-31		Sin definir
2	0-15	&H1 a &H8000	La tarea (17~32) se está ejecutando (Xqt) o se encuentra en el estado de suspensión

También consulte

Función EStopOn, Función TillOn, Función PauseOn, Función SafetyOn

Ejemplo de función Stat

```
Function StatDemo
```

```

    rbt1_sts = RShift((Stat(0) And &H070000), 16)
    Select TRUE
        Case (rbt1_sts And &H01) = 1
            Print "Tasks are running"
        Case (rbt1_sts And &H02) = 2
            Print "Pause Output is ON"
        Case (rbt1_sts And &H04) = 4
            Print "Error Output is ON"
    Send
Fend
```

Función Str\$

Convierte un valor numérico en una cadena y la devuelve.

Sintaxis

Str\$(number)

Parámetros

number Expresión entera o real.

Valores devueltos

Arroja una representación de cadena del valor numérico.

Descripción

Str\$ convierte un número en una cadena. Cualquier número positivo o negativo es válido.

También consulte

Abs, Asc, Chr\$, InStr, Int, Left\$, Len, Mid\$, Mod, Right\$, Sgn, Space\$, Val

Ejemplo de función Str\$

El ejemplo que aparece a continuación muestra un programa que convierte varios números diferentes en cadenas y luego las imprime en la pantalla.

```
Function strtest
  Integer intvar
  Real realvar
  '
  intvar = -32767
  Print "intvar = ", Str$(intvar)
  '
  realvar = 567.9987
  Print "realvar = ", Str$(realvar)
  '
End
```

Otro ejemplo surge de la instrucción Str\$ desde la ventana Command.

```
> Print Str$(9999999999999999)
1.000000E+014

> Print Str$(25.999)
25.999
```

Instrucción String

Declara las variables de tipo cadena. (Variables de cadena de caracteres)

Sintaxis

String *varName\$* [(*subscripts*)] [, *varName\$* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName\$</i>	Nombre de la variable que el usuario desea declarar como de tipo cadena.
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación:
Variable local	2.000
Variables globales conservadas	4.000
Variable global y variable de módulo	100.000

Descripción

La instrucción String se usa para declarar las variables de tipo cadena. Las variables de cadena pueden contener hasta 255 caracteres. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

Operadores de cadena

Los siguientes operadores se pueden usar para manipular variables de cadena:

- + Fusiona cadenas de caracteres. Se puede usar en las instrucciones de asignación para variables de cadena o en la instrucción Print.
Ejemplo: `name$ = fname$ + " " + lname$`
- = Compara cadenas de caracteres. Arroja True solo cuando las dos cadenas son exactamente iguales, incluida las mayúsculas/minúsculas.
Ejemplo: `If temp1$ = "A" Then GoSub test`
- < > Compara cadenas de caracteres. Arroja True cuando uno o más caracteres en las dos cadenas son diferentes.
Ejemplo: `If temp1$ <> "A" Then GoSub test`

Nota

Los nombres de variables deben incluir el carácter "\$":

Las variables del tipo cadena deben tener el carácter "\$" como el último carácter en el nombre de variable.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, UByte, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción String

```
String password$  
String A$(10)           ' Matriz de cadena de una dimensión  
String B$(10, 10)       ' Matriz de cadena de dos dimensiones  
String C$(5, 5, 5)      ' Matriz de cadena de tres dimensiones
```

```
Print "Enter password:"  
Input password$  
If UCase$(password$) = "EPSON" Then  
    Call RunMaintenance  
Else  
    Print "Password invalid!"  
EndIf
```

Función Sw

Arroja o muestra el estado del puerto de entrada seleccionado. (Es decir, E/S de usuario discreto)

Sintaxis

Sw(*bitNumber*)

Parámetros

bitNumber Expresión entera que representa los bits de entrada E/S.

Valores devueltos

Arroja un 1 cuando la entrada especificada está activada y un 0 cuando la entrada especificada está desactivada.

Descripción

Sw proporciona una comprobación de estado de las entradas de hardware. Sw se usa más comúnmente para comprobar el estado de una de las entradas que podría estar conectada a un alimentador, transportador, solenoide de pinzas o una gran cantidad de otros dispositivos que funcionan mediante E/S discretas. Naturalmente, la entrada comprobada con la instrucción Sw tiene 2 estados (1 o 0). Estos indican si el dispositivo está activado o no.

También consulte

In, InBCD, MemOn, MemOff, MemSw, Off, On, OpBCD, Oport, Out, Wait

Ejemplo de función Sw

El ejemplo a continuación comprueba de forma simple la entrada n.º 5 y se bifurca de acuerdo con ello. Se usa On en lugar de 1 para mayor claridad.

```
Function main
  Integer i, feed5Ready
  feed5Ready = Sw(5)
  'Comprueba si el alimentador está listo
  If feed5Ready = On Then
    Call mkpart1
  Else
    Print "Feeder #5 is not ready. Please reset and"
    Print "then restart program"
  EndIf
End
```

Otros ejemplos simples de la ventana Command incluyen los siguientes:

```
> print sw(5)
1
>
```

Instrucción SyncLock

Sincroniza tareas usando un bloqueo de exclusión mutuo.

Sintaxis

SyncLock *syncID* [, *timeOut*]

Parámetros

<i>syncID</i>	Expresión entera que representa el número de señal que se recibe. El rango es de 0 a 63.
<i>timeOut</i>	Opcional. Expresión real que representa el tiempo máximo de espera para bloqueo.

Descripción

Use SyncLock para bloquear el uso de un recurso común para que solo pueda usarlo una tarea a la vez. Cuando la tarea se termina con el recurso, debe llamar a SyncUnlock para liberar el bloqueo de modo que otras tareas puedan usarlo.

Una tarea solamente puede desbloquear un syncID que bloqueó previamente.

Una tarea debe ejecutar SyncUnlock para liberar el bloqueo.

Si la tarea está terminada, se libera el bloqueo que mantenía anteriormente.

Cuando SyncLock es el segundo consecutivo en usarse después de un número de señal, ocurre un error.

Si se usa el parámetro *timeOut*, entonces debe usarse la función Twcmd_tw para comprobar si el bloqueo fue exitoso.

Nota

En EPSON RC+ 6.0 y 7.0, el bloqueo se libera automáticamente cuando la tarea termina, lo que no sucede en EPSON RC+5.0.

También consulte

Signal, SyncLock, Tw, Wait, WaitPos

Ejemplo de instrucción SyncLock

El siguiente ejemplo usa SyncLock y SyncUnlock para permitir que solo una tarea a la vez escriba un mensaje a un puerto de comunicación.

```
Function Main

    Xqt Func1
    Xqt Func2
Fend

Function Func1
    Long count
    Do
        Wait .5
        count = count + 1
        LogMsg "Msg from Func1, " + Str$(count)
    Loop
Fend

Function Func2
    Long count
    Do
        Wait .5
        count = count + 1
        LogMsg "Msg from Func2, " + Str$(count)
    Loop
Fend

Function LogMsg(msg$ As String)
    SyncLock 1
    OpenCom #1
    Print #1, msg$
    CloseCom #1
    SyncUnlock 1
Fend
```

El siguiente ejemplo usa SyncLock con tiempo de espera opcional. Tw se usa para comprobar si el bloqueo fue exitoso. Mediante el uso de un tiempo de espera, puede ejecutar otro código periódicamente mientras espera para bloquear un recurso.

```
Function MySyncLock(syncID As Integer)
    Do
        SyncLock syncID, .5
        If Tw = 0 Then
            Exit Function
        EndIf
        If Sw(1) = On Then
            Off 1
        EndIf
    Loop
Fend
```

Instrucción SyncUnlock

Desbloquea una ID de sincronización que se bloqueó anteriormente con SyncLock.

Sintaxis

SyncUnlock *syncID*

Parámetros

syncID Expresión entera que representa el número de señal que se recibe. El rango es de 0 a 63.

Descripción

Use SyncUnlock para desbloquear una ID de sincronización que se bloqueó anteriormente con SyncLock. Una tarea solamente puede desbloquear un syncID que bloqueó previamente.

También consulte

Signal, SyncLock, Wait, WaitPos

Ejemplo de instrucción SyncUnlock

```
Function Main
    Xqt task
    Xqt task
    Xqt task
    Xqt task
Fend

Function task
    Do
        SyncLock 1
        Print "resource 1 is locked by task", MyTask
        Wait .5
        SyncUnlock 1
    Loop
Fend
```

Instrucción SyncRobots

Inicia el movimiento del robot reservado.

Sintaxis

SyncRobots *robotNumber* [, *robotNumber*] [, ...]
SyncRobots All

Parámetros

<i>robotNumber</i>	Expresión entera que especifica el número de robot cuyo movimiento desea iniciar.
All	Todos los robots cuyo movimiento está reservado.

Descripción

SyncRobots se usa para iniciar el movimiento del robot reservado con el parámetro *SYNC* de cada comando de movimiento. Los robots especificados por SyncRobots inician el movimiento al mismo tiempo. Esto es más útil que sincronizar los programas normales de tareas múltiples esperando al suceso de señal de E/S, porque no hay un efecto de alternar tareas. Puede sincronizar el inicio del movimiento del robot de forma más precisa.

Si se especifica un número de robot cuyo movimiento no está reservado, ocurre un error.

También consulte

Función SyncRobots

Ejemplo de instrucción SyncRobots

El siguiente ejemplo utiliza el parámetro *SYNC* de un comando de movimiento y SyncRobots para iniciar los movimientos de dos robots simultáneamente.

```
Function Main
  Xqt Func1
  Xqt Func2
  Do
    Wait 0.1
    If (SyncRobots And &H03) = &H03 Then
      Exit Do
    EndIf
  Loop
  SyncRobots 1,2
Fend

Function Func1
  Robot 1
  Motor On
  Go P1 SYNC
Fend

Function Func2
  Robot 2
  Motor On
  Go P1 SYNC
Fend
```

Función SyncRobots

Arroja el estado de un robot cuyo movimiento está reservado.

Sintaxis

SyncRobots

Valores devueltos

Arroja el movimiento del robot en un bit, y si no está reservado, arroja "0".

bit 0: robotNumber 1
 bit 1: robotNumber 2
 :
 bit 15: robotNumber 16

Descripción

La función SyncRobots comprueba el estado de reserva de movimiento del parámetro *SYNC* de los comandos de movimiento del robot. El estado que comprueba SyncRobots se muestra en el estado de bit correspondiente al número del robot. Cada bit muestra si el movimiento del robot está reservado (1) o no (2). Puede comenzar el movimiento del robot reservado mediante la instrucción SyncRobots.

También consulte

SyncRobots

Ejemplo de función SyncRobots

El siguiente ejemplo utiliza el parámetro *SYNC* de un comando de movimiento y SyncRobots para iniciar los movimientos de dos robots simultáneamente.

```
Function Main
  Xqt Func1
  Xqt Func2
  Do
    Wait 0.1
    If (SyncRobots And &H03) = &H03 Then
      Exit Do
    EndIf
  Loop
  SyncRobots 1,2
Fend

Function Func1
  Robot 1
  Motor On
  Go P1 SYNC
Fend

Function Func2
  Robot 2
  Motor On
  Go P1 SYNC
Fend
```

Instrucción SysConfig

Muestra el parámetro de configuración del sistema.

Sintaxis

SysConfig

Valores devueltos

Arroja el parámetro de configuración del sistema.

Descripción

Muestra el valor configurado actual para los datos de control del sistema. Cuando el robot y el controlador se reciben de la fábrica o después de cambiar la configuración, es recomendable guardar estos datos. Esto se puede realizar con Backup Controller desde [Tools]-[Controller dialog] (Herramientas - Controlador).

Aparecen los siguientes datos. (Los siguientes datos son solo para referencia debido a que los datos variarán de un controlador a otro).

```
' Version:
'   Firmware 1, 0, 0, 0

' Options:
'   External Control Point
'   RC+ API

' HOUR: 414.634

' Controller:
'   Serial #: 0001

' ROBOT 1:
' Name: Mnp01
' Model: PS3-AS10
' Serial #: 0001
' Motor On Time: 32.738
'   Motor 1: Enabled, Power = 400
'   Motor 2: Enabled, Power = 400
'   Motor 3: Enabled, Power = 200
'   Motor 4: Enabled, Power = 50
'   Motor 5: Enabled, Power = 50
'   Motor 6: Enabled, Power = 50

ARCH 0, 30, 30
ARCH 1, 40, 40
ARCH 2, 50, 50
ARCH 3, 60, 60
ARCH 4, 70, 70
ARCH 5, 80, 80
ARCH 6, 90, 90
ARMSET 0, 0, 0, 0, 0, 0
HOF5 0, 0, 0, 0, 0, 0
HORDR 63, 0, 0, 0, 0, 0
RANGE -7427414, 7427414, -8738134, 2621440, -3145728, 8301227,
-5534152, 5534152, -3640889, 3640889, -6553600, 6553600
BASE 0, 0, 0, 0, 0, 0
WEIGHT 2, 0
```



```
INERTIA 0.1, 0
XYLIM 0, 0, 0, 0, 0, 0
```

```
' Extended I/O Boards:
' 1: Installed
' 2: Installed
' 3: None installed
' 4: None installed

' Fieldbus I/O Slave Board:
' Installed
' Type: PROFIBUS

' Fieldbus I/O Master Board:
' None installed

' RS232C Boards:
' 1: Installed
' 2: None installed

' PG Boards:
' 1: None installed
' 2: None installed
' 3: None installed
' 4: None installed
```

Ejemplo de instrucción SysConfig

```
> SysConfig
```

Función de SysErr

Arroja el último estado de error o estado de advertencia.

Sintaxis

SysErr [(infoNo)]

Parámetros

infoNo Opcional. Número entero que representa el código de error o el código de advertencia que se obtendrá.
 0 : Código de error (cuando el parámetro se omite, se selecciona 0 automáticamente)
 1 : Código de advertencia

Valores devueltos

Número entero que representa el código de error o el código de advertencia del controlador.

Descripción

SysErr solo se utiliza para la tarea NoEmgAbort (tarea especial que utiliza NoEmgAbort en Xqt) y tareas en segundo plano.

Los códigos de error o los códigos de advertencia del controlador son los códigos de error o los códigos de advertencia que aparecen en la pantalla LCD.

Cuando no hay errores o advertencias, el valor devuelto será 0.

También consulte

ErrMsg\$, ErrorOn, Trap, Xqt

Ejemplo de función SysErr

El siguiente ejemplo muestra un programa que monitorea el error del controlador y activa o desactiva la E/S según el número del error cuando este ocurre.

Notas

Indicador Forced

Este ejemplo de programa usa el indicador Forced para el comando On/Off.

Al diseñar el sistema, asegúrese de que las salidas E/S cambien durante el error o una parada de emergencia o apertura de la puerta de seguridad.

Después del error

Como este programa, termine la tarea rápidamente después de completar el control de errores.

```
Function main
  Xqt ErrorMonitor, NoEmgAbort
  :
  :
Fend

Function ErrorMonitor
  Wait ErrorOn
  If 4000 < SysErr Then
    Print "Motion Error = ", SysErr
    Off 10, Forced
    On 12, Forced
  Else
    Print "Other Error = ", SysErr
    Off 11, Forced
    On 13, Forced
  EndIf
Fend
```

Función Tab\$

Arroja una cadena que contiene un número especificado de caracteres de pestaña.

Sintaxis

Tab\$(*number*)

Parámetros

number Expresión entera que representa el número de pestañas.

Valores devueltos

Cadena que contiene caracteres de pestaña.

Descripción

Arroja una cadena que contiene el número especificado de pestañas.

También consulte

Left\$, Mid\$, Right\$, Space\$

Ejemplo de función Tab\$

```
Print "X", Tab$(1), "Y"  
Print  
For i = 1 To 10  
    Print x(i), Tab$(1), y(i)  
Next i
```

Función Tan

Arroja la tangente de una expresión numérica.

Sintaxis

Tan(*radians*)

Parámetros

radians Expresión real proporcionada en radianes.

Valores devueltos

Número real que contiene la tangente del parámetro *radianes*.

Descripción

Tan arroja la tangente de una expresión numérica. La expresión numérica (*radianes*) puede ser cualquier valor numérico siempre que se exprese en unidades de radianes.

Para convertir de radianes a grados, use la función RadToDeg.

También consulte

Abs, Atan, Atan2, Cos, Int, Mod, Not, Sgn, Sin, Sqr, Str\$, Val

Ejemplo de función Tan

```
Function tantest
  Real num
  Print "Enter number in radians to calculate tangent for:"
  Input num
  Print "The tangent of ", num, "is ", Tan(num)
End
```

Los siguientes ejemplos muestran algunos resultados típicos obtenidos con el uso de la instrucción Tan desde la ventana Command.

```
> print tan(0)
0.00
> print tan(45)
1.6197751905439
>
```

Función TargetOK

Arroja un estado que indica si es posible o no el movimiento PTP (Punto a punto) desde la posición actual a la posición objetivo.

Sintaxis

TargetOK(*targetPos*)

Parámetros

targetPos Expresión de punto para la posición objetivo.

Valores devueltos

True si es posible mover hacia la posición objetivo desde la posición actual, de lo contrario False.

Descripción

Use TargetOK para verificar que se pueda llegar a una posición objetivo y orientación antes de realizar el movimiento. La trayectoria de movimiento hacia el punto objetivo no se considera.

También consulte

CurPos, FindPos, InPos, WaitPos

Ejemplo de función TargetOK

```
If TargetOK(P1) Then
  Go P1
EndIf

If TargetOK(P10 /L /F) Then
  Go P10 /L /F
EndIf
```

Función TaskDone

Arroja el estado de finalización de la tarea.

Sintaxis

TaskDone (*taskIdentifier*)

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea. Un nombre de la tarea corresponde a un nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.

El rango del número de la tarea es:

Tareas normales: 1 a 32

Tarea en segundo plano: 65 a 80

Tareas de captura: 257 a 267

Valores devueltos

True si se finalizó la tarea, False si no es así.

Descripción

Use TaskDone para determinar si se finalizó la tarea.

También consulte

TaskState, TaskWait

Ejemplo de función TaskDone

```
Xqt 2, conveyor
Do
    .
    .
Loop Until TaskDone (conveyor)
```

Función TaskInfo

Arroja la información de estado para una tarea.

Sintaxis

TaskInfo(*taskIdentifier*, *index*)

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea.
El nombre de la tarea corresponde al nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.
Especificación de un número de tarea:
Tareas normales: 1 a 32
Tareas en segundo plano: 65 a 80
Tareas de captura: 257 a 267

index Expresión entera que representa el índice de la información que desea recuperar.

Valores devueltos

Un número entero que incluye la información especificada.

Descripción

Índice analítico	Descripción
0	Número de tarea
1	0: tarea normal, tarea NoPause o tarea NoEmgAbort 1: tarea en segundo plano
2	Tipo de tarea 0: tarea normal Nada especificado en Xqt o se inicia la tarea en Normal 1: tarea NoPause Se especifica NoPause en Xqt y se inicia la tarea 2: tarea NoEmgAbort Se especifica NoEmgAbort en Xqt y se inicia la tarea 3: tarea de captura 4: tarea en segundo plano
3	-1: la tarea especificada no se ejecuta. 1: la tarea especificada se ejecuta. 2: la tarea especificada está esperando un suceso. 3: la tarea especificada está en pausa o suspendida. 4: la tarea especificada está en estado de pausa rápida. 5: la tarea especificada está en estado de error.
4	Se produjo un tiempo de espera durante la espera de un suceso (igual que en TW)
5	Tiempo de espera de suceso (milisegundos).
6	El número del robot actual seleccionado por la tarea
7	El número del robot actual en uso por la tarea

También consulte

CtrlInfo, RobotInfo, TaskInfo\$

Ejemplo de función TaskInfo

```
If (TaskInfo(1, 3) <> 0 Then
    Print "Task 1 is running"
Else
    Print "Task 1 is not running"
EndIf
```


Función TaskInfo\$

Arroja información de texto para una tarea.

Sintaxis

TaskInfo\$(*taskIdentifier*, *index*)

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea.
El nombre de la tarea corresponde al nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.
Especificación de un número de tarea:
Tareas normales: 1 a 32
Tareas en segundo plano: 65 a 80
Tareas de captura: 257 a 267

index Expresión entera que representa el índice de la información que desea recuperar.

Valores devueltos

Cadena que incluye la información especificada.

Descripción

En la tabla siguiente se muestra la información que se puede obtener mediante TaskInfo\$:

Índice analítico	Descripción
0	Nombre de la tarea
1	Fecha/hora de inicio
2	Nombre de la función que se ejecuta actualmente
3	Número de línea en el archivo de programa que contiene la función

También consulte

CtrlInfo, RobotInfo, TaskInfo

Ejemplo de función TaskInfo\$

```
Print "Task 1 started: "TaskInfo$(1, 1)
```

Función TaskState

Arroja el estado actual de una tarea.

Sintaxis

TaskState(*taskIdentifier*)

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea.
El nombre de la tarea corresponde al nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.
Especificación de un número de tarea:
Tareas normales: 1 a 32
Tareas en segundo plano: 65 a 80
Tareas de captura: 257 a 267

Valores devueltos

0: La tarea no se está ejecutando
1: La tarea se está ejecutando
2: La tarea está esperando un suceso
3: La tarea está suspendida
4: La tarea está en pausa en QuickPause
5: La tarea está en condición de error

Descripción

Use TaskState para obtener el estado de una tarea determinada. Puede especificar el número de tarea o el nombre de la tarea.

También consulte

TaskDone, TaskWait

Ejemplo de función TaskState

```
If TaskState(conveyor) = 0 Then  
    Xqt 2, conveyor  
EndIf
```

Instrucción TaskWait

Espera que una tarea termine.

Sintaxis

TaskWait (*taskIdentifier*)

Parámetros

taskIdentifier El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea.
Un nombre de la tarea corresponde a un nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.

El rango del número de la tarea es:

Tareas normales: 1 a 32

Tarea en segundo plano: 65 a 80

Tareas de captura: 257 a 267

También consulte

TaskDone, TaskState

Ejemplo de instrucción TaskWait

```
Xqt 2, conveyor  
TaskWait conveyor
```

Instrucción TC

Arroja la configuración del modo de control de par y el modo actual.

Sintaxis

- (1) TC { On | Off }
- (2) TC

Parámetros

On | Off

On: Modo de control de par ACTIVADO

Desactivado: Modo de control de par DESACTIVADO

Valores devueltos

Cuando se omite el parámetro, arroja el modo de control de par actual.

Descripción

TC On/Off configura el modo de control de par en disponible/no disponible.

El modo de control de par configura el límite de salida del motor para generar la fuerza constante. Esto se usa presionando una mano contra un objeto a una fuerza constante o haciendo contacto cercano y coordinando el movimiento de la mano con un objeto.

Antes de configurar el control de par disponible, configure los límites del control de par y de control de velocidad en TCLim y TCSpeed.

Bajo el control de par, el robot se mueve como para posicionarse en el objetivo mientras se ejecuta el comando de operación. Cuando el robot hace contacto con un objeto y la salida del motor está en el límite del control de par, el robot detiene su operación y mantiene el par constante.

En cualquiera de los siguientes casos, el modo de par deja de estar disponible.

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

TCLim, TCSpeed

Ejemplo de instrucción TC

```
Speed 5
Go ApproachPoint

' Configura el límite de par del eje Z en 20 %
TCLim -1, -1, 20, -1
' Configura la velocidad del control de par en 5 %
TcSpeed 5

TC On
Go ContactPoint
Wait 3
Go ApproachPoint
TC Off
```

Instrucción TCLim

Especifica el límite de par de cada articulación para el modo de control de par.

Sintaxis

TCLim [*j1Torque limit*, *j2Torque limit*, *j3Torque limit*, *j4Torque limit*, [*j5Torque limit*], [*j6Torque limit*], [*j7Torque limit*], [*j8Torque limit*], [*j9Torque limit*]]

Parámetros

<i>j1Torque limit</i>	Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j2Torque limit</i>	Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j3Torque limit</i>	Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j4Torque limit</i>	Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j5Torque limit</i>	Opción. Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j6Torque limit</i>	Opción. Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j7Torque limit</i>	Opción. Especifica la proporción al par momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j8Torque limit</i>	Opción. Especifica la proporción al eje S momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.
<i>j9Torque limit</i>	Opción. Especifica la proporción al eje T momentáneo máximo (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico. -1: Desactiva el límite de par y cambia el modo al control de posición normal.

Valores devueltos

Cuando se omite el parámetro, arroja el límite de par actual.

Descripción

La configuración en el límite del par está disponible con TC On.

Cuando el valor del límite es demasiado bajo, el robot no funciona y el comando de operación se detiene antes de que el robot llegue a la posición objetivo.

En cualquiera de los siguientes casos, se inicializa el valor definido de TCLim.

Inicio del controlador Motor encendido SFree, SLock, Brake Reset, Reset Error El botón Stop o QuitAll detiene las tareas
--

También consulte

TC, Función TCLim, TCSpeed

Ejemplo de instrucción TCLim

```
Speed 5
Go ApproachPoint

' Configura el límite de par del eje Z en 20 %
TCLim -1, -1, 20, -1
' Configura la velocidad del control de par en 5 %
TcSpeed 5

TC On
Go ContactPoint
Wait 3
Go ApproachPoint
TC Off
```

Función TCLim

Arroja el límite del par de la articulación especificada.

Sintaxis

TCLim (*jointNumber*)

Parámetros

<i>jointNumber</i>	Especifica el número de la articulación desde el cual obtener el límite del par mediante una expresión o valor numérico. El eje S adicional es 8 y el eje T es 9.
--------------------	--

Valores devueltos

Arroja el número entero que representa el límite del par actual (1 a 100). -1 significa que el límite del par no es válido.

También consulte

TC, TCLim, TCSpeed

Ejemplo de función TCLim

```
Print "Current Z axis torque limit:", TCLim(3)
```

Función TCPSpeed

Arroja la velocidad actual calculada del punto central de la herramienta (TCP).

Sintaxis

TCPSpeed

Valores devueltos

El valor real contiene la velocidad actual calculada del punto central de la herramienta en mm/s.

Descripción

Use TCPSpeed para obtener la velocidad actual calculada del punto central de la herramienta (TCP) en mm/s cuando ejecute un comando de movimiento CP (ruta continua). Los comandos de movimiento CP incluyen Move, TMove, Arc, Arc3, CVMove y Jump3CP. Esta no es la velocidad actual del punto central de la herramienta. Es la velocidad que el sistema ha calculado para el punto central de la herramienta en el momento que se llamó a la función.

El retraso de seguimiento real del motor se excluyó de este valor.

Si el robot está ejecutando un comando de movimiento PTP (Punto a punto), esta función arroja "0".

Incluso si está usando el eje adicional, solo se arroja la distancia de desplazamiento del robot.

Por ejemplo, no incluye la velocidad de desplazamiento del eje adicional mientras se usa el eje adicional como eje de ejecución.

También consulte

AccelS, CurPos, InPos, SpeedS

Ejemplo de función TCPSpeed

```
Function MoveTest
  AccelS 4000, 4000
  SpeedS 200
  Xqt ShowTCPSpeed
Do
  Move P1
  Move P2
Loop
Fend

Function ShowTCPSpeed
Do
  Print "Current TCP speed is: ", TCPSpeed
  Wait .1
Loop
Fend
```


Instrucción TCSpeed

Especifica el límite de velocidad en el control de par.

Sintaxis

TCSpeed [*speed*]

Parámetros

speed Especifica la proporción a la velocidad máxima (1 a 100 / unidad: %) mediante una expresión o valor numérico.

Descripción

Bajo el control de par, la velocidad se limita a la configuración de TCSpeed a pesar de las configuraciones de velocidad de comandos como Speed.

Ocurre un error si la velocidad supera el límite en el control de par.

En cualquiera de los siguientes casos, el valor definido de TCSpeed se inicializa en 100 %.

Inicio del controlador
Motor encendido
SFree, SLock, Brake
Reset, Reset Error
El botón Stop o QuitAll detiene las tareas

También consulte

TC, TCLim, Función TCSpeed

Ejemplo de instrucción TCSpeed

```
Speed 5
Go ApproachPoint

' Configura el límite de par del eje Z en 20 %
TCLim -1, -1, 20, -1
\ Configura la velocidad bajo el control de par en 5 %
TcSpeed 5

TC On
Go ContactPoint
Wait 3
Go ApproachPoint
TC Off
```

Función TCSpeed

Arroja el límite de velocidad en el control de par.

Sintaxis

TCSpeed

Valores devueltos

Arroja el número entero (1 a 100) que representa el límite de velocidad actual.

También consulte

TC, TCSpeed, TCLim

Ejemplo de función TCSpeed

```
Integer var  
var = TCSpeed
```

Función TeachOn

Arroja el estado del modo Teach (Enseñanza).

Sintaxis

TeachOn

Valores devueltos

True si está en el modo Teach, False si no es así.

Descripción

La función TeachOn solo se usa en la tarea en segundo plano.

También consulte

ErrorOn, EstopOn, SafetyOn, Xqt

Ejemplo de función TeachOn

El siguiente ejemplo supervisa al controlador cuando se inicia en el modo Teach, y activa o desactiva la E/S.

```
Function BGMain
  Do
    Wait 0.1
    If TeachOn = True Then
      On teachBit
    Else
      Off teachBit
    EndIf
    If SafetyOn = True Then
      On safetyBit
    Else
      Off safetyBit
    EndIf
    If PauseOn = True Then
      On PauseBit
    Else
      Off PauseBit
    EndIf
  Loop
Fend
```

Instrucción TGo

Ejecuta un movimiento relativo de punto a punto, en el sistema de coordenadas de la herramienta actual.

Sintaxis

TGo *destination* [CP] [PerformMode *modeNumber*] [*searchExpr*] [!...!] [SYNC]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.												
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.												
PerformMode	Opcional. Especifique el modo de rendimiento del robot.												
<i>modeNumber</i>	Especifica el modo de operación asignado a <i>PerformMode</i> con un valor de número entero (1 a 3) o con la siguiente constante. Si se especifica <i>PerformMode</i> , no se puede omitir este parámetro.												
	<table><tr><th>Constante</th><th>Valor</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Mode_Standard</td><td>1</td><td>Define el modo estándar</td></tr><tr><td>Mode_High_Speed</td><td>2</td><td>Define el modo de alta velocidad</td></tr><tr><td>Mode_Low_Oscillation</td><td>3</td><td>Define el modo de baja oscilación</td></tr></table>	Constante	Valor	Descripción	Mode_Standard	1	Define el modo estándar	Mode_High_Speed	2	Define el modo de alta velocidad	Mode_Low_Oscillation	3	Define el modo de baja oscilación
Constante	Valor	Descripción											
Mode_Standard	1	Define el modo estándar											
Mode_High_Speed	2	Define el modo de alta velocidad											
Mode_Low_Oscillation	3	Define el modo de baja oscilación											
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Till o Find. Till Find Till Sw(<i>expr</i>) = {On Off} Find Sw(<i>expr</i>) = {On Off}												
<i>!...!</i>	Opcional. Es posible agregar las instrucciones de procesamiento paralelo para ejecutar E/S y otros comandos durante el movimiento.												
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.												

Descripción

Ejecuta un movimiento relativo de punto a punto en el sistema de coordenadas de la herramienta actual.

Los atributos de la orientación del brazo especificados en la expresión de punto de *destino* se ignoran. El manipulador mantiene los atributos de orientación del brazo actual. Sin embargo, para manipuladores de 6 ejes (incluida la serie N), los atributos de orientación del brazo se cambian automáticamente de modo que la distancia de desplazamiento de la articulación sea la menor posible.

El modificador Till también se usa para completar TGo mediante la desaceleración y detención del robot en una posición de desplazamiento intermedia, si se cumple la condición actual Till.

El modificador Find se usa para almacenar un punto en FindPos cuando la condición Find se vuelve verdadera durante el movimiento.

Cuando se usa el procesamiento paralelo, es posible ejecutar otros procesamiento en paralelo con el comando de movimiento.

El parámetro CP causa que comience la aceleración del siguiente comando de movimiento cuando comienza la desaceleración para el comando de movimiento actual. En este caso, el robot no se detendrá en la coordenada de destino y continuará moviéndose al siguiente punto.

Los modos de movimiento de desaceleración y movimiento de aceleración se pueden combinar cuando se define *PerformMode* mientras el movimiento de ruta está activado. Algunas combinaciones no están disponibles según los modos de operación. Para conocer detalles, consulte *Instrucción PerformMode*.

También consulte

Accel, CP, Find, !...! Parallel Processing, P# (Point Assignment), PerformMode, Speed, Till, TMove, Tool

Ejemplo de instrucción TGo

> **TGo** XY(100, 0, 0, 0) 'Mueve 100 mm en la dirección X (en el sistema de coordenadas de la herramienta)

Function TGoTest

Speed 50
 Accel 50, 50
 Power High

Tool 0
 P1 = XY(300, 300, -20, 0)
 P2 = XY(300, 300, -20, 0) /L

Go P1
 Print Here
 TGo XY(0, 0, -30, 0)
 Print Here

Go P2
 Print Here
 TGo XY(0, 0, -30, 0)
 Print Here

Fend

[Output]

X:	300.000	Y:	300.000	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0.000	W:	0.000	/R	/0
X:	300.000	Y:	300.000	Z:	-50.000	U:	0.000	V:	0.000	W:	0.000	/R	/0
X:	300.000	Y:	300.000	Z:	-20.000	U:	0.000	V:	0.000	W:	0.000	/L	/0
X:	300.000	Y:	300.000	Z:	-50.000	U:	0.000	V:	0.000	W:	0.000	/L	/0

Instrucción Till

Especifica y muestra la condición de suceso que, si se cumple, completa el comando de movimiento (Jump, Go, Move, etc.) en progreso desacelerando y deteniendo el robot en una posición intermedia.

Sintaxis

Till [*eventcondition*]

Parámetros

eventcondition Estado de entrada especificado como disparador
 [Event] operador comparativo (=, <>, >=, >, <, <=) [Expresión entera]
 Se pueden usar las siguientes funciones y variables en *Event*:
 Funciones : Sw, In, InW, Oport, Out, OutW, MemSw, MemIn, MemInW, Ctr
 GetRobotInsideBox, GetRobotInsidePlane, Force, AIO_In, AIO_InW,
 AIO_Out, AIO_OutW
 Variables : Byte, Int32, Integer, Long , Short, UByte, UInt32, UShort global
 preserve variable, Global variable, module variable
 También, puede especificar múltiples condiciones de suceso si usa los siguientes
 operadores.
 Operador : And, Or, Xor
 Ejemplo : Till Sw(5) = On
 Till Sw(5) = On And Till(6) = Off

Descripción

La instrucción Till puede usarse por sí sola o como expresión de búsqueda en una instrucción de comando de movimiento.

La condición Till debe incluir como mínimo una de las funciones anteriores.

Cuando las variables están incluidas, sus valores se calculan cuando se configura la condición Till. Se recomienda no usar variables. De lo contrario, la condición puede ser una condición no intencional. Se permiten múltiples instrucciones Till. La condición Till más reciente será la actual hasta que sea sustituida.

Cuando los parámetros se omiten, se muestra la definición actual de Till.

Notas

Configuración de Till al encenderse la alimentación principal

En el momento del encendido, la condición Till se inicializa en Till Sw(0) = On.

Uso de Stat o TillOn para verificar Till

Después de ejecutar un comando de movimiento que usa el calificador **Till** pueden haber casos en los que desee verificar si se cumplió o no la condición **Till**. Esto se puede hacer mediante la función Stat o la función TillOn.

Para usar las variables en la expresión de condición de suceso

- Las variables disponibles son del tipo de número entero (Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort)
- Las variables de matriz no están disponibles
- Las variables locales no están disponibles
- Si el valor de una variable no puede cumplir la condición del suceso por más de 0,01 segundos, el sistema no puede recuperar el cambio en las variables.
- Hasta 64 pueden esperar a las variables en un sistema (incluidas las que se usan en las expresiones de la condición del suceso, como Wait). Si es superior a 64, ocurre un error durante la compilación del proyecto.

- Si especifica Byref en una variable en espera de cualquier llamada de función, se genera un error.
- Cuando se incluye una variable en el miembro del lado derecho de la expresión de la condición del suceso, el valor se calcula al iniciar el comando de movimiento. Recomendamos no usar variables en una expresión entera para evitar crear condiciones no intencionales.

También consulte

Find, Go, In, InW, Jump, MemIn, MemSw, Move, Stat, Sw, TillOn

Ejemplo de instrucción Till

A continuación se muestran algunas líneas de ejemplo de programas que usan la instrucción Till.

Till Sw(1) = Off desactivado)	'Especifica la condición Till (bit 1 de entrada
Go P1 Till anterior	'Detener si se cumple la condición de la línea
Till Sw(1) = On And Sw(\$1) = On	'Especifica la nueva condición de Till
Move P2 Till anterior	'Detener si se cumple la condición de la línea
Move P5 Till Sw(10) = On	'Detener si se cumple la condición de esta línea

Función TillOn

Arroja el estado Till actual.

Sintaxis

TillOn

Valores devueltos

True si la condición Till ocurrió en el comando de movimiento anterior mediante el uso de Till.

Descripción

TillOn arroja True si ocurrió la condición Till.

TillOn es equivalente a ((Stat(1) And 2) <> 0).

También consulte

EStopOn, SafetyOn, Sense, Stat, Till

Ejemplo de función TillOn

```
Go P0 Till Sw(1) = On
If TillOn Then
    Print "Till condition occurred during move to P0"
EndIf
```


Instrucción Time

Muestra la hora actual.

Sintaxis

Time

Descripción

Muestra la hora actual en un formato de 24 horas.

También consulte

Date, Time\$

Ejemplo de instrucción Time

Ejemplo desde la ventana Command:

```
> Time  
10:15:32 a.m.
```

Función Time

Arroja el tiempo de operación acumulado del controlador.

Sintaxis

Time(*unitSelect*)

Parámetros

<i>unitSelect</i>	Número entero que varía de 0 a 2. Este número entero especifica cuál unidad de tiempo arroja el controlador:
	0: horas
	1: minutos
	2: segundos

Descripción

Arroja el tiempo de operación acumulado del controlador como un número entero.

También consulte

Hour

Ejemplo de función Time

A continuación se muestran algunos ejemplos de la ventana Command:

```
Function main
  Integer h, m, s

  h = Time(0)    ' Almacena el tiempo en horas
  m = Time(1)    ' Almacena el tiempo en minutos
  s = Time(2)    ' Almacena el tiempo en segundos
  Print "This controller has been used:"
  Print h, "hours, ",
  Print m, "minutes, ",
  Print s, "seconds"
End
```

Función Time\$

Arroja la hora actual del sistema.

Sintaxis

Time\$

Valores devueltos

Muestra la hora actual en un formato de 24 horas *hh:mm:ss*.

También consulte

Date, Date\$, Time

Ejemplo de función Time\$

```
Print "The current time is: ", Time$
```

Instrucción TLClr

Borra (elimina la definición) un sistema de coordenadas de la herramienta.

Sintaxis

TLClr *toolNumber*

Parámetros

toolNumber Expresión entera que representa cuál de las 3 herramientas se debe borrar (anular la definición).
(Herramienta 0 es la herramienta predeterminada y no se puede borrar).

También consulte

Arm, ArmClr, ArmSet, ECPSets, Local, LocalClr, Tool, TLSet

Ejemplo de instrucción TLClr

```
TLClr 1
```

Función TLDef

Arroja el estado de la definición de la herramienta.

Sintaxis

TLDef (*toolNumber*)

Parámetros

toolNumber Expresión entera que representa para cuál herramienta se debe arrojar el estado.

Valores devueltos

True si se ha definido la herramienta especificada, o de lo contrario, False.

También consulte

Arm, ArmClr, ArmSet, ECPSets, Local, LocalClr, Tool, TlClr, TlSet

Ejemplo de función TLDef

```
Function DisplayToolDef(toolNum As Integer)

    If TlDef(toolNum) = False Then
        Print "Tool ", toolNum, "is not defined"
    Else
        Print "Tool ", toolNum, ": ",
        Print TlSet(toolNum)
    EndIf
Fend
```

Instrucción TLSet

Define o muestra un sistema de coordenadas de herramienta.

Sintaxis

- (1) **TLSet** *toolNum*, *toolDefPoint*
- (2) **TLSet** *toolNum*
- (3) **TLSet**

Parámetros

- toolNum* Número entero del 1 al 15 que representa cuál de las 15 herramientas se define. (Herramienta 0 es la herramienta predeterminada y no se puede modificar).
- toolDefPoint* **P***number* o **P**(*expr*) o etiqueta de punto o expresión de punto.

Valores devueltos

- Cuando se omiten los parámetros, se muestra toda la definición de TLSet.
- Cuando solo se especifica el número de herramienta, se muestra la definición de TLSet especificada.

Descripción

Define los sistemas de coordenadas de herramientas de la Herramienta 1, Herramienta 2 o Herramienta 3 mediante la especificación del origen del sistema de coordenadas de la herramienta y el ángulo de rotación en relación con el sistema de coordenadas de la Herramienta 0 (sistema de coordenadas de la mano).

```
TLSet 1, XY(50,100,-20,30)
```

```
TLSet 2, P10 +X(20)
```

En este caso, se hace referencia a los valores de coordenada de P10 y se suma 20 al valor X. Se ignoran los números de atributo de brazo y del sistema de coordenadas local.

```
TLSET 1, XY(100, 60, -20, 30)
```

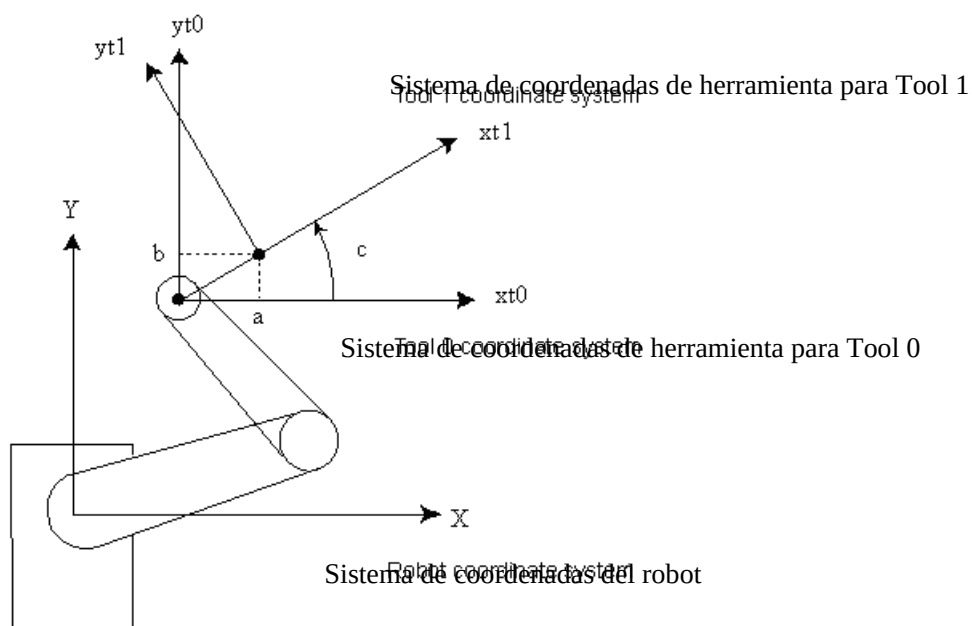
Ángulo de rotación (c como se muestra en la siguiente figura)

Posición para el eje Z

Posición para el eje Y (b como se muestra en la siguiente figura)

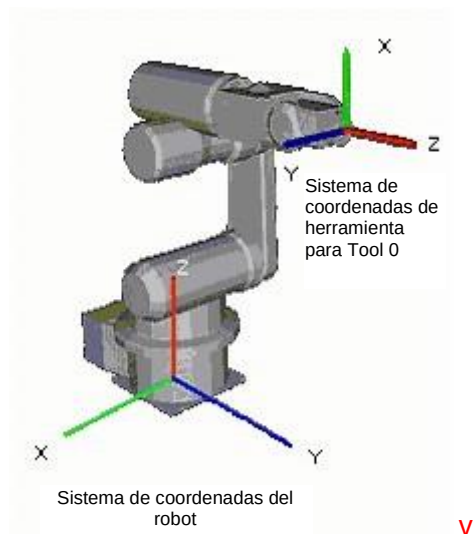
Posición para el eje X (a como se muestra en la siguiente figura)

Número de sistema de coordenadas de herramie



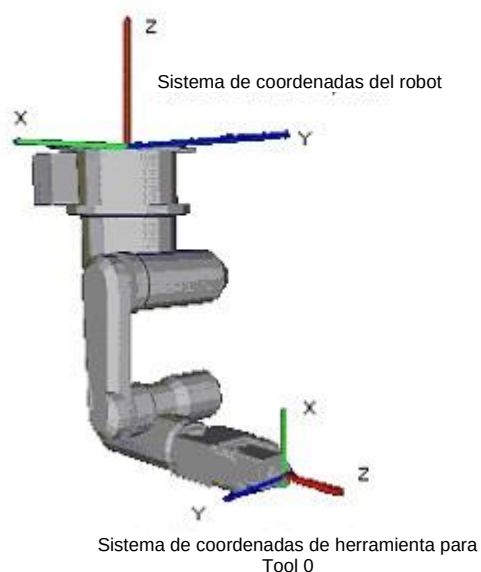
TLSet para robots de 6 ejes

El origen de la Herramienta 0 es el lado de la brida de la sexta articulación. Cuando todas las articulaciones están en la posición de grado 0, el eje X del sistema de coordenadas de la Herramienta 0 está alineado con el eje Z del sistema de coordenadas para robots, el eje Y está alineado con el eje X del sistema de coordenadas para robots, y el eje Z está perpendicular a la cara de la brida, y está alineado con el eje Y del sistema de coordenadas para robots, tal como se muestra en la figura a continuación:

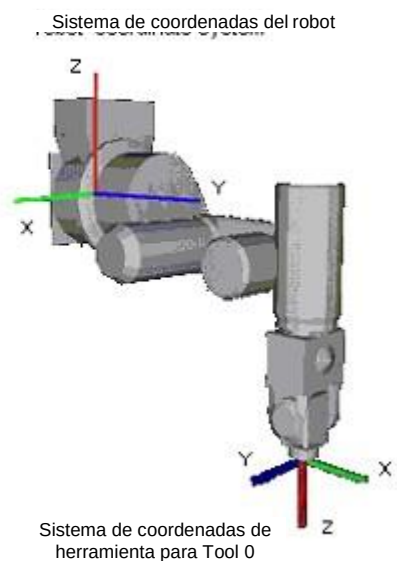


Los sistemas de coordenadas de la herramienta 0 se definen para los robots montados en techo y pared, como se muestra en las siguientes figuras.

Montaje en techo

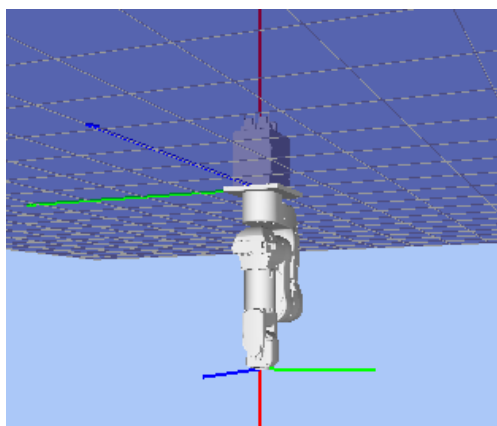


Montaje lateral (pared)



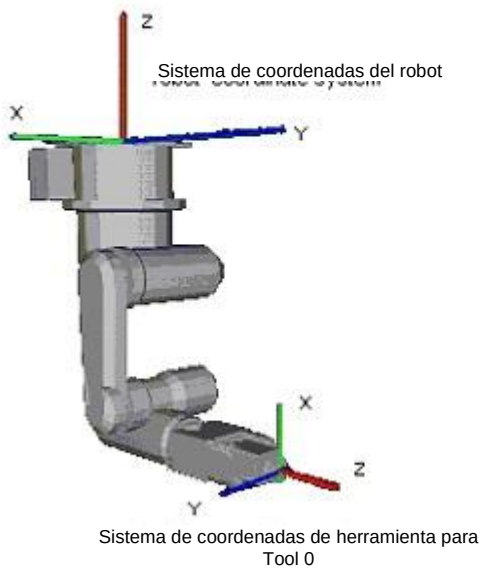
TLSet para robots de la serie N

Cuando todas las articulaciones están en la posición de grado 0, el eje X del sistema de coordenadas de la Herramienta 0 está alineado con el eje -X del sistema de coordenadas para robots, el eje Y está alineado con el eje Y del sistema de coordenadas para robots, y el eje Z está alineado con el eje -Z del sistema de coordenadas para robots, tal como se muestra en la figura a continuación:

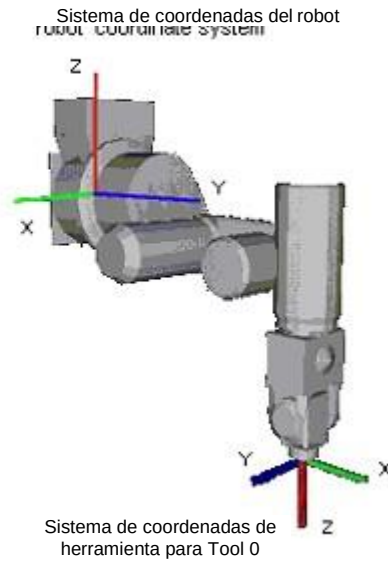


Los sistemas de coordenadas de la herramienta 0 se definen para los robots montados en techo y pared, como se muestra en las siguientes figuras.

Montaje en techo



Montaje lateral (pared)



Nota

Los valores TLSet se mantienen

Los valores **TLSet** se conservan. Use **TLClr** para borrar una definición de herramienta.

También consulte

Tool, Arm, ArmSet, TLClr

Ejemplo de instrucción TLSet

El ejemplo que se indica a continuación muestra una prueba adecuada que se puede realizar desde la ventana Command para ayudar a comprender la diferencia entre el movimiento cuando hay definida una herramienta y cuando no la hay.

> TLSet 1, XY(100, 0, 0, 0)	' Define el sistema de coordenadas de herramienta para la Herramienta 1 (más 100 mm
mano)	' en dirección x desde el sistema de coordenadas de la
> Tool 1	' Selecciona la Herramienta 1 según la definición de TLSet
> TGo P1	' Posiciona la punta de la Herramienta 1 en P1
> Tool 0	' Le dice al robot que no use ninguna herramienta para el
movimiento futuro	
> Go P1	' Posiciona el centro de la articulación U en P1

Función TLSet

Arroja un punto que contiene la definición de herramienta para la herramienta especificada.

Sintaxis

TLSet(*toolNumber*)

Parámetros

toolNumber Expresión entera que representa el número de la herramienta que desea obtener.

Valores devueltos

Un punto que contiene la definición de herramienta.

También consulte

Instrucción TLSet

Ejemplo de función TLSet

```
P1 = TLSet (1)
```

Instrucción TMOut

Especifica el número de segundos para esperar que se realice la condición especificada con la instrucción Wait antes de emitir un error de tiempo de espera (error 2280).

Sintaxis

TMOut *seconds*

Parámetros

seconds Expresión real que representa el número de segundos hasta que ocurre el tiempo de espera. El rango válido es de 0 a 2147483 segundos en intervalos de 1 segundo.

Descripción

TMOut establece la cantidad de tiempo de espera (cuando se usa la instrucción Wait) hasta que se emite un error de tiempo de espera. Si se especifica un tiempo de espera de 0 segundos, el tiempo de espera está de hecho desactivado. En este caso, la instrucción Wait espera indefinidamente a que se cumpla la condición especificada.

El valor inicial predeterminado de TMOut es 0.

También consulte

In, MemSw, OnErr, Sw, TW, Wait

Ejemplo de instrucción TMOut

```
TMOut 5
Wait MemSw(0) = On
```

Instrucción TMove

Ejecuta un movimiento relativo de interpolación lineal en el sistema de coordenadas de la herramienta actual

Sintaxis

TMove *destination* [ROT] [CP] [*searchExpr*] [!...!] [SYNC]

Parámetros

<i>destination</i>	El destino objetivo del movimiento que usa una expresión de punto.
ROT	Opcional. :Decide la velocidad/aceleración/desaceleración en favor de la rotación de la herramienta.
CP	Opcional. Especifica un movimiento de ruta continua.
<i>searchExpr</i>	Opcional. Una expresión Till o Find. Till Find Till Sw(expr) = {On Off} Find Sw(expr) = {On Off}
!...!	Opcional. Es posible agregar las instrucciones de procesamiento paralelo para ejecutar E/S y otros comandos durante el movimiento.
SYNC	Reserva un comando de movimiento. El robot no se moverá hasta que se ejecute SyncRobots.

Descripción

Ejecuta un movimiento relativo interpolado lineal en el sistema de coordenadas de la herramienta actual.

Los atributos de la orientación del brazo especificados en la expresión de punto de *destino* se ignoran. El manipulador mantiene los atributos de orientación del brazo actual. Sin embargo, para manipuladores de 6 ejes (incluida la serie N), los atributos de orientación del brazo se cambian automáticamente de modo que la distancia de desplazamiento de la articulación sea la menor posible. Esto es equivalente a especificar el parámetro modificador LJM para la instrucción Move. Por lo tanto, si desea cambiar la orientación del brazo más de 180 grados, se debe ejecutar varias veces.

TMove usa el valor de velocidad SpeedS y los valores de aceleración y desaceleración AccelS. Consulte *Uso de TMove con CP* a continuación para conocer la relación entre velocidad y aceleración, y entre aceleración y desaceleración. Sin embargo, si se usa el parámetro modificador ROT, TMove utiliza el valor de velocidad SpeedR y los valores de aceleración y desaceleración AccelR. En este caso, el valor de velocidad SpeedS y el valor de aceleración y desaceleración AccelS no tienen efecto.

Normalmente, cuando la distancia de movimiento es 0 y solo cambia la orientación de la herramienta, ocurrirá un error. Sin embargo, mediante el uso del parámetro ROT y la priorización de la aceleración y la desaceleración de la rotación de la herramienta, es posible realizar el movimiento sin un error. Cuando no existe ningún cambio de orientación con el parámetro modificador ROT y la distancia del movimiento no es 0, se genera un error.

También, cuando la rotación de la herramienta es grande en comparación con la distancia de movimiento, y cuando la velocidad de rotación supera la velocidad especificada del manipulador, ocurrirá un error. En este caso, reduzca la velocidad o agregue el parámetro modificador ROT para darle prioridad a la velocidad de rotación/aceleración/desaceleración.

El modificador Till se usa para completar TMove mediante la desaceleración y detención del robot en una posición de desplazamiento intermedio, si se cumple la condición actual Till.

El modificador Find se usa para almacenar un punto en FindPos cuando la condición Find se vuelve verdadera durante el movimiento.

Cuando se usa el procesamiento paralelo, es posible ejecutar otros procesamientos en paralelo con el comando de movimiento.

Nota

Uso de TMove con CP

El parámetro CP causa que el brazo se mueva al *destino* sin desacelerar o detenerse en el punto definido según el *destino*. Esto se hace para permitir al usuario enlazar una serie de instrucciones de movimiento que causan que el brazo se mueva a lo largo de una ruta continua mientras mantiene una velocidad especificada durante todo el movimiento. La instrucción TMove sin CP siempre provoca que el brazo desacelere hasta detenerse antes de llegar al punto *destination*.

También consulte

AccelS, CP, Find, !...! Parallel Processing, Point Assignment, SpeedS, TGo, Till, Tool

Ejemplo de instrucción TMove

```
> TMove XY(100, 0, 0, 0) 'Se mueve 100 mm en la dirección X (en el sistema de  
coordenadas de herramienta)
```

```
Function TMoveTest
```

```
Speed 50  
Accel 50, 50  
SpeedS 100  
AccelS 1000, 1000  
Power High
```

```
Tool 0  
P1 = XY(300, 300, -20, 0)  
P2 = XY(300, 300, -20, 0) /L
```

```
Go P1  
Print Here  
TMove XY(0, 0, -30, 0)  
Print Here
```

```
Go P2  
Print Here  
TMove XY(0, 0, -30, 0)  
Print Here
```

```
Fend
```

```
[Output]
```

```
X: 300.000 Y: 300.000 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0.000 W: 0.000 /R /0  
X: 300.000 Y: 300.000 Z: -50.000 U: 0.000 V: 0.000 W: 0.000 /R /0  
X: 300.000 Y: 300.000 Z: -20.000 U: 0.000 V: 0.000 W: 0.000 /L /0  
X: 300.000 Y: 300.000 Z: -50.000 U: 0.000 V: 0.000 W: 0.000 /L /0
```

Función Tmr

La función Tmr arroja la cantidad de tiempo en segundos que ha pasado desde que se inició el temporizador.

Sintaxis

Tmr(*timerNumber*)

Parámetros

timerNumber Expresión entera que representa a cuál de los 64 temporizadores revisar. (0 a 63)

Valores devueltos

Tiempo transcurrido para el temporizador especificado como un número real en segundos. El rango válido es desde 0 a aproximadamente 1.7E+31. La resolución del temporizador es de 0,001 segundos.

Descripción

Arroja el tiempo transcurrido en segundos desde que se inició el temporizador especificado. A diferencia de la función ElapsedTime, la función Tmr cuenta el tiempo mientras el programa está detenido.

Los temporizadores se restablecen con TmReset.

```
Real overhead
```

```
TmReset 0
overHead = Tmr(0)
```

También consulte

Función ElapsedTime, TmReset

Ejemplo de función Tmr

```
TmReset 0           ' Restablece el temporizador 0
For i = 1 To 10     ' Realiza una operación 10 veces
    GoSub Cycle
Next
Print Tmr(0) / 10   ' Calcula y muestra el tiempo del ciclo
```

Instrucción TmReset

Restablece los temporizadores utilizados por la función Tmr.

Sintaxis

TmReset *timerNumber*

Parámetros

timerNumber Expresión entera que representa a cuál de los 64 temporizadores restablecer. (0 a 63)

Descripción

Restablece e inicia el temporizador especificado por *timerNumber*.

Use la función Tmr para recuperar el tiempo transcurrido para un temporizador específico.

También consulte

Tmr

Ejemplo de instrucción TmReset

```
TmReset 0                    ' Restablece el temporizador 0
For i = 1 To 10            ' Realiza una operación 10 veces
    GoSub CYL
Next
Print Tmr(0)/10            ' Calcula y muestra el tiempo del ciclo
```


Instrucción Toff

Desactiva la pantalla de la línea de ejecución en la pantalla LCD.

Sintaxis

Toff

Descripción

No se mostrará la línea de ejecución en la pantalla LCD.

También consulte

Ton

Ejemplo de instrucción Toff

```
Function main
  Ton MyTask
  ...
Toff
Fend
```

Instrucción Ton

Especifica una tarea que muestra una línea de ejecución en la pantalla LCD.

Sintaxis

Ton *taskIdentifier*

Ton

Parámetros

taskIdentifier

El nombre de la tarea o la expresión entera que representa el número de tarea.
Un nombre de la tarea corresponde a un nombre de la función usada en una instrucción Xqt o una función iniciada desde la ventana Run o la ventana Operator.

El rango del número de la tarea es:

Tareas normales: 1 a 32

Descripción

La línea de ejecución de la tarea 1 se muestra en el estado inicial.

La instrucción Ton muestra la línea de ejecución de la tarea especificada en la pantalla LCD.

Cuando se omite taskIdentifier, la línea de ejecución de tarea con la ejecución de la instrucción Ton se muestra en la pantalla LCD.

También consulte

Toff

Ejemplo de instrucción Ton

```
Function main
  Ton MyTask
  ...
  Toff
End
```

Instrucción Tool

Selecciona o muestra la tarea actual.

Sintaxis

(1) **Tool** *toolNumber*

(2) **Tool**

Parámetros

toolNumber Opcional. Expresión entera de 0 a 15 que representa a cuál de las 16 definiciones de herramientas utilizar con las siguientes instrucciones movimiento.

Valores devueltos

Muestra la Tool actual cuando se utiliza sin parámetros.

Descripción

Tool selecciona la herramienta especificada por el número de herramienta (toolNum). Cuando el número de herramienta es "0", no se selecciona ninguna herramienta y todos los movimientos se realizan con respecto al centro de la articulación del efector final. Sin embargo, cuando se selecciona la entrada Tool 1, 2 o 3, el movimiento se realiza con respeto al extremo de la herramienta según se define con la definición de herramienta.

Nota

Desconexión y su efecto en la selección de herramienta

Desactivar la alimentación principal no cambia la selección del sistema de coordenadas de la herramienta.

También consulte

TGo, TLSet, Tmove

Ejemplo de instrucción Tool

El ejemplo que se indica a continuación muestra una prueba adecuada que se puede realizar desde la ventana Command para ayudar a comprender la diferencia entre el movimiento cuando hay definida una herramienta y cuando no la hay.

>tlset 1, 100, 0, 0, 0	' Define el sistema de coordenadas de herramienta para Tool 1
(más 100 mm en	
	' la dirección x desde el sistema de coordenadas de la mano)
>tool 1	' Selecciona Tool 1 según lo definido por TLSet
>tgo p1	' Coloca la posición de la punta de Tool 1 en P1
>tool 0	' Indica al robot que no use la herramienta para movimientos
futuros	
>go p1	' Coloca el centro de la articulación U en P1

Función Tool

Arroja el número de herramienta actual.

Sintaxis

Tool

Valores devueltos

Número entero que contiene el número de herramienta actual.

También consulte

Instrucción Tool

Ejemplo de función Tool

```
Integer savTool  
  
savTool = Tool  
Tool 2  
Go P1  
Tool savTool
```

Instrucción Trap (Disparador definido por el usuario)

Define las interrupciones y lo que debería suceder cuando ocurren.

Con la instrucción Trap, puede saltar a etiquetas o llamar funciones cuando ocurre el suceso.

La instrucción Trap tiene 2 tipos, igual que a continuación:

- 4 capturas que se interrumpen con el estado de entrada definido por el usuario
- 7 capturas que se interrumpen con el estado del sistema

Aquí se explica Trap con un disparador definido por el usuario.

Sintaxis

Trap *trapNumber*, *eventCondition* **GoTo** *label*

Trap *trapNumber*, *eventCondition* **Call** *funcname*

Trap *trapNumber*, *eventCondition* **Xqt** *funcname*

Trap *trapNumber*

Parámetros

trapNumber Número entero del 1 al 4 que representa a cuál de los 4 números de Trap usar. (SPEL+ admite hasta 4 interrupciones Trap activas al mismo tiempo.)

eventCondition Estado de entrada especificado como disparador
[Event] operador comparativo (=, <>, >=, >, <, <=) [Expresión entera]

Se pueden usar las siguientes funciones y variables en *Event*:

Funciones : Sw, In, InW, Oport, Out, OutW, MemSw, MemIn, MemInW, Ctr, GetRobotInsideBox, GetRobotInsidePlane, AIO_In, AIO_InW, AIO_Out, AIO_OutW

Variables : Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, variable global conservada UShort, variable Global, variable de módulo
Adicionalmente, puede usar las siguientes operaciones para especificar condiciones múltiples de sucesos.

Operador : And, Or, Xor

Ejemplo: Trap 1, Sw(5) = On Call, TrapFunc

 Trap 1, Sw(5) = On And Till(6) = Off, Call TrapFunc

label La etiqueta a la que se trasladará la ejecución del programa una vez se cumpla la condición Trap.

funcName La función que se ejecuta cuando Call o Xqt una vez se cumpla la condición Trap. La función con argumento no se puede especificar.

Descripción

Trap ejecuta el procesamiento de interrupción que se especifica con GoTo, Call o Xqt una vez se cumpla la condición especificada.

La condición Trap debe incluir como mínimo una de las funciones anteriores.

Cuando las variables están incluidas en la condición Trap, sus valores se calculan cuando se configura la condición Trap. Se recomienda no usar variables. De lo contrario, la condición puede ser una condición no intencional.

Una vez se ejecuta el proceso de interrupción, se borra su configuración Trap. Si se necesita el mismo proceso de interrupción, se debe volver a ejecutar la instrucción Trap.

Para cancelar una configuración Trap, simplemente ejecute la instrucción Trap solo con el parámetro *trapNumber*. Es decir, "Trap 3" cancela Trap n.º 3.

Cuando la función que ejecutó Trap GoTo termina (o se cierra), Trap GoTo se cancelará de forma automática.

Cuando la tarea declarada termine, se cancelará Trap Call.
Trap Xqt se cancelará cuando todas las tareas se hayan detenido.

Si se especificó GoTo

El comando que se está ejecutando se procesará según se describe a continuación, el control se bifurca a la etiqueta especificada.

- Cualquier movimiento del brazo se pausará de forma inmediata
- El estado de espera por los comandos Wait o Input se discontinuará
- Todos los otros comandos completarán la ejecución antes de que el control se bifurque

Si se especificó Call

Después de ejecutar el mismo proceso según lo descrito por GoTo anteriormente, el control se bifurca al número de línea o a la etiqueta especificada.

Una vez que la función termina, la ejecución del programa vuelve a la siguiente instrucción después de la instrucción en la que ocurrió la interrupción del programa. Las instrucciones Call no se pueden usar en la función de procesamiento de Trap.

Cuando ocurre un error en la función de procesamiento, el control de errores con OnErr no será válido y ocurrirá un error.

Si se especificó Xqt

El control del programa ejecuta la función especificada como una tarea de procesamiento de interrupción. En este caso, la tarea que ejecuta el comando Trap no esperará que la función Trap termine y continuará ejecutándose.

No puede ejecutar una tarea con una instrucción Xqt desde una tarea de procesamiento de interrupción.

Notas

Para usuarios de EPSON RC+4.x

La función Trap Call de EPSON RC+ 4.x o anterior es reemplazada con Trap Xqt en EPSON RC+ 7.0.

La función Trap GoSub de EPSON RC+ 4.x o anterior se eliminó en EPSON RC+ 7.0. En su lugar, use Trap Call.

Para usar las variables en la expresión de condición de suceso

- Las variables disponibles son del tipo de número entero (Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort)
- Las variables de matriz no están disponibles
- Las variables locales no están disponibles
- Si el valor de una variable no puede cumplir la condición del suceso por más de 0,01 segundos, el sistema no puede recuperar el cambio en las variables.
- Hasta 64 pueden esperar a las variables en un sistema (incluidas las que se usan en las expresiones de la condición del suceso, como Wait). Si es superior a 64, ocurre un error durante la compilación del proyecto.
- Si especifica Byref en una variable en espera de cualquier llamada de función, se genera un error.
- Cuando se incluye una variable en el miembro derecho de la expresión de condición del suceso, el valor se calcula cuando se configura la condición Trap. Recomendamos no usar variables en una expresión entera para evitar crear condiciones no intencionales.

También consulte

Call, GoTo, Xqt

Ejemplo de instrucción Trap

<Ejemplo 1> Proceso de error definido por el usuario

La entrada Sw(0) se considera una entrada de error definida por el usuario.

```
Function Main
  Trap 1, Sw(0)= On GoTo EHandle  ' Define Trap
  .
  .
  .
EHandle:
  On 31  'Señaliza las luces de torre
  OpenCom #1
  Print #1, "Error is issued"
  CloseCom #1
Fend
```

<Ejemplo 2> Uso como multitarea

```
Function Main
  Trap 2, MemSw(0) = On Or MemSw(1) = On Call Feeder
  .
  .
  .
Fend
.

Function Feeder
  Select TRUE
  Case MemSw(0) = On
    MemOff 0
    On 2
  Case MemSw(1) = On
    MemOff 1
    On 3
  Send

  ' Vuelve a armar la captura para el próximo ciclo
  Trap 2, MemSw(0) = On Or MemSw(1) = On Call Feeder
Fend
```

<Ejemplo 3> Usar la variable global como una condición de suceso

```
Global Integer gi

Function main
  Trap 1, gi = 5 GoTo THandle
  Xqt sub
  Wait 100
  Exit Function

THandle:
  Print "IN Trap ", gi

Fend

Function sub
  For gi = 0 To 10
    Print gi
    Wait 0.5
  Next
Fend
```

Instrucción Trap (Disparador de estado del sistema)

Define las interrupciones y lo que debería suceder cuando ocurren.

Con la instrucción Trap, puede saltar a etiquetas o llamar funciones cuando ocurre el suceso.

La instrucción Trap tiene 2 tipos, igual que a continuación:

- 4 capturas que se interrumpen con el estado de entrada definido por el usuario
- 7 capturas que se interrumpen con el estado del sistema

Aquí se explica Trap con disparadores de estado del sistema.

Sintaxis

Trap {*Emergency* | *Error* | *Pause* | *SGOpen* | *SGClose* | *Abort* | *Finish* } *Xqt funcname*

Trap {*Emergency* | *Error* | *Pause* | *SGOpen* | *SGClose* | *Abort* | *Finish* }

Parámetros

<i>Emergency</i>	En el estado de parada de emergencia, ejecuta la función especificada.
<i>Error</i>	En el estado de error, ejecute la función especificada.
<i>Pause</i>	En el estado de pausa, ejecute la función especificada.
<i>SGOpen</i>	Cuando la protección está abierta, ejecuta la función especificada.
<i>SGClose</i>	Cuando la protección está cerrada, ejecuta la función especificada.
<i>Abort</i>	Cuando todas las tareas, excepto las tareas en segundo plano (como cuando se ejecuta una instrucción correspondiente a Abort All o se presione el botón Pause), son detenidas por el usuario o el sistema, ejecuta la función especificada.
<i>Finish</i>	Cuando se completan todas las tareas, excepto las tareas en segundo plano, ejecuta la función especificada. No se puede ejecutar en la condición que ejecuta Trap Abort.
<i>funcname</i>	Función de tarea de procesamiento de interrupción para la cual se ejecuta Xqt cuando se completa el estado del sistema. Las funciones con argumento no se pueden especificar. Sin embargo, es posible especificar tres parámetros si "Error" está especificado para el parámetro.

Nota

La función Trap *** Call de EPSON RC+ 4.x o anterior es reemplazada con Trap *** Xqt en EPSON RC+ 7.0.

Descripción

Cuando el estado del sistema se completa, se ejecuta la tarea de procesamiento de interrupción especificada.

Incluso si ejecuta una tarea de procesamiento de interrupción, no se puede borrar la configuración de Trap. Para borrar la configuración Trap, omita *funcname* y ejecute la instrucción Trap.

Ejemplo : Trap Emergency borra Trap Emergency

Una vez se completen todas las tareas normales y el controlador esté en el estado Ready, se borran todas las configuraciones de Trap.

No puede ejecutar más tareas con la instrucción Xqt desde un procesamiento de interrupción.



■ Indicador Forced

Puede activar o desactivar las salidas E/S incluso en el estado Emergency Stop, el estado Safeguard Open (Protección abierta), el modo Teach o el estado de error mediante la especificación del indicador Forced para las instrucciones de salida de E/S como las instrucciones On y Off.

NO conecte equipos externos que pueda mover máquinas como actuadores con

las salidas de E/S que especifiquen el indicador Forced. Es extremadamente peligroso y puede causar que los dispositivos externos se muevan en el estado Emergency Stop, el estado Safeguard Open, el modo Teach o el estado de error. Las salidas de E/S que especifican el indicador Forced se deben conectar con el dispositivo externo, como un LED como el indicador de estado que no puede mover máquinas.

Si se especificó Emergency

Cuando se activa la parada de emergencia, se ejecuta la función especificada en el atributo de la tarea NoEmgAbort.

Los comandos ejecutables desde las tareas de procesamiento de la interrupción pueden ejecutar la tarea NoEmgAbort.

Cuando se completa el procesamiento de la interrupción de la parada de emergencia, termine la tarea oportunamente. De lo contrario, el controlador no podrá estar en el estado Ready. No puede restablecer la parada de emergencia automáticamente mediante la ejecución del comando Reset desde la tarea de procesamiento de interrupción.

Cuando la tarea ejecuta la activación/desactivación de E/S desde la tarea de procesamiento de interrupción, desmarque de la casilla de verificación [Outputs off during emergency stop] (Salidas desactivadas durante parada de emergencia) en la página [Controller]-[Preferences] (Controlador - Preferencias). Si esta casilla permanece marcada, no se garantiza el orden de ejecución de la desactivación con el controlador o de la activación con la tarea.

Si se especificó Error

Cuando se activa Error, se ejecuta la función especificada en el atributo de la tarea NoEmgAbort.

Los comandos ejecutables desde las tareas de procesamiento de la interrupción pueden ejecutar la tarea NoEmgAbort.

Cuando se completa el procesamiento de la interrupción de la parada de emergencia, termine la tarea oportunamente. De lo contrario, el controlador no podrá estar en el estado Ready.

Los tres parámetros omisibles (*errNumber*, *robotNumber*, *jointNumber*) se pueden especificar en la función del usuario. Si quiere usar estos parámetros, agregue tres parámetros de números enteros byval a la función Trap.

Si ocurre un error de movimiento, se definen *errNumber*, *robotNumber* y *jointNumber*.

Si ocurre un error que no sea el error de movimiento, se definirá *robotNumber* y *jointNumber* en "0".

Si se especificó Pause

Cuando se activa Pause, se ejecuta la función especificada en el atributo de la tarea NoEmgAbort.

Si se especificó SGOpen

Cuando la protección está abierta, se ejecuta la función especificada en el atributo de la tarea NoEmgAbort.

Si se especificó SGClose

Cuando la protección está cerrada y enganchada, se ejecuta la función especificada en el atributo de la tarea NoEmgAbort.

Si ejecuta la instrucción Cont desde las tareas de procesamiento de interrupción, ocurre un error.

Si se especificó Abort

Cuando todas las tareas, excepto las tareas en segundo plano (como cuando se ejecuta una instrucción correspondiente a Abort All o se presione el botón Pause), son detenidas por el usuario o el sistema, ejecuta la función especificada y luego el atributo NoPause.

Cuando se completa el procesamiento de la interrupción de Pause, termine la tarea oportunamente. De lo contrario, el controlador no podrá estar en el estado Ready. Aunque una tarea que se ejecute con Trap Abort presente un error, no se ejecutará la tarea de procesamiento de Trap Error.

Si se cancelan las instrucciones Shutdown o Restart, no se ejecutan las tareas de procesamiento de Trap Abort ni de Trap Finish.

Si se especificó Finish

Cuando todas las tareas, excepto las tareas en segundo plano (como cuando se ejecuta una instrucción correspondiente a Abort All o se presione el botón Pause), son detenidas por el usuario o el sistema,

ejecuta la función especificada y luego el atributo NoPause. No se puede ejecutar en la condición que ejecuta la tarea de procesamiento Trap Abort.
Cuando se completan el apagado y el procesamiento de interrupción, termina las tareas oportunamente. De lo contrario, el controlador no podrá estar en el estado Ready.

También consulte

Era, Erl, Err, Ert, ErrMsg\$, OnErr, Reset, Restart, SysErr, Xqt

Ejemplo de instrucción Trap

```
Function main
:
  Trap Error Xqt suberr
:
Fend
```

```
Function suberr
  Print "Error =", Err
  On ErrorSwitch
Fend
```

```
Function main

  Trap Error Xqt trapError

FEnd
```

```
Function trapError(errNum As Integer, robotNum As Integer, jointNum
As Integer)
  Print "error number = ", errNum
  Print "robot number = ", robotNum
  Print "joint number = ", jointNum
  If Ert = 0 Then
    Print "system error"
  Else
    Print "task error"
    Print "function = ", Erf$(Ert)
    Print "line number = ", Erl(Ert)
  EndIf
FEnd
```

Función Trim\$

Arroja una cadena igual a la cadena especificada sin espacios delanteros o finales.

Sintaxis

Trim\$(string)

Parámetros

string Expresión de cadena.

Valores devueltos

Cadena especificada sin espacios delanteros o finales.

También consulte

LTrim\$, RTrim\$

Ejemplo de función Trim\$

```
str$ = "  data  "
str$ = Trim$(str$)   ' str$ = "data"
```

Función TW

Arroja el estado de los comandos Wait, WaitNet y WaitSig.

Sintaxis

TW

Valores devueltos

Arroja False si la condición Wait se cumple dentro del intervalo de tiempo.

Arroja True si el intervalo de tiempo ya transcurrió.

Descripción

La función Timer Wait TW arroja el estado de la condición Wait anterior con un intervalo de tiempo con False (se cumplió la condición Wait) o True (el intervalo ya transcurrió).

También consulte

TMOut, Wait

Ejemplo de función TW

```
Wait Sw(0) = On, 5      ' Espera hasta 5 segundos por la activación del bit de entrada 0
If TW = True Then
    Print "Time Up"      ' Muestra "Time UP" después de 5 segundos
EndIf
```

Función UBound

Arroja el subíndice más grande disponible para la dimensión indicada de una matriz.

Sintaxis

UBound (*arrayName* [, *dimension*])

Parámetros

arrayName Nombre de la variable de matriz; sigue las convenciones de nomenclatura de variables estándar.

dimension Opcional. Expresión entera que indica la dimensión cuyo límite superior se arroja. Usa 1 para la primera dimensión, 2 para la segunda y 3 para la tercera. Si se omite *dimension*, se asume el valor 1.

También consulte

Redim

Ejemplo de función UBound

```
Integer i, a(10)

For i=0 to UBound(a)
    a(i) = i
Next
```

Instrucción UByte

Declara variables de tipo UByte. (tipo de variable sin signo, tamaño: 2 bytes).

Sintaxis

UByte *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de la variable que el usuario desea declarar como de tipo UByte.
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación:
Variable local	2.000
Variables globales conservadas	4.000
Variable global y variable de módulo	100.000

Descripción

UByte se usa para declarar variables como de tipo UByte. Las variables del tipo UByte pueden incluir valores de 0 a 255. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UInt32, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción UByte

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables como de tipo UByte y asigna valores a las variables.

El programa monitorea si el bit superior de "test_ok" es 1 o 0. El resultado aparecerá en la pantalla. (Ya que el valor 15 está asignado a la variable, el bit con el valor "test_ok" más alto siempre está definido en este ejemplo.)

```
Function Test
    UByte A(10)           'Matriz de dimensión única de tipo UByte
    UByte B(10, 10)      'Matriz de dos dimensiones de tipo UByte
    UByte C(5, 5, 5)     'Matriz de tres dimensiones de tipo UByte
    UByte test_ok
    test_ok = 15
    Print "Initial Value of test_ok = ", test_ok
    test_ok = (test_ok And 8)
    If test_ok <> 8 Then
        Print "test_ok high bit is ON"
    Else
        Print "test_ok high bit is OFF"
    End If
End Function
```

Función UCase\$

Arroja una cadena que se ha convertido a mayúsculas.

Sintaxis

UCase\$ (*string*)

Parámetros

string Expresión de cadena.

Valores devueltos

La cadena mayúscula convertida.

También consulte

LCase\$, LTrim\$, Trim\$, RTrim\$

Ejemplo de función UCase\$

```
str$ = "Data"  
str$ = UCase$(str$)    ' str$ = "DATA"
```

Instrucción UInt32

Declara variables del tipo UInt32. (Variable de número entero de 4 bytes sin signo).

Sintaxis

UInt32 *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

UInt32 se usa para declarar variables como de tipo de número entero. Las variables del tipo entero pueden incluir valores de 0 a 4294967295. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt64, UShort

Ejemplo de instrucción UInt32

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables como de tipo de número entero con UInt32.

```
Function uint32test
    UInt32 A(10)          'Matriz de dimensión única de tipo UInt32
    UInt32 B(10, 10)      'Matriz de dos dimensiones de tipo UInt32
    UInt32 C(5, 5, 5)     'Matriz de tres dimensiones de tipo UInt32
    UInt32 var1, arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter an Integer Number"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
End
```


Instrucción UInt64

Declara variables del tipo UInt64. (Variable de número entero de 8 bytes sin signo).

Sintaxis

UInt64 *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente. (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

UInt64 se usa para declarar variables como de tipo de número entero. Las variables del tipo entero pueden incluir valores de 0 a 18446744073709551615. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UShort

Ejemplo de instrucción UInt64

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables como de tipo de número entero con UInt64.

```
Function uint64test
    UInt64 A(10)          'Matriz de dimensión única de tipo UInt64
    UInt64 B(10, 10)      'Matriz de dos dimensiones de tipo UInt64
    UInt64 C(5, 5, 5)     'Matriz de tres dimensiones de tipo UInt64
    UInt64 var1, arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter an Integer Number"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
Fend
```

Instrucción UOpen

Abre un archivo para acceso de lectura/escritura.

Sintaxis

UOpen *fileName* **As** *#fileNumber*

.

.

Close *#fileNumber*

Parámetros

<i>fileName</i>	Expresión de cadena que especifica una ruta y nombre de archivo. Si se omite la ruta, se especifica el archivo en la carpeta actual Consulte ChDisk para conocer detalles.
<i>fileNumber</i>	Expresión entera que representa valores desde 30 a 63.

Descripción

Abre el archivo especificado con el nombre de archivo especificado. Esta instrucción se usa para escribir y cargar datos en el archivo especificado.

Nota

Hay una ruta de red disponible.

Si el archivo especificado no existe en el disco, se creará el archivo y se escribirán los datos en él.

Si el archivo especificado ya existe en el disco, los datos se escribirán y leerán desde el comienzo de los datos existentes.

La posición de lectura/escritura (puntero) del archivo se puede cambiar con el comando Seek. Cuando se cambia entre el acceso de lectura y escritura, debe usar Seek para volver a ubicar el puntero del archivo.

fileNumber identifica el archivo mientras está abierto y no se puede usar para hacer referencia a un archivo diferente hasta que se cierre el archivo actual. *fileNumber* es utilizado por otras operaciones como Print#, Read, Write, Seek y Close.

Close cierra el archivo y libera el número de archivo.

Recomendamos que use la función FreeFile para obtener el número de archivo para que el mismo número no sea utilizado por más de una tarea.

También consulte

Close, Print #, Input#, AOpen, BOpen, ROpen, WOpen, FreeFile, Seek

Ejemplo de instrucción UOpen

```
Integer fileNum, i, j

fileNum = FreeFile
UOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Close #fileNum

fileNum = FreeFile
UOpen "TEST.DAT" As #fileNum
Seek #fileNum, 10
Input #fileNum, j
Print "data = ", j
Close #fileNum
```

Instrucción UpdateDB

Actualiza los datos en la tabla que se recupera en la base de datos abierta.

Sintaxis

UpdateDB *#DBNumber, item, value*

Parámetros

<i>DBNumber</i>	Expresión entera (501 a 508) que representa el número de base de datos especificado por OpenDB.
<i>item</i>	Nombre del elemento de la tabla que se actualizará. Si existen varios elementos, sepárelos con comas.
<i>value</i>	Valor que se actualizará. Si existen varios elementos, sepárelos con comas.

Descripción

Actualiza los datos en la tabla que se recupera en la base de datos abierta con el valor especificado. Antes de actualizar los datos, es necesario emitir SelectDB y seleccionar el registro que se va a actualizar.

Nota

- Se requiere la conexión de una computadora con RC+ instalado.

También consulte

OpenDB, CloseDB, SelectDB, DeleteDB

Ejemplo de instrucción UpdateDB

Ejemplo con base de datos SQL

A continuación se incluye un ejemplo de cómo registrar los datos en la tabla "Employees" de la base de datos de muestra "Northwind" de SQL server 2000 y actualizar los elementos en los datos registrados.

```
Integer count, i, eid
String Lastname$, Firstname$, Title$

OpenDB #501, SQL, "(LOCAL)", "Northwind"
count = SelectDB(#501, "Employees", "TitleOfCourtesy = 'Mr.'")
Print #501, "Epson", "Taro", "Engineer", "Mr."
count = SelectDB(#501, "Employees", "LastName = 'Epson' and
FirstName = 'Taro'")
Input #501, eid, Lastname$, Firstname$, Title$
Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$, ",", Title$
UpdateDB #501, "Title", "Chief Engineer"
count = SelectDB(#501, "Employees", "LastName = 'Epson' and
FirstName = 'Taro'")
Input #501, eid, Lastname$, Firstname$, Title$
Print eid, ",", Lastname$, ",", Firstname$, ",", Title$
CloseDB #501
```

Instrucción UShort

Declara variables del tipo Ushort. (Variable de número entero de 2 bytes sin signo).

Sintaxis

UShort *varName* [(*subscripts*)] [, *varName* [(*subscripts*)]]...

Parámetros

<i>varName</i>	Nombre de variable que el usuario desea declarar.						
<i>subscripts</i>	Opcional. Las dimensiones de una matriz son variables; es posible declarar hasta 3 dimensiones. La sintaxis del subíndice es la siguiente (ubound1, [ubound2], [ubound3]) ubound1, ubound2, ubound3 especifican, cada una, el límite superior máximo para la dimensión asociada. Los elementos en cada dimensión de una matriz se numeran desde 0 y el número disponible de elementos de matriz es el valor de límite superior + 1. Cuando especifique el valor del límite superior, asegúrese de que el número total de elementos esté dentro del rango que se muestra a continuación: <table> <tr> <td>Variable local</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Variables globales conservadas</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Variable global y variable de módulo</td><td>100.000</td></tr> </table>	Variable local	2.000	Variables globales conservadas	4.000	Variable global y variable de módulo	100.000
Variable local	2.000						
Variables globales conservadas	4.000						
Variable global y variable de módulo	100.000						

Descripción

UShort se usa para declarar variables como un tipo largo. Las variables de número entero pueden incluir valores desde 0 a 65535. Las variables locales se deben declarar al inicio de una función. Las variables globales y de módulo se deben declarar fuera de las funciones.

También consulte

Boolean, Byte, Double, Global, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, String, UByte, UInt32, UInt64

Ejemplo de instrucción UShort

El siguiente ejemplo muestra un programa simple que declara algunas variables como de tipo de número entero con UShort.

```
Function ushorttest
    UShort A(10)      'Matriz de dimensión única de tipo UShort
    UShort B(10, 10)  'Matriz de dos dimensiones de tipo UShort
    UShortC(5, 5, 5)  'Matriz de tres dimensiones de tipo UShort
    UShort var1, arrayvar(10)
    Integer i
    Print "Please enter an Integer Number"
    Input var1
    Print "The Integer variable var1 = ", var1
    For i = 1 To 5
        Print "Please enter an Integer Number"
        Input arrayvar(i)
        Print "Value Entered was ", arrayvar(i)
    Next i
End
```

Función Val

Convierte una cadena de carácter que consta de números en su valor numérico y arroja ese valor.

Sintaxis

Val(*string*)

Parámetros

string Expresión de cadena que contiene solo caracteres numéricos. La cadena también puede contener un prefijo: &H (hexadecimal), &O (octal) o &B (binario).

Valores devueltos

Arroja un número entero o un resultado de punto flotante según la cadena de entrada. Si la cadena de entrada tiene un carácter de punto decimal, el número se convierte en un número de punto flotante. De lo contrario el valor devuelto es un número entero.

Descripción

Val convierte una cadena de caracteres de números en un valor numérico. El resultado puede ser un número entero o un número de punto flotante. Si la cadena que se entrega a la instrucción Val contiene un punto decimal, el valor devuelto será un número de punto flotante. De lo contrario, será un número entero.

También consulte

Abs, Asc, Chr\$, Int, Left\$, Len, Mid\$, Mod, Right\$, Sgn, Space\$, Str\$

Ejemplo de función Val

El ejemplo a continuación muestra un programa que convierte varias cadenas diferentes en números y las imprime en la pantalla.

```
Function ValDemo
  String realstr$, intstr$
  Real realsqr, realvar
  Integer intsqr, intvar

  realstr$ = "2.5"
  realvar = Val(realstr$)
  realsqr = realvar * realvar
  Print "The value of ", realstr$, " squared is: ", realsqr

  intstr$ = "25"
  intvar = Val(intstr$)
  intsqr = intvar * intvar
  Print "The value of ", intstr$, " squared is: ", intsqr
Fend
```

Este es otro ejemplo de la ventana Command.

```
> Print Val("25.999")
25.999
>
```

Instrucción VSD

Define la función de movimiento CP de velocidad variable para robots SCARA.

Sintaxis

VSD { ON | Off }

Parámetros

On | Off On: Activa la función de movimiento CP de velocidad variable para robots SCARA.
Off: Desactiva la función de movimiento CP de velocidad variable para robots SCARA.

Descripción

VSD está disponible para los siguientes comandos.

Move, Arc, Arc3

El comando está disponible solo para robots SCARA.

Para robots que no sean SCARA, use AvoidSingularity SING_VSD.

La función de movimiento CP de velocidad variable evita que ocurran el error de aceleración y el error de sobrevelocidad cuando el robot SCARA ejecuta el movimiento CP. Esta función controla automáticamente la velocidad de la articulación mientras mantiene la trayectoria. Si se controla la velocidad de la articulación, no se mantendrá la velocidad del punto central de la herramienta especificada por SpeedS. Sin embargo, se arrojará la configuración de velocidad original cuando la velocidad de articulación disminuya a menos del límite. Si se prioriza la velocidad constante, defina AccelS, DecelS y SpeedS en valores más pequeños para eliminar la ocurrencia de errores.

Si ocurren los errores de aceleración y sobrevelocidad incluso cuando se usa la instrucción VSD, defina AccelS, DecelS y SpeedS en valores más pequeños.

Si se cambia el parámetro VSD, esta configuración permanecerá vigente hasta el siguiente inicio del controlador.

VSD se activa al inicio del controlador.

También consulte

Función VSD

Ejemplo de instrucción VSD

```
VSD On ' Activa el movimiento CP de velocidad variable y ejecuta el movimiento
Move P1
Move P2
VSD Off
```

Función VSD

Arroja la configuración de la función de movimiento CP de velocidad variable para robots SCARA.

Sintaxis

VSD

Valores devueltos

On = Activa la función de movimiento CP de velocidad variable

Off = Desactiva la función de movimiento CP de velocidad variable

También consulte

VSD

Ejemplo de función VSD

```
If VSD = Off Then
    Print "Variable Speed Drive is off"
EndIf
```

Instrucción VxCalib

Este comando solo se usa con los sistemas de visión externos y no se puede usar con Vision Guide.
Crea datos de calibración para un sistema de visión externo.

Sintaxis

- (1) **VxCalib** *CalNo*
 (2) **VxCalib** *CalNo*, *CamOrient*, *P(pixel_st : pixel_ed)*, *P(robot_st : robot_ed)* [, *TwoRefPoints*]
 (3) **VxCalib** *CalNo*, *CamOrient*, *P(pixel_st : pixel_ed)*, *P(robot_st : robot_ed)*, *P(ref0)* [, *P(ref180)*]

Parámetros

- CalNo*** Expresión entera que especifica el número de datos de calibración. El rango es de 0 a 15; se pueden definir hasta 16 calibraciones.
- CamOrient*** Expresión entera que especifica la dirección de montaje de la cámara con los siguientes valores:
 1 a 3: Disponible solo para sintaxis (2).
 4 a 7: Disponible solo para sintaxis (3).
 1: Independiente
 2: Descendente fija
 3: Ascendente fija
 4: Móvil en la articulación n.º 2
 5: Móvil en la articulación n.º 4
 6: Móvil en la articulación n.º 5
 7: Móvil en la articulación n.º 6
- P(pixel_st : pixel_ed)***
 Especifica las coordenadas de Pixel (solo X, Y) con datos de punto continuos.
- P(robot_st : robot_ed)***
 Especifica las coordenadas de robot con datos de punto continuos.
 Los datos de punto varían con las instrucciones de montaje de la cámara especificadas por *CamOrient*.
 Si *CamOrient* = 1 a 3:
 Las coordenadas del robot deben definirse en los valores TOOL y ARM actuales.
 Si *CamOrient* = 4 a 7:
 Las coordenadas del robot se deben definir en TOOL: 0, ARM: 0.
- TwoRefPoints*** Disponible para la sintaxis (1).
 Verdadero, cuando se usan dos puntos de medición. Falso, cuando se usa un punto de medición.
 Especificar dos puntos de medición hace que la calibración sea más precisa.
 Opcional.
 Predetermin.: Falso
- P(ref0)*** Disponible para la sintaxis (3).
 Especifica las coordenadas de robot del punto de referencia mediante datos de punto.
- P(ref180)*** Disponible para la sintaxis (3).
 Especifica las coordenadas de robot del segundo punto de referencia mediante datos de punto. Especificar dos puntos de referencia hace que la calibración sea más precisa.
 Opcional.

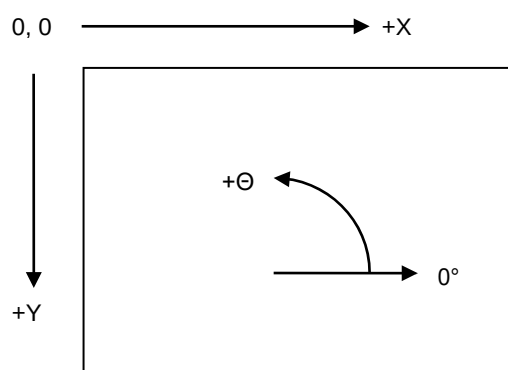
Descripción

El comando VxCalib calcula los datos de calibración de visión para el número de calibración con la orientación de cámara especificada, las coordenadas de píxel, las coordenadas del robot y los puntos de referencia (solo cámara móvil) proporcionados por el parámetro.

Cuando solo especifica *CalNo*, se muestran los datos de punto y otras configuraciones que definió (solo

desde la ventana Command).

La siguiente imagen muestra el sistema de coordenadas de las coordenadas de píxel. (Unidades: píxel)



Para las coordenadas de píxel y las coordenadas del robot, defina la posición superior izquierda como Point 1 y la posición inferior derecha como Point 9 según el orden que se indica en la siguiente tabla. Se clasifica en las cuatro categorías según el parámetro CamOrient y TwoRefPoints.

1) CamOrient = 1 a 3 (Independiente, Descendente fija, Ascendente fija), TwoRefPoints = False

Orden de datos	Posición	Coordenadas de píxel	Coordenadas del robot
1	Parte superior izquierda	Coordenadas de detección 1	Medición de coordenadas de punto 1
2	Parte superior central	Coordenadas de detección 2	Medición de coordenadas de punto 2
3	Parte superior derecha	Coordenadas de detección 3	Medición de coordenadas de punto 3
4	Parte central derecha	Coordenadas de detección 4	Medición de coordenadas de punto 4
5	Centro	Coordenadas de detección 5	Medición de coordenadas de punto 5
6	Parte central izquierda	Coordenadas de detección 6	Medición de coordenadas de punto 6
7	Parte inferior izquierda	Coordenadas de detección 7	Medición de coordenadas de punto 7
8	Parte inferior central	Coordenadas de detección 8	Medición de coordenadas de punto 8
9	Parte inferior derecha	Coordenadas de detección 9	Medición de coordenadas de punto 9

2) CamOrient = 2 (Descendente fija), TwoRefPoints = True

Nota: Cuando se define exactamente la herramienta, no es necesario usar TwoRefPoints y se debe configurar en False.

Si configura TwoRefPoints en True, se usan dos puntos de medición para cada posición de calibración, lo que hace que la calibración sea más precisa. 18 puntos de robot con eje U: se requieren 0 grados / 180 grados.

Después de configurar las coordenadas de los puntos de medición 1 al 9, gire el eje U en 180 grados y defina las coordenadas de los puntos de medición 10 al 18 donde la mano (como la vara) se encuentra posicionada en la posición objetivo de calibración.

Orden de datos	Posición	Coordenadas de píxel	Coordenadas del robot	Eje U
1	Parte superior	Coordenadas de detección 1	Medición de coordenadas de punto	0 grados

	izquierda		1	
2	Parte superior central	Coordenadas de detección 2	Medición de coordenadas de punto 2	
3	Parte superior derecha	Coordenadas de detección 3	Medición de coordenadas de punto 3	
4	Parte central derecha	Coordenadas de detección 4	Medición de coordenadas de punto 4	
5	Centro	Coordenadas de detección 5	Medición de coordenadas de punto 5	
6	Parte central izquierda	Coordenadas de detección 6	Medición de coordenadas de punto 6	
7	Parte inferior izquierda	Coordenadas de detección 7	Medición de coordenadas de punto 7	
8	Parte inferior central	Coordenadas de detección 8	Medición de coordenadas de punto 8	
9	Parte inferior derecha	Coordenadas de detección 9	Medición de coordenadas de punto 9	
10	Parte superior izquierda	- - -	Medición de coordenadas de punto 10	180 grados
11	Parte superior central	- - -	Medición de coordenadas de punto 11	
12	Parte superior derecha	- - -	Medición de coordenadas de punto 12	
13	Parte central derecha	- - -	Medición de coordenadas de punto 13	
14	Centro	- - -	Medición de coordenadas de punto 14	
15	Parte central izquierda	- - -	Medición de coordenadas de punto 15	
16	Parte inferior izquierda	- - -	Medición de coordenadas de punto 16	
17	Parte inferior central	- - -	Medición de coordenadas de punto 17	
18	Parte inferior derecha	- - -	Medición de coordenadas de punto 18	

3) CamOrient = 3 (Ascendente fija), TwoRefPoints = True

Nota: Cuando se define exactamente la herramienta, no es necesario usar TwoRefPoints y se debe configurar en False.

Si configura TwoRefPoints en True, se usan dos puntos de detección, lo que hace que la calibración sea más precisa. Solo para las coordenadas de píxel, 18 puntos de eje U: se requieren 0 grados / 180 grados. Después de configurar las coordenadas de detección 1 a 9 en cada coordenada de punto de medición a 0 grados, defina las coordenadas de detección para los puntos 10 a 18 en 180 grados.

Orden de datos	Posición	Coordenadas de píxel	Coordenadas del robot	Eje U
1	Parte superior izquierda	Coordenadas de detección 1	Medición de coordenadas de punto 1	0 grados
2	Parte superior central	Coordenadas de detección 2	Medición de coordenadas de punto 2	
3	Parte superior derecha	Coordenadas de detección 3	Medición de coordenadas de punto 3	
4	Parte central derecha	Coordenadas de detección 4	Medición de coordenadas de punto 4	
5	Centro	Coordenadas de detección 5	Medición de coordenadas de punto 5	
6	Parte central izquierda	Coordenadas de detección 6	Medición de coordenadas de punto 6	
7	Parte inferior izquierda	Coordenadas de detección 7	Medición de coordenadas de punto 7	
8	Parte inferior central	Coordenadas de detección 8	Medición de coordenadas de punto 8	
9	Parte inferior derecha	Coordenadas de detección 9	Medición de coordenadas de punto 9	
10	Parte superior izquierda	Coordenadas de detección 10	---	180 grados
11	Parte superior central	Coordenadas de detección 11	---	
12	Parte superior derecha	Coordenadas de detección 12	---	
13	Parte central derecha	Coordenadas de detección 13	---	
14	Centro	Coordenadas de detección 14	---	
15	Parte central izquierda	Coordenadas de detección 15	---	
16	Parte inferior izquierda	Coordenadas de detección 16	---	
17	Parte inferior central	Coordenadas de detección 17	---	
18	Parte inferior derecha	Coordenadas de detección 18	---	

4) CamOrient = 4 a 7

Orden de datos	Posición	Coordenadas de píxel	Coordenadas del robot
1	Parte superior izquierda	Coordenadas de detección 1	Medición de coordenadas de punto 1
2	Parte superior central	Coordenadas de detección 2	Medición de coordenadas de punto 2
3	Parte superior derecha	Coordenadas de detección 3	Medición de coordenadas de punto 3
4	Parte central	Coordenadas de detección 4	Medición de coordenadas de punto

	derecha		4
5	Centro	Coordenadas de detección 5	Medición de coordenadas de punto 5
6	Parce central izquierda	Coordenadas de detección 6	Medición de coordenadas de punto 6
7	Parte inferior izquierda	Coordenadas de detección 7	Medición de coordenadas de punto 7
8	Parte inferior central	Coordenadas de detección 8	Medición de coordenadas de punto 8
9	Parte inferior derecha	Coordenadas de detección 9	Medición de coordenadas de punto 9

Nota

Además de las tablas anteriores, especifique las coordenadas de robot de los puntos de referencia. Con los dos puntos de referencia hace que la calibración sea más precisa. En este caso, necesita dos puntos del eje U: 0 grados / 180 grados.

Después de configurar las coordenadas del primer punto de referencia, gire el eje U en 180 grados y defina las coordenadas del segundo punto de referencia donde la mano (como la vara) se encuentra posicionada en la posición objetivo de calibración. Cuando la herramienta se define de forma precisa, los dos puntos de referencia no son necesarios.

También consulte

Función VxTrans, Función VxCalInfo, VxCalDelete, VxCalSave, VxCalLoad

Ejemplo de instrucción VxCalib

```
Function MobileJ2

Integer i
Double d(8)

Robot 1
LoadPoints "MobileJ2.pts"

VxCalib 0, 4, P(21:29), P(1:9), P(0)

If (VxCalInfo(0, 1) = True) Then
    For i = 0 To 7
        d(i) = VxCalInfo(0, i + 2)
    Next i
    Print "Calibration result:"
    Print d(0), d(1), d(2), d(3), d(4), d(5), d(6), d(7)

    P52 = VxTrans(0, P51, P50)
    Print "Coordinates conversion result:"
    Print P52
    SavePoints "MobileJ2.pts"
    VxCalSave "MobileJ2.caa"
Else
    Print "Calibration failed"
EndIf

Fend
```

Instrucción VxCalDelete

Este comando solo se usa con los sistemas de visión externos y no se puede usar con Vision Guide.
Elimina los datos de calibración para la calibración de un sistema de visión externo.

Sintaxis

VxCalDelete *CalNo*

Parámetros

CalNo Expresión entera que especifica el número de datos de calibración.
El rango es de 0 a 15; se pueden definir hasta 16 calibraciones.

Descripción

Elimina los datos de calibración definidos por el número de calibración.

También consulte

VxCalib, Función VxTrans, Función VxCalInfo, VxCalSave, VxCalLoad

Ejemplo de instrucción VxCalDelete

```
VxCalDelete "MobileJ2.caa"
```

Instrucción VxCalLoad

Este comando solo se usa con los sistemas de visión externos y no se puede usar con Vision Guide.
Carga los datos de calibración para la calibración de un sistema de visión externo desde un archivo.

Sintaxis

VxCalLoad *FileName*

Parámetros

FileName Especifica el nombre del archivo desde el cual se cargan los datos de calibración mediante la expresión de cadena.
La extensión del archivo es “.caa”. Si se omite, “.caa” se agrega automáticamente.
Para extensiones distintas de “.caa”, se cambian automáticamente a “.caa”.

Descripción

Carga los datos de calibración desde el archivo especificado en el proyecto actual.

También consulte

VxCalib, Función VxTrans, Función VxCaliInfo, VxCalDelete, VxCalSave

Ejemplo de instrucción VxCalLoad

```
VxCalLoad "MobileJ2.caa"
```

Función VxCalInfo

Este comando solo se usa con los sistemas de visión externos y no se puede usar con Vision Guide. Arroja el estado de finalización de la calibración y los datos de calibración.

Sintaxis

VxCalInfo (*CalNo*,*CalData*)

Parámetros

CalNo Expresión entera que especifica el número de datos de calibración. El rango es de 0 a 15; se pueden definir hasta 16 calibraciones.

CalData Especifica el tipo de datos de calibración que se debe adquirir con los valores enteros en la siguiente tabla.

CalData	Tipo de datos de calibración
1	CalComplete
2	X Avg Error [mm]
3	X Max error [mm]
4	X mm per pixel [mm]
5	X tilt
6	Y Avg error [mm]
7	Y Max error [mm]
8	Y mm per pixel [mm]
9	Y tilt

Valores devueltos

Arroja los datos de calibración especificados. Para CalData = 1, el tipo de dato es Booleano. Para todos los otros datos, el tipo de datos es Doble.

Descripción

Puede revisar qué calibración tiene datos de calibración definidos.
También puede recuperar los valores de los datos de calibración.

También consulte

VxCalib, Función VxTrans, VxCalDelete, VxCalSave, VxCalLoad

Ejemplo de función VxCalInfo

```
Print VxCalInfo(0, 1)
```


Instrucción VxCalSave

Este comando solo se usa con los sistemas de visión externos y no se puede usar con Vision Guide.
Guarda los datos de calibración para la calibración de un sistema de visión externo a un archivo.

Sintaxis

VxCalSave *FileName*

Parámetros

FileName Especifica el nombre del archivo desde el cual se cargan los datos de calibración mediante la expresión de cadena.
La extensión es “.caa”. Si se omite, “.caa” se agrega automáticamente.
Para extensiones distintas de “.caa”, se cambian automáticamente a “.caa”.

Descripción

Guarda los datos de calibración con el nombre de archivo especificado. El archivo se guarda en el proyecto actual. Si el nombre de archivo ya existe, los datos de calibración se sobrescriben.

También consulte

VxCalib, Función VxTrans, Función VxCaliInfo, VxCalDelete, VxCalLoad

Ejemplo de instrucción VxCalSave

```
VxCalSave "MobileJ2.caa"
```

Función VxTrans

Este comando solo se usa con los sistemas de visión externos y no se puede usar con Vision Guide. Convierte las coordenadas de píxel a coordenadas de robot y arroja los datos de punto convertidos.

Sintaxis

VxTrans (*CalNo*, *P(pixel)* [, *P(camRobot)*]) As Point

Parámetros

- CalNo* Expresión entera que especifica el número de datos de calibración. El rango es de 0 a 15; se pueden definir hasta 16 calibraciones.
- P(pixel)* Especifica las coordenadas de píxel de visión (solo X, Y, U) con datos de punto.
- P(camRobot)* Opcional. Para una cámara móvil, esta es la posición en la que el robot se encontraba cuando se adquirió la imagen. Si no se especifica, se usa la posición del robot actual. El punto debe estar en TOOL: 0 y ARM: 0.

Valores devueltos

Arroja las coordenadas calculadas del robot con los datos de punto.

Descripción

Este comando convierte las coordenadas de píxel a coordenadas de robot con los datos de calibración del número de calibración especificado.

Cuando use una cámara móvil, especifique *P(camRobot)* si el robot se movió desde la posición en la que se adquirió la imagen. Asegure que *P(camRobot)* esté en TOOL: 0 y ARM: 0. Se usan los ángulos de las articulaciones n.º 4 y n.º 6 de las coordenadas definidas del robot para el cálculo.

También consulte

VxCalib, Función VxCalInfo, VxCalDelete, VxCalSave, VxCalLoad

Ejemplo de función VxTrans

```
P52 = VxTrans(0, P51, P50)
```

Instrucción Wait

Causa que el programa esté en Wait por un lapso de tiempo especificado o hasta que la condición de entrada especificada (con MemSw o Sw) se cumpla. (También se puede usar Oport en lugar de Sw para verificar las salidas de hardware.) También espera que los valores de las variables globales cambien.

Sintaxis

- (1) **Wait** *time*
- (2) **Wait** *inputcondition*
- (3) **Wait** *inputcondition, time*

Parámetros

<i>time</i>	Expresión real entre 0 y 2.147.483, que representa el lapso de tiempo que se esperará cuando se use la instrucción Wait para esperar según el tiempo. El tiempo se especifica en segundos. El incremento más pequeño es de 0,01 segundos.
<i>inputcondition</i>	Se puede usar la siguiente sintaxis para especificar la condición de entrada: [Event] Operador comparativo (=, <>, >=, >, <, <=) [Expresión entera] Se pueden usar las siguientes funciones y variables en <i>Event</i>. Funciones : Sw, In, InW, Oport, Out, OutW, MemSw, MemIn, MemInW, Ctr, GetRobotInsideBox, GetRobotInsidePlane, MCalComplete, Motor, LOF, ErrorOn, SaftyOn, EstopOn, TeachOn , Cnv_QueLen, WindowsStatus, AtHome, LatchState, WorkQue_Len, PauseOn, AIO_In, AIO_InW, AIO_Out, AIO_OutW Operadores : Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, variable global conservada UShort, variable Global, variable de módulo También, puede especificar múltiples condiciones de entrada si usa los siguientes operadores. Operador : And, Or, Xor, Mask

Descripción

- (1) Esperar con intervalo de tiempo
Cuando se usa como un temporizador, la instrucción Wait causa que el programa se pause por la cantidad de tiempo especificada y luego continúe la ejecución del programa.
- (2) Esperar condiciones de suceso sin intervalo de tiempo
Cuando se usa como un enclavamiento de espera condicional, la instrucción Wait causa que el programa espere hasta que se cumplan las condiciones especificadas. Si una vez que transcurre el intervalo de tiempo TMOut las condiciones aún no se han cumplido, ocurre un error. Para comprobar múltiples condiciones con una sola instrucción Wait, el usuario puede usar las instrucciones And, Mask, Or o Xor. (Consulte la sección de ejemplo para Wait.)
- (3) Esperar con condición de suceso e intervalo de tiempo
Especifica la condición de Wait y el intervalo de tiempo. Después de que la condición de Wait se cumple, o transcurre el intervalo de tiempo, el control del programa se traslada al siguiente comando. Use Tw para comprobar si la condición Wait se cumplió o si transcurrió el intervalo de tiempo.

Notas

Especificación de un período de tiempo de espera para usar con Wait

Cuando se usa la instrucción Wait sin un intervalo de tiempo, se puede especificar un período de tiempo de espera que define un límite de tiempo para la espera de la condición especificada. Este período de tiempo

de espera se define con la instrucción TMOOut. Consulte esta instrucción para obtener más información. (La configuración predeterminada para TMOOut es "0", que significa que no hay período de tiempo de espera.)

Esperar una variable con Wait

- Las variables disponibles son del tipo de número entero (Byte, Int32, Integer, Long, Short, UByte, UInt32, UShort)
- Las variables de matriz no están disponibles
- Las variables locales no están disponibles
- Si el valor de una variable no puede cumplir la condición del suceso por más de 0,01 segundos, no se podrá obtener el cambio en las variables.
- Pueden esperar hasta 64 para las variables en un sistema (incluidos los que se usan en las expresiones de condición de suceso, como Till). Si es superior a 64, ocurre un error durante la compilación del proyecto.
- Si especifica Byref en una variable en espera de cualquier llamada de función, se genera un error.
- Cuando se incluye una variable en el miembro derecho de la expresión de condición del suceso, el valor se calcula cuando se configura la condición Trap. Recomendamos no usar variables en una expresión entera para evitar crear condiciones no intencionales.

Cuando use el puerto PC COM (1001 a 1008)

- No puede usar la función Lof para la instrucción Wait.

También consulte

AtHome, Cnv_QueueLen, Ctr, ErrorOn, EstopOn, GetRobotInsideBox, GetRobotInsidePlane, In, InW, LatchState, LOF, Mask, MCalComplete, MemIn, MemInW, MemSw, Motor, Oport, Out, OutW, PauseOn, SaftyOn, Sw, TeachOn, TMOOut, WindowsStatus, Tw, WorkQueue_Len

Ejemplo de instrucción Wait

El ejemplo que se indica a continuación muestra 2 tareas, cada una con la capacidad de iniciar las instrucciones de movimiento. No obstante, se usa un mecanismo de bloqueo entre las 2 tareas para garantizar que cada una de ellas obtenga el control de las instrucciones de movimiento del robot solamente después de que la otra tarea haya terminado de usarlas. Esto permite que las 2 tareas ejecuten las instrucciones de movimiento según sea necesario y de manera ordenada y predecible. MemSw se usa junto con la instrucción Wait para esperar hasta que la E/S de memoria n.º 1 tenga el valor adecuado antes de que sea seguro moverse nuevamente.

```
Function main
  Integer I
  MemOff 1
  Xqt !2, task2
  For i = 1 to 100
    Wait MemSw(1) = Off
    Go P(i)
    MemOn 1
  Next I
Fend

Function task2
  Integer i
  For i = 101 to 200
    Wait MemSw(1) = On
    Go P(i)
    MemOff 1
  Next i
Fend

' Espera hasta que la entrada 0 esté activada
Wait Sw(0) = On
```

' Espera 60,5 segundos y continúa la ejecución

Wait 60.5

' Espera hasta que la entrada 0 esté desactivada y la entrada 1 esté activada.

Wait Sw(0) = Off And Sw(1) = On

' Espera hasta que el bit de memoria 0 esté activado o el bit de memoria 1 esté activado

Wait MemSw(0) = On Or MemSw(1) = On

' Espera un segundo y activa la salida 1

Wait 1; On 1

' Espera que los 3 bits inferiores del puerto de entrada 0 sean iguales a 1

Wait In(0) Mask 7 = 1

' Espera hasta que la variable global de tipo Integer giCounter sea mayor que 10

Wait giCounter > 10

' Espera diez segundos hasta que la variable global de tipo Long glCheck sea 30000

Wait glCheck = 30000, 10

Instrucción WaitNet

Espera que se establezca una conexión de puerto TCP/IP.

Sintaxis

WaitNet *#portNumber* [, *timeOut*]

Parámetros

<i>portNumber</i>	Expresión entera para el número del puerto TCP/IP que se conectará. El rango es de 201 a 216.
<i>timeOut</i>	Opcional. Tiempo máximo de espera para conexión.

También consulte

OpenNet, CloseNet

Ejemplo de instrucción WaitNet

Para este ejemplo, se configuró la característica TCP/IP de dos controladores de la siguiente manera:

Controlador n.º 1:

Puerto: #201

Nombre del host: 192.168.0.2

Puerto TCP/IP: 1000

```
Function tcpip
  OpenNet #201 As Server
  WaitNet #201
  Print #201, "Data from host 1"
Fend
```

Controlador n.º 2:

Puerto: #201

Nombre del host: 192.168.0.1

Puerto TCP/IP: 1000

```
Function tcpip
  String data$
  OpenNet #201 As Client
  WaitNet #201
  Input #201, data$
  Print "received '", data$, "' from host 1"
Fend
```

Instrucción WaitPos

Espera que el robot reduzca su aceleración y se detenga en la posición antes de ejecutar la nueva instrucción mientras el movimiento de ruta está activo.

Sintaxis

WaitPos

Descripción

Normalmente, cuando el movimiento de ruta está activo (CP está activado o se especificó el parámetro de CP), el comando de movimiento inicia la siguiente instrucción a medida que comienza la desaceleración. Use el comando WaitPos inmediatamente antes del movimiento para completar el movimiento de desaceleración y pase al siguiente movimiento.

También consulte

Wait, WaitSig, CP

Ejemplo de instrucción WaitPos

```
Off 1
CP On
Move P1
Move P2
WaitPos ' espera que el robot desacelere
On 1
CP Off
```

Instrucción WaitSig

Espera una señal de otra tarea.

Sintaxis

WaitSig *signalNumber* [, *timeOut*]

Parámetros

<i>signalNumber</i>	Expresión entera que representa el número de señal que se recibirá. El rango es de 0 a 63.
<i>timeOut</i>	Opcional. Expresión real que representa el tiempo máximo que se espera.

Descripción

Use WaitSig para esperar una señal de otra tarea. La señal solo será recibida después de que se inicie WaitSig. Las señales anteriores se ignoran.

También consulte

Wait, WaitPos, Signal

Ejemplo de instrucción WaitSig

```
Function Main
    Xqt SubTask
        Wait 1
        Signal 1
        .
        .
    Fend

Function SubTask
    WaitSig 1
    Print "signal received"
    .
Fend
```


Instrucción Weight

Especifica o muestra la configuración de peso del brazo del robot.

Sintaxis

Weight *payloadWeight* [, *distance* | *S* | *T*]

Weight

Parámetros

<i>payloadWeight</i>	El peso del efector final que se transportará en unidades de Kg.
<i>distance</i>	La distancia desde el centro de rotación del segundo brazo al centro de gravedad del efector final en unidades de mm. Solo válido para robots SCARA (incluida la serie RS).
<i>S</i>	Peso de carga contra el eje S en kg a 2 posiciones decimales)
<i>T</i>	Peso de carga contra el eje T en kg a 2 posiciones decimales)

Valores devueltos

Muestra la configuración actual de Weight cuando se omiten los parámetros.

Descripción

Especifica los parámetros para calcular la aceleración máxima del movimiento de punto a punto. La instrucción Weight especifica el peso del efector final y las piezas que se transportarán.

Solo es necesario especificar la longitud del brazo (*distance*) para robots SCARA (incluida la serie RS). Es la distancia desde la línea central de la articulación de rotación del segundo brazo hasta el centro de gravedad combinado de la mano/pieza de trabajo.

Si el robot tiene un eje adicional, las cargas en el eje adicional deben definirse con los parámetros S y T.

Si el peso de la pieza de trabajo de valor equivalente calculado a partir de los parámetros especificados supera la carga útil permisible, ocurre un error.

Posibles errores

El peso supera el máximo

Cuando el peso de carga equivalente calculado a partir del valor ingresado supera el peso de carga máximo, ocurrirá un error.

Daño potencial al brazo del manipulador

Tenga en cuenta que especificar un peso de mano Weight significativamente menor que el peso de la pieza de trabajo real puede causar una aceleración y desaceleración excesivas. Estas, a su vez, pueden causar daños graves al manipulador.

Nota

Los valores de peso no cambian mediante la desactivación de la alimentación principal

Los valores de peso no cambian mediante la desactivación de la alimentación principal.

También consulte

Accel, Inertia

Ejemplo de instrucción Weight

Esta instrucción Weight en la ventana Command muestra la siguiente configuración.

```
> weight  
2.000, 200.000  
>
```

Define el peso de la mano (3 kg) con la instrucción Weight

```
Weight 3.0
```

Define el peso de la carga en el eje S adicional (30 kg) con la instrucción Weight

```
Weight 30.0, S
```

Función Weight

Arroja un parámetro Weight.

Sintaxis

Weight(*paramNumber*)

Parámetros

<i>paramNumber</i>	Expresión entera que contiene uno de los siguientes valores: 1: Peso de carga útil 2: Longitud del brazo 3: Carga en el eje S adicional. 4: Carga en el eje T adicional.
--------------------	--

Valores devueltos

Número real que contiene el valor del parámetro.

También consulte

Inertia, Weight

Ejemplo de función Weight

```
Print "The current Weight parameters are: ", Weight(1)
```

Instrucción Where

Muestra los datos de posición actuales del robot.

Sintaxis

Where [*localNumber*]

Parámetros

localNumber Opcional. El número del sistema de coordenadas local. El valor predeterminado es Local 0.

También consulte

Joint, PList, Pulse

Ejemplo de instrucción Where

El tipo de visualización puede ser distinto según el tipo de robot y la existencia de ejes adicionales. El siguiente ejemplo es para un robot SCARA sin el eje adicional.

>where

WORLD: X: 350.000 mm Y: 0.000 mm Z: 0.000 mm U: 0.000 deg V: 0.000 deg
W: 0.000 deg

JOINT: 1: 0.000 deg 2: 0.000 deg 3: 0.000 mm 4: 0.000 deg

PULSE: 1: 0 pls 2: 0 pls 3: 0 pls 4: 0 pls

> local 1, 100,100,0,0

> where 1

WORLD: X: 250.000 mm Y:-100.000 mm Z: 0.000 mm U: 0.000 deg V: 0.000
deg W: 0.000 deg

JOINT: 1: 0.000 deg 2: 0.000 deg 3: 0.000 mm 4: 0.000 deg

PULSE: 1: 0 pls 2: 0 pls 3: 0 pls 4: 0 pls

Función WindowsStatus

Arroja el estado de inicio de Windows.

Sintaxis

WindowsStatus

Valores devueltos

El valor entero representa el estado de inicio actual de Windows. El estado de inicio actual de Windows es devuelto en una imagen de bit y muestra el siguiente estado.

Nombre de la función	Reserva del sistema	Con capacidad de RC+	Con capacidad de computadora
Número de bit	15 a 2:	1	0
Detalles de funciones disponibles		Vision Guide (Tipo de digitalizador de video) API de RC+ Bus de campo maestro	Archivo de computadora Computadora RS-232C Acceso a base de datos Llamada de DLL

Descripción

Esta función se usa para comprobar el estado de inicio del controlador cuando su configuración está definida en "Independent mode" (Modo independiente). Cuando la configuración del controlador está definida en "Cooperative mode" (Modo cooperativo), los programas no se podrán iniciar hasta que tanto la función RC+ y la función de computadora estén disponibles.

Ejemplo de función WindowsStatus

```
Print "The current PC Booting up Status is: ", WindowsStatus
```

Instrucción WOpen

Abre un archivo para escritura.

Sintaxis

WOpen *fileName* **As** *#fileNumber*

Close *#fileNumber*

Parámetros

fileName Una expresión de cadena que contiene la ruta y el nombre de archivo.
Si se omite la ruta, se muestra el archivo en la carpeta actual.
Consulte ChDisk para conocer detalles.

fileNumber Expresión entera de 30 a 63

Descripción

Abre el archivo especificado con el *fileNumber* especificado. Esta instrucción se usa para abrir y escribir datos en el archivo especificado. (Para agregar datos, consulte la explicación de AOpen.)

Si el nombre de archivo especificado no existe en la carpeta actual del disco, WOpen crea el archivo y escribe en él. Si el nombre de archivo especificado existe, WOpen borra todos los datos en el archivo y escribe en él.

fileNumber identifica el archivo mientras está abierto y no se puede usar para hacer referencia a un archivo diferente hasta que se cierre el archivo actual. *fileNumber* es utilizado por otras operaciones como Print#, Write, Seek y Close.

Close cierra el archivo y libera el número de archivo.

Recomendamos que use la función FreeFile para obtener el número de archivo para que el mismo número no sea utilizado por más de una tarea.

Notas

Hay una ruta de red disponible.

Búfer de escritura en archivo

La escritura en archivo se almacena en el búfer. Los datos almacenados en el búfer se pueden escribir con la instrucción Flush. También, al cerrar un archivo con la instrucción Close, los datos almacenados en el búfer se pueden escribir.

También consulte

AOpen, BOpen, Close, Print#, ROpen, UOpen, FreeFile

Ejemplo de instrucción WOpen

```
Integer fileNum, i, j

fileNum = FreeFile
WOpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 To 100
    Print #fileNum, i
Next i
Close #fileNum

fileNum = FreeFile
ROpen "TEST.DAT" As #fileNum
For i = 0 to 100
    Input #fileNum, j
    Print "data = ", j
Next i
Close #fileNum
```

Instrucción WorkQue_Add

Agrega los datos de cola de trabajo (datos de punto y datos de usuario) a la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

WorkQue_Add *WorkQueNum*, *pointData* [, *userData*]

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
<i>pointData</i>	Los datos de punto que se van a agregar a la cola de trabajo.
<i>userData</i>	Opcional. Expresión real utilizada para registrar los datos del usuario junto con los datos de punto. Si se omite, 0 (número real) se registra como los datos del usuario.

Descripción

pointData y *userData* se agregan al final de la cola de trabajo. Sin embargo, cuando el tipo de orden es especificado por *WorkQue_Sort*, se registran según el tipo de orden especificado.

Cuando la distancia de prevención de registro doble es definida por *WorkQue_Reject*, se calcula la distancia desde el dato de punto registrado anteriormente. Si los datos de punto son menores que esa distancia, los datos de punto y los datos del usuario no se agregan a la cola de trabajo. En este caso, no ocurre un error.

El límite superior de los datos de la cola de trabajo es 1000. Los datos de la cola de trabajo se eliminan con *WorkQue_Remove* cuando dejan de ser utilizados.

También consulte

WorkQue_AutoRemove, *WorkQue_Len*, *WorkQue_Reject*, *WorkQue_Remove*, *WorkQue_Sort*

Ejemplo de instrucción WorkQueAdd

```
Integer x, y
Real u

P0 = XY(300, 300, 300, 90, 0, 180)
P1 = XY(200, 280, 150, 90, 0, 180)
P2 = XY(200, 330, 150, 90, 0, 180)
P3 = XY(-200, 280, 150, 90, 0, 180)

Pallet 1, P1, P2, P3, 10, 10
x = 1
y = 1
u = 5.3
WorkQue_Add 1, Pallet(1, x, y), u
```

Instrucción WorkQue_AutoRemove

Define la función de eliminación automática en la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

WorkQue_AutoRemove *WorkQueNum* ,{True | False}

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
True False	True: activa la función de eliminación automática. False: desactiva la función de eliminación automática.

Descripción

Define la función de eliminación automática en la cola de trabajo. Cuando la eliminación automática está activada, los datos de punto y los datos de usuario se eliminan automáticamente de la cola de trabajo cuando los datos de punto se obtienen de la cola de trabajo por `WorkQue_Get`.

Cuando está desactivada la eliminación automática, los datos de punto y los datos de usuario no se eliminan. Para eliminarlos, use `WorkQue_Remove`.

Los datos de usuario obtenidos por `WorkQue_UserData` no se eliminan automáticamente.

La función de eliminación automática se puede definir para cada cola de trabajo.

También consulte

Función `WorkQue_AutoRemove`, `WorkQue_Get`

Ejemplo de instrucción WorkQue_AutoRemove

```
WorkQue_AutoRemove 1, True
```


Función WorkQue_AutoRemove

Arroja el estado de la función de eliminación automática definida en la cola de trabajo.

Sintaxis

WorkQue_AutoRemove (*WorkQueNum*)

Parámetros

WorkQueNum Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.

Valores devueltos

True si la función de eliminación automática de la cola de trabajo especificada está activada, de lo contrario False.

También consulte

WorkQue_AutoRemove, WorkQue_Get

Ejemplo de función WorkQue_AutoRemove

```
Boolean autoremove  
  
autoremove = WorkQue_Reject(1)
```

Función WorkQue_Get

Arroja los datos de punto desde la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

WorkQue_Get(*WorkQueNum* [, *index*])

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
<i>index</i>	Opcional. Expresión entera que representa el índice de los datos de la cola que desea adquirir. (el comienzo del número de índice es 0)

Valores devueltos

Los datos de punto son arrojados desde la cola de trabajo especificada.

Descripción

Use **WorkQue_Get** para adquirir los datos de punto desde la cola de trabajo especificada. Si se omite el índice, se arrojan los primeros datos de los datos de la cola. Si se especifica el índice, se arrojan los datos de punto del índice especificado.

Cuando la función de eliminación automática está desactivada por **WorkQue_AutoRemove**, los datos de punto y los datos de usuario son eliminados por **WorkQue_Get**.

Cuando está desactivada la eliminación automática, los datos de punto y los datos de usuario no se eliminan. Para eliminarlos, use **WorkQue_Remove**.

También consulte

WorkQue_AutoRemove, **WorkQue_Len**, **WorkQue_Reject**, **WorkQue_Remove**, **WorkQue_Sort**

Ejemplo de función WorkQue_Get

```
' Salta a la primera pieza en la cola y la sigue
Jump WorkQue_Get (1)
On gripper
Wait .1
Jump place
Off gripper
Wait .1
WorkQueRemove 1
```

Función WorkQue_Len

Arroja el número de los datos de cola de trabajo válidos registrados en la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

WorkQue_Len(*WorkQueNum*)

Parámetros

WorkQueNum Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.

Valores devueltos

La expresión entera que representa el número de datos de cola de trabajo válidos registrados.

Descripción

Arroja el número de datos de cola de trabajo válidos registrados.

También se puede utilizar WorkQue_Len como argumento para la instrucción de espera.

También consulte

WorkQue_Add, WorkQue_Get, WorkQue_Remove

Ejemplo de función WorkQue_Len

```
Do
  Do While WorkQue_Len(1) > 0
    WorkQue_Remove 1, 0
  Loop
  If WorkQue_Len(1) > 0 Then
    Jump WorkQue_Get(1, 0) C0
    On gripper
    Wait .1
    WorkQue_Remove 1, 0
    Jump place
    Off gripper
    Jump idlePos
  EndIf
Loop
```

Instrucción WorkQue_List

Muestra la lista de datos (datos de punto y datos de usuario) de la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

WorkQue_List *WorkQueNum*, [*numOfItems*]

Parámetros

- WorkQueNum* Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
- numOfItems* Opcional. Expresión entera para especificar la cantidad de elementos que desea mostrar. Si se omite, se muestran todos los elementos.

Nota

Este comando solo funcionará en la ventana Command.

También consulte

WorkQue_Add, WorkQue_Get, WorkQue_Remove

Ejemplo de instrucción WorkQue_List

Desde la ventana Command:

```
> WorkQue_List 1
Queue 0      = XY(      1.000,      1.000,      0.000,      0.000 ) /R /O (      0.000)
Queue 1      = XY(      3.000,      1.000,      0.000,      0.000 ) /R /O (      2.000)
Queue 2      = XY(      4.000,      1.000,      0.000,      0.000 ) /R /O (      3.000)
Queue 3      = XY(      5.000,      1.000,      0.000,      0.000 ) /R /O (      4.000)
Queue 4      = XY(      6.000,      1.000,      0.000,      0.000 ) /R /O (      5.000)
```

Instrucción WorkQue_Reject

Define y muestra la distancia mínima para prevenir el registro doble en la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_Reject WorkQueNum [,rejectDistance ]`

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
<i>rejectDistance</i>	Opcional cuando se ejecuta desde la ventana Command. Expresión real que especifica la distancia mínima permitida entre piezas en la cola en milímetros. Si se omite, aparece la <i>rejectDistance</i> actual.

Descripción

Utilice `WorkQue_Reject` para especificar la distancia mínima entre las piezas a fin de evitar el registro doble de los datos de punto. La cola de trabajo no se puede registrar cuando `WorkQue_Add` registra datos de punto menores que la distancia mínima. `WorkQue_Reject` ayuda a que el sistema filtre el registro doble. El valor predeterminado es 0 mm.

`WorkQue_Reject` se debe ejecutar antes de agregar los datos de la cola de trabajo (datos de punto y de usuario) con `WorkQue_Add`.

La prevención de registro doble se puede definir para cada cola de trabajo.

También consulte

`WorkQue_Add`, Función `WorkQue_Reject`

Ejemplo de instrucción WorkQue_Reject

```
WorkQue_Reject 1, 2.5
```

Función WorkQue_Reject

Arroja la distancia de la función de prevención de registro doble definida en la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_Reject (WorkQueNum)`

Parámetros

WorkQueNum Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.

Valores devueltos

Valor real en milímetros

También consulte

`WorkQue_Add`, `WorkQue_Reject`

Ejemplo de función WorkQue_Reject

```
Real rejectDist  
  
RejectDist = WorkQue_Reject(1)
```

Instrucción WorkQue_Remove

Elimina los datos de cola de trabajo (datos de punto y datos de usuario) de la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_Remove WorkQueNum [, index | All]`

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
<i>index</i>	Opcional. La expresión entera que representa el índice de los datos de la cola que desea eliminar. (el comienzo del número de índice es 0). Especifique All cuando elimine todos los datos de cola desde la cola de trabajo.

Descripción

Use `WorkQue_Remove` para eliminar uno o más elementos de los datos de una cola de trabajo. Normalmente, se eliminan elementos de la cola después de terminar con los datos.

También consulte

`WorkQue_Add`

Ejemplo de instrucción WorkQue_Remove

```
Jump WorkQue_Get(1)
On gripper
Wait .1
Jump place
Off gripper
Wait .1

' Elimina los datos de WorkQueue
WorkQue_Remove 1
```

Instrucción WorkQue_Sort

Define y muestra el tipo de orden para la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_Sort WorkQueNum [,SortMethod ]`

Parámetros

WorkQueNum Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.

SortMethod Especifica el método de orden con una expresión entera o con la siguiente constante. Esto se puede omitir si se ejecuta desde la ventana Command. Si se omite, aparece el método de orden actual.

Constante	Valor	Descripción
QUE_SORT_NONE	0	Sin orden (orden de registro para la cola de trabajo)
QUE_SORT_POS_X	1	Orden ascendente de coordenada X
QUE_SORT_INV_X	2	Orden descendente de coordenada X
QUE_SORT_POS_Y	3	Orden ascendente de coordenada Y
QUE_SORT_INV_Y	4	Orden descendente de coordenada Y
QUE_SORT_POS_USER	5	Datos de usuario (valor real) en orden ascendente
QUE_SORT_INV_USER	6	Datos de usuario (valor real) en orden descendente

Descripción

Define el método de orden de la cola de trabajo. Cuando los datos de punto y los datos de usuario son agregados por `WorkQue_Add`, se registran en la cola de trabajo según el método de orden especificado.

Cuando los datos de usuario son definidos nuevamente por `WorkQue_UserData`, el orden de las colas de trabajo cambia según el método de orden especificado.

`WorkQue_Sort` se debe ejecutar antes de agregar los datos de la cola de trabajo (datos de punto y de usuario) a los datos de la cola de trabajo con `WorkQue_Add`.

`WorkQue_Sort` se debe ejecutar antes de volver a configurar los datos de usuario con `WorkQue_UserData`.

El método de orden se puede definir para cada cola de trabajo.

También consulte

`WorkQue_Add`, `WorkQue_UserData`

Ejemplo de instrucción WorkQue_Sort

```
WorkQue_Sort 1, QUE_SORT_POS_X
```


Función WorkQue_Sort

Arroja el método de orden de la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_Sort (WorkQueNum)`

Parámetros

WorkQueNum Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.

Valores devueltos

Una expresión entera que representa el método de orden definido en la cola de trabajo.

- 4 = Sin orden (orden de registro para la cola de trabajo)
- 5 = Orden ascendente de coordenada X
- 6 = Orden descendente de coordenada X
- 7 = Orden ascendente de coordenada Y
- 8 = Orden descendente de coordenada Y
- 9 = Datos de usuario (valor real) en orden ascendente
- 10 = Datos de usuario (valor real) en orden descendente

También consulte

`WorkQue_Add`, `WorkQue_Sort`, `WorkQue_UserData`

Ejemplo de función WorkQue_Sort

```
Integer quesort  
  
quesort = WorkQue_Sort(1)
```

Instrucción WorkQue UserData

Restablece y muestra los datos de usuario (número real) registrados en la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_UserData WorkQueNum, [index], [userData]`

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
<i>index</i>	Expresión entera que representa el índice de los datos de la cola de trabajo. (el comienzo del número de índice es 0). Opcional cuando se ejecuta desde la ventana Command.
<i>userData</i>	Expresión entera que representa los datos de usuario que se volverán a definir. Esto se puede omitir cuando se ejecuta desde la ventana Command. Si se omite, se muestran los datos del usuario actual (expresión real).

Descripción

Restablece y muestra los datos de usuario registrados actualmente en la cola de trabajo especificada.

Si el método de orden es especificado por `WorkQue_Sort`, el orden de los datos de la cola de trabajo cambia según el método de orden especificado.

QUE_SORT_POS_USER : Datos de usuario (expresión real) en orden ascendente

QUE_SORT_INV_USER : Datos de usuario (expresión real) en orden descendente

También consulte

Función `WorkQue_UserData`

Ejemplo de WorkQue_UserData

```
WorkQue_UserData 1, 1, angle
```

Función WorkQue UserData

Arroja los datos de usuario (valor real) registrados en la cola de trabajo especificada.

Sintaxis

`WorkQue_UserData (WorkQueNum [, index])`

Parámetros

<i>WorkQueNum</i>	Expresión entera (1 a 16) que especifica el número de cola de trabajo.
<i>index</i>	Opcional. Expresión entera que representa el índice de los datos de la cola de trabajo. (el primer número de índice es 0).

Valores devueltos

Valor real.

También consulte

`WorkQue_UserData`

Ejemplo de función WorkQue_UserData

```
' Elimina de la cola
angle = WorkQue_UserData(1) ' pasa de forma predeterminada al índice de cola de 0
Jump WorkQue_Get(1) :U(angle)
WorkQue_Remove 1
```

Instrucción Wrist

Define la orientación de la muñeca de un punto.

Sintaxis

- (1) **Wrist** *point*, [*Flip* | *NoFlip*]
- (2) **Wrist**

Parámetros

point **P**number o **P**(*expr*) o etiqueta de punto.
Flip | *NoFlip* Representa la orientación de la muñeca.

Valores devueltos

Cuando se omiten ambos parámetros, aparece la orientación de la muñeca para la posición del robot actual.
 Si se omite *Flip* | *NoFlip*, se muestra la orientación de la muñeca para el punto especificado.

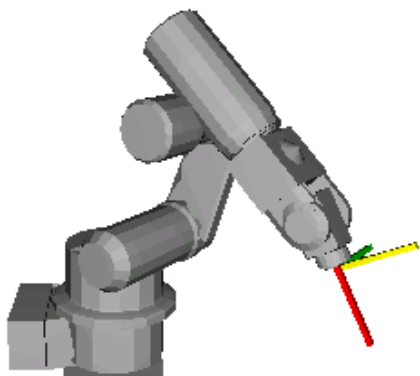
También consulte

Función Elbow, Hand, J4Flag, J6Flag, Wrist

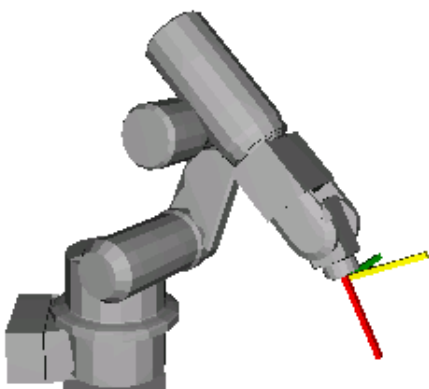
Ejemplo de instrucción Wrist

```
Wrist P0, Flip
Wrist P(mypoint), NoFlip
```

```
P1 = 320.000, 400.000, 350.000, 140.000, 0.000, 150.000
```



```
Wrist P1, NoFlip
Go P1
```



```
Wrist P1, Flip
Go P1
```

Función Wrist

Arroja la orientación de la muñeca de un punto.

Sintaxis

Wrist [(*point*)]

Parámetros

point Opcional. **P***number* o **P**(*expr*) o etiqueta de punto o expresión de punto. Si se omite *point*, se arroja la orientación de la muñeca de la posición actual del robot.

Valores devueltos

- 1 NoFlip (/NF)
- 2 Flip (/F)

También consulte

Instrucción Elbow, Hand, J4Flag, J6Flag, Wrist

Ejemplo de función Wrist

```
Print Wrist(pick)
Print Wrist(P1)
Print Wrist
Print Wrist(P1 + P2)
```

Instrucción Write

Escribe caracteres en un archivo o puerto de comunicación sin un terminador de final de línea.

Sintaxis

Write *#portNumber, string*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Número de ID que especifica el archivo o el puerto de comunicación. El número de archivo se puede especificar en las instrucciones ROpen, WOpen y AOpen. El número de puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS-232C) u OpenNet (TCP/IP).
<i>string</i>	Expresión de cadena que se escribirá en el archivo.

Descripción

Write es distinto a Print en que no agrega un terminador de fin de línea.

Nota

Búfer de escritura en archivo

La escritura en archivo se almacena en el búfer. Los datos almacenados en el búfer se pueden escribir con la instrucción Flush. También, al cerrar un archivo con la instrucción Close, los datos almacenados en el búfer se pueden escribir.

También consulte

Print, Read

Ejemplo de instrucción Write

```
OpenCom #1
For i = 1 to 10
    Write #1, data$(i)
Next i
CloseCom #1
```

Instrucción WriteBin

Escribe datos binarios en un archivo o puerto de comunicación.

Sintaxis

WriteBin *#portNumber, data*
WriteBin *#portNumber, array(), count*

Parámetros

<i>portNumber</i>	Número de ID que especifica el archivo o el puerto de comunicación El número de archivo puede ser especificado en instrucciones BOpen. El número de puerto de comunicación se puede especificar en las instrucciones OpenCom (RS-232C) u OpenNet (TCP/IP).
<i>data</i>	Expresión entera que contiene los datos que se escribirán.
<i>array()</i>	Nombre de un byte, entero o variable de matriz larga que contiene los bytes de datos que se escribirán. Especifica la variable de matriz de una dimensión.
<i>count</i>	Especifica el número de bytes a escribir. El recuento especificado tiene que ser menor o igual que el número de elemento de la matriz, y también menor que 256 bytes. Si el puerto de comunicación (TCP/IP) es el asunto, el recuento tiene que ser menor o igual que el número de matriz, y también menor que 1024 bytes.

También consulte

ReadBin, Write

Ejemplo de instrucción WriteBin

```
Integer i, data(100)

OpenCom #1
For i = 0 To 100
    WriteBin #1, i
Next I
WriteBin #1, data(), 100
CloseCom #1
```

Operador Xor

Realiza la operación Xor bitwise (incluido OR) en las dos expresiones.

Sintaxis

result = *expr1* **Xor** *expr2*

Parámetros

expr1, *expr2* Un valor numérico o un nombre de variable.

result Un número entero.

Resultado

Arroja un resultado de una operación bitwise Xor.

Descripción

El operador Xor realiza la operación Xor bitwise sobre los valores de los operandos. Cada bit de los resultados es el valor con Xor de los bits correspondientes de los dos operandos.

Si el bit en <i>expr1</i> es	Y el bit en <i>expr2</i> es	El resultado es:
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

También consulte

And, LShift, Not, Or, Rshift

Ejemplo del operador Xor

```
>print 2 Xor 6
4
>
```


Instrucción Xqt

Inicia la ejecución de una tarea desde el interior de otra tarea.

Sintaxis

Xqt [*taskNumber*,] *funcName* [(*argList*)] [,*Normal* | *NoPause* | *NoEmgAbort*]

Parámetros

<i>taskNumber</i>	Opcional. El número de tarea de la tarea que se ejecutará. El rango del número de tarea es de 1 a 32. Para las tareas en segundo plano, especifica un valor entero desde 65 a 80.
<i>funcName</i>	El nombre de la función a ejecutar.
<i>argList</i>	Opcional. Lista de argumentos que se transfieren al procedimiento de la función cuando se lo llama. Múltiples argumentos se separan con comas.
<i>taskType</i>	Opcional. Normalmente se omite. Para las tareas en segundo plano, especificar un tipo de tarea no significa nada.
<i>Normal</i>	Ejecuta una tarea normal.
<i>NoPause</i>	Ejecuta una tarea que no hace una pausa con la instrucción <i>Pause</i> , la ocurrencia de la señal de entrada <i>Pause</i> o la apertura de la puerta de seguridad.
<i>NoEmgAbort</i>	Ejecuta una tarea que continúa procesando con la parada de emergencia o la ocurrencia de un error.

Descripción

Xqt inicia la función especificada y arroja inmediatamente.

Normalmente, no se requiere el parámetro *taskNumber*. Cuando se omite *taskNumber*, SPEL+ asigna automáticamente un número de tarea a la función, para que no tenga que hacer un seguimiento de los números de tarea que están en uso.

Notas

Tipo de tarea

Especifica *NoPause* o *NoEmgAbort* como un tipo de tarea para ejecutar una tarea que monitorea el controlador completo.

Sin embargo, asegúrese de usar estas tareas especiales según la comprensión del movimiento de la tarea con SPEL+ o una restricción de tareas especiales.

Para conocer detalles de las tareas especiales, consulte la sección *Tareas especiales* del *Manual del usuario de EPSON RC+*.

Tarea en segundo plano

Cuando ejecute Xqt en una tarea en segundo plano, la tarea generada también es la tarea en segundo plano.

Para ejecutar la función principal desde una tarea en segundo plano, use la instrucción *StartMain*.

Los detalles de la tarea en segundo plano se explican en el *Manual del usuario de EPSON RC+*: 6.20 *Tarea especial*.

Comandos no disponibles en la tarea NoEmgAbort y la tarea en segundo plano

Los siguientes comandos no se pueden ejecutar en una tarea NoEmgAbort y tarea en segundo plano.

A	Accel	F	Find	Q	QP	V	VCal
	AccelR		Fine		QPDcelR		VcalPoints
	AccelS	G	Ir		QPDcelS		VClS
	Arc	H	Home	R	Range		VCreateCalibration
	Arc3		HomeClr		Reset *1		VCreateObject
	Arch		HomeSet		Restart *2		VCreateSequence
	Arm		Hordr	S	Sense		VDefArm
	ArmSet	I	Inertia		SFree		VDefGetMotionRange
	ArmClr	J	JTran		SingularityAngle		VDefLocal
	AutoLJM		Jump		SingularitySpeed		VDefSetMotionRange
	AvoidSingularity		Jump3		SLock		VDefTool
B	Base		Jump3CP		SoftCP		VDeleteCalibration
	BGo		JRange		Speed		VDeleteObject
	BMove	L	LimitTorque		SpeedFactor		VDeleteSeuence
	Box		LimZ		SpeedR		VGet
	BoxClr		LimZMargin		SpeedS		VGoCenter
	Brake		Local		SyncRobots		VLoad
C	Cnv_AbortTrack		LocalClr	T	TC		VLoadModel
	Cnv_Accel	M	MCal		TGo		VRun
	Cnv_DownStream		MCordr		Till		VSave
	Cnv_Fine		Motor		TLSet		VSaveImage
	Cnv_Mode		Move		TLClr		VSaveModel
	Cnv_QueueAdd	O	OLAccel		TMove		VSet
	Cnv_QueueMove	P	Pass		Tool		VShowModel
	Cnv_QueueReject		Pg_LSpeed		Trap (Detección)		VStasShow
	Cnv_QueueUserData		Pg_Scan				VStatsReset
	Cnv_Trigger		Plane				VStatsResetAll
	Cnv_UpStream		PlaneClr				VStatsSave
	CP		Power				VTech
	Curve		PTPBoost				VTrain
	CVMove		Pulse			W	WaitPos
E	ECP						Weight
	ECPClr					X	Xqt *3
	ECPSet						XYLim

*1 Se puede ejecutar Reset Error

*2 Ejecutable desde la tarea de procesamiento Trap Error

*3 Ejecutable desde las tareas en segundo plano

También consulte

Function/Fend, Halt, Resume, Quit, Startmain, Trap

Ejemplo de instrucción Xqt

```

Function main
  Xqt flash          ' Inicia la función Flash como la tarea 2
  Xqt Cycle(5)       ' Inicia la función Cycle como la tarea 3

  Do
    Wait 3            ' Ejecuta la tarea 2 por 3 segundos
    Halt flash        ' Suspende la tarea

    Wait 3
    Resume flash      ' Reanuda la tarea
  Loop
Fend

Function Cycle(count As Integer)
  Integer i

  For i = 1 To count
    Jump pick
    On vac
    Wait .2
    Jump place
    Off vac
    Wait .2
  Next i
Fend

Function flash
  Do
    On 1
    Wait 0.2
    Off 1
    Wait 0.2
  Loop
Fend

```

Función XY

Arroja un punto desde coordenadas individuales que se pueden usar en una expresión de punto.

Sintaxis

XY(*x*, *y*, *z*, *u*, [*v*, *w*])

Parámetros

- x* Expresión real que representa la coordenada X.
- y* Expresión real que representa la coordenada Y.
- z* Expresión real que representa la coordenada Z.
- u* Expresión real que representa la coordenada U.
- v* Opcional para los robots de 6 ejes (incluye la serie N). Expresión real que representa la coordenada V.
- w* Opcional para los robots de 6 ejes (incluye la serie N). Expresión real que representa la coordenada W.

Valores devueltos

Un punto construido de las coordenadas especificadas.

Descripción

Cuando no usa el eje ST adicional, no necesita ser cuidadoso con respecto a nada en particular. Puede mover el manipulador a la coordenada especificada con la función XY como se indica a continuación:

```
Go XY(60, 30, -50, 45)
```

Cuando usa el eje ST adicional, debe tener cuidado.

La función XY arroja solo los datos de punto del robot, sin incluir el eje adicional.

Si usa la función XY del siguiente modo: Go XY(60,30,-50,45), el manipulador se moverá a la coordenada especificada pero el eje adicional no se moverá. Si también desea mover el eje adicional, especifique lo siguiente: Go XY(60,30,-50,45) : ST(10,20).

Para conocer detalles acerca del eje adicional, consulte el *Manual del usuario de EPSON RC+. 20. Eje adicional*.

También consulte

JA, Expresión Point, Función ST

Ejemplo de función XY

```
P10 = XY(60, 30, -50, 45) + P20
```

Instrucción XYLim

Define o muestra los límites del rango de movimiento permisibles de XY para el robot.

Sintaxis

XYLim *minX, maxX, minY, maxY, [minZ], [maxZ]*

XYLim

Parámetros

<i>minX</i>	La posición mínima de la coordenada X a la que puede viajar el manipulador. (El manipulador no se puede mover a una posición con una coordenada X menor que <i>minX</i> .)
<i>maxX</i>	La posición máxima de la coordenada X a la que puede viajar el manipulador. (El manipulador no se puede mover a una posición con una coordenada X mayor que <i>maxX</i> .)
<i>minY</i>	La posición mínima de la coordenada Y a la que puede viajar el manipulador. (El manipulador no se puede mover a una posición con una coordenada Y menor que <i>minY</i> .)
<i>maxY</i>	La posición máxima de la coordenada Y a la que puede viajar el manipulador. (El manipulador no se puede mover a una posición con una coordenada Y mayor que <i>maxY</i> .)
<i>minZ</i>	Opcional. La posición mínima de la coordenada Z a la que puede viajar el manipulador. (El manipulador no se puede mover a una posición con una coordenada Z menor que <i>minZ</i> .)
<i>maxZ</i>	Opcional. La posición máxima de la coordenada Z a la que puede viajar el manipulador. (El manipulador no se puede mover a una posición con una coordenada Z mayor que <i>maxZ</i> .)

Valores devueltos

Muestra los valores de XYLim actuales cuando se usan sin parámetros.

Descripción

XYLim se usa para definir los límites de rango de movimiento XY. Muchos sistemas de robot permiten a los usuarios definir límites de articulación, pero el lenguaje SPEL⁺ permite definir límites de articulación y de movimiento. En efecto, esto permite que los usuarios creen un envoltorio de trabajo para la aplicación. (Tenga en mente que los límites de rango de articulación también se pueden definir con SPEL.)

El rango de movimiento estableció con valores XYLim se aplica solo a las posiciones de objetivo del comando de movimiento, y no a las rutas de movimiento desde la posición inicial a la posición objetivo. Por lo tanto, el brazo no puede moverse fuera del rango XYLim durante el movimiento. (Es decir, el rango XYLim no afecta a Pulse.)

Notas

Desactivar la comprobación del rango de movimiento

Hay muchas aplicaciones que no requieren comprobar el límite del rango de movimiento y, por este motivo, hay un método simple para desactivar esta comprobación de límite. Para desactivar la comprobación de límite de rango de movimiento, defina los valores de Motion Range Limit para *minX*, *maxX*, *minY* y *maxY* en "0". Por ejemplo XYLim 0, 0, 0, 0.

Valores de límite de rango de movimiento predeterminados

Los valores predeterminados de la instrucción XYLim son "0, 0, 0, 0". (Motion Range Limit Checking está desactivado.)

Consejo

Configuración de señalar y activar para XYLim

EPSON RC+ cuenta con un cuadro de diálogo para señalar y activar que permite definir los límites de rango de movimiento. El método más simple de configurar los valores XYLim es mediante el uso de la página XYZ Limits (Límites de XYZ) de Robot Manager.

También consulte

Range

Ejemplo de instrucción XYLim

Este simple ejemplo con la ventana Command define y luego muestra la configuración de XYLim:

```
> xylim -200, 300, 0, 500
```

```
> XYLim  
-200.000, 300.000, 0.000, 500.000
```

Función XYLim

Arroja los datos de punto para el límite superior o inferior de la región XYLim.

Sintaxis

XYLim(*limit*)

Parámetros

limit Expresión entera que especificará el límite que se arrojará.
1: Límite inferior.
2: Límite superior.

Valores devueltos

Cuando se especifica "1" para los datos de referencia, arroja la posición de límite inferior del eje X especificada en XYLim como X de datos de punto, la posición de límite inferior del eje Y como Y y la posición del límite inferior del eje Z como Z.

Cuando se especifica "2" para los datos de referencia, arroja la posición de límite superior del eje X especificada en XYLim como X de datos de punto, la posición de límite superior del eje Y como Y y la posición del límite superior del eje Z como Z.

También consulte

Instrucción XYLim

Ejemplo de función XYLim

```
P1 = XYLim(1)
P2 = XYLim(2)
```

Instrucción XYLimClr

Borra la definición XYLim.

Sintaxis

XYLimClr

También consulte

XYLim, XYLimDef

Ejemplo de función XYLimClr

En este ejemplo se usa la función XYLimClr en un programa:

```
Function ClearXYLim
    If XYLimDef = True Then
        XYLimClr
    EndIf
Fend
```


Función XYLimDef

Indica si se definió o no XYLimClr.

Sintaxis

XYLimDef

Valores devueltos

Es True si se definió XYLimClr, de lo contrario es False.

También consulte

XYLim, XYLimClr

Ejemplo de función XYLimDef

En este ejemplo se usa la función XYLimDef en un programa:

```
Function ClearXYLim
    If XYLimDef = True Then
        XYLimClr
    EndIf
Fend
```

Mensajes de error de SPEL⁺

Para obtener ayuda con cualquier error de SPEL⁺, coloque el cursor sobre el mensaje de error en las ventanas Run o Command y pulse la tecla F1.

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1	Se inició el programa de control del controlador.	-		
2	Término debido a bajo voltaje de la fuente de alimentación.	-		
3	Se completó el programa de control del controlador.	Se guarda este registro cuando se reinicia el controlador desde EPSON RC+ o TP1.		
4	Se limpió el área de guardado de las variables conservadas.	-		
5	Se inició Function Main.	-		
6	Se inició Function Main. Posteriormente, los mismos registros se omiten.	Omita el registro "Se inició Function Main" para evitar que se acabe el espacio del historial del sistema.		
7	Se guardó el número de serie.	-		
8	Se ejecutó el respaldo del sistema.	-		
9	Se ejecutó la restauración del sistema.	-		
10	Se inicializaron los parámetros del robot.	-		
11	Cambió el valor del pulso de compensación entre el origen del codificador y el sensor de reposo (HOFS).	-	Valor después del cambio	Valor antes del cambio
17	Se activó el modo de guardado de mensajes. Suceso poco común.	-		
18	Se ejecutó la conversión del archivo de parámetros del robot.	-		
19	Se instaló el firmware de la DU.	-		
20	Se guardó la configuración de habilitación en el modo Teach (Enseñar).	-		
21	Se cambió la configuración de habilitación en el modo Teach.	-		
23	Se ejecutó la parada de emergencia (EStop).	-	Número de robot que ejecuta el comando de movimiento	Estado del controlador
24	Se abrió la protección.	-	Número de robot que ejecuta el comando de movimiento	Estado del controlador
25	Cambió la configuración del robot.	-		Número del robot
26	Cambió la configuración de alarma.	-	Número de alarma	
50	Se restableció la alarma de la batería que corresponde al controlador.	-		
51	Se restableció la alarma de la batería que corresponde al robot.	-	Número del robot	
52	Se restableció la alarma de lubricado que corresponde al robot.	-	Número del robot	
100	Dispositivo conectado al controlador.	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
101	Cambió el dispositivo de la consola.	-	20: TP3 21: RC+ 22: E/S remota 26: Ethernet remoto 29: RS232 remoto	
102	Cambió el dispositivo de visualización.	-		
103	Cambió el modo de trabajo.	-		
104	Cambió el modo cooperativo.	-	0: Independiente 1: Cooperativo	
110	Se instaló el firmware del controlador.	-	1: Configurar 2: Inicializar 3: Actualizar 4: Recuperar	
111	Se restauró la dirección IP.	Puede guardar este registro cuando se instala el firmware del controlador.		
112	Controlador reiniciado	-		
120	RC+ conectado al controlador.	-	1: Ethernet 2: USB	
121	TP conectado al controlador.	-		
123	RC+ desconectado del controlador.	-		
124	TP desconectado del controlador.	-		
126	El modo de trabajo cambió a AUTO (Automático).	-		
127	El modo de trabajo cambió a Program (Programar).	-		
128	El modo de trabajo cambió a Teach (Enseñar).	-		
129	Ethernet remoto conectado al controlador	-		
130	Ethernet remoto desconectado del controlador	-		
131	Comunicación remota conectada al controlador	-		
132	Comunicación remota desconectada del controlador	-	Estado de cierre de sesión 0: Normal 1: Anormal (tiempo de espera)	
133	El modo de trabajo cambió a Test (Probar).	-		
400	Se activó la alarma de la batería que corresponde al controlador. Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Reemplace la batería y reinicie la alarma.		
401	Se activó la alarma de la batería que corresponde al robot. Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Número del robot	
402	Se activó la alarma de lubricado que corresponde al robot. Lubrique el robot y reinicie la alarma.	Lubrique el robot y reinicie la alarma.	Número del robot	
410	Se activó la alarma de la batería que corresponde al controlador. Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Reemplace la batería. Después de reemplazar la batería, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance] (Herramientas - Controlador - Mantenimiento).	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
411	Se activó la alarma de la batería que corresponde al robot. Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Reemplace la batería. Después de reemplazar la batería, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
412	Se activó la alarma de la correa que corresponde al robot. Reemplace la correa y reinicie la alarma.	Reemplace la correa de regulación. Después de reemplazar las correas de regulación, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
413	Se activó la alarma de lubricado que corresponde al robot. Lubrique las unidades de ranura del tornillo esférico y reinicie la alarma.	Lubrique la ranura del tornillo esférico. Después de realizar el lubricado, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
414	Se activó la alarma del motor que corresponde al robot. Reemplace el motor y reinicie la alarma.	Reemplace el motor. Después de reemplazar el motor, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
415	Se activó la alarma del engranaje que corresponde al robot. Reemplace las unidades de engranaje y reinicie la alarma.	Reemplace las unidades de engranaje. Después de reemplazar las unidades de engranaje, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
416	Se activó la alarma de la ranura del tornillo esférico que corresponde al robot. Reemplace la ranura del tornillo esférico y reinicie la alarma.	Reemplace la ranura del tornillo esférico. Después de reemplazar la ranura del tornillo esférico, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
420	Se activó la alarma de la batería que corresponde al controlador. Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Reemplace la batería. Después de reemplazar la batería, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance] (Herramientas - Controlador - Mantenimiento).	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
421	Se activó la alarma de la batería que corresponde al robot. Reemplace la batería y reinicie la alarma.	Reemplace la batería. Después de reemplazar la ranura del tornillo esférico, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
422	Se activó la alarma de la correa que corresponde al robot. Reemplace la correa y reinicie la alarma.	Reemplace la correa de regulación. Después de reemplazar las correas de regulación, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
423	Se activó la alarma de lubricado que corresponde al robot. Lubrique la ranura del tornillo esférico y reinicie la alarma.	Lubrique la ranura del tornillo esférico. Después de realizar el lubricado, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
424	Se activó la alarma del motor que corresponde al robot. Reemplace el motor y reinicie la alarma.	Reemplace el motor. Después de reemplazar el motor, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
425	Se activó la alarma del engranaje que corresponde al robot. Reemplace las unidades de engranaje y reinicie la alarma.	Reemplace las unidades de engranaje. Después de reemplazar las unidades de engranaje, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
426	Se activó la alarma de la ranura del tornillo esférico que corresponde al robot. Reemplace la ranura del tornillo esférico y reinicie la alarma.	Reemplace la ranura del tornillo esférico. Después de reemplazar la ranura del tornillo esférico, reinicie la alarma en EPSON RC+ 7.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance].	1000 veces la tasa de consumo	1000 veces el valor de límite
501	El historial de seguimientos está activado.	Efectúa el rendimiento del sistema si está activo el historial de seguimientos.		
502	Se inicializó la memoria.	Cuando se genera este error, se inicializa el valor de la variable global conservada. Reemplace la batería de la placa del procesador. Reemplace la placa del procesador.		
503	Se encontró un error de disco duro. Debe reemplazar el disco duro lo antes posible.	Esta es una advertencia de falla del disco duro. Reemplace el disco duro lo antes posible.		
504	Se generó un error en una tarea en segundo plano.	Asegúrese de que no haya problemas en el sistema y siga con la operación.		
505	Se reinició el controlador.	-		
511	El voltaje de la batería del respaldo de la placa del procesador es inferior al voltaje permitido. Reemplace la batería de la placa del procesador.	Reemplace de inmediato la batería de la placa del procesador. Mantenga activada la alimentación del controlador todo el tiempo que sea posible hasta que reemplace la batería.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
512	El voltaje de entrada de 5 V de la placa del procesador es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
513	El voltaje de entrada de 24 V para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
514	La temperatura interna del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga el controlador lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
515	La velocidad de rotación del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
516	La velocidad de rotación del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
517	La temperatura interna del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga el controlador lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
521	El voltaje de entrada de 3,3 V de DU1 para la placa es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 3,3 V de la unidad motriz 1, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
522	El voltaje de entrada de 5 V de DU1 para la placa es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V de la unidad motriz 1, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
523	El voltaje de entrada de 24 V de DU1 para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V de la unidad motriz 1, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
524	La temperatura interna de DU1 del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga la unidad motriz 1 lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente de dicha unidad no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
525	La velocidad de rotación de DU1 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro de la unidad motriz 1 no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
526	La velocidad de rotación de DU1 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro de la unidad motriz 1 no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
531	El voltaje de entrada de 3,3 V de DU2 para la placa es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 3,3 V de la unidad motriz 2, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
532	El voltaje de entrada de 5 V de DU2 para la placa es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V de la unidad motriz 2, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
533	El voltaje de entrada de 24 V de DU2 para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V de la unidad motriz 2, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
534	La temperatura interna de DU2 del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga la unidad motriz 2 lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente de la unidad motriz 2 no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
535	La velocidad de rotación de DU2 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro de la unidad motriz 2 no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
536	La velocidad de rotación de DU2 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro de la unidad motriz 2 no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
541	El voltaje de entrada de 3,3 V de DU3 para la placa es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 3,3 V de la unidad motriz 3, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
542	El voltaje de entrada de 5 V de DU3 para la placa es inferior al voltaje permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V de la unidad motriz 3, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
543	El voltaje de entrada de 24 V de DU3 para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V de la unidad motriz 3, reemplace la fuente de alimentación.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
544	La temperatura interna de DU3 del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga la unidad motriz 3 lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente de la unidad motriz 3 no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.	100 veces el valor actual	100 veces el valor de límite
545	La velocidad de rotación de DU3 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro de la unidad motriz 3 no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
546	La velocidad de rotación de DU3 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro de la unidad motriz 3 no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador, reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
550	Se desconectó la comunicación con Compact Vision. Revise el cableado de red.	Revise la conexión entre el controlador y Compact Vision.	N.º de cámara	

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
551	Las RPM del ventilador del procesador de Compact Vision han disminuido. Limpie el filtro del ventilador o reemplace el ventilador.	Revise que el filtro del ventilador de Compact Vision no esté obstruido. Si no se borró la advertencia después de reiniciar el controlador y Compact Vision, reemplace el ventilador del procesador.	N.º de cámara	Valor actual
552	Las RPM del ventilador del procesador de Compact Vision han disminuido. Limpie el filtro del ventilador o reemplace el ventilador.	Reemplace el ventilador del procesador de Compact Vision.	N.º de cámara	Valor actual
553	Las RPM del ventilador del chasis de Compact Vision han disminuido. Reemplace el ventilador.	Revise que el filtro del ventilador de Compact Vision no esté obstruido. Si no se borró la advertencia después de reiniciar el controlador y Compact Vision, reemplace el ventilador del sistema.	N.º de cámara	Valor actual
554	Las RPM del ventilador del chasis de Compact Vision han disminuido. Reemplace el ventilador.	Reemplace el ventilador del sistema de Compact Vision.	N.º de cámara	Valor actual
555	La temperatura del procesador de Compact Vision es demasiado alta. Revise el entorno de instalación (ventilación, temperatura ambiente, etc.)	Revise que el filtro del ventilador de Compact Vision no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador y Compact Vision, revise el entorno de instalación (espacio circundante, temperatura ambiente) de Compact Vision.	N.º de cámara	1000 veces el valor actual
556	La temperatura del procesador de Compact Vision es demasiado alta. Revise el entorno de instalación (ventilación, temperatura ambiente, etc.)	Revise que el filtro del ventilador de Compact Vision no esté obstruido. Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador y Compact Vision, revise el entorno de instalación (espacio circundante, temperatura ambiente) de Compact Vision.	N.º de cámara	1000 veces el valor actual
557	El voltaje de la batería de reserva de Compact Vision es bajo. Reemplace la batería.	Reemplace la batería de reserva de Compact Vision.	N.º de cámara	1000 veces el valor actual
558	El voltaje de la batería de reserva de Compact Vision es bajo. Reemplace la batería.	Reemplace la batería de reserva de Compact Vision.	N.º de cámara	1000 veces el valor actual
559	El proceso de Compact Vision terminó de manera anormal. Reinicie la unidad de Compact Vision.	Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador y Compact Vision, inicialice Compact Vision.	N.º de cámara	
560	La memoria disponible de Compact Vision es baja. Reinicie la unidad de Compact Vision.	Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador y Compact Vision, inicialice Compact Vision.	N.º de cámara	Valor actual
561	El espacio de disco disponible de Compact Vision es bajo. Reduzca el número de objetos que usan modelos (geométrico, correlación, DefectFinder, etc.)	Revise la secuencia de visión si tiene modelos innecesarios que se pueden reducir. Considere usar la memoria USB.	N.º de cámara	Valor actual

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
562	Se generó un error crítico de hardware en la unidad de Compact Vision. Revise la condición del hardware, como el cableado interno.	Si la advertencia no desaparece después de reiniciar el controlador y Compact Vision, inicialice Compact Vision.	N.º de cámara	
563	Se generó un error crítico de hardware en la unidad de Compact Vision. Revise la condición del hardware, como el cableado interno.	Si no se borró la advertencia después de reiniciar el controlador y Compact Vision, reemplace la placa LED/SW.	N.º de cámara	
569	Se recuperó la comunicación con Compact Vision.	-	N.º de cámara	
597	Se completó el movimiento PTP para evitar el punto de singularidad.	Se completó el movimiento PTP para la evasión de la singularidad. Si hace clic en el mismo botón de desplazamiento, se hará funcionar el robot en el movimiento de desplazamiento normal.		
598	Se detuvo el robot debido a la detección de colisión	Mueva el manipulador en la dirección que evita la colisión		
599	Desplazamiento intentado cerca del punto de singularidad.	El robot no pudo desplazarse en el movimiento CP (predeterminado). Si hace clic en el mismo botón de desplazamiento, se hará funcionar el robot en el movimiento PTO.		
700	El tipo de driver del motor no coincide con el modelo actual del robot. Revise el modelo del robot. Reemplace el driver del motor.	Revise el modelo del robot.		
736	Se restableció el codificador. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador.		
737	Bajo voltaje desde la batería del codificador. Reemplace la batería.	Apague el controlador y reemplace la batería. Para conocer el procedimiento de reemplazo de la batería, consulte <i>Mantenimiento</i> en el manual del manipulador.		
752	Servoalarma D.	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1001	Falla de operación. El parámetro Command no es válido.	-		
1002	No se puede acceder a los datos solicitados. Los datos no están configurados o el rango no es válido.	Revise que la E/S de destino, las variables y las tareas existan.		
1003	La contraseña no es válida	Ingrese la contraseña correcta.		
1004	No se puede ejecutar con una versión no compatible.	Use el archivo de la versión correcta.		
1005	No se puede ejecutar con un número de serie no válido.	Use los datos de respaldo del mismo controlador para restaurar la configuración del controlador.		
1006	No se puede ejecutar con un modelo de robot no válido.	Use los datos de respaldo del mismo controlador para restaurar la configuración del controlador.		
1007	No se puede ejecutar con un controlador no válido.	Use el instalador compatible.		
1010	Error de configuración remota. No se puede asignar el número de entrada R-IO a la entrada remota.	Especifique el número de entrada y excluya del número de entrada R-IO.		
1011	Error de configuración remota. No se puede asignar un número de bit que no existe a una señal E/S remota. Revise el tamaño del esclavo del bus de campo.	Revise el tamaño del esclavo del bus de campo.		
1012	Error de configuración remota. No se puede asignar un número de bit que no existe a una señal E/S remota. Revise el tamaño del maestro del bus de campo.	Revise el tamaño del maestro del bus de campo.		
1013	Falla del esclavo del bus de campo. No se puede cambiar el tamaño porque incluye actualmente una señal E/S remota.	-		
1014	Falla del maestro del bus de campo. No se puede cambiar el tamaño porque incluye actualmente una señal E/S remota.	-		
1015	Error de configuración remota. No se puede asignar el número de entrada/salida Hand-IO a la entrada remota.	-		
1020	No se puede ejecutar en el modo de recuperación.	Inicie el controlador de manera normal.		
1021	No se puede ejecutar debido a una falla de inicialización del controlador.	Restaure la configuración del controlador.		
1022	No se puede ejecutar sin que se abra el proyecto.	Abra un proyecto.		
1023	No se puede ejecutar mientras el proyecto esté abierto.	Recompile el proyecto.		
1024	No se puede activar desde la entrada remota.	Habilite la entrada remota.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1025	Se prohíbe la ejecución en el modo Teach.	Cambie al modo AUTO (Automático).		
1026	No se puede ejecutar en el modo Teach, excepto desde TP.	Cambie al modo AUTO (Automático).		
1027	No se puede ejecutar en el modo Auto.	Cambie al modo Program (Programar).		
1028	No se puede ejecutar en el modo Auto, excepto desde la consola principal.	Cambie al modo Program (Programar).		
1029	No se puede ejecutar desde OP.	Habilite la entrada OP.		
1030	No se permite el cambio del modo de operación.	Cambie al modo Auto con una consola en el modo Program.		
1031	No se puede ejecutar mientras se ejecutan las tareas.	Detenga la tarea y luego ejecútela.		
1032	No se puede ejecutar mientras se ejecuta el número máximo de tareas.	Detenga la tarea y luego ejecútela.		
1033	No se puede ejecutar durante el comando de movimiento asincrónico.	Ejecute después de que termine el movimiento.		
1034	Comando asincrónico detenido durante la operación.	El comando asincrónico ya se detuvo cuando el controlador recibió un comando de parada.		
1035	No se puede ejecutar cuando la E/S remota está habilitada, excepto desde el dispositivo remoto.	El comando no se puede ejecutar mediante la consola, excepto la E/S remota cuando la salida AutoMode de la E/S remota está en ON (Activado).		
1037	No se puede ejecutar cuando Ethernet remoto está habilitado, excepto desde el dispositivo de Ethernet remoto.	El comando no se puede ejecutar mediante la consola, excepto Ethernet remoto cuando el indicador Auto del Ethernet remoto está en ON (Activado).		
1039	Se prohíbe la ejecución.	Se ejecutó un comando prohibido mientras se ejecutaba el programa. Detenga el programa y luego ejecute el comando.		
1041	No se puede ejecutar durante el estado de parada de emergencia.	Cancele el estado de parada de emergencia.		
1042	No se puede ejecutar mientras esté abierta la protección.	Cierre la protección.		
1043	No se puede ejecutar durante la condición de error.	Cancele la condición de error.		
1044	No se puede ejecutar cuando la entrada de pausa remota está ON.	Cambie la entrada de pausa remota a OFF.		
1045	La condición de espera de entrada es la única condición disponible para la entrada.	El controlador recibió una entrada mientras no se encontraba en la condición de espera de entrada.		
1046	No se puede ejecutar durante la transferencia de archivos.	Ejecute después de la transmisión del archivo.		
1047	No se puede cancelar el comando ejecutado desde otros dispositivos.	Cancele el comando de movimiento desde el dispositivo que emitió el comando.		
1048	No se puede ejecutar después de haber detectado bajo voltaje.	Reinicie el controlador.		
1049	Otros dispositivos están en el modo Program.	Revise la conexión de otros dispositivos.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1050	La contraseña es demasiado larga.	Ingrese la contraseña que tenga menos de 16 caracteres.		
1051	Falla al exportar el estado del controlador.	1. Vuelva a intentarlo con la misma memoria USB. 2. Vuelva a intentarlo con otra memoria USB. 3. Vuelva a intentarlo después de reiniciar el controlador.		
1052	Exportar estado del controlador ocupada.	Ejecute el comando después de completar el respaldo del estado del controlador.		
1053	Se prohíbe la ejecución en el modo Test	Ejecute en otros modos.		
1054	No se puede ejecutar en el modo TEST, excepto desde TP.	-		
1055	No se puede ejecutar la tarea en segundo plano.	Confirme que no haya ninguna tarea en segundo plano ejecutándose. Recompila el proyecto.		
1056	No se puede ejecutar desde OP.	Habilite la entrada TP3.		
1057	No se puede ejecutar cuando TP3 está habilitado, excepto desde TP3.	El comando no se puede ejecutar desde otras consolas cuando TP3 está habilitado.		
1058	No se puede ejecutar, excepto el modo T2.	Cambie a la tecla <Teach/T2>.		
1059	No se puede cambiar al modo T2.	El modo T2 no se puede usar en los controladores RC700-A que cumplen con las normas UL.		
1100	Falla del archivo. No se puede tener acceso al archivo.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el firmware. 3. Reemplace la CF.		
1102	Falla del archivo. Falla de lectura y escritura del registro	1. Reinicie el controlador. 2. Reemplace la CF.		
1103	No se encontró el archivo.	Revise si existe el archivo.		
1104	No se encontró el archivo del proyecto.	Recompila el proyecto.		
1105	No se encontró el archivo objeto.	Recompila el proyecto.		
1106	No se encontraron los archivos de puntos.	Recompila el proyecto.		
1107	El programa usa una característica no compatible con la versión actual del firmware del controlador.	Revise la versión del compilador en EPSON RC+ 7.0-[Project]-[Properties]-[Compiler] (Proyecto - Propiedades - Compilador).		
1108	Se actualizaron uno o más archivos de origen. Compile el proyecto.	Recompila el proyecto.		
1109	No hay capacidad de almacenamiento suficiente.	Aumente el espacio libre de la memoria USB.		
1110	No se encontró el archivo.	-		
1111	No se encontró el archivo del transportador.	-		
1112	No se encontraron los archivos de fuerza. Recompila el proyecto.	Recompila el proyecto.		
1120	Falla del archivo. El archivo de configuración está dañado.	Restaura la configuración del controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1121	Falla del archivo. El archivo de proyecto está dañado.	Recompile el proyecto.		
1122	Falla del archivo. El archivo de puntos está dañado.	Recompile el proyecto.		
1123	Falla del archivo. El archivo de la etiqueta de E/S está dañado.	Recompile el proyecto.		
1124	Falla del archivo. El archivo de error del usuario está dañado.	Recompile el proyecto.		
1126	Falla del archivo. La información de opción del software está dañada.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el firmware. 3. Reconfigure la opción.		
1127	Falla del archivo. El archivo de visión está dañado.	Recompile el proyecto.		
1128	Falla del archivo. El archivo de información de respaldo está dañado.	No se puede restaurar la información de respaldo especificada. Adquiera nuevamente la información de respaldo y luego restaure el archivo.		
1130	Falla del mensaje de error. No se encontró ningún elemento en el historial de errores.	No existe ningún historial de errores. Reinicie el controlador.		
1131	No se puede tener acceso a la memoria USB.	Inserte correctamente la memoria USB. Cuando sigue sucediendo este error después de insertar correctamente la memoria USB, la memoria podría ser irreconocible para el controlador. Inserte otra memoria para revisar la operación.		
1132	Falla del archivo. No se pudo copiar el archivo.	-		
1133	Falla del archivo. No se pudo eliminar el archivo.	-		
1134	Falla del archivo. El archivo de GUI Builder está dañado.	Recompile el proyecto.		
1140	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo objeto.	Recompile el proyecto.		
1141	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo de proyecto.	Recompile el proyecto.		
1142	Falla del archivo. No se pudo leer el archivo de proyecto.	Recompile el proyecto.		
1143	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo de guardado de la condición.	1. Vuelva a intentarlo con la misma memoria USB. 2. Vuelva a intentarlo con otra memoria USB. 3. Vuelva a intentarlo después de reiniciar el controlador.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1144	Falla del archivo. No se pudo escribir el archivo de guardado de la condición.	1. Vuelva a intentarlo con la misma memoria USB. 2. Vuelva a intentarlo con otra memoria USB. 3. Vuelva a intentarlo después de reiniciar el controlador.		
1145	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo del transportador.	Recompile el proyecto.		
1146	Falla del archivo. No se pudo leer el archivo del transportador.	Recompile el proyecto.		
1150	Falla del archivo. El historial de errores no es válido.	1. Reinicie el controlador. 2. Reemplace la CF.		
1151	Falla del archivo. No se pudo asignar el historial de errores.	1. Reinicie el controlador. 2. Reemplace la CF.		
1152	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo del historial de errores.	1. Reinicie el controlador. 2. Reemplace la CF.		
1153	Falla del archivo. No se pudo escribir el archivo del historial de errores.	1. Reinicie el controlador. 2. Reemplace la CF.		
1155	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
1156	Falla del archivo. No se pudo guardar el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
1157	Falla del archivo. No se pudo leer el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
1158	Falla del archivo. No se pudo escribir el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
1160	Falla de MCD. No se pudo abrir el archivo MCD.	Restaure la configuración del controlador.		
1161	Falla de MCD. No se pudo leer el archivo MCD.	Restaure la configuración del controlador.		
1163	Falla de MCD. No se pudo guardar el archivo MCD.	Restaure la configuración del controlador.		
1165	Falla de MPD. No se pudo abrir el archivo MPD.	-		
1166	Falla de MPD. No se pudo leer el archivo MPD.	-		
1168	Falla de MPD. No se pudo guardar el archivo MPD.	-		
1170	Falla de MPL. No se pudo abrir el archivo MPL.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el firmware.		
1181	Falla de PRM. No se pudo reemplazar el archivo PRM.	1. Reinicie el controlador. 2. Reconfigure el robot.		
1185	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo de información de respaldo.	-		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1186	Falla del archivo. No se pudo leer el archivo de información de respaldo.	-		
1187	Falla del archivo. No se pudo escribir el archivo de información de respaldo.	-		
1188	Falla del archivo. No se pudo guardar el archivo de información de respaldo.	-		
1189	Los datos de respaldo se crearon con una versión anterior.	No se puede restaurar la configuración del controlador en el procedimiento especificado para usar datos de un respaldo anterior. Revise los datos de respaldo.		
1190	Los datos de respaldo se crearon con una versión más nueva.	-		
1191	No hay ningún proyecto en los datos de respaldo.	-		
1192	No se puede ejecutar con un número de robot no válido.	Revise que los datos de respaldo sean iguales al número de robot actual.		
1193	No se puede ejecutar con información del robot no válida.	Revise que los datos de respaldo sean iguales al número de robot actual.		
1194	No se puede ejecutar con un número de unidad motriz no válido.	-		
1195	Falla del archivo. No se pudo asignar el historial de salud.	Reinicie el controlador.	-	-
1196	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo del historial de salud.	Reinicie el controlador.	-	-
1197	Falla del archivo. No se pudo escribir el archivo del historial de salud.	Reinicie el controlador.	-	-
1200	Falla de compilación. Revise el mensaje de compilación.	Este error se genera durante la compilación desde TP. Corrija el lugar donde se generó el error.		
1201	Falla de enlace. Revise el mensaje de enlace.	Este error se genera durante la compilación desde TP. Corrija el lugar donde se generó el error.		
1250	Falla de salida del usuario. El nombre está vacío.	-		
1251	Falla de salida del usuario. La condición está vacía.	-		
1252	Falla de salida del usuario. El número de robot está fuera del rango disponible.	-		
1260	Falla de configuración de la alarma. El robot no existe.	-		
1261	Falla de configuración de la alarma. No se pudo obtener la fecha de expiración.	-		
1262	Falla de configuración de la alarma. No se pudo configurar la alarma.	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1263	Falla de configuración de la alarma. El número de alarma especificado está fuera del rango permitido.	-		
1264	Falla de configuración de la alarma. El número de alarma especificado no está habilitado.	-		
1290	El número del monitor de fuerza está fuera del rango permitido. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
1291	El monitor de fuerza ya se está usando en otro dispositivo. Cierre el monitor de fuerza del otro dispositivo y luego ejecute el monitor de fuerza.	Revise si otra PC está usando el monitor de fuerza.		
1500	Error de comunicación.	-		
1501	El comando no se completó a tiempo.	Ejecute el comando nuevamente después de un rato. Revise la conexión entre EPSON RC+7.0 y el controlador.		
1502	Desconexión de la comunicación entre RC+ y el controlador. Vuelva a restablecer la comunicación.	Revise la conexión entre EPSON RC+7.0 y el controlador.		1: Tiempo de espera de la comunicación 2: Desconexión del cable USB 3: Falla de recepción de USB 4: Apagado de la comunicación USB
1503	Desconexión mientras se ejecutaba una tarea.	Revise la conexión entre el dispositivo de la consola y el controlador.		
1504	Desconexión de la comunicación entre el Ethernet remoto y el controlador. Vuelva a restablecer la comunicación.	Revise la conexión entre el dispositivo Ethernet remoto y el controlador.		
1505	Desconexión de la comunicación entre RS232 remoto y el controlador. Vuelva a restablecer la comunicación.	Revise la conexión entre el dispositivo RS232 remoto y el controlador.		
1506	Desconexión de la comunicación entre TP3 y el controlador. Vuelva a restablecer la comunicación.	Revise la conexión entre TP3 y el controlador.		
1510	Fuera del rango de la dirección IP.	Revise la configuración de la dirección IP del controlador.		
1511	Dirección IP reservada.	La dirección IP está reservada. Configure la otra dirección IP.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1512	Puerta de IP reservada.	La dirección de la puerta está reservada. Configure la dirección de la otra puerta.		
1521	Comunicación de Vision. No se pudo inicializar Ethernet.	Reinicie el controlador.		
1522	Comunicación de Vision. No se pudo terminar Ethernet.	-		
1523	Comunicación de Vision. No se pudo crear el identificador de socket.	Reinicie el controlador.		
1524	Comunicación de Vision. No se pudo conectar.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1526	Comunicación de Vision. No se pudo enviar al servidor.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1527	Comunicación de Vision. No se pudo leer desde el servidor.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1528	Comunicación de Vision. No se pudo configurar la opción.	-		
1529	Comunicación de Vision. Ethernet aún no se ha inicializado.	Reinicie el controlador.		
1530	Comunicación de Vision. No se completó la conexión.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1531	Comunicación de Vision. Todos los sockets están en uso.	-		
1532	Comunicación de Vision. Tiempo de espera del envío.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1533	Comunicación de Vision. Tiempo de espera de recepción.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1534	Comunicación de Vision. Error de comunicación.	Revise la conexión entre la cámara y el controlador.		
1550	Falla de comunicación. Error de inicialización de Ethernet.	Reinicie el controlador. Revise la conexión del cable Ethernet.		
1551	Falla de comunicación. Error de inicialización de USB.	Reinicie el controlador. Revise la conexión del cable USB.		
1552	Falla de comunicación. Error de comunicación interna del controlador.	Reinicie el controlador.		
1553	Falla de comunicación. Se detectaron datos no válidos.	-		
1555	Error de transmisión de Ethernet.	Revise la conexión entre EPSON RC+7.0 y el controlador.		
1556	Error de recepción de Ethernet.	Revise la conexión entre EPSON RC+7.0 y el controlador. Si se usó el enrutador entre el PC y el controlador, confirme que la función DHCP esté deshabilitada.		
1557	Error de transmisión de USB.	Revise la conexión entre EPSON RC+7.0 y el controlador.		
1558	Error de recepción de USB.	Revise la conexión entre EPSON RC+7.0 y el controlador.		
1559	Falla de comunicación. No se pudo asignar la memoria	-		
1580	Falla de comunicación del analizador. Error de comunicación.	1. Reinicie el controlador. 2. Actualice el firmware.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1581	Falla de comunicación del analizador. Se generó el tiempo de espera durante la comunicación.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el firmware.		
1582	Falla de comunicación del analizador. Error de transmisión.	Reinicie el controlador. Recompile el proyecto.		
1583	Falla de comunicación del analizador. Error de inicialización.	Reinicie el controlador.		
1584	Falla de comunicación del analizador. Error de conexión.	Reinicie el controlador.		
1585	Falla de comunicación del analizador. El parámetro no es válido.	Reinicie el controlador. Recompile el proyecto.		
1586	Falla de comunicación del analizador. Ocupado	-		
1587	Falla de comunicación del analizador. Se detectaron datos no válidos.	Actualice el firmware.		
1700	Falla de inicialización. No se pudo inicializar TP.	-		
1701	Falla de inicialización. No se pudo inicializar TP.	-		
1702	Falla de inicialización. No se pudo inicializar TP.	-		
1703	Falla del archivo. No se pudo leer el archivo de datos de la pantalla.	-		
1704	No se pudo leer el archivo de configuración.	-		
1706	No se pudo abrir el puerto TP.	-		
1708	No se pudo leer la tabla de claves de TP.	-		
1709	No se pudo cambiar el idioma.	-		
1710	No se pudo mostrar la pantalla.	-		
1800	El controlador ya está conectado RC+.	Solo un RC+ 7.0 puede conectarse al controlador.		
1802	Se intentó el comando sin estar conectado al controlador.	Conéctese al controlador.		
1803	No se pudo leer ni escribir el archivo en el PC.	-		
1804	Falla de inicialización. No se pudo asignar la memoria en el PC.	-		
1805	Falla de conexión. Revise el inicio del controlador y la conexión del cable de comunicación.	-		
1806	Tiempo de espera durante la conexión vía Ethernet.	-		
1807	Tiempo de espera durante la conexión vía USB.	-		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
1808	El driver del USB no está instalado.	No se pudo instalar EPSON RC+ 7.0. Instale EPSON RC+ 7.0 nuevamente.		
1809	Falla de inicialización. No se pudo inicializar el Daemon de PC.	Reinicie el sistema.		
1810	Error de Daemon de PC. Error poco común.	1. Reinicie EPSON RC+ +7.0. 2. Reinicie el PC.		
1812	Falla de conexión. El controlador conectado no es compatible con EPSON RC+ 7.0. Use EPSON RC+ 5.0.	El controlador conectado es RC180 o RC90 compatible con EPSON RC+ 5.0. Revise la conexión entre el PC y el controlador.		
1852	Error del sistema. Error poco común.	1. Reinicie EPSON RC+ +7.0. 2. Reinicie el PC. 3. Vuelva a instalar EPSON RC+ 7.0.		
1861	Falla de inicialización. No se pudo inicializar SimulatorMNG.	1. Reinicie EPSON RC+ 7.0. 2. Reinicie el PC. 3. Vuelva a instalar EPSON RC+ 7.0.		
1862	Falla de inicialización. Falló la inicialización de WBProxy.	1. Reinicie EPSON RC+ 7.0. 2. Reinicie el PC. 3. Vuelva a instalar EPSON RC+ 7.0.		
1863	El parámetro no es válido.	-		
1864	Falla de inicialización. El controlador virtual no existe.	Falla de instalación de EPSON RC+ 7.0. Reinstale el software.		
1865	Falla de inicialización. No se pudo iniciar el controlador virtual.	1. Vuelva a intentarlo después de un rato. 2. Reinicie el PC.		
1867	No se puede ejecutar porque no se encuentra en el modo de simulacro.	El modo de simulacro no es válido. Habilite el simulacro.		
1868	Falla de inicialización. No se encontró el directorio.	Falla de instalación de EPSON RC+ 7.0. Reinstale el software.		
1872	Falla de conexión. No se encontraron los archivos para el simulador que usaba el controlador real.	-		
1873	Falla de conexión. No se encontraron los archivos para el simulador que usaba el controlador virtual.	-		
1874	No se pudo agregar el controlador virtual.	Falla de instalación de EPSON RC+ 7.0. Reinstale el software.		
1875	Falla del objeto del simulador. No se pueden cargar datos para el objeto del simulador.	-		
1876	Falla del objeto del simulador. No se pueden leer datos del objeto del simulador.	-		
1877	Falla del objeto del simulador. No se pueden eliminar datos del objeto del simulador.	-		
1878	Falla del objeto del simulador. No se pueden actualizar datos del	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
	objeto del simulador.			
1879	Otros controladores virtuales se están iniciando.	Se pueden usar otros controladores virtuales en EPSON RC+ 5.0. O bien, el controlador virtual puede ya estar en uso en otro EPSON RC+7.0.		
1880	No se puede ejecutar durante el restablecimiento del controlador.	-		
1901	No compatible. Se intentó un comando no admitido.	Actualice el firmware.		
1902	No compatible. Se especificó un parámetro no admitido.	-		
1903	Error del sistema.	-		
1910	Error del sistema. No se pudo escribir el archivo de reinicio.	-		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2000	No compatible. Se intentó un comando no admitido.	Recompile el proyecto.		
2001	No compatible. Se intentó un comando de movimiento no compatible.	Recompile el proyecto.		
2003	No compatible. Se especificó un argumento de función no admitido.	Recompile el proyecto.		
2004	No compatible. Se especificó un valor devuelto de función no compatible.	Recompile el proyecto.		
2005	No compatible. Se especificó una condición no admitida.	Recompile el proyecto.		
2006	No compatible. Se especificó un comando E/S no admitido.	Recompile el proyecto.		
2007	Se especificó una condición no admitida.	No se puede realizar el desplazamiento en el movimiento CP (predeterminado).		
2008	No compatible. Número de error desconocido.	Si hace clic en el mismo botón de desplazamiento, se hará funcionar el robot en el movimiento PTP.		
2009	No compatible. Número de tarea no válido.	No se puede realizar el desplazamiento en el movimiento CP (predeterminado).		
2010	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. Fuera del rango del código interno.	Recompile el proyecto.		
2011	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. Error del argumento de la función.	Recompile el proyecto.		
2012	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. Error del argumento del comando.	Recompile el proyecto.		
2013	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. No se puede procesar el código.	Recompile el proyecto.		
2014	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. No se puede procesar el código de tipo de variable.	Recompile el proyecto.		
2015	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. No se puede procesar el código de tipo de cadena.	Recompile el proyecto.		
2016	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. No se puede procesar el código de categoría de la variable.	Recompile el proyecto.		
2017	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. No se puede procesar debido a un código inadecuado.	Recompile el proyecto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2018	Error del archivo objeto. Compile el proyecto. No se pudo calcular el tamaño de la variable.	Recompile el proyecto.		
2019	Error del archivo objeto. No se puede procesar la espera de la variable. Compile el proyecto.	Recompile el proyecto.		
2020	Se superó el número de tabla de la pila. La llamada Function o la variable local están fuera de rango.	Revise que no se llame una función de forma indefinida. Reduzca la profundidad de la función de llamada.		
2021	Se superó el tamaño del área de la pila. Error de pila. La llamada Function o la variable local están fuera de rango.	Si se usan muchas variables locales, particularmente del tipo cadena, reemplácelas con variables globales.		
2022	Falla de la pila. No se encontraron los datos requeridos en la pila.	Recompile el proyecto.		
2023	Falla de la pila. Se encontró una etiqueta inesperada en la pila.	Recompile el proyecto.		
2024	Se superó el tamaño del área de la pila. La variable local está fuera de rango.	Cambie el tamaño de la variable local.		
2031	Falla del sistema. El número del robot supera el número máximo.	Restaurar la configuración del controlador.		
2032	Falla del sistema. Error de cumplimiento del número de tarea.	Recompile el proyecto.		
2033	Falla del sistema. Demasiados errores.	Solucione los errores que suceden con frecuencia.		
2040	Falla del subproceso. No se pudo crear el subproceso.	Reinicie el controlador.		
2041	Falla del subproceso. Tiempo de espera de creación del subproceso.	Reinicie el controlador.		
2042	Falla del subproceso. Tiempo de espera de término del subproceso.	Reinicie el controlador.		
2043	Falla del subproceso. Tiempo de espera de término del subproceso.	Reinicie el controlador.		
2044	Falla del subproceso. Tiempo de espera del proceso de Daemon.	Reinicie el controlador.		
2045	Falla del subproceso. Tiempo de espera de continuación de la tarea.	Reinicie el controlador.		
2046	Falla del subproceso. Tiempo de espera de parada de la tarea.	Reinicie el controlador.		
2047	Falla del subproceso. Tiempo de espera de inicio de la tarea.	Reinicie el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2050	Falla de operación del archivo objeto. El tamaño del archivo objeto supera el tamaño permitido.	Recompile el proyecto.		
2051	Falla de operación del archivo objeto. No se puede eliminar el archivo objeto durante la ejecución.	Reinicie el controlador.		
2052	Falla de operación del archivo objeto. No puede asignar la memoria para el archivo objeto.	Reinicie el controlador.		
2053	Falla de operación del archivo objeto. No se puede acceder al archivo objeto mientras se actualiza.	Realice el mismo procesamiento después de un tiempo. Recompile el proyecto.		
2054	Falla de operación del archivo objeto. Falla de ID de la función. Recompile el proyecto.	Sincronice los archivos del proyecto. Recompile el proyecto.		
2055	Falla de operación del archivo objeto. Falla de ID de la variable local. Recompile el proyecto.	Sincronice los archivos del proyecto. Recompile el proyecto.		
2056	Falla de operación del archivo objeto. Falla de ID de la variable global. Recompile el proyecto.	Sincronice los archivos del proyecto. Recompile el proyecto.		
2057	Falla de operación del archivo objeto. Falla de ID de la variable global conservada. Recompile el proyecto.	Sincronice los archivos del proyecto. Recompile el proyecto.		
2058	Falla de operación del archivo objeto. No se pudo calcular el tamaño de la variable.	Sincronice los archivos del proyecto. Recompile el proyecto.		
2059	Se superó el área de la variable global. No se puede asignar el área de la variable global porque no se pudo asignar la memoria.	Reduzca el número de variables globales que se usarán.		
2070	Falla de SRAM. SRAM no está asignado.	Reemplace la placa del procesador.		
2071	Falla de SRAM. No se puede eliminar cuando la variable global conservada está en uso.	Realice el mismo procesamiento después de un tiempo. Recompile el proyecto.		
2072	Se superó el área de la variable de respaldo. No se puede asignar el área de la variable global conservada porque no se pudo asignar la memoria.	Reduzca el número de variables globales conservadas que se usarán.	Tamaño máximo	El tamaño que intentó usar
2073	Falla de SRAM. No se pudo borrar el área de la variable global conservada.	Recompile el proyecto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2074	Falla de SRAM. No se pudo limpiar el área de guardado de la variable global conservada.	Reinicie el controlador.		
2100	Falla de inicialización. No se pudo abrir el archivo de inicialización.	Restaurar la configuración del controlador.		
2101	Falla de inicialización. Inicialización duplicada.	Reinicie el controlador.		
2102	Falla de inicialización. No se pudo inicializar MNG.	Reinicie el controlador.		
2103	Falla de inicialización. No se pudo crear un suceso.	Reinicie el controlador.		
2104	Falla de inicialización. No se pudo configurar una prioridad.	Reinicie el controlador.		
2105	Falla de inicialización. No se pudo configurar el tamaño de la pila.	Reinicie el controlador.		
2106	Falla de inicialización. No se pudo configurar un proceso de interrupción.	Reinicie el controlador.		
2107	Falla de inicialización. No pudo iniciar un proceso de interrupción.	Reinicie el controlador.		
2108	Falla de inicialización. No se pudo detener un proceso de interrupción.	Reinicie el controlador.		
2109	Falla de inicialización. No se pudo terminar MNG.	Reinicie el controlador.		
2110	Falla de inicialización. No se pudo asignar la memoria.	Reinicie el controlador.		
2111	Falla de inicialización. No se pudo inicializar el movimiento.	Restaurar la configuración del controlador.		
2112	Falla de inicialización. No se pudo terminar el movimiento.	Reinicie el controlador.		
2113	Falla de inicialización. No se pudo asignar la SRAM.	Reemplace la placa del procesador.		
2114	Falla de inicialización. No se pudo registrar la SRAM.	Reemplace la placa del procesador.		
2115	Falla de inicialización. Las placas de bus de campo superan el número máximo.	Revise el número de placas del bus de campo.		
2116	Falla de inicialización. No se pudo inicializar el bus de campo.	Reinicie el controlador. Revise la placa del bus de campo. Reemplace la placa del bus de campo.		
2117	Falla de inicialización. No se pudo terminar el bus de campo.	Reinicie el controlador.		
2118	Falla de inicialización. No se pudo abrir el movimiento.	Restaurar la configuración del controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2119	Falla de inicialización. No se pudo inicializar el seguimiento del transportador.	Asegúrese de que la configuración del transportador y el codificador sea correcta.		
2120	Falla de inicialización. No se pudo asignar el área del sistema.	Reinicie el controlador.		
2121	Falla de inicialización. No se pudo asignar el área del archivo objeto.	Reinicie el controlador.		
2122	Falla de inicialización. No se pudo asignar el área del robot.	Reinicie el controlador.		
2123	Falla de inicialización. No se pudo crear el suceso.	Reinicie el controlador.		
2124	Falla de inicialización. Está instalado un módulo de bus de campo no compatible.	Instale el módulo de bus de campo comprado desde SEC.		
2130	Falla de MCD. No se pudo abrir el archivo MCD.	Restaure la configuración del controlador.		
2131	Falla de MCD. No se pudo asignar el archivo MCD.	Restaure la configuración del controlador.		
2132	Falla de PRM. No se pudo encontrar el archivo PRM.	Restaure la configuración del controlador.		
2133	Falla de PRM. No se pudo asignar el archivo PRM.	Restaure la configuración del controlador.		
2134	Falla de PRM. Error de contenido del archivo PRM.	Restaure la configuración del controlador.		
2135	Falla de PRM. No se pudo convertir el archivo PRM.	Reinicie el controlador.		
2136	Falla de PRM. No se pudo convertir el archivo PRM.	Reinicie el controlador.		
2137	Falla de PRM. No se pudo convertir el archivo PRM.	Reinicie el controlador.		
2140	Error de inicialización de DU. No se pueden usar las unidades motrices.	La comunicación con las unidades motrices no está disponible para los controladores virtuales. Regrese el archivo de configuración a los valores originales si es que se cambió.		
2141	Error de inicialización de DU. No se pudieron inicializar las unidades motrices.	Revise la conexión con las unidades motrices.		
2142	Error de inicialización de DU. No se pudieron inicializar las unidades motrices.	Revise la conexión con las unidades motrices.		
2143	Error de inicialización de DU. Tiempo de espera durante la inicialización de las unidades motrices.	Revise la conexión con las unidades motrices.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2144	Error de inicialización de DU. No hay datos para descargar en las unidades motrices.	Reinicie la unidad de control y las unidades motrices.		
2145	Error de inicialización de DU. No se pudo iniciar la comunicación con las unidades motrices.	Reinicie la unidad de control y las unidades motrices.		
2146	Error de inicialización de DU. Tiempo de espera cuando se inicia la comunicación con las unidades motrices.	Reinicie la unidad de control y las unidades motrices.		
2147	Error de inicialización de DU. No se pudo actualizar el software de las unidades motrices.	Revise la configuración de actualización de software. Revise la conexión con la unidad motriz.		
2148	Error de inicialización de DU. No se pudo actualizar el software de las unidades motrices.	Revise el nombre del archivo. Revise el archivo de actualización.		
2149	Error de inicialización de DU. No se pudo actualizar el software de las unidades motrices.	Revise la potencia y conexión de la unidad motriz. Reinicie el controlador.		
2150	Falla de operación. No se pudo encontrar el número de la tarea.	Reinicie el controlador.		
2151	Falla de operación. Ejecución de la tarea.	Reinicie el controlador.		
2152	Falla de operación. Falla del tamaño del código de objeto.	Reinicie el controlador.		
2153	Falla de operación. Falla del parámetro de desplazamiento.	Reinicie el controlador.		
2154	Falla de operación. Ejecución del desplazamiento.	Reinicie el controlador.		
2155	Falla de operación. No se puede ejecutar la función de desplazamiento.	Reinicie el controlador.		
2156	Falla de operación. No se configuraron los datos de desplazamiento.	Reinicie el controlador.		
2157	Falla de operación. No se pudo cambiar el parámetro de desplazamiento.	Reinicie el controlador.		
2158	Falla de operación. No se pudo asignar el área para el punto de interrupción.	Reinicie el controlador.		
2159	Falla de operación. El número de puntos de interrupción supera el número de configuración permitido.	Reduzca los puntos de interrupción.		
2160	Falla de operación. No se pudo asignar la ID de función.	Reinicie el controlador.		
2161	Falla de operación. No se pudo asignar la dirección de la variable local.	Reinicie el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2162	Falla de operación. No hay búfer suficiente para almacenar la variable local.	Revise el tamaño de la variable local.		
2163	Falla de operación. El cambio de valor está disponible solamente cuando se suspende la tarea.	Suspenda la tarea mediante el punto de interrupción.		
2164	Falla de operación. No se pudo asignar la dirección de la variable global.	Revise el tamaño de la variable global.		
2165	Falla de operación. No hay búfer suficiente para almacenar la variable global.	Revise el tamaño de la variable global.		
2166	Falla de operación. No se pudo obtener la dirección de la variable global conservada.	Revise el tamaño de la variable global conservada.		
2167	Falla de operación. No hay búfer suficiente para almacenar la variable global conservada.	Revise el tamaño de la variable global conservada.		
2168	Falla de operación. SRAM no está asignado.	Reinicie el controlador.		
2169	Falla de operación. No se puede borrar la variable global conservada cuando se carga el archivo objeto.	Reinicie el controlador.		
2170	Falla de operación. No hay búfer suficiente para almacenar la cadena.	Revise el tamaño de la variable de cadena.		
2171	Falla de operación. No se puede iniciar la tarea después de detectar un bajo voltaje.	Revise la potencia del controlador. Reinicie el controlador.		
2172	Falla de operación. Configuración de E/S remota duplicada.	Reinicie el controlador.		
2173	Error de configuración remota. No se puede asignar un número de entrada inexistente a la función remota.	Revise el número de entrada de E/S.		
2174	Error de configuración remota. No se puede asignar un número de salida inexistente a la función remota.	Revise el número de salida de E/S.		
2175	Falla de operación. No se configuró la función remota.	Reinicie el controlador.		
2176	Falla de operación. Error de espera del suceso.	Reinicie el controlador.		
2177	Falla de operación. Falla del respaldo del sistema.	Reinicie el controlador. Instale el firmware del controlador.		
2178	Falla de operación. Falla de restauración del sistema.	Reinicie el controlador. Instale el firmware del controlador.		
2179	Error de configuración remota. No se puede asignar el mismo número de entrada a algunas funciones remotas.	Revise la configuración remota.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2180	Error de configuración remota. No se puede asignar el mismo número de salida a algunas funciones remotas.	Revise la configuración remota.		
2181	Falla de operación. El número de tarea no se ha reservado para la API de RC+.	Configure el número de tareas de la API de RC+.		
2190	No se puede calcular porque son datos de la cola.	Revise el programa.		
2191	No se puede ejecutar AbortMotion porque el robot no se ejecuta desde una tarea.	Si no opera el robot desde un programa, no puede usar AbortMotion.		
2192	No puede ejecutar AbortMotion porque la tarea del robot ya finalizó.	La tarea está completa. Revise el programa.		
2193	No puede ejecutar Recover sin el movimiento, porque AbortMotion no se ejecutó.	Ejecute AbortMotion antes de ejecutar Recover WithoutMove.		
2194	Error de configuración del transportador.	Asegúrese de que la configuración del transportador y el codificador sea correcta.		
2195	Error de configuración del transportador.	Asegúrese de que la configuración del transportador y el codificador sea correcta.		
2196	El número del transportador está fuera de rango.	Asegúrese de que la configuración del transportador y el codificador sea correcta.		
2197	Se usó un parámetro de comando prohibido para el movimiento de seguimiento del transportador.	Elimine LJM.		
2200	Robot en uso. No se puede ejecutar el comando de movimiento cuando otras tareas están usando el robot.	El comando de movimiento del robot no se puede ejecutar simultáneamente desde más de una tarea. Revise el programa.		
2201	El robot no existe.	Revise si la configuración del robot se realizó correctamente. Restaure la configuración del controlador.		
2202	Falla de estado del módulo de control de movimiento. Se arrojó un error desconocido.	Recompile el proyecto.		
2203	No se puede borrar el número local ' 0 '.	No se puede borrar el número local 0. Revise el programa.		
2204	No se puede borrar un brazo mientras está en uso.	No se puede borrar el brazo mientras está en uso. Revise si el brazo no está en uso.	El número de brazo que intentó borrar	
2205	No se puede borrar el número de brazo ' 0 '.	No se puede borrar el número de brazo 0. Revise el programa.		
2206	No se puede borrar una herramienta mientras está en uso.	No se puede borrar la herramienta mientras está en uso. Revise si la herramienta no está en uso.	El número de herramienta que intentó borrar	
2207	No se puede borrar el número de herramienta ' 0 '.	No se puede borrar el número de herramienta 0. Revise el programa.		
2208	No se puede borrar ECP ' 0 '.	No se puede borrar el número ECP 0. Revise el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2209	No se puede borrar un ECP mientras está en uso.	No se puede borrar el ECP mientras está en uso. Revise si el ECP no está en uso.	El número de ECP que intentó borrar	
2210	No se puede especificar ' 0 ' como el número local.	El comando que procesa el valor local no puede especificar el número local 0. Revise el programa.		
2216	El número de caja está fuera de rango.	Los números de caja disponibles varían de 1 a 15. Revise el programa.		
2217	El número de caja no está definido.	La caja especificada no está definida. Revise el número de caja.		
2218	El número de plano está fuera de rango.	Los números de caja disponibles varían de 1 a 15. Revise el programa.		
2219	El número de plano no está definido.	El plano especificado no está definido. Revise el número de plano.		
2220	Falla de PRM. No se encontraron datos del archivo PRM.	Reinicie el controlador. Restaure la configuración del controlador.		
2221	Falla de PRM. No se pudo actualizar el archivo PRM.	Reinicie el controlador. Restaure la configuración del controlador.		
2222	El número local no está definido.	Revise la configuración local. Revise el programa.	El número local especificado	
2223	El número local está fuera de rango.	El número local disponible es de 1 a 15. Revise el programa.	El número local especificado	
2224	No compatible. MCOFS no está definido	-		
2225	CalPIs no está definido.	Revise la configuración de CalPIs.		
2226	El número de brazo está fuera de rango.	El número de brazo disponible es de 0 a 3. Dependiendo de los comandos, el número de brazo 0 no está disponible. Revise el programa.	El número de brazo especificado	
2227	El número de brazo no está definido.	Revise la configuración del brazo. Revise el programa.	El número de brazo especificado	
2228	El pulso para la posición de reposo no está definido.	Revise la configuración de HomeSet.		
2229	El número de herramienta está fuera de rango.	El número de herramienta disponible varía de 0 a 3. Según los comandos, el número de herramienta 0 no está disponible. Revise el programa.	El número de herramienta especificado	
2230	El número de la herramienta no está definido.	Revise la configuración de la herramienta. Revise el programa.	El número de herramienta especificado	
2231	El número ECP está fuera de rango.	El número de herramienta disponible varía de 0 a 15. Según los comandos, el número de herramienta 0 no está disponible. Revise el programa.	El número ECP especificado	
2232	El número ECP no está definido.	Revise la configuración de ECP. Revise el programa.	El número ECP especificado	

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2233	El eje para restablecer el codificador no está especificado.	Asegúrese de especificar el eje para restablecer el codificador.		
2234	No se puede restablecer el codificador con el motor en el estado ON.	Apague el motor antes de restablecerlo.		
2235	XYLIM no está definido.	Revise la configuración de XYLim. Revise el programa.		
2236	Falla de PRM. No se pudo configurar el contenido del archivo PRM para el módulo de estado del control de movimiento.	Reinicie el controlador. Restaure la configuración del controlador.		
2237	El número de pálet está fuera de rango.	Los números de pálets disponibles son de 0 a 15. Revise el programa.		
2238	El pálet no está definido.	Revise la configuración de pálet.		
2240	El subíndice de la matriz está fuera del rango definido por el usuario. No se puede tener acceso ni actualizar fuera de los límites de la matriz.	Revise el subíndice de la matriz. Revise el programa.	Las dimensiones superan la definición	El subíndice especificado
2241	Las dimensiones de la matriz no coinciden con la declaración.	Revise las dimensiones de la matriz. Revise el programa.		
2242	Se usó cero '0' como divisor.	Revise el programa.		
2243	Desbordamiento de la variable. La variable especificada superaba el valor máximo permitido.	Revise el tipo de variable y el resultado del cálculo. Revise el programa.		
2244	Subdesbordamiento de la variable. La variable especificada era inferior al valor mínimo permitido.	Revise el tipo de variable y el resultado del cálculo. Revise el programa.		
2245	No se puede ejecutar este comando con un número de punto flotante.	No se puede ejecutar este comando para el tipo Real o Double. Revise el programa.		
2246	No se puede calcular el valor especificado con la función Tan.	Revise el valor especificado. Revise el programa.	El valor especificado	
2247	El subíndice de la matriz especificada es inferior a '0'.	Revise el valor especificado. Revise el programa.	El valor especificado	
2248	Falla de matriz. Redim solo se puede ejecutar para una variable de matriz.	Intentó Redim en una variable que no es de una matriz. Recompile el proyecto.		
2249	Falla de matriz. Solo puede especificar Preserve para la matriz de una sola dimensión.	Se especificó otra matriz que no es de una sola dimensión como Preserve para Redim. Recompile el proyecto.		
2250	Falla de matriz. No se pudo calcular el tamaño del área de la variable.	Recompile el proyecto.		
2251	No se pudo asignar suficiente memoria para la instrucción Redim.	Reduzca el número de subíndices que se especificarán para Redim. Realice Redim con moderación.		
2252	No se puede asignar memoria suficiente para ByRef.	Reduzca el número de subíndices de la matriz que se verán mediante ByRef.		
2253	No se pueden comparar caracteres con valores.	Revise que el tipo de cadena y el tipo de datos numéricos no se comparen. Revise el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2254	Los datos especificados superan los límites de la matriz. No se puede consultar o actualizar fuera de los límites de la matriz.	Revise el número de subíndices y datos de la matriz. Revise el programa.	El número de subíndices de la matriz	El número de datos que se consultarán o actualizarán
2255	Desbordamiento o subdesbordamiento de la variable. La variable especificada está fuera de rango.	Se especificó el valor que supera el rango del tipo Double. Revise el programa.		
2256	El subíndice de la matriz especificada está fuera del rango permitido máximo.	Reduzca el número de subíndices que se especificarán. Para conocer los subíndices disponibles, consulte la ayuda en línea.		
2260	El número de tarea está fuera del rango disponible.	Para conocer el número de tarea disponible, consulte la ayuda en línea. Revise el programa.	El número de tarea especificado	
2261	El número de tarea especificado no existe.	Revise el programa.	El número de tarea especificado	
2262	El número de robot está fuera del rango disponible.	El número de robot disponible es 1. Revise el programa.	El número de robot especificado	
2263	El número de salida está fuera del rango disponible. El n.º de puerto o el n.º de dispositivo están fuera del rango disponible.	Para conocer el número de salida disponible, consulte la ayuda en línea. Revise el programa.	El número de salida especificado	
2264	El argumento del comando está fuera del rango disponible. Revise los argumentos. Datos agregados 1: Valor aprobado. Datos agregados 2: orden del argumento.	Para conocer el rango del argumento disponible, consulte la ayuda en línea. Revise el programa.	El valor agregado	¿Qué argumento de número?
2265	El número de articulación está fuera del rango disponible.	El número de articulación disponible es de 1 a 6. Revise el programa.	El número de articulación especificado	
2266	El tiempo de espera está fuera del rango disponible.	El tiempo de espera disponible es de 0 a 2147483. Revise el programa.	El tiempo de espera especificado	
2267	El número de temporizador está fuera del rango disponible.	El número de temporizador disponible es de 0 a 15. Revise el programa.	El número de temporizador especificado	
2268	El número de captura está fuera del rango disponible.	El número de captura disponible es de 1 a 4. Revise el programa.	El número de captura especificado	
2269	La ID de idioma está fuera del rango disponible.	Para conocer la ID de idioma disponible, consulte la ayuda en línea. Revise el programa.	La ID de idioma especificada	
2270	El valor del parámetro D especificado para el proceso paralelo está fuera del rango disponible.	El valor de parámetro D disponible es de 0 a 100. Revise el programa.	El valor de parámetro D especificado	
2271	El número de arco está fuera del rango disponible.	El número de arco disponible es de 0 a 7. Revise el programa.	El número de arco especificado	

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2272	El n.º de dispositivo está fuera del rango disponible.	El número especificado que representa un dispositivo de control o un dispositivo de visualización está fuera del rango disponible. Para conocer el número de dispositivo disponible, consulte la ayuda en línea. Revise el programa.	El número de dispositivo especificado	
2273	Los datos de salida están fuera del rango disponible.	El valor de los datos de salida disponibles es de 0 a 255. Revise el programa.	Datos de salida	¿Qué datos de byte del número están fuera de rango?
2274	El argumento Asin está fuera del rango disponible. El rango es de -1 a 1.	Revise el programa.		
2275	El argumento Acos está fuera del rango disponible. El rango es de -1 a 1.	Revise el programa.		
2276	El argumento Sqr está fuera del rango disponible.	Revise el programa.		
2277	El argumento Randomize está fuera del rango disponible.	Revise el programa.		
2278	El argumento Sin, Cos, Tan está fuera del rango disponible.	Revise el programa.		
2280	El período de tiempo de espera configurado con la instrucción TMOOut expiró antes de que la condición de espera terminara en la instrucción WAIT.	Investigue la causa del tiempo de espera. Revise si es correcto el período de tiempo de espera configurado.	Período de tiempo de espera	
2281	Expiró el período de tiempo de espera configurado con la instrucción TMOOut en las instrucciones WaitSig o SyncLock.	Investigue la causa del tiempo de espera. Revise si es correcto el período de tiempo de espera configurado.	Número de señal	Período de tiempo de espera
2282	Expiró el período de tiempo de espera configurado con la instrucción TMOOut en la instrucción WaitNet.	Investigue la causa del tiempo de espera. Revise si es correcto el período de tiempo de espera configurado.	Número de puerto	Período de tiempo de espera
2283	Tiempo de espera. Tiempo de espera en la configuración del dispositivo de visualización.	Reinicie el controlador.		
2290	No se puede ejecutar un comando de movimiento.	No se puede ejecutar un comando de movimiento después de usar la función de usuario en el comando de movimiento. Revise el programa.		
2291	No se puede ejecutar el comando OnErr.	No se puede ejecutar OnErr en el comando de movimiento cuando se usa la función de usuario en el comando de movimiento. Revise el programa.		
2292	No se puede ejecutar el comando de E/S mientras está abierta la protección. Necesidad forzada.	No se puede ejecutar el comando de E/S mientras está abierta la protección. Revise el programa.		
2293	No se puede ejecutar un comando de E/S durante la condición de parada de emergencia. Necesidad forzada.	No se puede ejecutar el comando de E/S durante la condición de parada de emergencia. Revise el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2294	No se puede ejecutar el comando de E/S cuando se ha detectado un error. Necesidad forzada.	No se puede ejecutar el comando de E/S mientras ocurre un error. Revise el programa.		
2295	No se puede ejecutar este comando desde una tarea NoEmgAbort y una tarea en segundo plano.	Para conocer detalles sobre los comandos ejecutables, consulte la ayuda en línea. Revise el programa.		
2296	Se actualizaron uno o más archivos de origen. Compile el proyecto.	Recompile el proyecto.		
2297	No se puede ejecutar el comando de E/S en el modo TEACH sin el parámetro Forced.	No se puede ejecutar el comando de E/S en el modo TEACH. Revise el programa.		
2298	No se puede continuar la ejecución en el proceso Trap SGCclose.	No puede ejecutar las instrucciones Cont y Recover con la tarea de procesamiento Trap SGCclose.		
2299	No se puede ejecutar este comando. Necesita la configuración [enable the advance task control commands] (habilite los comandos de control de la tarea avanzada) desde la configuración de preferencias del controlador RC+.	Habilite [enable the advance task control commands] desde RC+ para ejecutar el comando.		
2300	Robot en uso. No se puede ejecutar el comando de movimiento cuando otra tarea está usando al robot.	El comando de movimiento del robot no se puede ejecutar simultáneamente desde más de una tarea. Revise el programa.	El número de tarea que está usando al robot	
2301	No se puede ejecutar el comando de movimiento cuando Enable Switch (Interruptor de activación) está en OFF.	Ejecute el comando de movimiento con el interruptor de activación agarrado.		
2302	No se puede ejecutar la instrucción Call en un proceso Trap Call.	No se puede llamar a otra función desde la función que llama Trap Call. Revise el programa.		
2303	No se puede ejecutar la instrucción Call en un proceso paralelo.	Revise el programa.		
2304	No se puede ejecutar la instrucción Xqt en un proceso paralelo.	Revise el programa.		
2305	No se puede ejecutar la instrucción Call desde la ventana Command.	Ejecute Call desde el programa.		
2306	No se puede ejecutar la instrucción Xqt desde la tarea iniciada por Trap Xqt.	Revise el programa.		
2307	No se puede ejecutar este comando mientras las tareas están en ejecución.	Revise si todas las tareas se han completado.		
2308	No se puede encender el motor debido a un error crítico.	Encuentre el error que ocurrió anteriormente en el historial de errores y resuelva su causa. Luego, reinicie el controlador.		
2309	No se puede ejecutar el comando de movimiento mientras está abierta la protección.	Revise el estado de protección.		
2310	No se puede ejecutar el comando de movimiento mientras se espera a que continúe.	Ejecute Continue o Stop y luego ejecute el comando de movimiento.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2311	No se puede ejecutar un comando de movimiento durante el proceso de continuación.	Espere a que termine Continue y luego ejecute el comando de movimiento.		
2312	No se puede ejecutar la tarea durante la condición de parada de emergencia.	Revise el estado de parada de emergencia.		
2313	No se puede continuar la ejecución inmediatamente después de abrir la protección.	Espere 1,5 segundos después de abrir la protección y luego ejecute Continue.		
2314	No se puede continuar la ejecución mientras está abierta la protección.	Revise el estado de protección.		
2315	No se puede ejecutar el comando Cont y Restart en la operación de reanudación.	Espere hasta que finalice Continue.		
2316	No se puede continuar la ejecución después de haber detectado un error.	Revise el estado del error.		
2317	No se puede ejecutar la tarea cuando se ha detectado un error.	Restablezca el error con Reset y luego ejecute la tarea.		
2318	No se puede ejecutar un comando de movimiento cuando se ha detectado un error.	Ejecute el comando de movimiento después de restablecer el error con Reset.		
2319	No se puede ejecutar un comando de E/S durante la condición de parada de emergencia.	Revise el estado de parada de emergencia.		
2320	Falla de función. El tipo de argumento no coincide.	Recompile el proyecto.		
2321	Falla de función. El valor devuelto no coincide con la función.	Recompile el proyecto.		
2322	Falla de función. El tipo ByRef no coincide.	Recompile el proyecto.		
2323	Falla de función. No se pudo procesar el parámetro ByRef.	Recompile el proyecto.		
2324	Falla de función. La dimensión del parámetro ByRef no coincide.	Recompile el proyecto.		
2325	Falla de función. No se puede usar ByRef en una instrucción Xqt.	Recompile el proyecto.		
2326	No se puede ejecutar una instrucción Dll Call desde la ventana Command.	Ejecute Dll Call desde el programa.		
2327	No se pudo ejecutar una Dll Call.	Revise la DLL. Revise el programa.		
2328	No se puede ejecutar la tarea antes de la conexión con RC+.	Necesita conectarse con RC+ antes de ejecutar la tarea.		
2329	No se puede ejecutar una instrucción Eval en un proceso Trap Call.	Revise el programa.		
2330	Falla de captura. No se puede usar el argumento en la instrucción Trap Call o Xqt.	Revise el programa.		
2331	Falla de captura. No se pudo procesar la instrucción Trap Goto.	Recompile el proyecto.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2332	Falla de captura. No se pudo procesar la instrucción Trap Goto.	Recompile el proyecto.		
2333	Falla de captura. La captura ya está en proceso.	Recompile el proyecto.		
2334	No se puede ejecutar una instrucción Eval en un proceso Trap Finish o Trap Abort.	Revise el programa.		
2335	No se puede continuar la ejecución y Reset Error en el modo TEACH.	Revise el programa.		
2336	No se puede la instrucción Here con un proceso paralelo.	Go Here :Z(0) ! D10; MemOn(1) ! no es ejecutable. Cambie el programa: P999 = Here Go P999 Here :Z(0) ! D10; MemOn(1) !		
2337	No se puede ejecutar, excepto desde las funciones del identificador de sucesos de GUI Builder.	Revise el programa.		
2338	No se puede ejecutar Xqt, la entrada de datos y la salida para TP en el modo TEST.	No se puede ejecutar en el modo TEST. Revise el programa.		
2339	No se puede ejecutar en el modo independiente.	Cambie la configuración a "cooperative mode" (modo cooperativo) y ejecute.		
2340	El valor especificado en la función InBCD no es un valor BCD válido.	Revise el programa.	Dígito de decenas	Dígito de unidades
2341	El valor especificado en la instrucción OpBCD no es un valor BCD válido.	Revise el programa.	El valor especificado	
2342	No se puede cambiar el estado del bit de salida configurado como salida remota.	Revise la configuración de E/S remota.	Número de E/S	1: bit, 2: byte, 3: palabra
2343	El tiempo de salida para la salida asincrónica ordenada por la instrucción On u Off está fuera del rango disponible.	Revise el programa.	El tiempo especificado	
2344	El número de bit de entrada/salida de E/S está fuera del rango disponible o la placa no está instalada.	Revise el programa. Revise si se detectó correctamente la placa E/S de expansión y la placa E/S del bus de campo.	Número de bit	
2345	El número de byte de entrada/salida de E/S está fuera del rango disponible o la placa no está instalada.	Revise el programa. Revise si se detectó correctamente la placa E/S de expansión y la placa E/S del bus de campo.	Número de byte	
2346	El número de palabra de entrada/salida de E/S está fuera del rango disponible o la placa no está instalada.	Revise el programa. Revise si se detectó correctamente la placa E/S de expansión y la placa E/S del bus de campo.	Número de palabra	
2347	El número de bit de E/S de memoria está fuera del rango disponible.	Revise el programa.	Número de bit	
2348	El número de byte de E/S de memoria está fuera del rango disponible.	Revise el programa.	Número de byte	

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2349	El número de palabra de E/S de memoria está fuera del rango disponible.	Revise el programa.	Número de palabra	
2350	El comando se permite solo cuando está activo el modo de E/S virtual.	El comando puede ejecutarse solo para el modo de E/S virtual.		
2353	El comando especificado no se puede ejecutar desde la ventana Command.	Ejecute el comando especificado desde el programa.		
2354	No se puede ejecutar el comando de salida de E/S cuando Enable Switch está en OFF.	Ejecute el comando de salida de E/S con el interruptor de activación agarrado.		
2360	Falla del archivo. No se pudo abrir el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
2361	Falla del archivo. No se pudo cerrar el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
2362	Falla del archivo. No se pudo abrir la clave del archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
2363	Falla del archivo. No se pudo obtener una cadena desde el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
2364	Falla del archivo. No se pudo escribir en el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
2365	Falla del archivo. No se pudo actualizar el archivo de configuración.	Restaure la configuración del controlador.		
2370	La combinación de la cadena supera la longitud de cadena máxima.	La longitud máxima de la cadena es 255. Revise el programa.	Longitud de cadena combinada	
2371	La longitud de la cadena está fuera de rango.	La longitud máxima de la cadena es 255. Revise el programa.	La longitud especificada	
2372	Se especificó un carácter no válido después del ampersand en la función Val.	Revise el programa.		
2373	Se especificó una cadena no válida para la función Val.	Revise el programa.		
2374	Falla de cadena. Código de carácter no válido en la cadena.	Revise el programa.		
2380	No se puede usar ' 0 ' para el valor Step en For...Next.	Revise el valor Step.		
2381	La relación entre For...Next y GoSub no es válida. Entrada o salida de For...Next mediante una instrucción Goto.	Revise el programa.		
2382	No se puede ejecutar Return mientras se ejecuta OnErr.	Revise el programa.		
2383	Se usó Return sin GoSub. Revise el programa.	Revise el programa.		
2384	Se usó Case o Send sin Select. Revise el programa.	Revise el programa.		
2385	No se puede ejecutar EResume mientras se ejecuta GoSub.	Revise el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2386	Se usó EResume sin OnErr. Revise el programa.	Revise el programa.		
2400	Falla de curva. No se pudo abrir el archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2401	Falla de curva. No se pudieron asignar los datos de encabezado del archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2402	Falla de curva. No se pudo escribir el archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2403	Falla de curva. No se pudo abrir el archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2404	Falla de curva. No se pudo actualizar el archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2405	Falla de curva. No se pudo leer el archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2406	Falla de curva. El archivo de curva está dañado.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2407	Falla de curva. Especifique un archivo distinto del archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2408	Falla de curva. La versión del archivo de curva no es válida.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2409	Falla de curva. El número de robot en el archivo de curva no es válido.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2410	Falla de curva. No se puede asignar suficiente memoria para la instrucción CVMove.	Reinicie el controlador.		
2411	Los datos de punto especificados en la instrucción Curve superan el número máximo.	El número máximo de puntos especificado en la instrucción Curve es 200. Revise el programa.		
2412	El número de comandos de salida especificado en la instrucción Curve supera el número máximo.	El número máximo de comandos de salida especificado en la instrucción Curve es 16. Revise el programa.		
2413	Falla de curva. El código interno especificado supera el tamaño permitido en la instrucción Curve.	Reinicie el controlador.		
2414	Los datos de punto de continuación P(:) especificados superan el número máximo.	El número máximo de puntos especificado continuamente es 200. Revise el programa.	Punto de partida	Punto final
2415	Falla de curva. No se puede crear un archivo de curva.	Reinicie el controlador. Cree un archivo de curva nuevamente.		
2416	El archivo de curva no existe.	Revise si el nombre del archivo de curva especificado es correcto.		
2417	Falla de curva. El comando de salida se especifica antes de los datos de punto.	Revise que no se especifique un comando de salida antes de los datos de punto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2430	Falla del mensaje de error. El archivo de mensajes de error no existe.	Reinicie el controlador.		
2431	Falla del mensaje de error. No se pudo abrir el archivo de mensajes de error.	Reinicie el controlador.		
2432	Falla del mensaje de error. No se pudieron obtener los datos de encabezado del archivo de mensajes de error.	Reinicie el controlador.		
2433	Falla del mensaje de error. El archivo de mensajes de error está dañado.	Reinicie el controlador.		
2434	Falla del mensaje de error. Se especificó un archivo distinto del archivo de mensajes de error.	Reinicie el controlador.		
2435	Falla del mensaje de error. La versión del archivo de mensajes de error no es válida.	Reinicie el controlador.		
2440	Error de archivo. El número de archivo ya se está usando.	Revise el número de archivo.		
2441	Error de archivo. No se pudo abrir el archivo.	Asegúrese de que el archivo existe y que lo especificó correctamente.		
2442	Error de archivo. El archivo no está abierto.	Abra el archivo por adelantado.		
2443	Error de archivo. Otra tarea está utilizando el número de archivo.	Revise el programa.		
2444	Error de archivo. No se pudo cerrar el archivo.	Revise el archivo.		
2445	Error de archivo. Falla al buscar archivo.	Revise el programa. Revise la configuración del puntero.		
2446	Error de archivo. Se están usando todos los números de archivo.	Cierre los archivos innecesarios.		
2447	Error de archivo. No tiene permiso de lectura.	Use ROpen o UOpen que tenga acceso de lectura para el archivo.		
2448	Error de archivo. No tiene permiso de escritura.	Use WOpen o UOpen que tenga acceso de escritura para el archivo.		
2449	Error de archivo. No tiene permiso binario.	Use BOpen que tenga acceso binario al archivo.		
2450	Error de archivo. No se pudo obtener acceso al archivo.	Revise el archivo.		
2451	Error de archivo. No se pudo escribir el archivo.	Revise el archivo.		
2452	Error de archivo. No se pudo leer el archivo.	Revise el archivo.		
2453	Error de archivo. No se puede ejecutar el comando para el disco actual.	El comando especificado no está disponible en el disco actual (ChDisk).		
2454	Error de archivo. Disco no válido.	Revise el programa.		
2455	Error de archivo. Unidad no válida.	Revise el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2456	Error de archivo. Carpeta no válida.	Revise el programa.		
2460	Error de la base de datos. El número de la base de datos ya se está usando.	Revise el programa. Especifique el número de otra base de datos. Cierre la base de datos.		
2461	Error de la base de datos. La base de datos no está abierta.	Revise el programa. Abra la base de datos.		
2462	Error de la base de datos. Otra tarea está utilizando el número de base de datos.	Revise el programa.		
2470	Error de comunicación de Windows. Estado no válido.	Reinicie el controlador. Recompile el proyecto.		
2471	Error de comunicación de Windows. Respuesta no válida.	Reinicie el controlador. Recompile el proyecto.		
2472	Error de comunicación de Windows. Ya se inició.	Reinicie el controlador.		
2473	Error de comunicación de Windows. Ocupado.	Reinicie el controlador. Recompile el proyecto.		
2474	Error de comunicación de Windows. Sin solicitud.	Reinicie el controlador. Recompile el proyecto.		
2475	Error de comunicación de Windows. Desbordamiento del búfer de datos.	Reduzca el volumen de datos. Revise el programa.		
2476	Error de comunicación de Windows. No se pudo esperar el suceso.	Reinicie el controlador.		
2477	Error de comunicación de Windows. Carpeta no válida.	Asegúrese de que la carpeta especificada sea correcta.		
2478	Error de comunicación de Windows. Código de error no válido.	Recompile el proyecto.		
2500	La condición del suceso especificado para Wait supera el número máximo.	El número máximo de condiciones de sucesos es 8. Revise el programa.		
2501	El número de bit especificado en la función Ctr no se inicializó con una instrucción CTRreset.	Revise el programa.	El número de bit especificado	
2502	El número de tarea supera el número máximo que se puede ejecutar.	El número de tareas disponible que puede ejecutarse simultáneamente es 32 para las tareas normales y 16 para las tareas en segundo plano. Revise el programa.		
2503	No se puede ejecutar Xqt cuando ya se está ejecutando el número de tarea especificado.	Revise el programa.	El número de tarea especificado	
2504	Falla de la tarea. El manipulador especificado ya está ejecutando un proceso paralelo.	Recompile el proyecto.		
2505	No hay datos suficientes para la asignación de variable de la instrucción Input.	Revise el contenido de los datos de comunicación. Revise el programa.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2506	La variable especificada para la instrucción Input supera el número máximo.	Para OP, solo se puede especificar una variable. Para otros dispositivos, se pueden especificar hasta 32 variables.		
2507	Todos los contadores están en uso y no se puede inicializar un nuevo contador con CTReset.	El número de contadores disponible que se puede configurar simultáneamente es 16. Revise el programa.		
2508	Falla de OnErr. No se pudo procesar la instrucción OnErr.	Recompile el proyecto.		
2509	Falla de OnErr. No se pudo procesar la instrucción OnErr.	Recompile el proyecto.		
2510	La etiqueta de E/S especificada no está definida.	La etiqueta de E/S especificada no está registrada. Revise el archivo de etiqueta de E/S.		
2511	Se usó la instrucción SyncUnlock sin ejecutar una instrucción SyncLock anterior. Revise el programa.	Revise el programa.	Número de señal	
2512	La instrucción SyncLock ya se ejecutó.	La instrucción SyncLock no se puede ejecutar por segunda vez consecutiva. Revise el programa.	Número de señal	
2513	La etiqueta del punto especificado no está definida.	La etiqueta de punto especificado no está registrada. Revise el archivo de puntos.		
2514	No se pudo obtener el tiempo de funcionamiento del motor del robot.	Reinicie el controlador.		
2515	No se pudo configurar la fecha o la hora.	Revise si la fecha y hora están configuradas correctamente.		
2516	No se pudieron obtener los datos de depuración o para la inicialización.	Reinicie el controlador.		
2517	No se pudo convertir en fecha u hora.	Revise la hora configurada en el controlador. Reinicie el controlador.		
2518	Se especificó un número mayor para los datos de punto de inicio que para los datos del punto final.	Especifique un número mayor para los datos de punto final que para los datos del punto de inicio.	Punto de partida	Punto final
2519	Sintaxis de formato no válido para FmtStr\$.	Revise el formato.		
2520	El nombre del archivo es demasiado largo.	Revise si el nombre del archivo de puntos especificado es correcto. La longitud máxima de la cadena para el nombre del archivo es de 32.		
2521	La ruta del archivo es demasiado larga.	Revise si el nombre del archivo de puntos especificado es correcto.		
2522	El nombre de archivo no es válido.	Asegúrese de no usar caracteres incorrectos para el nombre del archivo.		
2523	El proceso de continuación ya se ejecutó.	Revise el programa.		
2524	No se puede ejecutar Xqt cuando el número de captura especificado ya se está ejecutando.	Revise el programa.		
2525	Contraseña no válida.	Revise si la contraseña se configuró correctamente.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2526	No hay términos de espera.	Recompile el proyecto.		
2527	Se usaron demasiadas variables para la espera de la variable global.	Revise el programa.		
2528	Se especificó la variable global que no se pudo usar para el comando Wait.	Revise el programa.		
2529	No se puede usar ByRef si la variable se usó para la espera de la variable global.	Revise el programa.		
2530	Demasiados archivos de puntos.	Revise el archivo de puntos.		
2531	Otro robot está usando el archivo de puntos.	Revise el programa.		
2532	No se puede calcular la posición del punto porque existen datos indefinidos.	Revise los datos de punto.		
2533	Error en INP o OUTP.	Revise el programa.		
2534	No se iniciará ninguna función principal para la instrucción Restart.	Sin ejecutar la función principal, se llama la instrucción Restart.		
2535	No permite cambiar la configuración Enable en el modo Teach.	Configure la autoridad.		
2536	No se pudo cambiar la configuración Enable en el modo Teach.	Reinicie el controlador.		
2537	El recuento de los datos de punto P(:) es incorrecto o el formato del parámetro es incorrecto.	Revise el programa.		
2538	Falla de Force_GetForces. No se pudo procesar la instrucción Force_GetForces.	Revise el programa.		
2539	Contraseña no válida.	Revise la contraseña.		
2540	Sin conexión a RC+.	Conéctese a RC+.		
2541	Parámetro duplicado.	Se especificó el mismo número de robot. Revise el parámetro.		
2542	El número de cola de trabajo especificada no es válido.	Los números de la cola de trabajo disponibles son de 1 a 16. Revise el programa.		
2543	Se especificó una secuencia no válida.	No se pudo encontrar la secuencia especificada. Revise el nombre de la secuencia.		
2544	Se especificó un objeto no válido.	No se pudo encontrar el nombre del objeto especificado. Revise el nombre del objeto.		
2545	Se especificó una calibración no válida.	No se pudo encontrar el nombre de la calibración especificada. Revise el nombre de la calibración.		
2546	No se puede encender el motor inmediatamente después de abrir la protección.	Espere 1,5 segundos después de abrir la protección y luego encienda el motor.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2548	Hay demasiados archivos de fuerza. Elimine los archivos de fuerza o use los archivos de fuerza existentes.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
2549	No se puede especificar el archivo de fuerza que no está asociado con el robot. Especifique el archivo de fuerza correcto.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
2550	El comando especificado no es compatible con el robot articulado y el robot de tipo cartesiano.	El robot especificado no es compatible. Revise la configuración del robot.		
2551	No se pudo obtener la información de salud.	Reinicie el controlador.		
2552	No se permite cambiar la configuración en el modo UL.	Configure la autoridad.		
2553	No se pudo cambiar la configuración en el modo UL.	Reinicie el controlador.		
2600	El número de objeto de propiedad de masa está fuera del rango permitido. Revise el rango de los números.	Los valores de MassProperties que se pueden especificar son de 1 a 15. Revise el programa.		
2601	El objeto de propiedad de masa no está definido. Revise la configuración.	Confirme la configuración de MassProperties. Revise el programa.		
2602	No se puede borrar el objeto de propiedad de masa mientras está en uso. Especifique otro objeto de propiedad de masa antes de borrar el objeto anterior.	No se puede borrar MP mientras está en uso. Confirme si MP está en uso.		
2603	No se puede borrar el número '0' del objeto de propiedad de masa	No se puede borrar el número MP 0. Revise el programa.		
2840	Falla en la confirmación del recuento de conexión de DU.	Revise si la unidad motriz está conectada correctamente.		
2841	Falla en la adquisición del recuento de conexión de DU.	Revise si la unidad motriz está conectada correctamente.		
2842	Falla en la confirmación de la información de conexión de DU.	Revise si la unidad motriz está conectada correctamente.		
2843	Falla en la adquisición de la información de conexión de DU.	Revise si la unidad motriz está conectada correctamente.		
2844	Hay un número faltante o una repetición en la configuración del interruptor DIP de DU.	Revise los interruptores DIP de la unidad motriz		
2845	La unidad motriz (DU) que usa el robot no está conectada.	Revise si la unidad motriz está conectada correctamente.	Elimine el registro del robot o conecte la DU al manipulador registrado.	
2846	Debido a que se reconoció el aumento y la disminución de la unidad matriz, la unidad del controlador se reinició.	El controlador se reinició debido a un cambio de conexión con la unidad motriz.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2847	La configuración del interruptor DIP de la unidad I/F del sensor de fuerza es inadecuada.	No es necesario cambiar la configuración del interruptor DIP. Consúltenos.		
2848	No está conectada la unidad I/F del sensor de fuerza para la cual está registrado el sensor de fuerza. Revise la conexión.	Confirme si es posible conectarlo correctamente a la unidad I/F del sensor de fuerza.		
2849	No se pudo inicializar la unidad I/F del sensor de fuerza. Revise la conexión.	Confirme si es posible conectarlo correctamente a la unidad I/F del sensor de fuerza.		
2850	No se pudo inicializar la unidad I/F del sensor de fuerza. Revise la conexión.	Confirme si es posible conectarlo correctamente a la unidad I/F del sensor de fuerza.		
2851	El sensor de fuerza, que es diferente del sensor registrado, está conectado. Revise la conexión o la configuración.	No corresponde el número de serie del sensor conectado con el sensor registrado. Cámbielo por un sensor nuevo después de confirmar la conexión, regresar al sensor conectado o invalidar el sensor. En caso de que se reemplace, establezca nuevamente la configuración de la conexión en la configuración del sensor.		
2852	El sensor de fuerza registrado no está conectado. Revise la conexión.	Confirme que sea posible hacer una correcta conexión con el sensor registrado. Invalide el sensor cuando no conecte el sensor.		
2853	No se pudo actualizar el software de la unidad I/F del sensor de fuerza. Revise el procedimiento de actualización.	Revise la configuración de actualización del software. Confirme la conexión con la unidad I/F del sensor de fuerza.		
2854	No se pudo actualizar el software de la unidad I/F del sensor de fuerza. Revise el procedimiento de actualización.	Confirme el nombre del archivo. Confirme el archivo de actualización.		
2855	No se pudo actualizar el software de la unidad I/F del sensor de fuerza. Revise el procedimiento de actualización.	Confirme la fuente de alimentación y la conexión de la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el controlador.		
2856	Está conectada la unidad I/F del sensor de fuerza con una versión anterior. Actualice el software de la unidad I/F del sensor de fuerza.	Se necesita actualizar la versión de la unidad I/F del sensor de fuerza conectado. Actualice la unidad I/F del sensor de fuerza. Para actualizar los procedimientos, consúltenos.		
2857	El robot registrado en la unidad I/F del sensor de fuerza no está conectado. Revise el registro del robot o la configuración del sensor de fuerza.	El robot que se relaciona con el sensor no está registrado. Revise el registro del robot o invalide la conexión del robot.		
2858	No se pudo asignar la memoria para el monitor de fuerza.	Reinicie el controlador. Consulte con nosotros si ocurre un error similar después de reiniciarlo.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2859	No se pudo asignar la memoria para el registro de fuerza.	Reinicie el controlador. Consulte con nosotros si ocurre un error similar después de reiniciarlo.		
2860	El objeto del monitor de fuerza especificado en el registro de fuerza está en uso. Especifique otro objeto del monitor de fuerza.	No se puede especificar el mismo número FM. Especifique un número FM diferente.		
2861	Se ejecuta el número máximo de los registros de fuerza. Revise la sincronización del registro.	Se usa el número de registro más grande. Confirme el número de registros.		
2862	No se pudo asignar la memoria para el monitor del control de fuerza.	Reinicie el controlador. Consulte con nosotros si ocurre un error similar después de reiniciarlo.		
2863	No se pueden ejecutar simultáneamente el monitor de control de fuerza y la propiedad LogStart. Salga de la propiedad LogStart mediante la propiedad LogEnd.	Detiene la propiedad LogStart mediante la propiedad LogEnd y luego ejecuta el monitor de control de fuerza.		
2864	No se pueden ejecutar simultáneamente el monitor de control de fuerza y el monitor de fuerza. Salga del monitor de fuerza.	Detiene el monitor de fuerza y luego ejecuta el monitor de control de fuerza.		
2865	No se pueden ejecutar simultáneamente el monitor de control de fuerza y la propiedad LogStart. Salga del monitor de control de fuerza.	Detiene el monitor de control de fuerza y luego ejecuta la propiedad LogStart.		
2866	No se pueden ejecutar simultáneamente el monitor de control de fuerza y el monitor de fuerza. Salga del monitor de control de fuerza.	Detiene el monitor de control de fuerza y luego ejecuta el monitor de fuerza.		
2867	El canal especificado está en uso. Especifique otro canal.	No se puede especificar el mismo canal. Especifique un canal diferente para ejecutar.		
2868	El objeto del monitor de fuerza especificado está en uso. Especifique otro objeto del monitor de fuerza.	No se puede especificar el mismo número FM. Especifique un número FM diferente para ejecutar.		
2869	La duración especificada de la medición es menor que el intervalo de medición especificado. Revise el parámetro.	Especifique el tiempo de medición por más tiempo que el intervalo de medición que se ejecutará.		
2870	El producto de la duración especificada de la medición y el intervalo de medición especificado está fuera del rango permitido. Revise el parámetro.	Revise el tiempo e intervalo de medición.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2900	No se pudo abrir como servidor para el puerto Ethernet.	Revise si el puerto Ethernet está configurado correctamente. Revise si el cable Ethernet está conectado correctamente.		
2901	No se pudo abrir como cliente para el puerto Ethernet.	Revise si el puerto Ethernet está configurado correctamente. Revise si el cable Ethernet está conectado correctamente.		
2902	No se pudo leer desde el puerto Ethernet.	Revise que el puerto del destinatario de comunicaciones no esté cerrado.		
2904	Se especificó una dirección IP no válida.	Revise la dirección IP.		
2905	Falla de Ethernet. No hay especificación del servidor/cliente.	Revise el programa.		
2906	No se configuró el puerto Ethernet.	Revise si el puerto Ethernet está configurado correctamente.	Número de puerto	
2907	El puerto Ethernet ya estaba siendo usado por otra tarea.	Solamente una tarea puede usar un puerto a la vez.	Número de puerto	
2908	No se pueden cambiar los parámetros del puerto mientras el puerto Ethernet está abierto.	Los parámetros del puerto no pueden cambiarse mientras el puerto esté abierto.	Número de puerto	
2909	El puerto Ethernet no está abierto.	Para usar el puerto Ethernet, ejecute la instrucción OpenNet.	Número de puerto	
2910	Tiempo de espera de lectura desde un puerto Ethernet.	Revise la comunicación.	Valor de tiempo de espera	
2911	No se pudo leer desde un puerto Ethernet.	Revise la comunicación.		
2912	El puerto Ethernet ya estaba siendo usado por otra tarea.	Solamente una tarea puede usar un puerto a la vez.	Número de puerto	
2913	No se pudo escribir en el puerto Ethernet.	Revise si el puerto Ethernet está configurado correctamente. Revise si el cable Ethernet está conectado correctamente.	Número de puerto	
2914	No se completó la conexión del puerto Ethernet.	Revise si el puerto del destinatario de la comunicación está abierto.	Número de puerto	
2915	Los datos recibidos desde el puerto Ethernet superan el límite de una línea.	La longitud máxima de una línea es de 255 bytes.	El número de bytes es una línea recibida	
2920	Falla de RS-232C. Error de proceso del puerto RS-232C.	Revise si se detectó correctamente la placa RS-232C.		
2921	No se pudo leer desde el puerto RS-232C.	Revise el parámetro y la comunicación.		
2922	No se pudo leer desde el puerto RS-232C. Error de exceso.	Desacelere la transferencia de datos o reduzca el tamaño de los datos.		
2926	El hardware del puerto RS-232C no está instalado.	Revise si se detectó correctamente la placa RS-232C.	Número de puerto	
2927	El puerto RS-232C ya lo tiene abierto otra tarea.	Solamente una tarea puede usar un puerto a la vez.	Número de puerto	
2928	No se pueden cambiar los parámetros del puerto mientras está abierto el puerto RS-232C.	Los parámetros del puerto no pueden cambiarse mientras el puerto esté abierto.	Número de puerto	

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2929	El puerto RS-232C no está abierto.	Para usar el puerto RS-232C, ejecute la instrucción OpenCom.	Número de puerto	
2930	Tiempo de espera de lectura desde el puerto RS-232C.	Revise la comunicación.	Valor de tiempo de espera	
2931	No se pudo leer desde el puerto RS-232C.	Revise la comunicación.		
2932	El puerto RS-232C ya lo tiene abierto otra tarea.	Solamente una tarea puede usar un puerto a la vez.	Número de puerto	
2933	No se pudo escribir en el puerto RS-232C.	Revise la comunicación.	Número de puerto	
2934	No se completó la conexión del puerto RS-232C.	Revise el puerto RS-232C.		
2935	Los datos recibidos desde el puerto RS-232C superan el límite de una línea.	La longitud máxima de una línea es de 255 bytes.	El número de bytes es una línea recibida	
2937	No se puede ejecutar mientras se usa RS-232C remoto.	El puerto especificado está en uso actualmente. Especifique otro puerto.		
2938	No se puede ejecutar mientras se usa ModBus.	El puerto especificado está en uso actualmente. Especifique otro puerto.		
2950	Falla de Daemon. No se pudo crear el subproceso de Daemon.	Reinicie el controlador.		
2951	Falla de Daemon. Tiempo de espera mientras se crea el subproceso de Daemon.	Reinicie el controlador.		
2952	Se detectó una falla en la señal de entrada de la llave de interruptor de TEACH/AUTO.	Configure el interruptor de llave de TP en TEACH o AUTO, según corresponda. Revise si el TP está conectado correctamente.		
2953	Se detectó una falla en la señal de entrada de la llave ENABLE.	Revise si el TP está conectado correctamente.		
2954	Se detectó una soldadura de relé.	Probablemente se generó un exceso de corriente debido a una falla de cortocircuito. Investigue la causa del problema y tome las medidas necesarias, y reemplace la DPB.		
2955	La temperatura del resistor de regeneración fue más alta que la temperatura especificada.	Revise que el filtro no esté obstruido y que el ventilador no se detenga. Si no existen problemas en el filtro y el ventilador, reemplace el módulo regenerativo.		
2970	Falla de MNG. Error de asignación de área.	Reinicie el controlador.		
2971	Falla de MNG. Error de comprobación en tiempo real.	Reinicie el controlador.		
2972	Falla de MNG. Error de prioridad estándar.	Reinicie el controlador.		
2973	Falla de MNG. Error de prioridad del impulso.	Reinicie el controlador.		
2974	Falla de MNG. Error de prioridad descendente.	Reinicie el controlador.		
2975	Falla de MNG. Error de espera del suceso.	Reinicie el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
2976	Falla de MNG. Error de cierre del mapa.	Reinicie el controlador.		
2977	Falla de MNG. Error libre del área.	Reinicie el controlador.		
2978	Falla de MNG. Error de AddIOMem.	Reinicie el controlador.		
2979	Falla de MNG. Error de AddInPort.	Reinicie el controlador.		
2980	Falla de MNG. Error de AddOutPort.	Reinicie el controlador.		
2981	Falla de MNG. Error de AddInMemPort.	Reinicie el controlador.		
2982	Falla de MNG. Error de AddOutMemPort.	Reinicie el controlador.		
2983	Falla de MNG. Error de IntervalOutBit.	Reinicie el controlador.		
2984	Falla de MNG. Error de CtrReset.	Reinicie el controlador.		
2997	Detección de colisión	Si utiliza el simulador, revise que el objeto esté ubicado en la dirección de movimiento del robot.		
2998	Se intentó AbortMotion cuando el robot no se estaba moviendo	Consulte la ayuda para conocer AbortMotion.		
2999	Se intentó AbortMotion cuando el robot se estaba moviendo	Consulte la ayuda para conocer AbortMotion.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3000	El tamaño del archivo OBJ es grande. TP1 podría no compilar este proyecto.	Cuando es necesario compilar el proyecto desde TP1, considere reducir el programa.		
3001	El número de variables que usan el comando Wait está cerca del máximo permitido.	El número de variables que usan el comando Wait supera 56 (el máximo es 64). Revise si existen variables innecesarias.		
3002	No se pudo encontrar el archivo DLL.	Revise si existe el archivo DLL en alguna de las siguientes carpetas: - Carpeta del proyecto - Carpeta del sistema de Windows - Carpeta de configuración de la variable de entorno PATH		
3003	No se puede encontrar la función DLL.	Revise el nombre de la función especificada. Además, revise el archivo DLL para ver si existe la función especificada en la DLL.		
3050	La función Main no está definida.	Declare una función Main.		
3051	La función no existe.	Declare una función sin resolver.		
3052	La variable no existe.	Declare una variable sin resolver.		
3100	Error de sintaxis.	Corrija el error de sintaxis.		
3101	Error de recuento del parámetro.	El número de parámetros es excesivo o insuficiente. Corrija los parámetros.		
3102	La longitud del nombre del archivo supera el máximo permitido.	Acorte el nombre del archivo.		
3103	Definición de función duplicada.	Cambie el nombre de la función.		
3104	Definición de variable duplicada ' ** '.	Cambie el nombre de la variable.		
3105	Las variables global y global conservada no se pueden definir dentro de un bloque de funciones.	Declare las variables global y global conservada fuera del bloque de funciones.		
3106	Se especificó una función indefinida.	Especifique un nombre de función válido.		
3107	Se especificó While y Until para Do...Loop.	La instrucción While/Until se especificó para ambas instrucciones Do y Loop. Elimine la cualquiera de las instrucciones While/Until.		
3108	El número o etiqueta de la línea especificada ' ** ' no existe.	Configure la etiqueta de línea.		
3109	Error de desbordamiento.	La especificación numérica directa se desborda. Reduzca el valor numérico.		
3110	Se especificó una variable indefinida ' ** '.	Existe una variable indefinida. Declare la variable.		
3111	La variable especificada no es una variable de matriz.	Especifique la variable de matriz.		
3112	No se pueden cambiar las dimensiones de la variable de matriz.	La dimensión de la matriz no se puede cambiar en la instrucción Redim durante el tiempo de funcionamiento. Corrija el programa.		
3114	La variable Next especificada no coincide con la variable For especificada.	Corrija el nombre de la variable.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3115	No se puede usar una expresión de punto en el primer argumento.	Especifique un solo punto para la configuración del indicador de puntos. No especifique una expresión de puntos.		
3116	El número de dimensiones de la matriz no coincide con la declaración.	Revise el número de dimensiones de la matriz.		
3117	No se pudo encontrar el archivo.	No se pudo encontrar el archivo que configura el proyecto. Revise en la carpeta del proyecto si existe el archivo.		
3118	No se pudo encontrar la instrucción EndIf correspondiente.	El número de instrucciones EndIf que corresponden a las instrucciones If y Elseif no es suficiente. Agregue instrucciones EndIf.		
3119	No se puede encontrar la instrucción Loop correspondiente.	El número de instrucciones Loop que corresponden a las instrucciones Do no es suficiente. Agregue las instrucciones Loop.		
3120	No se puede encontrar la instrucción Next correspondiente.	El número de instrucciones Next que corresponden a las instrucciones For no es suficiente. Agregue las instrucciones Next.		
3121	No se pudo encontrar el Send correspondiente.	El número de instrucciones Send que corresponde a las instrucciones Select no es suficiente. Agregue las instrucciones Send.		
3123	Las instrucciones On/Off superan el número máximo.	Se define un límite superior (máx. 16) en el número de instrucciones On/Off en la instrucción Curve. Revise el límite superior y corrija el programa.		
3124	El número de puntos supera el número máximo.	Un límite superior ("200" para curvas abiertas, "50" para curvas cerradas) está definido en el número de puntos disponible en la instrucción Curve. Revise el límite superior y corrija el programa.		
3125	No se pudo encontrar el If correspondiente.	El número de instrucciones EndIf que corresponde a las instrucciones If es excesivo. Elimine los EndIf innecesarios.		
3126	No se pudo encontrar el Do correspondiente.	El número de instrucciones Loop que corresponde a las instrucciones Do es excesivo. Elimine los Loop innecesarios.		
3127	No se pudo encontrar el Select correspondiente.	El número de instrucciones Send que corresponde a las instrucciones Select es excesivo. Elimine los Send innecesarios.		
3128	No se pudo encontrar el For correspondiente.	El número de instrucciones Next que corresponde a las instrucciones For es excesivo. Elimine los Next innecesarios.		
3129	'_' no se puede usar como el primer carácter de un identificador.	Cambie el primer carácter del identificador a un carácter alfabético.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3130	No se puede especificar el parámetro ROT.	No se puede especificar el parámetro ROT en las instrucciones BGo, Go, TGo, Jump y Jump3. Corrija el programa.		
3131	No se puede especificar el parámetro ECP.	No se puede especificar el parámetro ECP en las instrucciones BGo, Go, TGo, Jump, Jump3 y Arc. Corrija el programa.		
3132	No se puede especificar el parámetro Arch.	No se puede especificar el parámetro Arch en las instrucciones Go, BGo, TGo, Arc, Arc3, BMove, Move y TMove. Corrija el programa.		
3133	No se puede especificar el parámetro LimZ.	No se puede especificar el parámetro LimZ en las instrucciones BGo, TGo, Jump3, Arc, Arc3, BMove, Move y TMove. Corrija el programa.		
3134	No se puede especificar el parámetro Sense.	No se puede especificar el parámetro Sense en las instrucciones BGo, TGo, Arc, Arc3, BMove, Move y TMove. Corrija el programa.		
3135	Se especificó un parámetro no válido.	Se especificó un parámetro no válido en las instrucciones Xqt y Call. Corrija el programa.		
3137	No se puede especificar el subíndice variable de matriz.	No se puede especificar el subíndice de variable de matriz. Corrija el programa.		
3138	No se especificó ByRef en la declaración de función.	Especifique ByRef en la lista de parámetros de declaraciones de función que es llamada por la instrucción Call.		
3139	No se puede ejecutar la instrucción Xqt para una función que necesita un parámetro ByRef.	No se puede ejecutar la instrucción Xqt para una función que necesita un parámetro ByRef. Elimine el parámetro ByRef.		
3140	No se puede ejecutar la instrucción Redim para la variable ByRef.	No se puede ejecutar la instrucción Redim para una variable que especifica un parámetro ByRef. Elimine el parámetro ByRef.		
3141	El archivo OBJ está dañado.	-		
3142	El tamaño del archivo OBJ supera el tamaño disponible después de la compilación.	El resultado de la compilación supera el valor de límite (máx. 1 MB por archivo). Divida el programa.		
3143	La longitud de sangría supera el tamaño disponible.	La longitud disponible del identificador es de un máximo de 32 caracteres para nombres de etiquetas y variables y 64 caracteres para nombres de funciones. Reduzca el número de caracteres para que no superen la longitud disponible. Para conocer detalles de la longitud disponible, consulte el <i>Manual del usuario de EPSON RC+ "6.4 Nombres de funciones y variables (Restricciones de nombres)"</i> .		
3144	'**' ya está siendo usado para un nombre de función.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la función.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3145	'**' ya está siendo usado para una variable global conservada.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable global conservada.		
3146	'**' ya está siendo usado para una variable global.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable global.		
3147	'**' ya está siendo usado para una variable de módulo.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable de módulo.		
3148	'**' ya está siendo usado para una variable local.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable local.		
3149	'**' ya está siendo usado para una etiqueta de E/S.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la etiqueta de E/S.		
3150	'**' ya está siendo usado para una etiqueta de error de usuario.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la etiqueta de error de usuario.		
3151	No se puede usar un parámetro de función.	No se puede especificar un argumento para la función que se ejecuta la instrucción Trap. Corrija el programa.		
3152	Los elementos especificados de la variable de matriz superan el tamaño disponible.	El valor de límite de los elementos de la matriz depende del tipo de variables. Consulte el <i>Manual del usuario de EPSON RC+7.0 "6.7.6 Matriz"</i> y corrija el número de elementos de matriz para que no supere el valor de límite.		
3153	Diferencia de tipo de parámetro.	El tipo de parámetro no coincide en las instrucciones Call, Force_GetForces y Xqt. Corrija el tipo de parámetro.		
3154	'**' no es una etiqueta de bit de entrada.	Especifique una etiqueta de bit de entrada válida.		
3155	'**' no es una etiqueta de byte de entrada.	Especifique una etiqueta de byte de entrada válida.		
3156	'**' no es una etiqueta de palabra de entrada.	Especifique una etiqueta de palabra de entrada válida.		
3157	'**' no es una etiqueta de bit de salida.	Especifique una etiqueta de bit de salida válida.		
3158	'**' no es una etiqueta de byte de salida.	Especifique una etiqueta de byte de salida válida.		
3159	'**' no es una etiqueta de palabra de salida.	Especifique una etiqueta de palabra de salida válida.		
3160	'**' no es una etiqueta de bit de memoria.	Especifique una etiqueta de bit de E/S de memoria válida.		
3161	'**' no es una etiqueta de byte de memoria.	Especifique una etiqueta de byte de E/S de memoria válida.		
3162	'**' no es una etiqueta de palabra de memoria.	Especifique una etiqueta de palabra de E/S de memoria válida.		
3163	Demasiados argumentos de función.	El número máximo del parámetro de función es de 100. Reduzca el número de parámetros.		
3164	No se puede comparar con un valor booleano.	El tamaño de los valores booleanos no se puede comparar. Corrija el programa.		
3165	No se puede usar un valor booleano en la expresión.	El valor booleano no se puede usar en la expresión. Corrija el programa.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3166	No se puede comparar entre el valor booleano y la expresión.	El tamaño del valor booleano y la expresión no se pueden comparar. Corrija el programa.		
3167	No se puede almacenar un valor booleano en una variable numérica.	El valor booleano no se puede usar en el valor numérico. Corrija el programa.		
3168	No se puede almacenar un valor numérico en una variable booleana.	El valor numérico no se puede usar en la variable booleana. Corrija el programa.		
3169	Se especificó una etiqueta de E/S sin definir.	Defina una nueva etiqueta de E/S o especifique la etiqueta de E/S definida.		
3170	Se especificó una expresión de condición no válida.	Se especificó una expresión de cadena para el lado derecho de la expresión de condición en la instrucción Do o Loop. Corrija la expresión de la condición para que el lado derecho de la expresión sea un valor booleano.		
3171	No se puede comparar entre el valor numérico y la cadena.	El valor numérico y la cadena no pueden ser comparados. Corrija el programa.		
3172	No se puede usar una palabra clave como nombre de variable.	Algunas palabras clave de SPEL+ no se pueden usar como nombres de variables. Corrija el nombre de variable para que no se sobreponga con las palabras clave.		
3173	'**' ya está siendo usado para una etiqueta de línea.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la etiqueta de línea.		
3174	Número o etiqueta de línea duplicado (**).	No se puede especificar etiquetas de línea con el mismo nombre en la misma función. Elimine la etiqueta de línea '**' o defina una nueva etiqueta de línea y corrija el programa.		
3175	Se especificó una etiqueta de punto sin definir.	Defina una nueva etiqueta de punto o especifique la etiqueta de punto definida.		
3176	Se especificó una variable indefinida.	Defina una nueva variable o especifique la variable definida.		
3177	'**' ya está siendo usado para una etiqueta de punto.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la etiqueta de punto.		
3178	No se puede usar el número de resultado.	No se puede especificar el número de resultado cuando se usa un objeto de visión que no arroja resultados múltiples en las instrucciones VSet y VGet. Corrija el programa.		
3179	El literal de cadena está fuera de la longitud disponible.	El valor de límite de la longitud de cadena es de un máximo de 255 caracteres. Reduzca la longitud de la cadena para que no supere el valor de límite.		
3180	No se puede cambiar el valor de propiedad de calibración con el comando VSet.	La propiedad de calibración no se puede cambiar en la instrucción VSet. Corrija el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3181	Se debe usar la variable de matriz con ByRef.	No se puede especificar ByVal para la variable de matriz. Especifique el parámetro ByRef.		
3182	No se especificó una suscripción.	Especifique una suscripción.		
3183	No se puede omitir el parámetro.	Agregue un parámetro.		
3184	No se puede usar el parámetro SYNC con el comando de seguimiento.	No se puede especificar el parámetro SYNC en comandos de seguimiento. Elimine el parámetro SYNC.		
3185	No se puede usar datos de cola de trabajo.	No se puede especificar los datos de cola de trabajo en las instrucciones BGo, BMove, TGo y TMove. Elimine los datos de cola de trabajo.		
3186	La combinación entre los datos de cola de trabajo y los datos de punto no coincide.	No se puede especificar la combinación de los datos de cola de trabajo y los datos de punto para la especificación de coordenada de las instrucciones Arc, Arc3, Jump3 y Jump3CP. Use los datos de cola de trabajo o los datos de punto.		
3187	Se especificó un valor de indicador de punto no válido.	Corrija el programa para que el valor de indicador de punto esté dentro del rango de 0 a 127.		
3188	No se puede usar la el comando Call en el procesamiento paralelo.	No se puede usar la el comando Call en el procesamiento paralelo. Corrija el programa.		
3189	No se puede usar variables locales con el comando Wait.	La instrucción Wait no puede esperar el cambio de variables locales. Corrija el programa.		
3190	No se puede usar variables de matriz con el comando Wait.	La instrucción Wait no puede esperar el cambio de variables de matriz. Corrija el programa.		
3191	No se puede usar variables reales con el comando Wait.	La instrucción Wait no puede esperar el cambio de variables reales. Corrija el programa.		
3192	No se puede usar variables de cadena con el comando Wait.	La instrucción Wait no puede esperar el cambio de variables de cadena. Corrija el programa.		
3193	Falta el nombre del objeto de visión.	No se puede omitir el nombre del objeto de visión en la instrucción VTeach. Especifique el nombre del objeto.		
3194	No se puede usar un valor booleano para el valor de tiempo de espera.	No se puede usar el valor booleano para el valor de tiempo de espera de la instrucción Wait. Corrija el programa.		
3196	No se encontró la instrucción Fend.	El número de instrucciones Fend que corresponde a las instrucciones Function no es suficiente. Agregue las instrucciones Fend.		
3197	El nombre de la variable numérica no puede usar '\$'.	El nombre de la variable numérica no puede usar '\$'. Corrija el nombre de la variable.		
3198	Las variables de cadena deben tener el sufijo '\$'.	Las variables de cadena deben tener un sufijo '\$'. Agregue un sufijo '\$' al nombre de variable.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3199	Se especificó un objeto no válido.	Se especificó un objeto de visión no válido en los comandos de Vision Guide como VSet y VGet. Especifique un objeto de visión válido.		
3200	Falta el valor.	Agregue un valor.		
3201	Se esperaba ' , '.	Agregue ' , '.		
3202	Se esperaba ' ('.	Agregue ' ('.		
3203	Se esperaba ') '.	Agregue ') '.		
3204	Falta el identificador.	Especifique un identificador.		
3205	No se especificó el punto.	Especifique un punto.		
3206	Falta la expresión de condición de suceso.	Agregue una expresión de condición de suceso.		
3207	Falta la fórmula.	Agregue una fórmula.		
3208	Falta la fórmula de cadena.	Agregue una fórmula de cadena.		
3209	Falta la fórmula de punto.	Agregue una fórmula de punto.		
3210	No se especificó la etiqueta de línea.	Revise si la etiqueta de línea especificada existe en el programa. Agregue una etiqueta de línea válida.		
3211	No se especificó la variable.	Especifique una variable.		
3212	No se pudo encontrar el Fend correspondiente.	El número de instrucciones Fend que corresponde a las instrucciones Function no es suficiente. Agregue las instrucciones Fend.		
3213	Se esperaba ' : '.	Agregue ' : '.		
3214	No se especificó True/False.	No se especificó True/False en la propiedad de Vision Guide/GUI Builder o la sustitución de la expresión lógica que requiere la configuración de un valor booleano. Especifique True o False.		
3215	No se especificó On/Off.	Se debe especificar On u Off para la configuración de lógica de salida remota de las instrucciones Motor, Brake, AutoLJM, SetSw y Box. Especifique On u Off.		
3216	No se especificó High/Low.	Se debe especificar High o Low para la configuración de modo de alimentación de la instrucción Power. Especifique High o Low.		
3217	No se especificó la etiqueta de bit de entrada.	No se especificó la etiqueta de bit de entrada en las instrucciones SetSW y CTRreset y las funciones Sw y Ctr. Especifique una etiqueta de bit de entrada válida.		
3218	No se especificó la etiqueta de byte de entrada.	No se especificó la etiqueta de byte de entrada en la instrucción SetIn y en las funciones In e InBCD. Especifique una etiqueta de byte de entrada válida.		
3219	No se especificó la etiqueta de palabra de entrada.	No se especificó la etiqueta de palabra de entrada en la instrucción SetInW y en las funciones InReal e InW. Especifique una etiqueta de palabra de entrada válida.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3220	No se especificó la etiqueta de bit de salida.	No se especificó la etiqueta de bit de salida en las instrucciones On, Off y en la función Oport. Especifique una etiqueta de bit de salida válida.		
3221	No se especificó la etiqueta de byte de salida.	No se especificó la etiqueta de byte de salida en las instrucciones Out y OpBCD y en la función Out. Especifique una etiqueta de byte de salida válida.		
3222	No se especificó la etiqueta de palabra de salida.	No se especificó la etiqueta de palabra de salida en las instrucciones OutReal y OpW y en la función OutReal. Especifique una etiqueta de palabra de salida válida.		
3223	No se especificó la etiqueta de bit de memoria.	No se especificó la etiqueta de bit de memoria en las instrucciones MemOn, MemOff y en la función MemSw. Especifique una etiqueta de bit de memoria válida.		
3224	No se especificó la etiqueta de byte de memoria.	No se especificó la etiqueta de byte de memoria en la instrucción MemOut y en la función MemIn. Especifique una etiqueta de byte de memoria válida.		
3225	No se especificó la etiqueta de palabra de memoria.	No se especificó la etiqueta de palabra de memoria en la instrucción MemOutW y en la función MemInW. Especifique una etiqueta de palabra de memoria válida.		
3226	No se especificó la etiqueta de error de usuario.	No se especificó la etiqueta de error de usuario en la instrucción Error. Especifique una etiqueta de error de usuario válida.		
3227	No se especificó el nombre de función.	No se especificó el nombre de función en una instrucción que requiere la designación del nombre de función, como Call y Xqt. Especifique un nombre de función válido.		
3228	No se especificó el tipo de variable.	No se especificó el tipo de variable para la definición de parámetro de la instrucción Function y la especificación del parámetro Preserve de la instrucción Global. Especifique un tipo de variable correcto.		
3229	Parámetro de instrucción Trap no válido. Use Goto, Call o Xqt.	Especifique GoTo, Call o Xqt como parámetro de la instrucción Trap.		
3230	Se esperaba For/Do/Function.	Especifique For, Do o Function como parámetro de la instrucción Exit.		
3231	No se especificó Above/Below.	El valor de configuración para la orientación del codo no se especificó en la instrucción Elbow. Especifique Above o Below.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3232	No se especificó Righty/Lefty.	El valor de configuración para la orientación de la mano no se especificó en la instrucción Hand. Especifique Righty o Lefty.		
3233	No se especificó NoFlip/Flip.	El valor de configuración para la orientación de la muñeca no se especificó en la instrucción Wrist. Especifique NoFlip o Flip.		
3234	No se especificó el número de puerto.	El número de puerto que indica el archivo o puerto de comunicación no se especificó en las instrucciones Read, ReadBin, Write y WriteBin. Consulte <i>"Instrucción SetCom"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de archivo o número de puerto adecuado.		
3235	No se especificó la variable de tipo de cadena.	No se especificó la variable de tipo de cadena en un comando que requiere la especificación de la variable de tipo de cadena como parámetro. Especifique una variable de tipo de cadena válida.		
3236	No se especificó el número de puerto RS-232C.	El número de puerto RS-232C no se especifica en las instrucciones OpenCom, CloseCom y SetCom. Consulte <i>"Instrucción OpenCom"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de puerto adecuado.		
3237	No se especificó el número de puerto de comunicación de red.	No se especificó el número de puerto de comunicación de red en las instrucciones OpenNet, CloseNet, SetNet y WaitNet. Especifique un número entero de 201 a 216.		
3238	No se especificó la velocidad de comunicación.	No se especificó la velocidad de comunicación (velocidad en baudios) en la instrucción SetCom. Consulte <i>"Instrucción SetCom"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una velocidad en baudios adecuada.		
3239	No se especificó el número de bit de datos.	No se especificó la longitud de bit de datos en la instrucción SetCom. Consulte <i>"Instrucción SetCom"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una longitud de bit de datos adecuada.		
3240	No se especificó el número de bit de detención.	No se especificó la longitud de bit de detención en la instrucción SetCom. Consulte <i>"Instrucción SetCom"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una longitud de bit de detención adecuada.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3241	No se especificó la paridad.	No se especificó la paridad en la instrucción SetCom. Consulte <i>"Instrucción SetCom" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una paridad adecuada.		
3242	No se especificó el terminador.	No se especificó el terminador (fin de la línea de enviar/recibir) en las instrucciones SetCom y SetNet. Consulte <i>"Instrucción SetCom" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un terminador adecuado.		
3243	No se especificó el flujo de hardware.	No se especificó el flujo de hardware en la instrucción SetCom. Consulte <i>"Instrucción SetCom" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un control de flujo adecuado.		
3244	No se especificó el flujo de software.	No se especificó el flujo de software en la instrucción SetCom. Consulte <i>"Instrucción SetCom" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un control de flujo adecuado.		
3245	No se especificó el valor None.	No se especificó "NONE" para la configuración de control de flujo de software en la instrucción SetNet. Especifique "NONE".		
3246	No se especificó el parámetro ' O ' o ' C '.	No se especificó el parámetro Open o Close para el final de una curva en la instrucción Curva. Consulte <i>"Instrucción Curve" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un parámetro Open/Close adecuado.		
3247	No se especificó el parámetro NumAxes.	El número de ejes de coordenadas controlado durante un movimiento de curva no se especifica en la instrucción Curve. Consulte <i>"Instrucción Curve" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de ejes de coordenadas adecuado.		
3248	El valor J4Flag (0-1) no se especificó.	Especifique 0 o 1, o una expresión para el valor J4Flag.		
3249	El valor J6Flag (0-127) no se especificó.	Especifique un número entero entre 0 y 127, o una expresión para el valor J6Flag.		
3250	No se especificó la variable de matriz.	No se especificó la variable de matriz en la instrucción que requiere la especificación de la variable de matriz. Especifique una variable de matriz válida.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3251	No se especificó la variable de matriz de cadena.	La matriz que almacena un token debe ser una variable de matriz de cadena en la instrucción ParseStr y la función ParseStr. Especifique una variable de matriz de cadena.		
3252	No se especificó la ID del dispositivo.	No se especificó la ID del dispositivo en la instrucción DispDev o el comando Cls. Consulte <i>"Instrucción DispDev" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una ID de dispositivo adecuada.		
3253	No se especificó el tipo de E/S.	No se especificó el tipo de E/S en la función IOLabel\$. Consulte <i>"Función IOLabel\$" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un tipo de E/S adecuado.		
3254	No se especificó el ancho de bits de E/S.	No se especificó el ancho de bits de E/S (ancho del puerto de E/S) en las funciones IODef e IOLabe. Consulte <i>"Función IODef" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un ancho de bits de E/S adecuado.		
3255	No se especificó ByRef.	Aunque se especificó ByRef en la declaración de función, no se especificó ByRef para llamadas. Especifique el parámetro ByRef.		
3256	No se especificó el tipo de variable.	No se especificó el tipo de variable en la instrucción Global. Especifique un tipo de variable adecuado.		
3257	La expresión de condición no se evalúa un valor booleano.	La expresión de condición en las instrucciones If, Elseif, Do y Loop debe arrojar un valor booleano. Corrija la expresión de condición para arrojar un valor booleano.		
3258	No se especificó el número de puerto RS232C.	No se especificó el número de puerto RS-232C en la función ChkCom. Consulte <i>"Función ChkCom" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de puerto adecuado.		
3259	No se especificó el número de puerto de comunicación de red.	No se especificó el número de puerto de comunicación de red en la función ChkCom. Consulte <i>"Función ChkNet" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de puerto adecuado.		
3260	No se especificó la ID de idioma.	No se especificó la ID de idioma en la función ErrMsg\$. Consulte <i>"Función ErrMsg\$" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una ID de idioma adecuada.		
3261	Se esperaba '.	Agregue '.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3262	No se especificó el nombre de secuencia de visión.	No se especificó el nombre de secuencia de visión en comandos de Vision Guide como VSet, VGet y VRun. Agregue un nombre de secuencia.		
3263	No se especificó el nombre de secuencia o nombre de calibración de visión.	No se especificó el nombre de secuencia o nombre de calibración de visión en las instrucciones VSet y VGet. Agregue un nombre de secuencia o un nombre de calibración.		
3264	No se especificó el nombre de propiedad o nombre de resultado de visión.	No se especificó el nombre de propiedad o nombre de resultado de visión en las instrucciones VSet y VGet. Agregue un nombre de propiedad o un nombre de resultado.		
3265	No se especificó el nombre de propiedad, nombre de resultado o nombre de objeto de visión.	No se especificó el nombre de propiedad, el nombre de resultado o el nombre de objeto de visión en las instrucciones VSet y VGet. Agregue un nombre de propiedad, el nombre de resultado o el nombre de objeto.		
3266	No se especificó el nombre de propiedad de calibración de visión.	No se especificó el nombre de propiedad de calibración de visión en las instrucciones VSet y VGet. Agregue un nombre de propiedad.		
3267	No se especificó el tipo de tarea.	No se especificó el tipo de tarea en la instrucción Xqt. Consulte <i>"Instrucción Xqt" en la Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un tipo de tarea adecuado.		
3268	No se especificó el nombre de formulario.	No se especificó el nombre de formulario en las instrucciones GSet, GGet, GShow, GShowDialog y GClose. Especifique un nombre de fórmula.		
3269	No se especificó el nombre de propiedad o nombre de control.	No se especificó el nombre de propiedad o nombre de control en las instrucciones GSet y GGet. Especifique un nombre de propiedad o un nombre de control.		
3270	No se especificó el nombre de propiedad.	No se especificó el nombre de propiedad en las instrucciones GSet y GGet. Especifique un nombre de propiedad.		
3271	No se especificó BackColorMode.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad BackColorMode en la instrucción GSet. Consulte <i>"Propiedad BackColorMode"</i> en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3272	No se especificó BorderStyle.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad BorderStyle en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad BorderStyle</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3273	No se especificó DropDownStyle.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad DropDownStyle en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad DropDownStyle</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3274	No se especificó EventType.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad EventType en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad EventType</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3275	No se especificó ImageAlign.	No se especificó el valor de configuración de propiedad ImageAlign en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad ImageAlign</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3276	No se especificó IOType.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad IOType en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad IOType</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3277	No se especificó FormBorderStyle.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad FormBorderStyle en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad FormBorderStyle</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3278	No se especificó ScrollBars.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad ScrollBars en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad ScrollBars</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3279	No se especificó SizeMode.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad SizeMode en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad SizeMode</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3280	No se especificó StartPosition.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad StartPosition en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad StartPosition</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3281	TextAlign no se especificó.	El valor de configuración de la propiedad TextAlign no se especificó en la instrucción GSet. Este error ocurre cuando el tipo de control no se puede identificar porque el control fue especificado por la variable de cadena. Consulte " <i>Propiedad TextAlign</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3282	TextAlign no se especificó.	El valor de configuración de la propiedad TextAlign no se especificó en la instrucción GSet. Este error ocurre cuando el control es un cuadro de texto. Consulte " <i>Propiedad TextAlign</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3283	TextAlign no se especificó.	El valor de configuración de la propiedad TextAlign no se especificó en la instrucción GSet. Este error ocurre cuando el control no es un cuadro de texto. Consulte " <i>Propiedad TextAlign</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3284	No se especificó WindowState.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad WindowState en la instrucción GSet. Consulte " <i>Propiedad WindowState</i> " en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3285	J1FLAG no se especificó.	Especifique 0 o 1, o una expresión para el valor J1Flag.		
3286	J2FLAG no se especificó.	Especifique 0 o 1, o una expresión para el valor J2Flag.		
3287	No se especificó la ID del robot.	Especifique un número de robot.		
3288	No se especificó la ID del robot/Valor All.	No se especificó el número del robot o el valor All en las funciones InsideBox e InsidePlane. Especifique un número de robot que realice la detección de intrusión, o el valor All.		
3289	No se especificó la ID del área.	No se especificó el número del área en las funciones InsideBox e InsidePlane. Especifique un número de área de comprobación de acercamiento que arroje un estado mediante un número entero de 1 a 15.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3290	No se especificó el número de archivo.	No se especificó el número de archivo en el comando relacionado con la administración de archivos. Especifique un número de archivo mediante un número entero entre 30 y 63 o una expresión.		
3292	No se especificó el tipo de base de datos.	No se especificó el tipo de base de datos en la instrucción OpenDB. Consulte " <i>Instrucción OpenDB</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un tipo de base de datos adecuado.		
3293	No se especificó el tipo de disco.	No se especificó el tipo de disco que está sometido a manipulación de archivos en la instrucción ChDisk. Consulte " <i>Instrucción ChDisk</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un tipo de disco adecuado.		
3295	No se especificó la ID del área de transportador.	No se especificó la ID de área que está sometida al conteo de datos de cola de trabajo en la función Cnv_QueueLen. Consulte "Función Cnv_QueueLen" en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una ID de área adecuada.		
3296	No se especificó el número de archivo de la base de datos.	No se especificó el número de la base de datos que está sometida a operación en las funciones OpenDB, CloseDB, DeleteDB, UpdateDB y SelectDB. Consulte " <i>Instrucción OpenDB</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de base de datos adecuado.		
3297	No se especificó el nombre de calibración de visión.	No se especificó el nombre de calibración en la instrucción VCal. Especifique un nombre de calibración que esté sometido a calibración.		
3298	No se especificó la ID de tipo de objeto de visión.	No se especificó el tipo de objeto de visión en la instrucción VCreateObject. Consulte " <i>Instrucción VCreateObject</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0</i> y especifique un tipo de objeto adecuado.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3299	No se especificó la ID del modo de apagado.	No se especificó el valor del modo de apagado en la instrucción ShutDown y la función ShutDown. Consulte "Instrucción ShutDown" en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un valor de modo adecuado.		
3301	La versión del archivo OBJ enlazado no coincide.	No todos los archivos de proyecto se compilan en la misma versión. Recompila el proyecto.		
3302	El archivo OBJ no coincide con la etiqueta de E/S compilada.	Cambió la configuración del proyecto. Recompila el proyecto.		
3303	El archivo OBJ enlazado no coincide con la etiqueta de error de usuario compilada.	Cambió la configuración del proyecto. Recompila el proyecto.		
3304	El archivo OBJ enlazado no coincide con la opción de compilación compilada.	Cambió la configuración del proyecto. Recompila el proyecto.		
3305	El archivo OBJ enlazado no coincide con la opción de enlace compilada.	Cambió la configuración del proyecto. Recompila el proyecto.		
3306	El archivo OBJ enlazado no coincide con la opción SPEL compilada.	Cambió la configuración del proyecto. Recompila el proyecto.		
3307	Función duplicada.	Se está usando el mismo nombre de función en más de un archivo. Corrija el programa (nombre de función).		
3308	Variable global conservada duplicada.	Se está usando el mismo nombre de variable global conservada en más de un archivo. Corrija el programa (nombre de variable).		
3309	Variable global duplicada.	Se está usando el mismo nombre de variable global en más de un archivo. Corrija el programa (nombre de variable).		
3310	Variable de módulo duplicada.	Se está usando el mismo nombre de variable de módulo en más de un archivo. Corrija el programa (nombre de variable).		
3311	No se pudo encontrar el archivo.	-		
3312	El archivo OBJ está dañado.	-		
3313	El nombre de archivo especificado incluye caracteres que no se pueden usar.	-		
3314	No se puede abrir el archivo.	El archivo está siendo usado para otra aplicación. Salga de la otra aplicación.		
3315	'**' ya está siendo usado para un nombre de función.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la función. Recompila el proyecto.		
3316	'**' ya está siendo usado para un nombre de variable global conservada.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable global conservada. Recompila el proyecto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3317	'**' ya está siendo usado para un nombre de variable global.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable global. Recompile el proyecto.		
3318	'**' ya está siendo usado para un nombre de variable de módulo.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable de módulo. Recompile el proyecto.		
3319	La dimensión de la variable de matriz no coincide con la declaración.	Corrija la dimensión de la matriz y recompila el proyecto.		
3320	El tipo de valor devuelto de la función no coincide con la declaración.	Corrija el tipo de valor devuelto de la función y recompila el proyecto.		
3321	'**' ya está siendo usado con un nombre de función.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la función. Recompila el proyecto.		
3322	'**' ya está siendo usado con un nombre de variable global conservada.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable global conservada. Recompila el proyecto.		
3323	'**' ya está siendo usado con un nombre de variable global.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable global. Recompila el proyecto.		
3324	'**' ya está siendo usado con un nombre de variable de módulo.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable de módulo. Recompila el proyecto.		
3325	'**' ya está siendo usado con un nombre de variable local.	Corrija el identificador '**' o el nombre de la variable local. Recompila el proyecto.		
3326	El número de parámetros no coincide con la declaración.	Revise el número de parámetros en la función, corrija el programa y recompila el proyecto.		
3327	No se especificó ByRef en la declaración de función para el parámetro **.	-		
3328	No se especificó ByRef para el parámetro **.	-		
3329	Diferencia de tipo de parámetro **.	-		
3330	El archivo OBJ enlazado no coincide con el proyecto de Vision compilado.	Recompila el proyecto.		
3331	El tamaño del archivo OBJ supera el tamaño disponible después del enlazado.	El tamaño del archivo OBJ supera el valor de límite (8 MB). Reduzca el programa.		
3332	Se redefinió la variable '**'.	Se sobrecargó la variable '**'. Elimine las definiciones de variables innecesarias y recompila el proyecto.		
3333	El archivo OBJ enlazado no coincide con el proyecto de GUI Builder compilado.	Recompila el proyecto.		
3334	El número de variables que está usando el comando Wait supera el máximo permitido.	El número de variables que está usando el comando Wait supera el máximo permitido (64). Elimine las variables y recompila el proyecto.		
3335	No se puede usar la llamada en el procesamiento paralelo.	No se puede usar la llamada en el procesamiento paralelo. Corrija el programa y recompila el proyecto.		
3336	Se redefinió la variable.	Corrija el tipo de datos de la variable y recompila el proyecto.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3400	No se especificó la ID de diálogo.	No se especificó la ID de diálogo en la instrucción RunDialog. Consulte <i>"Instrucción RunDialog"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique una ID de diálogo.		
3401	No se especificó el nombre de la función principal.	No se especificó el nombre de la función principal a ejecutar en la instrucción StartMain. Especifique un nombre de función principal (main a main63).		
3402	No se especificó el nombre de objeto de visión.	No se especificó el nombre de objeto de visión en las instrucciones VLoadModel, VSaveModel, VShowModel, VTeach y VTrain. Especifique un nombre de objeto.		
3403	No se especificó la ID del modo de recuperación.	No se especificó el valor del modo de recuperación en la instrucción Recover o la función Recover. Consulte <i>"Instrucción Recover"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un modo adecuado.		
3404	No se especificó la condición de captura.	No se especificó el número de captura o el suceso de captura en la instrucción Trap. Consulte <i>"Instrucción Trap"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número o suceso de captura adecuado.		
3405	No se especificó DialogResult.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad DialogResult en la instrucción GSet. Consulte <i>"Propiedad DialogResult"</i> en el manual de <i>GUI Builder 7.0</i> , y especifique un valor de configuración adecuado.		
3406	No se especificó MsgBox_Type.	No se especificó el tipo de visualización en la instrucción MsgBox_Type. Consulte <i>"Instrucción MsgBox"</i> en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3407	No se especificó la variable de matriz de tipo de byte.	No se especificó la variable de matriz de tipo de byte para enviar o recibir datos en la instrucción FbusIO_SendMsg. Los datos de envío/recepción se deben especificar por matriz de tipo de byte.		
3408	No se especificó la variable de matriz única.	El número de dimensiones no es el adecuado en el comando donde solo está disponible la variable de matriz única. Corrija el número de dimensiones.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3409	No se especificó la lista de puntos.	No se especificó la coordenada de píxel o la coordenada del robot como un dato de punto continuo en la instrucción VxCalib. Especifique un dato de punto continuo en el siguiente formato: P (inicio : fin)		
3410	No se especificó el tipo de código.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad CodeType en la instrucción VSet. Consulte " <i>Propiedad CodeType</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3411	No se especificó el tipo Edge.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad EdgeType en la instrucción VSet. Consulte " <i>Propiedad EdgeType</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3412	No se especificó el tipo de ECC.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad ErrorCorrection en la instrucción VSet. Este error es para la versión antigua de RC+6.x. Es posible configurar la versión antigua mediante la configuración de la versión del compilador. Consulte " <i>Propiedad ErrorCorrection</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 6.0</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3413	No se especificó el tipo ImageColor.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad ImageColor en la instrucción VSet. Consulte " <i>Propiedad ImageColor</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3414	No se especificó el tipo de punto.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad PointType en la instrucción VSet. Consulte " <i>Propiedad PointType</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3415	No se especificó el tipo de referencia.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad <i>ReferenceType</i> en la instrucción <i>VSet</i> . Consulte " <i>Propiedad ReferenceType</i> " en la <i>Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3416	No se especificó el tipo Edge.	La lógica (tipo Edge) de la entrada del disparador no se especifica en la instrucción <i>SetLatch</i> . Especifique 0 (lógica negativa) o 1 (lógica positiva).		
3417	No se especificó el número de puerto.	No se especificó el número del puerto de entrada de R-E/S al que está conectada la entrada del disparador en la instrucción <i>SetLatch</i> . Consulte " <i>Instrucción SetLatch</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de puerto adecuado.		
3418	No se especificó el eje.	No se especificó el parámetro del eje en la función <i>Force_GetForce</i> o la instrucción <i>Force_SetTrigger</i> . Consulte " <i>Función Force_GetForce</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3419	No se especificó <i>CompareType</i> .	No se especificó el parámetro <i>CompareType</i> para definir la condición de juicio en la instrucción <i>Force_SetTrigger</i> . Consulte " <i>Instrucción Force_SetTrigger</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un parámetro adecuado.		
3420	Solo está disponible una matriz de número entero o de tipo corto.	-		
3421	No se especificó el nombre de formulario o de ID de ventana.	No se especificó el nombre de formulario o de ID de ventana del sistema sometido a operación en las instrucciones <i>GShow</i> y <i>GClose</i> . Especifique un nombre de formulario o ID de ventana válido. Para conocer detalles de la ID de ventana, consulte " <i>Instrucción GShow</i> " en el <i>Manual de GUI Builder 7.0</i> .		
3422	No se especificó la ID de ventana.	No se especificó la ID de ventana del sistema sometida a operación en las instrucciones <i>GShow</i> y <i>GClose</i> . Consulte " <i>Instrucción GShow</i> " en el <i>Manual de GUI Builder 7.0</i> y especifique una ID de ventana adecuada.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3423	No se especificó la ID del modo de rendimiento.	No se especificó el modo de rendimiento en el parámetro <i>PerformMode</i> de las instrucciones <i>PerformMode</i> , <i>Go</i> , <i>BGo</i> , <i>TGo</i> y <i>Jump</i> . Consulte " <i>Instrucción PerformMode</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un modo de rendimiento adecuado.		
3424	No se especificó el tipo de protocolo.	No se especificó la configuración del protocolo de comunicación en la instrucción <i>SetNet</i> . Especifique UDP o TCP.		
3425	No se especificó el tipo de E/S o la etiqueta de E/S.	No se especificó el tipo de E/S o la etiqueta de E/S en la función <i>IODef</i> . Especifique la etiqueta E/S o el tipo de E/S para comprobar la existencia de la definición. Para conocer detalles de los tipos E/S, consulte " <i>Función IODef</i> " en la <i>Referencia del lenguaje SPEL+</i> .		
3426	No se especificó el modo de evasión de singularidad.	No se especificó el modo de evasión de singularidad en la instrucción <i>AvoidSingularity</i> . Consulte " <i>Instrucción AvoidSingularity</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un modo adecuado.		
3427	No se especificó el valor de aceleración.	No se especificó el número de configuración de la aceleración en la función <i>AccelR</i> . Consulte " <i>Función AccelR</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un valor de configuración adecuado.		
3428	No se especificó el valor de aceleración.	No se especificó el número de configuración de la aceleración en la función <i>Accel</i> , la función <i>AccelMax</i> , la función <i>AccelS</i> y la función <i>RealAccel</i> . Consulte " <i>Función Accel</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un número de configuración adecuado.		
3429	No se especificó el criterio de ordenación de los datos de la cola de trabajo.	No se especificó el criterio de ordenación de los datos de la cola de trabajo en la instrucción <i>WorkQue_Sort</i> . Consulte " <i>Instrucción WorkQue_Sort</i> " en la <i>Manual de referencia del lenguaje SPEL+</i> y especifique un criterio de ordenación adecuado.		
3430	No se especificó el número de ejes de las coordenadas.	-		
3431	No se especificó el número de ejes de las coordenadas.	-		
3432	No se especificó un punto o expresión de punto. Revise el programa.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3433	No se especificó la variable de matriz de tipo booleano. Especifique la variable de matriz de tipo booleano.	La matriz que almacena un valor Enabled o una propiedad LPF_Enabled debe ser una matriz de tipo booleano en la instrucción FGet. Especifique una variable de matriz booleana.		
3434	No se especificó la variable de matriz de tipo real o doble. Especifique una variable de matriz de tipo real o doble.	No se especificó la variable de matriz de tipo real o doble en las instrucciones FGet o MPGet. Especifique una variable de matriz de tipo real o doble.		
3435	No se especificó la variable de matriz de tipo de número entero. Especifique una variable de matriz de tipo de número entero.	La matriz que almacena un valor de la propiedad Polarities debe ser una matriz de tipo de número entero en la instrucción FGet. Especifique una variable de matriz de tipo de número entero.		
3436	No se especificó la duración de la instrucción FCKeep. Especifique la duración.	No se especificó la duración del control de fuerza (valor de tiempo de espera) en la instrucción FCKeep. Especifique un valor de configuración adecuado.		
3437	No se especificó el tipo de pieza del controlador.	Especifique el tipo de pieza del controlador.		
3438	No se especificó el tipo de pieza del robot.	Especifique el tipo de pieza del robot.		
3450	No se especificó el nombre de propiedad de fuerza o el nombre de estado. Agregue un nombre de propiedad o un nombre de estado.	No se especificó el nombre de propiedad de fuerza o el nombre de estado en las instrucciones FSet, FGet, MPSet y MPGet. Agregue un nombre de propiedad o un nombre de estado.		
3451	No se especificó el nombre de propiedad de fuerza, el nombre de estado o el nombre de objeto. Agregue un nombre de propiedad, el nombre de estado o el nombre de objeto.	No se especificó el nombre de propiedad de fuerza, el nombre de estado o el nombre de objeto en las instrucciones FSet, FGet, MPSet y MPGet. Agregue un nombre de propiedad, el nombre de estado o el nombre de objeto.		
3452	No se especificó el nombre de objeto de fuerza. Agregue un nombre de objeto de fuerza.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
3453	No se especificó el objeto de la propiedad de masa. Especifique el objeto de la propiedad de masa.	Especifique un objeto de la propiedad de masa válido.		
3454	No se especificó el objeto del sistema de coordenadas de fuerza. Especifique un objeto del sistema de coordenadas de fuerza.	Especifique un objeto del sistema de coordenadas de fuerza válido.		
3455	No se especificó el objeto de control de fuerza. Especifique un objeto de control de fuerza.	Especifique un objeto de control de fuerza válido.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3456	No se especificó el objeto de monitoreo de fuerza. Especifique un objeto de monitoreo de fuerza.	Especifique un objeto de monitoreo de fuerza válido.		
3457	No se especificó el objeto disparador de fuerza. Especifique un objeto disparador de fuerza.	Especifique un objeto disparador de fuerza válido.		
3458	No se especificó el objeto de control de fuerza o el objeto del sistema de coordenadas de fuerza. Especifique un objeto de control de fuerza o un objeto del sistema de coordenadas de fuerza.	No se especificaron los datos de control de fuerza o los datos del sistema de coordenadas de fuerza en la instrucción FCSMove. Especifique un objeto de control de fuerza o un objeto del sistema de coordenadas de fuerza válido.		
3459	No se especificó el objeto de fuerza.	Especifique un objeto de fuerza.		
3460	No se especificó la etiqueta del objeto de fuerza.	Especifique una etiqueta del objeto de fuerza.		
3461	No se especificó el objeto o la etiqueta de fuerza.	Especifique un objeto o una etiqueta de fuerza.		
3462	No se especificó el objeto o la etiqueta del sistema de coordenadas de fuerza. Especifique un objeto o una etiqueta del sistema de coordenadas de fuerza.	Especifique un objeto o una etiqueta del sistema de coordenadas de fuerza válidos.		
3463	No se especificó el objeto o la etiqueta de control de fuerza. Especifique un objeto o una etiqueta de control de fuerza.	Especifique un objeto o una etiqueta de control de fuerza válidos.		
3464	No se especificó el objeto o la etiqueta de monitoreo de fuerza. Especifique un objeto o una etiqueta de monitoreo de fuerza.	Especifique un objeto o una etiqueta de monitoreo de fuerza válidos.		
3465	No se especificó el objeto o la etiqueta de disparador de fuerza. Especifique un objeto o una etiqueta de disparador de fuerza.	Especifique un objeto o una etiqueta de disparador de fuerza válidos.		
3466	No se especificó el objeto o la etiqueta de la propiedad de masa. Especifique el objeto o la etiqueta de la propiedad de masa.	Especifique un objeto o una etiqueta de la propiedad de masa válidos.		
3467	No se especificó el objeto o la etiqueta del sistema de coordenadas de fuerza. Especifique un objeto o una etiqueta del sistema de coordenadas de fuerza.	Especifique un objeto o una etiqueta del sistema de coordenadas de fuerza válidos.		
3468	No se especificó la etiqueta del objeto de control de fuerza. Especifique una etiqueta del objeto de control de fuerza.	Especifique una etiqueta del objeto de control de fuerza válida.		
3469	No se especificó la etiqueta del objeto de monitoreo de fuerza. Especifique una etiqueta del objeto de monitoreo de fuerza.	Especifique una etiqueta del objeto de monitoreo de fuerza válida.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3470	No se especificó la etiqueta del objeto disparador de fuerza. Especifique una etiqueta del objeto disparador de fuerza.	Especifique una etiqueta del objeto disparador de fuerza válida.		
3471	No se especificó la etiqueta del objeto sensor de fuerza. Especifique una etiqueta del objeto sensor de fuerza.	Especifique una etiqueta del objeto sensor de fuerza válida.		
3472	No se especificó la etiqueta del objeto de la propiedad de masa. Especifique la etiqueta del objeto de la propiedad de masa.	Especifique una etiqueta del objeto de la propiedad de masa válida.		
3473	No se especificó la etiqueta del objeto de la propiedad de masa. Especifique la etiqueta del objeto de la propiedad de masa.	Especifique una etiqueta del objeto de la propiedad de masa válida.		
3474	No se especificaron los valores de configuración de las propiedades Fmag_Axes o Tmag_Axes. Especifique un valor de configuración adecuado.	No se especificaron los valores de configuración de las propiedades Fmag_Axes o Tmag_Axes en la instrucción FSet. Consulte "Propiedad Fmag_Axes" o "Propiedad Tmag_Axes" y especifique un valor de configuración adecuado.		
3475	No se especificó el valor de configuración de la propiedad TriggerMode. Especifique un valor de configuración adecuado.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad TriggerMode en la instrucción FSet. Consulte "Propiedad TriggerMode" y especifique un valor de configuración adecuado.		
3476	No se especificó el valor de configuración de la propiedad Operator. Especifique un valor de configuración adecuado.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad Operator en la instrucción FSet. Consulte "Propiedad Operator" y especifique un valor de configuración adecuado.		
3477	No se especificó el valor de configuración de la propiedad Orientation. Especifique un valor de configuración adecuado.	No se especificó el valor de configuración de la propiedad Orientation en la instrucción FSet. Consulte "Propiedad Orientation" y especifique un valor de configuración adecuado.		
3478	No se especificó el valor de configuración de la propiedad Polarity. Especifique un valor de configuración adecuado.	No se especificaron los valores de configuración de las propiedades Fmag_Polarity, Fx_Polarity, Fy_Polarity, Fz_Polarity, Tmag_Polarity, Tx_Polarity, Ty_Polarity y Tz_Polarity en la instrucción FSet. Especifique un valor de configuración adecuado.		
3500	Macro duplicada en la instrucción #define.	Se definió otra macro con el mismo nombre. Cambie el nombre de la macro.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3501	No se especificó el nombre de la macro.	No se especificó el nombre de la macro en las instrucciones <code>#define</code> , <code>#ifdef</code> , <code>#ifndef</code> y <code>#undef</code> . Agregue un nombre de macro.		
3502	No se pudo encontrar el nombre de archivo de inclusión.	No se especificó el nombre del archivo de inclusión en la instrucción <code>#include</code> . Agregue un nombre de archivo de inclusión válido.		
3503	El archivo de inclusión especificado no se encuentra en el proyecto.	Se especificó un archivo de inclusión que no se encuentra registrado en la configuración del proyecto. Agregue un archivo de inclusión a la configuración del proyecto.		
3504	El parámetro de la función de macro no coincide con la declaración.	Revise el número de parámetros y corrija la función de macro.		
3505	La macro tiene una referencia circular.	La macro tiene una referencia circular. Corrija la referencia circular.		
3506	Las instrucciones <code>#define</code> , <code>#ifdef</code> , <code>#ifndef</code> , <code>#else</code> , <code>#endif</code> , <code>#undef</code> y de declaración de variable son solo válidas en un archivo de inclusión.	Revise y corrija los contenidos del archivo de inclusión.		
3507	Sobre el nivel de anidado de <code>#ifdef</code> o <code>#ifndef</code> .	El límite de los niveles de anidado es de un máximo de 7. Corrija el programa para que no supere el valor de límite.		
3508	No se pudo encontrar <code>#ifdef</code> o <code>#ifndef</code> .	El número de instrucciones <code>#endif</code> que corresponden a las instrucciones <code>#ifdef</code> e <code>#ifndef</code> es excesivo. Elimine instrucciones <code>#endif</code> o agregue instrucciones <code>#ifdef</code> e <code>#ifndef</code> .		
3509	No se encontró <code>#endif</code> para <code>#ifdef</code> o <code>#ifndef</code> .	El número de instrucciones <code>#endif</code> que corresponden a las instrucciones <code>#ifdef</code> e <code>#ifndef</code> es insuficiente. Agregue instrucciones <code>#endif</code> .		
3510	No se pudo obtener el búfer de la macro.	-		
3550	No se especificó el parámetro para la función de macro.	La macro declarada como función de macro se llama sin un argumento. Corrija el programa.		
3600	El comando de movimiento de seguimiento no puede usar el parámetro Sense.	Cuando se especifican los datos de cola en las instrucciones <code>Jump</code> , <code>Jump3</code> y <code>Jump3CP</code> , no se puede especificar el parámetro Sense. Elimine la instrucción Sense.		
3601	El tipo de parámetro no coincide con la función externa ' ** '. Revise todas las instrucciones que llaman a esta función en este archivo.	No se puede especificar el parámetro LJM en las instrucciones <code>BGo</code> , <code>TGo</code> , <code>Arc</code> , <code>Arc3</code> , <code>BMove</code> , <code>Move</code> y <code>TMove</code> . Elimine el parámetro LJM.		
3602	El comando de movimiento de seguimiento especificado no puede usar el parámetro LJM.	La función <code>InReal</code> no se puede usar con la instrucción <code>Wait</code> . Corrija el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3603	La función InReal no se puede usar con la instrucción Wait.	No se puede especificar el parámetro PerformMode en las instrucciones Jump3, Jump3CP, Arc, Arc3, BMove, Move y TMove. Elimine el parámetro PerformMode.		
3605	El comando de movimiento de seguimiento especificado no puede usar el parámetro PerformMode.	No se puede especificar el parámetro LJM en las instrucciones BGo, TGo, Arc, Arc3, BMove, Move y TMove. Elimine el parámetro LJM.		
3606	No se puede usar el índice.	No se puede especificar el número de índice excepto en la propiedad List en las instrucciones GSet y GGet. Corrija el programa.		
3607	Se especificó un índice de objeto no válido.	Se especificó un índice no válido en la propiedad Objects de las instrucciones VSet y VGet. El índice debe ser superior a 1 e inferior al número de objetos en la secuencia especificada. Especifique un índice adecuado.		
3608	Se especificó un índice de control no válido.	Se especificó un índice no válido en la propiedad Controls de las instrucciones GSet y GGet. El índice debe ser superior a 1 e inferior al número de controles en el formulario especificado. Especifique un índice adecuado.		
3609	Los parámetros del modificador están duplicados. Revise el programa.	Los datos de control de fuerza o el parámetro CF están duplicados en las instrucciones CVMover, FCKeep y otras instrucciones para el movimiento del robot. Corrija el programa.		
3800	Proceso de compilación cancelado.	-		
3801	Proceso de enlace cancelado.	-		
3802	Proceso de compilación cancelado. Los errores de compilación alcanzaron el número máximo.	Corrija el error en el programa y recompile el proyecto.		
3803	Proceso de enlace cancelado. Los errores de enlace alcanzaron el número máximo.	Corrija el error en el programa y recompile el proyecto.		
3804	El comando especificado no se puede ejecutar desde la ventana Command.	La declaración de variables y funciones, la instrucción de control del programa, los comandos de preprocesador y algunos comandos no pueden ser ejecutados desde la ventana Command. Para conocer detalles, consulte "Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+" en la Referencia del lenguaje SPEL+.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3805	El comando especificado solo se puede ejecutar desde la ventana Command.	Las instrucciones Brake, SysConfig, Where, Cnv_QueueList y WorlQue_List solo se pueden ejecutar desde la ventana Command. Elimine estas instrucciones desde el programa.		
3806	La función especificada no se puede ejecutar desde la ventana Command.	La función LogIn no se puede ejecutar desde la ventana Command incluso cuando se usa con la instrucción Print. Use la función en el programa.		
3808	No se puede usar la sintaxis especificada en la versión actual.	Los parámetros de movimiento LJM y PerformMode no se pueden especificar según la versión del compilador. Parámetro LJM: 6.0.x.x o posterior Parámetro PerformMode: 7.0.4.x o posterior Revise la versión del compilador desde las propiedades del proyecto.		
3809	Las variables de módulo no se pueden usar en la ventana Command.	No se puede acceder a la variable de módulo desde la ventana Command. Revise el comando de entrada.		
3812	No se puede usar la función especificada con una salida remota del usuario.	Las funciones para la expresión de condición de salida remota definida por el usuario son limitadas. Consulte el <i>Manual del usuario de EPSON RC+7.0 "11.8 E/S de salida remota definida por el usuario"</i> y especifique una función válida.		
3813	No se puede usar la etiqueta, función y variable definidas por el usuario con una salida remota del usuario.	No se puede usar la etiqueta, función y variable definidas por el usuario con la expresión de condición de salida remota definida por el usuario. Corrija la expresión de condición.		
3814	El tamaño del código de objeto supera el tamaño disponible.	Una combinación de instrucciones múltiples supera el tamaño disponible de código intermedio que se puede ejecutar de una vez (1024 bytes). Divida las instrucciones.		
3815	No se puede especificar el parámetro para la propiedad o el estado en la ventana Command. Elimine el parámetro y ejecute nuevamente.	Cuando ejecute la instrucción FGet o MPGet desde una ventana Command, no es posible especificar un parámetro en una propiedad o estado. Elimine el parámetro y ejecute nuevamente.		
3850	No se encontró el archivo.	-		
3851	No se encontró el archivo de puntos.	No se pudo leer el archivo de puntos que configura el proyecto. Revise en la carpeta del proyecto si existe el archivo.		
3852	No se encontró el archivo de etiqueta E/S.	No se pudo leer el archivo de etiqueta de E/S que configura el proyecto. Revise en la carpeta del proyecto si existe el archivo.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3853	No se encontró el archivo de etiqueta de error de usuario.	No se pudo leer el archivo de etiqueta de error de usuario que configura el proyecto. Revise en la carpeta del proyecto si existe el archivo.		
3854	El archivo de fuerza no existe. Revise en la carpeta del proyecto si existe el archivo.	No se pudo leer el archivo de fuerza que configura el proyecto. Revise en la carpeta del proyecto si existe el archivo.		
3860	El archivo de etiqueta E/S no es un formato admitido.	Vuelva a generar el archivo de etiqueta de E/S.		
3861	El archivo de etiqueta de error de usuario tiene un formato de archivo no admitido.	Vuelva a generar el archivo de error de usuario.		
3862	El archivo de puntos tiene un formato de archivo no admitido.	Vuelva a generar el archivo de puntos.		
3863	El archivo de proyecto de Vision tiene un formato de archivo no admitido.	Vuelva a generar la secuencia de Vision.		
3864	El archivo de proyecto de GUI Builder tiene un formato de archivo no admitido.	Vuelva a generar el formulario de GUI Builder.		
3865	El archivo OBJ no es un formato admitido.	Recompile el proyecto.		
3866	El archivo de fuerza tiene un formato de archivo no admitido. Vuelva a crear el archivo de fuerza.	Vuelva a generar el archivo de fuerza.		
3876	No se puede especificar un objeto de robot. Revise el programa.	No se puede especificar un objeto de robot en las instrucciones FDel y FList, las funciones FDef y FLabel\$, las instrucciones MPSet, MPGet, MPDel y MPList y las funciones MPDef y MPLabel\$. Corrija el programa.		
3877	No se puede especificar un objeto de control de fuerza y un objeto del sistema de coordenadas de fuerza al mismo tiempo. Revise el programa.	No se puede especificar un objeto de control de fuerza y un objeto del sistema de coordenadas de fuerza al mismo tiempo en la instrucción FCSMove. Corrija el programa.		
3878	No se puede especificar el parámetro CF. Elimine el parámetro CF.	No se puede especificar el parámetro CF en las instrucciones Go, BGo, TGo, Jump y Jump3. Elimine el parámetro CF.		
3879	No se puede especificar la etiqueta del objeto de la propiedad de masa. Revise el programa.	No se puede especificar la etiqueta del objeto de la propiedad de masa en las instrucciones MPDel y MPList. Corrija el programa.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3880	No se puede especificar la etiqueta del objeto del sistema de coordenadas de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar la etiqueta del objeto del sistema de coordenadas de fuerza en las instrucciones FDel y FList. Corrija el programa.		
3881	No se puede especificar la etiqueta del objeto de control de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar la etiqueta del objeto de control de fuerza en las instrucciones FDel y FList. Corrija el programa.		
3882	No se puede especificar la etiqueta del objeto de monitoreo de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar la etiqueta del objeto de monitoreo de fuerza en las instrucciones FDel y FList. Corrija el programa.		
3883	No se puede especificar la etiqueta del objeto disparador de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar la etiqueta del objeto disparador de fuerza en las instrucciones FDel y FList. Corrija el programa.		
3884	No se puede especificar la etiqueta del objeto sensor de fuerza. Revise el programa.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
3885	No se puede especificar el número del objeto de la propiedad de masa. Revise el programa.	No se puede especificar el número del objeto de la propiedad de masa en la función MPNumber. Corrija el programa.		
3886	No se puede especificar el número del objeto del sistema de coordenadas de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar el número del objeto del sistema de coordenadas de fuerza en la función FNumber. Corrija el programa.		
3887	No se puede especificar el número del objeto de control de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar el número del objeto de control de fuerza en la función FNumber. Corrija el programa.		
3888	No se puede especificar el número del objeto de monitoreo de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar el número del objeto de monitoreo de fuerza en la función FNumber. Corrija el programa.		
3889	No se puede especificar el número del objeto disparador de fuerza. Revise el programa.	No se puede especificar el número del objeto disparador de fuerza en la función FNumber. Corrija el programa.		
3890	No se puede especificar el número del objeto sensor de fuerza. Revise el programa.	-		
3891	El tipo de los dos objetos especificados no coincide. Especifique el mismo tipo de objetos.	Los tipos de datos del primer y segundo parámetro no coinciden en las instrucciones FDel, FList, MPDel y MPList. Corrija el programa.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
3900	No se puede obtener el búfer de comunicación interno.	-		
3901	El tamaño de búfer no es suficiente.	-		
3910	Se especificó un comando sin definir.	-		
3911	No se puede ingresar el nombre del archivo en el búfer de nombre de archivo.	-		
3912	No se puede obtener el búfer interno.	-		
3913	No se puede definir la prioridad.	Reinicie el controlador.		
3914	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3915	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3916	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3917	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3918	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3919	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3920	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		
3921	ICode no válido.	Recompile el proyecto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4001	El brazo alcanzó el límite de rango de movimiento.	Revise el punto que se moverá, el punto actual y la configuración de rango.		
4002	El valor especificado está fuera del rango permitido.	Revise los parámetros de configuración.		El parámetro que causa el error.
4003	Falla del driver del dispositivo de movimiento. Error de comunicación dentro del módulo de control de movimiento.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4004	Falla del driver del dispositivo de movimiento. Error de espera de suceso dentro del módulo de control de movimiento.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4005	La posición del punto actual supera el valor LimZ especificado.	Reduzca el eje Z. Aumente el valor LimZ especificado.		
4006	La posición del punto objetivo supera el valor LimZ especificado.	Reduzca la posición de la coordenada Z del punto objetivo. Aumente el valor LimZ especificado.		
4007	Error de conversión de coordenadas. El punto final/medio está fuera del área de movimiento. Se desplaza al exterior del área de movimiento.	Revise si no se especificó la coordenada fuera del rango de movimiento.		
4008	La posición del punto actual o el valor LimZ especificado está fuera del rango de movimiento.	Cambie el valor LimZ especificado.		
4009	Falla del driver del dispositivo de movimiento. Error de tiempo de espera dentro del módulo de control de movimiento.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4010	No se definieron las coordenadas locales especificadas.	Defina el sistema de coordenadas local.		Número local
4011	El brazo alcanzó el límite de rango de movimiento XY especificado por la instrucción XYLim.	Revise el área limitada por la instrucción XYLim.		
4012	El valor del límite superior de Box es menor que el valor del límite inferior. Cambie los valores del límite superior e inferior.	Defina el valor de límite superior para que sea mayor que el valor de límite inferior.		
4013	Error de cálculo interno del módulo de control de movimiento.	Falló el cálculo de la temporización del movimiento de arco. Realice una de las siguientes opciones: - Revise y modifique el parámetro Arch - Desactive Arch		
4014	No se completó MCAL.	Ejecute MCAL. Asegúrese de que MCOdr esté definido para la articulación conectada a la placa PG.		
4016	Se intentó ejecutar la instrucción SFree para articulaciones prohibidas.	A causa de las limitaciones mecánicas del robot, está prohibido definir algunas articulaciones en el estado sin servo. Revise las especificaciones del robot.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4018	Error de comunicación dentro del módulo de control de movimiento. Error de la suma de comprobación.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4021	Las posiciones de punto usadas para definir Local están demasiado cerca.	Configure la distancia entre puntos que estén a más de 1 µm.		
4022	Los datos de coordenadas de punto utilizados para definir Local no son válidos.	Haga coincidir los datos de coordenadas para los puntos que se especificarán.		
4023	No se puede ejecutar cuando el motor está en el estado desactivado.	Active la alimentación del motor y ejecútelo.		
4024	No se pudo completar el posicionamiento del brazo con la especificación Fine actual.	Revise que el robot no genere vibraciones o que todas las piezas y tornillos estén aseguradas firmemente. Aumente el valor de la configuración Fine.		
4025	No se puede ejecutar un comando de movimiento durante la condición de parada de emergencia.	Elimine la condición de parada de emergencia y ejecute el comando de movimiento.		
4026	Error de comunicación dentro del módulo de control de movimiento. Falla del servo I/F.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4028	Error de comunicación dentro del módulo de control de movimiento. Falla de estado del driver del dispositivo.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4030	El búfer del cálculo de par promedio se desbordó. Reduzca el intervalo de tiempo de Atclr a Atrq.	Reduzca el intervalo de tiempo de Atclr a Atrq a menos de dos minutos.		
4031	No se puede ejecutar un comando de movimiento cuando el motor está en el estado desactivado.	Active la alimentación del motor y ejecute el comando de movimiento.		
4032	No se puede ejecutar un comando de movimiento cuando hay una o más articulaciones en el estado SFree.	Defina todas las articulaciones en el estado SLock y ejecute el comando de movimiento.		
4033	Las articulaciones de la placa del generador de pulsos no admiten el comando especificado.	Las articulaciones con placa PG no permiten el comando especificado.		
4034	Este modelo del robot no admite el comando especificado.	Elimine el comando no admitido del programa.		
4035	La instrucción CP intentó cambiar solo la orientación de la herramienta.	Defina una distancia de movimiento entre los puntos. Use el modificador ROT, la instrucción SpeedR y la instrucción AccelR.		
4036	La velocidad de rotación de la orientación de la herramienta según la instrucción CP es demasiado alta.	Reduzca los valores de configuración para las instrucciones SpeedS y AccelS. Use el modificador ROT, la instrucción SpeedR y la instrucción AccelR.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4037	El atributo de punto de las posiciones de punto actuales y de objetivo difieren para ejecutar un comando de control de CP.	Haga coincidir el atributo de punto.		
4038	Dos posiciones de punto están demasiado cerca para ejecutar una instrucción Arc.	Configure la distancia entre puntos que estén a más de 1 µm.		
4039	Tres posiciones de punto especificadas por la instrucción Arc se encuentran en una línea recta.	Use la instrucción Move.		
4041	Se intentó el comando de movimiento hacia el área prohibida en la parte posterior del robot.	Revise el rango de movimiento del robot.		
4042	Falla del driver del dispositivo de movimiento. No se pudo detectar la interrupción del formato circular.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4043	Este modelo del robot o este tipo de articulación no admiten el comando especificado.	Elimine el comando no admitido del programa.		
4044	Falla de curva. No se admite la forma de curva especificada.	Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4045	Falla de curva. No se admite el modo especificado.	Especifique el modo Curve adecuadamente. Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4046	Falla de curva. El número de coordenadas especificado está fuera del rango permitido.	El número de ejes de coordenadas disponible es de 2, 3, 4 y 6. Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4047	Falla de curva. No se especificaron datos de punto.	Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4048	Falla de curva. Se especificó el proceso paralelo antes de la designación del punto.	Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4049	Falla de curva. El número de procesos paralelos está fuera del rango permitido.	Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4050	Falla de curva. El número de puntos está fuera del rango permitido.	El número de puntos disponibles difiere según la forma de curva. Vuelva a revisar el número de puntos.		
4051	Falla de curva. El atributo Local y el atributo de punto de todos los puntos especificados no coinciden.	Haga coincidir los indicadores locales y de punto para todos los puntos especificados.		
4052	Falla de curva. No hay suficiente memoria para dar formato al archivo de curva.	Reinicie el controlador.		
4053	Falla de curva. No se pudo dar formato al archivo de curva.	Revise los datos de punto. Revise si dos puntos adyacentes no se superponen a la línea del punto especificado.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4054	Falla de curva. Error del archivo de curva	El archivo de curva está dañado. Cree un archivo de curva nuevamente con la instrucción Curve.		
4055	Falla de curva. No hay distancia para el movimiento del archivo de curva.	Revise los datos de punto.		
4056	Falla de curva. Las posiciones de punto para la instrucción Curve están demasiado cerca.	Defina la distancia entre dos puntos adyacentes al punto especificado en más de 0,001 mm.		
4058	Se ejecutó un comando prohibido durante el seguimiento.	Elimine el comando prohibido del programa.		
4059	Se ejecutó un comando de restablecimiento del codificador mientras el motor estaba en el estado activado.	Apague el motor.		
4060	Se ejecutó un comando no válido mientras el motor estaba en el estado activado.	Apague el motor.		
4061	El parámetro especificado está en uso.	Intentó borrar el brazo y la herramienta actualmente especificado. Seleccione otro brazo y herramienta y ejecútelos.		
4062	La variación de orientación es superior a 360 grados.	Intentó rotar la articulación #J6 más de 360 grados con un comando de movimiento CP.		
4063	La variación de orientación del punto adyacente es superior a 90 grados.	En la línea de punto especificada por la instrucción Curve, defina la variación de orientación de los valores de coordenadas de U, V y W entre dos puntos adyacentes en menos de 90 grados.		
4064	No se puede ejecutar la corrección de orientación automáticamente.	En la línea de punto especificada, no se puede crear una curva con la corrección de orientación automática. Cambie la línea de punto especificada para que disminuya la variación de orientación de la articulación n.º J6.		
4065	Intente realizar una rotación de J6 con la misma orientación en la instrucción CP.	Intentó rotar la articulación #J6 más de 360 grados con un comando de movimiento CP. Intentó realizar una rotación de la articulación 6 con la misma orientación de inicio de movimiento. Cambie el punto objetivo para que la articulación n.º J6 realice menos de una rotación.		
4066	Se intentó el comando Motion en el área prohibida según la combinación de articulaciones.	Intentó mover las articulaciones al área limitada de interferencia del robot.		
4068	Se especificó el parámetro del modificador ROT para el comando de movimiento CP sin la rotación de orientación.	Elimine el ROT desde el comando de movimiento CP.		
4069	Se especificó ECP sin seleccionar ECP en la instrucción CP.	Especifique un ECP válido.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4070	El número ECP especificado no coincide con el número ECP utilizado en la creación del archivo de curva.	Especifique un ECP válido.		
4071	Se intentó el comando de movimiento durante la condición de bloqueo de freno electromagnético.	Libere el freno electromagnético.		
4072	Falla de inicialización. No se inicializó el monitor de hardware.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4073	La variación de orientación del punto adyacente es superior a 90 grados.	Cualquiera de los U, V o W cambia en 90 grados o más. Cambie el punto de la orientación.		
4074	El tipo de motor no coincide con la configuración del robot actual.	Revise si el modelo del robot especificado está conectado.		
4075	La opción ECP no está activa.	Habilite la opción ECP.		
4076	Las posiciones de punto usadas para definir Plane están demasiado cerca.	Defina la distancia entre puntos a más de 1 µm.		
4077	Los datos de coordenadas de punto utilizados para definir Plane no son válidos.	Haga coincidir los datos de coordenadas para los puntos que se especificarán.		
4078	La instrucción CP intentó cambiar solo el eje ST adicional.	Use los comandos de movimiento PTP para mover solo el eje adicional.		
4079	La velocidad del eje ST adicional con la instrucción CP es demasiado alta.	Reduzca los valores definidos de SpeedS y AccelS.		
4080	No se puede ejecutar cuando Enable Switch está desactivado.	Active Enable Switch y ejecútelo.		
4081	Se detectó un error durante la operación.	Revise la placa PG. Revise la conexión con el driver del motor. Reemplace la placa PG. Reemplace el controlador.		
4082	Se detectó un error de la placa del generador de pulso durante la operación.	Revise la placa PG. Revise la conexión con el driver del motor. Reemplace la placa PG.		
4083	MCAL no se completó a tiempo.	Defina el parámetro PG para que MCAL pueda completarse dentro de 120 segundos.		
4084	Se detectó un error del sensor de límite durante la operación.	Revise el sensor de límite.		
4085	No se pudo cambiar a la ubicación específica.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4086	No se puede ejecutar porque no se encuentra en el modo de simulacro.	Cambie al modo de simulacro y ejecútelo.		
4087	No se pudo dar formato al archivo de reproducción.	Revise la cantidad de espacio libre de la computadora. Reinicie la computadora. Vuelva a instalar RC+. Reemplace la computadora.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4089	El intervalo de tiempo de HealthRBStart a HealthRBStop es demasiado largo o demasiado corto.	Configure el intervalo de tiempo de HealthRBStart a HealthRBStop para que esté entre 1 y 3600 segundos.	-	-
4090	HealthRBStop se ejecuta sin HealthRBStart.	Ejecute HealthRBStop después de ejecutar HealthRBStart. Este error se produce cuando se ejecuta nuevamente HealthRBStop sin ejecutar HealthRBStart después de HealthRBStop.	-	-
4091	No existe el canal de E/S análogo especificado.	Revise el número de canal. Monte la placa opcional de E/S análoga.		
4092	El canal de salida análogo especificado se usa para una salida de datos de velocidad.	Ejecute después de detener la salida de velocidad del canal especificada.		
4099	Se detectó un error del servo durante la operación.	Revise si se está produciendo un error número 5000 en el historial del sistema. Si se está produciendo el error, tome las medidas para un error número 5000.		
4100	Error de comunicación dentro del módulo de control de movimiento. No se puede calcular el punto o pulso actual.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4101	Error de comunicación dentro del módulo de control de movimiento. No se puede calcular el punto o pulso actual.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4103	Falla de inicialización. Error de inicialización del módulo de control de movimiento.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4104	Tiempo de espera de posicionamiento de la articulación conectada a la placa del generador de pulsos.	No se puede recibir la señal de finalización de posicionamiento (DEND) desde el servomotor conectado a la placa de PG (generador de pulsos).		
4108	Falla de inicialización. Error de conexión de la unidad del motor.	Revise el cableado de la unidad del motor.		
4150	Falla de señal de entrada redundante de la parada de emergencia.	El estado de la entrada de parada de emergencia redundante sigue siendo diferente por más de dos segundos. Revise que no exista una desconexión, error de conexión a tierra o cortocircuito en la señal de entrada de la parada de emergencia. Luego reinicie el controlador.		
4151	Falla de la señal de entrada redundante de la protección.	El estado de la entrada de parada de emergencia redundante sigue siendo diferente por más de dos segundos. Revise que no exista una desconexión, error de conexión a tierra o cortocircuito en la señal de entrada de la parada de emergencia. Luego reinicie el controlador.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4152	Error de soldadura del relé del circuito principal.	Se detectó un error de soldadura del relé debido a sobrecorriente del sistema de alimentación. Reemplace el controlador. Reemplace el robot.		
4153	Falla de señal de entrada redundante del interruptor de activación.	El estado de la entrada de la señal de activación redundante difiere continuamente por más de dos segundos. Revise la conexión del conector de TP. Reemplace el TP. Reemplace el controlador.		
4154	La temperatura del resistor de regeneración fue más alta que la temperatura especificada.	El trabajo del robot es demasiado alto. Alargue el tiempo de espera o reduzca el valor de aceleración. Si se produce un error aunque se haya reducido el trabajo, reemplace el DPB.		
4180	Falla de inicialización del robot. No se encontró el robot especificado	Configure el manipulador.		
4181	Falla de inicialización del robot. El robot especificado está siendo utilizado por otra tarea.	No se puede configurar el manipulador especificado, puesto que ya está configurado.		
4182	Falla de inicialización del robot. El nombre del robot es demasiado largo.	Acorte el nombre del manipulador.		
4183	Falla de inicialización del robot. Error de versión de los datos del robot.	Vuelva a configurar el manipulador.		
4187	Falla de inicialización del robot. Error de comunicación con el módulo: VSRCMNPk.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4188	Falla de inicialización del robot. La matriz de interferencia del ángulo de la articulación no es válida.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4189	Falla de inicialización del robot. Error de comunicación con el módulo: VSRCMC.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4191	Falla de inicialización del robot. La matriz de transformación de pulsos físico-lógicos no es válida.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4192	Falla de inicialización del robot. Error de comunicación con el módulo del servo.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4210	El circuito RAS detectó un mal funcionamiento del sistema servo. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace el controlador.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4211	Falla interna de RAM del servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4212	Falla de RAM para la comunicación del procesador principal y el servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4213	Falla interna de RAM del servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
4214	Falla de inicialización de la comunicación del procesador principal y el servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
4215	Falla de inicialización de la comunicación del procesador principal y el servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4216	Falla de comunicación del procesador principal y el servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
4217	Falla de comunicación del procesador principal y el servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
4218	Exceso del comando de tiempo prolongado del servo.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4219	Error de la suma de comprobación del comando de tiempo prolongado del servo.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4220	El temporizador guardián del sistema detectó una falla. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
4221	Falla de comprobación de la unidad motriz.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4222	Falla de RAM del servoprocador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la DMB.		
4223	Falla del circuito duplicado de la parada de emergencia o la protección. Revise el cableado.	Revise el cableado de la parada de emergencia o la protección.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4224	Se detectó voltaje bajo en la alimentación del circuito principal. Revise el voltaje de la fuente de alimentación. Reinicie el controlador.	Revise el voltaje de alimentación o reinicie el controlador.		
4225	El contacto del relé de control de la alimentación del circuito principal está soldado. Reemplace el DPB.	Reemplace el DPB.		
4226	Detecte la diferencia de reconocimiento del procesador secundario y el procesador principal.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la placa del procesador.		
4227	La temperatura del resistor de regeneración fue más alta que la temperatura especificada.	Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación.		
4228	Sobrevoltaje del procesador secundario.	Reemplace la placa DPB.		
4230	Falla de estado en tiempo real del servo. Error de la suma de comprobación.	Se detectó un error en la suma de comprobación de los datos en el controlador. Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia, D-E/S y conectores E/S de expansión) Reemplace el controlador.		
4232	Falla de estado en tiempo real del servo. Error de contador de funcionamiento libre con el servo.	Se detectó un error del contador de funcionamiento libre en el controlador. Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia, D-E/S y conectores E/S de expansión) Reemplace el controlador.		
4233	Falla de estado en tiempo real del servo. Error de comunicación con el servoprocador.	Se detectó un error de comunicación en el controlador. Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia, D-E/S y conectores E/S de expansión) Reemplace el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4240	Se detectó una interrupción del control de movimiento irregular. Duplicado de interrupción.	Se detectó un error de interrupción en el controlador. Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia, D-E/S y conectores E/S de expansión) Reemplace el controlador.		
4241	Se detectó exceso de velocidad durante el modo de potencia baja.	Se detectó exceso de velocidad del robot durante el modo de potencia baja. Revise el mecanismo del robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise si el robot no interfiere con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Reemplace el driver del motor. Reemplace el motor. (Falla del motor y codificador) Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia, D-E/S y conectores E/S de expansión)		
4242	Se generó una referencia de aceleración incorrecta.	Intentó operar el robot mientras la referencia de aceleración superaba el valor especificado. Para un movimiento CP, disminuya el valor AccelS.		
4243	Se generó una referencia de velocidad incorrecta en el modo de potencia alta.	Se detectó exceso de velocidad del robot durante el modo de potencia alta. Revise el mecanismo del robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise si el robot no interfiere con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Reemplace el driver del motor. Reemplace el motor. (Falla del motor y codificador) Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia, D-E/S y conectores E/S de expansión)		
4250	El brazo alcanzó el límite del rango de movimiento durante la operación.	Revise si una trayectoria de movimiento CP está dentro del rango de movimiento.		
4251	El brazo alcanzó el límite del rango de movimiento XY especificado por XYLim durante la operación.	Revise la configuración de XYLim.		
4252	Se produjo un error de conversión de coordenadas durante la operación.	Revise si una trayectoria de movimiento CP está dentro del rango de movimiento.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4255	Debido a que SpeedS es demasiado alta, el robot no puede pasar a la postura especificada del codo	Reduzca el valor de SpeedS.		
4256	Cuando un robot pasó a la postura específica del codo, se realizaron Stop (Detención) o Pause (Pausa)	No ejecutar Stop o Pause.		
4257	El robot no puede sobrepasar el área de singularidad del codo	El robot no puede sobrepasar el área de singularidad del codo. Para sobrepasar el área de singularidad de codo, use SING_AVOID de "AvoidSingularity".		
4261	El brazo alcanzó el límite del rango de movimiento en el seguimiento del transportador.	Ponga el transportador dentro del rango de movimiento. Mientras tanto, permita que el rango de seguimiento para la desaceleración durante el cambio del movimiento desde seguimiento a sin seguimiento. Si se produce un error durante el cambio del movimiento de seguimiento, se puede evitar si se aumenta la velocidad de aceleración para finalizar el movimiento de seguimiento.		
4262	El brazo alcanzó el límite del rango de movimiento XY en el seguimiento del transportador.			
4263	El brazo alcanzó el límite del rango de movimiento de pulso en el seguimiento del transportador.			
4267	Trate de superar el atributo J4Flag sin indicaciones.	Intentó superar el atributo J4Flag durante el movimiento sin la indicación J4Flag. Cambie J4Flag del punto objetivo.		
4268	Trate de superar el atributo J6Flag sin indicaciones.	Intentó superar el atributo J6Flag durante el movimiento sin la indicación J6Flag. Cambie J6Flag del punto objetivo.		
4269	Intente superar el atributo de orientación de muñeca particular sin indicaciones.	Intentó superar el atributo de orientación de muñeca particular durante el movimiento sin la indicación Wrist (muñeca). Cambie el atributo Wrist para el punto objetivo. Cambie el punto objetivo para evitar una orientación de muñeca particular.		
4270	Intente superar el atributo de orientación de brazo particular sin indicaciones.	Intentó superar el atributo de orientación de mano particular durante el movimiento sin la indicación Hand (Mano). Cambie el atributo Hand para el punto objetivo. Cambie el punto objetivo para evitar una orientación de mano particular.		
4271	Intente superar el atributo de orientación de codo particular sin indicaciones.	Intentó superar el atributo de orientación de codo particular durante el movimiento sin la indicación Elbow (Codo). Cambie el atributo Elbow para el punto objetivo. Cambie el punto objetivo para evitar una orientación de codo particular.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4272	El indicador de punto especificado no es válido.	Para el comando de movimiento CP, la forma del brazo en el punto objetivo es distinta a la del indicador de punto especificado para el punto objetivo. Cambie el indicador de punto para el punto objetivo.		
4273	J6Flag cambió durante el movimiento de levantamiento en el seguimiento del transportador.	Ajuste la orientación de la herramienta, de manera que J6Flag no cambie.		
4274	No se alcanzó J6Flag especificado. Cambie J6Flag del punto objetivo.	Para un comando de movimiento CP, el manipulador alcanzó el punto objetivo con J6Flag, que es distinto del especificado para el punto objetivo. Cambie J6Flag del punto objetivo.		
4275	No se alcanzó J4Flag especificado. Cambie J4Flag del punto objetivo.	Para un comando de movimiento CP, el manipulador alcanzó el punto objetivo con J4Flag, que es distinto del especificado para el punto objetivo. Cambie J4Flag del punto objetivo.		
4276	No se alcanzó el ArmFlag especificado. Cambie el ArmFlag para el punto objetivo.	Para un comando de movimiento CP, el manipulador alcanzó el punto objetivo con ArmFlag, que es distinto del especificado para el punto objetivo. Cambie ArmFlag para el punto objetivo.		
4277	No se alcanzó el indicador de codo especificado. Cambie el indicador de codo para el punto objetivo.	Para un comando de movimiento CP, el manipulador alcanzó el punto objetivo con ElbowFlag, que es distinto del especificado para el punto objetivo. Cambie ElbowFlag para el punto objetivo.		
4278	No se alcanzó el WristFlag especificado. Cambie el WristFlag para el punto objetivo.	Para un comando de movimiento CP, el manipulador alcanzó el punto objetivo con WristFlag, que es distinto del especificado para el punto objetivo. Cambie el WristFlag para el punto objetivo.		
4291	Falla de envío de datos en la red de movimiento.	Revise la conexión del cable de la unidad motriz.		
4292	Falla de recepción de datos en la red de movimiento.	Revise la conexión del cable de la unidad motriz.		
4301	La placa de generación de pulsos detectó una señal limitada.	Reinicie y luego ejecute el siguiente movimiento.		
4302	La placa de generación de pulsos detectó una señal de alarma.	Desconecte la alarma del driver del motor de pulsos.		
4401	El número de transportador especificado no es válido.	Revise el número del transportador.		
4402	El número de cola del transportador especificado está lleno.	El número de registro alcanzó el límite superior (1000 piezas). Elimine la cola.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
4403	La operación continua no se puede realizar durante el movimiento de seguimiento.	¿El movimiento de seguimiento no se puede continuar después de que se canceló/puso en pausa?		
4404	Los datos de la cola del transportador especificados no existen.	Revise el número de cola. O bien, revise si está registrada la cola.		
4405	El transportador no se inicializó correctamente.	Recompile el proyecto. Elimine el transportador y luego restablezca la configuración.		
4406	Los datos de cola especificados están fuera del área definida.	No se puede hacer seguimiento a la cola fuera del rango. Si la cola especificada está sobre el límite de subida, cambie el programa, de manera que el seguimiento no empiece hasta que la cola ingrese al área debajo del límite superior. Si la cola especificada está debajo del límite de bajada, cambie el programa para borrar los datos de la cola.		
4407	El codificador no se asignó correctamente.	Configure el codificador.		
4409	El parámetro de la instrucción del transportador no es válido.	Revise el parámetro.		
4410	Se produjo un error de conversión de coordenadas del transportador.	Recompile el proyecto. Elimine el transportador y luego restablezca la configuración.		
4411	Error de comunicación dentro de los módulos del transportador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4413	Error de inicio de seguimiento del transportador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
4414	No se puede iniciar el seguimiento del transportador después del movimiento con CP activado.	Inicie el seguimiento del transportador con CP desactivado.		
4415	La configuración del límite de subida diagonal o del límite de bajada diagonal no es correcta.	El límite de bajada diagonal está sobre el límite de subida, o bien, el límite de subida/de bajada diagonal es horizontal a la dirección del transportador. Revise la configuración del límite de subida/de bajada diagonal.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5000	Falla de matriz de la compuerta de servocontrol. Revise la DMB.	Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia y conectores E/S de expansión) Reemplace la DMB. Reemplace la unidad del eje adicional. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la placa del procesador y la unidad del motor.		
5001	Desconexión de la señal del codificador paralelo. Revise la conexión del cable de señal o el cableado interno del robot.	Revise la señal del cable M/C. Revise el cableado de la señal del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Reemplace el motor. Reemplace la DMB. Revise la conexión del conector en el controlador. (Soltar, conexión al terminal del codificador de serie en DMB) Revise la configuración del modelo. Revise el cableado del equipo periférico. (Emergencia y E/S) Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5002	El driver del motor no está instalado. Instale el driver del motor. Revise la DMB o el driver del motor.	Revise si el driver del motor está montado. Revise la configuración del modelo y la configuración de hardware. Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Para la serie T, revise el cableado de la unidad del motor.		
5003	Falla de inicialización de la comunicación del codificador incremental. Revise la conexión del cable de señal y la configuración del robot.	Revise la configuración del modelo. Reemplace el motor. (Falla del codificador) Reemplace la DMB. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la placa del procesador y la unidad del motor.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5004	Falla de inicialización del codificador absoluto. Revise la conexión del cable de señal o la configuración del robot.	Revise la configuración del modelo. Reemplace el motor. (Falla del codificador) Reemplace la DMB. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5005	Falla de configuración de la división del codificador. Revise la configuración del robot.	Revise la configuración del modelo.		
5006	Falla de los datos durante la inicialización del codificador absoluto. Revise la conexión del cable de señal, el controlador o el motor.	Reemplace el motor. Reemplace la DMB. (Falla del codificador) Revise las contramedidas para el ruido. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5007	Los turnos múltiples del codificador absoluto superan el rango máximo. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor.		
5008	La posición está fuera de rango. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace la DMB. Reemplace el motor.		
5009	No hay respuesta del codificador de serie. Revise la conexión del cable de señal, el motor, DMB o la tarjeta IF del codificador.	Revise la configuración del modelo. (Configuración incorrecta del modelo de codificador paralelo) Revise la conexión del cable de señal. Reemplace la DMB y la tarjeta I/F del codificador.		
5010	Falla de inicialización del codificador de serie. Reinicie el controlador. Revise el motor, la DMB o la tarjeta IF del codificador.	Revise la configuración del robot. Revise la conexión del cable de señal. Reemplace la DMB y la tarjeta I/F del codificador. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5011	Falla de comunicación del codificador de serie. Reinicie el controlador. Revise el motor, la DMB o la tarjeta IF del codificador.	Revise la configuración del robot. Revise la conexión del cable de señal. Reemplace la DMB y la tarjeta I/F del codificador. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5012	Falla del temporizador guardián del servoprosesador. Reinicie el controlador. Revise el motor o la DMB.	Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido. Para la serie T, revise la conexión del cable de señal. Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5013	Falla de WDT del circuito de control actual. Reinicie el controlador. Revise el controlador.	Revise la conexión del cable de alimentación. Revise la fuente de alimentación de 15 V y la conexión del cable. Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5014	La DMB no es para este robot.	Revise la configuración del robot. Reemplace por la DMB compatible.		
5015	El codificador se reinició. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador.		
5016	Falla de suministro de alimentación del codificador absoluto. Reemplace la batería. Revise el cableado interno del robot.	Reinicie el codificador. Revise la conexión del cable de señal.		
5017	Error de datos de respaldo del codificador absoluto. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Revise la conexión del cable de señal.		
5018	Alarma de la batería del codificador absoluto.	Reemplace la batería. Revise la conexión del cable de señal.		
5019	Falla de posición del codificador absoluto. Reinicie el codificador. Reemplace el motor.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor. (Falla del codificador) Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
5020	La velocidad es demasiado alta durante el encendido del controlador. Detenga el robot y reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Reinicie el codificador. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor. Revise la interferencia con otros dispositivos.		
5021	Sobrecalentamiento del codificador absoluto.	Reduzca el trabajo de movimiento. Espere hasta que disminuya la temperatura del codificador.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5022	Falla del transductor R/D. Reinicie el codificador. Revise la placa del solucionador o el cableado interno del robot.	Reinicie el codificador. Revise el cableado de señal del manipulador (clavija suelta, desconexión, cortocircuito). Reemplace la placa del solucionador.		
5023	Falla de comunicación del sensor G. Revise la conexión del cable de señal o el cableado interno del manipulador.	Revise la conexión del cableado de señal. Revise el cableado de señal del manipulador (clavija suelta, desconexión, cortocircuito). Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la placa de control. Reemplace la DMB.		
5024	Error de datos del sensor G. Revise la placa de control.	Reemplace la placa de control.		
5025	Se produjo una brecha entre los datos de los turnos múltiples y los datos de conversión R/D (Radianes/grados). Reinicio del codificador.	Reinicie el solucionador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la placa del solucionador.		
5026	Desconexión de la señal de excitación del solucionador. Reinicie el codificador. Revise la placa del solucionador o el cableado interno del robot.	Revise el cableado de señal del manipulador (clavija suelta, desconexión, cortocircuito). Reemplace la placa del solucionador.		
5027	S-DSP detectó el error de comunicación en DSP. Revise la DMB.	Reinicie el controlador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la DMB.		
5028	Se detectó error de datos de realimentación actual. Revise la DMB.	Reinicie el controlador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, revise si existen fallas de cortocircuito y conexión a tierra en el cable de alimentación. Reinicie el controlador o reemplace la unidad del motor.		
5029	Falla de comunicación de D-DSP. Revise la DMB.	Reinicie el controlador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la DMB.		
5030	La velocidad es demasiado alta durante el apagado del controlador. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor.		
5031	La velocidad es demasiado alta. Reinicie el codificador. Exceso de cantidad de cálculo	Reinicie el codificador. Reemplace el motor. Para la serie T, reinicie el controlador y reemplace la unidad del motor.		
5032	Servoalarma A.	Reinicie el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5040	Falla de salida del par del motor en estado de potencia alta. Revise la conexión del cable de alimentación, el robot, el driver o el motor.	Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		
5041	Falla de salida de par del motor en estado de potencia baja. Revise la conexión del cable de alimentación, el robot, el freno, el driver o el motor.	Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5042	Desbordamiento de error de posición en estado de potencia alta. Revise la conexión del cable de alimentación, el robot, el driver y el motor.	Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		
5043	Desbordamiento de error de posición en estado de potencia baja. Revise la conexión del cable de alimentación, el robot, el freno, el driver o el motor.	Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5044	Desbordamiento de error de velocidad en estado de potencia alta. Revise la conexión del cable de alimentación, el robot, el freno, el driver o el motor.	Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		
5045	Desbordamiento de error de velocidad en estado de potencia baja. Revise la conexión del cable de alimentación, el robot, el freno, la unidad o el motor.	Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5046	Exceso de velocidad en estado de potencia alta. Revise la conexión del cable de señal, el robot, el freno, el driver o el motor.	Reduzca SpeedS del movimiento CP. Cambie la orientación del movimiento CP. Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		
5047	Exceso de velocidad en estado de potencia baja. Revise la conexión del cable de señal, el robot, el freno, el driver o el motor.	Revise el movimiento en estado de potencia alta. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. Para la serie T, reemplace la placa del procesador y la unidad del motor, además de las piezas anteriores.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5048	Sobrevoltaje del circuito de alimentación principal. Revise el voltaje de alimentación principal o el módulo de regeneración.	Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación. Revise el cableado de alimentación del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Revise el voltaje de la fuente de alimentación. (Bajo voltaje de la fuente de alimentación) Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Reemplace el motor.		
5049	Sobrecorriente del driver del motor. Revise la conexión del cable de alimentación o el cableado interno del robot.	Revise si existen fallas de cortocircuito y conexión a tierra en el cable de alimentación. Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Para la serie T, revise si existen fallas de cortocircuito y conexión a tierra en el cable de alimentación. Reinicie el controlador o reemplace la unidad del motor.		
5050	Exceso de velocidad durante el control de par. Revise el rango de velocidad del movimiento de trabajo.	Revise la velocidad de movimiento durante el control de par.		
5051	Falla de alimentación de la unidad de modulación de ancho de pulso (PWM) de 15 V. Reinicie el controlador. Reemplace la alimentación de 15 V.	Revise la fuente de alimentación de 15 V y la conexión del cable. Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB.		
5054	Sobrecarga del motor. Disminuya el trabajo de movimiento y la aceleración.	Reduzca el trabajo de movimiento. Revise la configuración de peso/inercia. Revise el robot. (Juego, gran carga, tensión suelta de la correa, freno)		
5055	Sobrecarga del motor. Disminuya el trabajo de operación y la aceleración.	Reduzca el trabajo de movimiento. Revise la configuración de peso/inercia. Revise el robot. (Juego, gran carga, tensión suelta de la correa, freno)		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5056	Los datos del sensor G han cambiado rápidamente. Revise la placa de control.	Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la placa de control.		
5057	Se detectó una colisión en el modo de potencia alta	Se hizo funcionar la detección de colisiones. Revise si el robot no interfiere con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Mueva el robot a la dirección donde se pueda evitar la colisión. Revise si existen anomalías con los robots mediante la colisión y el contacto. Si no se encontró ninguna colisión ni contacto, se aplican aceleración y desaceleración excesivas que pueden tener una saturación de par consecutiva. Para hacer funcionar el manipulador sin ninguna contramedida, configure CollisionDetect en desactivado (off) y desactive la función de detección de colisiones para la articulación de destino. Dado que la función de detección de colisiones detecta un error de colisión mucho antes que cualquier otro error, estos errores podrían no detectarse. Cuando no se encuentra la colisión o el contacto y no se aplica una aceleración/desaceleración o carga excesivas, configure CollisionDetct en OFF para hacer funcionar el robot. Mediante esto, los errores se podrán detectar correctamente.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5058	Se detectó una colisión en el modo de potencia baja	Se hizo funcionar la detección de colisiones. Revise si el robot no interfiere con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Mueva el robot a la dirección donde se pueda evitar la colisión. Revise si existen anomalías con los robots mediante la colisión y el contacto. Si no se encontró ninguna colisión ni contacto, revise si se aplicó carga excesiva. Para hacer funcionar el manipulador sin ninguna contramedida, configure CollisionDetect en desactivado (off) y desactive la función de detección de colisiones para la articulación de destino. Dado que la función de detección de colisiones detecta un error de colisión mucho antes que cualquier otro error, estos errores podrían no detectarse. Cuando no se encuentra la colisión o el contacto y no se aplica una aceleración/desaceleración o carga excesivas, configure CollisionDetect en OFF para hacer funcionar el robot. Mediante esto, los errores se podrán detectar correctamente.		
5072	Servoalarma B.	Reinicie el controlador.		
5080	El motor está sobrecargado. Disminuya el trabajo y la aceleración.	Reduzca el trabajo de movimiento. Revise la configuración de peso/inercia. Revise el robot. (Juego, gran carga, tensión suelta de la correa, freno)		
5098	Temperatura alta del codificador. Reduzca el trabajo. Revise la unidad de engranaje reductor del robot.	Espere hasta que disminuya la temperatura del codificador. Reduzca el trabajo de movimiento. Revise la configuración de peso/inercia. Revise el robot. (Juego, gran carga, tensión suelta de la correa, freno)		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5099	Temperatura alta del driver del motor. Limpie el filtro del ventilador del controlador. Revise la temperatura ambiente. Reduzca el trabajo.	Limpie el filtro del ventilador de refrigeración. Reduzca el trabajo de movimiento. Revise la configuración de peso/inercia. Baje la temperatura ambiente.		
5112	Servoalarma C.	Reinicie el controlador.		
5501	Falla de inicialización del control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5510	Error de cálculo del control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5511	Error de transformación de coordenadas en el control de fuerza. Revise si el robot se mueve fuera del rango de movimiento.	Revise si se especificó la coordenada fuera del rango de movimiento. Revise si el robot se mueve fuera del rango de movimiento durante la ejecución del control de fuerza.		
5520	Error de parámetro de impedancia. Revise la combinación de Mass (Masa), Damper (Amortiguador) y Spring (Resorte).	Revise la combinación de Spring, Damper y Mass. Revise si la propiedad Mass es demasiado pequeña para la propiedad Damper.		
5521	Se especificó el modo de sistema de coordenadas en vez del modo personalizado para el sensor de fuerza, el que no está asociado con el robot. Revise la configuración del sensor de fuerza o el modo del sistema de coordenadas.	Revise la asociación con el robot. Revise si se especificó la dirección en lugar de la coordenada personalizada para la propiedad Orientation (Orientación) del objeto del sistema de coordenadas de fuerza para el sensor que no está asociado con el robot.		
5522	Está seleccionado Undefined data (Datos sin definir). Revise si están definidos los datos seleccionados.	Revise si está definido el parámetro especificado.		
5523	El parámetro que no se puede continuar cuando se especifica el control de fuerza continua CF. Revise el objeto de control de fuerza y el objeto del sistema de coordenadas de fuerza.	Revise el objeto de control de fuerza y el objeto de coordenadas de fuerza que están siendo utilizados por los comandos de movimiento antes y después de continuar el control de fuerza mediante el parámetro CF.		
5530	El tiempo especificado ha transcurrido después de reiniciar el sensor de fuerza. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5531	Aproxímese al punto de singularidad mientras ejecuta el control de fuerza. Evite el punto de singularidad mientras utiliza el control de fuerza.	Revise si se especificaron las coordenadas cercanas a la singularidad. Revise si el robot se mueve hacia el entorno de la singularidad durante la ejecución del control de fuerza. O bien, revise la posición de instalación del robot.		
5532	El búfer para el sensor de fuerza está saturado. Acorte el intervalo de tiempo de AvgForceClear a AvgForce.	Acorte el intervalo de tiempo entre AvgForceClear y AvgForce para que sea menor a un minuto.		
5533	Ha transcurrido el tiempo de continuación para que CF ejecute el control de fuerza. Para continuar el control de fuerza, utilice FCKeep.	Revise si el intervalo de los comandos de movimiento es igual o inferior a un minuto.		
5535	El robot SCARA no puede ejecutar el control de fuerza si la propiedad Orientation de los objetos Base (Base), Tool (Herramienta), Local (Local) y FCS, o de V y W de la posición del comando actual es distinta de 0. Revise los parámetros.	Configure "0" en la propiedad Orientation o V y W de la posición del comando actual para los objetos Base, Tool, Local y FCS.		
5536	El control de fuerza no es compatible con este modelo de robot. Revise el modelo del robot y la versión de firmware del controlador.	Revise si el robot especificado es el correcto. Revise si el firmware del controlador es compatible con el modelo del robot.		
5540	Error de transmisión del sensor de fuerza. Revise la conexión de la unidad I/F del sensor de fuerza y el sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reboot del objeto del sensor de fuerza. Revise la conexión del sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5541	Error de recepción del sensor de fuerza. Revise la conexión de la unidad I/F del sensor de fuerza y el sensor de fuerza	Ejecute la propiedad Reboot del objeto del sensor de fuerza. Revise la conexión del sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5542	Sensor de fuerza en uso. Revise si los demás comandos están usando el sensor de fuerza.	Revise si las propiedades Reset o Reboot del objeto de sensor de fuerza se ejecutan en otra tarea.		
5543	Error de comunicación del sensor de fuerza. Ejecute la propiedad Reboot del objeto del sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reboot del objeto del sensor de fuerza. Revise la conexión del sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5544	Error del elemento del sensor de fuerza. Revise si la fuerza que supera el valor nominal se aplica al sensor de fuerza. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.	Este error se puede producir si ha transcurrido mucho tiempo desde que no se reinicia el sensor de fuerza. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza. Revise si la fuerza que supera el valor nominal se aplica al sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5545	Error del circuito 1 del sensor de fuerza. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5546	Error del circuito 2 del sensor de fuerza. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Si se produce un error similar incluso después de tomar las medidas anteriores, revise si hay vibración en la punta del brazo del robot.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5547	Error de temperatura alta del sensor de fuerza. Revise si la temperatura ambiente se encuentra dentro del valor nominal y que no haya un cambio rápido de temperatura. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza. Revise la temperatura ambiente. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5548	El sensor de fuerza detectó una fuerza que supera el valor nominal. Revise si se aplica una fuerza que supera el valor nominal. Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza.	Ejecute la propiedad Reset del objeto del sensor de fuerza. Revise si la fuerza que supera el valor nominal se aplica al sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5549	No está conectada la unidad I/F del sensor de fuerza. Revise la conexión de la unidad I/F del sensor de fuerza y el sensor de fuerza.	Revise la conexión del sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Consulte con nosotros si ocurre un error similar incluso después de tomar las anteriores contramedidas.		
5550	La detección de fuerza del sensor de fuerza está desactivada. Revise la configuración del sensor de fuerza.	Revise la configuración del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza.		
5551	Está conectado un sensor de fuerza que no es compatible. Revise la versión de firmware del controlador y la conexión del sensor de fuerza.	Revise si el firmware del controlador es compatible con el sensor de fuerza. Revise la conexión del sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza.		
5560	Error de corrección de desfase del sensor de fuerza.	Revise la conexión del sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza. Reinicie el sensor de fuerza y la unidad I/F del sensor de fuerza.		
5570	Desbordamiento de búfer del monitor de fuerza. Reinicie el monitor de fuerza.	Cierre y vuelva a abrir el monitor de fuerza.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5571	Desbordamiento de búfer del registro de fuerza. Configure un intervalo de medición de datos más largo.	Configure un intervalo más largo para medir los datos. La computadora que recibe los datos puede estar en estado de carga pesada.		
5572	Desbordamiento de búfer del monitor de control de fuerza. Reinicie el monitor de control de fuerza.	Cierre y vuelva a abrir el monitor de control de fuerza.		
5800	Falla de inicialización del control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5801	Falla al asignar memoria con el control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5802	Error de cálculo del control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5803	El sensor de fuerza no pudo conectarse con el robot. Revise la configuración de la conexión del sensor de fuerza.	Revise la configuración de la conexión del sensor de fuerza.		
5810	Error de parámetro del control de fuerza. Revise el rango del parámetro.	Revise el rango del parámetro especificado.		
5811	El parámetro del objeto de control de fuerza está fuera de rango. Nota 1: Propiedad Nota 2: Eje Revise el parámetro.	Revise la propiedad del objeto de control de fuerza.	1: Número 2: Sistema de coordenadas 3: Habilitado 4: Masa 5: Amortiguador 6: Resorte 7: TargetForcePriorityMode 8: TargetForce 9: LimitSpeed 10: LimitAccel	1: Fx 2: Fy 3: Fz 4: Tx 5: Ty 6: Tz 0 1: J 2: S 3: R
5812	LimitSpeed o LimitAccel del objeto del control de fuerza es inferior a la configuración de velocidad o aceleración del robot. Revise el parámetro.	Revise los valores de Speed, SpeedS, SpeedR, Accel, AccelS, AccelR, LimitSpeed y LimitAccel.		
5813	Todas las propiedades activadas del objeto de control de fuerza son falsas. Configure True (Verdadero) en 1 o más ejes.	Active la propiedad "Enabled" (Activada) para al menos un eje.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5814	El robot SCARA no puede ejecutar el control de fuerza si la propiedad Orientation de los objetos Base, Tool, Local y FCS, o de V y W de la posición del comando actual es distinta de 0, o si Tx_Enabled y Ty_Enabled no está en False (Falso). Revise los parámetros.	Desactive el estado activado de Tx y Ty. Configure "0" en la propiedad Orientation o V y W de la posición del comando actual para los objetos Base, Tool, Local y FCS.		
5815	El parámetro del objeto del disparador de fuerza está fuera de rango. Nota 1: Propiedad Nota 2: Eje Revise el parámetro.	Revise la propiedad del objeto del disparador de fuerza.	1: Número 2: Sensor de fuerza 3: Sistema de coordenadas 4: TriggerMode 5: Operador 6: Habilitado 7: FMag_Axes 8: TMag_Axes 9: Polaridad 10: UpperLevel 11: LowerLevel 12: UpperLevel inferior al LowerLevel 13: LPF_Enabled 14: LPF_TimeConstant	1: Fx 2: Fy 3: Fz 4: Tx 5: Ty 6: Tz 7: Fmag 8: Tmag
5816	El parámetro del objeto del sistema de coordenadas de fuerza está fuera de rango. Nota 1: Propiedad Nota 2: Eje Revise el parámetro.	Revise la propiedad del objeto del sistema de coordenadas de fuerza.	1: Número 2: Posición 3: Orientation_Mode 4: Orientation_UVW 5: Orientation_RobotLocal	1: X 2: Y 3: Z 0 1: U 2: V 3: W
5817	El parámetro del objeto del monitor de fuerza está fuera de rango. Nota 1: Propiedad Nota 2: Eje Revise el parámetro.	Revise la propiedad del objeto del monitor de fuerza.	1: Número 2: Sensor de fuerza 3: Sistema de coordenadas 4: FMag_Axes 5: TMag_Axes 6: LPF_Enabled 7: LPF_TimeConstant	
5818	El parámetro del objeto de restricción de movimiento de fuerza está fuera de rango.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5819	La duración especificada de FCKeep está fuera del rango permitido. Revise la duración.	Revise si la duración especificada es igual o inferior a 600 segundos.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5830	No se puede reanudar el control de fuerza desde la pausa. Cancele el comando de movimiento.	Cancele el movimiento.		
5831	No se puede ejecutar este comando durante el control de fuerza. Salga del control de fuerza mediante FCEnd.	Cancele el control de fuerza. Ejecute el comando FCEnd.		
5832	No se puede ejecutar un comando de movimiento que no tenga ningún objeto de control de fuerza durante el control de fuerza. Salga del control de fuerza mediante FCEnd.	Revise si el comando de movimiento inmediatamente después de continuar el control de fuerza con CT no contiene el control de fuerza.		
5840	Sensor de fuerza en uso. Revise si los demás comandos están utilizando el sensor de fuerza.	Revise si las propiedades Reset o Reboot del objeto de sensor de fuerza se ejecutan en otra tarea.		
5901	Falla al asignar memoria con el control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5902	El control de fuerza no pudo liberar la memoria. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5903	No se puede encontrar el robot especificado.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5904	Falla al asignar memoria con el control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5906	No se puede encontrar el número de datos de fuerza especificado. Especifique un número de datos de fuerza válido.	Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5907	No se definió el número de datos de fuerza especificado. Especifique un número de datos de fuerza de enseñanza.	Especifique un número de datos de fuerza definido.		
5908	No se definió el número de datos del sistema de coordenadas de fuerza especificado. Especifique un número de datos del sistema de coordenadas de fuerza de enseñanza.	Especifique un número de datos del sistema de coordenadas de fuerza definido.		
5909	No se pueden actualizar los datos de fuerza especificados.	No se pueden actualizar ni eliminar los datos de fuerza especificados con las instrucciones FSet, FDel, MPSet o MPDel.		
5910	El valor de los datos de fuerza especificados está fuera del rango permitido.	Especifique el valor dentro del rango.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5911	El valor del nivel superior es menor que el valor del nivel inferior. Cambie los valores del nivel superior e inferior.	Cambie los valores del nivel superior e inferior.		
5912	El número de los parámetros de comando especificado no es correcto. Especifique un número válido de parámetros.	Especifique un número válido de parámetros.	Número de parámetros	
5913	El número de los parámetros de función especificado no es correcto. Especifique un número válido de parámetros.	Especifique un número válido de parámetros.	Número de parámetros	
5914	El tipo de parámetro de comando especificado no es correcto. Especifique los parámetros válidos.	Especifique los parámetros válidos.		
5915	El tipo de parámetro de función especificado no es correcto. Especifique los parámetros válidos.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5918	No se puede encontrar la etiqueta de datos de fuerza especificada. Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida.	Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida definida.		
5921	Duplique la etiqueta de datos de fuerza. El nombre de etiqueta especificado ya está en uso. Cambie el nombre de la etiqueta.	Cambie el nombre de la etiqueta.		
5924	El control de fuerza del robot especificado no pudo asignar memoria. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5927	No se pueden leer los datos de fuerza del archivo de fuerza. Vuelva a crear el archivo de fuerza.	Los datos de fuerza no son válidos y no se pueden leer. Vuelva a crear el archivo de fuerza.	0: FC 1: FCS 2: FT 3: FM 4: MASS	Número de datos de fuerza
5928	Falla al asignar memoria con el control de fuerza. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5929	El nombre del archivo de fuerza especificado no es correcto. Especifique un nombre de archivo de fuerza válido.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
5930	La etiqueta de datos de fuerza especificada supera la longitud máxima. Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida.	Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida. Consulte "Propiedad Label" para conocer detalles.		
5931	La descripción de los datos de fuerza especificada supera la longitud máxima. Especifique una descripción válida.	Especifique una descripción válida. Consulte "Propiedad Description" (Descripción) para conocer detalles.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
5932	El archivo de fuerza está dañado. Vuelva a crear el archivo de fuerza.	No se puede cargar el archivo de fuerza porque está dañado o fue editado por herramientas distintas a Force Control 7.0. Vuelva a crear el archivo de fuerza.		
5933	No se puede encontrar el archivo de datos de fuerza especificado. Especifique un nombre de archivo de fuerza válido.	Especifique un nombre de archivo de fuerza válido.		
5934	No se puede guardar el archivo de fuerza.	Libere el espacio suficiente para escribir el archivo de fuerza.	Número del robot	
5940	La etiqueta de datos de fuerza es incorrecta. Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida.	Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida. Consulte "Propiedad Label" para conocer detalles.		
5941	La etiqueta de datos de fuerza es incorrecta. Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida.	Especifique una etiqueta de datos de fuerza válida. Consulte "Propiedad Label" para conocer detalles.		
5943	La versión del archivo de fuerza no es válida. Actualice el firmware del controlador.	No se puede cargar el archivo de fuerza, porque es una versión más reciente.		
5944	No se pudo leer el archivo de fuerza. Vuelva a crear el archivo de fuerza.	No se puede cargar el archivo de fuerza, porque el formato no es compatible.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
6001	El número de calibración está fuera del rango.	Corrija el número de calibración.		
6002	No está definida la calibración.	Realice la calibración.		
6003	La orientación de la cámara está fuera del rango.	Corrija el valor CameraOrientation.		
6004	El indicador TwoRefPoints está fuera del rango.	Corrija el valor TwoRefPoints.		
6005	No se puede calcular la posición del punto porque existen datos no válidos.	Vuelva a enseñar los puntos.		
6006	No se pudo calibrar. No se puede calcular porque existen datos no válidos.	Realice nuevamente la enseñanza de puntos y la calibración.		
6007	Falla en la transformación de coordenadas. No se puede calcular porque existen datos no válidos.	Vuelva a enseñar los puntos.		
6009	El nombre del archivo de calibración no es válido.	Corrija el nombre del archivo de calibración.		
6010	No se encontró el archivo de calibración.	Corrija el nombre del archivo de calibración.		
6012	No se pudo leer el archivo de calibración.	Corrija el nombre del archivo de calibración.		
6013	No se pudo escribir el archivo de calibración.	Revise el permiso de acceso a la carpeta del proyecto.		
6014	Se deben especificar 9 puntos de coordenadas de píxeles.	Asegúrese de obtener al menos 9 resultados en la secuencia de visión.		
6015	Se deben especificar 18 puntos de coordenadas de píxeles.	Asegúrese de obtener al menos 18 resultados en la secuencia de visión.		
6016	Se deben especificar 9 puntos de coordenadas del robot.	Vuelva a enseñar los puntos.		
6017	Se deben especificar 18 puntos de coordenadas del robot.	Vuelva a enseñar los puntos.		
6018	Se deben especificar 9 puntos de coordenadas del robot y 1 punto de referencia.	Realice nuevamente la enseñanza de puntos y la calibración.		
6019	Se deben especificar 9 puntos de coordenadas del robot y 2 puntos de referencia.	Realice nuevamente la enseñanza de puntos y la calibración.		
6502	Proceso de Vision Error de comunicación (-3)	Revise la conexión con la cámara (cable, configuración).		
6503	Proceso de Vision Error de memoria (-11)	Reinicie RC+.		
6506	Proceso de Vision Error de modelado (-14)	Cambie el objetivo y vuelva a enseñar.		
6507	Proceso de Vision Error de recuperación (-15)	Especifique el archivo del formato adecuado.		
6508	Proceso de Vision Número de iteraciones no válido (-16)	Configure un valor en el rango válido.		
6509	Proceso de Vision Modo no válido (-17)	Configure un valor válido.		
6510	Proceso de Vision Valor de umbral no válido (-18)	Configure un valor en el rango válido.		
6511	Proceso de Vision Polaridad no válida (-19)	Configure un valor en el rango válido.		
6512	Proceso de Vision No se pudo abrir el archivo (-20)	Especifique un archivo correcto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
6513	Proceso de Vision Error de inicialización (-21)	Vuelva a instalar RC+.		
6514	Proceso de Vision Error de estado (-22)	Revise la conexión con la cámara.		
6517	Proceso de Vision Formato de imagen no válido (-25)	Especifique el archivo de imagen del formato de lectura.		
6520	Proceso de Vision Valor de propiedad no válido (-100)	Configure un valor en el rango válido.		
6521	Proceso de Vision No se pudo realizar el proceso de término de exposición (-201)	Desactive el Firewall de Windows.		
6533	Proceso de Vision Valor ThresholdLow de propiedad Blob no válido (-11004)	Configure un valor en el rango válido.		
6534	Proceso de Vision Valor ThresholdHigh de propiedad Blob no válido (-11005)	Configure un valor en el rango válido.		
6535	Proceso de Vision Valor Polarity de propiedad Blob no válido (-11006)	Configure un valor en el rango válido.		
6536	Proceso de Vision Valor NumberToFind de propiedad Blob no válido (-11007)	Configure un valor en el rango válido.		
6537	Proceso de Vision Valor MinArea de propiedad Blob no válido (-11008)	Configure un valor en el rango válido.		
6538	Proceso de Vision Valor MaxArea de propiedad Blob no válido (-11009)	Configure un valor en el rango válido.		
6539	Proceso de Vision Valor RejectOnEdge de propiedad Blob no válido (-11010)	Configure un valor en el rango válido.		
6540	Proceso de Vision Valor SizeToFind de propiedad Blob no válido (-11011)	Configure un valor en el rango válido.		
6553	Proceso de Vision Valor Accept de propiedad Geom no válido (-11504)	Configure un valor en el rango válido.		
6554	Proceso de Vision Valor NumberToFind de propiedad Geom no válido (-11505)	Configure un valor en el rango válido.		
6555	Proceso de Vision Valor AngleEnable de propiedad Geom no válido (-11506)	Configure un valor en el rango válido.		
6556	Proceso de Vision Valor AngleRange de propiedad Geom no válido (-11507)	Configure un valor en el rango válido.		
6557	Proceso de Vision Valor AngleStart de propiedad Geom no válido (-11508)	Configure un valor en el rango válido.		
6558	Proceso de Vision Valor ScaleEnable de propiedad Geom no válido (-11509)	Configure un valor en el rango válido.		
6559	Proceso de Vision Valor ScaleFactorMax de propiedad Geom no válido (-11510)	Configure un valor en el rango válido.		
6560	Proceso de Vision Valor ScaleFactorMin de propiedad Geom no válido (-11511)	Configure un valor en el rango válido.		
6561	Proceso de Vision Valor ScaleTarget de propiedad Geom no válido (-11512)	Configure un valor en el rango válido.		
6562	Proceso de Vision Valor SeparationMinX de propiedad Geom no válido (-11513)	Configure un valor en el rango válido.		
6563	Proceso de Vision Valor SeparationMinY de propiedad Geom no válido (-11514)	Configure un valor en el rango válido.		
6564	Proceso de Vision Valor SeparationAngle de propiedad Geom no válido (-11515)	Configure un valor en el rango válido.		
6565	Proceso de Vision Valor SeparationScale de propiedad Geom no válido (-11516)	Configure un valor en el rango válido.		
6566	Proceso de Vision Valor Confusion de propiedad Geom no válido (-11517)	Configure un valor en el rango válido.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
6567	Proceso de Vision Valor ModelOrgAutoCenter de propiedad Geom no válido (-11518)	Configure un valor en el rango válido.		
6570	Proceso de Vision Valor DetailLevel de propiedad Geom no válido (-11521)	Configure un valor en el rango válido.		
6571	Proceso de Vision Valor Smoothness de propiedad Geom no válido (-11522)	Configure un valor en el rango válido.		
6572	Proceso de Vision Valor RejectOnEdge de propiedad Geom no válido (-11523)	Configure un valor en el rango válido.		
6573	Proceso de Vision Valor SharedEdges de propiedad Geom no válido (-11524)	Configure un valor en el rango válido.		
6574	Proceso de Vision Valor Timeout de propiedad Geom no válido (-11525)	Configure un valor en el rango válido.		
6575	Proceso de Vision Valor RejectByArea de propiedad Geom no válido (-11526)	Configure un valor en el rango válido.		
6576	Proceso de Vision Valor SearchReversed de propiedad Geom no válido (-11527)	Configure un valor en el rango válido.		
6577	Proceso de Vision Valor ScaleTargetPriority de propiedad Geom no válido (-11528)	Configure un valor en el rango válido.		
6578	Proceso de Vision Valor SearchReducedImage de propiedad Geom no válido (-11529)	Configure un valor en el rango válido.		
6586	Proceso de Vision Valor DetailLevel de propiedad Geom Model no válido (-11602)	Configure un valor en el rango válido.		
6587	Proceso de Vision Valor Smoothness de propiedad Geom Model no válido (-11603)	Configure un valor en el rango válido.		
6603	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor Accept (-12004)	Configure un valor en el rango válido.		
6604	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor NumberToFind (-12005)	Configure un valor en el rango válido.		
6605	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor AngleEnable (-12006)	Configure un valor en el rango válido.		
6606	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor AngleRange (-12007)	Configure un valor en el rango válido.		
6607	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor AngleStart (-12008)	Configure un valor en el rango válido.		
6608	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor AngleAccuracy (-12009)	Configure un valor en el rango válido.		
6609	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor Confusion (-12010)	Configure un valor en el rango válido.		
6610	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor ModelOrgAutoCenter (-12011)	Configure un valor en el rango válido.		
6613	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor RejectOnEdge (-12014)	Configure un valor en el rango válido.		
6614	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor Timeout (-12015)	Configure un valor en el rango válido.		
6615	Proceso de Vision Propiedad Corr no válida Valor RejectByArea (-12016)	Configure un valor en el rango válido.		
6630	Proceso de Vision Tamaño de estructura de la propiedad Edge no válido (-12501)	Configure un valor en el rango válido.		
6631	Proceso de Vision Tamaño de estructura del encabezado de resultado de Edge no válido (-12502)	Configure un valor en el rango válido.		
6632	Proceso de Vision Tamaño de estructura del elemento de resultado de Edge no válido (-12503)	Configure un valor en el rango válido.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
6633	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor EdgeType (-12504)	Configure un valor en el rango válido.		
6634	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor NumberToFind (-12505)	Configure un valor en el rango válido.		
6635	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor Polarity (-12506)	Configure un valor en el rango válido.		
6636	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor SearchWidth (-12507)	Configure un valor en el rango válido.		
6637	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor Accept (-12508)	Configure un valor en el rango válido.		
6638	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor ScoreWeightContrast (-12509)	Configure un valor en el rango válido.		
6639	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor ContrastTarget (-12510)	Configure un valor en el rango válido.		
6640	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor ContrastVariation (-12511)	Configure un valor en el rango válido.		
6641	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor StrengthTarget (-12512)	Configure un valor en el rango válido.		
6642	Proceso de Vision Propiedad Edge no válida Valor StrengthVariation (12513)	Configure un valor en el rango válido.		
6653	Proceso de Vision Lector de código Error de suma de comprobación (-1010)	Cambie el código a uno con una suma de comprobación correcta. O bien, cambie la configuración para que no utilice la suma de comprobación.		
6654	Proceso de Vision Lector de código Zona silenciosa no válida (-1011)	Asegúrese de que haya una zona silenciosa (margen en blanco) alrededor del código. Configure una zona silenciosa más estrecha.		
6655	Proceso de Vision Lector de código El mensaje es demasiado largo (-1012)	Cambie el código.		
6686	Proceso de Vision OCR El diccionario de reconocimiento está lleno (-2132)	Borre los caracteres registrados.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7003	No se puede encontrar el robot especificado.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del control.		
7004	Duplique la asignación del área de datos de punto.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del control.		
7006	No se puede encontrar el número de punto especificado. Especifique un número de punto válido.	Revise el número de punto especificado.		
7007	No se definió el número de punto especificado. Especifique un número de punto de enseñanza.	Revise si los datos de punto están registrados en el punto especificado. Realice la enseñanza.		
7010	No se puede asignar el área de memoria para la definición de pálet.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7011	No se puede liberar el área de memoria para la definición de pálet.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador.		
7012	No se puede encontrar el número de pálet especificado. Especifique un número de pálet válido.	Revise el número de pálet.		
7013	No está definido el pálet especificado. Especifique el pálet definido o defina el pálet.	Revise si el pálet especificado está definido por la instrucción Pallet. Declare el pálet.		
7014	El número de división especificado es superior a la definición del número de división de pálet. Especifique una división válida.	Revise el número de división especificado.		
7015	El número de eje de coordenadas especificado no existe.	Revise el número de eje de coordenadas especificado.		
7016	El número de orientación del brazo especificado no existe.	Revise el número de orientación del brazo especificado.		
7017	No se puede asignar la memoria necesaria.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7018	No se puede encontrar la etiqueta de punto especificada. Especifique una etiqueta de punto válida.	Revise la etiqueta de punto especificada.		
7019	La configuración del parámetro en el archivo de inicialización no es válida.	Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador.		
7021	Duplique la etiqueta de punto. El nombre de etiqueta especificado ya está en uso. Cambie el nombre de la etiqueta.	Cambie la etiqueta de punto.		
7022	No está definido el sistema de coordenadas local especificado. Especifique un número del sistema de coordenadas local válido.	Revise el número local especificado. Defina el sistema de coordenadas local.		
7024	No está asignada el área de memoria para los datos de punto para el robot especificado.	Recompile el proyecto.		
7026	No se puede abrir el archivo de puntos. Especifique un nombre de archivo de puntos válido.	Revise el nombre del archivo de puntos. Revise si existe el archivo de puntos especificado para el proyecto.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7027	No se pueden leer los datos de punto del archivo de puntos.	Cree nuevamente un archivo de puntos.		
7028	El área de puntos está asignada más allá del número de punto disponible.	Hay demasiados puntos. Revise el número de puntos.		
7029	El nombre del archivo de puntos especificado no es correcto. Especifique un nombre de archivo de puntos válido.	Revise la extensión del archivo.		
7030	La etiqueta de punto especificada supera la longitud máxima. Especifique una etiqueta de punto válida.	Cambie la etiqueta de punto.		
7031	La descripción del punto especificado supera la longitud máxima. Especifique una descripción válida.	Cambie el comentario.		
7032	El archivo de puntos está dañado. Error de la suma de comprobación.	Cree nuevamente un archivo de puntos.		
7033	No se puede encontrar el archivo de puntos especificado. Especifique un nombre de archivo de puntos válido.	Revise el nombre del archivo de puntos especificado.		
7034	No se puede guardar el archivo de puntos.	No se pudo guardar el archivo de puntos (cree un archivo temporal). Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7035	No se puede guardar el archivo de puntos.	No se pudo guardar el archivo de puntos (archivo abierto). Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7036	No se puede guardar el archivo de puntos.	No se pudo guardar el archivo de puntos (renueve el encabezado del archivo). Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7037	No se puede guardar el archivo de puntos.	No se pudo guardar el archivo de puntos (cree el nombre del archivo). Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7038	No se puede guardar el archivo de puntos.	No se pudo guardar el archivo de puntos (copie el archivo). Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7039	No se puede guardar el archivo de puntos.	No se pudo guardar el archivo de puntos (cambie el nombre del archivo). Reinicie el controlador. Inicie el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7040	La etiqueta de punto es incorrecta. Especifique una etiqueta de punto válida.	El carácter inicial del nombre de la etiqueta de punto no es correcto. Corrija el nombre de la etiqueta.		
7041	La etiqueta de punto es incorrecta. Especifique una etiqueta de punto válida.	Se usó un carácter incorrecto. Corrija el nombre de la etiqueta.		
7042	No se puede definir el pálet.	El indicador no definido para los datos del pálet está mezclado. Revise los datos de punto. Corrija los datos de punto.		
7043	La versión del archivo de puntos no es válida.	La versión del archivo de puntos es distinta. Vuelva a crear el archivo de puntos.		
7044	La versión del formato del archivo de puntos no es compatible.	El archivo de puntos no es compatible. Vuelva a crear el archivo de puntos.		
7045	El número de cola de trabajo especificada no es válido.	Revise el número de cola de trabajo especificado.		
7046	La cola de trabajo especificada está llena.	La cola de trabajo está llena. Borre los datos de punto de la cola de trabajo y registre.		
7047	No existen los datos de la cola de trabajo especificados.	Revise el índice especificado.		
7048	La cola de trabajo no se inicializó correctamente.	No se pudo inicializar la cola de trabajo (asigne memoria). Reinicie el controlador. Inicialice el firmware del controlador. Reemplace el controlador.		
7049	El parámetro de la instrucción de cola de trabajo no es válido.	Revise los parámetros de los comandos relacionados con la cola de trabajo.		
7050	No se puede ejecutar mientras se registran los datos de la cola de trabajo.	No se puede definir la cola de trabajo, ya que los datos de punto están registrados en la cola de trabajo. Vacíe la cola de trabajo antes de la configuración.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7101	Esclavo del bus de campo. Se produjo un error durante la transformación de los datos de E/S.	La placa del esclavo de bus de campo está rota o el software del controlador está dañado. Restaure el firmware del controlador.	1	
			2	
			3	
			4	
			10	
		Se detectó un error de datos de comunicación durante la comunicación. El cable de comunicación tiene un problema. Revise el cable de comunicación y sus unidades relacionadas.	11	
			12	
		El bus de campo está roto o el software del controlador está dañado. Restaure el firmware del controlador.	13	
			14	
			15	
		El PLC no está en ejecución o no está conectado. Revise el PLC, el cable de comunicación y los dispositivos periféricos. (Si el código 1 es 22 cuando se usa la placa CC-Link.)	22	
7103	Esclavo del bus de campo. Ocurrió un error de tiempo de espera durante la transformación de datos de E/S.	La placa del esclavo del bus de campo está rota o el software del controlador está dañado. Restaure el firmware del controlador.	1	
			2	
		Se detectó un error de datos de comunicación durante la comunicación. El cable de comunicación tiene un problema. Revise el cable de comunicación y sus unidades relacionadas.	3	
			4	
7150	Maestro del bus de campo. El bus está desconectado.	Revise la conexión del cable de comunicación del bus de campo.		
7151	Maestro del bus de campo. El bus está apagado.	Revise si el cable de comunicación del bus de campo tiene alimentación.		
7152	Maestro del bus de campo. Error de estado de bus.	Reinicie el controlador. Revise la placa del maestro del bus de campo. Reemplace la placa del maestro del bus de campo.		
7200	Argumento no válido.	Revise el parámetro.		
7201	Se produjo un error del sistema.	-		
7202	No hay suficiente memoria.	-		
7203	Acceso denegado.	-		
7210	La unidad no está lista.	Configure el dispositivo.		
7211	La ruta especificada no es válida.	Asegúrese de que exista la ruta especificada.		
7212	La ruta especificada ya existe.	Si la carpeta o archivo especificado ya existe, no puede realizar la ejecución.		
7213	No existe el archivo especificado por la ruta.	Asegúrese de que exista el archivo especificado.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7214	El tamaño del archivo es demasiado grande.	Especifique un archivo que sea de menos de 2 G bytes.		
7215	El archivo especificado está abierto.	El número de archivo especificado ya existe. Use otro número de archivo.		
7216	El modo de apertura no es válido.	Asegúrese de que lo abrió en modo de lectura o escritura.		
7217	No hay datos de lectura.	Asegúrese de que haya datos que leer.		
7230	La conexión especificada está abierta.	El número de archivo especificado ya existe. Use otro número de archivo.		
7231	Ocurrió un error de nivel de conexión al abrir la conexión.	Revise el derecho de acceso a la base de datos.		
7232	La conexión está cerrada.	Use OpenDB y abra la base de datos.		
7233	Se usó un tipo de datos no admitido.	Convierta los datos en un valor de cadena o numérico.		
7234	El tamaño de los datos es demasiado grande.	Datos demasiado grandes en una línea. Especifique la consulta para que solo se recuperen los campos necesarios.		
7235	El tipo de archivo especificado no es admitido.	Revise el tipo de archivo Excel.		
7236	No hay datos seleccionados.	Asegúrese de que los datos que recuperó existan.		
7250	No hay bytes disponibles para lectura.	No hay datos recuperados. Revise el programa de envío.		
7251	El puerto es un estado no válido.	Revise la configuración del dispositivo para el puerto especificado.		
7252	El puerto especificado está abierto.	Revise el número de puerto que desea abrir.		
7253	El puerto está cerrado.	Revise el número de puerto que desea cerrar.		
7254	El puerto especificado no está abierto.	Revise el número de puerto que desea abrir.		
7255	Se agotó el tiempo de espera durante la lectura desde el puerto.	Revise el período de tiempo de espera del puerto y actualice según la configuración correspondiente.		
7256	Se agotó el tiempo de espera durante la escritura al puerto.	Revise el período de tiempo de espera del puerto y actualice según la configuración correspondiente.		
7260	La suma de comprobación del proyecto no es válida.	Recompile el proyecto.		
7261	Función no válida.	Revise la definición de función que desea llamar.		
7262	Parámetros no válidos.	Revise la definición de función que desea llamar.		
7263	No se puede ejecutar mientras se crea el DLL.	-		
7264	No se pudo crear el DLL.	-		
7265	No se pudo encontrar el archivo DLL.	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7300	Comunicación de Vision. No se admite el modo servidor.	-		
7302	Comunicación de Vision. No se pudo leer desde la cámara.	Revise la conexión con la cámara.		
7303	Comunicación de Vision. Desbordamiento de lectura de datos.	Los datos recibidos superan el búfer de recepción.		
7304	Comunicación de Vision. No se pudo abrir el puerto Ethernet.	Revise la conexión con la cámara.		
7305	Comunicación de Vision. Dirección IP de cámara no válida.	Recompile el proyecto. Revise la configuración de la cámara.		
7306	Comunicación de Vision. No se especificó el servidor o cliente.	-		
7307	Comunicación de Vision. No se pudo enviar a la cámara.	Revise la conexión con la cámara.		
7308	Comunicación de Vision. Versión de cámara antigua.	La versión de la cámara conectada es antigua. Actualice la cámara.		
7321	Comunicación de Vision. No se ha ajustado la configuración de la cámara.	Recompile el proyecto. Revise la configuración de la cámara.		
7322	Comunicación de Vision. Se agotó el tiempo de espera de lectura.	Revise la conexión con la cámara.		
7323	Comunicación de Vision. Datos no válidos de lectura.	Revise la conexión con la cámara.		
7324	Comunicación de Vision. No se pudo enviar a la cámara.	Revise la conexión con la cámara.		
7325	Comunicación de Vision. No se completó la conexión.	Revise la conexión con la cámara.		
7326	Comunicación de Vision. Los datos de lectura son demasiado largos.	-		
7327	Comunicación de Vision. Secuencia de visión indefinida.	Revise el nombre de secuencia.		
7328	Comunicación de Vision. No se ha ajustado la configuración de la cámara.	Recompile el proyecto. Revise la configuración de la cámara.		
7329	Comunicación de Vision. No se encontró el archivo Vis.	Recompile el proyecto. Revise la configuración de la cámara.		
7330	Comunicación de Vision. No se pudo asignar la memoria.	Reduzca el número de secuencias, objetos y calibración.		
7341	Comunicación de Vision. Número de cámara máximo superado.	Revise el registro de la cámara.		
7342	Comunicación de Vision. Número de cámara no válido.	Revise el registro de la cámara.		
7343	Comunicación de Vision. El parámetro VSet es demasiado largo.	Revise los nombres y las variables de cadena de secuencias, objetos y calibración.		
7344	Comunicación de Vision: Demasiados parámetros para VGet.	El número de variables especificado supera las 32. Reduzca el número de parámetros.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7345	Comunicación de Vision. No hay suficientes datos para la asignación de la variable de la instrucción VGet.	Reinicie la cámara. Revise la versión de la cámara.		
7346	Comunicación de Vision. No se puede ejecutar una instrucción Vision desde la ventana Command.	Elimine el comando desde el programa.		
7400	Matriz determinada demasiado pequeña.	Si especifica la cámara virtual, especifique la cámara real.		
7402	Valor no válido para distancia de movimiento máxima.	Especifique el valor válido.		
7403	Valor no válido para ángulo de diferencia de pose máximo.	Especifique el valor válido.		
7404	Valor no válido para LJMMode.	Especifique el valor válido.		
7405	Comando cancelado por el usuario.	—		
7406	El cambio de ángulo de la articulación 1 superó el máximo permitido durante la calibración.	Ajuste el ángulo de inicio de la articulación 1.		
7407	El cambio de ángulo de la articulación 2 superó el máximo permitido durante la calibración.	Ajuste el ángulo de inicio de la articulación 2.		
7408	El cambio de ángulo de la articulación 4 superó el máximo permitido durante la calibración.	Ajuste el ángulo de inicio de la articulación 4.		
7409	El cambio de ángulo de la articulación 6 superó el máximo permitido durante la calibración.	Ajuste el ángulo de inicio de la articulación 6.		
7410	Cámara de red. Se agotó el tiempo de espera durante la transferencia de imagen desde la computadora.	Revise la conexión de la computadora con la cámara.		
7500	Cámara de red. Se agotó la memoria.	Inicialice la cámara. Reduzca el tamaño del proyecto.		
7501	Cámara de red. El proyecto no existe.	Recompile el proyecto.		
7502	Cámara de red. El proyecto no se definió.	Recompile el proyecto.		
7503	Cámara de red. No se admite la propiedad o resultado de Vision.	Actualice el firmware de la cámara.		
7504	Cámara de red. No se puede abrir el archivo de proyecto.	Recompile el proyecto.		
7505	Secuencia de visión indefinida.	Revise el nombre de secuencia. Recompile el proyecto.		
7506	Objeto de visión indefinido.	Revise el nombre del objeto. Recompile el proyecto.		
7507	Cámara de red. Error crítico.	Inicialice la cámara. Recompile el proyecto.		
7508	Cámara de red. Comando no válido.	Actualice el firmware de la cámara.		
7509	Valor de propiedad de visión no válido.	Revise el valor de propiedad. Actualice el firmware de la cámara.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7510	Propiedad de visión no válida.	Revise el nombre de la propiedad. Actualice el firmware de la cámara.		
7511	Modelo de Vision no enseñado.	Enseñe el modelo.		
7512	Calibración de Vision indefinida.	Revise el nombre de calibración. Recompile el proyecto.		
7513	Modelo de Vision no es Self.	Revise el valor de propiedad.		
7514	Resultado de visión no válido.	Revise el nombre del resultado. Actualice el firmware de la cámara.		
7515	No se encontró el objeto de Vision.	Revise el resultado Found antes de obtener el resultado.		
7516	Sin calibración de visión.	Revise el nombre de calibración.		
7517	Calibración de visión incompleta.	Realice la calibración.		
7518	Cámara de red. No se pudo conectar con la cámara.	Revise la conexión de la cámara.		
7819	Cámara de red. Error de comunicación.	Revise la conexión de la cámara.		
7520	Ventana fuera de límites.	Coloque la ventana dentro de los límites.		
7521	Fuente OCR no válida.	Registre la fuente OCR.		
7522	La calibración de visión especificada ya existe.	Cambie el nombre de calibración. Elimine la calibración existente por adelantado.		
7523	La secuencia de visión especificada ya existe.	Cambie el nombre de secuencia. Elimine la secuencia existente por adelantado.		
7524	El objeto de visión especificado ya existe.	Cambie el nombre del objeto. Elimine la secuencia existente por adelantado.		
7525	No se pudo cargar el proyecto de Vision.	La carpeta del proyecto puede estar dañada. Restaure los datos de respaldo.		
7526	No se pudo guardar el proyecto de Vision.	La carpeta del proyecto puede estar protegida contra escritura. Revise los permisos de acceso para la carpeta de proyecto.		
7527	Procesador de Vision. Error crítico.	Inicialice la cámara. Recompile el proyecto.		
7528	No se encontró el archivo de imagen.	Revise el archivo de imagen.		
7529	La cámara no existe.	Revise la conexión de la cámara.		
7530	Falló la adquisición.	Revise la conexión de la cámara.		
7531	No hay objetos a enseñar.	Enseñe el modelo.		
7532	No se puede cargar el archivo de imagen.	Revise el archivo de imagen.		
7533	RC+7.0 no admite la cámara.	RC+7.0 no admite SC300/SC1200. Use CV1/CV2.		
7534	El firmware de la cámara no admite las nuevas funciones de RC+7.0.	Actualice el firmware de la cámara.		
7535	Datos no válidos de la cámara de red.	Inicialice la cámara.		
7536	Falló el estado de exportación de la cámara de red.	Inicialice la cámara.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7537	Valor ImageSize no válido. El valor especificado no es admitido por la cámara.	No se puede especificar un valor ImageSize que supere la resolución de la cámara. Corrija el valor de propiedad.		
7538	Valor ZoomFactor no válido. El valor especificado requiere datos fuera del área de la imagen.	Los valores admitidos son de 0,1 a 10,0. Corrija el valor de propiedad.		
7539	La cámara no admite Code Reader.	Actualice el firmware de la cámara.		
7540	La cámara no admite OCR.	Actualice el firmware de la cámara.		
7541	Datos insuficientes para enseñar modelo.	No se puede registrar una imagen en blanco o negro como un modelo.		
7542	La ventana de modelo no puede estar fuera de la imagen.	Corrija la posición de la ventana de modelo.		
7543	No se han enseñado los puntos de calibración.	Enseñe el punto de calibración.		
7544	La calibración debe ser fija ascendente.	Solo se puede configurar la secuencia con datos de calibración de la cámara fija ascendente.		
7545	No se definió el punto.	Enseñe el punto de calibración.		
7546	No se calibró RobotPlacePos.	Haga clic en CalRobotPlacePos y calibre RobotPlacePos.		
7547	La dirección IP de la cámara está fuera de la subred actual.	Corrija la dirección IP de la cámara.		
7548	No se detectó la cámara.	Revise el cableado de la cámara.		
7549	Radio no válido. El radio debe ser $\geq \text{RadiusInner}$ y $\leq \text{RadiusOuter}$.	Corrija el valor de propiedad.		
7550	No existe el carácter OCR.	Registre el carácter OCR.		
7551	La opción OCR no está activa.	Habilite la opción.		
7572	Nombre de secuencia no válido.	Especifique un nombre que comience con una letra. Para el nombre también puede usar caracteres alfanuméricos y guion bajo (_).		
7573	Nombre de calibración no válido.	Especifique un nombre que comience con una letra. Para el nombre también puede usar caracteres alfanuméricos y guion bajo (_).		
7574	El nombre de secuencia o de calibración ya existe.	Especifique otro nombre de calibración.		
7575	Cámara no válida.	Especifique una cámara válida.		
7576	No se pudo encontrar el objetivo de visión.	Revise la secuencia de visión para detectar el objetivo		
7577	No se pudo posicionar el objetivo de visión dentro de la tolerancia especificada.	Revise la secuencia de visión para detectar el objetivo		
7578	No se encontró ningún objeto con una ventana Search en la secuencia.	Agregue un objeto para detectar el objetivo en la secuencia de visión.		
7579	Ángulo de rotación inicial no válido.	Especifique el valor válido.		
7580	Ángulo de rotación final no válido.	Especifique el valor válido.		
7581	Tolerancia de objetivo no válida.	Especifique el valor válido.		
7582	Tipo de definición de herramienta no válida.	Especifique el valor válido.		
7583	Ángulo de rotación no válido.	Especifique el valor válido.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7584	Tipo de definición local no válida.	Especifique el valor válido.		
7585	Falló la detección de placa de calibración.	Ajuste el foco y el tiempo de exposición del lente para mostrar el objeto con claridad.		
7586	Falló la detección de longitud focal.	Reduzca el diafragma de una lente.		
7587	Falló la detección de escala de definición local.	Ajuste el foco y el tiempo de exposición del lente para mostrar el objeto con claridad.		
7588	Falló la detección de pose de placa de calibración.	Ajuste el foco y el tiempo de exposición del lente para mostrar el objeto con claridad.		
7589	Nombre de objeto no válido.	Especifique un nombre que comience con una letra. Para el nombre también puede usar caracteres alfanuméricos y guion bajo (_).		
7590	La distancia de movimiento máxima superó el límite definido por VDefSetMotionRange.	Ajuste la posición de inicio. O configure el valor de límite ampliamente.		
7591	El ángulo de diferencia de pose máximo superó el límite definido por VDefSetMotionRange.	Ajuste la posición de inicio. O configure el valor de límite ampliamente.		
7592	La diferencia de ángulo de articulación máxima superó el límite definido por VDefSetMotionRange.	Ajuste la posición de inicio. O configure el valor de límite ampliamente.		
7596	Falló la alineación aproximada de la cámara de definición local.	Ajuste la posición de inicio.		
7597	No se pudo calcular el plano de definición local.	Ajuste la secuencia de visión para mostrar la placa de calibración con claridad.		
7598	La calibración genera una distancia de movimiento del punto demasiado pequeña.	Aumente el área de búsqueda o reduzca el objetivo.		
7599	La calibración genera un error de relación de la cámara del punto con el robot	Si especifica la cámara virtual, especifique la cámara real.		
7600	GUI Builder. No se puede ejecutar una instrucción GUI Builder desde la ventana Command.	-		
7602	GUI Builder. El parámetro GSet es demasiado largo.	Corrija el parámetro a la longitud adecuada.		
7603	GUI Builder. Demasiados parámetros para GGet.	Revise el número de parámetros.		
7604	GUI Builder. No hay suficientes datos para la asignación de la variable de la instrucción GGet.	Especifique la variable.		
7610	GUI Builder. No se puede ejecutar la tarea Event. El sistema está en estado de pausa y EventTaskType está normal.	No se puede operar el sistema si se cambia EventTaskType a "NoPause"		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7611	GUI Builder. No se puede ejecutar la tarea Event. La protección está abierta y EventTaskType está normal.	No se puede operar el sistema si se cambia EventTaskType a "NoEmgAbort"		
7612	GUI Builder. No se puede ejecutar la tarea Event. Estop está activo y EventTaskType no está en NoEmgAbort.	No se puede operar el sistema si se cambia EventTaskType a "NoEmgAbort"		
7613	GUI Builder. No se puede ejecutar la tarea Event. El sistema está en estado de error y EventTaskType no está en NoEmgAbort.	No se puede operar el sistema si se cambia EventTaskType a "NoEmgAbort"		
7650	GUI Builder. Propiedad no válida.	Especifique la propiedad válida.		
7651	GUI Builder. Formulario no válido.	Especifique el formulario válido.		
7652	GUI Builder. Control no válido.	Especifique el control válido.		
7653	GUI Builder. El formulario especificado ya está abierto.	Modifique el programa para prevenir un lanzamiento doble.		
7654	GUI Builder. No existe la función del suceso	Revise el nombre de la función definida para el suceso.		
7655	GUI Builder. El archivo no existe.	Especifique el artículo válido.		
7656	GUI Builder. Valor de propiedad no válido.	Revise el valor de la propiedad y especifique el archivo válido.		
7700	Seguridad. Usuario no válido.	Póngase en contacto con el administrador para registrar el usuario.		
7701	Seguridad. Contraseña no válida.	Revise la contraseña.		
7702	Seguridad. Permiso denegado.	Póngase en contacto con el administrador para definir la autoridad.		
7703	Seguridad. Opción inactiva.	Registre las opciones.		
7710	El origen y el destino no pueden ser idénticos.	Especifique otro destino.		
7711	El nombre de archivo de punto está siendo usado por otro robot.	Revise el nombre del archivo de puntos.		
7712	Se especificó un eje no válido.	Revise si el eje especificado es válido. Revise si el eje está especificado correctamente.		
7713	Opción no habilitada.	Habilite la opción.		
7714	No se encontró el archivo.	Especifique el nombre de archivo correcto.		
7715	El número de robot está fuera del rango disponible.	Revise el número del robot.		
7716	El robot no existe.	Revise si el robot está registrado.		
7717	Error de archivo. Carpeta no válida.	Revise el nombre de la carpeta.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7750	Simulador. Falla de inicialización.	Reinicie RC+.		
7751	Simulador. No se pudo guardar los objetos.	Reinicie RC+.		
7752	Simulador. No se pudo cargar los objetos.	Reinicie RC+.		
7753	Simulador. No se pudo asignar la memoria.	Reinicie RC+.		
7754	Simulador. El controlador virtual ya existe.	Se puede duplicar el nombre del controlador virtual. Revise el nombre del controlador.		
7755	Simulador. No se pudo crear la información de conexión del controlador virtual.	Reinicie RC+.		
7756	Simulador. El origen de la copia del controlador virtual no existe.	Revise el nombre del controlador virtual.		
7757	Simulador. El destino de la copia del controlador ya existe.	Se puede duplicar el nombre del controlador virtual. Revise el nombre del controlador.		
7758	Simulador. No se pudo copiar la información de conexión del controlador virtual.	Reinicie RC+.		
7759	Simulador. No se pudo eliminar la información de conexión del controlador virtual.	Reinicie RC+.		
7760	Simulador. No se pudo eliminar la información de conexión del controlador.	Reinicie RC+.		
7761	Simulador. No se pudo cambiar el nombre de la información de conexión del controlador.	Revise el nombre del controlador virtual.		
7762	Simulador. El origen del cambio de nombre del controlador virtual no existe.	Revise el nombre del controlador virtual.		
7763	Simulador. El destino del cambio de nombre del controlador ya existe.	Revise el nombre del controlador virtual.		
7764	Simulador. Número de robot no válido.	Reinicie RC+.		
7765	Simulador. No se pudo leer el archivo de definición del robot.	Revise si existe el archivo de definición.		
7766	Simulador. No se pudo copiar los objetos de diseño.	Reinicie RC+.		
7767	Simulador. No se pudo cortar los objetos de diseño.	Reinicie RC+.		
7768	Simulador. No se pudo pegar los objetos de diseño.	Reinicie RC+.		
7769	Simulador. No se pudo eliminar el robot.	Reinicie RC+.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7800	No es posible cambiar los datos, ya que no son datos del eje PG.	-		
7801	Se especificó un número de articulación no válido.	-		
7802	El tipo de robot no es válido.	-		
7803	El parámetro no es válido.	-		
7804	El número de robot no es válido.	-		
7805	Falla de MCD. No se pudo abrir el archivo MCD.	Restaurar la configuración del controlador.		
7806	Falla de MCD. No se pudo leer el archivo MCD.	Restaurar la configuración del controlador.		
7807	Falla de MCD. No se pudo guardar el archivo MCD.	Restaurar la configuración del controlador.		
7808	Falla de MCD. No se pudo crear el archivo MCD.	Restaurar la configuración del controlador.		
7809	Falla de MCD. No se pudo escribir el archivo MCD.	Restaurar la configuración del controlador.		
7810	Falla de MPL. No se pudo abrir el archivo MPL.	Vuelva a instalar el firmware.		
7811	Falla de MPL. No se pudo leer el archivo MPL.	Actualice el firmware.		
7812	Falla de MPL. No se pudo escribir el archivo MPL.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el firmware.		
7815	Falla de IFS. No se pudo abrir el archivo IFS.	Restaurar la configuración del controlador.		
7816	Falla de IFS. No se pudo leer el archivo IFS.	Restaurar la configuración del controlador.		
7817	Falla de IFS. No se pudo escribir el archivo IFS.	Restaurar la configuración del controlador.		
7822	Falla de MTR. No se pudo leer el archivo MTR.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el MT.		
7824	Falla de MTR. No se pudo guardar el archivo MTR.	Reinicie el controlador.		
7825	Falla de PRM. No se pudo crear el archivo PRM.	Restaurar la configuración del controlador.		
7827	Falla de PRM. No se pudo leer el archivo PRM.	Restaurar la configuración del controlador.		
7829	Falla de PRM. No se pudo guardar el archivo PRM.	Restaurar la configuración del controlador.		
7830	Falla del archivo. No se puede tener acceso al archivo.	1. Reinicie el controlador. 2. Vuelva a instalar el firmware.		
7831	El tipo de motor no es válido.	Revise el amplificador del motor.		
7840	Falla de MCD. Error de asignación de área.	Reinicie el controlador.		
7845	Falla de FGI. No se pudo abrir el archivo FGI.	Reinicie el controlador. Vuelva a instalar el firmware.	-	-
7847	Falla de MDL. No se pudo abrir el archivo MDL.	Reinicie el controlador. Vuelva a instalar el firmware.	-	-
7848	Falla de MDL. No se pudo leer el archivo MDL.	Reinicie el controlador. Vuelva a instalar la última versión del firmware.	-	-
7900	El bus de campo no está instalado.			
7901	Parámetro de bus de campo no válido.	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
7902	Defecto de línea del bus de campo.	Revise la conexión del cable de comunicación del bus de campo. Revise si el cable de comunicación del bus de campo tiene alimentación. (si el bus de campo requiere una fuente de alimentación) Revise la conexión con el esclavo del bus de campo.		
7903	El dispositivo de bus de campo no está configurado.	Revise que esté instalada la placa del maestro del bus de campo. Reinicie la computadora donde está instalada la placa del maestro del bus de campo. Reemplace la placa del maestro del bus de campo.		
7904	Placa de bus de campo no válida.	Revise que esté instalada la placa del maestro del bus de campo. Reinicie la computadora donde está instalada la placa del maestro del bus de campo. Reemplace la placa del maestro del bus de campo.		
7905	Conexión de bus de campo denegada.	-		
7906	Configuración de dispositivo no válida de bus de campo.	Revise que esté instalada la placa del maestro del bus de campo. Reinicie la computadora donde está instalada la placa del maestro del bus de campo. Reemplace la placa del maestro del bus de campo.		
7907	Error general de bus de campo.	Revise que esté instalada la placa del maestro del bus de campo. Reinicie la computadora donde está instalada la placa del maestro del bus de campo. Reemplace la placa del maestro del bus de campo.		
7908	Error de configuración del bus de campo.	Revise la configuración del maestro del bus de campo.		
7909	No se detectaron esclavos del bus de campo.	Registre el esclavo del bus de campo con el maestro según la aplicación de consola applicomIO.		
7950	Detección de fuerza. Sensor de fuerza no válido.	-		
7951	Detección de fuerza. Eje de sensor de fuerza no válido.	-		
7952	Detección de fuerza. Falló la lectura del sensor.	-		
7953	Detección de fuerza. Falló la inicialización del sensor.	-		
7954	Detección de fuerza. Sensor no inicializado.	-		
7955	Detección de fuerza. La fuerza o el par superaron el nivel de saturación.	-		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9001	Se detectó una falla del circuito de parada de emergencia. Se encontró una desconexión u otra falla en una de las entradas redundantes.	Revise que no exista una desconexión, error de conexión a tierra o cortocircuito en la señal de entrada de la parada de emergencia. Luego reinicie el controlador.		
9002	Se detectó una falla del circuito de protección. Se encontró una desconexión u otra falla en una de las entradas redundantes.	Revise que no exista una desconexión, error de conexión a tierra o cortocircuito en la señal de entrada de la protección. Luego reinicie el controlador.		
9003	Falla de inicialización. No se pudo inicializar el firmware.	Esto probablemente es a causa de una falla de hardware del controlador. Revise que el cableado sea correcto. Si el error no desaparece después de reiniciar el controlador, comuníquese con nosotros.		
9004	Falla de inicialización. No se pudo inicializar la DU. Revise la alimentación de DU y la conexión.	El número de unidades motrices no coincide con el número de unidades motrices reconocido. Revise que el cableado de la fuente de alimentación y entre la unidad de control y la unidad motriz esté correcto. Si el error no desaparece después de reiniciar el controlador, comuníquese con nosotros.		
9005	Falla de inicialización. No se pudo inicializar la DU. Revise la conexión.	Esto probablemente es a causa de una falla de hardware de la unidad motriz. Revise que el cableado sea correcto. Si el error no desaparece después de reiniciar el controlador, comuníquese con nosotros.		
9006	Falla de inicialización. No se pudo inicializar la E/S remota. Revise la configuración de E/S remota.	Revise el valor de la configuración de E/S remota.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9007	Ocurren los errores 2847 a 2857 de la unidad I/F del sensor de fuerza o el sensor de fuerza. Nota 1: Información de error detallada Una vez tenga la información de error detallada, tome las medidas correspondientes.	Ocurrió el error 2847-2857 de la unidad I/F del sensor de fuerza o el sensor de fuerza. Confirme el historial del sistema y tome las medidas correspondientes.	2847: Error de configuración de DSW. 2848: La unidad I/F del sensor de fuerza no está conectada. 2849: Falla de inicialización 2850: Falla de inicialización 2851: El sensor de fuerza es incoherente. 2852: El sensor de fuerza no está conectado. 2853: No se pudo actualizar el software de la unidad I/F del sensor de fuerza 2854: No se pudo actualizar el software de la unidad I/F del sensor de fuerza 2855: No se pudo actualizar el software de la unidad I/F del sensor de fuerza 2856: Error de versión no admitida. 2857: El robot no está conectado.	
9011	El voltaje de batería del respaldo de la placa del procesador es menor que el voltaje especificado. Reemplace la batería de la placa del procesador.	Reemplace la batería de la placa del procesador de inmediato. Mantenga el controlador encendido por tanto tiempo como sea posible hasta que haya reemplazado la batería.		
9012	El voltaje de entrada de 5 V para la placa del procesador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V, reemplace la fuente de alimentación.		
9013	El voltaje de entrada de 24 V para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V, reemplace la fuente de alimentación.		
9014	La temperatura interna del controlador es superior a la temperatura especificada.	Detenga el controlador lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.	Valor actual	Valor de límite
9015	La velocidad del ventilador del controlador es inferior a la velocidad especificada. (FAN1)	Revise que el filtro del controlador no esté obstruido. Reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite
9016	La velocidad del ventilador del controlador es inferior a la velocidad especificada. (FAN2)	Revise que el filtro del controlador no esté obstruido. Reemplace el ventilador.	Valor actual	Valor de límite

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9017	La temperatura interna del controlador es superior a la temperatura especificada.	Detenga el controlador lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.		
9021	El voltaje de entrada de 3,3 V de DU1 para la placa es inferior al voltaje mínimo permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 3,3 V de la unidad motriz 1, reemplace la fuente de alimentación.		
9022	El voltaje de entrada de 5 V de DU1 para la placa es inferior al voltaje mínimo permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V de la unidad motriz 1, reemplace la fuente de alimentación.		
9023	El voltaje de entrada de 24 V de DU1 para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V de la unidad motriz 1, reemplace la fuente de alimentación.		
9024	La temperatura interna de DU1 del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga la unidad motriz 1 lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.		
9025	La velocidad de rotación de DU1 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro de la unidad motriz 1 no esté obstruido. Reemplace el ventilador.		
9026	La velocidad de rotación de DU1 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro de la unidad motriz 1 no esté obstruido. Reemplace el ventilador.		
9031	El voltaje de entrada de 3,3 V de DU2 para la placa es inferior al voltaje mínimo permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 3,3 V de la unidad motriz 2, reemplace la fuente de alimentación.		
9032	El voltaje de entrada de 5 V de DU2 para la placa es inferior al voltaje mínimo permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V de la unidad motriz 2, reemplace la fuente de alimentación.		
9033	El voltaje de entrada de 24 V de DU2 para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V de la unidad motriz 2, reemplace la fuente de alimentación.		
9034	La temperatura interna de DU2 del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga la unidad motriz 2 lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9035	La velocidad de rotación de DU2 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro de la unidad motriz 2 no esté obstruido. Reemplace el ventilador.		
9036	La velocidad de rotación de DU2 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro de la unidad motriz 2 no esté obstruido. Reemplace el ventilador.		
9041	El voltaje de entrada de 3,3 V de DU3 para la placa es inferior al voltaje mínimo permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 3,3 V de la unidad motriz 3, reemplace la fuente de alimentación.		
9042	El voltaje de entrada de 5 V de DU3 para la placa es inferior al voltaje mínimo permitido.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 5 V de la unidad motriz 3, reemplace la fuente de alimentación.		
9043	El voltaje de entrada de 24 V de DU3 para el freno del motor, el codificador y el ventilador es inferior al voltaje especificado.	Si el voltaje normal no se genera a partir de una sola fuente de alimentación de 24 V de la unidad motriz 3, reemplace la fuente de alimentación.		
9044	La temperatura interna de DU3 del controlador es superior a la temperatura permitida.	Detenga la unidad motriz 3 lo antes posible y compruebe que la temperatura ambiente del controlador no sea alta. Revise que el filtro no esté obstruido.		
9045	La velocidad de rotación de DU3 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN1)	Revise que el filtro de la unidad motriz 3 no esté obstruido. Reemplace el ventilador.		
9046	La velocidad de rotación de DU3 del ventilador del controlador es inferior a la velocidad permitida. (FAN2)	Revise que el filtro de la unidad motriz 3 no esté obstruido. Reemplace el ventilador.		
9100	Falla de inicialización. No se pudo asignar la memoria.	Reinicie el controlador.		
9101	La cola de mensajes se llenó.	-		
9102	Falla de inicialización. No se pudo inicializar Modbus.	(Cuando se selecciona RTU) Revise si el puerto seleccionado está instalado. (Cuando se selecciona TCP) Revise si el número del puerto seleccionado está siendo usado por otro		
9103	Falla de inicialización. No se pudo inicializar la salida del usuario.	Si se especificó el manipulador, revise si el manipulador especificado está registrado.		
9104	Falla de salida remota del usuario. No se puede ejecutar el comando especificado.	Revise la condición de la expresión.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9233	El driver de E/S del bus de campo es un estado anormal.	El módulo está roto o el software del controlador está dañado. Restaure el firmware del controlador.		
9234	Falla de inicialización del driver de E/S del bus de campo.	El módulo está roto o el software del controlador está dañado. Restaure el firmware del controlador.		
9610	El circuito RAS detectó un mal funcionamiento del sistema servo. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace el controlador.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9611	Falla interna de RAM del servoprosesor. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9612	Falla de RAM para la comunicación del procesador principal y el servoprosesor. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9613	Falla interna de RAM del servoprosesor. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador. Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
9614	Falla de inicialización de la comunicación del procesador principal y el servoprosesor. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador. Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
9615	Falla de inicialización de la comunicación del procesador principal y el servoprosesor. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9616	Falla de comunicación del procesador principal y el servoprosesor. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador. Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9617	Falla de comunicación del procesador principal y el servop procesador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador. Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
9618	Exceso del comando de tiempo prolongado del servo.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9619	Error de la suma de comprobación del comando de tiempo prolongado del servo.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9620	El temporizador guardián del sistema detectó una falla. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Reinicie el controlador. Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, no es la DMB, sino la placa del procesador.		
9621	Falla de comprobación de la unidad motriz.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9622	Falla de RAM del servop procesador. Reinicie el controlador. Compruebe si hay ruidos. Reemplace la DMB.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9623	Falla de los circuitos redundantes para la parada de emergencia o la protección. Revise el cableado.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9624	Se detectó bajo voltaje del suministro de alimentación del circuito principal. Revise el voltaje de la fuente de alimentación. Reinicie el controlador.	Revise las contramedidas para el ruido. Reemplace la DMB.		
9625	El contacto del relé de control de la fuente de alimentación del circuito principal está soldado firmemente. Reemplace el DPB.	Reemplace la DMB.		
9626	Detecte la diferencia de reconocimiento del procesador secundario y el procesador principal.	Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido o reemplace la placa del procesador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9627	La temperatura del resistor de regeneración fue más alta que la temperatura especificada.	Especifique la configuración de peso/inercia. Revise la carga. Revise el robot. (Uniformidad, juego, movimiento no uniforme, tensión suelta de la correa, freno) Revise la interferencia con el equipo periférico. (Colisión, contacto) Revise la configuración del modelo. Revise la conexión del cable de alimentación.		
9628	Sobrevoltaje del procesador secundario.	Reemplace la placa DPB.		
9630	Falla de estado en tiempo real del servo. Error de la suma de comprobación.	Reinicie el controlador. Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido.		
9632	Falla de estado en tiempo real del servo. Error de contador de ejecución sin servo.	Reinicie el controlador. Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido.		
9633	Falla de estado en tiempo real del servo. Error de comunicación del servoprocador.	Reinicie el controlador. Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido.		
9640	Se detectó una interrupción del control de movimiento irregular. Duplicado de interrupción.	Reinicie el controlador. Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido.		
9691	Falla de envío de datos en la red de movimiento.	Revise la conexión del cable de la unidad motriz.		
9692	Falla de recepción de datos en la red de movimiento.	Revise la conexión del cable de la unidad motriz.		
9700	Falla de matriz de la compuerta de servocontrol. Revise la DMB.	Compruebe si hay un cortocircuito y una conexión incorrecta del cableado del equipo periférico. (Emergencia y conectores E/S de expansión) Reemplace la DMB. Reemplace la unidad del eje adicional. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la placa del procesador y la unidad del motor.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9701	Desconexión de la señal del codificador paralelo. Revise la conexión del cable de señal o el cableado interno del robot.	Revise la señal del cable M/C. Revise el cableado de la señal del robot. (Clavija faltante, desconexión, cortocircuito) Reemplace el motor. (Falla del codificador) Reemplace la DMB. (Falla del circuito de detección) Revise la conexión del conector en el controlador. (Soltar, conexión al terminal del codificador de serie en DMB) Revise la configuración del modelo. (Configuración incorrecta del codificador paralelo) Revise el cableado del equipo periférico. (Emergencia y E/S) Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9702	El driver del motor no está instalado. Instale el driver del motor. Revise la DMB o el driver del motor.	Revise si el driver del motor está montado. Revise la configuración del modelo y la configuración de hardware. Reemplace el driver del motor. Reemplace la DMB. Para la serie T, revise el cableado de la unidad del motor.		
9703	Falla de inicialización de la comunicación del codificador incremental. Revise la conexión del cable de señal y la configuración del robot.	Revise la configuración del modelo. Reemplace el motor. (Falla del codificador) Reemplace la DMB. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la placa del procesador y la unidad del motor.		
9704	Falla de inicialización del codificador absoluto. Revise la conexión del cable de señal o la configuración del robot.	Revise la configuración del modelo. Reemplace el motor. (Falla del codificador) Reemplace la DMB. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9705	Falla de configuración de la división del codificador. Revise la configuración del robot.	Revise la configuración del modelo.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9706	Error de datos durante la inicialización del codificador absoluto. Revise la conexión del cable de señal, el controlador o el motor.	Reemplace el motor. (Falla del codificador) Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9707	Los turnos múltiples del codificador absoluto superan el rango máximo. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor. (Falla del codificador)		
9708	La posición está fuera de rango. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace la DMB. Reemplace el motor. (Falla del codificador)		
9709	No hay respuesta del codificador de serie. Revise la conexión del cable de señal, el motor, DMB o la tarjeta IF del codificador.	Revise la configuración del modelo. (Configuración incorrecta del modelo de codificador paralelo) Revise la conexión del cable de señal. Reemplace la DMB y la tarjeta I/F del codificador.		
9710	Falla de inicialización del codificador de serie. Reinicie el controlador. Revise el motor, la DMB o la tarjeta IF del codificador.	Revise la configuración del robot. Revise el cable de señal. Reemplace la DMB y la tarjeta I/F del codificador. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9711	Falla de comunicación del codificador de serie. Reinicie el controlador. Revise el motor, la DMB o la tarjeta IF del codificador.	Revise la configuración del robot. Revise el cable de señal. Reemplace la DMB y la tarjeta I/F del codificador. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9712	Falla del temporizador guardián del servoprocador. Reinicie el controlador. Revise el motor o la DMB.	Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido. Para la serie T, revise la conexión del cable de señal. Reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9713	Falla de WDT del circuito de control actual. Reinicie el controlador. Revise el controlador.	Revise la conexión del cable de alimentación. Revise la fuente de alimentación de 15 V y la conexión del cable. Reemplace la DMB. Revise las contramedidas para el ruido. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9714	La DMB no es para este robot.	Revise la configuración del robot. Reemplace por la DMB compatible.		
9715	El codificador se reinició. Reinicie el controlador.	Reinicie el controlador.		
9716	Falla de suministro de alimentación del codificador absoluto. Reemplace la batería con una nueva. Revise el cableado interno del robot.	Reinicie el codificador. Revise la conexión del cable de señal.		
9717	Error de datos de respaldo del codificador absoluto. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Revise la conexión del cable de señal.		
9718	Alarma de la batería del codificador absoluto.	Reemplace la batería. Revise la conexión del cable de señal.		
9719	Falla de posición del codificador absoluto. Reinicie el codificador. Reemplace el motor.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor. (Falla del codificador) Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor.		
9720	La velocidad es demasiado alta durante el encendido del controlador. Detenga el robot y reinicie el controlador.	Reinicie el controlador. Reinicie el codificador. Para la serie T, reinicie el controlador, tome medidas contra el ruido y reemplace la unidad del motor. Revise la interferencia con otros dispositivos.		
9721	Sobrecalentamiento del codificador absoluto.	Reduzca el trabajo de movimiento. Espere hasta que disminuya la temperatura del codificador.		
9722	Falla del transductor R/D. Reinicie el codificador. Revise la placa del solucionador o el cableado interno del robot.	Reinicia el codificador. Revise el cableado de señal del manipulador (clavija suelta, desconexión, cortocircuito). Reemplace la placa del solucionador.		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
9723	Falla de comunicación del sensor G. Revise la conexión del cable de señal o el cableado interno del robot.	Revise la conexión del cable de señal. Revise el cableado de señal del manipulador (clavija suelta, desconexión, cortocircuito). Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la placa de control. Reemplace la DMB.		
9724	Error de datos del sensor G. Revise la placa de control.	Reemplace la placa de control.		
9725	Los datos de rotación múltiple y los datos de conversión R/D son diferentes. Reinicie el codificador.	Reinicie el solucionador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la placa del solucionador.		
9726	Desconexión de la señal de excitación del solucionador. Reinicie el codificador. Revise la placa del solucionador o el cableado interno del robot.	Revise el cableado de señal del manipulador (clavija suelta, desconexión, cortocircuito). Reemplace la placa del solucionador.		
9727	Falla de comunicación de S-DSP. Revise la DMB.	Reinicie el controlador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la DMB.		
9728	Error de datos de realimentación actual. Revise la DMB.	Reinicie el controlador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la DMB. Para la serie T, revise si existen fallas de cortocircuito y conexión a tierra en el cable de alimentación. Reinicie el controlador o reemplace la unidad del motor.		
9729	Falla de comunicación de D-DSP. Revise la DMB.	Reinicie el controlador. Revise la contramedida para el ruido. Reemplace la DMB.		
9730	La velocidad es demasiado alta durante el apagado del controlador. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor.		
9731	La velocidad es demasiado alta. Reinicie el codificador.	Reinicie el codificador. Reemplace el motor. Para la serie T, reinicie el controlador y reemplace la unidad del motor.		
9732	Servovalarma A.	-		

Mensajes de error de SPEL+

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
10000	Comando cancelado por el usuario	-		
10001	Se agotó el tiempo de espera del comando.	-		
10002	Sintaxis de línea de archivo de punto incorrecta.	-		
10003	El proyecto no se pudo compilar.	-		
10004	No se puede inicializar la instancia de la clase Spel.	-		
10005	No se pudo inicializar el analizador.	-		
10006	No se pudo inicializar wbproxy.	-		
10007	El proyecto no existe.	Revise que el nombre y la ruta del proyecto sean correctos.		
10008	No se especificó un proyecto.	Especifique el proyecto.		
10009	No se puede abrir el archivo.	Revise que el nombre y la ruta del proyecto sean correctos.		
10010	No se puede crear el archivo.	-		
10011	No se encontró el archivo	Revise que el nombre y la ruta del proyecto sean correctos.		
10013	No se puede ejecutar LoadPoints con Robot Manager abierto.	Cierre Robot Manager y ejecútelo.		
10014	No se puede bloquear el proyecto. Está siendo usado por otra sesión.	Cierre otras aplicaciones.		
10015	No se pudo sincronizar el proyecto.	-		
10016	La unidad no está preparada	Revise si la designación de la unidad es correcta.		
10017	Dirección IP no válida	Revise la dirección IP.		
10018	Máscara de IP no válida	Revise la máscara IP.		
10019	puerta de IP no válida	Revise la puerta de IP.		
10020	La dirección o puerta de IP no pueden ser la dirección de subred.	Revise la dirección IP.		
10021	La dirección o puerta de IP no pueden ser la dirección de transmisión.	Revise la dirección IP.		
10022	Dirección DNS no válida	Revise la DNS.		
10023	No se pueden ejecutar los comandos porque la compilación del proyecto no está completa.	Ejecútelos una vez que la compilación del proyecto esté completa.		
10024	Nombre de tarea no válido.	Revise el nombre de la tarea.		
10100	El comando ya se está ejecutando.	-		
10101	Comando cancelado por el usuario.	Ejecute ResetAbort.		
10102	Instancia de servidor no válida.	Especifique la instancia correcta.		
10103	Valor CommandTask no válido.	Especifique el número de tarea correcto.		
10104	No se puede cambiar ServeInstance después de la inicialización.	Defina ServerInstance después de la inicialización.		
10501	Conexión cancelada.	-		
10502	No se puede conectar con el controlador.	-		

N.º	Mensaje	Solución	Nota 1	Nota 2
10503	El firmware del controlador no es compatible con esta versión de RC+.	Actualice la versión RC+.		
10504	La conexión USB de este sistema está reservada para el controlador RC620 y no se puede usar para RC+7.0.	Instale RC+7.0 en otra computadora.		
10505	La conexión especificada no existe.	Revise el número de la conexión.		
10600	El driver del digitalizador de video no está instalado.	Instale el driver.		

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0

Descripción general

Esta sección contiene información para los clientes que usan EPSON RC+ 7.0 con controladores RC700 que ya hayan usado EPSON RC+ 6.0 con RC620.

EPSON RC+ 7.0 y EPSON RC+ 6.0 son diferentes en cuanto a hardware, manipuladores adaptables, número de articulaciones permitido y entorno de ejecución del software. Lea esta sección y comprenda el contenido para usar el sistema de robot con seguridad.

EPSON RC+ 7.0 es un software mejorado compatible con productos previos a EPSON RC+ 7.0 y está diseñado para innovar en cuanto a las tecnologías de software avanzado. Sin embargo, algunas piezas no son compatibles con EPSON RC+ 6.0 o se eliminaron para especializarse en el controlador del robot y para facilitar el uso.

Se indica la siguiente compatibilidad según EPSON RC+ 6.0 en comparación con EPSON RC+ 7.0.

Diferencias generales

Las diferencias generales entre EPSON RC+ 6.0 y EPSON RC+ 7.0 son las siguientes.

Elemento	EPSON RC+ 7.0	EPSON RC+ 6.0
Número de tarea	Hasta 32 tareas (Tarea en segundo plano: hasta 16 tareas)	Hasta 32 tareas (Tarea en segundo plano: hasta 16 tareas)
Tipo de tarea	Se puede especificar la tarea NoPouse Se puede especificar la tarea NoEmgAbort Se puede especificar la tarea Background	Se puede especificar la tarea NoPouse Se puede especificar la tarea NoEmgAbort Se puede especificar la tarea Background
TRAP especial como TRAP ERROR	Compatible	Compatible
La tarea se inicia mediante el número TRAP	Número de tarea dedicado	Número de tarea dedicado
Manipuladores múltiples	Compatible	Compatible
Número del robot	1 a 16	1 a 16
Número de cifras significativas para el tipo Real	6 dígitos	6 dígitos
Número de cifras significativas para el tipo Double	14 dígitos	14 dígitos
Número de elementos de la matriz	Aparte de la variable de cadena Variable local 2,000 Variable global 100,000 Variable de módulo 100,000 Variable global conservada 4,000	Aparte de la variable de cadena Variable local 2,000 Variable global 100,000 Variable de módulo 100,000 Variable global conservada 4,000
	Variable de cadena Variable local 200 Variable global 10,000 Variable de módulo 10,000 Variable global conservada 400	Variable de cadena Variable local 200 Variable global 10,000 Variable de módulo 10,000 Variable global conservada 400
Número de dispositivo	21:PC 22:REMOTE 24:TP 20:TP3	21:PC 22:REMOTE 24:TP 28:LCD
Dispositivo de control	E/S remota Computadora REMOTE COM Ethernet REMOTO TP3	E/S remota Computadora
Rango de número del temporizador	0 a 63	0 a 63
Capacidad del programa	8 MB	4 MB
Señal sin rango para SyncLock, SyncUnlock	0 a 63	0 a 63
Señal sin rango para WaitSig, señal	0 a 63	0 a 63
Puerto de E/S de memoria	1024	1024
Número de puerto de E/S	Común con EPSON RC+ 6.0	
Número de puerto de Ethernet	201 a 216	201 a 216
Asignación de E/S remota	Asignado como predeterminado	Predetermin.: --
Número de puerto de comunicación RS-232C	1 a 8, 1001 a 1008	1 a 8
Ejecución de OpenCom del	Obligatorio	Obligatorio

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0

Elemento	EPSON RC+ 7.0	EPSON RC+ 6.0
puerto de comunicación RS-232C		
Entrada/salida a los archivos	Compatible	Compatible
Número de archivo	30 a 63	30 a 63
Número de acceso para la base de datos	501 a 508	No compatible
Vision Guide	Tipo de cámara de red Tipo de digitalizador de video	Tipo de cámara de red
Seguimiento del transportador	Compatible	No compatible
Robot PG	Compatible	No compatible
OCR	Compatible	No compatible
Seguridad	Compatible	No compatible
VBGuide 6.0 (RC+ API 7.0)	Compatible	VBGuide Lite es compatible
E/S de bus de campo	Usar comandos E/S normales	Usar comandos E/S normales
Maestro del bus de campo	No se garantiza la respuesta	No compatible
Esclavo del bus de campo	Se garantiza la respuesta	Se garantiza la respuesta
GUI Builder	Compatible	No compatible
Número de error	Común con EPSON RC+ 6.0	

Lista de compatibilidad de comandos

- + Se aplicó la expansión de función/cambios de función con compatibilidad con versiones superiores.
 – Sin cambios.
 ! Preste atención. Se aplicaron cambios de función o cambios de sintaxis.
 !! Preste atención. Se aplicaron cambios significativos.
 × Eliminado.

	Comando	Compatibilidad	Nota
A	Abs Function	–	
	Accel Statement	–	
	Accel Function	–	
	AccelMax Statement	–	
	AccelR Statement	–	
	AccelR Function	–	
	AccelS Statement	–	
	AccelS Function	–	
	Acos Function	–	
	AglToPls Function	–	
	Agl Function	–	
	AlignECP Function	–	
	Align Function	–	
	And Statement	–	
	Arc Statement	–	
	Arc3 Statement	–	
	Arch Statement	–	
	Arch Function	–	
	Arm Statement	–	
	Arm Function	–	
	ArmClr Statement	–	
	ArmDef Function	–	
	ArmSet Statement	–	
	ArmSet Function	–	
	Asc Function	–	
	Asin Function	–	
	Atan Function	–	
	Atan2 Function	–	
	ATCLR Statement	–	
	ATRQ Statement	–	
	ATRQ Function	–	
B	Base Statement	–	
	Base Function	–	
	BClr Function	–	
	BGo Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	BMove Statement	–	
	Boolean Statement	–	
	Box Statement	+	Se agregó la designación lógica de salida remota

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0

Comando		Compatibilida d	Nota
	Box Function	—	
	BoxClr Function	—	
	BoxDef Function	—	
	Brake Statement	—	
	Brake Function	—	
	BSet Function	—	
	BTst Function	—	
	Byte Statement	—	
C	Call Statement	—	
	ChkCom Function	—	
	ChkNet Function	—	
	Chr\$ Function	—	
	ClearPoints Statement	—	
	CloseCom Statement	—	
	CloseNet Statement	—	
	Cls Statement	—	
	Cos Function	—	
	CP Statement	—	
	CP Function	—	
	CTReset Statement	—	
	Ctr Function	—	
	CtrlDev Function	—	
	CtrlInfo Function	—	
	CurPos Function	—	
	Curve Statement	—	
	CVMove Statement	—	
	CX to CW Statement	—	
	CX to CW Function	—	
D	Date Statement	—	
	Date\$ Function	—	
	DegToRad Function	—	
	DispDev Statement	—	
	DispDev Function	—	
	Dist Function	—	
	Do...Loop Statement	—	
	Double Statement	—	
E	ECP Statement	—	
	ECP Function	—	
	ECPClr Statement	—	
	EcpDef Function	—	
	ECPSet Statement	—	
	ECPSet Function	—	
	Elbow Statement	—	
	Elbow Function	—	
	Era Function	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Erase Statement	—	
	EResume Statement	—	
	Erf\$ Function	—	
	Erl Function	—	
	Err Function	—	
	ErrMsg\$ Function	—	
	Error Statement	—	
	ErrorOn Function	—	
	Ert Function	—	
	EStopOn Function	—	
	Exit Statement	—	
F	Find Statement	—	
	FindPos Function	—	
	Fine Statement	—	
	Fine Function	—	
	Fix Function	—	
	FmtStr\$ Statement	—	
	For...Next	—	
	Function...Fend	—	
G	Global Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	Go Statement	—	
	Gosub...Return	—	
	Goto Statement	—	
H	Halt Statement	—	
	Hand Statement	—	
	Hand Function	—	
	Here Statement	—	
	Here Function	—	
	Hex\$ Function	—	
	Home Statement	—	
	HomeClr Statement	—	
	HomeDef Function	—	
	HomeSet Statement	—	
	HomeSet Function	—	
	HOrdr Statement	—	
	HOrdr Function	—	
	Hour Statement	—	
	Hour Function	—	
I	If...EndIf	—	
	In Function	—	
	InBCD Function	—	
	Inertia Statement	—	
	Inertia Function	—	
	InPos Function	—	
	Input Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0

	Comando	Compatibilida d	Nota
	Input# Statement	—	
	InsideBox Function	—	
	InsidePlane Function	—	
	InStr Function	—	
	Int Function	—	
	Integer Statement	—	
	InW Function	—	
	IOLabel\$ Function	—	
	IONumber Function	—	
	IONumber Function	—	
J	J1Flag Statement	—	
	J1Flag Function	—	
	J2Flag Statement	—	
	J2Flag Function	—	
	J4Flag Statement	—	
	J4Flag Function	—	
	J6Flag Statement	—	
	J6Flag Function	—	
	JA Function	—	
	Joint	—	
	JRange Statement	—	
	JRange Function	—	
	JS Function	—	
	JT Function	—	
	JTran Statement	—	
	Jump Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	Jump3 Statement	—	
	Jump3CP Statement	—	
L	LCase\$ Function	—	
	Left\$ Function	—	
	Len Function	—	
	LimZ Statement	—	
	LimZ Function	—	
	Line Input Statement	—	
	Line Input# Statement	—	
	LJM Function	—	
	LoadPoints	—	
	Local Statement	—	
	Local Function	—	
	LocalClr Statement	—	
	LocalDef Function	—	
	Lof Function	—	
	Long Statement	—	
	LSet\$ Function	—	
	LShift Function	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	LTrim\$ Function	—	
M	Mask Operator	—	
	MemIn Function	—	
	MemInW Function	—	
	MemOff Statement	—	
	MemOn Statement	—	
	MemOut Statement	—	
	MemOutW Statement	—	
	MemSw Function	—	
	Mid\$ Function	—	
	Mod Operator	—	
	Motor Statement	—	
	Motor Function	—	
	Move Statement	—	
	MyTask Function	—	
N	Not Operator	—	
O	Off Statement	—	
	OLAccel Statement	—	
	OLAccel Function	—	
	OLRate Statement	—	
	OLRate Function	—	
	On Statement	—	
	OnErr	—	
	OpBCD Statement	—	
	OpenCom Statement	—	
	OpenNet Statement	—	
	Oport Function	—	
	Or Operator	—	
	Out Statement	—	
	Out Function	—	
	OutW Statement	—	
	OutW Function	—	
P	PAGl Function	—	
	Pallet Statement	+	Designación de valor de coordenadas agregada
	Pallet Function	—	
	ParsStr Statement	—	
	ParsStr Function	—	
	Pass Statement	—	
	Pause Statement	—	
	PauseOn Function	—	
	PDef Function	—	
	PDel	—	
	PLabel\$ Function	—	
	PLabel Statement	—	
	Plane Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Plane Function	—	
	PlaneClr Statement	—	
	PlaneDef Function	—	
	PList Statement	—	
	PLocal Statement	—	
	PLocal Function	—	
	Pls Function	—	
	PNumber Function	—	
	PosFound Function	—	
	Power Statement	—	
	Power Function	—	
	PPls Function	—	
	Print Statement	—	
	Print# Statement	—	
	PTCLR Statement	—	
	PTPBoost Statement	—	
	PTPBoost Function	—	
	PTPBoostOK Function	—	
	PTPTime Function	—	
	PTran Statement	—	
	PTRQ Statement	—	
	PTRQ Function	—	
	Pulse Statement	—	
	Pulse Function	—	
Q	QP Statement	—	
	Quit Statement	—	
R	RadToDeg Function	—	
	Randmize Statement	—	
	Range Statement	—	
	Read Statement	—	
	ReadBin Statement	—	
	Real Statement	—	
	RealPls Function	—	
	RealPos Function	—	
	RealTorque Statement	—	
	Redim Statement	—	
	Reset Statement	—	
	Resume Statement	—	
	Return Statement	—	
	RobotInfo Function	—	
	RobotInfo\$ Function	—	
	RobotModel\$ Function	—	
	RobotName\$ Function	—	
	RobotSerial\$ Function	—	
	RobotType Function	—	

	Comando	Compatibilida d	Nota
	RSet\$ Function	—	
	RShift Function	—	
	RTrim\$ Function	—	
S	SafetyOn Function	—	
	SavePoints Statement	—	
	Select...Send Statement	—	
	Sense Statement	—	
	SetCom Statement	—	
	SetInW Statement	—	
	SetIn Statement	—	
	SetNet Statement	—	
	SetSw Statement	—	
	SFree Statement	—	
	SFree Function	—	
	Sgn Function	—	
	Signal Statement	—	
	Sin Function	—	
	SLock Statement	—	
	SoftCP Statement	—	
	SoftCP Function	—	
	Space\$ Function	—	
	Speed Statement	—	
	Speed Function	—	
	SpeedR Statement	—	
	SpeedR Function	—	
	SpeedS Statement	—	
	SpeedS Function	—	
	SPELCom_Event Statement	—	
	Sqr Function	—	
	Stat Function	—	
	Str\$ Function	—	
	String Statement	—	
	Sw Function	—	
	SyncLock Statement	—	
	SyncUnlock Statement	—	
	SysConfig Statement	—	
	SysErr Function	—	
T	Tab\$ Function	—	
	Tan Function	—	
	TargetOK Function	—	
	TaskDone Function	—	
	TaskInfo Function	—	
	TaskInfo\$ Function	—	
	TaskState Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 6.0

	Comando	Compatibilidad	Nota
	TaskState Function	—	
	TaskWait Statement	—	
	TC Statement	—	
	TCLim Statement	—	
	TCLim Function	—	
	TCSpeed Statement	—	
	TCSpeed Function	—	
	TGo Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	TillOn Function	—	
	Time Command	—	
	Time Function	—	
	Time\$ Function	—	
	TLClr Statement	—	
	TLDef Function	—	
	TLSet Statement	—	
	TLSet Function	—	
	TMOut Statement	—	
	TMove Statement	—	
	Tmr Function	—	
	TmReset Statement	—	
	Toff Statement	—	
	Ton Statement	—	
	Tool Statement	—	
	Tool Function	—	
	Trap Statement	—	
	Trim\$ Function	—	
	Tw Function	—	
U	UBound Function	—	
	UCase\$ Function	—	
V	Val Function	—	
W	Wait Statement	—	
	WaitNet Statement	—	
	WaitPos Statement	—	
	WaitSig Statement	—	
	Weight Statement	—	
	Weight Function	—	
	Where Statement	—	
	Wrist Statement	—	
	Wrist Function	—	
	Write Statement	—	
	WriteBin Statement	—	
X	Xor Operator	—	
	Xqt Statement	—	
	XY Function	—	
	XYLim Statement	—	

Comando		Compatibilida d	Nota
	XYLim Function	—	
	XYLimClr Statement	—	
	XYLimDef Statement	—	
	XYLimDef Function	—	

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.2.0

CP_Offset	HealthRBDistance	J4Angle
CP_Offset Function	HealthRBDistance Function	JumpTLZ
HealthCtrlAlarmOn Function	HealthRBInfo	LimitTorqueLP
HealthCtrlInfo	HealthRBInfo Function	LimitTorqueLP Function
HealthCtrlInfo Function	HealthRBRateOffset	LimitTorqueStop
HealthCtrlRateOffset	HealthRBReset	LimitTorqueStop Function
HealthCtrlReset	HealthRBSpeed	LimitTorqueStopLP
HealthRateCtrlInfo Function	HealthRBSpeed Function	LimitTorqueStopLP
HealthRateRBInfo Function	HealthRBStart	Function
HealthRBAlarmOn Function	HealthRBStop	VSD
HealthRBAnalysis	HealthRBTRQ	VSD Function
HealthRBAnalysis Function	HealthRBTRQ Function	

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.4

CollisionDetect Function

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.3

CollisionDetect
MHour Function

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.2

SingularityDist
SingularityDist Function
ExportPoints

Lista de comandos eliminados de EPSON RC+ 7.1.2

SetLCD

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.0

BClr64 Function	WorkQue_Add	WorkQue_Sort Function
BSet64 Function	WorkQue_AutoRemove	WorkQue_UserData
BTst64 Function	WorkQue_AutoRemove Function	WorkQue_UserData
FineDist	WorkQue_Get Function	Function
FineDist Function	WorkQue_Len Function	
FineStatus Function	WorkQue_List	
Fmtstr	WorkQue_Reject	
IODef Function	WorkQue_Reject Function	
LShift64 Function	WorkQue_Remove	
RealAccel Function	WorkQue_Sort	
RShift64 Function		

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.0.3

PerformMode
PerformMode Function

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.0.0

AutoLJM	DeleteDB	SingularityAngle
AutoLJM Function	ElapsedTime Function	SingularityAngle Function
AvoidSingularity	Errb Function	SingularitySpeed
AvoidSingularity Function	LimZMargin	SingularitySpeed Function
Cnv_Accel	LimZMargin Function	SpeedFactor
Cnv_Accel Function	LimitTorque	SpeedFactor Function
Cnv_DownStream	LimitTorque Function	UpdateDB
Cnv_Mode	PalletClr	
Cnv_Mode Function	ResetElapsedTime	
Cnv_Upstream		

Lista de comandos eliminados de EPSON RC+ 7.0.0

Dir
Type

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0

Descripción general

Esta sección contiene información para clientes que usan EPSON RC+ 7.0 con controladores RC700 y RC90 que ya hayan usado EPSON RC+ 5.0 con RC180.

EPSON RC+ 7.0 y EPSON RC+ 5.0 son diferentes en cuanto a hardware, manipuladores adaptables, número de articulaciones permitido y entorno de ejecución del software. Lea esta sección y comprenda el contenido para usar el sistema de robot con seguridad.

EPSON RC+ 7.0 es un software mejorado compatible con productos previos a EPSON RC+ 7.0 y está diseñado para innovar en cuanto a las tecnologías de software avanzado. Sin embargo, algunas piezas no son compatibles con EPSON RC+ 5.0 o se eliminaron para especializarse en el controlador del robot y para facilitar el uso.

Se indica la siguiente compatibilidad según EPSON RC+ 5.0 en comparación con EPSON RC+ 7.0.

Diferencias generales

Las diferencias generales entre EPSON RC+ 5.0 y EPSON RC+ 7.0 son las siguientes.

Elemento	EPSON RC+ 7.0	EPSON RC+ 5.0
Número de tarea	Hasta 32 tareas (Tarea en segundo plano: hasta 16 tareas)	Hasta 16 tareas
Tipo de tarea	Se puede especificar la tarea NoPouse Se puede especificar la tarea NoEmgAbort Se puede especificar la tarea Background	Se puede especificar la tarea NoPouse Se puede especificar la tarea NoEmgAbort
TRAP especial como TRAP ERROR	Compatible	No compatible
La tarea se inicia mediante el número TRAP	Número de tarea dedicado	Número de tarea dedicado
Manipuladores múltiples	Compatible	No compatible
Número del robot	1 a 16	1
Número de cifras significativas para el tipo Real	6 dígitos	6 dígitos
Número de cifras significativas para el tipo Double	14 dígitos	14 dígitos
Número de elementos de la matriz	Aparte de la variable de cadena Variable local 2,000 Variable global 100,000 Variable de módulo 100,000 Variable global conservada 4,000	Aparte de la variable de cadena Variable local 1,000 Variable global 10,000 Variable de módulo 10,000 Variable global conservada 1,000
	Variable de cadena Variable local 200 Variable global 10,000 Variable de módulo 10,000 Variable global conservada 400	Variable de cadena Variable local 100 Variable global 1,000 Variable de módulo 1,000 Variable global conservada 100
Número de dispositivo	21:PC 22:REMOTE 24:TP 20:TP3	21:PC 22:REMOTE 23:OP 24:TP
Dispositivo de control	E/S remota Computadora REMOTE COM Ethernet REMOTO TP3	E/S remota Computadora OP1 Ethernet REMOTO
Rango de número del temporizador	0 a 63	0 a 15
Capacidad del programa	8 MB	4 MB
Señal sin rango para SyncLock, SyncUnlock	0 a 63	0 a 15
Señal sin rango para WaitSig, señal	0 a 63	0 a 5
Puerto de E/S de memoria	1024	256
Número de puerto de E/S	Común con EPSON RC+ 5.0	
Número de puerto de Ethernet	201 a 216	201 a 208
Asignación de E/S remota	Asignado como predeterminado	Asignado como predeterminado
Número de puerto de comunicación RS-232C	1 a 8, 1001, 1008	1 a 8
Ejecución de OpenCom del puerto de comunicación RS-232C	Obligatorio	Obligatorio

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0

Elemento	EPSON RC+ 7.0	EPSON RC+ 5.0
Entrada/salida a los archivos	Compatible	No compatible
Número de archivo	30 a 63	No compatible
Número de acceso para la base de datos	501 a 508	No compatible
Vision Guide	Tipo de cámara de red Tipo de digitalizador de video	Tipo de cámara de red
Seguimiento del transportador	Compatible	No compatible
Robot PG	Compatible	No compatible
OCR	Compatible	No compatible
Seguridad	Compatible	No compatible
VBGuide 5.0 (RC+ API 7.0)	Compatible	VBGuide Lite es compatible
E/S de bus de campo	Usar comandos E/S normales	Usar comandos E/S normales
Maestro del bus de campo	No se garantiza la respuesta	No compatible
Esclavo del bus de campo	Se garantiza la respuesta	Se garantiza la respuesta
GUI Builder	Compatible	No compatible
Número de error	Común con EPSON RC+ 5.0	

Lista de compatibilidad de comandos

- + Se aplicó la expansión de función/cambios de función con compatibilidad con versiones superiores.
 – Sin cambios.
 ! Preste atención. Se aplicaron cambios de función o cambios de sintaxis.
 !! Preste atención. Se aplicaron cambios significativos.
 × Eliminado.

	Comando	Compatibilidad	Nota
A	Abs Function	–	
	Accel Statement	–	
	Accel Function	–	
	AccelMax Statement	–	
	AccelR Statement	–	
	AccelR Function	–	
	AccelS Statement	–	
	AccelS Function	–	
	Acos Function	–	
	AglToPls Function	–	
	Agl Function	–	
	AlignECP Function	–	
	Align Function	–	
	And Statement	–	
	Arc Statement	–	
	Arc3 Statement	–	
	Arch Statement	–	
	Arch Function	–	
	Arm Statement	–	
	Arm Function	–	
	ArmClr Statement	–	
	ArmDef Function	–	
	ArmSet Statement	–	
	ArmSet Function	–	
	Asc Function	–	
	Asin Function	–	
	Atan Function	–	
	Atan2 Function	–	
	ATCLR Statement	–	
	ATRQ Statement	–	
	ATRQ Function	–	
B	Base Statement	–	
	Base Function	–	
	BClr Function	–	
	BGo Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	BMove Statement	–	
	Boolean Statement	–	
	Box Statement	+	Se agregó la designación del número de robot
	Box Function	+	Se agregó la designación del número de robot
	BoxClr Function	+	Se agregó la designación del número de robot

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0

	Comando	Compatibilidad	Nota
	BoxDef Function	+	Se agregó la designación del número de robot
	Brake Statement	—	
	Brake Function	—	
	BSet Function	—	
	BTst Function	—	
	Byte Statement	—	
C	Call Statement	+	La función Call de DLL está admitida.
	ChkCom Function	—	
	ChkNet Function	—	
	Chr\$ Function	—	
	ClearPoints Statement	—	
	CloseCom Statement	—	
	CloseNet Statement	—	
	Cls Statement	—	
	Cos Function	—	
	CP Statement	—	
	CP Function	—	
	CTReset Statement	—	
	Ctr Function	—	
	CtrlDev Function	!	Se cambió la ID del dispositivo
	CtrlInfo Function	—	Se cambiaron los contenidos de obtención
	CurPos Function	—	
	Curve Statement	—	
	CVMove Statement	—	
	CX to CW Statement	+	Se agregó CR, CS, CT
	CX to CW Function	+	Se agregó CR, CS, CT
D	Date Statement	!	Solo se muestra
	Date\$ Function	—	
	DegToRad Function	—	
	DispDev Statement	—	
	DispDev Function	—	
	Dist Function	—	
	Do...Loop Statement	—	
	Double Statement	—	
E	ECP Statement	—	
	ECP Function	—	
	ECPClr Statement	—	
	EcpDef Function	—	
	ECPSet Statement	—	
	ECPSet Function	—	
	ElapsedTime Function	—	
	Elbow Statement	—	
	Elbow Function	—	
	Era Function	—	
	Erase Statement	×	
	EResume Statement	—	
	Erf\$ Function	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Erl Function	—	
	Err Function	—	
	ErrMsg\$ Function	—	
	Error Statement	—	
	ErrorOn Function	—	
	Ert Function	—	
	EStopOn Function	—	
	Exit Statement	—	
F	Find Statement	—	
	FindPos Function	—	
	Fine Statement	—	
	Fine Function	—	
	Fix Function	—	
	FmtStr\$ Statement	—	
	For...Next	—	
	Function...Fend	—	
G	Global Statement	—	
	Go Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	Gosub...Return	—	
	Goto Statement	—	
H	Halt Statement	—	
	Hand Statement	—	
	Hand Function	—	
	Here Statement	—	
	Here Function	—	
	Hex\$ Function	—	
	Home Statement	—	
	HomeClr Statement	—	
	HomeDef Function	—	
	HomeSet Statement	—	
	HomeSet Function	—	
	HOrdr Statement	—	
	HOrdr Function	—	
	Hour Statement	—	
	Hour Function	—	
I	If...EndIf	—	
	In Function	—	
	InBCD Function	—	
	Inertia Statement	—	
	Inertia Function	—	
	InPos Function	—	
	Input Statement	—	
	Input# Statement	+	Se agregó el número de dispositivo
	InsideBox Function	!	Se agregó la designación del número de robot y All no se puede usar con la instrucción Wait

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0

Comando		Compatibilidad	Nota
	InsidePlane Function	!	Se agregó la designación del número de robot y All no se puede usar con la instrucción Wait
	InStr Function	—	
	Int Function	—	
	Integer Statement	—	
	InW Function	—	
	IOLabel\$ Function	—	
	IONumber Function	—	
	IONumber Function	—	
J	J1Flag Statement	—	
	J1Flag Function		
	J2Flag Statement		
	J2Flag Function		
	J4Flag Statement		
	J4Flag Function	—	
	J6Flag Statement	—	
	J6Flag Function	—	
	JA Function	—	
	Joint	—	
	JRange Statement	—	
	JRange Function	—	
	JS Function	—	
	JT Function	—	
	JTran Statement	—	
	Jump Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	Jump3 Statement	+	
	Jump3CP Statement	+	
L	LCase\$ Function	—	
	Left\$ Function	—	
	Len Function	—	
	LimZ Statement	—	
	LimZ Function	—	
	Line Input Statement	—	
	Line Input# Statement	+	Se agregó el número de dispositivo
	LJM Function	—	
	LoadPoints	—	
	Local Statement	—	
	Local Function	—	
	LocalClr Statement	—	
	LocalDef Function	—	
	Lof Function	—	
	Long Statement	—	
	LSet\$ Function	—	
	LShift Function	—	
	LTrim\$ Function	—	
M	Mask Operator	—	

Comando		Compatibilida d	Nota
	MemIn Function	—	
	MemInW Function	—	
	MemOff Statement	—	
	MemOn Statement	—	
	MemOut Statement	—	
	MemOutW Statement	—	
	MemSw Function	—	
	Mid\$ Function	—	
	Mod Operator	—	
	Motor Statement	—	
	Motor Function	—	
	Move Statement	—	
	MyTask Function	—	
N	Not Operator	—	
O	Off Statement	—	
	OLAccel Statement	—	
	OLAccel Function	—	
	OLRate Statement	—	
	OLRate Function	—	
	On Statement	—	
	OnErr	—	
	OpBCD Statement	—	
	OpenCom Statement	—	
	OpenNet Statement	—	
	Oport Function	—	
	Or Operator	—	
	Out Statement	—	
	Out Function	—	
	OutW Statement	—	
	OutW Function	—	
P	PAGl Function	—	
	Pallet Statement	—	Se agregó la designación de coordenadas
	Pallet Function	—	
	ParsStr Statement	—	
	ParsStr Function	—	
	Pass Statement	+	
	Pause Statement	—	
	PauseOn Function	—	
	PDef Function	—	
	PDel	—	
	PLabel\$ Function	—	
	PLabel Statement	—	
	Plane Statement	+	Se agregó la designación del número de robot
	Plane Function	+	Se agregó la designación del número de robot
	PlaneClr Statement	+	Se agregó la designación del número de robot
	PlaneDef Function	+	Se agregó la designación del número de robot
	PList Statement	!	Se cambió el tipo de visualización

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0

	Comando	Compatibilidad	Nota
	PLocal Statement	—	
	PLocal Function	—	
	Pls Function	—	
	PNumber Function	—	
	PosFound Function	—	
	Power Statement	—	
	Power Function	—	
	PPls Function	—	
	Print Statement	—	
	Print# Statement	+	Se cambió el número de dispositivo
	PTCLR Statement	—	
	PTPBoost Statement	—	
	PTPBoost Function	—	
	PTPBoostOK Function	—	
	PTPTIME Function	—	
	PTran Statement	—	
	PTRQ Statement	—	
	PTRQ Function	—	
	Pulse Statement	—	
	Pulse Function	—	
Q	QP Statement	—	
	Quit Statement	—	
R	RadToDeg Function	—	
	Randmize Statement	—	
	Range Statement	—	
	Read Statement	—	
	ReadBin Statement	—	
	Real Statement	—	
	RealPls Function	—	
	RealPos Function	—	
	RealTorque Statement	—	
	Redim Statement	—	
	Reset Statement	—	
	ResetElapsedTime Statement	—	
	Resume Statement	—	
	Return Statement	—	
	RobotInfo Function	+	Se agregó información
	RobotInfo\$ Function	+	Se agregó la visualización del nombre del archivo de punto predeterminado
	RobotModel\$ Function	—	
	RobotName\$ Function	—	
	RobotSerial\$ Function	—	
	RobotType Function	—	
	RSet\$ Function	—	
	RShift Function	—	
	RTrim\$ Function	—	

Comando		Compatibilidad	Nota
S	SafetyOn Function	—	
	SavePoints Statement	—	
	Select...Send Statement	—	
	Sense Statement	—	
	SetCom Statement	—	
	SetInW Statement	—	
	SetIn Statement	—	
	SetNet Statement	—	
	SetSw Statement	—	
	SFree Statement	—	
	SFree Function	—	
	Sgn Function	—	
	Signal Statement	—	
	Sin Function	—	
	SLock Statement	—	
	SoftCP Statement	—	
	SoftCP Function	—	
	Space\$ Function	—	
	Speed Statement	—	
	Speed Function	—	
	SpeedR Statement	—	
	SpeedR Function	—	
	SpeedS Statement	—	
	SpeedS Function	—	
	SPELCom_Event Statement	—	
	Sqr Function	—	
	Stat Function	+	Se agregó información
	Str\$ Function	—	
	String Statement	—	
	Sw Function	—	
	SyncLock Statement	!	Ocurre un error si se ejecuta SyncLock repetidamente
	SyncUnlock Statement	—	
	SysConfig Statement	+	Se agregó información
	SysErr Function	+	Se agregó la función de recuperar las advertencias
T	Tab\$ Function	—	
	Tan Function	—	
	TargetOK Function	—	
	TaskDone Function	—	
	TaskInfo Function	—	
	TaskInfo\$ Function	—	
	TaskState Statement	+	Se agregó la visualización de la tarea en segundo plano.
	TaskState Function	—	
	TaskWait Statement	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	TC Statement	—	
	TCLim Statement	—	
	TCLim Function	—	
	TCSpeed Statement	—	
	TCSpeed Function	—	
	TGo Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	TillOn Function	—	
	Time Command	!	Solo se muestra
	Time Function	—	
	Time\$ Function	—	
	TLClr Statement	—	
	TLDef Function	—	
	TLSet Statement	—	
	TLSet Function	—	
	TMOut Statement	—	
	TMove Statement	—	
	Tmr Function	—	
	TmReset Statement	—	
	Toff Statement	—	
	Ton Statement	—	
	Tool Statement	—	
	Tool Function	—	
	Trap Statement	!	Se agregó la Trap que interrumpe el estado del controlador.
	Trim\$ Function	—	
	Tw Function	—	
U	UBound Function	—	
	UCase\$ Function	—	
V	Val Function	—	
W	Wait Statement	!	Se agregaron variables globales y otros como la condición Wait
	WaitNet Statement	—	
	WaitPos Statement	—	
	WaitSig Statement	—	
	Weight Statement	+	Se agregó la designación S, T
	Weight Function	+	Se agregó la designación S, T
	Where Statement	—	
	Wrist Statement	—	
	Wrist Function	—	
	Write Statement	—	
	WriteBin Statement	—	
X	Xor Operator	—	
	Xqt Statement	—	
	XY Function	—	
	XYLim Statement	—	
	XYLim Function	—	
	XYLimClr Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ 5.0

Comando		Compatibilida d	Nota
	XYLimDef Statement	—	
	XYLimDef Function	—	

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.2.0

CP_Offset	HealthRBDistance	J4Angle
CP_Offset Function	HealthRBDistance Function	JumpTLZ
HealthCtrlAlarmOn Function	HealthRBInfo	LimitTorqueLP
HealthCtrlInfo	HealthRBInfo Function	LimitTorqueLP Function
HealthCtrlInfo Function	HealthRBRateOffset	LimitTorqueStop
HealthCtrlRateOffset	HealthRBReset	LimitTorqueStop Function
HealthCtrlReset	HealthRBSpeed	LimitTorqueStopLP
HealthRateCtrlInfo Function	HealthRBSpeed Function	LimitTorqueStopLP Function
HealthRateRBInfo Function	HealthRBStart	VSD
HealthRBAlarmOn Function	HealthRBStop	VSD Function
HealthRBAnalysis	HealthRBTRQ	
HealthRBAnalysis Function	HealthRBTRQ Function	

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.4

CollisionDetect Function

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.3

CollisionDetect
MHour Function

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.2

SingularityDist
SingularityDist Function
ExportPoints

Lista de comandos eliminados de EPSON RC+ 7.1.2

SetLCD

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.1.0

BClr64 Function	WorkQue_Add Statement
BSet64 Function	WorkQue_AutoRemove Statement
BTst64 Function	WorkQue_AutoRemove Function
FineDist	WorkQue_Get Function
FineDist Function	WorkQue_Len Function
FineStatus Function	WorkQue_List Statement
Fmtstr Statement	WorkQue_Reject Statement
IODef Function	WorkQue_Reject Function
LShift64 Function	WorkQue_Remove Statement
RealAccel Function	WorkQue_Sort Statement
RShift64 Function	WorkQue_Sort Function
	WorkQue_UserData Statement
	WorkQue_UserData Function

Lista de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.0.3

PerformMode Statement
PerformMode Function

Listado de comandos nuevos de EPSON RC+ 7.0.0

AbortMotion Statement	Flush Statement	RecoverPos Function
AutoLJM Statement	GetRobotInsideBox Function	Recover Statement
AutoLJM Function	GetRobotInsidePlane Function	SelectDB Statement
AvoidSingularity Statement	J1Angle Statement	Shutdown Function
AvoidSingularity Function	J1Angle Function	SingularityAngle Statement
ChDisk Statement	LimZMargin Statement	SingularityAngle Function
CloseDB Statement	LimZMargin Function	SingularitySpeed Statement
Cnv_Accel Statement	LimitTorque Statement	SingularitySpeed Function
Cnv_Accel Function	LimitTorque Function	SpeedFactor Statement
Cnv_DownStream Statement	OpenDB Statement	SpeedFactor Function
Cnv_Mode Statement	PalletClr Statement	StartMain Statement
Cnv_Mode Function	PG_FastStop Statement	SyncRobots Statement
Cnv_Upstream Statement	PG_LSpeed Statement	SyncRobots Function
CR Statement	PG_LSpeed Function	TeachOn Function
CR Function	PG_Scan Statement	UpdateDB WindosStatus Function
CS Statement	PG_SlowStop Statement	
CS Function	QPDECELR Statement	
CT Statement	QPDECELR Function	
CT Function	QPDECELS Statement	
DeleteDB Statement	QPDECELS Function	
Errb Function		

Comandos de EPSON RC+ Ver.4.* (No admitidos en EPSON RC+ 5.0)

Aopen Statement	Cnv_QueUserData Function	Hofs Function
BOpen Statement	Cnv_RobotConveyor Function	ImportPoints Statement
Calib Statement	Cnv_Speed Function	InputBox Statement
CalPls Statement	Cnv_Trigger Statement	LogIn Function
ChDir Statement	Cnv_Upstream Function	MCalComplete Function
ChDrive Statement	Cont Statement	MCal Statement
Close Statement	Copy Statement	MCordr Statement
Cnv_AbortTrack Statement	CurDir\$ Function	MCordr Function
Cnv_Downstream Statement	CurDrive\$ Function	MKDir Statement
Cnv_Fine Statement	Declare Statement	MsgBox Statement
Cnv_Fine Function	Del Statement	Recover Function
Cnv_Name\$ Function	Eof Function	Rename Statement
Cnv_Number Function	Eval Function	RenDir Statement
Cnv_Point Function	FbusIO_GetBusStatus Function	Restart Statement
Cnv_PosErr Function	FbusIO_GetDeviceStatus Function	Rmdir Statement
Cnv_Pulse Function	FbusIO_SendMsg Statement	Robot Statement
Cnv_QueueAdd Statement	FileDateTime\$ Function	Robot Function
Cnv_QueueGet Function	FileExists Function	ROpen Statement
Cnv_QueueLen Function	FileLen Function	RunDialog Statement
Cnv_QueueList Statement	FolderExists Function	Seek Statement
Cnv_QueueMove Statement	FreeFile Function	Shutdown Statement
Cnv_QueueReject Statement	GetCurrentUser\$ Statement	UOpen Statement
Cnv_QueueReject Function	Hofs Statement	WOpen Statement
Cnv_QueueRemove Statement		
Cnv_QueueUserData Statement		

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ Ver.4.*

Descripción general

Esta sección contiene información para clientes que usan EPSON RC+ 7.0 con controladores RC700 que ya hayan usado EPSON RC+ Ver.4.* con RC520 o RC420.

EPSON RC+ 7.0 y EPSON RC+ Ver.4.* son diferentes en cuanto a hardware, manipuladores adaptables, número de articulaciones permitido y entorno de ejecución del software. Lea esta sección y comprenda el contenido para usar el sistema de robot con seguridad.

EPSON RC+ 7.0 es un software mejorado compatible con productos previos a EPSON RC+ 7.0 y está diseñado para innovar en cuanto a las tecnologías de software avanzado. Sin embargo, algunas piezas no son compatibles con EPSON RC+ Ver.4.* o se eliminaron para especializarse en el controlador del robot y para facilitar el uso.

Se indica la siguiente compatibilidad según EPSON RC+ Ver.4.* en comparación con EPSON RC+ 7.0.

Diferencias generales

Las diferencias generales entre EPSON RC+ Ver.4.* y EPSON RC+ 7.0 son las siguientes.

Elemento	EPSON RC+ 7.0	EPSON RC+ Ver.4.*
Número de tarea	Hasta 32 tareas (Tarea en segundo plano: hasta 16 tareas)	Hasta 32 tareas
Tipo de tarea	Se puede especificar la tarea NoPause Se puede especificar la tarea NoEmgAbort Se puede especificar la tarea Background	Se puede especificar la tarea NoPause
TRAP especial como TRAP ERROR	Compatible	Compatible
La tarea se inicia mediante el número TRAP	Número de tarea dedicado	Números de tarea solo desde 1 a 32
Manipuladores múltiples	Compatible	Compatible
Número del robot	1 a 16	1 a 16
Número de cifras significativas para el tipo Real	6 dígitos	7 dígitos
Número de cifras significativas para el tipo Double	14 dígitos	15 dígitos
Número de elementos de la matriz	Aparte de la variable de cadena Variable local 2000 Variable global 1,000,000 Variable de módulo 1,000,000 Variable global 4,000 conservada Variable de cadena Variable local 200 Variable global 10,000 Variable de módulo 10,000 Variable global 400 conservada	Hasta la capacidad de la memoria
Número de línea	No compatible	Compatible
Número de dispositivo	21:PC 22:REMOTE 24:TP 20:TP3	1:Controller 2:REMOTE 3:OP
Dispositivo de control	E/S remota Computadora REMOTE COM Ethernet REMOTO TP3	E/S remota Computadora OP500RC
Rango de número del temporizador	0 a 63	0 a 63
Capacidad del programa	8 MB	4 MB
Señal sin rango para SyncLock, SyncUnlock	0 a 63	1 a 32
Señal sin rango para WaitSig, señal	0 a 63	0 a 127
Puerto de E/S de memoria	1024	512
Número de puerto de E/S	Diferente con EPSON RC+ Ver.4.*	
Número de puerto de Ethernet	201 a 216	128 a 147
Asignación de E/S remota	Asignado como predeterminado	Predetermin.: --
Número de puerto de comunicación RS-232C	1 a 8, 1001, 1008	1 a 16
Ejecución de OpenCom del puerto de comunicación RS-	Obligatorio	Opcional

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ Ver.4.*

Elemento	EPSON RC+ 7.0	EPSON RC+ Ver.4.*
232C		
Entrada/salida a los archivos	Compatible	Compatible
Número de archivo para acceso del archivo	30 a 63	30 a 63
Número de acceso para la base de datos	501 a 508	No compatible
Vision Guide	Tipo de cámara de red Tipo de digitalizador de video	Tipo de digitalizador de video
Seguimiento del transportador	Compatible	Compatible
Robot PG	Compatible	Compatible
OCR	Compatible	Compatible
Seguridad	Compatible	Compatible
VBGuide (RC+ API 7.0)	Compatible	Compatible
E/S de bus de campo	Usar comandos E/S normales	Usar comandos especiales
Maestro del bus de campo	No se garantiza la respuesta	No se garantiza la respuesta
Esclavo del bus de campo	Se garantiza la respuesta	No se garantiza la respuesta
GUI Builder	Compatible	No compatible
Agrupe el proyecto	No compatible	Compatible
Número de error	Diferente con EPSON RC+ Ver.4.*	

Lista de compatibilidad de comandos

- + Se aplicó la expansión de función/cambios de función con compatibilidad con versiones superiores.
 – Sin cambios.
 ! Preste atención. Se aplicaron cambios de función o cambios de sintaxis.
 !! Preste atención. Se aplicaron cambios significativos.
 × Eliminado.

	Comando	Compatibilidad	Nota
A	Abs Function	–	
	Accel Statement	+	Se pueden especificar más de 100 para algunos robots
	Accel Function	–	
	AccelR Statement	–	
	AccelR Function	–	
	AccelS Statement	–	
	AccelS Function	–	
	Acos Function	+	Se agregó la comprobación del rango del argumento
	Agl Function	–	
	AglToPls Function	–	
	And Operator	–	
	AOpen Statement	×	
	Arc Statement	–	
	Arc3 Statement	–	
	Arch Statement	–	
	Arch Function	–	
	Arm Statement	–	
	Arm Function	–	
	ArmClr Statement	–	
	ArmSet Statement	–	
	ArmSet Function	–	
	Asc Function	–	
	Asin Function	+	Se agregó la comprobación del rango del argumento
	Atan Function	–	
	Atan2 Function	–	
	ATCLR Statement	–	
	ATRQ Statement	–	
	ATRQ Function	–	
B	Base Statement	–	
	BClr Function	+	Se agregó la comprobación del rango del argumento
	Beep Statement	×	
	BGo Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	BMove Statement	–	
	Boolean Statement	–	
	BOpen Statement	–	
	Brake Statement	–	

Comando		Compatibilidad	Nota
	BSet Function	+	Se agregó la comprobación del rango del argumento
	BTst Function	+	Se agregó la comprobación del rango del argumento
	Byte Statement	—	
C	Calib Statement	—	
	Call Statement	—	
	CalPls Statement	—	
	CalPls Function	—	
	Chain Statement	×	
	ChDir Statement	—	
	ChDrive Statement	—	
	ChkCom Function	—	
	ChkNet Function	—	
	Chr\$ Function	—	
	Clear Statement	!	Se cambió el nombre a ClearPoints
	Close Statement	—	
	CloseCom Statement	—	
	CloseNet Statement	+	Se puede especificar All
	ClrScr Statement	!	Se cambió el nombre a Cls Se puede especificar Device ID para argumentos
	Cnv_**	—	
	Cont Statement	!	Se puede ejecutar según la configuración
	Copy Statement	—	
	Cos Function	—	
	CP Statement	—	
	CP Function	—	
	Ctr Function	—	
	CTReset Statement	—	
	CtrlDev Statement	×	
	CtrlDev Function	!	Se cambió la ID del dispositivo
	CtrlInfo Function	!!	Se cambiaron los contenidos de obtención
	CurDir\$ Function	—	
	CurDrive\$ Function	—	
	CurPos Function	—	
	Curve Statement	—	
	CVMove Statement	—	
	CX to CW Statement	+	Se agregó CR, CS, CT
	CX to CW Function	+	Se agregó CR, CS, CT
D	Date Statement	!	Solo se muestra
	Date\$ Function	—	
	Declare Statement	!	El procesamiento es lento
	DegToRad Function	—	
	Del Statement	—	
	Dir Statement	—	
	Dist Function	—	
	Do...Loop Statement	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Double Statement	!	La cifra significativa es de 14 dígitos
E	EClr Statement	×	
	ECP Statement	—	
	ECP Function	—	
	ECPClr Statement	—	
	ECPSet Statement	—	
	ECPSet Function	—	
	Elbow Statement	—	
	Elbow Function	—	
	ENetIO_****	×	
	Eof Function	—	
	EPrint Statement	×	
	Era Function	—	
	Erase Statement	×	
	EResume Statement	—	
	Erf\$ Function	+	Se puede omitir el número de la tarea
	Erl Function	+	Se puede omitir el número de la tarea
	Err Function	—	
	ErrHist Statement	×	
	ErrMsg\$ Function	!	El argumento tiene una ID de idioma
	Error Statement	+	Se puede especificar el número de tarea para los argumentos.
	Ert Function	—	
	EStopOn Function	+	Se puede especificar Wait
	Eval Function	!	Diferencias en la salida de error
	Exit Statement	—	
F	FbusIO_****	×	Comando de E/S normal disponible
	FileDateTime\$ Function	—	
	FileExists Function	—	
	FileLen Function	—	
	Find Statement	—	
	FindPos Function	—	
	Fine Statement	—	
	Fine Function	—	
	Fix Function	—	
	FmtStr\$ Statement	!!	La función está limitada de forma importante
	FoldrExist Function	—	
	For...Next	—	
	FreeFile Function	—	
	Function...Fend	—	
G	GetCurrentUser\$ Function	—	
	Global Statement	—	
	Go Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	Gosub...Return	—	
	Goto Statement	—	
H	Halt Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ Ver.4.*

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Hand Statement	—	
	Hand Function	—	
	Here Statement	—	
	Here Function	—	
	Hex\$ Function	—	
	Hofs Statement	—	
	Hofs Function	—	
	Home Statement	—	
	HomeSet Statement	—	
	HomeSet Function	—	
	HOrdr Statement	—	
	HOrdr Function	—	
	Hour Statement	—	
	Hour Function	—	
	HTest Statement	×	
	HTest Function	×	
I	If...EndIf	—	
	ImportPoints Statement	!	La extensión “.pnt” cambió a “.pts”
	In Function	—	
	In(\$n) Statement	×	Se reemplazó por MemIn
	InBCD Function	—	
	Inertia Statement	—	
	Inertia Function	—	
	InPos Function	—	
	Input Statement	—	
	Input# Statement	+	La entrada está disponible desde los dispositivos
	InputBox Statement	—	
	InStr Function	—	
	Int Function	—	
	Integer Statement	—	
	InW Function	—	
	InW(\$n) Statement	×	Se reemplazó por MemInW
	IONumber Function	—	
J	J4Flag Statement	—	
	J4Flag Function	—	
	J6Flag Statement	—	
	J6Flag Function	—	
	JA Function	—	
	JRange Statement	—	
	JRange Function	—	
	JS Function	!	Arroja True/False
	JT Function	—	
	JTran Statement	—	
	Jump Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	Jump3 Statement	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Jump3CP Statement	—	
K	Kill Statement	×	Se reemplazó con Del
L	LCase\$ Function	—	
	Left\$ Function	—	
	Len Function	—	
	LimZ Statement	—	
	LimZ Function	—	
	Line Input Statement	—	
	Line Input# Statement	+	La entrada está disponible desde los dispositivos
	LoadPoints	!	La extensión “.pnt” cambió a “.pts”
	Local Statement	!	El número local “0” es un error
	Local Function	!	El número local “0” es un error
	LocalClr Statement	—	
	Lof Function	—	
	LogIn Statement	!	Se cambió de instrucción a función
	Long Statement	—	
	LPrint Statement	×	
	LSet\$ Function	—	
	LShift Function	+	Se agregó la comprobación del rango del argumento
	LTrim\$ Function	—	
M	Mask Operator	—	
	MCal Statement	—	
	MCalComplete Function	—	
	MCofs Statement	×	
	MCofs Function	×	
	MCordr Statement	—	
	MCordr Function	—	
	Mcorg Statement	×	
	MemIn Function	—	
	MemInW Function	—	
	MemOff Statement	—	
	MemOn Statement	—	
	MemOut Statement	—	
	MemOutW Statement	—	
	MemSw Function	—	
	Mid\$ Function	—	
	MKDir Statement	—	
	Mod Operator	—	
	Motor Statement	—	
	Motor Function	—	
	Move Statement	—	
	MsgBox Statement	—	
	MyTask Function	—	
N	Not Operator	—	
O	Off Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ Ver.4.*

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Off\$ Statement	×	Se reemplazó por MemOff
	OLRate Statement	—	
	OLRate Function	—	
	On Statement	—	
	On\$ Statement	×	Se reemplazó por MemOn
	OnErr	—	
	OP_*	×	
	OpBCD Statement	—	
	OpenCom Statement	!	OpenCom es obligatorio
	OpenNet Statement	—	
	Oport Function	—	
	Or Operator	—	
	Out Statement	—	
	Out Function	—	
	Out\$ Statement	×	Se reemplazó por MemOut
	OutW Statement	—	
	OutW Function	—	
	OutW\$ Statement	×	Se reemplazó por MemOutW
P	PAgl Function	—	
	Pallet Statement	—	
	Pallet Function	—	
	ParsStr Statement	—	
	ParsStr Function	—	
	Pass Statement	+	Se puede especificar un punto continuo
	Pause Statement	—	
	PauseOn Function	—	
	PDef Function	—	
	PDel	+	Se agregó la comprobación del argumento
	PLabel\$ Function	—	
	PLabel Statement	—	
	PList	!!	Se cambió el tipo de visualización Se agregó la comprobación de argumento Se eliminó la función de Plist*
	PLocal Statement	—	
	PLocal Function	—	
	Pls Function	—	
	PNumber Function	—	
	Point Assignment	—	
	Point Expression	—	
	POrient Statement	×	
	POrient Function	×	
	PosFound Function	!	Arroja True/False
	Power Statement	—	
	Power Function	—	
	PPLs Function	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Print Statement	!	Genera todos los indicadores en la salida de punto Define el número de dígito de salida del tipo Double y del tipo Real en una cifra significativa
	Print# Statement	!	Igual que la instrucción Print Activa Print en cada dispositivo
	PTCLR Statement	—	
	PTPBoost Statement	—	
	PTPBoost Function	—	
	PTPBoostOK Function	!	Arroja True/False
	PTPTIME Function	—	
	PTran Statement	—	
	PTRQ Statement	—	
	PTRQ Function	—	
	Pulse Statement	—	
	Pulse Function	—	
Q	QP Statement	—	
	Quit Statement	—	
R	RadToDeg Function	—	
	Randmize Statement	+	Se puede especificar el valor Seed
	Range Statement	—	
	Read Statement	—	
	ReadBin Statement	+	Se pueden leer bytes múltiples para la variable de matriz
	Real Statement	!	Cifra significativa de 6 dígitos
	Recover Statement	!	Se puede ejecutar según la configuración
	Redim Statement	!	El número de elemento está limitado No se puede ejecutar la matriz llamada por referencia
	Rename Statement	—	
	RenDir Statement	—	
	Reset Statement	—	
	Resume Statement	—	
	Restart Statement	—	
	Reset Statement	+	Se agregó Reset Error
	Return Statement	—	
	Right\$ Function	—	
	RmDir Statement	—	
	Rnd Function	—	
	Robot Statement	+	Se agregó la serie RS
	Robot Function	—	
	RobotModel\$ Function	—	
	RobotType Function	—	
	ROpen Statement	×	
	RSet\$ Function	—	
	RShift Function	+	Se agregó la comprobación del argumento
	RTrim\$ Function	—	
	RunDialog Statement	—	

Precaución de compatibilidad con EPSON RC+ Ver.4.*

Comando		Compatibilidad	Nota
S	SafetyOn Function	+	Se puede especificar Wait
	SavePoints Statement	!	La extensión (.pnt) cambió a (.pts)
	Seek Statement	—	
	Select...Send	—	
	Sense	—	
	SetCom Statement	!	No se puede especificar "56000" para la velocidad de transferencia No se puede ejecutar el puerto con OpenCom
	SetNet Statement	—	
	SFree Statement	—	
	SFree Function	—	
	Sgn Function	—	
	Shutdown Statement	—	
	Signal Statement	—	
	Sin Function	—	
	SLock Statement	—	
	Space\$ Function	—	
	Speed Statement	—	
	Speed Function	+	Argumento opcional
	SpeedR Statement	—	
	SpeedR Function	—	
	SpeedS Statement	—	
	SpeedS Function	—	
	SPELCom_Event Statement	—	
	SPELCom_Return Statement	×	
	Sqr Function	—	
	Stat Function	!	No se puede recuperar alguna información
	Str\$ Function	—	
	String Statement	—	
	Sw Function	—	
	Sw(\$) Function	×	Se reemplazó por MemSw
	SyncLock Statement	!	Ocurre un error si se ejecuta SyncLock repetidamente Se libera el bloqueo cuando se completa la tarea
	SyncUnlock Statement	—	
T	Tab\$ Function	—	
	Tan Function	—	
	TargetOK Function	!	Arroja True/False
	TaskDone Function	—	
	TaskState Function	!	No se arrojan 6 tareas especificadas durante la ejecución de la instrucción Wait
	TaskWait Statement	—	
	TGo Statement	+	Se agregó parámetro PerformMode.
	TillOn Function	—	
	Time Command	!	Solo se muestra
	Time Function	—	

	Comando	Compatibilidad	Nota
	Time\$ Function	—	
	TLClr Statement	—	
	TLSet Statement	—	
	TLSet Function	—	
	TMOut Statement	—	
	TMove Statement	—	
	Tmr Function	—	
	TmReset Statement	—	
	Tool Statement	—	
	Tool Function	—	
	Trap Statement	!!	Compatibilidad con Trap Goto Se prohibió Trap Gosub y se reemplazó con Trap Call Trap Call cambió de nombre a Trap Xqt Se agregó Trap Finish
	Trim\$ Function	—	
	Tw Function	!	Arroja True/False
	Type Statement	—	
U	UBound Function	—	
	UCase\$ Function	—	
	UOpen Statement	—	
V	Val Function	—	
	Ver Statement	×	Se reemplazó por SysConfig
	Verinit Statement	×	
W	Wait Statement	+	Se agregaron variables globales y otros como la condición Wait
	WaitNet Statement	—	
	WaitPos Statement	—	
	WaitSig Statement	—	
	Weight Statement	+	Se agregó la designación S, T
	Weight Function	+	Se agregó la designación S, T
	Where Statement	!	El valor de coordenadas siempre muestra 6 ejes
	While..Wend	×	Se reemplazó por Do...Loop
	WOpen Statement	—	
	Wrist Statement	—	
	Wrist Function	—	
	Write Statement	—	
	WriteBin Statement	+	Se pueden enumerar bytes múltiples desde la variable de matriz
X	Xor Operator	—	
	Xqt Statement	+	Se puede especificar NoEmgAbort
	XY Function	—	
	XYLim Statement	—	
	XYLim Function	—	
Z	ZeroFlg Function	×	

Lista de comandos nuevos

AbortMotion Statement	DegToRad Function	InReal Function
AccelMax Function	DeleteDB Statement	InsideBox Function
AglToPls Function	DispDev Statement	InsidePlane Function
Align Function	DispDev Function	InStr Function
AlignECP Function	Dist Function	IODef Function
ArmDef Function		IOLabel\$ Function
ATCLR Statement	EcpDef Function	IONumber Function
AtHome Function	EResume Statement	
ATRQ Statement	Errb Function	J1Angle Statement
ATRQ Function	ErrorOn Function	J1Angle Function
AutoLJM Statement	Error Statement	J4Angle Statement
AutoLJM Function	EStopOn Function	JA Function
AvoidSingularity Statement	Exit Statement	Joint Statement
AvoidSingularity Function	ExportPoints Statement	JumpTLZ Statement
		JTran Statement
BClr Function	FindPos Function	
BClr64 Function	Find Statement	LatchEnable Statement
Box Statement	FineDist Statement	LatchState Function
Box Function	FineDist Function	LatchPos Function
BoxClr Function	FineStatus Function	LimZMargin Statement
BoxDef Function	Fix Function	LimZMargin Function
Brake Function	Flush Statement	LimitTorque Statement
BSet Function	Fmtstr Statement	LimitTorque Function
BSet64 Function	FunctionHere Statement	LimitTorqueLP Statement
BTst Function		LimitTorqueLP Function
BTst64 Function	GetRobotInsideBox Function	LimitTorqueStop Statement
	GetRobotInsidePlane Statement	LimitTorqueStop Function
ChDisk Statement		LimitTorqueStopLP Statement
ChkCom Function	HealthCtrlAlarmOn Function	LimitTorqueStopLP Function
ChkNet Function	HealthCtrlInfo Statement	LJM Function
CloseCom Statement	HealthCtrlInfo Function	LocalDef Function
CloseDB Statement	HealthCtrlRateOffset Statement	LShift64 Function
CloseNet Statement	HealthCtrlReset Statement	
Cls Statement	HealthRateCtrlInfo Function	MemInW Function
CP Statement	HealthRateRBInfo Function	MemOutW Statement
CP Function	HealthRBAlarmOn Function	MHour Function
CP_Offset Statement	HealthRBAnalysis Statement	
CP_Offset Function	HealthRBAnalysis Function	OLAccel Statement
CR Statement	HealthRBDistance Statement	OLAccel Function
CR Function	HealthRBDistance Function	OpenCom Statement
CS Statement	HealthRBInfo Statement	OpenCom Function
CS Function	HealthRBInfo Function	OpenDB Statement
CT Statement	HealthRBRateOffset Statement	OpenNet Statement
CT Function	HealthRBReset Statement	OpenNet Function
CtrlDev Function	HealthRBSpeed Statement	OutReal
Curve Statement	HealthRBSpeed Function	OutReal Function
CVMove Statement	HealthRBStart Statement	
Cnv_Accel Statement	HealthRBStop Statement	
Cnv_Accel Function	HealthRBTRQ Statement	
Cnv_DownStream Statement	HealthRBTRQ Function	
Cnv_Mode Statement	Here Function	
Cnv_Mode Function	Hex\$ Function	
Cnv_OffsetAngle Statement	HomeClr Statement	
Cnv_OffsetAngle Function	HomeDef Function	
Cnv_Upstream Statement		
CollisionDetect Statement		
CollisionDetect Function		

P# Statement	RadToDeg Function	TaskState Statement
PalletClr Statement	Randomize Statement	TaskState Function
PauseOn Function	ReadBin Statement	TaskWait Statement
PDef Function	Read Statement	TC Statement
PDel Statement	RealAccel Function	TCLim Statement
PerformMode Statement	RealPls Function	TCLim Function
PerformMode Function	RealPos Function	TCSpeed Statement
PG_FastStop Statement	RealTorque Function	TCSpeed Function
PG_LSpeed Statement	RecoverPos Function	TeachOn Function
PG_LSpeed Function	Recover Statement	TillOn Function
PG_Scan Statement	Redim Statement	TlDef Function
PG_SlowStop Statement	Rnd Function	Toff Statement
PLabel Statement	RobotInfo Function	Ton Statement
PLabel\$ Function	RobotInfo\$ Function	
PlaneClr Statement	RobotModel\$ Function	UBound Function
PlaneDef Statement	RobotName\$ Function	UpdateDB Statement
Plane Statement	RobotSerial\$ Function	
Plane Function	RobotType Function	VSD Statement
PList Statement	RShift64 Function	VSD Function
PLocal Statement		VxCalib Statement
PLocal Function	SafetyOn Function	VxCalDelete Statement
PNumber Function	SelectDB Statement	VxCalLoad Statement
PosFound Function	SetCom Statement	VxCalInfo Function
PTCLR Statement	SetInW Statement	VxCalSave Statement
PTPBoostOK Function	SetIn Statement	VxTrans Function
PTPTIME Function	SetNet Statement	
PTran Statement	SetSw Statement	WaitNet Statement
PTRQ Statement	Shutdown Function	WaitPos Statement
PTRQ Function	SingularityAngle Statement	Where Statement
	SingularityAngle Function	WindosStatus Function
QPDECELR Statement	SingularityDist Statement	WriteBin Statement
QPDECELR Function	SingularityDist Function	Write Statement
QPDECELS Statement	SingularitySpeed Statement	WorkQue_Add Statement
QPDECELS Function	SingularitySpeed Function	WorkQue_AutoRemove Statement
	SoftCP Statement	WorkQue_AutoRemove Function
	SoftCP Function	WorkQue_Get Function
	SpeedFactor Statement	WorkQue_Len Function
	SpeedFactor Function	WorkQue_List Statement
	StartMain Statement	WorkQue_Reject Statement
	SyncRobots Statement	WorkQue_Reject Function
	SyncRobots Function	WorkQue_Remove Statement
	SysErr Function	WorkQue_Sort Statement
		WorkQue_Sort Function
	Tab\$ Function	WorkQue_UserData Statement
	TargetOK Function	WorkQue_UserData Function
	TaskDone Function	
	TaskInfo Function	XYLimClr Statement
	TaskInfo\$ Function	XYLimDef Statement
		XY Function

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos SPEL⁺

Ventana Command El comando se puede usar en la ventana Command.
Programa El comando se puede usar como una instrucción en el programa SPEL⁺.
Función El comando se puede usar como una función.

Comando	Ventana Command		Programa	Función
	RC+	TP3		
A	AbortMotion	✓	✓	-
	Abs	-	✓	✓
	Accel	✓	✓	✓
	AccelMax	-	✓	✓
	AccelR	✓	✓	✓
	AccelS	✓	✓	✓
	Acos	-	✓	✓
	Agl	-	✓	✓
	AglToPls	-	✓	✓
	Align	-	✓	✓
	AlignECP	-	✓	✓
	And	-	✓	-
	AOpen	✓	✓	-
	Arc	✓	✓	-
	Arc3	✓	✓	-
	Arch	✓	✓	✓
	Arm	✓	✓	✓
	ArmClr	✓	✓	-
	ArmDef	-	✓	✓
	ArmSet	✓	✓	✓
	Asc	-	✓	✓
	Asin	-	✓	✓
	Atan	-	✓	✓
	Atan2	-	✓	✓
	ATCLR	✓	✓	-
	AtHome	-	✓	✓
	ATRQ	✓	✓	✓
	AutoLJM	✓	✓	✓
	AvoidSingularity	✓	✓	✓
B	Base	✓	✓	✓
	BClr	-	✓	✓
	BClr64	-	✓	✓
	BGo	✓	✓	-
	BMove	✓	✓	-
	Boolean	-	✓	-
	BOpen	✓	✓	-
	Box	✓	✓	✓
	BoxClr	✓	✓	-
	BoxDef	-	✓	✓
	Brake	✓	✓	✓ (Solo función)
	BSet	-	✓	✓
	BSet64	-	✓	✓
	BTst	-	✓	✓
	BTst64	-	✓	✓
	Byte	-	✓	-
C	Calib	✓	✓	-
	Call	-	✓	-

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	CalPls	✓	✓	✓	✓
	ChDir	✓	✓	✓	-
	ChDisk	✓	✓	✓	-
	ChDrive	✓	✓	✓	-
	ChkCom	-	-	✓	✓
	ChkNet	-	-	✓	✓
	Chr\$	-	-	✓	✓
	ClearPoints	✓	✓	✓	-
	Close	✓	✓	✓	-
	CloseCom	✓	✓	✓	-
	CloseDB	✓	✓	✓	-
	CloseNet	✓	✓	✓	-
	Cls	✓	✓	✓	-
	Cnv_AbortTrack	✓	✓	✓	-
	Cnv_Accel	✓	✓	✓	✓
	Cnv_Downstream	✓	✓	✓	✓
	Cnv_Fine	✓	✓	✓	✓
	Cnv_LPulse	-	-	✓	✓
	Cnv_Mode	✓	✓	✓	✓
	Cnv_Name\$	-	-	✓	✓
	Cnv_Number	-	-	✓	✓
	Cnv_OffsetAngle	✓	✓	✓	✓
	Cnv_Point	-	-	✓	✓
	Cnv_PosErr	-	-	✓	✓
	Cnv_Pulse	-	-	✓	✓
	Cnv_QueueAdd	✓	✓	✓	-
	Cnv_QueueGet	-	-	✓	✓
	Cnv_QueueLen	-	-	✓	✓
	Cnv_QueueList	✓	✓	-	-
	Cnv_QueueMove	✓	✓	✓	-
	Cnv_QueueReject	✓	✓	✓	✓
	Cnv_QueueRemove	✓	✓	✓	-
	Cnv_QueueUserData	✓	✓	✓	✓
	Cnv_RobotConveyor	-	-	✓	✓
	Cnv_Speed	-	-	✓	✓
	Cnv_Trigger	✓	✓	✓	-
	Cnv_Upstream	✓	✓	✓	✓
	CollisionDetect	✓	✓	✓	✓
	Cont	✓	-	✓	-
	Copy	✓	✓	✓	-
	Cos	-	-	✓	✓
	CP	✓	✓	✓	✓
	Ctr	-	-	✓	✓
	CTReset	✓	✓	✓	-
	CtrlDev	-	-	✓	✓
	CtrlInfo	-	-	✓	✓
	CurDir\$	-	-	✓	✓
	CurDisk\$	-	-	✓	✓
	CurDrive\$	-	-	✓	✓
	CurPos	-	-	✓	✓
	Curve	✓	✓	✓	-
	CVMove	✓	✓	✓	-
	CP_Offset	✓	✓	✓	✓
	CR	✓	✓	✓	✓
	CS	✓	✓	✓	✓
	CT	✓	✓	✓	✓
	CU	✓	✓	✓	✓

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando	Ventana Command		Programa	Función
	RC+	TP3		
	CV	✓	✓	✓
	CW	✓	✓	✓
	CX	✓	✓	✓
	CY	✓	✓	✓
	CZ	✓	✓	✓
D	Date	✓	✓	-
	Date\$	-	✓	✓
	Declare	-	✓	-
	DegToRad	-	✓	✓
	Del	✓	✓	-
	DeleteDB	✓	✓	-
	DispDev	✓	✓	✓
	Dist	-	✓	✓
	Do...Loop	-	✓	-
	Double	-	✓	-
E	ECP	✓	✓	✓
	ECPClr	✓	✓	-
	ECPDef	-	✓	✓
	ECPSet	✓	✓	✓
	ElapsedTime	-	✓	✓
	Elbow	✓	✓	✓
	Eof	-	✓	✓
	Era	-	✓	✓
	EResume	✓	✓	-
	Erf\$	-	✓	✓
	Erl	-	✓	✓
	Err	-	✓	✓
	Errb	✓	✓	✓
	ErrMsg\$	-	✓	✓
	Error	✓	✓	-
	ErrorOn	-	✓	✓
	Ert	-	✓	✓
	EStopOn	-	✓	✓
	Eval	-	✓	✓
	Exit	-	✓	-
	ExportPoints	✓	✓	-
F	FbusIO_GetBusStatus	-	✓	✓
	FbusIO_GetDeviceStatus	-	✓	✓
	FbusIO_SendMsg	✓	✓	-
	FileDataTime\$	-	✓	✓
	FileExists	-	✓	✓
	FileLen	-	✓	✓
	Find	✓	✓	-
	FindPos	-	✓	✓
	Fine	✓	✓	✓
	FineDist	✓	✓	✓
	FineStatus	✓	✓	✓
	Fix	-	✓	✓
	Flush	✓	✓	-
	FmtStr	✓	✓	-
	FmtStr\$	-	✓	✓
	FolderExists	-	✓	✓
	For...Next	-	✓	-
	Force_Calibrate	✓	✓	-
	Force_ClearTrigger	✓	✓	-
	Force_GetForce	-	✓	✓

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	Force_GetForces	✓	✓	✓	-
	Force_Sensor	✓	✓	✓	✓
	Force_SetTrigger	✓	✓	✓	-
	FreeFile	-	-	✓	✓
	Function...Fend	-	-	✓	-
G	GClose	✓	✓	✓	-
	GetCurrentUser\$	-	-	✓	✓
	GetRobotInsideBox	-	-	✓	✓
	GetRobotInsidePlane	-	-	✓	✓
	GGet	✓	✓	✓	-
	Global	-	-	✓	-
	Go	✓	✓	✓	-
	Gosub...Return	-	-	✓	-
	Goto	-	-	✓	-
	GSet	✓	✓	✓	-
	GShow	✓	✓	✓	-
	GShowDialog	-	-	✓	✓
H	Halt	-	-	✓	-
	Hand	✓	✓	✓	✓
	HealthCtrlAlarmOn	✓	✓	✓	✓
	HealthCtrlInfo	✓	✓	✓	✓
	HealthCtrlRateOffset	✓	✓	✓	-
	HealthCtrlReset	✓	✓	✓	-
	HealthRateCtrlInfo	✓	✓	✓	✓
	HealthRateRBInfo	✓	✓	✓	✓
	HealthRBAlarmOn	✓	✓	✓	✓
	HealthRBAnalysis	✓	✓	✓	✓
	HealthRBDistance	✓	✓	✓	✓
	HealthRBInfo	✓	✓	✓	✓
	HealthRBRateOffset	✓	✓	✓	-
	HealthRBReset	✓	✓	✓	-
	HealthRBSpeed	✓	✓	✓	✓
	HealthRBStart	✓	✓	✓	-
	HealthRBStop	✓	✓	✓	-
	HealthRBTRQ	✓	✓	✓	✓
	Here	✓	✓	✓	✓
	Hex\$	-	-	✓	✓
	Hofs	✓	✓	✓	✓
	Home	✓	✓	✓	-
	HomeClr	✓	✓	✓	-
	HomeDef	-	-	✓	✓
	HomeSet	✓	✓	✓	✓
	Hordr	✓	✓	✓	✓
	Hour	✓	✓	✓	✓
I	If...Then...Else...EndIf	-	-	✓	-
	ImportPoints	✓	✓	✓	-
	In	-	-	✓	✓
	InBCD	-	-	✓	✓
	Inertia	✓	✓	✓	✓
	InPos	-	-	✓	✓
	Input	✓	✓	✓	-
	Input #	✓	✓	✓	-
	InputBox	✓	✓	✓	-
	InReal	-	-	✓	✓
	InsideBox	-	-	✓	✓
	InsidePlane	-	-	✓	✓
	InStr	-	-	✓	✓

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	Int	-	-	✓	✓
	Int32	-	-	✓	-
	Integer	-	-	✓	-
	InW	-	-	✓	✓
	IODef	-	-	✓	✓
	IOLabel\$	-	-	✓	✓
	IONumber	-	-	✓	✓
J	J1Angle	✓	✓	✓	✓
	J4Angle	✓	✓	✓	✓
	J1Flag	✓	✓	✓	✓
	J2Flag	✓	✓	✓	✓
	J4Flag	✓	✓	✓	✓
	J6Flag	✓	✓	✓	✓
	JA	-	-	✓	✓
	Joint	✓	✓	✓	-
	JRange	✓	✓	✓	✓
	JS	-	-	✓	✓
	JT	-	-	✓	✓
	JTran	✓	✓	✓	-
	Jump	✓	✓	✓	-
	Jump3	✓	✓	✓	-
	Jump3CP	✓	✓	✓	-
	JumpTLZ	✓	✓	✓	-
L	LatchEnable	✓	✓	✓	-
	LatchPos	-	-	✓	✓
	LatchState	-	-	✓	✓
	LCase\$	-	-	✓	✓
	Left\$	-	-	✓	✓
	Len	-	-	✓	✓
	LimitTorque	✓	✓	✓	✓
	LimitTorqueLP	✓	✓	✓	✓
	LimitTorqueStop	✓	✓	✓	✓
	LimitTorqueStopLP	✓	✓	✓	✓
	LimZ	✓	✓	✓	✓
	LimZMargin	✓	✓	✓	✓
	Line Input	✓	✓	✓	-
	Line Input #	✓	✓	✓	-
	LJM	-	-	✓	✓
	LoadPoints	✓	✓	✓	-
	Local	✓	✓	✓	✓
	LocalClr	✓	✓	✓	-
	LocalDef	-	-	✓	✓
	Lof	-	-	✓	✓
	LogIn	-	-	✓	✓
	Long	-	-	✓	-
	LSet\$	-	-	✓	✓
	LShift	-	-	✓	✓
	LShift64	-	-	✓	✓
	LTrim\$	-	-	✓	✓
M	Mask	-	-	✓	-
	MCal	✓	✓	✓	-
	MCalComplete	-	-	✓	✓
	MCordr	✓	✓	✓	✓
	MemIn	-	-	✓	✓
	MemInW	-	-	✓	✓
	MemOff	✓	✓	✓	-
	MemOn	✓	✓	✓	-

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	MemOut	✓	✓	✓	-
	MemOutW	✓	✓	✓	-
	MemSw	-	-	✓	✓
	Mid\$	-	-	✓	✓
	MHour	-	-	✓	✓
	MkDir	✓	✓	✓	-
	Mod	-	-	✓	-
	Motor	✓	✓	✓	✓
	Move	✓	✓	✓	-
	MsgBox	✓	✓	✓	✓
	MyTask	-	-	✓	✓
N	Next	-	-	✓	-
	Not	-	-	✓	-
O	Off	✓	✓	✓	-
	OLAccel	✓	✓	✓	✓
	OLRate	✓	✓	✓	✓
	On	✓	✓	✓	-
	OnErr	-	-	✓	-
	OpBCD	✓	✓	✓	-
	OpenCom	✓	✓	✓	✓
	OpenDB	✓	✓	✓	-
	OpenNet	✓	✓	✓	✓
	Oport	-	-	✓	✓
	Or	-	-	✓	-
	Out	✓	✓	✓	✓
	OutReal	✓	✓	✓	✓
	OutW	✓	✓	✓	✓
P	P#	✓	✓	✓	-
	PAGl	-	-	✓	✓
	Pallet	✓	✓	✓	✓
	PalletClr	✓	✓	✓	-
	ParseStr	✓	✓	✓	✓
	Pass	✓	✓	✓	-
	Pause	-	-	✓	-
	PauseOn	-	-	✓	✓
	PDef	-	-	✓	✓
	PDel	✓	✓	✓	-
	PerformMode	✓	✓	✓	✓
	PG_FastStop	✓	✓	✓	-
	PG_LSpeed	✓	✓	✓	✓
	PG_Scan	✓	✓	✓	-
	PG_SlowStop	✓	✓	✓	-
	PLabel	✓	✓	✓	-
	PLabel\$	-	-	✓	✓
	Plane	✓	✓	✓	✓
	PlaneClr	✓	✓	✓	-
	PlaneDef	-	-	✓	✓
	PList	✓	✓	✓	-
	PLocal	✓	✓	✓	✓
	Pls	-	-	✓	✓
	PNumber	-	-	✓	✓
	PosFound	-	-	✓	✓
	Power	✓	✓	✓	✓
	PPls	-	-	✓	✓
	Preserve	-	-	✓	-
	Print	✓	✓	✓	-
	Print #	✓	✓	✓	-

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	PTCLR	✓	✓	✓	-
	PTPBoost	✓	✓	✓	✓
	PTPBoostOK	-	-	✓	✓
	PTPTime	-	-	✓	✓
	PTran	✓	✓	✓	-
	PTRQ	✓	✓	✓	✓
	Pulse	✓	✓	✓	✓
Q	QP	✓	✓	✓	-
	QPDcelR	✓	✓	✓	✓
	QPDcelS	✓	✓	✓	✓
	Quit	-	-	✓	-
R	RadToDeg	-	-	✓	✓
	Randmize	✓	✓	✓	-
	Range	✓	✓	✓	-
	Read	✓	✓	✓	-
	ReadBin	✓	✓	✓	-
	Real	-	-	✓	-
	RealAccel	-	-	✓	✓
	RealPls	-	-	✓	✓
	RealPos	-	-	✓	✓
	RealTorque	-	-	✓	✓
	Recover	✓	-	✓	✓
	RecoverPos	-	-	✓	✓
	Redim	✓	✓	✓	-
	Rename	✓	✓	✓	-
	RenDir	✓	✓	✓	-
	Reset	✓	✓	✓	-
	ResetElapsedTime	✓	✓	✓	-
	Restart	✓	-	✓	-
	Resume	-	-	✓	-
	Return	-	-	✓	-
	Right\$	-	-	✓	✓
	RmDir	✓	✓	✓	-
	Rnd	-	-	✓	✓
	Robot	✓	✓	✓	✓
	RobotInfo	-	-	✓	✓
	RobotInfo\$	-	-	✓	✓
	RobotModel\$	-	-	✓	✓
	RobotName\$	-	-	✓	✓
	RobotSerial\$	-	-	✓	✓
	RobotType	-	-	✓	✓
	ROpen	✓	✓	✓	-
	RSet\$	-	-	✓	✓
	RShift64	-	-	✓	✓
	RShift	-	-	✓	✓
	RTrim\$	-	-	✓	✓
	RunDialog	-	-	✓	-
S	SafetyOn	-	-	✓	✓
	SavePoints	✓	✓	✓	-
	Seek	✓	✓	✓	-
	Select...Send	-	-	✓	-
	SelectDB	✓	✓	✓	✓
	Sense	✓	✓	✓	-
	SetCom	✓	✓	✓	-
	SetIn	✓	✓	✓	-
	SetInReal	✓	✓	✓	-
	SetInW	✓	✓	✓	-

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	SetLatch	✓	✓	✓	-
	SetNet	✓	✓	✓	-
	SetSw	✓	✓	✓	-
	SFree	✓	✓	✓	✓
	Sgn	-	-	✓	✓
	Short	-	-	✓	-
	Shutdown	✓	✓	✓	✓
	Signal	✓	✓	✓	-
	Sin	-	-	✓	✓
	SingularityAngle	✓	✓	✓	✓
	SingularityDist	✓	✓	✓	✓
	SingularitySpeed	✓	✓	✓	✓
	SLock	✓	✓	✓	-
	SoftCP	✓	✓	✓	✓
	Space\$	-	-	✓	✓
	Speed	✓	✓	✓	✓
	SpeedFactor	✓	✓	✓	✓
	SpeedR	✓	✓	✓	✓
	SpeedS	✓	✓	✓	✓
	SPELCom_Event	✓	✓	✓	-
	Sqr	-	-	✓	✓
	ST	-	-	✓	✓
	StartMain	-	-	✓	-
	Stat	-	-	✓	✓
	Str\$	-	-	✓	✓
	String	-	-	✓	-
	Sw	-	-	✓	✓
	SyncLock	-	-	✓	-
	SyncUnlock	-	-	✓	-
	SyncRobots	✓	✓	✓	✓
	SysConfig	✓	✓	-	-
	SysErr	-	-	✓	✓
T	Tab\$	-	-	✓	✓
	Tan	-	-	✓	✓
	TargetOK	-	-	✓	✓
	TaskDone	-	-	✓	✓
	TaskInfo	-	-	✓	✓
	TaskInfo\$	-	-	✓	✓
	TaskState	✓	✓	✓	✓
	TaskWait	✓	✓	✓	-
	TC	✓	✓	✓	-
	TCLim	✓	✓	✓	✓
	TCPSpeed	-	-	✓	✓
	TCSpeed	✓	✓	✓	✓
	TeachOn	-	-	✓	✓
	TGo	✓	✓	✓	-
	Till	✓	✓	✓	-
	TillOn	-	-	✓	✓
	Time	✓	✓	✓	✓
	Time\$	-	-	✓	✓
	TLClr	✓	✓	✓	-
	TLDef	-	-	✓	✓
	TLSet	✓	✓	✓	✓
	TMOut	✓	✓	✓	-
	TMove	✓	✓	✓	-
	Tmr	-	-	✓	✓
	TmReset	✓	✓	✓	-

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

	Comando	Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	Toff	✓	✓	✓	-
	Ton	✓	✓	✓	-
	Tool	✓	✓	✓	✓
	Trap	-	-	✓	-
	Trim\$	-	-	✓	✓
	TW	-	-	✓	✓
U	UBound	-	-	✓	✓
	UByte	-	-	✓	-
	UCase\$	-	-	✓	✓
	UInt32	-	-	✓	-
	UOpen	✓	✓	✓	-
	UpdateDB	✓	✓	✓	-
	UShort	-	-	✓	-
V	Val	-	-	✓	✓
	VCal	✓	✓	✓	-
	VCalPoints	✓	✓	✓	-
	VCls	-	-	✓	-
	VCreateCalibration	-	-	✓	-
	VCreateObject	-	-	✓	-
	VCreateSequence	-	-	✓	-
	VDeleteCalibration	-	-	✓	-
	VDeleteObject	-	-	✓	-
	VDeleteSequence	-	-	✓	-
	VGet	-	-	✓	-
	VisCalib	-	-	-	-
	VisCalInfo	-	-	-	✓
	VisCalLoad	-	-	-	-
	VisCalSave	-	-	-	-
	VisTrans	-	-	-	✓
	VLoad	-	-	✓	-
	VRun	-	-	✓	-
	VSave	-	-	✓	-
	VSaveImage	-	-	✓	-
	VSD	✓	✓	✓	✓
	VSet	-	-	✓	-
	VShowModel	-	-	-	-
	VStatsReset	-	-	✓	-
	VStatsResetAll	-	-	✓	-
	VStatsSave	-	-	✓	-
	VStatsShow	✓	✓	✓	-
	VTech	-	-	✓	-
	VTrain	-	-	✓	-
	VxCalib	✓	✓	✓	-
	VxCalDelete	✓	✓	✓	-
	VxCalLoad	✓	✓	✓	-
	VxCalInfo	-	-	✓	✓
	VxCalSave	✓	✓	✓	-
	VxTrans	-	-	✓	✓
W	Wait	✓	✓	✓	-
	WaitNet	✓	✓	✓	-
	WaitPos	✓	✓	✓	-
	WaitSig	✓	✓	✓	-
	Weight	✓	✓	✓	✓
	Where	✓	✓	-	-
	WindowStatus	-	-	✓	✓
	WorkQue_Add	✓	✓	✓	-
	WorkQue_AutoRemove	✓	✓	✓	✓

Apéndice A: Lista de condiciones de uso de comandos de SPEL+

Comando		Ventana Command		Programa	Función
		RC+	TP3		
	WorkQue_Get	✓	✓	✓	✓
	WorkQue_Len	✓	✓	✓	✓
	WorkQue_List	✓	✓	-	-
	WorkQue_Reject	✓	✓	✓	✓
	WorkQue_Remove	✓	✓	✓	-
	WorkQue_Sort	✓	✓	✓	✓
	WorkQue_UserData	✓	✓	✓	✓
	WOpen	✓	✓	✓	-
	Wrist	✓	✓	✓	✓
	Write	✓	✓	✓	-
	WriteBin	✓	✓	✓	-
X	Xor	-	-	✓	-
	Xqt	-	-	✓	-
	XY	-	-	✓	✓
	XYLim	✓	✓	✓	✓
	XYLimClr	✓	✓	✓	-
	XYLimDef	-	-	✓	✓